한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립



2020. 08

K water

한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립

2020. 8

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립

A Study on Establishing management Plan for excellent eco-cultural resources in Han river basin

2020. 08

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 (사)한국환경기술복원학회에서 수행한 “한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립”의 연구보고서로 제출합니다.

2020. 08. 31

연구책임자 :	서울대학교	책임연구원	이 동 근
연구수행자 :	에코엔지오㈜	연구원	고 정 현
	서울시립대학교	연구원	박 찬
	㈜엘	연구원	박 준 서
	영남대학교	연구원	모 용 원
	서울대학교	연구보조원	박 상 진
	서울대학교	연구보조원	배 채 영

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="5">[간행물 관리번호: 2020-WR-RR-200-986]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">(사)한국환경복원기술학회</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이동근</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>서울대학교</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>02-880-4875</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>dklee7@snu.ac.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019.71. ~ 2020.8.31
(총 13 개월)</td><td rowspan="3">(5)총 연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>189,560</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>서울시립대학교,
영남대학교</td><td>정부</td><td>189,560</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>에코엔지오㈜,
㈜엘</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>유역 자원 관리</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">19 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
○ 과거부터 현재까지 하천·유역 관련 정책이 자연에 순응하고 대응하는 개발중심의 단계에서 복원하고 보전하는 형태로서 인간과 자연이 조화를 이루는 패러다임으로 진화하고 있으며,
○풍부해진 물 자원으로부터 사회적·환경적 가치를 재발견하고 이를 요구하는 국민의 인식변화가 일어나고 있으나
○ 유역의 하천과 관련된 생태적·문화적 자원에 관한 체계적인 자료가 없으며 활용 방향에 대한 종합적으로 검토한 사례가 부족
○ 이에 유역의 우수한 생태문화자원 정보를 체계적으로 구축하고, 향후 바람직하고 합리적인 활용 및 관리 방향을 제시하기 위한 연구를 시행하여
○ 국민의 친수가치 향유 증대에 기여</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용
○ 한강 유역 생태문화 자원 현황조사·분석
○ 국내·외 사례 조사 및 분석
○ 우수자원 선정 및 세부현황 조사·분석
○ 주요 생태문화 자원의 중장기 관리·활용방안 및 세부 추진 전략 제시
○ 정책 제안 및 미래상 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
								○

유역에 존재하는 고유의 문화자원과 생태적 우수자원을 조사분석하여 향후 국민의 친수가치 향유에 기여하기위한 기초연구로서 활용가능

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )
◦기술특성 :	◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	한강생태 문화자원 DB구축	50%	90%	80%	50%	90%
	우수자원 관리방안 제시	60%	80%	80	60%	90%

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
Riverine Ecological-Cultural Resource Evaluation Using Ecosystem Service EvaluationMethod Considering Local Governance	The 10th International Conference on Landscape and Ecological Engineering	한국	2019

요 약 문

1. 연구제목

한강유역 생태문화 우수자원 관리방안 수립

2. 연구기간

2019. 7. 1 ~ 2020. 8. 31

3. 연구목적

○ 과거부터 현재까지 하천·유역 관련 정책이 자연에 순응하고 대응하는 개발중심의 단계에서 복원하고 보전하는 형태로서 인간과 자연이 조화를 이루는 패러다임으로 진화하고 있으며, 풍부해진 물 자원으로부터 사회적·환경적 가치를 재발견하고 이를 요구하는 국민의 인식변화가 일어나고 있으나 유역의 하천과 관련된 생태적·문화적 자원에 관한 체계적인 자료가 없으며 활용방향에 대한 종합적으로 검토한 사례가 부족

○ 유역의 우수한 생태문화자원 정보를 체계적으로 구축하고, 향후 바람직하고 합리적인 활용 및 관리 방향을 제시하기 위한 연구를 시행하여 국민의 친수가치 향유 증대에 기여

4. 연구내용

가. 한강 유역 생태문화 자원 현황조사·분석

○ 문헌 및 현장조사를 통한 생태문화 자원 개괄조사

○ 관련 도시계획(광역 및 지자체) 및 법규 검토

나. 국내·외 사례 조사 및 분석

○ 유역의 자원 활용에 대한 국내·외 우수사례 조사

○ 한강 유역 적용의 시사점 분석

다. 우수자원 선정 및 세부현황 조사·분석

○ 평가 방법 수립 및 우수자원 선정

○ 우수자원별 생태 및 문화 세부현황 조사

○ 우수자원 선정을 위한 평가지표 구축 및 평가결과 산출 방법

○ 평가기반 우수 생태문화 자원 도출

라. 주요 생태문화 자원의 중장기 관리·활용방안 구상 및 세부 추진 전략 제시

○ 우수자원별 지속 가능한 활용 및 운영관리 방안 구상

○ 시범 대상지 선정 및 추진 전략 제시

○ 이·치수 측면에서의 구상안 추진 적정성 검토
○ 생태계서비스 개념을 바탕으로 생태적/문화적 우수성 평가할 수 있는 지표 구축 및 평가
○ 우수자원 선정을 위한 평가지표 구축 및 평가결과 산출 방법
- 산출된 각 지표의 데이터를 정규화
- 정규화된 각 지표(생태계 구성비, 도시와의 거리, 식생활력, 생물다양성) 합산하여 생태적 우수성 평가
- 정규화된 각 지표 (경관미, 문화적 유산, 희소성)에서 경관미와 문화적 유산은 합하고 희소성은 (-) 값으로 합산하여 문화적 우수성 평가

마. 정책 제안 및 미래상 제시
○ 체계적 관리를 우한 제도화 및 규제개선 방안 제시
○ K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본방향 제시

5. 연구결과

가. 한강 유역 생태문화 자원 현황조사·분석
○ 한강유역의 국가하천이 지나가는 52개 기초지자체를 기본 조사단위로 설정하고 각종 문헌과 국가공인사이트를 참조하여 조사를 광범위하게 실시, 생태문화 자원 개괄 전수조사 진행한 결과 생태자원 수 1,481개 문화자원 수 1,681개 도출됨
○ 물환경보전법 시행령 25조, 수변생태구역 매수 등의 기준 등에 근거하여 하천경계를 500m로 정하고 있어 추출범위를 하천변 500m로 설정함
○ 이후 하천주변으로 추출된 생태문화 자원을 DB화함
○ 생태 및 인문환경 관련 상위계획과 수면, 수변의 인·허가 제반 여건, 하천부지의 토지이용 관련 주요규제 현황을 검토함

나. 국내·외 사례 조사 및 분석
○ 국내·외 유명 하천 생태문화자원에 대한 교육·관광 측면과 생태보호 측면에서의 활용 우수사례 조사함
○ 생태계 훼손지에 대해서는 장기적인 보전 및 복원 전략을 진행하였고, 그 밖에도 자연적인 침식, 초원을 만들어 복원하는 등 단절된 수역을 연결하기 위한 시도 있었음. 또한, 지역주민 참여를 통한 생태복원과 자료 구축 사례도 주목할만함

다. 우수자원 선정 및 세부현황 조사·분석
○ 평가 방법 수립 및 우수자원 선정
- 생태문화자원의 가치 평가를 위해 생태계가 인간에게 주는 혜택인 생태계서비스에 주목하여 생물다양성의 보전, 이를 통한 생태계서비스의 원활한 흐름, 그리고 인간의 복지향상이라는 일련의 과정 개념을 기반으로 진행
○ 우수자원별 생태 및 문화 세부현황 조사
- 유역의 생태문화자원을 유형별로 문헌·현지·탐문을 활용하여 개괄 조사
○ 평가 방법 수립 및 우수자원 선정
- 생태문화자원의 가치 평가를 위해 생태계가 인간에게 주는 혜택인 생태계서비스에

주목하여 생물다양성의 보전, 이를 통한 생태계서비스의 원활한 흐름, 그리고 인간의 복지향상이라는 일련의 과정 개념을 기반으로 진행

○ 우수자원 선정을 위한 평가지표 구축 및 평가결과 산출 방법

- 산출된 각 지표의 데이터를 정규화
- 정규화된 각 지표(생태계 구성비, 도시와의 거리, 식생활력, 생물다양성) 합산하여 생태적 우수성 평가
- 정규화된 각 지표 (경관미, 문화적 유산, 희소성)에서 경관미와 문화적 유산은 합하고 희소성은 (-) 값으로 합산하여 문화적 우수성 평가

○ 평가기반 우수 생태문화 자원 도출

- 본 연구의 최종결과로써 우수자원에 대한 생태문화 중장기 관리방안과 이를 위한 다양한 주체(정부, 지자체, 공공기관, 시민사회 등) 별 역할이 제시되어야 함. 인접하지 않은 단일 자원이 우수자원으로 선정될 경우 하천 생태문화 관리방안(프로그램 개발, 자원 간 연계 등) 도출하기 어려우므로 인접한 자원을 그룹핑하고 각 그룹에 포함된 자원의 평균점수를 바탕으로 우수성을 평가함
- ‘생태’와 ‘문화’는 다른 특성을 가지므로 합산점수만을 고려하여 우수성을 평가할 경우 각각의 우수성을 보유한 자원이 배제되어 선정될 우려있음. 이에 생태/문화/합산 유형을 각각 고려하고자 함
- 1등급으로 추출된 그룹의 자원 다양성, 대상지 내 K-water 관리시설 유무 등 고려하여 최종 우수자원(여주시 일원, 남양주시・양평군 일원, 강서구・고양시 일원, 연천군・포천시 일원, 화천군 일원, 충주시 일원, 단양군 일원) 선정

라. 주요 생태문화 자원의 중장기 관리・활용방안 구상 및 세부 추진전략 제시

○ 우수자원별 지속 가능한 활용 및 운영관리 방안 구상

- 주요 생태적 중장기 관리 및 활용방안으로 생태네트워크 구축, 생태계 관리(수생태계, 습지생태계 교란생물 제거), 생태교육 프로그램 개발, 생태 모니터링 활성화(시민참여형, 전문가중심형), 장기적 생태복원 계획 수립 등이 있었음
- 문화적 관리・활용방안으로는 자원의 구조적 연계(역사문화생태탐방로 구축, 이동수단 확충, 신규 프로그램 및 시설 도입, 기존 문화자원 정비)와 비구조적 연계(정보플랫폼 마련, 유역 거버넌스 구축) 구상안이 제안될 수 있음

○ 시범 대상지 선정 및 추진 전략 제시

- 7개 우수자원 별 상위 10개 자원에 대한 생태계서비스 평가점수와 K-water 관리시설 인접성을 고려하여 여주시 일원과 충주시 일원이 시범 대상지로 선정함

○ 여주시 일원의 주요 중장기 관리활용 방안 상세 구상은 다음과 같음

- 이포보 상류 당남리섬과 여주저류지가 연결되는 공간에 수달서식처 및 자연체험공간으로 활용 가능한 Eco-trail 조성
- 여주보와 강천보 사이 신륵사관광지, 반달미술관 등 우수한 문화자원과 도보 상으로 이동가능한 입지에 공간과 시민의 건강성을 증진시키기 위한 Health-trail 조성

○ 충주시 일원의 주요 중장기 관리활용 방안 상세 구상은 다음과 같음

- 탄금호 인근에 기존 국제조정경지장과 연계하여 시민이 즐길 수 있는 수상레저 공

간 조성

- 탄금대 인근, 다양한 역사자원이 주변에 분포하는 입지에 전통문화 공간 조성 및 전통체험 프로그램 구성
- 충주댐물문화관 내외부에 시민의 가상 스마트체험(전통문화, 수상레저 등 아이템 기반) 공간과 시민과학 및 시민모니터링 체험장 마련

마. 정책 제안 및 미래상 제시

○ 체계적 관리를 위한 제도화 및 규제개선 방안 제시

- 유역 보호와 복원을 위해 물관리위원회 하위단위의 재정확보를 위한 기금 프로그램 관련된 제도 마련 필요
- 유휴 상태인 친수지구에 대한 자연생태・환경의 전면적인 복원・보전을 지향하는 사업, 기 조성・정비되어 있는 친수지구의 재정비를 지향하는 사업, 신규 친수지구의 조성과 정비를 지향하는 사업 간에서 경제적으로 더 효율적인 사업이 새로이 선정되어 추진되거나 관련 기존 사업이 지속내지는 중지될지 결정하기 위해 선택대안을 계획단계에서 검토・재평가할 수 있는 절차 필요

○ K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본방향 제시

- 하천주변 생태관광지 조성사업
- 산악형 국립공원/지질공원 등 보전지역 연계 하천관리 사업
- 통합유역관리를 위한 물환경 지리정보서비스 개선
- 전국자연환경조사 및 겨울철새동시센서 등 자연자원조사 연계

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· v
목 차 ····· ix
표 목 차 ····· xi
그림목차 ····· xiii

제 1 장 서론 ····· 1

1.1 연구목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 1
1.3 연구수행 방법 ····· 2

제 2 장 유역 생태자원 및 문화자원 현황 개괄조사 ····· 4

2.1 유역 생태자원 및 문화자원의 현황 및 기존 연구사례 조사·분석 ····· 4
2.2 관련계획(지자체 및 광역계획 등) 및 관련법규 검토 ····· 12
2.3 국내·외 사례 조사 및 분석 ····· 24
2.3.1 국내.외 유명 하천 생태문화자원 보존 및 활용사례 조사 ····· 24
2.3.2 기존 사례의 한강 유역 적용 시사점 분석 ····· 31

제 3 장 우수자원 선정 및 우수자원별 세부현황 조사·분석 ····· 39

3.1 생태문화자원 가치평가 기준 수립 ····· 39
3.2 가치평가를 통한 한강유역 생태문화 우수자원 선정 ····· 47
3.3 우수자원별 세부현황 조사 ····· 59

제 4 장 생태문화자원 중장기 관리 및 활용방안 구상 ····· 62

4.1 우수자원별 관리 및 활용방향 설정 ····· 62
4.1.1 주요 중장기 관리 및 활용방안 ····· 62
4.1.2 우수자원별 관리 및 활용방안 구상 ····· 67

4.1.3 이치수 측면의 영향 검토 ·····145
4.2 시범 대상지 선정 및 중장기 관리활용 방안 상세구상 ·····149
4.2.1 시범 대상지 선정 ·····149
4.2.2 시범 대상지 중장기 관리활용 방안 상세구상 ·····151

제 5 장 정책 제안 ·····175
5.1 체계적 관리를 위한 제도화 및 규제개선 방안 제시 ·····175
5.2 K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본 방향 제시 ·····182

제 6 장 결론 ·····192

참고문헌 ·····194

부록 1. 우수자원 생태분야 세부현황 조사결과 ·····198
부록 2. 우수자원 목록 및 개요 DB ·····350
부록 3. 전문가 자문의견 반영표 ·····440

표 목 차

○ 표 2.1 생태자원 유형 ····4
○ 표 2.2 조사대상 지방자치단체 현황 ····5
○ 표 2.3 전국단위 생태자원 현황 ····5
○ 표 2.4 인문환경 자원 현황조사 방법 ····7
○ 표 2.5 주요 지목별 관련 법규 ····23
○ 표 3.1 조절서비스 평가지표(국립생태원, 2014) ····41
○ 표 3.2 공급서비스 평가 잠재지표(국립생태원, 2014) ····42
○ 표 3.3 문화서비스 평가 잠재지표(국립생태원, 2014) ····43
○ 표 3.4 생태계 서비스의 종류 및 개념 ····45
○ 표 3.5 생태계 평가의 생태계 서비스 분류체계 ····45
○ 표 3.6 생태계 평가의 평가 지표 (지지, 문화 서비스) ····46
○ 표 3.7 우수자원 선정을 위한 지표 선정 및 개발 ····47
○ 표 3.8 문화자원 중 문화적 유산이 높은 자원 순 ····51
○ 표 3.9 생태자원 중 문화적 유산이 높은 자원 순 ····51
○ 표 3.10 문화관광자원의 분류 (한국관광연구원, 1999) ····52
○ 표 3.11 희소성 평가 결과 (희소한 자원순) ····53
○ 표 3.12 대상지 후보군 (그룹핑 기반 생태/문화/합산 1등급 지역) ····56
○ 표 3.13 최종 대상지 및 현장 세부조사 리스트 추출 ····57
○ 표 3.14 조사분야 및 세부항목 ····59
○ 표 3.15 조사분야별 현장 조사시기 ····59
○ 표 3.16 조사분야별 조사방법 ····60
○ 표 3.17 조사분야별 조사방법 ····60
○ 표 4.1 여주시 일원 관리 및 활용방안 개요 ····70
○ 표 4.2 충주시 일원 관리 및 활용방안 개요 ····82
○ 표 4.3 스마트 공원별 서비스 종류 ····88
○ 표 4.4 생태자원과 문화자원 유형에 따른 생태관광지역 예 (환경부, 2009) ··92
○ 표 4.5 남양주시・양평군 일원 관리 및 활용방안 개요 ····93
○ 표 4.6 강서구・고양시 일원 관리 및 활용방안 개요 ····107
○ 표 4.7 역사-생태 교육 프로그램 (기존역사코스와 생태공원 통합) ····113
○ 표 4.8 연천군・포천시 일원 관리 및 활용방안 개요 ····118
○ 표 4.9 신규 1코스 자연감성 오토캠핑장 세부구성 내용 ····118

○ 표 4.10 신규 2코스 자연감성 오토캠핑장 세부구성 내용 ·····123
○ 표 4.11 화천군 일원 관리 및 활용방안 개요 ·····130
○ 표 4.12 단양군 일원 관리 및 활용방안 개요 ·····138
○ 표 4.13 단체활동과 지역문화 축제를 겸비한 패키지 활성화 ·····144
○ 표 4.14 전체 관리 및 활용방안 구상내용 ·····145
○ 표 4.15 여주시 Eco-trail 상세구상 세부내용 ·····151
○ 표 4.16 여주시 Health-trail 상세구상 세부내용 ·····153
○ 표 4.17 충주시 전통문화공간 상세구상 세부내용 ·····155
○ 표 4.18 충주시 수상레저공간 상세구상 세부내용 ·····159
○ 표 4.19 충주시 충주댐물문화관 상세구상 세부내용 ·····160
○ 표 4.20 대상지 내 해당하는 관계법규 및 행위제한 ·····161
○ 표 4.21 개략 조성비용 산출내용 ·····170
○ 표 5.1 기금 프로그램 사례 ·····177
○ 표 5.2 서울, 경기 자연생태를 주제로 하는 지역축제 중 생태관광화로 새로운 도약이 가능한 축제 후보 (2019년 기준) ·····185

그 림 목 차

○ 그림 1.1 우리나라 하천 정책 패러다임 변화 ·····1
○ 그림 1.2 과업 추진 흐름도 ·····2
○ 그림 1.3 과업 수행 조직도 ·····3
○ 그림 2.1 자원 현황(개괄)조사 방법 흐름도 ·····9
○ 그림 2.2 한강유역의 전수조사를 통한 전체자원 분포도 ·····10
○ 그림 2.3 하천주변의 생태문화 자원 분포도 ·····10
○ 그림 2.4 생태문화 우수자원 평가대상 ·····11
○ 그림 2.5 무섬마을 외나무다리에서의 문화축제 ·····24
○ 그림 2.6 시카고 리버워크 카약 (출처: Choose Chicago 홈페이지) ·····26
○ 그림 2.7 태화강 대공원 전경(출처 : 울산종합일보) ·····27
○ 그림 2.8 안양시 안양천 전경(출처 : 네이버포스트) ·····28
○ 그림 2.9 드라바강 전경(출처 : h-alter.org) ·····29
○ 그림 2.10 정화 사업이 진행된 고와너스 운하 ·····30
○ 그림 3.1 하천환경 자연도 산정체계 ·····40
○ 그림 3.2 친수 평가항목 및 기준(국토부, 2019) ·····40
○ 그림 3.3 생태문화자원의 유형 분류 및 우수자원 평가 대상 범위 설정 ·····47
○ 그림 3.4 생태계 구성비와 도시와의 거리 분석결과 ·····49
○ 그림 3.5 한강 유역의 NDVI 연평균 ·····50
○ 그림 3.6 종 풍부도 분석결과 ·····50
○ 그림 3.7 지자체 문화관광 포털 ·····50
○ 그림 3.8 평가지표의 합산 ·····54
○ 그림 3.9 생태/문화/합산 평가점수 기반 자원그룹 등급화 결과 ·····55
○ 그림 3.10 생태/문화/합산 1등급 그룹 및 분포자원 ·····55
○ 그림 3.11 16개 대상지 후보군 ·····56
○ 그림 3.12 우수자원 목록 및 개요 DB 제시 예 ·····61
○ 그림 4.1 생태교육 프로그램 예 ·····63
○ 그림 4.2 시민과학 사례- 네이처링 서비스 개요(좌) 및 사용법 일부(우) ·····64
○ 그림 4.3 시민 액티비티 프로그램 예 ·····65
○ 그림 4.4 리빙랩 사례- 제주데이터허브 웹(좌) 및 여행 가이드(우) ·····66
○ 그림 4.5 여주시 일원 우수자원 생태점수 ·····67
○ 그림 4.6 여주시 일원 우수자원 문화점수 ·····67
○ 그림 4.7 여주시 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황 ·····68

○ 그림 4.8 Eco-trail 위치 ·····71
○ 그림 4.9 수달 인공보금자리 설치 개요 (한강유역환경청, 2017) ·····72
○ 그림 4.10 자연형 호안 조성 사례 (좌: 광나루한강공원, 우: 이촌한강공원) ··73
○ 그림 4.11 Health Trail 위치 ·····77
○ 그림 4.12 수변 야외 레포츠 조성 사례 ·····78
○ 그림 4.13 낙동강 수변공간 시민공원 조성 조감도(출처: 경북일보) ·····78
○ 그림 4.14 농촌여행 스탬프투어(출처: 농식품 이모저모 네이버포스트) ·····79
○ 그림 4.15 청라호수공원 벼룩시장 (출처: 인천나우) ·····79
○ 그림 4.16 충주시 일원 우수자원 생태점수 ·····80
○ 그림 4.17 충주시 일원 우수자원 문화점수 ·····80
○ 그림 4.18 충주시 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황 ·····81
○ 그림 4.19 충주시 전통문화 공간 위치 ·····83
○ 그림 4.20 역사자원 활용 사례 ·····84
○ 그림 4.21 송산공원 야외공연장 조성 사례(출처: 한국조경신문) ·····85
○ 그림 4.22 전통문화 공간 이미지 ·····85
○ 그림 4.23 충주시 수상레저 공간 위치 ·····86
○ 그림 4.24 시민 대상 무동력 기반 수상레저 교육 프로그램 구성 ·····86
○ 그림 4.25 오스트리아 관광명소 내 가상현실 체험 사례(출처: dsdesign.be) ··87
○ 그림 4.26 스마트 관광 자원을 위한 어플리케이션 서비스 사례 ·····88
○ 그림 4.27 남양주시・양평군 일원 우수자원 생태점수 ·····89
○ 그림 4.28 남양주시・양평군 일원 우수자원 문화점수 ·····89
○ 그림 4.29 남양주시・양평군 일원 우수자원 분포 및 생태특성 ·····90
○ 그림 4.30 생태관광 활성화 전략 ·····92
○ 그림 4.31 생태관광지역 중 철새 및 습지 관련 자원 ·····93
○ 그림 4.32 조류관찰대의 잘못된 사례 ·····94
○ 그림 4.33 조류관찰대의 잘된 사례 ·····96
○ 그림 4.34 다산생태공원 내 철새조망장소 위치 ·····96
○ 그림 4.35 뉴욕의 ‘For the birds!’ 프로그램 진행 모습 ·····97
○ 그림 4.36 조류 서식지 안정화 및 조류관찰대 설치 사례 ·····98
○ 그림 4.37 북쪽의 번식지에서 남쪽의 월동지로의 철새 이동 경로상에 위치 98
○ 그림 4.38 다산생태공원과 연결되는 생태관광 산책로 및 생태공간 조성 ····99
○ 그림 4.39 생태공간 조성 이미지 ·····100
○ 그림 4.40 생물다양성 관측 네트워크(K-BON)와의 협력체계 구축 ·····101
○ 그림 4.41 생태관광 사진 공모 사례 ·····101

○ 그림 4.42 국립생물자원관 한반도의 생물다양성 홈페이지 화면 ·····102
○ 그림 4.43 한강물환경생태관 운영 모토(상) 및 관람코스(하) ·····102
○ 그림 4.44 장소성을 활용한 홍보관 운영 사례 ·····103
○ 그림 4.45 두물머리 인근 수생태 모니터링 지점 제시 ·····103
○ 그림 4.46 강서구・고양시 일원 우수자원 생태점수 ·····104
○ 그림 4.47 강서구・고양시 일원 우수자원 문화점수 ·····104
○ 그림 4.48 강서구・고양시 일원 우수자원 분포 및 생태특성 ·····105
○ 그림 4.49 장항습지 보전 및 관리 방안 ·····109
○ 그림 4.50 가시박 식별 및 관리요량 (환경부, 2016) ·····110
○ 그림 4.51 단풍잎돼지풀 식별 및 관리요령 (환경부, 2016) ·····110
○ 그림 4.52 대만 관두자연공원 공간 관리 사례(출처 : 라펜트 홈페이지) ·····112
○ 그림 4.53 생태교육 프로그램 사례 ·····113
○ 그림 4.54 강서습지 생태공원을 중심으로 한 생태교육 프로그램 ·····113
○ 그림 4.55 연천군・포천시 일원 우수자원 생태점수 ·····114
○ 그림 4.56 연천군・포천시 일원 우수자원 생태점수 ·····114
○ 그림 4.57 연천군・포천시 일원 우수자원 분포 ·····115
○ 그림 4.58 연천군・포천시 신규 1, 2 트레일 코스 제시 ·····117
○ 그림 4.59 신규 1코스 구간 내 자연감성 오토캠핑장 조성 ·····119
○ 그림 4.60 제주 유네스코 세계지질공원 활용방향(오창현, 2014) ·····120
○ 그림 4.61 생물서식환경 조성 및 생태교육 프로그램 운영 (예시) ·····121
○ 그림 4.62 수달연구센터 기본구상도 (예시) ·····121
○ 그림 4.63 재인폭포 하류 지오트레일 및 생태연구테마공원 구상 ·····122
○ 그림 4.64 생태체험 및 교육공간 예 ·····122
○ 그림 4.65 수상레저 및 관광테마 예 ·····123
○ 그림 4.66 신규 2코스 구간 내 자연감성 오토캠핑장 조성 ·····124
○ 그림 4.67 화천군 일원 우수자원 생태점수 ·····125
○ 그림 4.68 화천군 일원 우수자원 문화점수 ·····125
○ 그림 4.69 화천군 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황 ·····126
○ 그림 4.70 화천 양의대습지 및 평화의 댐 일원 ·····128
○ 그림 4.71 섬진강 수달 관찰대 설치 사례 ·····130
○ 그림 4.72 화천 파로호 산소 100리길(출처 : 네이버 블로그) ·····131
○ 그림 4.73 MTB 탐방코스 신설 ·····132
○ 그림 4.74 나비, 버섯 대상 전자도감의 사례 (출처 : Syme, 2008) ·····133
○ 그림 4.75 수상 레이저쇼 및 강변 반딧불이 관광자원 사례 ·····133

○ 그림 4.76 붕어섬 내부에 조성된 섬 탐방로 사례 ·····134
○ 그림 4.77 붕어섬 내부 수상레저 및 탐방로 증설 ·····134
○ 그림 4.78 단양군 일원 우수자원 생태점수 ·····135
○ 그림 4.79 단양군 일원 우수자원 문화점수 ·····135
○ 그림 4.80 단양군 일원 우수자원 분포 및 생태특성 ·····136
○ 그림 4.81 단양군 느림보강물길 (출처 : 네이버 블로그) ·····137
○ 그림 4.82 시민모니터링을 통한 생태 지도 제작 사례 ·····139
○ 그림 4.83 대상지 상류 강마을 재생사업과 연계한 수생태계 건강성 회복 ···139
○ 그림 4.84 초지, 목본식물을 이용한 완충 식생 지대 형태 ·····140
○ 그림 4.85 김포시 둠벙 사례 (송지훈 외, 2014) ·····141
○ 그림 4.86 비점오염저감시설 설치사례 (송지훈 외, 2014) ·····141
○ 그림 4.87 문화축제를 연결할 수 있는 유람선 운행 코스 ·····142
○ 그림 4.88 동력, 무동력 수상레포츠 및 강수욕장 조성 사례 ·····143
○ 그림 4.89 수상레저 파크 조성・운영 지점 ·····144
○ 그림 4.90 수변 야간 경관 조성 사례 ·····144
○ 그림 4.91 생태계서비스 평가결과 생태, 문화 상위 10개 자원 ·····149
○ 그림 4.92 여주시 Eco-trail 상세구상 ·····152
○ 그림 4.93 여주시 Eco-trail 조감도 ·····152
○ 그림 4.94 여주시 Health-trail 상세구상 ·····153
○ 그림 4.95 충주시 전통문화공간 상세구상 ·····156
○ 그림 4.96 충주시 전통문화공간 조감도 ·····157
○ 그림 4.97 충주시 전통문화공간 대체 대상지 후보 ·····158
○ 그림 4.98 충주시 수상레저공간 상세구상 ·····159
○ 그림 4.99 여주시 Eco-trail 하천구역 및 수변구역 현황 ·····166
○ 그림 4.100 여주시 Health-trail 하천구역 현황 ·····167
○ 그림 4.101 충주시 전통문화공간 하천구역 현황 ·····168
○ 그림 4.102 충주시 수상레저공간 하천구역 및 홍수관리구역 현황 ·····169
○ 그림 5.1 국가물관리기본계획 모식도(환경부 보도자료) ·····182
○ 그림 5.2 제 2차 물환경관리 기본계획의 체계(환경부, 2015) ·····183
○ 그림 5.3 우리나라 수생태계 건강성 평가결과 ·····183
○ 그림 5.4 물환경 지리정보 시스템 이용 화면 (http://water.nier.go.kr) ·····184
○ 그림 5.5 실시간 수질정보시스템 조회화면 (http://www.koreawqi.go.kr) ·····185

제 1 장 서론

1.1 연구목적 및 배경

○ 과거부터 현재까지 하천·유역 관련 정책이 자연에 순응하고 대응하는 개발중심의 단계에서 복원하고 보전하는 형태로서 인간과 자연이 조화를 이루는 패러다임으로 진화하고 있음

○ 풍부해진 물 자원으로부터 사회적·환경적 가치를 재발견하고 이를 요구하는 국민의 인식변화가 일어나고 있으나 유역의 하천과 관련된 생태적·문화적 자원에 관한 체계적인 자료가 없으며 활용 방향에 대한 종합적으로 검토한 사례는 부족함

○ 이에 유역의 우수한 생태문화자원 정보를 체계적으로 구축하고, 향후 바람직하고 합리적인 활용 및 관리 방향을 제시하기 위한 연구를 시행하여 국민의 친수가치 향유 증대에 기여하고자 함



그림 1.1 우리나라 하천 정책 패러다임 변화

1.2 연구내용 및 범위

○ 한강 유역 생태문화 자원 현황조사·분석
- 문헌 및 현장조사를 통한 생태문화 자원 개괄조사
- 관련 도시계획(광역 및 지자체) 및 법규 검토

○ 국내·외 사례 조사 및 분석
- 유역의 자원 활용에 대한 국내·외 우수사례 조사
- 한강 유역 적용의 시사점 분석

○ 우수자원 선정 및 세부현황 조사·분석
- 평가 방법 수립 및 우수자원 선정

- 우수자원별 생태 및 문화 세부현황 조사

○ 주요 생태문화 자원의 중장기 관리·활용방안 구상 및 세부 추진 전략 제시

- 우수자원별 지속 가능한 활용 및 운영관리 방안 구상
- 시범 대상지 선정 및 구상안 추진 전략 제시
- 이·치수 측면에서의 구상안 추진 적정성 검토

○ 정책 제안 및 미래상 제시

- 체계적 관리를 우한 제도화 및 규제개선 방안 제시
- K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본방향 제시

1.3 연구수행 방법

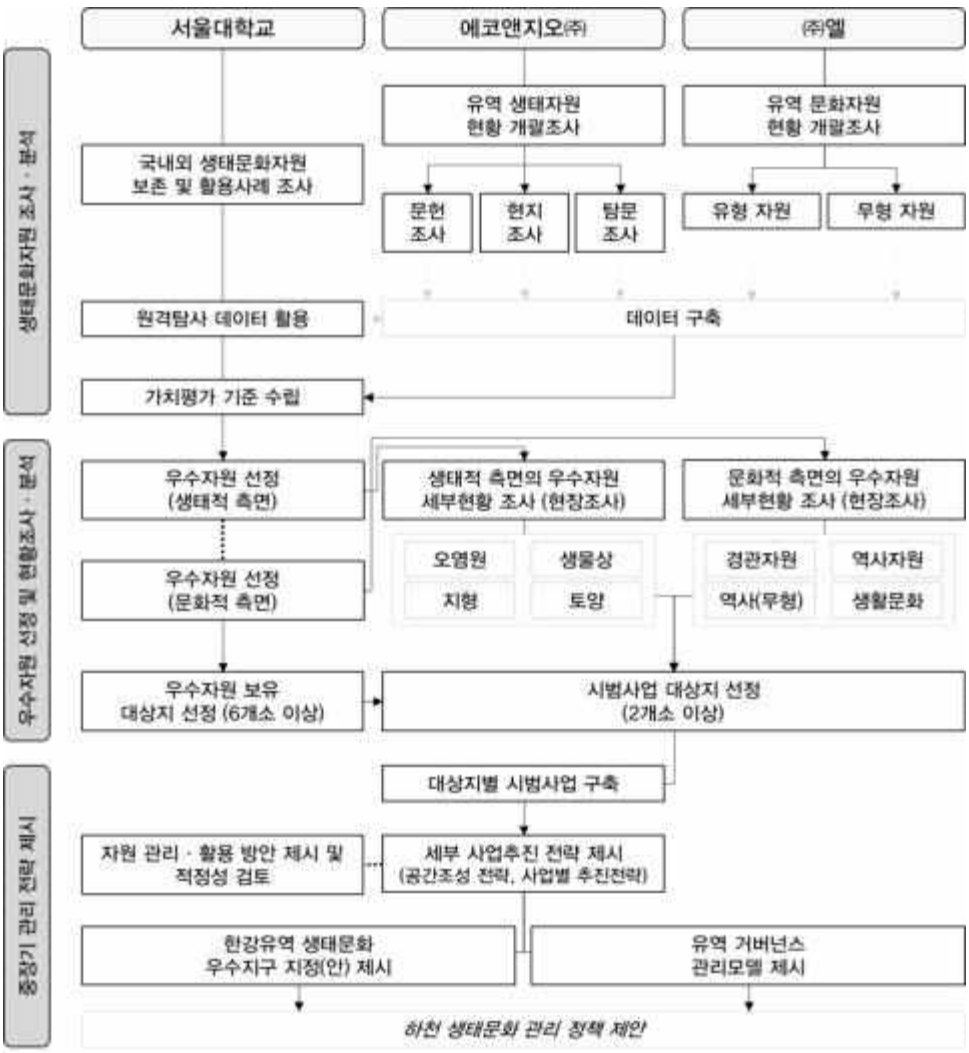


그림 1.2 과업 추진 흐름도



그림 1.3 과업 수행 조직도

○ 생태문화 자원 조사 및 분석

- 유역의 생태문화자원을 유형별로 문헌・현지・탐문을 활용하여 개괄 조사

○ 우수자원 선정 및 현장조사 및 분석

- 생태문화자원의 가치 평가를 위해 생태계가 인간에게 주는 혜택인 생태계서비스에 주목하여 생물다양성의 보전, 이를 통한 생태계서비스의 원활한 흐름, 그리고 인간의 복지향상이라는 일련의 과정 개념을 기반으로 진행
- 생물 다양성의 보존, 생태계 서비스의 원활한 흐름, 인간의 복지향상이라는 복합적인 목표달성 측면에서 장점이 있음
- 반면 몇 가지 지표를 선정하고 그에 따라 생태문화자원의 평가를 진행하여 우수자원으로 선정하기 때문에, 복합적인 특성이 있는 생태문화자원 및 생태계 서비스를 단순화된 지표가 종합적으로 포괄하지 못할 가능성이 있음

○ 중장기 관리 전략 제시

- 유역 거버넌스 중심의 생태문화자원 관리로 다양한 이해관계자가 참여해 이치수, 수질수량, 생태계 등 전반적인 하천 문제를 유역 내에서 해결하는 관리 체계 구축이 가능하며 물 일원화 정책이 실현되어 중복투자 되는 세금 절약, 녹조 및 재해 현상, 생태하천, 문화자원을 효과적으로 관리할 수 있음. 다만 수질 관리 등 한가지의 전문적인 관리에 치우친 방침을 채택하지 않도록 유지 필요

○ 목표달성을 위한 제도적 방안 제시

- 관련된 업무에 대하여 내・외부 전문가의 자문 또는 관련 분야 인력이 참여하는 워크숍 등을 수행

제 2 장 유역 생태자원 및 문화자원 현황 개괄조사

2.1 유역 생태자원 및 문화자원의 현황 및 기존 연구사례 조사·분석

가. 유역 주변 자원 현황조사

(1) 생태환경 관련 자원 현황 조사

① 유형 분류

표 2.1 생태자원 유형

구 분	자 원 유 형
환경부	○ 국립공원, 군립공원, 도립공원 ○ 상수원보호구역 ○ 생태경관보전지역, 시도 생태경관보전지역 ○ 수변구역 ○ 습지보호지역, 시도 습지보호지역 ○ 야생생물보호구역, 야생생물특별보호구역 ○ 특별대책지역 ○ 특정도서
해양수산부	○ 수산자원보호구역 ○ 습지보호지역(갯벌) ○ 해양보호구역, 해양보호구역(해양생물) ○ 환경보전해역
국토교통부	○ 도시자연공원구역
산림청	○ 경관보호구역 ○ 백두대간보호지역 ○ 산림유전자보호구역 ○ 생활환경보호구역 ○ 수원함양보호구역제1종 ○ 수원함양보호구역제2종 ○ 수원함양보호구역제3종 ○ 재해방지보호구역
문화재청	○ 명승 ○ 천연기념물 ○ 천연보호구역

② 현황조사 방법

○ 조사범위

- 국가하천 대상(북한강, 임진강, (남)한강 일대)
- 대상하천이 지나가는 기초지자체(52개)를 기본 조사단위로 설정하여 개괄 전수조사 진행
- 조사대상 지자체 52개 : 서울(18), 경기도(18), 충청도(5), 강원도(11)

표 2.2 조사대상 지방자치단체 현황

구 분	지방자치단체명
서울특별시 (18)	강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 동작구, 영등포구, 금천구, 구로구, 강서구, 양천구, 마포구, 노원구, 도봉구, 중랑구, 동대문구, 광진구, 성동구, 용산구
경기도 (18)	김포시, 고양시, 광명시, 안양시, 의정부시, 동두천시, 양주시, 연천군, 구리시, 파주시, 포천시, 남양주시, 하남시, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시, 용인시
충청도 (5)	단양군, 제천시, 충주시, 음성군, 괴산군
강원도 (11)	철원군, 춘천시, 원주시, 홍천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 화천군, 양구군, 인제군

③ 조사방법

○ 기초 지자체 단위 생태자원 전수조사

○ 각 기관 공인 사이트로부터 자원 전수조사

- 국가공간정보포털, 문화재공간정보서비스, 국가문화유산포털, 향토문화전자대전
- 관광지식정보시스템, 국가수자원관리종합정보시스템, 경기문화재연구원
- 한국보호지역 통합DB관리 시스템, 각 지자체 홈페이지

④ 현황조사 결과

○ 전수 개괄조사를 통해 구축된 생태자원의 수는 1,481개이고, 개체 자원 중 보호수 1,223개, 보호종 2개, 천연기념물 13개이며, 공간 생태자원 중 공원 22개, 기타 221개로 조사됨

개체 생태자원			공간 생태자원	
보호수	보호종	천연기념물	공원	기타
1223	2	13	22	221

표 2.3 전국단위 생태자원 현황

구 분	개소수	현 황
국립공원	22	치악산, 소백산, 무등산, 북한산, 변산반도, 다도해해상, 덕유산, 가야산, 경주, 계룡산, 한라산, 한려해상, 지리산, 주왕산, 내장산, 오대산, 설악산, 속리산, 태안해안, 월출산, 태백산, 월악산
군립공원	27	빙계, 병방산, 천마산, 상족암, 봉명산, 황매산, 보경사, 불영계곡, 덕구온천, 고소성, 응석봉, 운문산, 명지산, 호구산, 비슬산, 방어산, 입곡, 아미산, 기백산, 신불산, 화왕산, 강천산, 거열산성, 구천계곡, 대이리, 월성계곡, 장안산
도립공원	29	마라해양, 마이산, 모악산, 문경새재, 서귀포해양, 선운산, 성산일출해양, 연인산, 연화산, 우도해양, 조계산, 추자해양, 칠갑산, 팔공산, 무안갯벌, 신안증도갯벌, 가지산, 경포, 금오산, 남한산성, 대둔산, 덕산, 두륜산, 천관산, 청량산, 고복저수지, 벌교갯벌, 제주곶자왈, 수리산
도시자연공원구역	13	대구 도시자연공원구역, 인천 도시자연공원구역, 대전 도시자연공원구역, 울산 도시자연공원구역, 경기도 도시자연공원구역, 강원도 도시자연공원구역, 충청북도 도시자연공원구역, 충청남도 도시자연공원구역, 전라북도 도시자연공원구역, 전라남도 도시자연공원구역, 경상북도 도시자연공원구역, 경상남도 도시자연공원구역, 제주도 도시자연공원구역
백두대간보호지역	1	백두대간보호지역
산림유전자원 보호구역	327	명암유원지, 교항, 구라, 군봉산, 금호신월, 금호오계, 나팔봉 등
상수원보호구역	302	득량, 보성, 팔당, 주암댐, 내수전, 동복수원지, 학산, 삼호, 남양 등
생태경관보전지역	9	하시동 안인사구, 소황사구, 섬진강 수달서식지, 지리산, 청도 운문산, 고산봉 붉은박쥐 서식지, 거금도 적대봉, 동강유역, 왕피천유역
시도 생태경관보전지역	24	진관내동, 광양 백운산, 봉산, 창덕궁 후원, 인왕산, 둔촌동, 남산, 불암산 삼육대, 한강 밤섬, 헌인릉, 탄천, 방이동, 고덕동, 암사동, 관악산, 소한계곡, 백사실 계곡, 성내천하류, 석은담 계곡, 조종천상류 명지산/청계산, 청계산 원터골, 태화강, 거제 고란초, 장산습지
수변구역	4	낙동강수계수변구역, 금강수계수변구역, 한강수계수변구역, 영산강·섬진강수계수변구역
수산자원보호구역	30	가막만, 괴산호, 기화천, 나주호, 남대천, 남양호, 남해통영I, 남해통영II, 대청호, 득량만, 보성호, 삽교호, 소양호, 아산호, 안동호, 여자만, 영산호, 예당호, 오십천, 옥정호, 완도도암만, 왕피천, 진동만, 천수만, 청평호, 춘천호, 한산만, 함평만, 홍천강, 화천호
습지보호지역	25	문경 돌리네, 섬진강 침실습지, 영월 한반도습지, 우포늪, 화엄늪, 정읍 월영습지, 제주 숨은물뱅뒤, 순천 동천하구, 낙동강하구, 대암산 용늪, 무제치늪, 물영아리오름, 두웅습지, 신불산 고산습지, 담양 하천습지, 신안 장도 산지습지, 밀양 재약산 사자평 고산습지, 제주 1100고지 습지, 제주 물장아리오름 습지, 제주 동백동산 습지, 고창 운곡습지, 상주 공검지, 한강하구, 고창 인천강하구, 김해 화포천

구 분	개소수	현 황
습지보호지역(갯벌)	12	진도갯벌, 무안갯벌, 부안 줄포만 갯벌, 옹진장봉도갯벌, 마산만 봉암갯벌, 시흥갯벌, 대부도 갯벌, 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 순천만 갯벌, 보성벌교갯벌
시도 습지보호지역	7	대구달성하천습지, 대청호 추동습지, 순포호, 가평리습지, 쌍호, 경포호가시연습지, 송도갯벌
야생생물보호구역	394	전북 정읍시 내장동, 경북 고령 지산리, 경남 함안 산인면 등
야생생물 특별보호구역	1	진양호 수달서식지
천연기념물	371	강진 까막섬 상록수림, 완도 주도 상록수림, 부산 범어사 등나무군락 등
천연보호구역	11	독도, 성산 일출봉, 마라도, 한라산, 문섬 범섬, 차귀도, 설악산, 홍도, 대암산·대우산, 향로봉·건봉산, 창녕 우포늪
특별대책지역	1	팔당호 상수원 수질보전 특별대책지역 Ⅰ권역
특정도서	245	독도, 대길산도, 보론섬, 솔섬, 형제도, 중칠기도, 항도, 진지외도, 내매물도 등
해양보호구역	13	소화도, 신두리사구, 청산도, 대이작도, 가거도, 문섬, 오륙도, 나무섬, 추자도, 울릉도, 남형제섬, 토끼섬, 양양 조도 등 주변해역
해양보호구역 (해양생물)	1	가로림만 해역
환경보전해역	4	득량만, 완도-도암만, 함평만, 가막만

(2) 인문환경 관련 자원 현황 조사

① 유형 분류

○ 유형에는 국보, 보물, 사적, 국가지정문화재 등 역사자원과 경관적 의미가 있는 명소 등의 경관자원을 포함하고, 무형에는 무형문화재, 역사적 스토리, 설화 등의 역사자원과 생활문화자원(지역축제 등)를 포함한다.

② 현황조사 방법

표 2.4 인문환경 자원 현황조사 방법

조 사 항 목		조 사 방 법
유형의 문화자원	경관자원 (역사자원 외 경관적 의미가 있는 곳 : 성터, 경관명소, 역사적 명소 등)	· 공시적 시점의 문화경관 자원을 대상 · 개략적 문화경관 특징 파악 · 특징적인 경관 유형 및 분포 파악
	역사자원 (국보, 보물, 사적, 국가지정문화재 등)	· 통시적 시점의 유물, 장소, 보호 및 보존대상 등을 대상 · 지역의 역사적 유물 및 자원의 조사(국보, 보물, 사적 등 국가지정문화재)

조 사 항 목		조 사 방 법
		· 근대 도시화 등의 결과로 존치, 보존된 공간 및 장소 등에 대한 조사
무형의 문화자원	역사자원 (무형문화재, 역사적 스토리, 설화 등)	· 지역의 역사적 사건 및 장소와 관련한 다양한 이야기 컨텐츠(민담, 전설, 설화 등) · 이야기와 관련한 장소자원 조사 · 지역에 존재하는 다양한 무형문화재 자원의 조사
	생활문화자원 (지역축제 등)	· 지역의 축제, 행사 등 특징적 문화활동의 조사

③ 현황조사 결과

○ 전수 개괄조사를 통해 구축된 문화자원의 수는 1,681개이고, 유형의 자원 중 경관자원이 534개, 역사자원이 999개이며, 무형의 자원 중 역사자원이 36개, 생활문화자원이 112개로 조사됨

유형의 문화자원		무형의 문화자원	
경관자원	역사자원	역사자원	생활문화자원
534	999	36	112

나. 생태문화자원 DB 구축 및 맵핑

① 공간적 범위 설정

○ 과업의 공간적 범위는 북한강, 남한강, 임진강 일대 하천 중 국가하천 및 지방1급(하천법 개정이전)의 하천을 대상으로 하였음

○ 대상 하천이 흐르는 관할 기초지지체 52개를 기본 조사단위로 설정하고 생태문화자원의 현황(개괄)조사를 실시하였음

구분	국가하천	지방1급
북한강	소양강, 양구서천	홍천강, 인북천
임진강	곡릉천, 문산천	한탄강, 남대천, 영평천, 사천
(남)한강	달천, 섬강, 청미천, 복하천, 경안천, 중랑천, 안양천	제천천, 평창강, 청계천

② 자원 현황(개괄)조사 방법

○ 자원의 조사 단위를 하천을 지나가는 기초지자체를 중심으로 조사 실시

○ 한강유역의 하천을 통과하는 지자체는 지역별로 서울 18개 지자체, 경기도 18개, 충청도 5개, 강원도 11개임

○ 그리고 각종 문헌과 국가공인사이트를 참조하여 조사를 광범위하게 실시

○ 참고문헌으로는 각종 국가보고서, 서적 등이 있으며, 국가공인사이트에는 국가문화유산포털, 국가공간정보포털 등 다양한 출처를 통해 자료를 수집하였음

○ 위의 단계를 거쳐 조사된 자원의 현황(개괄)조사 이후, 하천주변의 생태문화우수자원 선정을 위한 과업 목적상 하천주변으로 추출하였음.

○ 물환경보전법 시행령 25조, 수변생태구역 매수 등의 기준 등에 근거하여 하천 경계를 500m로 정하고 있어 추출범위를 하천변 500m로 설정하였음.
○ 전세계적으로 가장 널리 쓰이고 있는 공간프로그램인 ArcGIS을 이용하여 하천 경계로부터 500m의 경계 범위를 만들고, 그 안에 포함되는 자원을 추출하였음
○ 이 과정에서 하천경계로부터 500m의 범위 내 포함되는 자원을 추출하기 위해서는 조사된 자원의 각각의 위치 정보가 반드시 동시에 수집되어야 함
○ 이후 하천주변으로 추출된 자원을 활용하여 DB화 하여 하천 주변의 생태문화 자원의 DB를 구축하였음

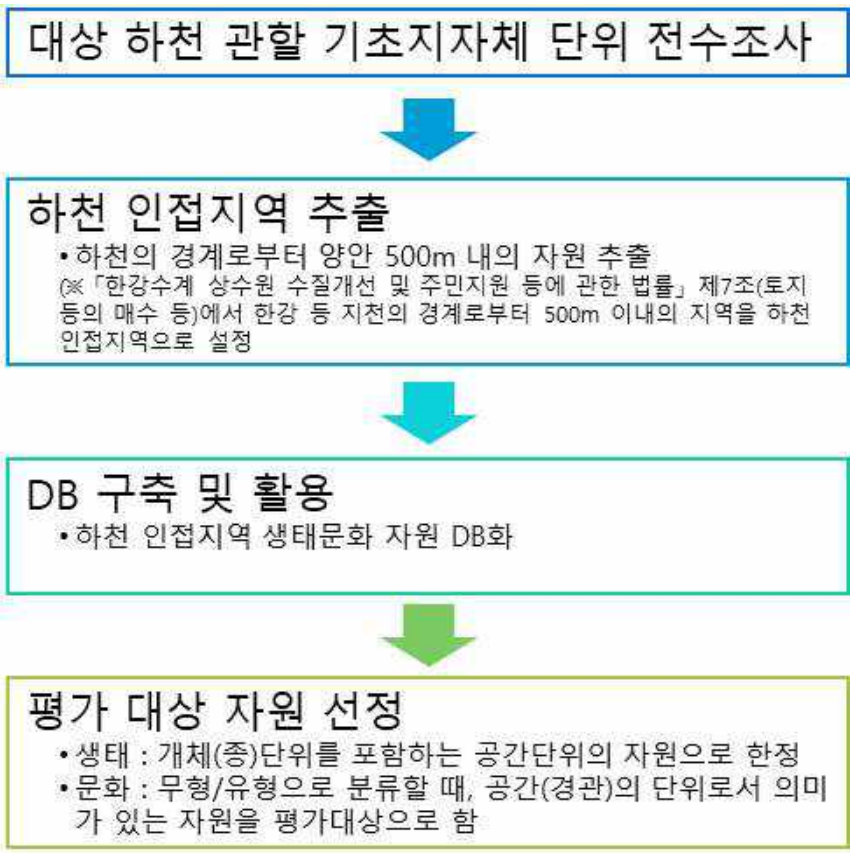


그림 2.1 자원 현황(개괄)조사 방법 흐름도

③ 현황조사 결과

○ 한강의 하천을 지나가는 52개의 기초지자체로부터의 생태문화자원에 대한 현황(전수)조사 결과, 총 3,162개로 문화 1,681개, 생태 1,481개 자원이 조사됨

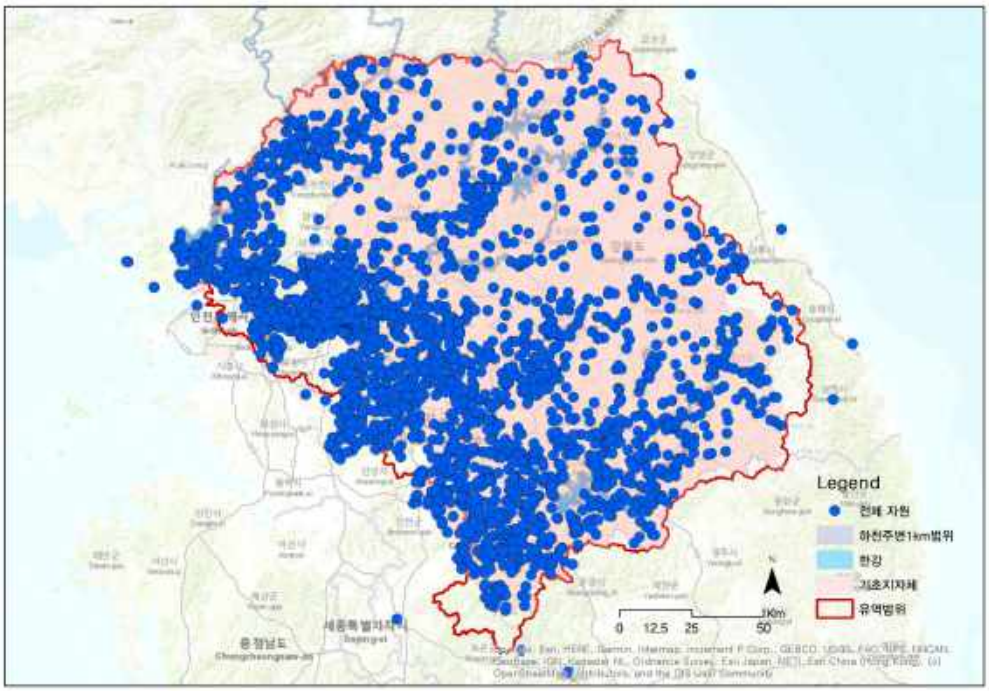


그림 2.2 한강유역의 전수조사를 통한 전체자원 분포도

④ 하천주변으로부터의 추출 결과

○ 앞서 전수 조사된 전체 자원에 대해서 하천의 경계로부터 양안 500m* 내의 자원 추출, 총 581개 자원 (문화 : 403, 생태 : 178) 추출되었음

* 「한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제7조(토지 등의 매수 등)에서 한강 등의 경계로부터 1km 이내의 지역 또는 지천의 경계로부터 500m 이내의 지역을 하천 인접지역으로 설정

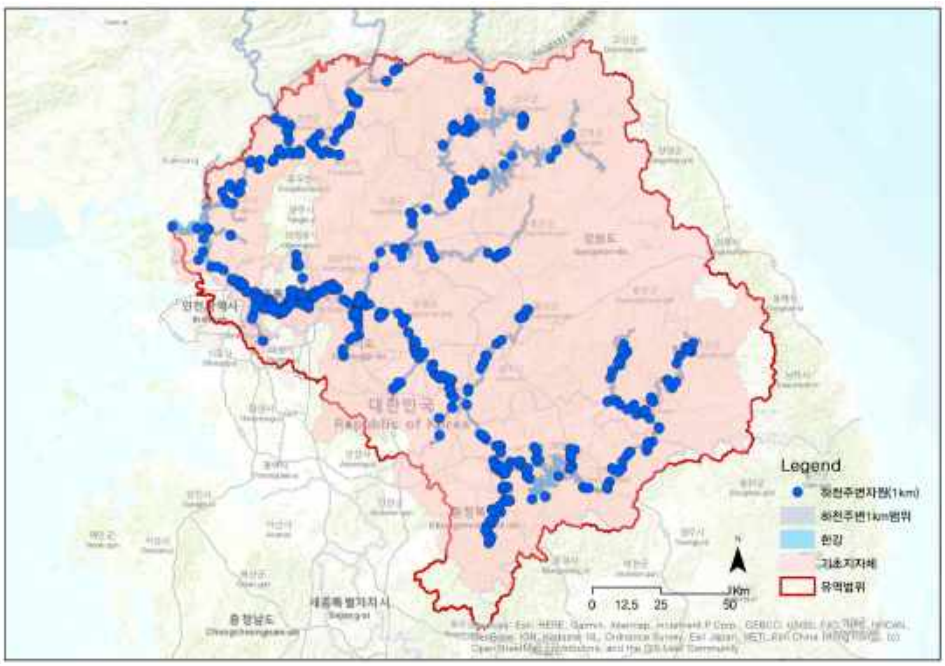


그림 2.3 하천주변의 생태문화 자원 분포도

⑤ 최종 평가대상 추출

○ 앞서 얻은 하천 주변의 자원 581개 중 개체적 성격을 지니는 자원, 무형 유산 자원을 제외한 우수자원 평가대상 338개(문화 285개, 생태 53개) 추출

- (개체적 성격을 지니는 자원) 개체(종) 또는 개체적 자원의 경우 평가 결과의 해석이 어려우며 공간적 스케일의 자원에 이미 포함됨 (e.g., 노목, 정자목, 마을나무 등)
- (무형 유산 자원) 형체 및 형태가 존재하지 않는 무형문화재와 같은 자원의 경우 자료의 위치가 불분명하고 평가 시 자료구축과 결과해석이 어려움 (e.g., 서울 장미축제, 목각장 박찬수, 목도백중놀이 등)

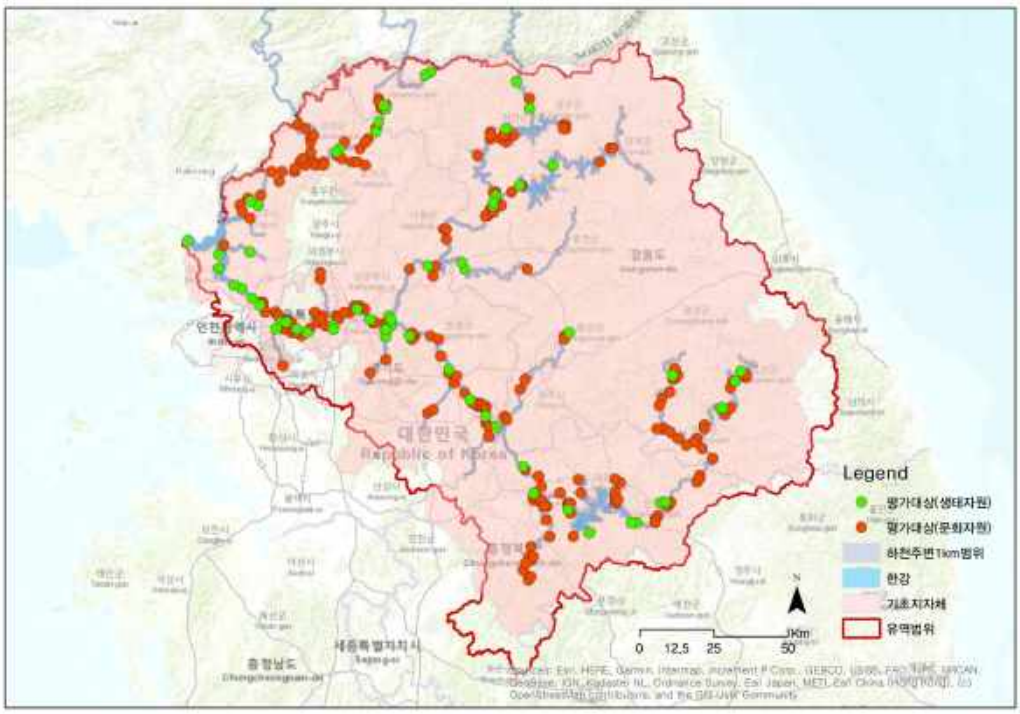


그림 2.4 **생태문화 우수자원 평가대상**

2.2 관련계획(지자체 및 광역계획 등) 및 관련법규 검토

가. 상위계획 검토

(1) 생태 관련 상위계획

① 국토종합계획

- 본 용역과 관련된 상위계획인 『제4차 국토종합계획 수정계획(2011~2020)』에서는 『제4차 국토종합계획 수정계획(2006~2020)』수립 이후 진행되고 있는 국내외 여건 변화와 새로운 국가발전전략 및 정책기조 대두에 능동적으로 대응하도록 계획 수립
- 하천 관리의 패러다임 전환을 통해 자연경관자원을 활용하여 강을 지역문화의 거점축으로 육성
- 수변경관 등의 인프라를 활용하기 위한 다양한 연계사업을 추진하고 명품숲, 생태습지, 시민공원, 자전거도로 마련 등 수변공간을 녹색 건강인프라로 조성
- 남한강의 홍수방어, 생태복원 및 여가 기반 조성

② 서울시 종합계획

- 『2030 서울도시기본계획』은 서울의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질을 향상시키고, 환경적으로 건전하고 지속가능한 발전을 위한 정책방향을 제시하며, 20년 후 도시가 발전하여야 할 장기적인 틀을 제시하는 종합계획임
- 서울 도처에 산재하는 도시숲 및 한강 본류와 지류의 생태계에 대한 보존 관리를 강화해야 함. 이를 위해 단절된 생태축을 연결하는 것이 필요함
- 현재 생태계가 파괴된 서울의 도시 내에 소생물 서식지, 철새 보호지, 야생동물 이동통로 등을 복원하려는 노력이 필요함

③ 특정지역종합계획

- 『하천유역종합계획』은 하천유역의 수자원 개발 및 이용, 하천으로 인한 각종 피해방지 및 저감, 하천기능의 회복, 하천과 인간생활의 바람직한 조화를 이루도록 계획을 수립하기 위한 기본적인 기준을 제시함
- 하천유역종합 계획의 목표는 국가경제개발, 사회복지 및 국민생활의 향상, 종합적인 유역 물관리 및 자원관리 체계의 구축, 자연환경보전 및 개선 그리고 균형있는 지역개발에 있음
- 하천 유역을 자연적, 사회적 조건에 따라 구분하고 개발 및 보전계획을 비교, 평가함으로써 하천의 입장에서 바라본 유역의 바람직한 모습을 설정함

④ 관광개발기본계획

- 『제3차 관광개발기본계획』은 『제2차 관광개발기본계획』의 성과에 기초하고 미래지향적 관광개발 패러다임을 바탕으로 경제・사회・문화적 파급효과를 극

대화하기 위해, 관광개발의 비전과 관광권역의 방향성을 제시하는 국가단위 계획임

- ○ 우리나라의 대표적 생태자원을 선정하여 자원의 보전과 이용자 만족의 양면을 충족시킬 수 있는 국제적 생태관광지로 명소화함으로써, 세계적 흐름에 부합하는 명품형 녹색관광을 실현함
- ○ 걷기문화의 확산과 더불어 아름다운 경관과 우수한 생태자원을 바탕으로 국가탐방로 및 다양한 테마의 탐방루트를 지정 및 관리함으로써, 친환경적인 생활.휴양 관광여건을 조성함

⑤ 권역관광개발계획

- ○ 『2017~2021 서울권역 관광개발계획』은 정부의 제3차 관광개발기본계획과 정합성을 유지한 제6차 권역별 관광개발계획 수립으로 향후 5년간 서울권역의 관광개발 비전 및 추진방향을 설정함
- ○ 한강관광자원화 등 한강의 자연성 회복을 통해 친환경적인 생태체계 구축
- ○ 관광객 유입으로 토양, 식생 등 자연환경과 고유한 지역적 자산의 훼손 우려

⑥ 지자체지역개발계획

- ○ 『한강변 관리방향 및 현안사업 가이드라인』은 한강변을 자연문화유산 수준으로 관리한다는 비전을 정립하고 토지이용, 접근성, 경관 등에 대한 세부적인 원칙을 제시함
- ○ 주요 가로 결절부 및 한강 연접부 등 수변부는 우선적, 지속적으로 공공 공간을 확보하고 이는 개발사업시 우선적 공공기여를 받는 방식으로 이루어짐
- ○ 생태적 복원에 지장이 없는 범위 내에서 교통, 여가・관광자원으로서 다양한 수상이용 수단 및 시설 마련 추진

(2) 인문환경 관련 상위계획 분석

① 국토종합계획(제4차국토종합계획, 2011~2020, 대한민국정부)

- ○ 역사유적, 나루터, 민속, 설화 등을 연계하는 영남대로 역사 · 문화축 조성
- ○ 한강을 중심으로 강원도, 충청북도, 경기도, 서울시 등 다양한 지역의 역사 · 문화자원을 연계하는 강변문화 · 관광벨트를 조성
- ○ 남한강 여가 기반 조성
- ○ 한강 하구의 보전 및 개발과 관련된 남북간 분쟁 방지방안 강구
- ○ 한강 하구 유역의 서해지역 남북경제협력 사업 등 육성 방안 모색
- ○ 한강과 경인 아라뱃길, 경기만 일대를 수상레저축으로 개발하고 국제해양관광시설 확충
- ○ 한강을 발원지에서 하구까지 체계적으로 관리하여 자연 · 사람의 생명문화개념으로 재조명하고 스토리텔링 로드 조성 및 백두대간 그린존 조성 추진

② 서울시 종합계획(2030 서울도시기본계획, 2013~2030, 서울특별시)

○ 밤섬을 생태회복의 거점으로서 자연자원의 보호와 함께 한강의 옛모습을 유지하고 있는 하천의 원형경관 대상으로서 가치를 인정하고, 이를 고려한 경관관리 방안을 수립

○ 한강과 지천변 녹지와 연계된 네트워크를 구축하여 시민들에게 서울의 역사, 문화, 자연생태를 탐방할 수 있는 공간으로 제공

○ 한강 및 4대지천 변에는 하천 제방 주위로 한강숲을 조성하고, 하천호안은 인공에서 자연호안으로 변경하며, 습지원 조성과 모래를 복원으로 생물다양성을 증진

○ 한강변을 '자연문화유산'으로 관리하고, 한강을 중심으로 강남북 중심지간의 상호연계 강화 등 한강중심의 도시공간 구현

○ 한강 및 주요지천의 구간별 여건과 특성을 고려한 수변경관이 창출될 수 있도록 관리하고 특히 한강변은 자연문화유산으로 관리

③ 관광개발기본계획(제3차 관광개발기본계획, 2012~2021, 문화체육관광부)

○ 한강수계, 경인 아라뱃길, 경기만 일대를 연계하는 수상레저관광 개발

○ 강의 역사적 장소성에 기초한 문화명소 개발

○ 수변 레저스포츠 활성화를 위한 환경조성

○ 수도권 여가 · 문화 네트워크 구축

④ 권역관광개발계획(서울권역관광개발계획, 2017~2021, 관광체육국)

○ 한강 및 양재천 등 환경복원과 도시공간 리노베이션 체험

○ 한강에서 오페라하우스, 선유도, 게임장, 한강교량의 체험관광상품 구상

○ 시민여가형 한강수변레저공간 조성

⑤ 지자체지역개발계획(한강변관리방향 및 현안사업가이드라인(방침), 2013.04, 도시계획국)

○ 단조로운 한강변의 도시구조를 매력적 수변공간으로 변모

○ 도시공간구조의 변방에 머물렀던 한강의 공공성을 회복

○ 한강변 높이관리, 개방감과 시각통로 확보를 통한 다양한 스카이라인 형성

나. 수면, 수변의 인·허가 제반 여건 분석(수변 점용허가 등의 조건 검토) 하천부지의 토지이용 관련 주요규제 현황

(1) 생태 관련 인·허가 제반 여건 분석

① 생태·경관보전지역

○ 자연환경보전법 제12조에 의거 환경부장관은 자연생태·자연경관을 특별히 보전할 필요가 있는 지역을 생태·경관보전지역으로 지정할 수 있음

○ 생태·경관보전지역의 지속가능한 보전·관리를 위하여 핵심구역, 완충구역, 전이구역으로 구분하여 지정·관리할 수 있음

○ 자연환경보전법 제15조에 의거 생태·경관보전지역에서 야생동·식물의 포획이나 훼손, 건축물의 신·증축, 토지의 형질변경, 하천의 구조변경, 토석의 채취 등의 행위가 금지됨

○ 그러나 생태·경관보전지역의 완충구역에 한해서 생태탐방·생태학습 등을 위한 자연학습장, 생태 또는 산림박물관, 수목원, 식물원, 생태숲, 생태체험장, 생태연구소 등 자연환경의 교육·홍보 또는 연구를 위한 시설이 허용됨

○ 또한 시설계획을 위해서는 생태·경관보전지역관리기본계획 수립시 해당 계획을 반영하여 관계중앙행정기관의 장 및 관할 시·도지사와 협의가 필요함

자연환경보전법 제12조(생태·경관보전지역)
① 환경부장관은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 자연생태·자연경관을 특별히 보전할 필요가 있는 지역을 생태·경관보전지역으로 지정할 수 있다. 1. 자연상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부하여 보전 및 학술적 연구가치가 큰 지역 2. 지형 또는 지질이 특이하여 학술적 연구 또는 자연경관의 유지를 위하여 보전이 필요한 지역 3. 다양한 생태계를 대표할 수 있는 지역 또는 생태계의 표본지역 4. 그 밖에 하천·산간계곡 등 자연경관이 수려하여 특별히 보전할 필요가 있는 지역으로서 대통령령이 정하는 지역 ② 환경부장관은 생태·경관보전지역의 지속가능한 보전·관리를 위하여 생태적 특성, 자연경관 및 지형여건 등을 고려하여 생태·경관보전지역을 다음과 같이 구분하여 지정·관리할 수 있다. 1. 생태·경관핵심보전구역(이하 "핵심구역"이라 한다) : 생태계의 구조와 기능의 훼손방지를 위하여 특별한 보호가 필요하거나 자연경관이 수려하여 특별히 보호하고자 하는 지역 2. 생태·경관완충보전구역(이하 "완충구역"이라 한다) : 핵심구역의 연접지역으로서 핵심구역의 보호를 위하여 필요한 지역 3. 생태·경관전이(轉移)보전구역(이하 "전이구역"이라 한다) : 핵심구역 또는 완충구역에 둘러싸인 취락지역으로서 지속가능한 보전과 이용을 위하여 필요한 지역

자연환경보전법 시행령 제14조(완충구역 안에서 허용되는 행위)
② 법 제15조제3항제2호에서 "대통령령이 정하는 시설"이라 함은 관리기본계획에 반영된 시설 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 자연학습장, 생태 또는 산림박물관, 수목원, 식물원, 생태숲, 생태체험장, 생태연구소 등 자연환경의 교육·홍보 또는 연구를 위한 시설 2. 「청소년활동 진흥법」 제10조의 규정에 따른 청소년수련원 또는 청소년야영장

자연환경보전법 제15조(생태·경관보전지역에서의 행위제한 등)
① 누구든지 생태·경관보전지역안에서는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자연생태 또는 자연경관의 훼손행위를 하여서는 아니된다. 다만, 생태·경관보전지역안에 자연공원법에 의하여 지정된 공원구역 또는 문화재보호법에 의한 문화재(보호구역을 포함한다)가 포함된 경우에는 자연공원법 또는 문화재보호법이 정하는 바에 의한다. 1. 핵심구역안에서 야생동·식물을 포획·채취·이식(移植)·훼손하거나 고사(枯死)시키는 행위 또는 포획하거나 고사시키기 위하여 화약류·덫·올무·그물·함정 등을 설치하거나 유독물·농약 등을 살포·주입(注入)하는 행위 2. 건축물 그 밖의 공작물(이하 "건축물등"이라 한다)의 신축·증축(생태·경관보전지역 지정 당시의 건축연면적의 2배 이상 증축하는 경우에 한한다) 및 토지의 형질변경

3. 하천 · 호소 등의 구조를 변경하거나 수위 또는 수량에 증감을 가져오는 행위
4. 토석의 채취
5. 그 밖에 자연환경보전에 유해하다고 인정되는 행위로서 대통령령이 정하는 행위

③ 제1항의 규정에 불구하고 완충구역안에서는 다음의 행위를 할 수 있다.

1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 대지(생태 · 경관보전지역 지정 이전의 지목이 대지인 경우에 한한다)인 토지에서 주거 · 생계 등을 위한 건축물등으로서 대통령령이 정하는 건축물등의 설치
2. 생태탐방 · 생태학습 등을 위하여 대통령령이 정하는 시설의 설치
3. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 의한 산림경영계획과 산림보호 및 「산림보호법」에 따른 산림유전자원보호구역 등의 보전 · 관리를 위하여 시행하는 산림사업
4. 하천유량 및 지하수 관측시설, 배수로의 설치 또는 이와 유사한 농 · 임 · 수산업에 부수되는 건축물 등의 설치
5. 장사등에관한법률 제13조제1항제1호의 규정에 의한 개인묘지의 설치

② 습지보호지역

○ 습지보전법 제8조에 의거 환경부장관, 해양수산부장관 또는 시・도지사는 특별히 보전할 가치가 있는 지역을 습지보호지역으로 지정하고 주변지역을 습지주변관리지역으로 지정할 수 있음

○ 또한 습지보호지역 중 습지가 훼손되었거나 훼손이 심화될 우려가 있는 지역에 해당하는 지역을 습지개선지역으로 지정할 수 있음자연환경보전법 제15조에 의거 생태・경관보전지역에서 야생동・식물의 포획이나 훼손, 건축물의 신・증축, 토지의 형질변경, 하천의 구조변경, 토석의 채취 등의 행위가 금지됨

○ 습지보전법 제12조에 의거 습지의 보전・이용을 위해 습지를 보호・연구하기 위한 시설, 나무로 만든 다리, 교육・홍보시설 및 안내・관리시설 등을 설치・운영할 수 있음

○ 습지보호지역에서 건축물의 신・증축, 토지의 형질변경, 습지의 수위 또는 수량이 증가하거나 감소하게 되는 행위, 토석채취, 광물채굴, 동식물 경작・포획・채취 등의 행위가 제한됨

○ 습지주변관리지역에서 일정 규모 이상의 간척사업, 공유수면매립사업 등의 행위를 하려는 사람은 환경부장관, 해수부장관 또는 시・도지사의 승인을 받아야 함

습지보전법 제8조(습지지역의 지정 등)

① 환경부장관, 해양수산부장관 또는 시 · 도지사는 습지 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로서 특별히 보전할 가치가 있는 지역을 습지보호지역으로 지정하고, 그 주변지역을 습지주변관리지역으로 지정할 수 있다.

1. 자연 상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부한 지역
2. 희귀하거나 멸종위기에 처한 야생 동식물이 서식하거나 나타나는 지역
3. 특이한 경관적, 지형적 또는 지질학적 가치를 지닌 지역

② 환경부장관, 해양수산부장관 또는 시 · 도지사는 습지 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 습지개선지역으로 지정할 수 있다.

1. 습지보호지역 중 습지가 심하게 훼손되었거나 훼손이 심화될 우려가 있는 지역
2. 습지생태계의 보전 상태가 불량한 지역 중 인위적인 관리 등을 통하여 개선할 가치가 있는 지역

습지보전법 제12조(습지보전·이용시설)
① 환경부장관, 해양수산부장관, 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 제13조제1항에도 불구하고 습지의 보전·이용을 위하여 다음 각 호의 시설(이하 "습지보전·이용시설"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. 1. 습지를 보호하기 위한 시설 2. 습지를 연구하기 위한 시설 3. 나무로 만든 다리, 교육·홍보 시설 및 안내·관리 시설 등으로서 습지보전에 지장을 주지 아니하는 시설 4. 그 밖에 습지보전을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

습지보전법 제13조(행위 제한)
① 누구든지 제8조제1항에 따른 습지보호지역(이하 "습지보호지역"이라 한다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 1. 건축물이나 그 밖의 인공구조물의 신축 또는 증축(증축으로 인하여 해당 건축물이나 그 밖의 인공구조물의 연면적이 기존 연면적의 두 배 이상이 되는 경우만 해당한다) 및 토지의 형질변경 2. 습지의 수위 또는 수량이 증가하거나 감소하게 되는 행위 3. 흙·모래·자갈 또는 돌 등을 채취하는 행위 4. 광물을 채굴하는 행위 5. 동식물을 인위적으로 들여오거나 경작·포획 또는 채취하는 행위(해당 지역주민이 공동부령으로 정하는 기간 이상 생계수단 또는 여가활동 등의 목적으로 계속하여 경작·포획하거나 채취한 경우는 제외한다) ③ 제8조제1항에 따른 습지주변관리지역에서 일정 규모 이상의 간척사업, 공유수면매립사업, 그 밖에 습지보호에 위해를 줄 수 있는 행위를 하려는 사람은 환경부장관, 해양수산부장관 또는 시·도지사의 승인을 받아야 하며, 관계 중앙행정기관의 장이 그러한 행위를 하려는 경우에는 환경부장관, 해양수산부장관 또는 시·도지사와 협의하여야 한다.

③ 야생생물 보호구역

○ 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제33조에 의거 시·도지사나 시장·군수·구청장은 멸종위기 야생생물 등을 보호하기 위해 야생생물 보호구역으로 지정할 수 있음

○ 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제34조에 의거 보호구역에서 국가나 지방자치단체가 이용·개발 등의 행위를 하거나 인·허가 등을 하려면 소관 행정기관의 장은 보호구역을 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장과 미리 협의하여야 함

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제33조(야생생물 보호구역의 지정 등)
① 시·도지사나 시장·군수·구청장은 멸종위기 야생생물 등을 보호하기 위하여 특별보호구역에 준하여 보호할 필요가 있는 지역을 야생생물 보호구역(이하 "보호구역"이라 한다)으로 지정할 수 있다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제34조(보호구역에서의 개발행위 등의 협의)
보호구역에서 다른 법령에 따라 국가나 지방자치단체가 이용·개발 등의 행위를 하거나 이용·개발 등에 관한 인가·허가 등을 하려면 소관 행정기관의 장은 보호구역을 관할하는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장과 미리 협의하여야 한다.

(2) 인문환경 관련 인·허가 제반 여건 분석

① 하천점용허가 세부기준(국토교통부)

○ 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있음

○ 공작물의 설치, 수목의 식재 등을 수반하는 하천의 점용은 하천의 유수소통 능력, 수위 상승에 의한 영향, 유속에 의한 영향, 지반 영향 등 치수상 또는 이수상의 지장을 초래하지 않는 범위에서 허가할 수 있음

하천점용허가 세부기준 기본원칙
① 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있다. ② 공작물의 설치, 수목의 식재(**植栽**) 등을 수반하는 하천의 점용은 치수상 또는 이수상의 지장을 초래하지 않아야 한다. 이 경우 치수상 또는 이수상의 지장에 관한 판단은 다음의 각 호의 기준에 따르되, 하천의 형상 등의 특성을 고려하여야 한다. 1. 하천의 유수소통 능력에 지장을 미치지 않을 것 2. 수위 상승에 의한 영향이 하천관리상 문제가 없을 것 3. 제방부근에서 물의 흐름의 속도가 종전보다 현저하게 변화되지 않을 것 4. 공작물은 하천의 수충(**水衝**)부, 계획제방 부지, 하천시설, 다른 허가공작물 부근 또는 지반이 매우 약한 장소에 설치하지 않을 것 5. 공작물은 가능한 한 하천의 종단방향으로 설치하지 않고, 홍수시의 유출에 의해 하천을 훼손하지 않을 것 ③ 하천점용은 가능한 한 하천 및 그 주변의 자연적·사회적 환경을 훼손하지 않고 조화되게 하여야 한다. ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 복합적인 허가사항에 해당하므로 관련된 행위허가를 함께 받아야 한다. 1. 제방, 보 등 하천시설을 점용하는 행위 2. 차량통행 등을 위한 포장행위 또는 이와 유사한 시설을 설치하는 행위 3. 사무실, 창고 등 건축물의 설치 또는 이와 유사한 행위 4. 수목의 식재행위 5. 그 밖에 이와 유사한 시설의 설치
제4장 공작물의 신축·개축·변경허가에 관한 세부기준
제21조(교량)제22조(제방겸용도로), 제23조(자전거 도로), 제24조(부체도로), 제25조(계단), 제28조(선박계류시설), 제28조의2(이용객 편의시설), 제28조의3(레저· 문화시설)
제5장 토지의 형질변경 등 허가에 관한 세부기준
제30조 행위의 범위 및 적용범위 제31조 공원, 녹지 또는 광장

② 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률

○ 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있음

댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제44조의 2(댐 주변지역의 친환경공간 조성)
① 제41조와 제43조에 따른 다목적댐 주변지역을 관할하는 시장·군수 또는 구청장은 댐 주변지역의 발전을 도모하기 위하여 「물환경보전법」 등 관계 법률에 따른 오염총량관리에 지장이 없는 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 댐의 호수·늪 및 주변경관을 활용한 자연학습장, 생태공원, 수상체육시설 등 휴양·문화·여가활동 등을 위한 공간(이하 "친환경공간"이라 한다)을 조성하기 위한 사업을 시행할 수 있다. ② 시장·군수 또는 구청장은 제1항에 따른 댐 주변지역의 친환경공간 조성을 위한 사업을 시행하려는 경우에는 미리 댐관리청과 협의하여야 한다.

③ 건축법

건축법 제11조의(건축허가)
② 시장·군수는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 국토교통부령으로 정하는 건축물의 용도, 규모 및 형태가 표시된 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다. 2. 자연환경이나 수질을 보호하기 위하여 도지사가 지정·공고한 구역에 건축하는 3층 이상 또는 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상인 건축물로서 위락시설과 숙박시설 등 대통령령으로 정하는 용도에 해당하는 건축물

④ 관광진흥법

관광진흥법 제5장(관광지 등의 개발)
제58조 인·허가 등의 의제 1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획(같은 법 제2조제4호다목의 계획 중 대통령령으로 정하는 시설 및 같은 호 마목의 계획 중 같은 법 제51조에 따른 지구단위계획구역의 지정 계획 및 지구단위계획만 해당한다)의 결정, 같은 법 제32조제2항에 따른 지형도면의 승인, 같은 법 제36조에 따른 용도지역 중 도시지역이 아닌 지역의 계획관리지역 지정, 같은 법 제37조에 따른 용도지구 중 개발진흥지구의 지정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가 2. 「수도법」 제17조에 따른 일반수도사업의 인가 및 같은 법 제52조에 따른 전용 상수도설치시설의 인가 3. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도 공사시행 등의 허가 4. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면 점용·사용허가, 같은 법 제17조에 따른 점용·사용 실시계획의 승인 또는 신고, 같은 법 제28조에 따른 공유수면의 매립면허, 같은 법 제35조에 따른 국가 등이 시행하는 매립의 협의 또는 승인 및 같은 법 제38조에 따른 공유수면매립실시계획의 승인 6. 「하천법」 제30조에 따른 하천공사 등의 허가 및 실시계획의 인가, 같은 법 제33조에 따른 점용허가 및 실시계획의 인가 7. 「도로법」제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 8. 「항만법」 제9조제2항에 따른 항만공사 시행의 허가 및 같은 법 제10조제2항에 따른 항만공사 실시계획의 승인 9. 「사도법」 제4조에 따른 사도개설의 허가 10. 「산지관리법」 제14조·제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고, 같은 법 제15조의2에 따른 산지일시사용허가·신고, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항·제4항 및 제45조제1항·제2항에 따른 입목벌채 등의 허가와 신고

11. 「농지법」 제34조제1항에 따른 농지 전용허가
12. 「자연공원법」 제20조에 따른 공원사업 시행 및 공원시설관리의 허가와 같은 법 제23조에 따른 행위 허가
13. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 사업인정
14. 「초지법」 제23조에 따른 초지전용의 허가
15. 「사방사업법」 제20조에 따른 사방지 지정의 해제
16. 「장사 등에 관한 법률」 제8조제3항에 따른 분묘의 개장신고 및 같은 법 제27조에 따른 분묘의 개장허가
17. 「폐기물관리법」 제29조에 따른 폐기물 처리시설의 설치승인 또는 신고
18. 「온천법」 제10조에 따른 온천개발계획의 승인
19. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제14조에 따른 건축신고, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물 건축의 허가 또는 신고
20. 제15조제1항에 따른 관광숙박업 및 제15조제2항에 따른 관광객 이용시설업·국제회의업의 사업계획 승인. 다만, 제15조에 따른 사업계획의 작성자와 제55조제1항에 따른 조성사업의 사업시행자가 동일한 경우에 한한다.
21. 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제12조에 따른 등록 체육시설업의 사업계획 승인. 다만, 제15조에 따른 사업계획의 작성자와 제55조제1항에 따른 조성사업의 사업시행자가 동일한 경우에 한한다.
22. 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포의 개설등록
23. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제86조제1항에 따른 사업의 착수·변경의 신고

⑤ 문화산업진흥 기본법

문화산업진흥 기본법 제3장 제28조(인허가 등의 의제)
1. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도 공사 시행의 허가
2. 「공유수면관리법」 제5조에 따른 공유수면 점용 또는 사용의 허가
3. 「하천법」 제30조에 따른 하천공사 시행의 허가 및 같은 법 제33조에 따른 하천점용 등의 허가
4. 「도로법」 제36조에 따른 도로공사 시행의 허가 및 같은 법 제61조에 따른 도로점용의 허가
5. 「항만법」 제9조제2항에 따른 항만공사 시행의 허가
6. 「사도법」 제4조에 따른 사도 개설의 허가
7. 「농지법」 제34조에 따른 농지전용의 허가
8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제86조에 따른 도시계획시설사업 시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가
9. 「수도법」 제52조 및 제54조에 따른 전용상수도 및 전용공업용수도 설치의 인가

⑥ 친수구역 활용에 관한 특별법

친수구역 활용에 관한 특별법 제4장 제15조(다른 법률에 따른 인허가 등의 의제)
1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가, 같은 법 제14조에 따른 건축신고, 같은 법 제16조에 따른 허가·신고 사항의 변경, 같은 법 제20조에 따른 가설건축물의 허가·신고 및 같은 법 제29조에 따른 건축 협의
2. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제22조에 따른 매립기본계획의 수립, 같은 법 제28조에 따른 매립면허, 같은 법 제33조에 따른 고시, 같은 법 제38조에 따른 매립실시계획의 승인·고시 및 같은 법 제35조에 따른 협의 또는 승인
3. 「공유재산 및 물품 관리법」 제11조에 따른 행정재산의 용도폐지 및 같은 법 제20조에 따른 사용·수익허가
4. 「관광진흥법」 제4조에 따른 관광사업의 등록, 같은 법 제15조에 따른 사업계획의 승인, 같은 법 제52조에 따른 관광지 및 관광단지의 지정, 같은 법 제54조에 따른 관광지·관광단지 조성계획의 승인 및 같은 법 제55조에 따른 조성사업 시행의 허가
5. 「국유재산법」 제30조에 따른 행정재산의 사용허가 및 같은 법 제40조에 따른 행정재산의 용도폐지
6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위

허가, 같은 법 제86조에 따른 도시 · 군계획시설사업시행자의 지정 및 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 인가
7. 「농어촌정비법」 제23조에 따른 농업생산기반시설의 사용허가
8. 「농지법」 제31조에 따른 농업진흥지역 등의 변경 · 해제 및 같은 법 제34조에 따른 농지전용의 허가 · 협의
9. 「대기환경보전법」 제23조, 「물환경보전법」 제33조 및 「소음 · 진동관리법」 제8조에 따른 배출시설 설치의 허가 및 신고
10. 「도로법」 제36조에 따른 도로관리청이 아닌 자에 대한 도로공사 시행의 허가, 같은 법 제61조에 따른 도로의 점용 허가 및 같은 법 제107조에 따른 도로관리청과의 협의 또는 승인
11. 「도시개발법」 제11조에 따른 사업시행자의 지정 및 같은 법 제17조에 따른 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가
12. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조 및 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획인가
13. 「사방사업법」 제14조에 따른 벌채 등의 허가 및 같은 법 제20조에 따른 사방지(砂防地) 지정의 해제
14. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조제1항 · 제4항에 따른 입목벌채 등의 허가 · 신고, 같은 법 제45조제1항 · 제2항에 따른 보안림 안에서의 행위의 허가 · 신고 및 같은 법 제46조제1항에 따른 보안림의 지정해제 협의
15. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제17조에 따른 국가산업단지개발실시계획의 승인, 같은 법 제18조에 따른 일반산업단지개발실시계획의 승인, 같은 법 제18조의2에 따른 도시첨단산업단지개발실시계획의 승인 및 같은 법 제16조에 따른 사업시행자의 지정
16. 「산지관리법」 제6조에 따른 보전산지의 변경 · 해제 및 같은 법 제14조 · 제15조에 따른 산지전용허가 및 산지전용신고
17. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조에 따른 건축허가등의 동의
18. 「소하천정비법」 제6조 · 제8조에 따른 소하천정비종합계획의 수립 · 승인 및 소하천정비시행계획의 수립, 같은 법 제10조에 따른 소하천공사 시행의 허가 및 같은 법 제14조에 따른 소하천 점용 등의 허가 또는 신고
19. 「수도법」 제17조에 따른 일반수도사업의 인가, 같은 법 제49조 · 제50조에 따른 공업용수도사업의 인가 및 같은 법 제52조 · 제54조에 따른 전용상수도의 인가 및 전용공업용수도의 인가
20. 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」 제5조에 따른 해양공간기본계획 및 같은 법 제7조에 따른 해양공간관리계획의 변경
21. 「유통산업발전법」 제8조에 따른 대규모점포의 개설등록, 같은 법 제29조에 따른 공동집배송센터의 지정 및 같은 법 제34조에 따른 공동집배송센터개발촉진지구의 지정
22. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제20조에 따른 임업진흥권역의 지정변경 및 해제
23. 「장사 등에 관한 법률」 제8조에 따른 분묘의 개장 신고 및 같은 법 제27조제1항에 따른 무연분묘의 개장허가
24. 「주택법」 제4조에 따른 주택건설사업자 등의 등록 및 같은 법 제15조에 따른 사업계획의 승인
25. 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률」 제12조에 따른 사업계획의 승인
26. 「택지개발촉진법」 제7조에 따른 택지개발사업의 사업시행자 지정 및 같은 법 제9조에 따른 택지개발사업실시계획의 승인
27. 「폐기물관리법」 제29조에 따른 폐기물처리시설 설치의 승인 또는 신고
28. 「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도공사 시행의 허가 및 같은 법 제24조에 따른 공공하수도의 점용허가
29. 「하천법」 제6조에 따른 하천관리청과의 협의 또는 승인, 같은 법 제25조에 따른 하천기본계획의 변경, 같은 법 제30조에 따른 하천공사 시행의 허가 · 하천공사실시계획의 인가, 같은 법 제33조에 따른 하천의 점용허가 및 같은 법 제50조에 따른 하천수의 사용허가
30. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제11조에 따른 토지거래계약에 관한 허가

⑦ 문화재보호법

문화재보호법 제35조(허가사항)
① 국가지정문화재(국가무형문화재는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 문화재청장의 허가를 받아야 하며, 허가사항을 변경하려는

경우에도 문화재청장의 허가를 받아야 한다.

1. 국가지정문화재(보호물 · 보호구역과 천연기념물 중 죽은 것 및 제41조제1항에 따라 수입 · 반입 신고된 것을 포함한다)의 현상을 변경하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
2. 국가지정문화재(동산에 속하는 문화재는 제외한다)의 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
3. 국가지정문화재를 탁본 또는 영인(影印)하거나 그 보존에 영향을 미칠 우려가 있는 촬영을 하는 행위
4. 명승이나 천연기념물로 지정되거나 가지정된 구역 또는 그 보호구역에서 동물, 식물, 광물을 포획(捕獲) · 채취(採取)하거나 이를 그 구역 밖으로 반출하는 행위

(3) 인문환경 관련 토지이용 관련 주요규제 현황 분석

① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제76조(용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축제한 등)

4. 자연환경보전지역 중 「자연공원법」에 따른 공원구역, 「수도법」에 따른 상수원보호구역, 「문화재보호법」에 따라 지정된 지정문화재 또는 천연기념물과 그 보호구역, 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」에 따른 해양보호구역인 경우에는 각각 「자연공원법」, 「수도법」 또는 「문화재보호법」 또는 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.

⑥ 보전관리지역이나 생산관리지역에 대하여 농림축산식품부장관 · 해양수산부장관 · 환경부장관 또는 산림청장이 농지 보전, 자연환경 보전, 해양환경 보전 또는 산림 보전에 필요하다고 인정하는 경우에는 「농지법」, 「자연환경보전법」, 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」, 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 또는 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따라 건축물이나 그 밖의 시설의 용도 · 종류 및 규모 등을 제한할 수 있다.

② 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률

한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률제5조(수변구역에서의 행위제한 등)

① 누구든지 수변구역에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설을 새로 설치(용도변경을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하여서는 아니 된다.

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업(業)을 영위하는 시설
   가. 「식품위생법」 제36조제1항제3호에 따른 식품접객업
   나. 「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 · 목욕장업
   다. 「관광진흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업
4. 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독주택(다가구주택에 한정한다) 및 같은 항 제2호에 따른 공동주택
5. 「건축법」 제2조제2항제6호에 따른 종교시설
6. 「주택법」 제2조제4호의 준주택에 해당하는 노인복지시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설
   가. 「노인복지법」 제32조제1항제1호에 따른 양로시설로서 환경부령으로 정하는 정원 이상인 시설
   나. 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택
   다. 「노인복지법」 제34조제1항제1호에 따른 노인요양시설 중 환경부령으로 정하는 입소정원 이상인 시설
7. 「청소년활동 진흥법」 제10조제1호에 따른 청소년수련시설
8. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장(농산물 가공업 등 대통령령으로 정하는 제조업을 하는 공장 중 「물환경보전법」 제2조제8호의 특정수질유해물질을 사용하지 아니하거나 발생시키지 아니하는 시설로서 환경부령으로 정하는 일정 규모 이하의 시설은 제외한다)

③ 하천법

하천법 제46조(하천 안에서의 금지행위)
1. 하천의 유수를 가두어 두거나 그 방향을 변경하는 행위 2. 하천시설을 망가뜨리거나 망가뜨릴 우려가 있는 행위 3. 토석 또는 벌목된 나무토막 등을 버리는 행위 4. 하천의 흐름에 영향을 미치는 부유물이나 장애물을 버리는 행위 5. 하천을 복개하는 행위. 다만, 하천기본계획에서 정하는 경우로서 도로의 교량을 설치하는 경우를 제외한다. 6. 하천의 이용목적 및 수질상황 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시 · 도지사가 지정 · 고시하는 지역에서 행하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. 야영행위 또는 취사행위 나. 떡밥 · 어분 등 미끼를 사용하여 하천을 오염시키는 낚시행위 7. 그 밖에 하천의 흐름에 지장을 주거나 하천을 오염시키는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

표 2.5 주요 지목별 관련 법규

지목	관련법규	비 고
전, 답, 과수원	농지법	농업생산용도로 사용 중인 토지로 농지관련법의 규제 적용
임야	산지관리법	산림자원인 수목이 심어져 있는 토지로 산지관련법의 규제 적용
공원	도시공원법 자연공원법	관련 법률에 의해 지정된 경우 관련 법률의 계획에 따라 통제
유원지	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	관련 법률에 의한 계획에 맞는 용도의 건축물, 시설의 설치가 가능한 토지
대지	건축법	일반 건축을 할 수 있는 토지
공장용지, 학교, 종교용지	건축법	해당용도(지목)에 맞는 건축을 할 수 있는 토지
하 천	하천법 공유수면관리법	하천법에 의하여 하천(국가하천, 지방하천)으로 지정된 경우 하천법에 의해 통제 관리되며, 지정되지 않은 하천은 공유수면관리법에 의해 통제
구 거	소하천법 공유수면관리법	소하천법에 의하여 소하천으로 지정된 경우 소하천법에 의해 통제 관리되며, 지정되지 않은 농지부서 관할의 구거는 농지관리법에 의해 통제
도로, 철도용지	도로법, 철도법, 국·공유지관리 관련법률	도로법, 철도법에 의하여 지정된 경우 해당 법률에 의하여 통제, 지정되지 않은 토지의 경우 국·공유지 관리 관련 법률의 통제를 받음

2.3 국내·외 사례 조사 및 분석

2.3.1 국내.외 유명 하천 생태문화자원 보존 및 활용사례 조사

가. 교육·관광 등 문화 분야 활용 사례

① 회룡포

- 경북 예천 회룡포 마을에 있으며, 내성천과 낙동강 상류에 나타나는 많은 감입곡류 지형이 가장 전형적으로 나타나는 곳으로 강의 맑은 물, 모래밭, 가파른 산, 그리고 농경지와 마을이 어우러져 아름다운 비경을 보여줌
- 예천군에서 가장 많은 관광객이 오는 곳으로 주변에 장안사·원산성 등 볼거리와 먹거리가 다양함. '가을동화', '1박 2일' 촬영지로 관광객이 모여드는 곳

② 무섬마을

- 물 위에 떠 있는 섬으로, 30년 전까지 마을과 외부를 이어주던 통로인 외나무다리가 마을의 대표 상징물로서 역사를 대변하고 있음
- 마을 내에는 만죽재와 해우당고택 등을 비롯하여 규모가 크고 격식을 갖춘 ㅁ자형 가옥, 까치구멍집, 겹집, 남부지방 민가 등 다양한 형태의 구조와 양식이 보존되어 있어 전통주거민속 연구의 귀중한 자료로서 높은 가치를 가짐
- 해우당 고택 등 문화유산으로 지정된 고택들이 즐비하고 있으며, 마을 자체도 중요민속 문화재 제 278호로 지정
- TV 드라마 및 예능에서 소개되어 관광객 방문객이 증가하고 있음



그림 2.5 무섬마을 외나무다리에서의 문화축제
(출처 : 영주시 공식 블로그)

③ 월든호수, 미국 (Walden Pond)

- 책 'Walden'과 시민 불복종 운동으로 알려진 헨리 데이비드 소로(Henry Thoreau)가 살았던 곳으로, 1960년대 들어 본격화한 생태학적 삶과 환경운동

분야에 있어 성지로 여겨지는 곳. 해마다 전 세계에서 60만 명 이상이 방문하는 생태적 사유의 발상지이자 순례성지

- ○ 독립전쟁이 발발의 계기가 된 역사적 명소인 콩코드 강과 함께 문화생태적으로 훌륭한 가치를 가지는 지역

④ 팔미토 언덕, 미국 (Battle of Palmito Hill Historical Monument)

- ○ 텍사스 카메론 카운티 남동부의 브라운스빌 근처에 위치한 팔미도 언덕은 남부 텍사스의 문화적 유산, 자연, 문화를 보존하고 있는 곳. 본래 초원이자 습지로, 1865년과 거의 비슷한 경관을 가지고 있으며, 1997년 국립공원으로 지정되었음

⑤ 비에브르 하천, 프랑스 (The Bievre river)

- ○ 비에브르 하천은 오베르깡프와 고블랭 등 당대 최고의 세계적인 직물제조 및 염색산업가를 탄생시켰고, 루이 14세의 사냥터로 유명하며 프랑스의 예술가, 문인, 정치가들의 거처가 있는 프랑스 파리의 문화・역사・정서적 유적지
- ○ 비에브르 하천의 상류 20km 구간은 자연하천으로 오염되지 않은 맑은 물이 흐르지만, 파리시에 이르는 11km 구간과 시내 5km 등 하류 16km 구간은 하천 주위의 공장쓰레기, 악취, 폐수로 인한 공기/수질오염 문제가 유발되어 복개하였음. 지하에서는 산업폐수와 섞이면서 하수관으로 흘러들어 문제가 되었음

⑥ 시카고 리버워크, 미국 (Chicago Riverwalk)

- ○ 시카고 강은 구불구불하 습지를 강으로 개발하면서 도시 산업화에 중요한 역할을 해오던 강이었음. 그러나 산업 폐수로 인해 심하게 오염되어버려서 강변을 활용하지 못하고 있었음
- ○ 1906년부터 위생 환경을 개선하고자 하였고 2000년대에 들어선 후에야 효과를 타나냄
- ○ 현재는 많은 사람들이 다양한 공공예술 전시, 라이브 공연 등의 레크레이션과 카약, 낚시, 크루즈 등의 엑티비티를 즐기고 조깅과 산책하는 사람을 제외하고 연간 150만 명의 관광객이 오는 관광지로 변모함
- ○ 유수의 국제대회를 포함하여 총 22개의 상을 수상하였음

나. 생태환경 보호 보존 사례

① 순천만 국가정원

- ○ 순천만은 235종의 철새들이 서식하는 생태 지역으로 2006년 람사르 연안습지로 지정되었음. 해안 하구의 자연생태계가 원형에 가깝게 보전되어 있으며, 흑두루미의 월동지로 기능하고, 갈대군락이 아름답게 조성됨
- ○ 2013년 순천만 국제정원박람회를 개최하여 440명 이상의 관광객이 방문하였으며, 이후 2014년 순천만 정원으로 영구개장하였음. 2015년 국내 최초의 국가정

원으로 지정되었으며 성공적으로 운영되어 매년 600만 명 이상의 관광객이 찾는 명소가 되었음



그림 2.6 시카고 리버워크 카약 (출처: Choose Chicago 홈페이지)

② 우포늪

- 원시성이 보존된 국내 최대의 내륙습지로, 480여 종의 식물, 62종의 조류, 55종의 곤충류 등이 서식함
- 1998년 람사르협약 보존 습지로 지정되었으며, 2008년 람사르총회로 관광객이 크게 증가하여 125만 명이 방문하였음. 이후 매년 60~80만 명의 관광객 방문이 이루어지고 있음

③ 임실 옥정호

- 멸종위기 야생생물 10종을 포함, 총 1003종의 야생생물이 서식하는 생태 지역으로, 이외에도 홍수조절량은 2,700만t이며 용수 공급량은 연간 3억 5000만t에 이르는 등 수자원 공급과 조절 역할도 수행하고 있음
- '옥정호 물안개길'이 국토해양부 아름다운 길 100선으로 선정되었으며, 꽃걸음 빛바람 축제 등 지역축제로 관광객을 유치하고 있음

④ 양평군 두물머리 일대

- 400년 된 느티나무와 돛단배, 잔잔한 강물과 부드러운 산세가 드리운 자연풍경을 가지고 있음. 조선시대부터 풍경화에 그려질 정도로 수려한 명소. 돛단배・나루터・두물경・갈대쉼터 등의 작은 공간과 요소들이 어우러져 조화를 이룸
- 2016년 이후 매년 100만 명의 관광객이 두물머리를 방문하고 있으며, '한국인이 꼭 가봐야 할 곳 100선'에 선정됨

⑤ 울산 태화강

- 울산 태화강은 산업발전으로 인해 오염되었었고 2000년대에 들어서 하수처시설을 집중적으로 건설하기 시작하면서 환경 개선이 시작되었음
- 2005년 '태화강 마스터플랜' 등의 정책을 세우며 그 이후 27개의 사업에 6,574억 원의 비용을 투입하였고 그 결과 수질이 1997년도에 생화학적 산소 요구량(BOD) 5등급에서 2017년 1등급으로 개선되었음. 또한 어류 73종, 조류 146종, 포유류 23종, 양서파충류 30종 등의 900여 종의 동식물이 서식하게 되었음
- 태화강 대공원은 현재 제2호 국가정원으로 지정되었고, 2013년에 대한민국 생태관광지 20선, 2017년 한국관광 100선에 선정되었음. 2017년에는 울산 전체 방문객 700만 명 중 250만 명이 다녀가며 복원이 매우 잘 된 사례임



그림 2.7 태화강 대공원 전경(출처 : 울산종합일보)

⑥ 남양주시 왕숙천 생태하천복원

- 급수를 위한 상수원으로 이용되므로 수질관리가 매우 중요함에도, 산업화, 도시화가 급격히 진행되면서 공장폐수 등 오염물질과 생활폐수가 여과없이 유입되면서 수질 오염도가 점차 심화되었었음
- 2003년부터 생태하천복원, 하천환경정비, 고향의 강 사업 등을 추진하는 등 지속적인 노력을 하였고 현재는 왕숙천 문화제를 매년 개최하고 여름에는 물놀이장, 겨울에는 얼음썰매장을 무료 운영하고 있음. 또한 수도권 산책하기 좋은 곳 3위에 선정되었음

⑦ 성남시 탄천 생태하천복원

- 1990년대 분당 택지개발 추진 시 하천의 침식을 막기 위해 설치된 콘크리트 호안으로 생태계가 훼손됨
- 생태하천 복원사업으로 인해 수질이 개선됨. 생화학적산소요구량(BOD) 5.2㎎/L(약간 나쁨 · Ⅳ등급)에서 2016년 기준으로 2.1㎎/L(약간 좋음 · Ⅱ등급)로 개

선됨. 멸종위기 야생생물 Ⅱ등급인 금개구리와 2급수 지표종 은어 발견

○ 환경부 '자연생태복원 우수마을'로 지정. 2017 생태하천복원사업 우수사례 경연 평가에서 최우수 사례 선정

⑧ 안양시 안양천

○ 안양시와 지역주민이 함께 안양천 살리기 10개년 종합계획('01~ '10)을 수립하여 생태하천복원사업과 하수처리장 건립을 추진

○ 2000년 생화학적산소요구량(BOD) 30㎎/ℓ으로 Ⅵ등급에서 2013년에 BOD 3.4㎎/ℓ를 기록하며, Ⅲ등급으로 개선됨

○ 또한 생태하천복원사업 지표종인 버들치와 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 흰목물떼새 서식



그림 2.8 안양시 안양천 전경(출처 : 네이버포스트)

⑨ 미국 플로리다 에버글레이즈 (Everglades National Park)

○ 플로리다 지역이 한창 개발되며 습지를 농지로 개간하는 과정에서 생태계에 큰 변화 발생하여 국립공원 대부분이 농장으로 개간, 생태계의 80% 이상이 파괴된 후에야 심각성을 인지

○ 경작지를 늪과 습지로 되돌려놓기 위한 작업을 실시했으며, 현재는 자연고유종이 매우 많이 서식하는 습지(길이 160km, 너비 100km)로, 국립공원의 생물학적 복원 과정을 보여주는 대표적인 사례

○ 다양한 수중서식지 조성을 통해 희귀종과 멸종위기종의 피난처 역할을 수행했으며, 800여 종의 조류, 600여 종의 어류와 파충류, 바다거북을 구경할 수 있는 생태문화관광지



그림 2.9 드라바강 전경(출처 : h-alter.org)

⑩ 드라바 강, 유럽 중남부 (Drau River)

- 상류 계곡을 통과하는 철도선 건설을 시작으로, 공학적 설계로 강을 하나의 본류로 통합하여 지류와 자갈퇴적지, 습지수역, 기타 자연서식지가 감소
- 급류 제어구조로 인해 침전물공급이 감소, 강바닥이 갈라졌으며 이로 인해 지하수가 감소, 습지가 건조화
- 자연보호지역네트워크(Natura 2000) 지역으로 지정되어 보호관리가 시작되어, 지속가능한 하천관리를 위해 드라바 라이프 프로젝트 등 프로젝트 진행 중
- 약 15km의 퇴적 안정화 구조가 제거되고 대규모 하천 확장 조치가 시행되고, 42ha의 고산 서식지를 조성
- 측면침식으로 침전물을 증가시켜 자갈/모래 섬의 개발을 강의 원래 형태로 되돌림. 다양한 지류로 수생서식지의 다양성을 증가시킴

⑪ Community Baboon Sanctuary (CBS), 벨리즈

- 1985년에 설정된 보호지역으로 검은고함원숭이(Black Howler Monkey, baboon) 서식지 보호를 위해 로버트 H. 호위치(Robert H. Horwich) 박사가 주도적으로 실행함
- 벨리즈강을 따라 지정된 보호지역 주변은 대부분 사유지이지만 각 소유자들은 숲을 개발하지 않고 유지하였으며, 원숭이의 먹이자원이 되는 과일, 나무 등을 보존하고, 토지경계에 있는 식생도 보전함을 약속함
- 현재는 생태관광을 통해 지역활성화가 이루어졌으며, 지역주민들을 대상으로 하는 비즈니스, 공예, 관광, 컴퓨터 등 교육 워크숍을 진행함으로써 지역주민과 야생동물이 공생하는 삶의 방식을 유지하고 있음

⑫ 헤이스팅스 강, 캐나다 (Hastings Creek)

- 캐나다 밴쿠버 북쪽에 위치한 도시 내의 작은 지류. 주변을 공원으로 조성하여

현재는 하이킹, 산책, 조깅을 하는 주민들의 여가공간이자 관광지로 활성화되었음

- 본래 많은 철새들의 서식지와 연어, 송어의 산란지로 기능했으나, 1870년대와 1960-70년대 도시 개발과 주거지 개발, 홍수 통제를 위한 시설물 설치 등으로 인해 생태기능이 저하되었음. 시민들에 의해 자연상태로 복원하고자 하는 움직임이 일어 1994년 하천복원사업이 제안됨

⑬ 무라사키 강, 일본

- 무라사키 강은 19.8km의 하천으로 상습 침수 지역이어서 집중호우 때는 일대에 큰 침수피해를 입음
- 1987년 마이타운 마이리버 정비 사업을 통해 무라사키 강 하구의 2km구간에 대해 유역 정비사업과 도시 재개발사업을 진행하였으며, 총 10개의 다리에 각자 다른 이름을 만들고, 동쪽은 상업 도심지역 서쪽은 문화 도심지역으로 만듦
- 특히 서쪽 연안은 도로를 제거하고 공원 등을 조성하여 주민의 삶을 윤택하게 만들었으며, 강 주변지역에 백화점, 시청 등을 조성하여 도심하천으로 탈바꿈



그림 2.10 정화 사업이 진행된 고와너스 운하
(출처 : https://ny.curbed.com)

⑭ 고와너스 운하, 미국 (Gowanus Canal)

- 고와너스 운하는 해변 습지에서 이어지는 자연 개천을 내륙으로 연장한 운하로서 1860년대 수로 교통 중심지였으며 수변 지역에는 중공업 산업시설이 즐비하게 들어섬
- 산업 시설들로 인해 운하 지역이 오염됨. 1960년대 고와너스 운하를 이용한 운송산업이 중단되고 산업시설들이 이전해가면서 남겨진 산업폐기물들로 인해 지역이 더욱 황폐화되자 1975년 뉴욕시에서 고와너스 산업시설 재생 계획을 수립되고 사업이 진행되면서 수질이 다소 개선됨
- 뉴욕시 환경보전부는 고와너스 운하의 수질 및 수변환경을 '개발하기에 충분

한 조건’으로 보고 민간개발업체들을 유치하여 사업수행을 시작함. 하지만 지역주민들은 150년간 축적된 오염폐기물 및 중금속 오염수에 대한 불편함과 건강상의 문제를 제기하며 근본적인 도시재생의 방안으로 ‘선 운하정화 후 개발’을 주장함

○ 뉴욕시 정부는 고와너스 운하 지역에 민간개발업자의 투자를 유치하기 위한 목적으로 최소한의 환경 정화사업을 벌이고 지역단체를 기초 정화사업 수행자로 지정하여 사업을 착수함

○ 2008년 연방정부의 Superfund List(국가에서 지정한 위험 오염 지역으로 개발을 위해서 행정상의 복잡한 절차가 필요함)로 지정됨

2.3.2 기존 사례의 한강 유역 적용 시사점 분석

가. 교육・관광 등 문화 분야 활용 사례 성공 요인분석

① 회룡포

○ 하천의 발달과정(하안단구, 하중도, 포인트바, 범람원)을 한눈에 볼 수 있어 침식 및 퇴적지형 연구의 기초자료로서 학술적 가치가 크며 강을 둘러싼 비룡산에는 신라시대 고찰인 장안사 등의 문화유적이 잘 보존되고 있어 명승적 가치를 높여주고 있음

- 하안단구: 하천 안쪽이나 하류의 유로를 따라 발달한 계단상의 지형
- 하중도: 강의 유속이 느려지면서 퇴적물이 쌓여 강 가운데 만들어진 섬
- 포인트 바(point bar): 곡류 앞쪽에 천천히 흐르는 물에 의해 쌓인 퇴적물
- 범람원: 하도와 인접한 하천 계곡의 일부분으로 홍수시에만 범람하여 운반된 퇴적물이 쌓여 만들어진 곳

② 무섬마을

○ 외나무다리로 대변되는 역사적 스토리라인을 마을의 대표 상징물로서 활용, 보존된 전통주거공간과 함께 문화적 요소를 훌륭하게 설명함

○ 경북문화관광공사는 23개 시・군과 함께 영주 무섬마을 등 테마관광을 주제로 2019년 봄 여행주간을 운영하여 국내 여행을 분산하고 지방관광을 활성화하기 위해 사업 추진

○ 지역관광 사업을 추진하기 위해 경북 영주제일고 영어동아리 학생들이 외국인들의 관광을 위해 브로슈어를 제작

③ 월든호수, 미국 (Walden Pond)

○ 매사추세츠주 정부에 의해 주립 보존 공원(State Reservation Park)으로 지정되어 있음. 호수를 포함해 411에이커에 이르는 주변의 숲을 주 정부가 관리하고 있고, 이 밖에 소로학회를 비롯한 민간단체들 또한 공원의 훼손을 막기 위한 노력에 동참하고 있음

- 소로학회: 호소 학자였던 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau, 1817~1862)는 월든 호숫가에서 지낸 경험을 바탕으로 150년 전 'Walden' 이라는 책을 냈으며, 소로의 업적을 기념하여 매년 이 곳에서 소로학회를 개최

④ 팔미토 언덕, 미국 (Battle of Palmito Hill Historical Monument)

○ 텍사스역사위원회(Texas Historical Commission)는 2008년 부터 공원 관리당국과 조합의 지원을 받아 방문객 수를 늘리는 데 협력해왔으며, 미국 남북전쟁의 마지막 전투를 해석하고 보존하기 위해서 연례행사를 개최함. 청소와 수리를 위해 자원봉사자를 모집하며, 봉사자들은 무료로 티셔츠를 제공받고 행사에 참여할 수 있음

○ 역사적 장소와 이야기를 보존하기 위해 라디오 방송 시스템을 설립하여 지역방송과 주변 도로의 운전자들에게 라디오 방송을 제공

⑤ 비에브르 하천, 프랑스 (The Bievre river)

○ 2차대전 이후 많은 환경단체와 시도의원들의 동참으로 하천 복원 움직임이 활발해졌음. 하천 복원에는 가장 간단하고 비용이 적은 방법을 채택함

○ 예전의 하천 줄기를 그대로 되살리는 것이 아니라, 복개된 예전의 하천줄기 옆에 새로운 하천수를 흐르게 하였음. 복원구간이 상권/민간 소유지가 아닌 도로변이나 국유지를 이용하였기 때문에 재산권문제나 공사 중 교통체증 등의 문제는 발생하지 않음

⑥ 시카고 리버워크, 미국 (Chicago Riverwalk)

○ 시카고 리버워크는 기존의 18개의 다리, 85개의 도보, 건축물을 포함하는 인프라를 최대한 경관으로써 활용하였음

○ 또한 쾌적해진 강변에서의 산책이나 조깅뿐만 아니라 공공예술 전시회, 라이브 공연 등의 레크리에이션과 수상택시, 사이클보트, 크루즈, 낚시, 카약 등의 엑티비티에도 힘을 쏟아서 강에서 다양한 활동을 할 수 있게 하였음

○ 또한 다리와 다리 사이마다 다른 컨셉 디자인을 하여 공간별로 다른 요소를 제공하는 재미와 경관도 제공함

○ 2040년까지 10년 단위로 중장기 목표, 비전 계획을 수립하였음

○ 시카고 강의 역사를 비롯하여 수상 내역, 매월 매일의 이벤트, 주변 식당 등을 웹사이트에서 잘 홍보하고 있음

나. 생태환경 보호 보존 사례 성공요인 분석

① 순천만 국가정원

○ 생태 지속성 여부와 관광 자원화의 용이성을 고려한 중장기목표, 계획을 수립하였으며 생태자원 보호 측면에서 과도한 프로그램 삽입으로 인한 규모의 비대화를 방지하였음

○ 주민 자긍심 제고, 정원산업 육성 및 일자리 창출 등 지역사회에 직접적으로 반영되는 성과가 가시적으로 도출되었음. 힐링과 웰빙을 중시하는 시민의식 변화에 부응함

② 우포늪

○ 해당 지역의 우수한 경관을 조사('우포늪 10경')하고, 이를 홍보하기 위한 다양한 수단을 강구하였음(신문, TV, SNS, 어플리케이션 등). 우포늪 방문자들의 방문 후기를 지자체 홈페이지에 업로드할 수 있도록 하여 방문예정자들에게 정보를 제공하고, 관리자는 해설 등 관광지 운영방식을 업그레이드할 수 있음

③ 임실 옥정호

○ 옥정호를 끼고 도는 순환도로는 드라이브 코스로 유명하며, 물안개길은 사진 명소로 알려져 관광객의 발길이 이어짐. 관광지로서 기능하는 것뿐만 아니라 최대 발전량 3만 4,800㎾의 전기를 생산하게 되었으며, 하류 지역의 만성적인 홍수 및 한발의 자연재해를 벗어날 수 있게 되었음

④ 양평군 두물머리 일대

○ 생태공원과 세미원은 수질개선, 토양정화 효과가 뛰어나며, 이를 지역사회가 활용하기 위한 노력이 지속적으로 이루어졌음

○ 물안개, 옛 나루터, 수양버들 등 강가 특유의 아름다운 경관으로 인해 웨딩·영화·광고·드라마 촬영장소로 자주 이용되어 잘 알려졌으며, 겨울 설경과 일몰이 아름다운 것으로 알려져 사진 동호인들의 인기 촬영지로 유명해졌음

⑤ 울산 태화강

○ 울산광역시뿐만 아니라 시민단체, 지역업체들의 협력이 이루어낸 성과

○ 행정의 강력한 의지와 지역적 여건의 적합, 기업의 사회공헌활동, 범 시민 공감대가 형성되었던 점이 태화강 생태하천 복원 성공의 비결임

⑥ 남양주시 왕숙천 생태 하천복원

○ 하천에 대한 통합적이고 효율적인 관리를 위해 하천 치수, 이수 분야와 생태복원 업무를 담당하는 부서를 통합하여 기능을 강화하였음

○ 지자체뿐만 아니라 지역주민들이 참여하였음

○ 하천복원 사업이 끝난 이후에도 지속적인 모니터링과 개선을 진행하였음

⑦ 성남시 탄천 생태 하천복원

○ 2010년부터 운영 중인 탄천 환경학교를 통해 3만 4000여명이 교육과 캠페인에 참여함. 지역민, 전문가, 시의원 등이 참여해 '탄천 미래발전위원회'를 2016년부터 구성하였으며 수질보전활동 지원 조례를 제정함

○ 특히, 습지생태원(24,000㎡ 규모) 내의 18개 생태연못과 둠벙형식 민물고기 학습관찰대, 청보리밭, 억새, 수크렁, 갈대군락의 아름다운 경관이 시민들에게 인기
○ 성남시 홈페이지에서 탄천 가이드를 제시하고 있음. 탄천 소개, 탄천 수질, 갤러리, 탄천 코스를 소개
○ 1사 1 하천 정화 활동 등 시민참여 수질 정화 프로그램을 진행
○ 탄천 습지생태원이나 철마다 코스모스, 메밀 등 파종하여 새로운 경관을 제공하는 등 관광지로 활용 가능성이 있으나 관광지보다는 주로 지역주민들의 문화휴식공간으로 이용되고 있음

⑧ 안양시 안양천
○ '이야기가 있는 생태 놀이터' 개최. 전시와 생태체험, 공동작품 만들기 행사가 진행됐으며 청년 푸드트럭을 연계한 미니 먹거리 존도 운영됨
○ 2019년 11월 안양시 안양천 생태이야기관 운영 및 관리 조례를 시행하여 안양천에 대한 안양시민의 관심을 증진시키고 자발적인 참여를 유도하기 위한 운영관리에 필요한 사항을 규정함
○ 자전거 동호회원들이나 애호가들 내에서 발원지인 의왕시에서 한강 본류를 찍고 오는 것을 일종의 도전과제로 받아들여지면서 명소로 인기
○ 봄꽃 명소로 유명
○ 자원 특성에 맞추어 무료자전거대여소 운영

⑨ 미국 플로리다 에버글레이즈 (Everglades National Park)
○ 생태계를 관광하고, 보존하기 위한 방법으로 강과 지류, 작은 섬들을 돌아보는 에어보트 투어를 실시
○ 공원 내 서식하는 지역별 동물지도, 동물박제, 사진, 성장 과정, 앨리게이터와 크로커다일을 구분하는 방법 등이 있으며, 기념품점, 영상실, 전시관으로 꾸며 관광객에게 다양한 볼거리를 제공.
○ 풍부한 생태계를 관광하기 위해 보드워크 트레일을 따라 걷거나 물살을 헤치며 다닐 수 있고, 스네이크 바이트, 롱 파인 키 네이처 트레일을 따라 자전거를 탈 수 있으며 카누나 카약을 타고 159km의 월더니스 워터웨이 트레일을 이용하는 방법이 있음

⑩ 드라바 강, 유럽 중남부 (Drau River)
○ 오스트리아의 환경청은 장기간의 식물생태 모니터링을 진단하기 위해 오스트리아 학자들 간의 접촉과 전문회담을 장려하고 정보교환모임을 진행함.
○ 학자들의 연구를 통해 선정된 습지지역 혹은 보호지역을 1차로 선정하고 전문가와 이해관계자의 회의를 통해 보호 및 우수자원을 선별하여 국가차원에서 진행

⑪ Community Baboon Sanctuary, 벨리즈 (CBS)

○ 벨리즈의 생태관광자원 중 비비 원숭이 군집지 보호구역(CBS)의 위치는 오지에 있어 야영지를 조성하는 것보다 지역홍보를 하는 데에 더 많은 노력이 들어갔으며, 생태보호를 위한 지역주민의 자발적 참여로 인한 생태의식이 널리 보급되어 유명해짐.
○ 지역주민을 제외한 외국 관광객에게 요금을 4~5배를 받아 얻어진 수익중 어느 정도를 지역사회에 환원했으며, 이를 뒷받침 하기위해 정부의 경제적 인센티브 지원과 병행.

⑫ 헤이스팅스 강, 캐나다 (Hastings Creek)
○ 80년대 초에 처음으로 어류 이동통로(사다리)가 설치되었으며, 1993년부터 North Shore Streamkeepers(NSSK)가 본격적으로 복원 활동을 시작하여 94년에는 수십년만에 처음으로 연어가 상류에서 산란한 흔적이 발견됨. 자원봉사자들은 정기적으로 어류 이동통로를 청소하고, 산란조사, 복원사업을 진행하고 있음

⑬ 무라사키 강, 일본
○ '무라사키강 마이타운 마이리버 정비사업'을 통해 역사와 자연을 중심으로 경관사업을 진행하며, 특히 다리의 정비와 건설 그리고 수변공간을 정비
○ 도심부의 무라사키강을 횡단하는 10개 교량은 단순한 도로의 연장이 아니라 바다, 불, 나무, 돌, 물새, 달, 태양, 철, 바람, 소리의 10가지 요소를 테마로 디자인하여 관광적 요소로 활용
○ 강주변을 시민들에게 친근한 수변공간으로 조성하였고, 무라사키강 주변을 활기찬 도시공간으로 만들기 위해 대잔디공원, 폭포 그리고 해변광장 등을 구성

⑭ 고와너스 운하, 미국 (Gowanus Canal)
○ 시정부가 적극적으로 추진하던 단기성 지역재개발 프로젝트를 저지시키고, 장기 친환경 프로젝트로 전환시킨 사례로 지역주민참여에 의한 지속가능한 도시재생사업 방향을 시사함
○ Gowanus Dredgers Canoe Club라는 자원봉사 단체가 운영됨. 운하를 이용한 레크레이션과 교육을 제공함

다. 특화요소 분석 및 시사점 도출
① 회룡포
○ 1997년 예천군이 외나무다리를 구멍이 뚫린 철판 다리로 교체하여 '뽕뽕다리'라는 관광요소로 쓰고 있지만, 안전장치 없이 허술한 상태로 방치되어 관광객들의 크고 작은 안전사고가 끊이지 않고 있음
○ '가을동화', '1박2일' 촬영지로 관광객이 모여들었으나 관리가 잘되지 않아 관광지로서의 기능을 점차 잃고 있음. 예천군에서는 올해 새롭게 출범한 경북도 문화관광공사와 함께 관광홍보마케팅 추진 예정임. 낙동강 연안의 강 문화와

생태자원을 관광자원화 하여 인근 삼강주막과 회룡포의 연계가 가능한 관광 인프라 확대를 위해 '삼강문화단지'를 조성함

② 월든호수, 미국 (Walden Pond)

- 호수를 자연공원으로 보존하고자 하는 노력이 본격화한 것은 1970년대로, 관리 당국은 방문객 상한선을 정하고 접근로를 조정, 호숫가의 침식을 막으려는 조치를 수행하였음
- 인근에 콘도미니엄을 지으려는 사업계획이 알려지자 미국 내셔널 트러스트(자연유산을 보전하고 사회적으로 공유하는 이념을 실천하는 단체) 본부가 모금 운동에 나섰으며, '월든 숲 기획단(Walden Woods Project)'이 조직되어 인근의 숲을 사들여 오늘에 이름

③ 팔미토 언덕, 미국 (Battle of Palmito Hill Historical Monument)

- 자료관을 설립하여 관광객들이 천장을 360도 둘러볼 수 있는 조망지를 제공함. 역사적인 장소를 보존하여 스토리텔링을 통한 관광자원화 사례라고 할 수 있음

④ 비에브르 하천, 프랑스 (The Bievre river)

- 지자체 사업으로 수많은 이해관계자가 관련되어 있었고, 시민단체와 이익단체가 정책 형성 과정에서 다양한 형태로 참여하였음. 정책주도 집단이 뚜렷하지 않고 권한도 분산되어 있었으며, 변화에 대해 시민들과 정책참여자들의 동의를 통해 복원사업을 진행 중임
- 이를 위해서는 경제적, 환경적인 측면에서 해당 사업이 실제도 도움이 된다는 것을 시민과 정책참여자들이 받아들이고 동의가 이루어질 때 사업이 성공적으로 진행될 수 있음

⑤ 시카고 리버워크, 미국 (Chicago Riverwalk)

- 강변의 기존 요소들을 최대한 활용하여 비용 절감 효과 창출 및 그 공간만의 경관을 제공할 수 있음
- 구간 별로 다른 디자인 적용을 통해 다채롭고 색다른 요소 및 경관을 제공할 수 있음
- 중장기 목표와 비전, 계획을 설계
- 해당 자원의 홍보를 웹사이트 등을 통해 홍보하는 것도 중요함

⑥ 순천만 국가정원

- 체험 프로그램, 공연, 생태관광 체험학습센터 등 다양한 생태 학습 프로그램을 운영하여 환경보전에 대한 시민의식 고취함
- 기존에 존재하던 생태적 자원(갈대밭, 철새서식지)에 세계정원 등 다양한 관광자원을 더 하여 전국적인 홍보를 성공적으로 추진

○ 지자체장의 강력한 의지로 추진된 역점사업이었기 때문에 전국적인 관광지로 빠르게 성장할 수 있었음

⑦ 우포늪

○ 우포늪은 예전부터 농경지로 개간되고, 쓰레기 매립장이 조성되기도 하는 등 관리에 어려움이 있었음. 이후 시민단체와 정부에 의해 람사르습지로 등록시키려 했으나, 지역주민의 반대로 무산된 적이 있음

○ 우포늪의 보존은 환경부, 낙동강유역청, 지역 환경단체 등에 의해서 이루어지고 있음. 그러나 지역주민의 참여는 저조하고, 지역민이 인식하는 경제적 편익은 매우 부정적으로 나타났음. 우포늪과 관련된 지역주민의 삶을 직접 체험할 수 있도록 하는 관광 활동과 축제를 기획하는 등 지역민들에게 경제적 이익을 제공할 수 있는 방안이 필요함

⑧ 임실 옥정호

○ 임실군은 옥정호를 각별히 관리하기 위해 옥정호 생태관광거점의 효율적 운영방안을 마련하고 있음. 전북을 대표하는 생태관광거점으로 조성하고자 섬진강 에코뮤지엄 조성(280억), 옥정호 물 문화 둘레길 조성(50억) 사업을 추진 중임. 또, 옥정호 습지 보전(110억) 등과 함께 임실군 미래 관광산업을 위해 투자하고 있음

○ 수변도로 관련 국가예산 확보를 위해 관계부처와 국회에 지자체 차원에서 총력을 기울이고 있음. 이와 같이 지자체 단위에서 관광자원을 관리/홍보하고자 하는 의지와 이를 위한 예산확보에 힘을 기울일 필요가 있음

⑨ 양평군 두물머리 일대

○ 예전에는 양수리 나루터가 남한강 최상류인 정선, 단양, 뚝섬과 마포나루를 잇는 마지막 정착지여서 매우 번창하였고, 팔당댐이 건설되며 쇠퇴하기 시작하였음. 그러나 촬영지로 유명해지면서 관광지로 알려짐. 주변에 용문사, 박물관 등 볼거리가 많은 것도 한몫함

○ 환경정책기본법, 수도법, 하천법 등 각종 법으로 개발이 제한되어 왔기 때문에 자연환경이 잘 보전되어 있음

⑪ 남양주시 왕숙천 생태하천복원

○ 각종 개발행위로 인해 생태 균형을 잃은 하천을 다양한 방면으로 지속적인 노력을 통해 개선하였음

○ 하천과 관련된 부서를 통합하는 새로운 방법으로 실제 하천관리에 있어서 효율성을 높였음. 또한 경기도시공사와 상시적으로 소통하여 협업하였음

○ 하천복원 사업 과정에서 지자체만 참여한 것이 아니라 시민단체와 지역주민들이 직접 참여하였음

⑫ 성남시 탄천 생태하천복원

- 생태교육 관광사업을 진행함
- 철마다 다른 수종의 꽃을 파종하여 새로운 경관을 제공함
- 시민참여 프로그램(민물고기, 수서곤충, 조류의 시민 모니터링 등)을 진행함
- 웹사이트를 통해 탄천의 산책 코스와 수질, 시민참여 활동 이미지를 제공하며 이를 홍보 수단으로 적극 활용

⑬ 안양시 안양천

- 문화적, 역사적 스토리 자원이 빈약하기 때문에 물리적 개발에 의한 탐방기반을 조성하는 방안을 추진함
- 탐방 프로그램을 탐방객들이 자발적으로 참여하여 지속적으로 개발, 홍보되는 지원체계를 수립하여 자립적으로 운영

⑭ 미국 플로리다 에버글레이즈 (Everglades National Park)

- 수로와 제방, 이치수시설 등이 설치되어 물공급, 홍수조절, 수자원 관리가 가능해져, 남부 플로리다에 상당한 이익을 가져다 줌
- 하지만 남부 플로리다의 독특한 생태계가 훼손되어 CERP프로그램(30년 장기 프로젝트)를 진행하면서 보전 및 복원 전략을 진행

⑮ 드라바 강, 유럽 중남부 (Drau River)

- LIFE 프로젝트는 수문학, 홍수방지 및 자연 보전 당국 간의 협력을 통해 서식지 개선 및 생태계 서비스를 강화하고, 청색 및 녹색 인프라 구축을 위한 하천 연결성을 개선하여 오스트리아의 드라바 강을 복원
- Obere Drau ll 프로젝트를 통해 강을 넓히고, 유압 구조물과 제방을 제거하여 자연적인 침식, 초원을 만들어 복원하였으며, 사이트의 크기를 1000ha이상으로 넓혀 단절된 수역 간 연결하며 관광객 유치 홍보

⑯ Community Baboon Sanctuary, 벨리즈 (CBS)

- Ziffer(1989)는 생태관광 개발을 위해 통합된 접근, 계획과 신중한 출발, 교육과 훈련, 지역 이익의 최대화, 평가와 피드백으로서 5가지 요인을 수행하였지만, 특히 통합된 접근과 지역이익의 최대화 부분에 집중
- 생태관광개발과정에서 비이익, 비정부 단체로서 자연 자원의 지속가능한 이용과 생태학적 가치를 보전하기 위한 오듀본 협회(Belize Audubon Society :BAS)를 설립하고 자연보호, 보존, 지속가능한 이용 등 일상적 결정권은 정부가 BAS에 임명함

제 3 장 우수자원 선정 및 우수자원별 세부현황 조사·분석

3.1 생태문화자원 가치평가 기준 수립

가. 생태문화자원 평가 방법

(1) 하천환경 평가체계 가이드라인 작성 (국토부, 2019)

○ 하천환경을 조사 및 평가하는 현장 실무자들에게 과학적이고 표준화된 방법론을 제시하고자 연구를 진행하였음

○ 주요내용

- 하천기본계획수립, 하천환경 자연도 산정, 지구지정 등에 활용하기 위한 하천환경 조사 및 분석, 평가에 대한 구체적인 방법론 등을 기술하고 있음
- 하천환경 평가체계에 따른 하천환경 조사 및 평가는 하천의 유형화 및 평가단위 구분, 기준도면 작성, 표본조사구 설정, 사전 조사, 현장조사, 자료 분석 및 평가등급 산정, 하천환경 정보화, 정책 활용 제안으로 이루어졌음

○ 기대효과

- 하천환경관리의 법제도적 위상을 확보함으로써 기존 수자원 중심의 하천관리에서 벗어나 하천환경을 통합적으로 관리할 수 있는 선진화된 하천관리 패러다임 정착
- 하천환경관리 관련 법제도적 기준의 정비와 가이드 라인 제시를 통해 하천사업 관련 엔지니어의 실무 효율성 및 활용성 제고
- 과학적이고 표준화된 한국형 하천환경 평가체계의 도입으로 사회경제적 및 환경적 지속가능성의 실현 기반 구축

○ 평가체계 및 항목

- 주로 하천환경에 대해 크게 물리, 생물, 수질, 친수분야로 나누어 평가를 진행하였음. 구체적으로 물리분야에는 하도 및 수리, 하안, 하천교란, 생물분야네는 식생(다양도, 복잡도, 자연도), 저서무척추동물, 어류, 조류, 수질분야에는 용존생소량(DO), 생물학적산소요구량(BOD), 화학적산소료구량(COD), T-N, T-P 등 14개 항목의 이화학적 성질, 친수분야에서는 역사문화성, 경관성, 이용잠재성, 친수요구도를 포함하고 있음
- 각 분야별 평가 이후 물리, 생물, 수질분야를 포함하여 ‘하천환경 자연도’와 ‘하천 친수도’를 각각 100점으로 산정하였음

○ 검토결과

- 하천의 물리적, 수질 등에 대한 상세한 분석을 통해 하천의 자연성에 대해서는 평가가 잘 이루어졌으나, 친수 분야에 대해서는 객관성이 떨어질 수 있음
- 종합등급 산정에서 등급 간 점수간격 등 주관적인 부분이 일부 있음
- 하천주변 지역의 생태환경에 대한 평가가 이루어지지 못하였음

분야별 점수 산정(가중치)					총 점수에 따른 하천환경 자연도 등급	
평가등급	등급점수	분야별 등급에 따른 점수 (등급점수 x 가중치)			등급	총 점수 구간 (물리+생물+수질)
		물리(4)	생물(4)	수질(2)		
1	5	20	20	10	1	46 ~ 50
2	4	16	16	8	2	36 ~ 45
3	3	12	12	6	3	26 ~ 35
4	2	8	8	4	4	16 ~ 25
5	1	4	4	2	5	10 ~ 15

그림 3.1 하천환경 자연도 산정체계

평가내용		평가기준					대상구역
		①	②	③	④	⑤	
역사 문화성 (10)	보유 역사시설 및 공간(5)	역사성은 문화재뿐 아니라 과거의 나루터, 빨래터 등 역사성을 지닌 시설들의 존재유무, 친수공간과의 연계 유무					하천구역선에서 500m
		없음	훼손	방치	보전, 친수공간과 연계 없음	보전, 친수공간과 직접적 연계	
	지역 문화축제 (5)	문화성은 지역특성을 반영하여 하천의 개성을 살릴 수 있는 중요한 요소로 축제/행사의 유무, 정기적 행사 정도					하천구역선에서 500m
		축제나 행사 없음	축제나 행사 계획추진 중	축제나 행사 있음 (비활성화)	축제나 행사 있음 (약간 활성화)	축제나 행사 있음 (매우 활성화)	
경관성 (10)	제내지 시각경관 (5)	하천 제외지에서 제내지 방향의 조경 경관					제외지에서의 제내지 방향 경관
		경관불량	인공경관	인공경관+ 자연경관	자연경관에 가까움	자연 경관	
	제외지 시각경관 (5)	제외지 전반적인 자연경관 또는 인공경관인 경우 정비 및 관리 상태 평가					제외지
		과도한 인공시설물의 방치 등 경관불량	비교적 불량	보통	비교적 양호	자연경관/ 잘 정비된 인공경관	
이용 잠재성 (10)	인접 주거지 밀도(5)	평가구간 중 제방에서 500m 범위의 대략적 주거밀도					하천구역선에서 500m
		매우 낮음	낮은 밀도로 분산되어 있음	보통	밀도가 높은 편	주거지 밀집지역	
	접근성 (5)	타지역에서의 차량 접근성					제외지 및 제방주변
		접근불량	비포장도로	포장된 자전거도로 및 산책로	1차선도로	2차선이상 지방도 및 국도	
친수 요구성 (20)	제내지 수변구역 토지이용(5)	지배적인 토지이용으로 인공화 정도					하천구역선에서 500m
		자연홍수로 초지나 관목림 등의 자연상태	경작지 (논,밭 등)	대부분경작지, 일부구간시가지, 주거지혼재	일부분 경작지, 1/2 정도 시가지, 주거지	1/2 이상 시가지, 주거지	
	제외지 홍수터 토지이용(5)	지배적인 토지이용으로 인공화 정도					제외지
		인공식생, 인공구조물이 없는 경우	경작지 (논,밭 등)	자연식생또는 인공식생(잔디, 초지공원 등 혼재	1/2 정도 공원시설, 운동장시설	주차장, 볼투수성/ 인공구조물설치	
	기존시설물 유무 및 활용도(5)	현재 해당지역이 이미 친수시설이 조성여부, 지역주민의 활용정도를 정성적으로 평가					제외지
		전혀 없음	약간 있음	보통 있음	많은 편	다양한시설/ 높은활용	
	사업추진 계획(5)	해당 지역에 대한 지자체의 사업추진계획 및 관리계획의 유무					제외지
		없음				있음	

그림 3.2 친수 평가항목 및 기준(국토부, 2019)

(2) 지속가능한 국토이용을 위한 생태계서비스(생태가치) 평가 (국립생태원, 2015)

○ 전국 생태계 유형별 평가를 통한 지표의 표준화 및 재분류와 도시 농촌 지역의 공간자료 구축 및 생태계서비스 시범평가를 수행하여 향후 국가 생태계서비스 평가 방향을 제시하는 것임

○ 주요내용

- 생태계 서비스 평가항목과 지표 후보군을 선정하여 잠재지표를 제시, 이를 반영하여 생태계 서비스 평가 가능성을 확인함
- 생태계 서비스 평가항목은 공급서비스, 조절서비스, 문화서비스를 대상으로 하였으며, 도시 녹지생태계의 경제적 가치도 함께 평가하였음
- 우선 국내 생태계 유형을 7가지 (산림, 경작지, 담수, 초지, 도시, 해안, 해양)으로 구분하였음

○ 평가체계 및 항목

- 공급서비스는 10년 주기로 변화율을 Mapping and Assessment of Ecosy stems and their Services (EC JIC, 2015)의 방법론을 따라 산출하였음. 조절서비스는 대기조절, 온실가스조절, 침식조절, 수질조절, 생물학적 환경조절, 자연재해조절, 수분조절 총 7개의 항목을 평가하였음. 문화서비스는 국내에서 통계자료 획득 가능성이 큰 부분인 휴양 및 생태관광, 등산객수 등을 중심으로 평가하였음. 문화서비스는 정량적 접근이 매우 어려운 분야로 즉각적인 지표의 평가보다는 평가를 위한 원단위 추출 가능성에 무게를 두었음
- 마지막 도시의 녹지생태계의 경제적 가치는 헤도닉가격접근법과 선택실험법을 활용하여 평가하였음. 이때 아파트의 물리적 특성, 단지 특성, 주변환경 및 지역적 특성 그리고 녹지 유형과 주택가격의 관계를 분석하였으며 경제적 가치와 가치의 도달거리를 파악하였음

표 3.1 조절서비스 평가지표(국립생태원, 2014)

항목(Group)	번호	지표	단위
대기조절	R1-1	대기오염부하 저감기능 평가	kg/ha, g/biomass(ton)
	R1-2	수분저장기능평가	ton/ha
온실가스조절	R2-1	온실가스 흡수/축적량 평가	ton/ha
자연재해조절	R3-1	산사태 조절기능 평가	m^2/ha, mm/h(강우강도)
	R3-2	범람원의 완충능력	m^2/ha
	R3-3	산불발생 조절	m^2/ha
수질조절	R4-1	산림의 수질정화기능	ton/ha
	R4-2	습지의 수질정화기능	ton/ha
	R4-3	오염부하량의 발생/배출량 평가	kg/DAY
	R4-4	오염부하량 저감 및 수질 예측	kg/DAY
침식조절	R5-1	토양침식 조절기능평가	ton/ha
	R5-2	연안침식 조절평가	m/s, 조위, 강수량
	R5-3	산림의 토사유출 저감 기능	ton/ha, 원/ha

항목(Group)	번호	지표	단위
생물학적 환경조절	R6-1	외래종의 침입 저감기능	m^2/ha
	R6-2	위해생물의 확산 저감기능	m^2/ha
	R6-3	모기밀도 조절	모기밀도/m^2/day
수분	R7-1	수분기능의 가치 평가	m^2/ha

표 3.2 공급서비스 평가 잠재지표(국립생태원, 2014)

항목(Group)	번호	평가지표	단위
작물	P1-1	작물생산	작물수확량(t/ha,kj/ha), 순일차생산(tC/ha,kJ/ha), 총수익(원/ha)
	P1-2	작물생산 부문 고용	사람(명)
가축	P2-1	가축생산	가축의수(#/ha,kJ/ha), 축산물(t/ha), 동물생산(tC/ha, J/ha)
	P2-2	축산물 생산가치	총수익(원/ha)
수산업 (어로)	P3-1	수산물 부문 고용	사람(명)
	P3-2	해양생산(어류, 해산물, 식용조류) / 해양 생산의 가치	어획량(t/ha,kJ/ha), 동물생산(tC/ha,kJ/ha), 총수익(원/ha)
	P3-3	어업부문의 GDP 성장	%
	P3-4	식단의 동물성 단백질 중 어류 비율	%
양식업	P4-1	양식업 생산	수확량(t/ha,kJ/ha), 동물생산(tC/ha,kJ/ha), 총수익(€/ha)
야생 동·식물	P5-1	식용 야생종 수	종(수)
	P5-2	수렵에 의한 이익	수렵면허 취득비, 수렵장 이용료, 수렵 위한 총기 판매액(원) 등
임산물	P6-1	임산물(목재 제외) 가치	통화
	P6-2	지역공예에 사용된 임산물 부피	t
	P6-3	목재	목재 수확량(m^3), 순일차생산(tC/ha, kJ/ha), 총수익(원/ha)
바이오 매스연료	P7-1	산림바이오매스 생산	m^3 /(ton)
	P7-2	연료생산 금전적 가치	테라와트, 통화(원)
담수	P8-1	재생가능한 물 공급/ 인구	km^3 /년
	P8-2	물저장 능력	하천방류(일수)
	P8-3	수력발전	KW
	P8-4	담수생산(염수의 담수화)	담수채취량(l/ha, m^3 /ha)
천연자원	P9-1	천연자원 탐사를 위한 투자	통화(원)
	P9-2	투자의 대상이거나 상업화된 종의 수	종(수)
	P9-3	유전자원 가치	통화(원)
생화학물질/ 의료·의약자원	P10-1	의약품 생산에 기반이 된 생물의 수	생산물의양과수, 순일차생산, 총수익(원)
	P10-2	의약품 수출	ton(통화)

항목(Group)	번호	평가지표	단위
	P10-3	식물이 제공하는 생리활성 물질의 수	수

표 3.3 문화서비스 평가 잠재지표(국립생태원, 2014)

항목(Group)	번호	평가지표	단위
휴양/생태관광	C1-1	방문객수, 관광 고용/지출	사람(명), 관광수익액(원)
	C1-2	등산, 트레킹을 즐기는 사람의 수/가치	사람(명)
	C1-3	레저(낚시, 사냥 등)를 즐기는 사람 수/가치	사람(명)
	C1-4	생태계와 연관된 지역축제, 행사 등	축제행사의 수(명), 방문자수(명), 행사비용액 대비 수익액(원)
경관미/어메니티/영감	C2-1	경관미/어메니티/영감	선호도 설문조사, 경관 매트릭스를 통한 경치의 아름다움 추정, 경관/ 생태계를 묘사한 예술작품의 수(#/경관유형), 여행비용 추정, 지불의 사액(원)
	C2-2	자연 가까이 위치한 부동산의 비교가치	통화
	C2-3	생태문화 예술적 가치 -생태적/경제적/공동체의 지속가능성	개인주의(작가적 성향)
	C2-4	생태디자인 -역사적맥락/문화적맥락/생태적맥락/환경적맥락	디자인의 구성요소, 디자인의 제도 환경, 디자인 환경 체계, 법체계
교육적가치	C3-1	환경교육과 연관된 시설/행사의 수와 이용자 수	(#/ha), 교육적 효과설문조사
영적/종교적 가치	C4-1	영적/종교적 가치	종교적/ 영적 시설의 수와 방문자수(#/ha, #/시설)
문화유산/문화적 다양성	C5-1	문화유산/문화적다양성 -문화유산의 종류와 유형의 다양성	지역주민 선호도 설문조사, 전통적 토지이용 형태를 유지하는 사람의 수(#/ha) -유형·무형 문화유산의 수와 이용양상, 홍보 및 연구성과 등
자연유산/자연적 다양성	C6-1	자연유산/자연적 다양성	멸종위기종, 보호종, 희귀종(수)
	C6-2	국가중요 농업유산	서식처의수(#/ha) ->보호지역의 면적으로 대체, 또는 지형 및 지질

○ 전국을 대상으로 생태계 서비스 항목별로 비교적 구체적이고 정량적인 자료들을 바탕으로 평가했다는 점에서 의의가 있음. 하지만 광역적 분석으로 분석기반이 토지피복도를 통해 생태계 서비스를 구분하는 등 하천 주변환경에 대한 분석을 하는데 적합하지 않은 항목들도 포함되어 있음

- 우수생태자원을 평가하는데 필요한 참고지표가 매우 부족함. 문화서비스에 자연유산/자연다양성에서 멸종위기종, 보호종, 희귀종이나 서식처의 수를 평가하고 있으나 평가단위와 평가지표가 미소규모에 적용하기 적절하지 못함
- 생태자원에 대해서 지원서비스를 추가로 고려할 필요가 있음

(3) 국가 수생태계 건강성 평가 프로그램 (국립환경과학원, 2013)

○ 생물학적 평가에 기초한 수생태계 건강성 평가를 함으로써 국가 물관리 기준과 패러다임 전환을 시도하고자 함

○ 주요내용

- 기존 하천수질의 기준이 되는 pH, BOD, COD, TOC, 부유물질 등 뿐만 아니라 수생태계를 평가할 수 있는 각종 생물학적 특성을 나타내는 생물종을 선정하여 조사 및 평가를 실시함
- 생물학적 특성에 대한 평가 지표는 주로 생물종의 출현을 통하여 평가하였음. 조사항목으로는 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류, 서식 및 수변환경임
- 생물종을 대상으로한 평가는 물 상태가 매우 좋을 때는 옆새우, 가재, 뿔하루살이 등의 저서생물과 산천어, 금강모치, 열목어 등의 어류 출현으로 평가를 실시함. 매우 나쁠 때는 왼돌이물달팽이, 실지렁이, 붉은 깔다구, 나방파리, 꽃등에 등의 저서생물, 붕어, 잉어, 미꾸라지 등의 어류 출현으로 평가를 실시함
- 저서성 대형무척추동물의 경우 저서동물지수 BMI를 통해 생물등급을 판단함

○ 검토결과

- 수환경을 단순히 이화학적인 평가에서 생물학적인 특성을 함께 고려했다는 점에서 의의가 있음
- 하지만 수환경의 건강성은 단순히 물내부의 환경만이 중요한 것이 아니라 유역의 관점에서 살펴볼 필요가 있음. 이때 수변환경에 대해 주변의 토지이용, 하천식생등과 같은 구성요소만을 평가하였으나 하천주변에 서식하고 있는 육상생물과 같이 수생생물 외의 생물종과 환경에 대해서 평가가 추가될 필요가 있음
- 건강성 평가의 등급과 간격이 가지는 의미에 대해서 이해하는데 어려움이 있음. 특히 어류평가지수의 경우 여러 가지 항목을 합쳐서 평가하므로 각 항목들의 상태가 파악이 어려운 점이 있음

나. 평가 지표 선정

(1) 생태문화자원 평가지표 선정을 위한 기준 수립

○ 환경의 가치 평가를 위한 연구는 2000년대 이전부터 시도가 되었음. 생태계서비스라는 용어가 Ehrlich and Ehrlich(1981)에서 처음 사용된 이후로 생태계서비스에 대한 정의와 분류체계가 여러 연구에서 제시되어 왔음(Daily, 1997; Costanza et al., 1997; De Groot et al., 2002; MEA, 2005)

○ UN 주도하에 지구생태계에 대한 종합평가인 새천년생태계평가, MEA(2003)는 생태계가 인간에게 주는 혜택인 생태계서비스에 주목하여 생물다양성의 보전, 이를 통한 생태계서비스의 원활한 흐름, 그리고 인간의 복지향상이라는 일련의 과정에 대한 중요한 분석의 틀을 제공하였음. 이를 바탕으로 한강 유역을 대상으로 생태문화자원의 가치평가를 위한 기준을 수립가능함

○ 생태계 가치평가에 대한 방법은 시장가치를 이용한 가치평가, 비시장가치를 이용한 가치평가, 생태계기능 가치평가 세 가지 구분할 수 있음. 시간가치를 이용한 가치평가 기법으로는 시장가격법을 통해 직접평가 방법, 대체 비용법

등이 있고, 비시장가치에 기초한 방법으로는 조건부가치평가법(Contingent Valuation), 여행비용 평가법(Travel cost method), 회피행위 접근법(Avertive behavior method), 생산함수접근법(Production function approach), 조건부순위 접근법(Contingent ranking method), 손실함수 접근법(Damage Function Approach) 등, 마지막으로 생태계기능 가치평가 방법으로는 대체비용법이 있음. 생태문화자원의 특성을 적용하여 다양한 방법들을 고려하고 가치평가 방법 선정할 수 있음

표 3.4 생태계 서비스의 종류 및 개념

저자 (연도)	생태계 서비스 정의
Daily (1997)	생태계와 생물종이 인간의 삶을 이루고 살아가게 하고 충족시키는 것
Constanza et al (1997)	인간이 생태계 기능으로부터 직접 /간접적으로 얻는 혜택
MEA (2005)	인간이 생태계로부터 얻는 혜택
Boyd and Banzhaf (2007)	생태구성요소가 직접 소비되거나 인간복지에 기여하는 것
Fisher et al (2009)	인간의 삶의 질 향상에 이용되는 생태계 측면

○ 생태계 서비스 평가 방법 및 지표 예시
- 생태계 서비스에는 4가지 평가 서비스가 존재함
- 공급서비스: 자연생태가 인간에게 물질적으로 공급해주는 자원에 대한 서비스 (예: 연료, 식료품 등)
- 조절서비스: 주변 생태계의 유지 및 지속을 위한 정화 서비스 (예 : 대기정화, 수질정화, 생물학적 조절 등)
- 지지서비스: 서식처로서의 우수성을 평가. 개체(종)의 다양성, 보전성, 균형성 등을 평가
- 문화서비스: 인간의 삶의 질을 향상시켜 주는 서비스

○ 공급 및 조절 서비스를 통한 평가는 한강 유역의 우수 자원의 생태·문화적 활용가능성 측면에서 과업의 목적에 부합하지 않음. 따라서 지지 및 문화 서비스를 바탕으로 평가 진행

○ 최종 평가 지표 선정을 위해 기존의 생태계 서비스로 공급, 조절, 지지, 문화 서비스를 어떤 지표를 활용하여 평가하고 있는지 조사하였음

표 3.5 생태계 평가의 생태계 서비스 분류체계

구분	Costanza et al., 1997	De Groot et al., 2002	MA, 2005	TEEB, 2010
공급	식료품 생산 원료공급 유전자원	식료품 원료 장식 의약품	식료품 연료재 식이섬유 담수	식료품 원료 물 의료자원

구분	Costanza et al., 1997	De Groot et al., 2002	MA, 2005	TEEB, 2010
		유전자원	생화학 물질 유전자원	유전자원 장식자원
조절	자원조절 물조절 폐기물 처리 기후조절 수분 외부로부터 교란조절 생물학적 조절 침식방지 침전물 보유 토양형성 영양분 순환	자원조절 물조절 폐기물 처리 기후조절 수분 외부로부터 교란조절 생물학적 조절 토양유지 토양형성 영양분 순환	대기 정화 기후 조절 물 조절 수질정화 및 폐기물처리 수분 폭풍으로부터 보호 생물학적 조절 질병 조절 침식 조절	대기질 조절 기후 조절 물 흐름 조절 폐기물 처리 수분 재해 조절 생물학적 조절 침식 조절 토양 형성을 포함한 토양 유지 및 영양분 순환
지지	피난처 (서식처)	동식물 서식처 제공	토양형성 영양분 순환 일차적 생산	이주성 종의 라이프사이클 유지 유전다양성의 유지
문화	문화 휴양	문화/예술 영적/역사 과학/교육 휴양 경관미적	문화적 유산 예술적 영감 영적/종교적 가치 교육 휴양/생태관광 경관미 공간적 안정감	문화/예술/디자인적 영감 영적 경험 인식발달 정보제공 여가와 관광 기회 경관미적 정보

표 3.6 생태계 평가의 평가 지표 (지지, 문화 서비스)

구분	Costanza et al., 1997	De Groot et al., 2002	MA, 2005	TEEB, 2010
지지	종의 생존, 생식, 증식과 휴식을 위한 서식 공간 제공 기존 생태 균형과 진화 과정의 유지		법으로 지정된 보호구역의 수	서식수변환경지수 자연생태계 구성비 생물통합지수 법적보호종
문화 (심미적 가치)	영감을 주는 경관, 종, 면적/수 영적 가치를 갖는 경관 특성 교육적, 과학적 가치를 갖는 자원 미적 가치가 높은 면적/크기/수	방문자 수, 대상지역에 영감을 받은 예술작품 수	방문자 수 예술작품 수 사회적으로 가치 있다고 여겨지거나 문화적 정체성을 잘 반영한 지역 자연이 제공하는 어메니티 가치	생태학습 교육시설 및 이용자 수 한국의 아름다운 하천100선에 포함된 하천의 수 유역별 문화재 지정현황
문화 (휴양 관광)	휴양가치가 명시된 곳의 경관 및 야생동물 특성	접근성, 여행자 수	수상 스포츠/낚시/생태관 광 등 방문자 수	생태관광지 지정현황 참여인원 친수성 활동 정도 하천공간활용 정도

3.2 가치평가를 통한 한강유역 생태문화 우수자원 선정

가. 우수자원 평가 대상 설정

○ 유형 분류를 통해 우수자원 평가 대상 추출

- 생태문화자원 DB 구축을 위해 아래 그림과 같이 자원을 유형 분류 하였음
- 크게 두 가지의 축으로 설명되고, 가로축은 생태/문화를 구분하고, 세로축은 자원의 물리적 크기를 나타냄
- 생태자원은 크기에 따라서 공간적 스케일의 규모를 가지는 자원과 개체적 성격을 가지는 자원으로 나뉠 수 있으며, 즉, 생태공간과 개체(보호종, 보호수 등)로 나뉠 수 있음
- 문화자원의 경우, 크게 유형과 무형으로 구분하고 유형의 자원의 경우 크기에 따라서 경관자원과 역사자원으로 나뉠 수 있음
- 문화적 경관자원은 여러 문화적 자원을 포함하는데 장소/지역 등의 공간적 스케일을 지니는 자원을 말함

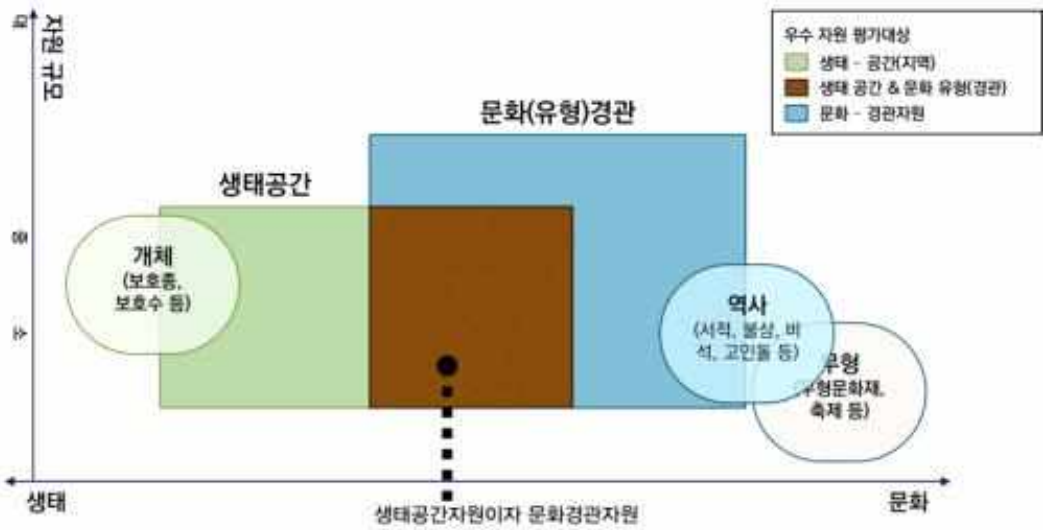


그림 3.3 생태문화자원의 유형 분류 및 우수자원 평가 대상 범위 설정

나. 평가 결과

(1) 생태환경 평가 지표 결과

표 3.7 우수자원 선정을 위한 지표 선정 및 개발

구분	평가목표		평가 지표	설명
생태	서식 환경	물리적 환경	생태계구성비	주변 일정 범위 내 산림, 초지, 습지, 하천 등 자연생태계의 면적 또는 구성비
			도시와의 거리	도시로부터의 Cost-Weighted Distance 계산
			식생 활력	Remote Sensing을 활용하여 정규식생지수(NDVI) 도출

구분	평가목표		평가 지표	설명
	생물 다양성	종 다양도	종 다양도	Species Distribution Model - 출현자료와 비출현자료의 불확실성을 고려한 엔트로피 분석 모델 (MaxEnt ver3.4.1) 사용
문화	심미적 가치		경관미	해당 지자체의 대표 명소/명승 선정 유무
			문화적 유산	(문화) 자원 주변에 포함하고 있는 지정문화재 수 (생태) 자원 주변에 포함하고 있는 지정 개체(종) 수
			희소성	한강유역내 존재하는 유사 자원의 총 개수 / 자원의 전체 개수

① 생태계 구성비

- 생태자원 평가지표로써 서식환경 중 물리적 환경을 나타내는 지표 중 하나로 생태계 구성비를 선정하였음. 주변 지역에 대하여 일정 범위 안의 산림, 초지, 습지, 하천 등의 자연생태지역 면적 또는 구성비를 나타내는 지표임
- 환경부에서 제공하는 대분류 토지피복 자료를 활용하여 10m 래스터 단위로 토지피복 지도를 구축. 평가지역을 기준으로 주변 1ha에 해당하는 산림지역, 초지, 습지(수변식생), 수역의 면적 비율을 지도화하여 나타냄(0~100%)
- 군사지역에 해당하는 휴전선 인근 지역(파주시, 연천군, 철원군)의 경우 위성영상을 활용하여 분류함. Google Earth Engine 플랫폼에서 random forest 분류기법을 이용하여 시가화・건조지역, 초지, 산림, 수역 4가지로 감독분류 후 정확도 검증하였음

② 도시와의 거리

- 생태자원 평가지표로써 서식환경 중 물리적 환경을 나타내는 또 다른 지표로 도시와의 거리를 선정하였음. 도시지역으로부터의 거리를 계산하여 생물 종의 이동에 있어서의 cost-distance를 계산하여, 생태적 종 이동의 저항을 표현할 수 있는 지표임
- 대분류 토지피복을 활용, 시가화・건조지역에 해당하는 도시지역에 대한 유클리디안 거리 측정 결과를 지도로 구축. 거리가 멀수록 값(value)이 커져, 가장 먼 곳이 최대 13km 정도로 나타남. 10m 피복분류에 따른 결과이므로 해석에 유의

③ 식생 활력

- 위성영상이 가지는 분광(Spectral) 특성을 이용하여 식생 활력 상태를 분석함. 무료로 이용할 수 있는 위성인 Landsat 8 위성의 band를 가지고 식생 분광지수를 계산함
- Normalized Difference Vegetation Index(NDVI)는 파장 중 적색(Red)파장과 근적외선(Near-Infrared, NIR)파장을 이용하는 지수. 이 지수는 건강하고 활력이 높거나 밀도가 높은 식생에서 근적외선의 반사율이 매우 높게 나타나는 것에 착안하여 만들어진 지수. 즉, 정규식생지수가 높은 값을 갖는 것은 근적외선의

반사율이 높다는 것을 말하며 식생이 밀집되어 있거나 활력이 매우 높은 상태를 의미함. 정규식생지수는 1에서 -1까지의 값을 가짐

$$NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)$$
$$NDVI(Landsat\ 8) = (B5-B4)/(B5+B4)$$

- 017년 Landsat 8에서 계절을 대표하는 1월(겨울), 4월(봄), 7월(여름), 10월(가을)의 영상을 활용. 7월의 경우, 구름으로 인해 분석이 불가한 영상에 한하여 6월 중순에서 8월 사이의 자료로 대체하여 분석. 계절 별 정규식생지수(NDVI) 산정한 후 연평균 값 계산
- 연평균 NDVI = (NDVI(4)+NDVI(7)+NDVI(10)+NDVI(1))/4
- 자원의 위치 좌표가 가지는 NDVI 값을 추출
- ENVI 5.3 software 활용

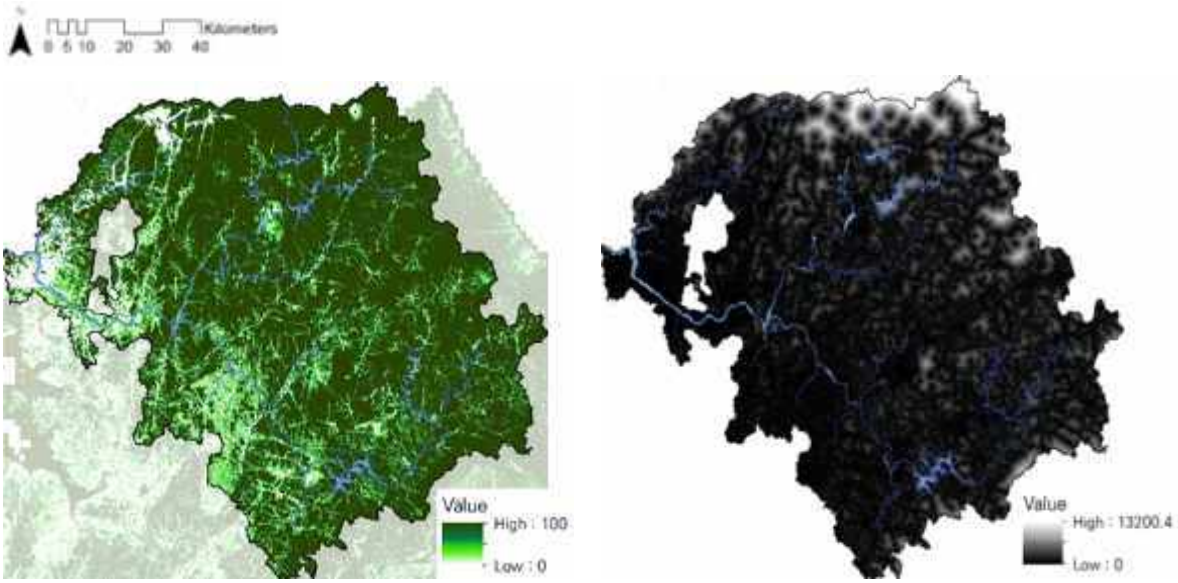


그림 3.4 생태계 구성비와 도시와의 거리 분석결과

④ 종 다양성

- 생태적 측면의 우수성 평가를 위한 종 다양성 도면을 생성하였음. 종 다양도는 일정 면적 내의 종 수를 나타내는 종 풍부도와, 개체수가 얼마나 고르게 분포하는가를 나타내는 종 균등도를 종시에 나타내는 척도로 생태적 평가 시에 대표적으로 사용되고 있는 중요 지표임
- 공간 분포 모델(Spatial Distribution Model; SDM) 중 하나인 MaxEnt를 활용하여 출현자료 데이터를 통한 엔트로피 분석을 실시하였음. 제3차 자연환경조사자료의 7가지 분류군 중 대상지에 포함된 219,100개 점 데이터에서 식물상 제외 멸종위기종 25,692개 점 데이터를 분석에 적용함

○ 환경변수로는 기온, 강수량, 고도, 경사, 향, 사면, 수계, 등산로, 도로로부터의 거리를 사용하였음. 기계학습 기반 모델을 이용하여 과적용을 최소화하였음

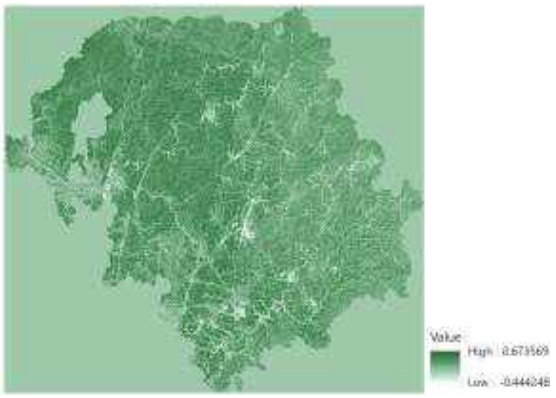


그림 3.5 한강 유역의 NDVI 연평균

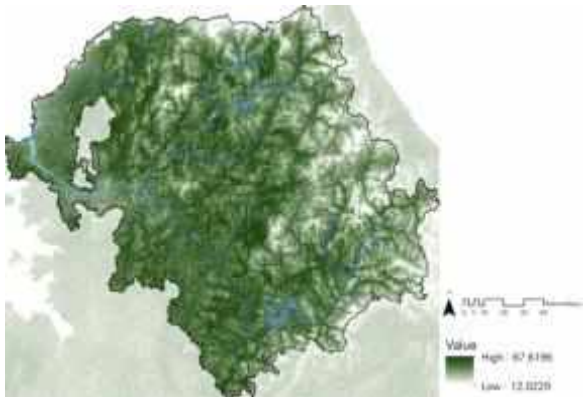


그림 3.6 종 풍부도 분석결과

(2) 문화환경 평가 지표 결과

① 경관미

○ 자원이 속하고 있는 해당 지자체에서 해당 자원에 대해 명소/명승 등으로 지정하여 광고 및 홍보를 하고 있는지 여부를 조사하였음

○ 해당 지자체의 문화관광 관련 포털 참조하여 광고 및 홍보를 하고 있으면 1, 하고 있지 않으면 0으로 값을 매김



그림 3.7 지자체 문화관광 포털

② 문화적 유산

○ 해당 자원의 주변(반경 1km)으로 포함하고 있는 또 다른 지정문화재 또는 보호수, 개체, 종, 명소 등 주요 자원의 수를 평가

○ 전체자원에 대해 문화적 유산 평가를 진행했을 때, 문화적 자원이 생태적 자원에 비해 높은 값을 나타내고 있음

○ 영월군에 위치한 영월부 관아, 자규루, 관풍헌 문화자원이 주변 반경 1km이내 17개 자원을 포함하고 있어 문화적 유산이 가장 높게 나타났으며, 여주 박물관, 반달 미술관, 영월향교, 정선향교, 태풍루, 이포나루터 순으로 높은 문화적 유산 평가 값을 확인할 수 있었음

○ 문화적 유산 평가 값이 높게 나타난 지역은 주변 1km 이내 공원 및 문화제, 축제가 많아 한국의 문화축제를 경험하기 위한 방문객이 즐비하고 있어 지자체에서 관광지로 홍보하고 있음

○ 생태적 자원에서는 여주시 당남리섬 자원이 가장 높은 값으로 7개의 자원을 포함하고 있었으며, 서울에 한강 선유도공원길, 당산은행나무, 밤섬, 춘천시에 강원도립화목원 순으로 평가 값이 나타남

○ 하중도 자원인 당남리섬, 밤섬의 경우 보호수, 산책길 뿐 아니라 관광명소인 문화자원이 포함되어 있음을 확인할 수 있음

○ 특히 서울의 경우 생태자원 뿐 아니라 한강을 중심으로 주변 상가가 활성화 되고 유동인구 및 관광객이 많아 벚꽃축제, 힙합 등 연령, 성별 관계없이 방문하여 생태 문화자원으로 우수한 지역임을 알 수 있음

표 3.8 문화자원 중 문화적 유산이 높은 자원 순

번호	자원명	시군구	class1	class2	class3	문화적유산
1	영월부 관아	여주시	문화	유형	역사자원	17
2	자규루, 관풍헌	연천군	문화	유형	향토문화유적	17
3	여주박물관	괴산군	문화	유형	생활문화자원	13
4	반달미술관	연천군	문화	유형	생활문화자원	13
5	영월향교	춘천시	문화	유형	향토문화유적	12
6	정선향교	화천군	문화	유형	역사자원	12
7	태풍루	여주시	문화	유형	역사자원	11
8	이포나루터	충주시	문화	유형	경관자원	10
9	영월루	춘천시	문화	유형	역사자원	10
10	마암	고양시	문화	유형	역사자원	10

표 3.9 생태자원 중 문화적 유산이 높은 자원 순

번호	자원명	시군구	class1	class2	class3	문화적유산
1	고슴도치섬	횡성군	생태	공간/지역	하중도	8
2	당남리섬	연천군	생태	공간/지역	하중도	7
3	한강 선유도공원길	단양군	생태	유형	경관자원	6
4	강원도립화목원	평창군	생태	공간/지역	명소	6
5	당산은행나무	가평군	생태	공간	명소	6
6	세미원	남양주시	생태	공간	식물원	5
7	한탄강 한여울길	제천시	생태	유형	경관자원	5
8	양수리생태공원	연천군	생태	공간	생태공원	5

번호	자원명	시군구	class1	class2	class3	문화적유산
9	밤섬	여주시	생태	공간/지역	하중도	5
10	능내공원	가평군	생태	공간	문화공원	5

③ 희소성

○ (방법) 희소성은 자원의 상대적 고유성을 의미하여 다음과 같이 계산함

$$\text{희소성} = \frac{1}{\text{전체 자원에서 평가대상 자원과 유사한 자원의 개수}}$$

○ 유사한 자원은 한국관광연구원(1999) 전국관광자원 기초자료조사를 위한 조사표 작성 및 활용방안을 활용

○ 전체 자원과 평가 대상자원을 제3분류체계 위계로 분류한 후 같은 유형으로 분류된 자원을 유사한 자원이라고 정의

○ 희소성을 평가하기 위한 유사한 자원을 분석한 결과 많은 자원유형은 테마길(34), 섬(24), 묘(27)순이며, 희소한 자원의 유형은 문학/영화/드라마 배경지, 성당, 기차역, 강, 정수장, 화석지, 철새도래지, 요트장 및 경기장 등이 있음

표 3.10 문화관광자원의 분류 (한국관광연구원, 1999)

제1분류	제2분류	제3분류
문화	인물	기타, 출생지, 생가(터, 민가, 고가은거지(유배지), 기념비, 묘(묘비)문학비, 영정, 문학/영화/드라마 배경지
	무형문화재	기타, 공예, 음악(판소리), 무용(춤), 전통주, 음식, 무예, 놀이, 연극
	행사	기타, 지역축제, 풍물놀이, 세시풍속, 기혼제, 관혼상제, 굿, 부락제
	생활양식	기타, 사투리, 설화, 전설, 신화, 민요, 민담, 농요, 민속극(춤), 복식, 음식(특산물)
	유적지・사적지	기타, 선사유적지, 고분, 능, 묘, 패총, 종교유적지, 독립유적지, 봉수대, 궁궐터, 사묘・제단, 도요지, 사고지, 유물해장해역, 사지・전지・유지・원지
	축조물	기타, 누(정)・각, 서원, 향교, 사찰(터), 궁궐, 성곽, 부도, 탑, 불상, 첨성대, 종, 문, 고궁, 고가옥・관아건축, 동학당, 천도교당, 성당, 대형교회, 사당, 성황당, 칠성각, 장승・솟대, 초가, 풋말, 동상
	회화・서예・서적	기타, 불화・탱화, 초상화・산수화・풍속화, 서예, 탁본, 현판, 주련,사경, 교지류, 소지류, 가계일괄문서, 분재기, 호적단자, 원고본・전사본
	활자・자기・기기류	기타, 목활자본, 금속활자, 인장류, 판각, 토기, 녹유자기, 청자, 백자, 청화백자, 분청사지, 칠기, 과학기기, 무구
	공예류	기타, 금관, 장신구류, 직물(자수)공예류 금속공예, 목공예류, 민속공예류, 불구류
자연 및 생태 환경	동・식물(천연기념물 중심으로)	기타, 희귀종, 노거수, 자생지(자생북한지), 조류서식지, 번식지, 철새도래지, 국제보호조류, 야생조류, 양금・양축, 곤충, 어류, 광물, 천연보호구역, 학술림・어부림, 방풍림
	자연경관	산, 강, 천, 섬, 폭포, 고개(언덕), 약수터, 연못, 동굴(석류동굴등), 호

제1분류	제2분류	제3분류
		수・댐, 낚시터, 백사장, 계곡, 숲, 절벽, 화석지, 오솔길・동산, 산책로, 늪지, 갯벌, 전망좋은곳, 분화구, 5경・8경등, 오름
관광장소 및 시설	공원	기타, 국립공원, 도립공원, 군립공원, 테마공원, 도시공원(도시자연공운, 시민공원 등)
	전시・관람시설	기타, 박물관(도립・사립), 미술관, 야외조각장, 동물원, 식물원(분계원포함), 화랑, 전시관(장), 국제 회의장, 공연장・소극장, 문화(예술), 문화원, 영화관, 도서관, 전수시설
	여가・체육시설	기타, 체육관, 운동장, 수영장, 아이스링크, 골프장, 경마장, 경륜장, 스키장 및 눈썰매장, 자동차 경주장, 요트장 및 경기장, 테니스장, 레프팅장소, 행글라이딩장소, 번지점프장, 윈드써핑장
	숙박・식사	기타, 호텔, 콘도, 유스호스텔, 장・여관・여인숙, 야영・캠핑장, 자동차 야영장, 방갈로, 산장, 민박, 토속음식점(지역특산 음식점), 양식당, 한식당, 일식당, 중식당, 페스트푸드점
	쇼핑	기타, 백화점, 면세점, 토산품점, 장터(내래・약령시장등), 지역특산물 생산지 및 판매장(공방, 도자기 등), 기념품 판매장, 대형할인점
	교통	기타, 공항, 부두, 기차역, 고속버스터미널, 시외버스터미널, 케이블카, 유람선선착장, 나루터, 렌트카, 시티투어버스정류장, 여행사운영 관버스, 자전거 대여점, 대형주차장, 유어선
	관광지 및 휴양지・수련시설	기타, 관광단지, 지정관광지, 비지정관광지, 유원지, 해수욕장, 수렵장, 온천지구, 자연휴양림, 수목원, 관광농원, 농・어촌 휴양지, 민속촌, 안보관광지, 문화의거리, 수련장, 체험관광지, 생태관광지, 테마길, 카지노, 관광안내소, 환전소, 관광승마장, 관광목장

표 3.11 희소성 평가 결과 (희소한 자원순)

번호	자원명	시군구	제2분류체계	제3분류체계	유사한 자원수	희소성
1	KBS제천촬영장	제천시	인물	문학/영화/드라마 배경지	1	0.002
2	고양 행주성당	고양시	축조물	성당	1	0.002
3	남양주 구 팔당역	남양주시	교통	기차역	1	0.002
4	두물머리	양평군	자연경관	강	1	0.002
5	뚝도수원지 제1정수장	성동구	축조물	정수장	1	0.002
6	쥐라기역암	정선군	자연경관	화석지	1	0.002
7	탄금호 철새 조망대	충주시	동식물	철새도래지	1	0.002
8	탄금호국제조정경기장	충주시	여가체육시설	요트장및경기장	1	0.002
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
19	DMZ생태평화공원	연천군	관광지 및 휴양수련지역	안보관광지	2	0.004
20	간현관광지	원주시	관광지 및 휴양수련지역	체험관광지	2	0.004
21	전류리포구	김포시	쇼핑	토산품점	2	0.004
22	홍천온천	홍천군	관광지 및 휴양수련지역	온천지구	2	0.004



시군구	자원명	분류	생태적 우수성	문화적 우수성	생태/문화 합산
춘천시	댐안댐과 의암호	생태	2.74	1.79	4.53
연천군	임진강평화습지원	문화	3.17	0.99	4.15
고양시	고양 행주수위관측소	문화	2.54	1.40	3.94
연천군	연천 숭의전지	문화	2.70	1.23	3.93
괴산군	충민사	문화	2.63	1.25	3.88
포천시	화적연	문화	2.81	1.06	3.87
영월군	영월군금강공원	문화	2.61	1.25	3.85
화천군	화천생태경상센터	문화	2.63	1.20	3.83
영월군	영월 청령포	문화	3.03	0.79	3.82
여주시	임암	문화	2.55	1.26	3.81
연천군	한탄강 아우라지 베개용암	문화	2.62	1.16	3.78
화천군	화천 미륵바위	문화	2.38	1.31	3.68
영창군	백룡동굴	생태	2.56	1.11	3.67
강릉구	고덕 수변 생태복원지	문화	2.43	1.22	3.65
단양군	단양 팔경	문화	2.64	1.01	3.65
제천시	금병한	문화	2.51	1.14	3.65
포천시	바둘기낭 폭포	문화	2.47	1.17	3.64
충주시	누암리 고분군	문화	2.24	1.40	3.64
포천시	포천 한탄강 멍우리 협곡	문화	2.57	1.06	3.64
영등포구	여의도 샛강생태공원	문화	2.33	1.31	3.64
...	...	...	...	...	...

그림 3.8 평가지표의 합산

다. 평가 결과를 통한 우수자원 선정

① 자원 그룹핑

○ 단순 상위 합산점수로 우수자원 도출할 경우, 분산된 단일자원 위주이므로 공간차원의 대상지 선정되지 않으므로 중장기 관리방안 마련 시 한계 있음

○ 본 연구의 최종결과로써 우수자원에 대한 생태문화 중장기 관리방안과 이를 위한 다양한 주체(정부, 지자체, 공공기관, 시민사회 등) 별 역할이 제시되어야 함. 인접하지 않은 단일 자원이 우수자원으로 선정될 경우 하천 생태문화 관리방안(프로그램 개발, 자원 간 연계 등) 도출하기 어려우므로 인접한 자원을 그룹핑*하고 각 그룹에 포함된 자원의 평균점수를 바탕으로 우수성을 평가함

* 인접자원 그룹핑 기준: 자원 포인트 별 2.15km buffering, 4.3km 직경의 원 생성 (4.3km는 누구나 도보여행이 가능한 거리, 제주 올레길 코스 기준 참조)

○ '생태'와 '문화'는 다른 특성을 가지므로 합산점수만을 고려하여 우수성을 평가할 경우 각각의 우수성을 보유한 자원이 배제되어 선정될 우려있음. 이에 생태/문화/합산 유형을 각각 고려하고자 함

○ 각 유형에 대한 그룹 별 분포자원 평균점수 기반 1~4등급 분류

- 국립공원관리공단(2015), 지질유산 가치평가 등급화 기준 참조

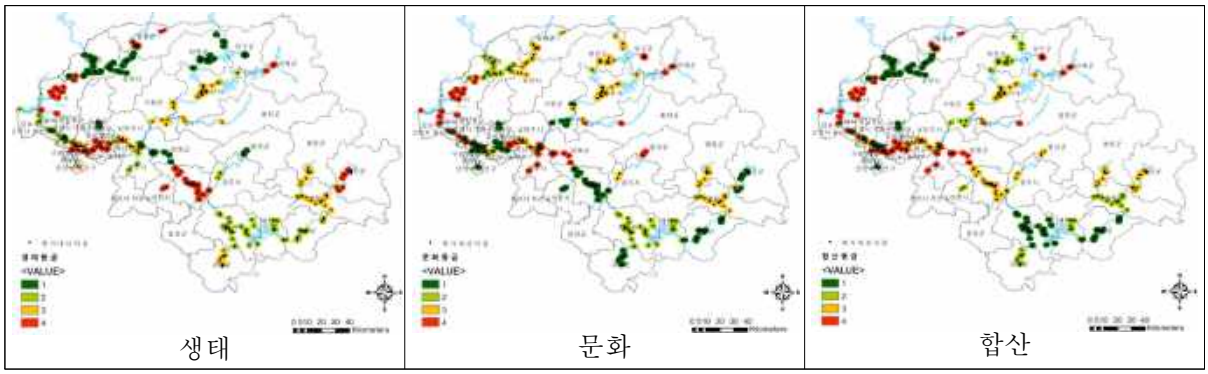


그림 3.9 생태/문화/합산 평가점수 기반 자원그룹 등급화 결과

○ 각 유형 별 1등급 그룹을 합치면 46개 그룹, 221개 자원 도출됨

② 자원의 다양성 고려

○ 자원의 다양성을 고려하기 위해 그룹 내 5개 이상의 자원이 존재하는 경우를 추출, 16개 그룹 163개 자원 도출함

③ 기타 특성 고려

○ K-water 업무 관련성(수자원공사 관리시설 인접성), 거버넌스/지자체 관심도(지자체, 전문가 의견수렴 등) 고려하여 점수 부여

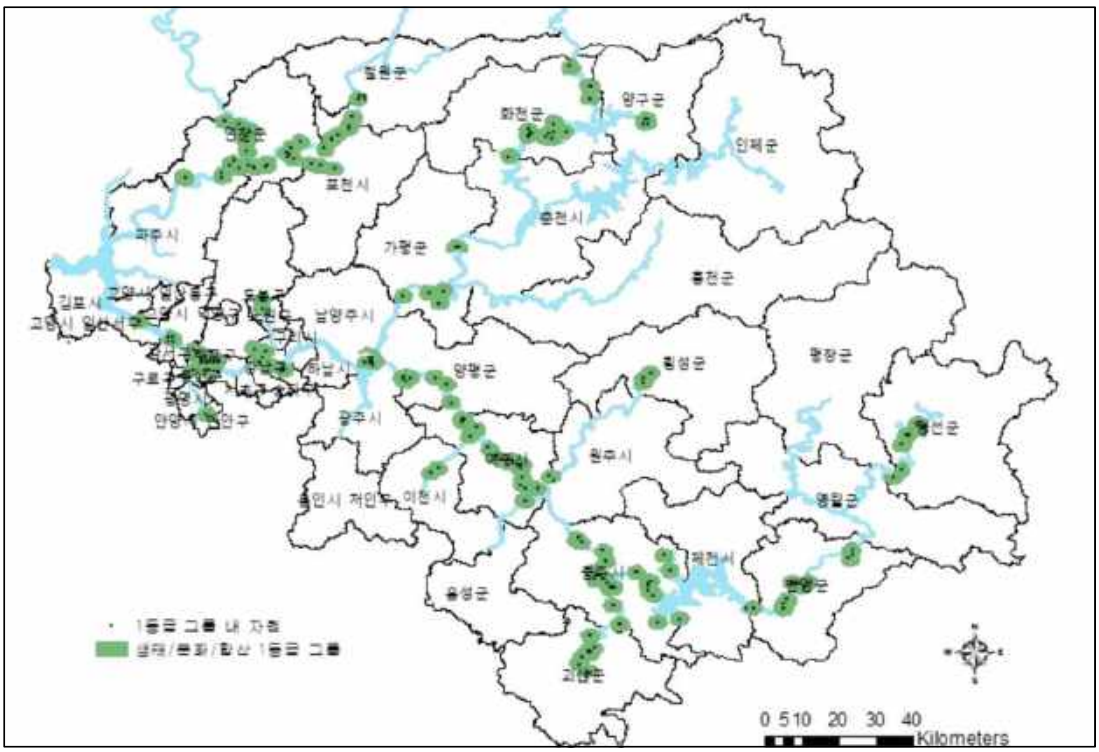


그림 3.10 생태/문화/합산 1등급 그룹 및 분포자원

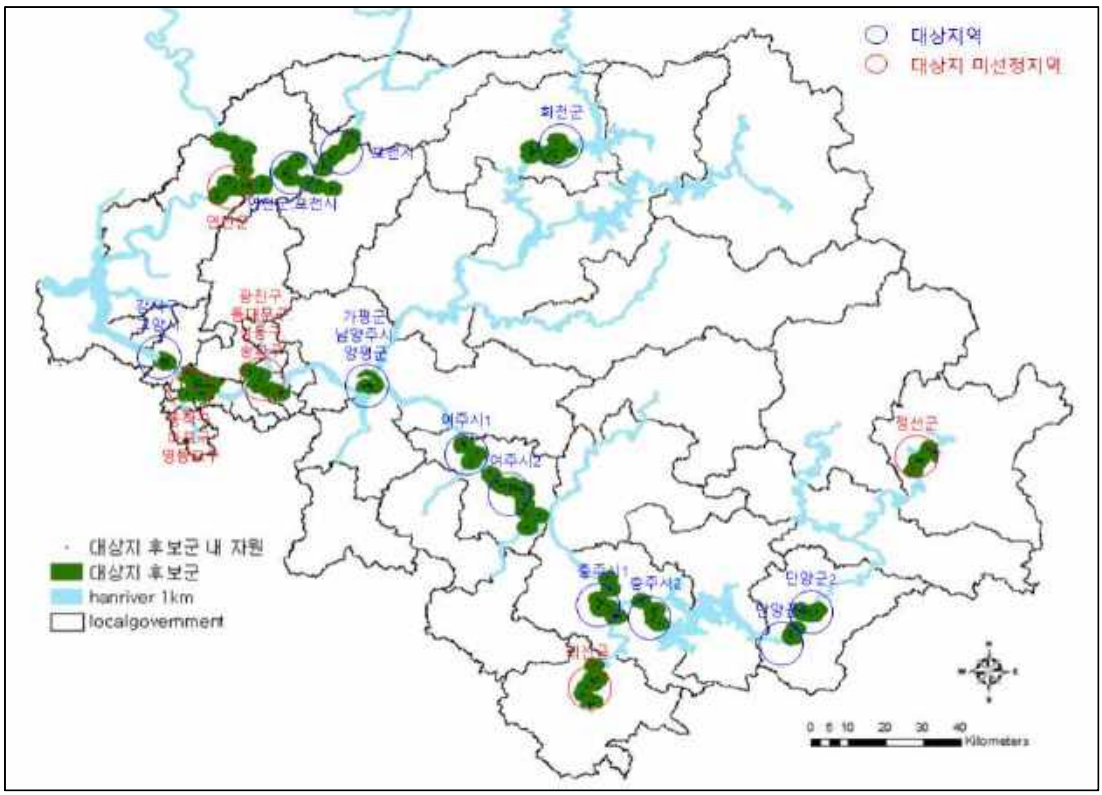


그림 3.11 16개 대상지 후보군

표 3.12 대상지 후보군 (그룹핑 기반 생태/문화/합산 1등급 지역)

연번	대상지 후보군	후보군 내 자원	기타 특성		종합
			K-water 관련성	지자체 관심도	
1	가평군・남양주시・양평군	북한강 자라꿈길, 북한강 강변길, 북한강 물의정원길, 다산팔당길, 두물머리, 세미원, 한강물환경생태관, 북한강자전거길, 양수리생태공원	×	○	2
2	광진구・동대문구・성동구・송파구	뚝섬한강공원, 서울풍물시장, 뚝도수원지 제1정수장, 서울한양대학교 구 본관, 청계천, 성내천, 잠실수중보, 잠실물고기길	×	×	0
3	동작구・마포구・영등포구	노량진역 철도시발지, 서울 양화나루와 잠두봉 유적, 밤섬, 마포나루, 용강동정구중가옥, 망원정 터, 망원한강공원, 양화나루터, 서울에너지드림센터, 난지한강공원, 한강 둘레길, 상산전, 여의도 샛강생태공원, 물억새길, 당산은행나무, 한강선유도공원길	×	×	0
4	여주시1	찬우물 나루터, 여주 보통리 고택, 이포나루터, 기천서원지, 당남리섬, 이포보	○	○	4
5	여주시2	여주해평윤씨동강공파종택, 점동테마공원, 강천섬, 도리섬, 도리여울길, 여주혼암리선사유적, 한강 강천섬길, 강천보, 마암, 금은모래강변공원, 목아박물관, 여강길, 황포돛배, 강한사, 여주장터, 신륵사관광지, 영월루, 여주박물관, 반달미술관, 세계생활도자관, 입암, 양섬, 여주보	○	○	4
6	정선군	동강할미꽃마을 귤암리캠핑장, 동강생태체험학습장, 모평공원, 정선507미술관, 아라리촌, 정선 상유재 고택, 아리랑 박물관, 정선문화예술회관, 정선향교, 쥐라기역암	×	×	0
7	단양군1	단양 팔경, 단양 석문, 단양 도담삼봉, 단양 금굴 유적, 단양 조덕수 고택	×	○	2

연번	대상지 후보군	후보군 내 자원	기타 특성		종합
			K-water 관련성	지자체 관심도	
8	단양군2	단양 적성, 단양 탁오대 암각자, 단양향교, 단양적성비, 단양 수양개 유적	×	○	2
9	괴산군	봉서재, 미루마을(체험마을), 둔율올갱이마을(체험마을), 농업역사박물관, 고산정 및 제월대, 애한정, 취묵당, 충민사, 이창훈 고가, 청덕사	×	×	0
10	화천군	화천수력발전소, 화천 미륵바위, 화천생태영상센터, 화천용암리선사유적, 위라리칠층석탑, 화천 꺼먹다리, 화천 파로호 자전거 100리길, 88공원, 북한강 파로호산소길, 화천향교, 딴산	△	○	3
11	포천시	구라이골, 비둘기낭 폭포, 포천한탄강하늘다리, 포천 한탄강 멍우리 협곡, 한탄강 지질공원길, 화적연, 옹장굴	○	×	2
12	연천군・포천시	윤인함 묘, 연천신답리고분, 한탄강 아우라지 베개용암, 한탄강 용암대지, 용암대지 밑의 자갈층, 백의리층, 재인폭포, 포천영송리선사유적, 금수정, 창옥병	○	×	2
13	연천군	연천학곡리적석총, 고랑포길(평화누리길 10코스), 미강서원 터, 강릉 김씨 묘역, 한탄강 어린이 캐릭터공원, 한반도 통일미래센터, 임진강 주상절리, 연천 숭의전지, 연천 은대리성, 왕순례 묘, 임진적벽길(평화누리길 11코스), 임진강유원지, 허브빌리지, 군남홍수조절지 두루미테마파크, 연강 갤러리, 임진강평화습지원	△	×	1
14	강서구・고양시	강서습지생태공원, 고양 행주수위관측소, 행주서원지, 고양 행주성당, 고양 행주산성	×	○	2
15	충주시1	풍경길(중원문화길 1구간), 탄금대, 충주 라이트월드, 세계무술박물관, 돌 미로원, 한강 탄금호순환길, 김생사지, 누암리 고분군, 충훈사, 탄금호국제조정경기장, 문화유적투어(충주 시티투어), 술 박물관, 탄금호 철새 조망대, 하강서원, 목계 나루터, 부흥사 방단적석유구	○	×	2
16	충주시2	풍경길(종댕이길), 계명산자연휴양림, 충주댐, 충주자연생태체험관, 충주댐물문화관, 조동리 유적, 조동리선사유적박물관	○	×	2

기타특성: ○(2점), △(1점), ×(0점) 부여

○ 연천군・포천시, 화천군, 충주시2, 여주시 일원은 각각 한탄강댐, 평화의댐, 충주댐, 여주 3보를 포함하고 있어 물관리 업무 관련성이 높은 지역으로 중장기 관리・활용 방안 제시 필요하므로 대상지로 적절함

○ 강서구・고양시, 양평군・남양주시・광주시, 여주시, 단양군, 화천군 일원은 이미 생태문화 자원이 지자체 혹은 환경부 외 타 부처 차원에서 잘 관리되고 있으나 일부 구간에 대한 관리・활용 미비한 부분 있으며 지자체 관심지역에 해당되므로 대상지로 적절함

표 3.13 최종 대상지 및 현장 세부조사 리스트 추출

구분	최종 대상지	분포자원
문화 1	여주시 일원	찬우물 나루터, 여주 보통리 고택, 이포나루터, 기천서원지, 당남리섬, 이포보, 여주해평윤씨동강공파종택, 점동테마공원, 강천섬, 도리섬, 도리여울길, 여주흔암리선사유적, 한강 강천섬길, 강천보, 마암, 금은모래강변공원, 목아박물관, 여강길, 황포돛배,

구분	최종 대상지	분포자원
		강한사, 여주장터, 신륵사관광지, 영월루, 여주박물관, 반달미술관, 세계생활도자관, 입암, 양섬, 여주보
문화 2	남양주시・양평군 일원	북한강 자라꿈길, 북한강 강변길, 북한강 물의정원길, 다산팔당길, 두물머리, 세미원, 한강물환경생태관, 북한강자전거길, 양수리생태공원
문화 3	강서구・고양시 일원	강서습지생태공원, 고양 행주수위관측소, 행주서원지, 고양 행주성당, 고양 행주산성
생태 1	연천군・포천시 일원	구라이골, 비둘기낭 폭포, 포천한탄강하늘다리, 포천 한탄강 멍우리 협곡, 한탄강 지질공원길, 화적연, 옹장굴, 윤인함 묘, 연천신답리고분, 한탄강 아우라지 베개용암, 한탄강 용암대지, 용암대지 밑의 자갈층, 백의리층, 재인폭포, 포천영송리선사유적, 금수정, 창옥병
생태 2	화천군 일원	화천수력발전소, 화천 미륵바위, 화천생태영상센터, 화천용암리선사유적, 위라리칠층석탑, 화천 꺼먹다리, 화천 파로호 자전거 100리길, 88공원, 북한강 파로호산소길, 화천향교, 딴산
생태 3	충주시 일원	풍경길(중원문화길 1구간), 탄금대, 충주 라이트월드, 세계무술박물관, 돌 미로원, 한강 탄금호순환길, 김생사지, 누암리 고분군, 충훈사, 탄금호국제조정경기장, 문화유적투어(충주 시티투어), 술 박물관, 탄금호 철새 조망대, 하강서원, 목계 나루터, 부흥사 방단적석유구, 풍경길(종댕이길), 계명산자연휴양림, 충주댐, 충주자연생태체험관, 충주댐물문화관, 조동리 유적, 조동리선사유적박물관
추가	단양군 일원	단양 팔경, 단양 석문, 단양 도담삼봉, 단양 금굴 유적, 단양 조덕수 고택, 단양 적성, 단양 탁오대 암각자, 단양향교, 단양 신라 적성비, 단양 수양개 유적

3.3 우수자원별 세부현황 조사

가. 생태환경

(1) 세부현황 조사 개요

① 조사목적

○ 생태문화 우수자원을 대상으로 분포자원의 세부현황을 파악하기 위해 대상지 내 분포자원과 그 주변지역의 생물상 및 생태기반환경에 대한 현장조사 및 문헌조사를 실시하였음

② 조사항목

표 3.14 조사분야 및 세부항목

조 사 분 야		세 부 항 목	비고
생물상	식물상	○ 식물상 및 식물구계학적 특정식물종	
		○ 식생분포현황 및 식생구조	
		○ 현존식생도 및 생태자연도	
	동물상	○ 육상동물상 : 포유류, 조류, 양서.파충류, 곤충류	
		○ 육수동물상 : 어류, 저서무척추동물	
지 형		○ 지형분포현황, 특이지형 및 보전가치가 있는 지형	
토 양		○ 토양분석(수소이온농도, 전기전도도, 유기물, 유효인산, 치환성 칼륨, 치환성 칼슘)	필요시
		○ 토양오염 유발시설물 현황	

③ 조사범위

○ 생태현황 개괄조사를 통해 선정된 우수자원 내의 분포자원을 기준으로 해당 분포자원과 그 주변지역에 대해 현장조사를 실시함

④ 조사시기

표 3.15 조사분야별 현장 조사시기

조사시기	생물상							생태기반환경	
	식물상	동물상						지형	토양
		육상동물상				육수동물상			
		포유류	조류	양서.파충류	곤충류	어류	저서무척추동물		
2019년									
11.21~22	-	○	○	-	-	-	-	○	○
11.28~29	-	○	○	-	-	-	-	○	○
12.05	-	○	○	-	-	-	-	○	○
2020년									
02.05~06	-	○	○	-	-	-	-	○	○
03.19~20	-	○	○	-	-	-	-	○	○
03.25~26	-	○	○	-	-	-	-	○	○
03.30~31	-	○	○	-	-	-	-	○	○

⑤ 조사방법

표 3.16 조사분야별 조사방법

조 사 분 야			조 사 방 법
생물상	식물상		○ 식물종 및 식생 현황
			○ 멸종위기 야생생물, 천연기념물 등 법정보호종 출연여부
			○ 귀화식물, 고유종, 식물구계학적 특정식물종
			○ 생태.자연도 및 현존식생도
	동물상	포유류	○ 목견조사 및 흔적조사
			○ 멸종위기 야생생물, 천연기념물 등 법정보호종 출연여부
		조류	○ 선조사법(line census)과 점조사법(point count census) 병행 실시
			○ 멸종위기 야생생물, 천연기념물 등 법정보호종 출연여부
		양서파충류	○ 뜰채, 포충망, 족대 등을 이용한 채집 및 서식유무 확인
		곤충류	○ 포충망을 이용한 쓸어잡기(sweeping), 채어잡기(brandishing)
		어류	○ 하천현황(수심, 유폭, 하상구조 등) 조사
			○ 족대, 투망을 이용한 채집 및 서식유무 확인
		저서 무척추동물	○ Surber net을 이용한 정량채집
			○ 채집된 표본은 실험실에서 분류, 동정 및 보관
지 형			○ 지형분포현황, 특이지형 및 보전가치가 있는 지형
토 양			○ 토양분석(수소이온농도, 전기전도도, 유기물, 유효인산, 치환성 칼륨, 치환성 칼슘)
			○ 토양오염 유발시설물 현황

(2) 세부현황 조사결과

○ [부록 1. 우수자원 생태분야 세부현황 조사결과]에 제시

- 중장기 관리활용 방안 구상 대상으로 선정된 7개소 (여주시 일원, 남양주시・양평군 일원, 강서구・고양시 일원, 연천군・포천시 일원, 화천군 일원, 단양군 일원)

나. 인문사회환경

(1) 세부현황 조사 개요

○ 과업수행 필요에 따라 대상지점의 역사적 역사문화자원 현황에 대한 문헌조사

○ 현황 및 주변여건을 파악하기 위한 현장조사

표 3.17 조사분야별 조사방법

구 분		조 사 방 법
유형의 문화자원	경관자원 현황	・조사 경관자원의 유형 분류 및 조사대상의 구체화 ・유형 및 대상에 따라 문헌 및 자료 조사 추진 ・현장 및 현황 경관 자원의 조사 ・조사 자료의 목록 구축 및 지도화 작업수행
	역사자원 현황	・역사자원의 유형분류 및 조사대상의 구체화 ・유형 및 대상에 대한 문헌 및 자료, 지자체 관리 현황 등 조사

구 분		조 사 방 법
		· 자료의 현장 확인 및 지도화 작업 수행
무형의 문화자원	역사자원	· 조사대상의 역사자원에 대한 문헌 및 자료 조사 · 자원의 분류 및 특성 해석 · 공간 및 경관 자원과의 연계
	생활문화자원	· 현장 및 대민 조사 수행 · 지역 탐문 및 관찰 조사 · 기타 다양한 문헌 및 자료 조사

(2) 세부현황 조사결과

○ [부록 2. 우수자원 목록 및 개요 DB]에 제시

- 우수자원 평가대상 338개



그림 3.12 우수자원 목록 및 개요 DB 제시 예

제 4 장 생태문화자원 중장기 관리 및 활용방안 구상

4.1 우수자원별 관리 및 활용방향 설정

4.1.1 주요 중장기 관리 및 활용방안

가. 생태적 관리・활용방안

(1) 생태네트워크 구축

○ 댐(보) 등 인위적인 요인으로 생태계가 단절된 여주시, 충주시 등의 지역에 하천구역 내 뿐만 아니라 하천 주변을 생태공간으로 확대하여 수변 완충녹지*, 생태공원, 생태습지 등을 조성하는 종・횡적 생태네트워크 구축

○ 공원화, 조경화에 치중하기보다 하천의 수생태계 건강성을 복원・보전하기 위해 하천에 가해진 인공적인 훼손과 교란을 제거하는 데 중점을 두고 과다한 친수 시설의 설치나 하천 내 과다한 재료 사용 등은 자제

*완충녹지

○ 도시 내의 각종 이질적 토지이용을 순환 분리시키고, 각종 환경오염의 피해를 공간상에서 차단시키거나 재해를 경감시키고 시설물의 보호와 쾌적성을 확보하기 위하여 설치하는 녹지로서 도시기능의 증대와 생활환경의 질을 제고시키는 데 목적이 있음 (환경부, 2013)

(2) 생태계 관리

① 수생태계

○ 하천 생태유지용수는 녹지대 조성을 통한 수원함양과 투수층 증대, 하천 주변 지역의 습지, 둠벙, 저수지 조성 등을 통한 지하수 및 빗물 등을 활용

○ 하천에 깨끗하고 풍부한 물공급을 위해 하상여과, 인공습지, 식생수로, 하수처리수 재이용, 자연형 하천정화시설 등 수질 정화시설을 적극 도입

○ 수질 정화시설 이외에도 수질오염을 유발하는 하천 주변 및 수중 쓰레기, 장마철 부유쓰레기(육상, 하구) 등의 수거사업도 병행하여 추진

② 습지생태계 교란생물 제거

○ 습지생태계를 교란시키는 가시박, 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀 등의 생태계교란 생물 제거 및 생육 억제 사업 추진

○ 정부관계자, 전문연구기관, 현장 관리자, 시민단체, 주민 등으로 구성된 위원회를 구성

○ 생태계교란 생물종에 대한 지속적인 관리 및 모니터링 실시

(3) 생태교육 프로그램 개발

○ 생태자원의 스토리텔링 발굴

○ 지역특화 생태관광상품 개발, 대중매체를 활용한 생태관광 마케팅 활성화

○ 계절적 자연생태 변화, 철새 관찰 등 생태체험 프로그램 운영

○ 자연환경해설사 활용을 통해 환경해설프로그램 운영

- 탐방객에게 실제로 관찰가능한 야생조류, 동・식물, 자연습지 등 정보 제공
- 생태관광에서 높아지는 교육적 효과에 대한 수요를 충족
- 환경해설프로그램 발굴 및 개선, 전문 환경해설사 인력양성 등 생태관광 프로그램 운영 전반에 대한 통합관리

○ 초・중・고 교과과정과 연계한 생태체험 프로그램 운영

○ 생태 관련 체험 및 이용시설 확충, 생태휴양시설 조성 등

○ 생태관광프로그램 운영, 지역 생태축제 개발

생태체험학습장	조류관찰대
	
인근 학교와 연계하여 생태습지, 야생초화류, 곤충 등을 체험할 수 있는 공간 마련	사계절마다 찾아오는 각종 조류들을 망원경 또는 눈으로 관찰할수 있는 장소

그림 4.1 생태교육 프로그램 예

(4) 생태 모니터링 활성화

① 시민참여형

○ 생물다양성, 서식지 실태 등에 대한 수시모니터링과 관리 필요하나 지자체의 인력만으로 한계가 있음

○ 최근 부상하는 개념인 시민과학, 리빙랩*의 개념을 바탕으로 시민이 참여하는 모니터링 네트워크 구축과 시민이 관찰한 데이터의 축적이 방안이 될 수 있음. 다만, 생물다양성 분야는 시민에게 친숙하지 않은 정보가 많으므로 전문가 그룹의 검토과정은 필요

*리빙랩(Living Lab)

○ ‘살아있는 실험실’, ‘일상생활 실험실’, ‘사용자 참여형 혁신공간’이라는 뜻으로 사용자 주도형 혁신모델, 정부・민간・시민 간 파트너십, 과학・사회・현장 통합모델을 시도하는 새로운 개념이자 방법론[1)]

○ 정부는 ‘2019년 정부혁신 6대 역점 분야’를 발표하며 지역・사회문제를 해결하는 데 ‘리빙랩’ 방식을 적극 활용하겠다고 밝힌 바 있어 앞으로 더욱 활성화될 전망

○ 시민참여 운영 방안 및 네트워킹이 이루어질 수 있는 워크숍을 통해 워킹그룹을 구성, ‘토론’, ‘지역문제 발표’, ‘모니터링 교육’, ‘모니터링 그룹 운영’ 등의 과정 수행 필요

○ 사회적기업인 네이처링주식회사는 생태계 보전에 가치를 두고 시민이 쉽게 활용할 수 있는 App을 기반으로 관찰・기록・공유를 통해 자연생태교육과 시민과학프로젝트를 진행・지원하고 있음

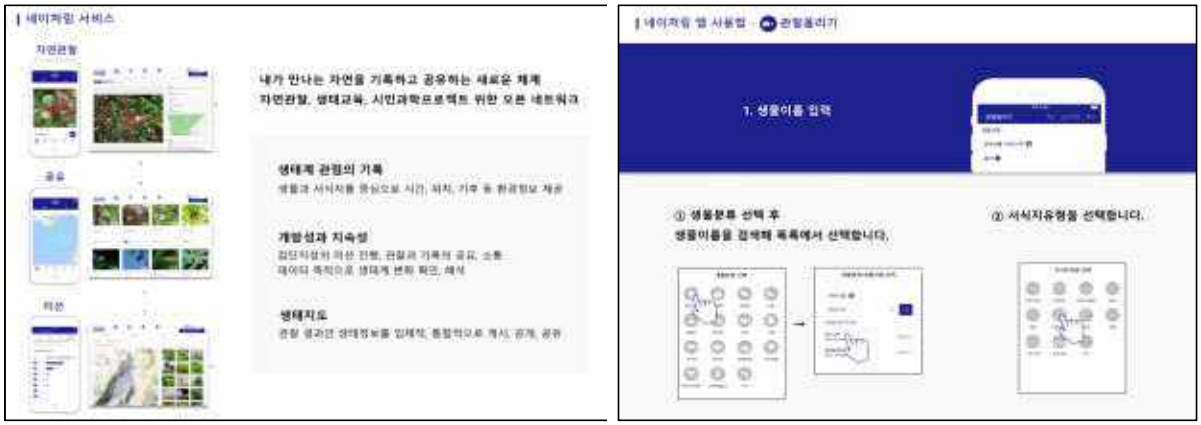


그림 4.2 시민과학 사례- 네이처링 서비스 개요(좌) 및 사용법 일부(우)
(출처: www.naturing.net)

② 전문가 중심형

○ 시민참여형 생태 모니터링의 경우 종 조사 차원에서 진행되지만 행동권 및 이동경로 파악과 같은 야생동물의 생태를 조사하는 데 한계가 있음

○ 멸종위기종 서식이 확인되는 등 생태적 우수성이 높은 지역은 야생동물의 이동경로 변화 등이 지속적으로 추적되어야 함

○ 원격 무선추적장치 등을 활용하여 정확한 위치 자료를 획득, 이를 바탕으로 한 장기적인 자료가 축적되어야 함

○ 무선추적장치 외에도 현장 조사 시 지상라이다, 드론, 위성 등 최첨단 기술을 활용하여 효율적, 과학적, 물리적 환경 모니터링 시스템 구축할 수 있으며, 시민의 데이터와 결합함으로써 데이터의 신뢰성 강화할 수 있을 것으로 기대

(5) 복원력 강화 등 중장기 방안

○ 하천복원사업 추진시 생물종 중심으로 하천복원 목표 설정 및 사업계획 수립, 사업추진 및 지속적인 관리 실시

○ 모니터링 및 평가 결과를 고려하여 하천특성에 맞는 복원목표 설정 및 지속적인 관리방안 시행

1) 과학기술정책연구원. 2017. 국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구.

나. 문화적 관리・활용방안

(1) 자원의 구조적 연계

① 역사문화생태탐방로 구축

○ 대상지 내 미활성화 자원과 기존의 활성화된 자원을 연결할 수 있는 경로 탐색

○ 단순히 경로를 신설하기보다 주변지역의 문화적 역사적 의미를 연계하여 기념매장 등을 활성화하고 생태적으로 우수한 점을 활용한 생태관광화를 결합하는 등 탐방객들과 외지인・외국인에게 하천과 주변지역의 가치를 새롭게 알리는 새로운 계기를 마련

○ 지역특성화를 고려한 친수공간을 수변식재수종, 주변지역 디자인 규정, 친환경 구조물 설치 등 수변공간의 조화를 위한 디자인 설계 필요

○ 하천과 시가문화권 간의 조화를 위한 친수공간 조성을 통해 지역경제의 활성화 방안을 모색하여 지역민의 일자리 창출과 향토자원을 발굴하고 이를 상품화하여 지역민의 경제력 활성화 제고를 통한 지속가능한 관리

② 이동수단 확충

○ 활성화 자원과 기존의 활성화된 자원을 연결함에 있어 도보거리가 아니고 대중교통이 활성화되어 있지 않은 경우 자전거 길, 강변 레일바이크, 뱃길, 마을버스 운행 등 이동수단에 대한 프로그램 개발 필요

③ 신규 프로그램 및 시설 도입

○ 대상지에 분포한 우수 생태・문화자원 탐방 유도할 수 있도록 관광객이 함께 즐길만한 신규 프로그램(물놀이공간, 계절별 테마파크 등) 도입

○ 프로그램 활성화를 위한 스탬프투어 등 병행 가능

○ 기존의 지자체 사업과 연계하여 예산 절감

정원박람회	물놀이공간	체험·교육장
		
출처: 경남신문(2018)	출처: 연합뉴스(2017)	출처: 서귀포신문(2015)
공간 내에 작가 및 시민들이 조성하는 정원을 도입하는 정원박람회 개최	남한강의 물을 이용하여 시민들이 즐길 수 있는 물놀이공간 조성	기존 캠핑장을 활용한 각종 캠프장 (드론, 별자리 등)

그림 4.3 시민 액티비티 프로그램 예

④ 기존 문화자원의 정비

○ 정비가 필요한 관광자원 존재

○ 역사·문화자원이 노후하거나, 관광지와 연결된 길이 노후한 경우 있음
○ 노후관광지 재생사업과 연계하여 예산 절감

(2) 자원의 비구조적 연계

① 지역 문화 및 관광 정보 구축·공유 플랫폼 마련

○ 한 지역에 많은 자원이 분포할 경우 적합함
○ 마을여행 활성화를 위한 프로그램 사례로 제주특별자치도의 “대중교통을 이용한 마을도보여행 데이터 발굴 서비스” 프로젝트가 있음. 프로젝트 결과의 일환으로 주민주도 디지털 참여 플랫폼 ‘제주데이터허브’가 개발되었음
○ 지역문제 해결이라는 취지로 시민과 ICT 전문가, 지자체가 함께 ‘스스로해결단’을 구성·운영하여 시민 중심의 사회문제 발굴 및 해결한다는데 의의가 있음
○ 시민참여를 통해 발간된 가이드에는 유명 관광지, 렌터카 중심의 여행에서 탈피하여 걷거나 대중교통을 이용해 찾을 수 있는 곳 위주로 여행지를 즐길 방법을 소개함. 외지인이 잘 모르는 명소가 담겨 있으며 ‘뚜벅이’ 여행자가 접근할 수 없는 중산간 지역은 순환버스를, 서부지역은 자전거로 여행하는 방법을 담는 등 이용자 특성별 방법을 소개함으로써 기존 자료와의 차별성 확보함



그림 4.4 리빙랩 사례- 제주데이터허브 웹(좌) 및 여행 가이드(우)
(출처: jejudatahub.net/main)

② 유역 거버넌스 구축

○ 중장기 관리 운영을 위해 문화적 가치를 평가할 수 있는 전문가와 현장에서 유역의 문제를 가장 잘 알고, 직관적인 이해관계가 있고 유역 문화자원으로 인해 실질적 경제적인 영향을 끼치는 주민들이 유역문화자원 관리 계획에 참여하여 권한과 책임을 질 수 있도록 하는 민주적·분권적 유역거버넌스의 관리 운영 구축
○ 유역의 생태문화 자원 및 환경에 대한 전반적인 계획과정에 직접 참여기회를 부여함으로써 권한과 책임을 질 수 있도록 함

4.1.2 우수자원별 관리 및 활용방안 구상

가. 여주시 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 여주 3보(강천·여주·이포보)로 연결되는 여주시 인근 29개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 여주흔암리선사유적, 도리섬, 입암 순으로 높았으며, 신륵사관광지, 강천보, 반달미술관은 낮게 도출됨

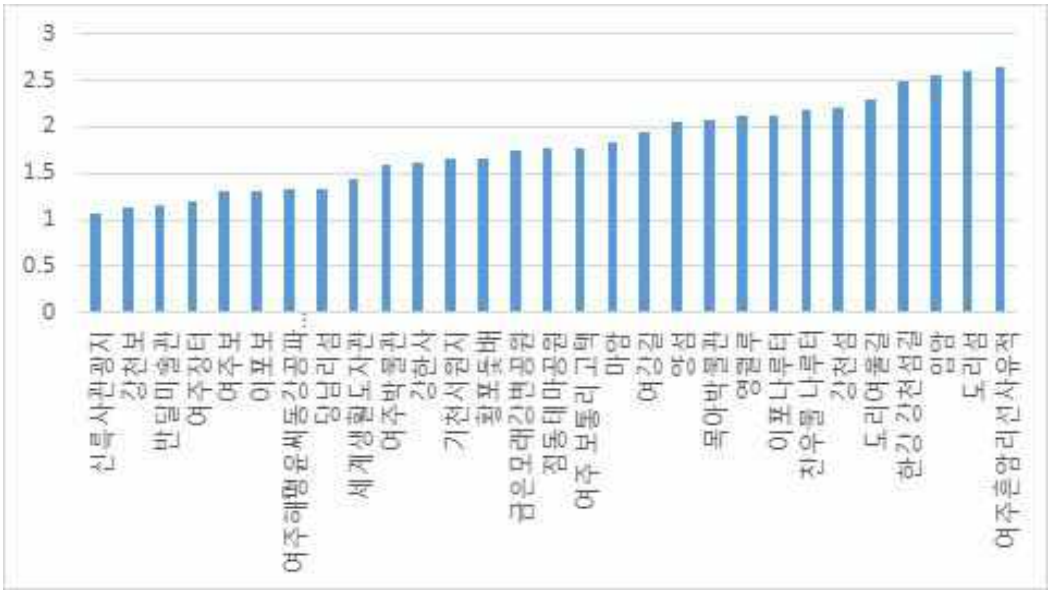


그림 4.5 여주시 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 반달미술관, 강한사 순으로 높았으며, 도리여울길, 한강강천섬길이 낮게 도출됨

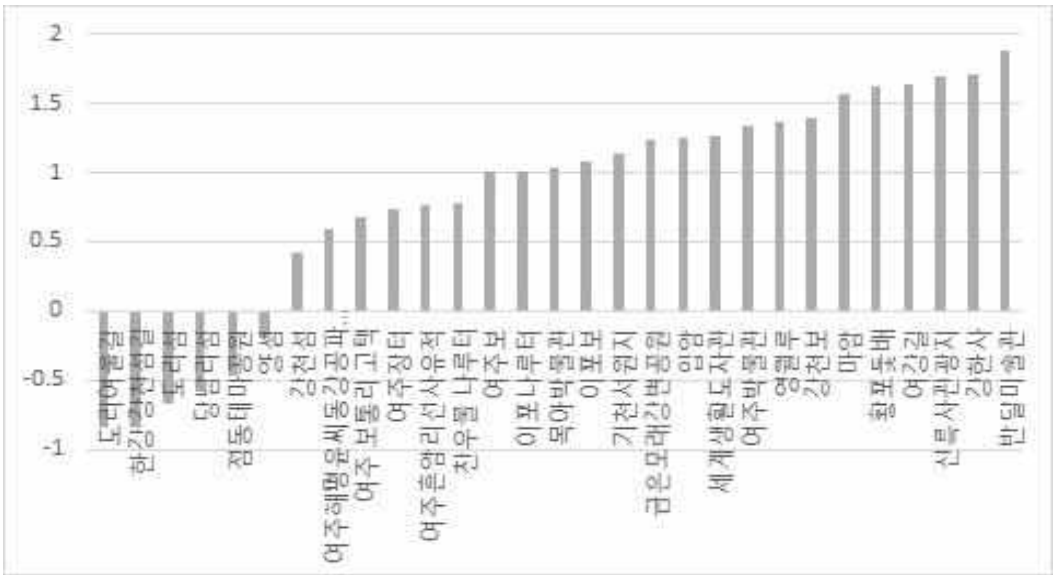


그림 4.6 여주시 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석

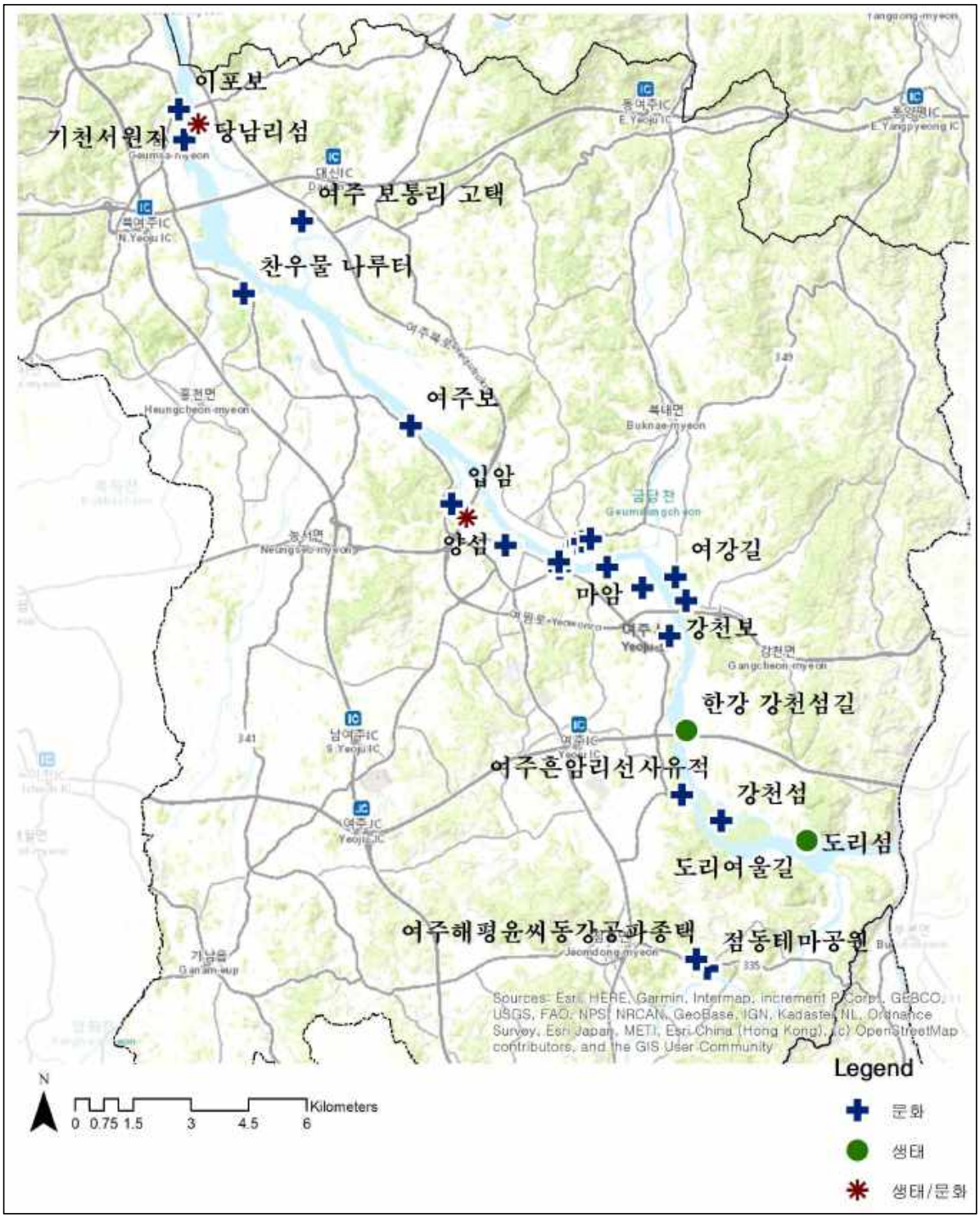


그림 4.7 여주시 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황

① 생태적 현황

○ 이포보 인근 생태자연등급은 이포나루터(3등급), 당남리섬(2등급), 여주저류지(3

등급)으로 분류

- 특산식물로 개나리(식재), 병꽃나무, 벌개미취(식재) 등 총 3 분류군 확인
- 나루터 시설 외에 상업시설 등 분포함에 따라 식생이 빈약하였음
- 당남리섬은 여주시에서 경관농업단지를 조성하여 코스모스, 메밀, 라벤더, 핑크뮬리 등 경관작물을 파종하여 관리 중. 여주저류지는 주로 갈대, 부들 등 습지식물 중심으로 식재.관리 중
- 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 및 고라니, 너구리, 두더지 등 서식흔적이 당남리섬, 여주저류지에서 확인
- 지형은 특성, 형태 등이 잘 나타나고 인위적 훼손은 적은 편이므로 지형학 분야의 연구와 자연교육의 대상이 될 수 있음

○ 강천보 인근 생태자연등급은 강천섬(3등급), 도리섬(3등급) 등이나 강천섬 샛강 수변습지 지역은 하천지형 1등급으로 분류

- 멸종위기 야생생물 2급인 층층둥굴레와 단양쑥부쟁이가 안정적으로 서식하고 있는 대체서식지이기도 함
- 도리섬은 남한강, 섬강, 청미천이 합류하는 지역에 위치한 섬으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 표범장지뱀(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 흰목물떼새(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 등의 법정보호종이 서식하는 것으로 알려져 있음

구분	조사결과
포유류	• 법정보호종 2종(수달, 삵) 확인. 고라니, 너구리, 두더지 등 서식흔적 확인
양서파충류	• 계절적인 영향으로 현장조사 시 확인된 종은 없었음
조류	• 총 15과 24종 서식 확인. 법정보호종으로 새매, 큰말똥가리 등 총 2종 확인 • 이동유형별 생활형(life form) 분석 결과, 텃새 16종, 여름철새 2종, 겨울철새 6종 나타남
어류	• 우점종은 피라미, 아우점종은 버들치, 한국고유종은 줄납자루, 긴몰개, 얼룩동사리 등 총 3종 확인

② 문화적 현황

○ 이포보 주변으로는 수중광장, 자연형 어도, 전망대 등의 친수시설이 들어서 있으며 인근 당남지구와 여주저류지 등에는 자전거쉼터, 캠핑장, 피크닉공간 등이 조성되어 생태체험과 레저 및 여가활동을 동시에 즐길 수 있는 공간

- 4대강 사업의 일환으로 조성된 희망의 숲과 스포츠공간(인라인 스케이트장, 축구장 등 각종 구기경기장), 오토 및 웰빙캠핑장 등이 들어서 있으며 당남리 섬에는 야생초화원, 자전거길, 산책로 등이 조성되어 생태적 문화 공간을 제공

○ 여주보 주변으로는 여주장터와 같은 전통시장, 유물·유적을 보유한 신륵사, 조선시대의 운송수단을 재현한 황포돛배, 나루터 등 역사와 전통을 체험할 수 있는 프로그램이 다양하게 분포되어 있으며 이들 자원을 연결해주는 여강길 네트워크 구축되어 있어 활용성이 높음

- 양섬은 여주보가 설치되면서 형성된 섬으로 내부에 주차장, 휴게쉼터, 산책로

및 자전거도로, 야영장, 야구장 등이 조성되어 운영 중에 있음

- 또한 신륵사 내 템플스테이, 목아박물관의 어린이·청소년 체험교실, 세계생활도자관의 도예 공방 등 시민이 참여할 수 있는 프로그램 다수 운영 중
- 여주팔경*으로 불리우는 경관 중 7개(파사과우 제외한 경관)가 분포하는 영역이기도 함

> *여주팔경 (여주시 홈페이지)
> - 신륵모종: 신륵사에 울려 퍼지는 저녁 종소리
> - 마암어등: 마암앞 강가에 고기잡이배의 등불 밝히는 풍경
> - 학동모연: 강건너 학동에 저녁밥 짓는 연기
> - 연탄귀범: 강 여울에 돛단배 귀가하는 모습
> - 양도낙안: 양섬에 기러기떼 내리는 모습
> - 팔수장림: 오학리 강변의 무성한 숲이 강에 비치는 전경
> - 이릉두견: 영릉과 녕릉에서 두견새 우는 소리
> - 파사과우: 파사성에 여름철 소나기 스치는 광경

- 농촌체험 공간도 다수 조성되어 있으며, 전원생활을 즐기고자 하는 수요자 취향에 맞추어 작은 농장을 만들어 도시민에게 임대 주말영농, 휴양, 취미활동 등 할 수 있도록 '체재형 주말농장' 조성되어 있음

○ 강천보 주변으로는 강천섬 산책로를 조성하고 은행나무 가로수길, 야생초화원, 과수원, 잔디광장 등을 조성·운영 중에 있음

- 현재 공사 추진 단계에 있는 "강천섬 명소화 사업"은 '엄마와 아이, 가족이 함께 추억을 만들어 가는 섬'이라는 테마로 더욱 다양한 볼거리와 체험 거리를 제공하기 위해 문화관광 콘텐츠 구상 중
- 도리섬 역시 최근 관광자원으로 활성화하기 위한 정비·관리 진행 중

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ (이포보 인근 Eco trail) 생태조사에서 검토된 결과에 따르면 이포보 인근에서 수달, 삵 등 멸종위기 생물흔적이 다수 발견되었음. 이러한 생태적 가치를 고려하여 하중도인 당남리섬과 연결한 수달 서식환경 조성함. 수변에는 수달 서식을 유도할 수 있는 공간을 마련하고, 수달의 서식을 방해하지 않도록 수변과 일정 거리를 확보하여 생태 트레일을 조성함

○ (여주보 인근 Health trail) 하중도인 양섬과 연결, 도시생태계의 건강성과 더불어 시민의 건강성을 증진시키는 공간 조성. 농식품 체험 등을 프로그램으로 구성하고, 주변의 우수한 문화자원 연계할 수 있도록 함

표 4.1 여주시 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
이포보, 당남리섬 및 여주저류지	(Eco trail) 수달 서식흔적 발견됨에 따른	• 수달의 서식환경을 고려한 수변 완충녹지 및 생태습지 조성	• 수달의 행동권 및 이동경로 추적

위치	목표	단기	중장기
인근	서식지 보전 등 생태적 가치 유지	• 소형전망대 설치	
여주보, 양섬 인근	(Health trail) 수변 유휴공간을 생태공간으로 충분히 확보하여 도시 건강성 증진	• 수변 오픈스페이스 • 수변경관과 함께 즐기는 야외 레포츠 시설 도입 • 로컬푸드 기반 장터 및 먹거리 체험 프로그램 활성화	• 주변 문화자원(미술관, 템플스테이), 농촌체험과 연계한 스탬프투어 등 홍보활동

① **(이포보)** 수달 서식지 보전 등 생태적 가치를 유지하기 위한 에코길(Eco Trail) 구축

○ **(현황특성 및 입지여건)** 이포보 상·하류 일대에 수달, 삵, 새매 등 멸종위기 야생생물 흔적 조사됨. 당남리섬 등 생태문화공간 풍부

- 이포보 우안은 하중도 중 물 흐름 가장 완만한 편이며 계단식 및 자연형 어도가 설치되어 있어 다양한 어종이 오가도록 설계되어 있기 때문에 수달 서식지를 구성하기 위한 가장 좋은 조건에 해당됨
- 특히 수달은 2017년 멸종위기 야생생물 I급으로 지정된 포유류. 수생태계 먹이사슬의 최고 정점에 있는 동물. 다 자란 큰 물고기를 주로 먹기 때문에 작은 토착 생물종들에게 도움이 되어 수생태계 생물다양성 유지에 도움이 되는 핵심종



그림 4.8 Eco-trail 위치

○ **(구상배경)** 이포보와 같이 지역의 매력적 자연환경을 통한 생태관광 활성화가 이루어지면, 방문객 증가, 일자리 창출, 소득창출 및 이익환원, 재투자를 통한 콘텐츠 개발, 지역자원의 발굴 및 인식, 지역 역량강화 및 인력양성, 자연자원 관리로 이어져 다시 지역 매력 향상으로 이어지는 선순환 구조 마련을 기대할 수 있음

○ **(단기, 수달 서식지 조성)** 당남리섬 주변으로 야생초화원, 자전거길, 스포츠파크, 캠핑장 등 생태적 문화공간 다수 조성되어 있음. 이들 공간과 적정 거리가 확보되어 있고, 하중도와 인접하여 잘 발달되어 있는 습지를 이용하여 수달 서식공간* 조성

*수변부에 갈대 등 수생식물이 풍부하도록 함. 수달의 보금자리는 주로 물가에 있는 바위 구멍 또는 나무뿌리 밑의 틈새 공간을 활용함. 주로 야행성임. 한줄기 하천 내에서 약 7~15km에 달하는 세력권을 가짐. 하천 수면부 중간에 독립되어 위치하면서 영구적 식생과 은신공간이 있는 모래톱과 같은 공간은 수달에게 번식과 보금자리 기능을 제공하는 매우 안정적인 생태섬이 됨. 이러한 특성에 착안하여 인공생태섬을 조성해주는 것도 매우 좋은 복원방법임. 대부분 물가쪽 낮은 수심지대에서 먹이를 찾음. 수변부에 가까우면서도 적절한 위치에 수달이 휴식할 수 있는 인공생태섬을 설치해준다면 지속적 이용 가능

- 소형전망대, 생태환경 교육 등이 가능한 생태학습원 설치. 다만, 대상지가 하천 구역임을 고려하여 홍수 시 위험을 최소화할 수 있도록 부상식 구조(Floating Structure)로서 설치 고려함
- 또한, 전체 공간에서 수변을 수달의 서식을 유도하는 핵심지역으로 설정하고 완충 식생지대 및 시민이 탐방할 수 있는 전이지역을 조성하여 핵심지역과 탐방로가 겹치지 않도록 함. 탐방로와 수달 서식지 간의 거리를 고려하여 수달의 서식환경에서 최소 60m*의 이격거리를 두어 생태탐방로를 계획함

*서식동식물에 따라서 이격거리가 달라질 수 있는데 이와 관련된 기준에 대한 연구는 아직 미미함. 이에 본 연구에서는 유사 사례인 전주시(2018)의 보고서를 참고하여 60m로 설정



그림 4.9 수달 인공보금자리 설치 개요 (한강유역환경청, 2017)

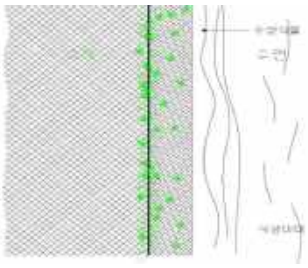
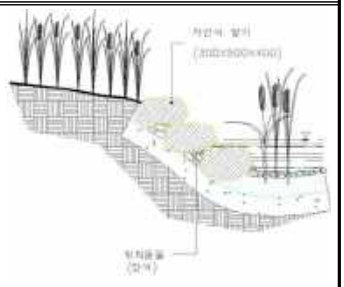
구분	자연형 호안
적용사진	   <적용사진> <식생호안 평면도> <식생호안 단면도>
특성	• 주요재료: 자연석, 흙호안, 식생마대, 고목 등 • 위치: 바람의 영향을 적게 받고, 햇빛이 가려지지 않는 곳, 생태자연학습시설의 핵심지역 • 크기: 부정형이면서 다양한 굴곡으로 형태를 고려, 수심이 1m 이상의 수심을 가진 곳을 일부 조성하고 안전을 위해 평균 0.5~0.7m내외로 함, 수생생물의 생태적 특성에 따라 적당한 수심을 제공
적용지침	• 호안부의 경사는 1:10보다 완만하게 조성하고, 1:7 이상으로 되지 않게 함 • 토양 속에 칸막이를 설치하여 식물의 뿌리가 다른 지역으로 뻗어나가는 것을 방지해 줌 • 호안부 조성 시 유기질의 함유량이 적은 토양을 사용하여 수질에 영향을 주지 않게 함 • 오수가 습지 내로 유입되지 않도록 주변에 모래언덕을 조성 - 조류의 서식처로서의 기능도 함
기능	• 홍수를 예방하고, 수분 증발에 의한 기화열로 여름철과 겨울철에 도시지역의 물리적 환경을 개선 • 도시지역으로 유입되는 동물의 은신처, 확산장소, 이동통로로서의 기능 부여 및 생물종 다양성을 증가하여 환경 개선 • 물을 주제로 한 다양한 경관을 연출할 수 있는 기회를 제공 • 다양한 생물종 도입에 있어서의 시행착오를 통해 생물종의 서식환경을 이해하고, 이를 구현할 수 있는 기술개발을 유도
시공 유의사항	• 바닥의 인위적인 방수처리는 원칙적으로 지양하도록 하고 점토층 방수등 원지반과 물의 교환이 이루어질 수 있는 자연방수 시스템으로 설치 • 바닥의 지형은 높낮이 변화를 주도록 하여 수환경의 변화를 유도



그림 4.10 자연형 호안 조성 사례 (좌: 광나루한강공원, 우: 이촌한강공원)

○ **(중장기, 생태학습원)** 탐방객 안내, 조사·연구를 위한 관찰탐방 목적

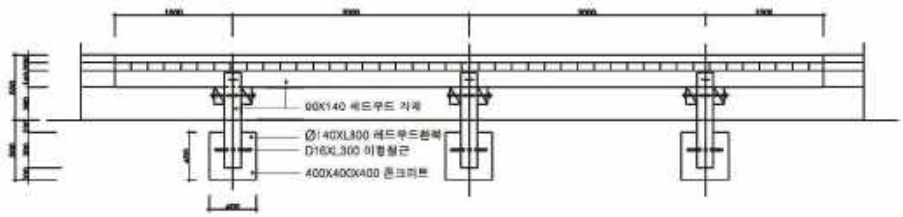
- 수달은 수시로 서식처를 옮겨 다니는 습성이 있으므로 한 곳에 정착하는 것이 쉽지 않을 수 있음. 세력권이 넓은 수달의 특성을 고려하여 서식공간 조성 후 수달의 행동권 및 이동경로 파악 등 야생동물의 생태 조사, 이동경로 변화 등이 지속적으로 추적되어야 함. 원격 무선추적장치 등을 활용하여 정확한 위치 자료를 획득, 이를 바탕으로 한 장기적인 자료가 축적
- 무선추적장치 외에도 현장 조사 시 지상라이다, 드론, 위성 등 최첨단 기술을 활용하여 효율적, 과학적, 물리적 환경 모니터링 시스템 구축 가능
- 또한 생태복원은 종 복원, 서식처 복원, 생태계 복원 전반을 의미하므로 수달이 살고 있는 주변 환경의 구조적 변형과정(홍수, 가뭄 등 극한기상현상 발생 시), 식생, 토양 등에 대한 충분한 자료 구축 필요
- 모니터링은 자연환경 요소, 시설물의 상태, 인간의 이용형태 등을 포함하여 체계적으로 실시되어야 함. 모니터링은 자연환경분야 전문가가 주로 담당하되 다양한 분야의 자원봉사자들이 참여할 수 있으며 모니터링의 목적은 전반적인 시설의 문제점을 진단하고 개선함으로써 지속적인 시설의 유지·관리를 가능하게 하고 나아가 동적활동 프로그램 운영 등을 비롯한 소프트웨어적인 측면에서의 기능을 더욱 향상시키는 데 있다고 할 수 있음
- 특히 시설 내에 있는 서식처에 대한 모니터링의 경우는 주기적이고 계절적인 모니터링을 반드시 수행하여 인간의 이용에 따른 서식처의 형태 및 기능의 변화가 없는지에 대한 전문적인 보호·관리가 수반되어야 하며 필요할 경우 시간대 이용객 수를 제한하는 등의 조치를 취해야 함. 시설 이용량이 많고 수익성이 높다는 이유로 모니터링과 사후개선에 대한 비중을 낮춘다면 주변 자연환경의 훼손과 시설의 무질서함으로 이어져 장기적인 시설·운영에 한계를 가져올 수 있음

구분	생태학습원(탐방객 안내 및 생태모니터링 목적)
적용사진	   <방문객 센터 1> <방문객 센터 2> <방문객 안내소>
특성	• 주요재료: 목조, 노출콘크리트, 유리 등 • 목적: 전시연구 및 이용편의(공원 방문객의 안내, 정보제공 등) • 크기: 적정규모로 최소규모는 약 400㎡이며 평균 600㎡, 최대 800㎡. 탐방객안내소를 설치할 위치의 입지조건이나 환경조건 및 이용자층의 차이 등에 의하여 규모가 달라질 수 있으므로 자연환경과의 조화, 시설의 목적과 이용유형(이용형, 절충형)에 적합하게 크기를 결정
적용지침	• 주요 자연자원이나 탐방안내가 필요한 경우에 조성 • 각 공원탐방객의 편의와 자연 및 역사에 대한 이해를 돕기 위해 주요탐방

	거점공간에 설치 • 가능한 주변에 자연, 역사, 문화 관찰로와 연계 되도록 조성 • 방문자센터의 목적 및 성격에 맞는 부지규모가 확보되어 있거나 자연환경이 있는 경우에 한해 적용 • 인접지에 야외의 자연해설시설이 위치하는 경우에 한해 적용 • 방문자 센터의 정비 등에 있어 자연의 훼손이 적은 경우에 한해 적용 • 학습용 팜플렛 등의 자료를 보관할 수 있도록 내부에 보조시설을 설치 • 건물의 구조와 재료는 생태 건축적 개념을 도입하고 옥상녹화 등 친환경적 계획의 반영을 우선적으로 고려
기능	• 이용자의 적정한 이용활동을 돕기 위해 이용할 지점 및 관찰지점등의 안내, 자연의 상황이나 이용상황에 관한 정보, 당일의 기상정보 등 실시간에 가깝게 각종정보를 제공 • 자연과의 만남 기능, 휴게・피난・편익을 위한 기능, 조사・연구를 위한 기능, 관리・운영을 위한 기능, 자연 및 인문의 해설 기능
시공 유의사항	• 건축물 시공 및 시설 관련 규정 참조 • 지붕을 포함한 외부 마감재는 지역생산물을 위주로 활용토록 함 • 시설의 목적과 입지의 자연적 특성에 맞는 형태적 특성을 갖도록 시설

○ **(중장기, 데크관찰로)** 도보코스 중 하나로 구성하여 생태관광 역할 강화

- 생태적 훼손을 낮추기 위해 생태탐방 지점 주변만을 중심으로 걷는 공간을 만들고, 지점을 중심으로 도보코스를 마련
- 당남리섬↔캠핑장(30분), 캠핑장↔여주저류지 및 생태탐방로(30분) 소요

구분	데크관찰로
적용사진	   < 데크 입단면 상세도 >
특성	• 주요재료: 목재 및 석재 • 위치: 식생의 보호가 필요한 곳, 습지의 관찰을 위한 곳 • 크기: 상판의 두께-50~80㎜, 조성 높이-500~1,000㎜
적용지침	• 식물을 주체로 한 관찰공간의 경우, 식물의 길이를 고려함과 동시에 출입을

	방지하기 위한 목재데크는 그 높이를 100㎝ 미만으로 함 • 물과 접촉하거나, 수생동물을 가까이 관찰하도록 하기 위해 수면과의 거리를 30㎝ 이하로 함 • 자연자원의 보호, 훼손확산방지를 위한 이용객 동선유도 등 꼭 필요한 장소에만 설치 • 관찰데크의 진입부에는 사회적 약자를 위한 배려로 경사(Ramps)를 설치 • 상판은 이용자의 미끄럼을 방지하기 위해 횡으로 배열하고, 꼭 필요로 하는 곳에만 설치하도록 함 • 목재기초부는 물과 공기가 접하는 가장 부패되기 쉬운 부분이므로 부패방지를 위한 처리(증기건조 등)를 하여야 하며 환경피해를 최소화 하는 방향으로 함 • 유지보수의 용이성을 고려하여 소재선택
기능	• 식물의 보호 및 이용자의 편의성을 도모 • 식생변화 및 생장을 관찰하여 학습을 위한 시설
시공 유의사항	• 데크의 평형이 변화되지 않도록 기초설치는 가능한 한 원지반에 밀착되도록 함 • 볼트, 너트, 못 등 연결 및 접착재가 노출되지 않도록 함 • 경사지가 발생할 경우 표면부에 미끄럼 방지 처리 • 지형에 따라 설치하되 일정한 폭의 유지나 경사는 지양하도록 설치

② **(여주-강천보)** 물순환을 위한 빗물정원(Rain Garden) 조성 등 공간의 건강성 증진함과 동시에 시민 건강성 향상에 기여할 수 있는 건강길(Health Trail) 구축. 황포돛배 체험, 신륵사 템플스테이 등 기존의 발달한 문화자원 및 농촌체험 테마를 연계

○ **(현황특성)** 반달미술관, 신륵사 등 우수한 문화자원 활성화. 여주시는 전통적으로 농업활동 활발한 지역이며, 여주특산물(쌀, 고구마, 배 등) 중심의 농촌체험 및 주말농장 다수 운영되고 있음

○ **(입지여건)**

- 본 대상지에서의 여주보 인근은 우수한 경관자원(여주 8경 중 7경 분포), 문화자원의 인접성(도보 이동 가능한 우수자원) 등의 특성을 고려할 때, 시민의 건강성과 도시생태계의 건강성을 제고할 수 있는 공간의 마련이 주요함
- 특히 좌안에 여주역 입지하고 우안으로 연결되는 인도교가 2022년까지 준공 예정이므로 접근성이 높아질 예정
- 주변으로 다양한 문화자원(반달미술관, 강한사, 신륵사 등) 분포하므로, 도시지역에서 쉽게 즐길 수 있는 레포츠 체험공간(시설, 주차장) 조성하여 시민에게 다양한 놀이공간 제공
- 뿐만 아니라 여주의 농업활동 활성화를 모티브로 한 로컬푸드 판매장 조성을 통해 다양한 연령층이 즐길 수 있는 공간으로써 시민에게 편익 제공

○ **(구상배경)** 최근의 관광트렌드에서는 크게 융복합, 플랫폼, 아웃도어, 로컬, 슬로우 등의 키워드의 중요성이 대두되고 있음

- 관광산업과 타 산업분야를 융복합해 새로운 관광영역을 발굴·육성하고 융합 관광콘텐츠 확충을 강조하는 융복합
- 클라우드, 모바일, 소셜, 빅데이터 기술을 활용한 홍보마케팅 활용 방안 수립 필요성이 강조된 플랫폼
- 아웃도어 레저스포츠의 수요 증가
- 현지인이 주도하는 관광을 통해 현지인에게 이익이 돌아가게 하는 지역관광
- 여유롭고 건강한 삶을 추구하는 문화현상



그림 4.11 Health Trail 위치

○ **(구상전략 1) 밀집된 여주팔경을 한눈에 보는 수변 오픈스페이스**

- 자연환경에 대한 국민들의 인식 수준이 높아지고, 생태계 및 친환경 여가공간에 대한 지속적인 수요가 증가하면서, 도시환경 문제를 해결하고 쾌적한 도시 공간을 제공할 수 있는 도시녹지의 생태적 건전성 증진 및 기능 강화에 대한 필요성 대두
- 도시녹지의 생태적 기능강화 방안을 마련하여 건강한 도시생태환경을 마련하고 국민에게 쾌적한 도시 공간 제공 및 지속가능한 발전을 도모할 필요가 있음
- 수변공간 확보 및 스탠드 조성을 통해 축제, 행사 및 레포츠 활동에 참여하는 방문객 수용 가능
- 도시 그린인프라는 기후변화 등 도시환경 조절 기능과 생물서식처 제공, 생물다양성 유지 등의 생태환경 보전 및 보호 기능, 그 밖의 사회·문화적 서비스 등 다양한 기능과 서비스를 제공함. 본 대상지가 하천구역임을 고려할 때 다음과 같은 기법을 고려할 수 있음. 전망쉼터, 공연장은 단차를 두어 설계함으로써 하천부하 최소화하기 위한 조절지 역할을 함. 또한 침투능력을 극대화시킬 수 있도록 주차장 등 불투수 공간에 대한 투수성 포장, 생태블록 등 적용함

구분	주차장
적용사진	 
특성	• 주요재료: 잔디블럭 등 투수성 재료 • 목적: 불투수 포장면적의 최소화
적용지침	• 차량동선에 한해서 포장을 하도록 하며 주차 구획내에는 토양침식이 발생하지 않도록 처리 • 주차장 내 투수성을 높여 유수가 발생하지 않도록 조성함
기능	• 방문객의 편의 제공

○ **(구상전략 2) 스케이트보드 등 수변경관과 함께 즐기는 야외 레포츠**

- 젊은층에게 인기 있는 인라인스케이트장, 스케이트보드와 롤러스케이트를 활용해 여러 가지 묘기를 펼칠 수 있는 엑스게임 장 설치
- 수변 오픈스페이스에서 엑스게임, 먹거리 체험 등 다양한 연령층이 즐길 수 있는 활동이 진행되면서 온가족이 함께할 수 있는 소통의 장소로 활용



그림 4.12 수변 야외 레포츠 조성 사례



그림 4.13 낙동강 수변공간 시민공원 조성 조감도(출처: 경북일보)

○ **(구상전략 3) 로컬푸드 직거래장터 활성화 및 사회적 가치* 실현**

* 로컬푸드의 사회적 가치: 이동거리가 짧아 소비자에게 신선한 먹거리 공급이 가능하고, 상호 신뢰관계를 바탕으로 한 믿고 먹을 수 있는 먹거리 추구, 경작규모가 작은 중소농들에게 고정적인 새로운 판로를 제공하고, 안정적 소득 확보 기회 마련, 부가가치가 지역 내에서 순환함으로써 지역경제가 활성화되고, 지속가능한 영농 실현 및 지역사회 공동체 실현을 추구, 생태·환경적으로 소농의 농업기반을 계속 유지함으로써 농업생태계를 지속 가능케하고, 원거리 물류·농약 지양으로 푸드 마일리지(먹을거리가 생산자 손을 떠나 소비자 식탁에 오르기까지의 이동거리) 감소 등 환경 보호를 추구

- 로컬푸드 직거래장터가 생산자 중심이라면 인근에 소비자를 위한 먹거리를 중심으로 한 부스 설치 및 주민들의 인식개선을 위한 다양한 행사 개최지 마련
- 로컬맛 여행, 지역 제철 식재료를 통한 쿠킹클래스 등 가치공유(로컬푸드 시민단체, 여주시문화관광협동조합, 지역 내 마을기업과의 협업을 통한 수익구조 창출)
- 여주시에 분포된 농촌체험활동 및 문화자원에서의 활동(반달미술관, 신륵사 템플스테이 등)을 연계한 스탬프투어
- 지자체 홈페이지, SNS 활용 등 소셜매체 활용 중점 홍보



그림 4.14 농촌여행 스탬프투어(출처: 농식품 이모저모 네이버포스트)



그림 4.15 청라호수공원 벼룩시장 (출처: 인천나우)

나. 충주시 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 충주댐 상하류에 분포하는 충주시 내 23개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 목계나루터, 탄금호순환길 순으로 높았으며, 김생사지, 돌미로원, 탄금호국제조정경기장은 낮게 도출됨

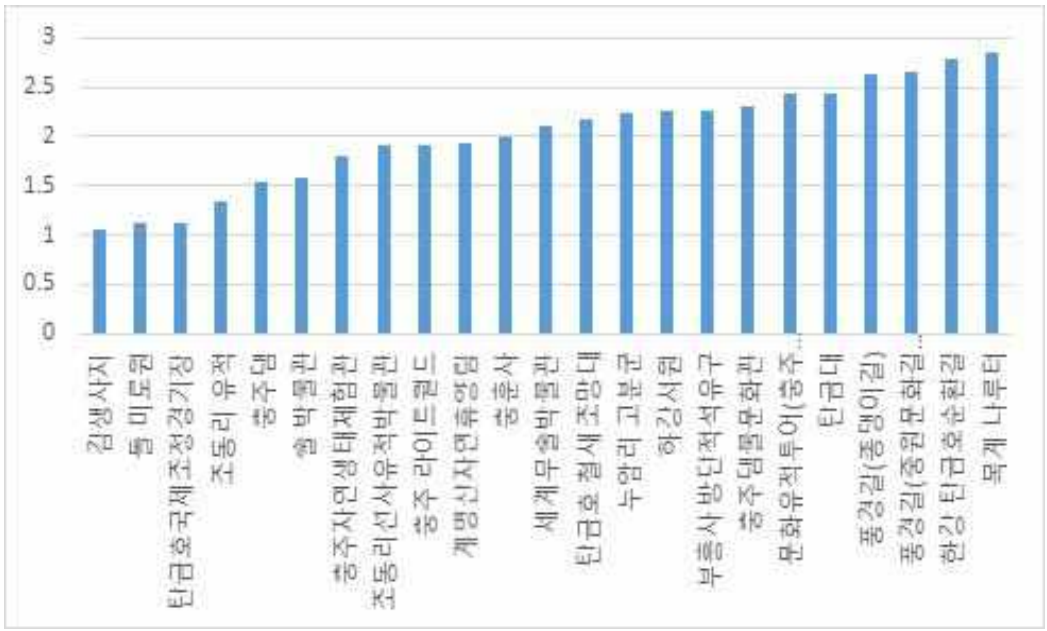


그림 4.16 충주시 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 김생사지, 누암리고분군 순으로 높았으며, 탄금호순환길, 하강서원이 낮게 도출됨

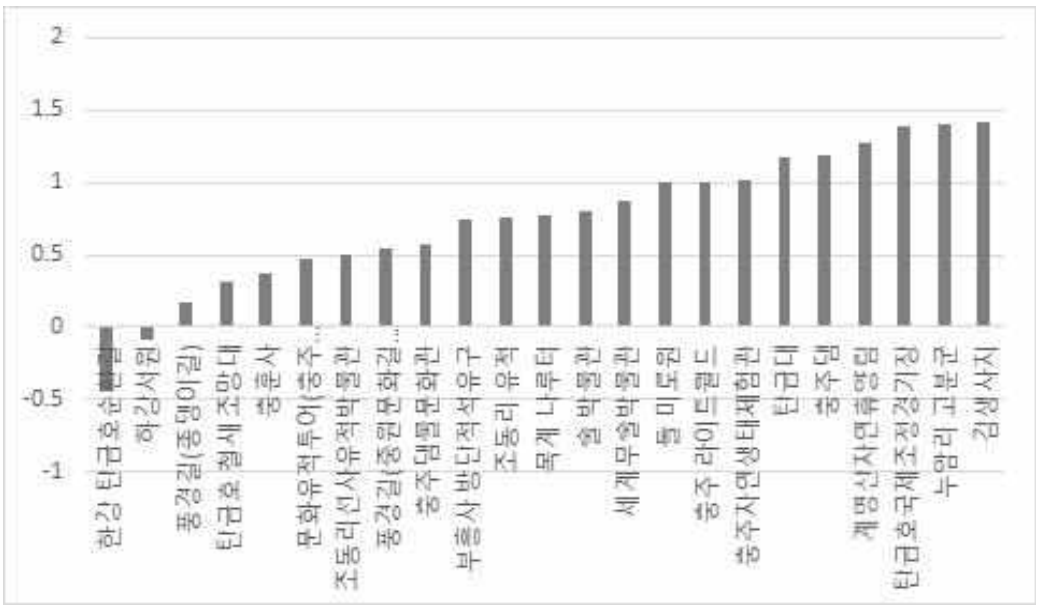


그림 4.17 충주시 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석

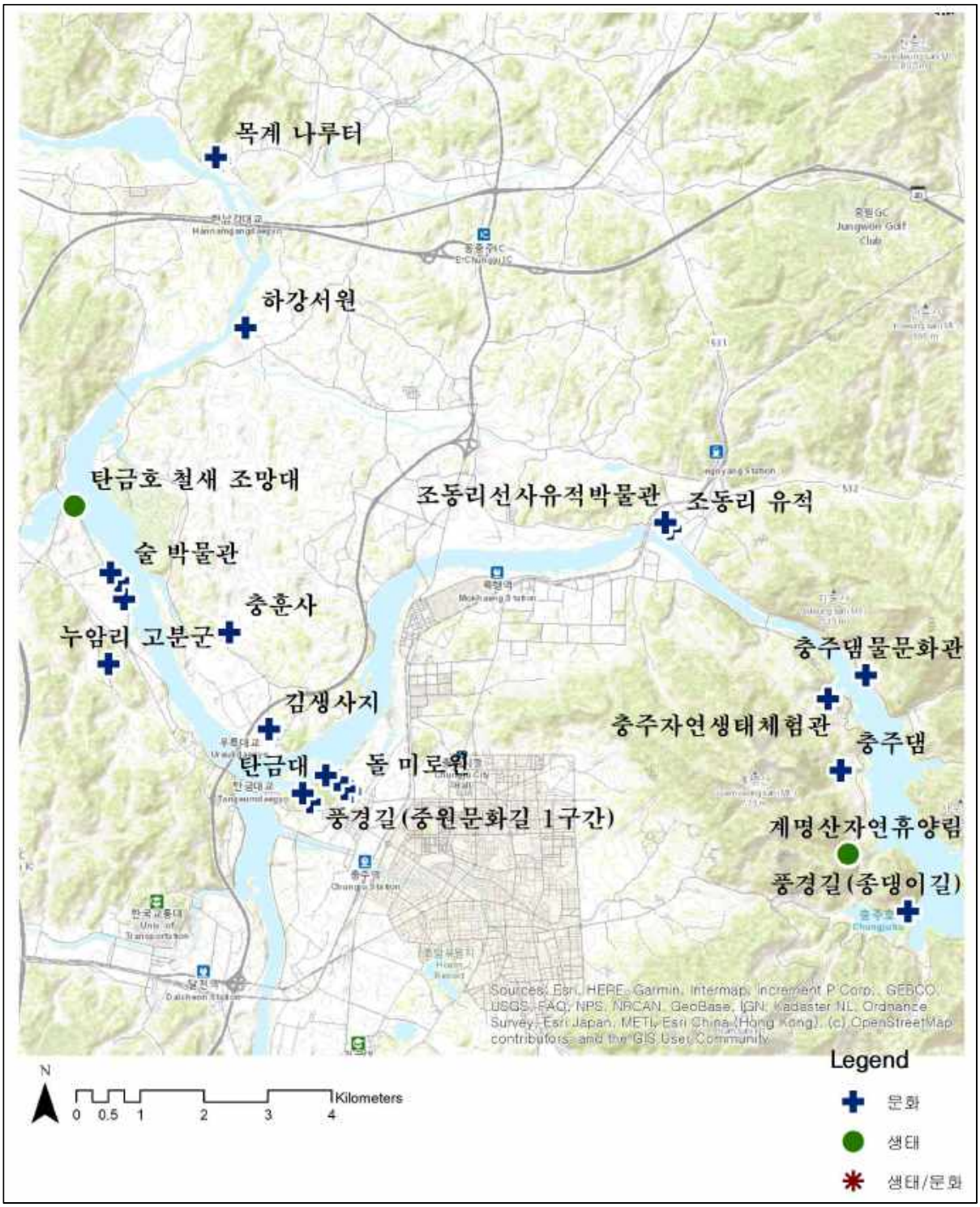


그림 4.18 충주시 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황

① 생태적 현황

○ 초지, 습지, 산림 등 다양한 서식환경이 분포하는 대표적 조류 서식지(천연기

념물 황조롱이, 원앙)

○ 다른 지역에 비해 적은 어류종 출현하였음. 하천 유역이 주로 농경지로 이용되어 하천 수질에 영향을 미친 것으로 보임

구분	조사결과
포유류	• 수달(멸종위기 야생생물Ⅰ급), 삵(멸종위기 야생생물Ⅱ급) 등 총 2종 확인
양서파충류	• 4과 4종 출현 (도롱뇽, 옴개구리, 북방산개구리, 유혈목이)
조류	• 총 15과 23종의 조류 서식 확인 • 법정보호종으로 원앙(천연기념물 제327호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 총 2종 확인
어류	• 2과 6종 출현 (잉어과, 미꾸리과)

② 문화적 현황

○ 탄금호 국제조정경기장, 세계무술박물관, 탄금호순환길, 충주댐물문화관 등 수변공간에 방문객 유치할 수 있는 대규모 시설 다수 입지함. 현재 직거래장터 등 시민행사 개최지로도 활발히 활용 중

○ 다양한 시대별 역사자원 다수 분포. 일부 자원은 접근성 낮음

○ 충주시 일원 전체에 자전거길 조성

○ 봄(충주호 벚꽃 축제), 여름(충주호수축제) 축제 활성화

○ 천문과학관, 민속공예거리 등 역사문화 체험 가능한 자원 다수 분포

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ 점적으로 분포된 역사문화자원을 수상레져, 전통문화 테마로 분리하여 수변힐링 공간 조성

- **(탄금대 인근 전통문화 테마)** 충훈사, 김생사지 등 삼국시대 역사자원을 활용, 수변경관 및 역사테마길을 조성하여 수변을 따라 즐길 수 있는 물문화공간 조성
- **(탄금호 인근 수상레저 테마)** 탄금호 주변 국제조정경기장에서 확장하여 무동력 수상레저 활성화, 시민의 즐길거리 제공
- **(물문화관 중심의 스마트 관광서비스)** 다양한 역사자원을 가상체험함으로써 공간에 대한 흥미 유발, 직접 방문 유도(물문화관 내 키오스크, 어플리케이션 등)

표 4.2 충주시 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
탄금대 인근	(전통문화) 다수 분포한 역사자원의 테마를 살린 수변공간 조성	• 전통문화(소리, 공예 등) 체험 및 숙박을 위한 전통가옥 • 야외음악장, 음악분수 • 역사 걷기코스 개발	• 역사 걷기코스 조성 • 문화재 이야기꾼 양성과정 운영
탄금호 인근	(수상레저) 일반시민 수상레저	• 카약, 패들보드 등 무동력 기반 수상레저 공간 조성	-

위치	목표	단기	중장기
	활성화 및 관광객 유치	및 프로그램 개발	
충주댐 물문화관 인근	(스마트관광) 물문화관의 스마트화	• 수상레저, 역사자원 재현할 수 있는 가상현실(VR) 컨텐츠 개발 • 시민과학 프로그램 개발(드론체험, 실외 기상측정 및 식생 모니터링 체험 등)	• 가상현실 컨텐츠의 지속 업그레이드

① **(탄금대)** 전통문화를 강조한 수변 역사문화 공간 조성

○ **(현황특성)** 충주시의 다양한 시대별 관광자원 중 충주역 근처에 신라시대 자원(김생사지, 누암리고분군 등) 다수 분포. 충주팔경, 충주관아 등 주요 경관자원 집중되어 있음



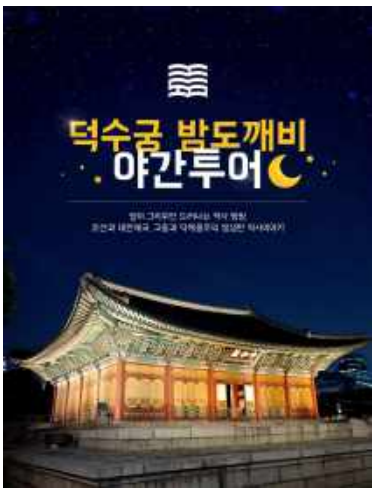
그림 4.19 충주시 전통문화 공간 위치

○ **(단기)** 역사자원을 연결하고 수로를 따라 즐길 수 있는 물 문화 공간 조성. 우리 식물과 전통적 디자인이 담겨 있는 물 문화 공간을 조성함으로써 국내외 관광객이 역사문화를 체험할 수 있는 공간 조성

- 기존 캠핑장 운영되던 장소였으나 미활성화. 충주의 역사인물 중 신라시대 명필 김생, 악성 우륵의 스토리를 활용하여 수변 정자, 가옥 등 건축물 조성
- 역사투어 코스의 거점으로 활용. 전통 공예/서예/소리/다도체험 및 전통가옥 등 세부프로그램 수행할 수 있는 공간으로 활용. 충주댐물문화관 내의 가상현실체험관에서 진행될 국궁, 한옥문화 등이 본 구상 안에서도 구성함으로써 상호 간 홍보 가능하도록 함
- 인근의 탄금대는 우륵이 가야에서 신라에 귀화하여 가야금을 연주했던 곳이기도 하므로 이러한 스토리를 활용한 '야외국악공연장' 등 도입
- 도보 및 자전거를 이용하여 통해 우안에 위치한 탄금대-충주세계무술박물관-신규조성공간을 경유하여 좌안의 김생사지로 연결 가능하므로 이를 이용한 역사걷기행사 진행

○ **(중장기)**

- 밤도깨비 야간투어, 달밤기행 등 역사투어 프로그램 마련 및 맞춤해설사 양성(문화재 스토리텔링 효과 및 방법, 관련된 체험놀이 등을 지도하는 문화재 이야기꾼 양성과정 운영, 수료자는 향후 충주시 문화재 프로그램 개발에 참여하고 직접 프로그램 진행자로도 활동할 수 있도록 함)
- 역사자원 공유허브구축 및 스탬프투어 등 역사체험 프로그램 개발
- 역사테마관광 개발(예; 다산 정약용 마을 인문여행_다산이 들려주는 생태하루)
- 인근 관광지 통합권 발행하여 역사관광지로 활성화



야간 역사투어 사례(덕수궁)



K-garden 터키 조성 사례

그림 4.20 역사자원 활용 사례



그림 4.21 송산공원 야외공연장 조성 사례(출처: 한국조경신문)



그림 4.22 전통문화 공간 이미지

② **(탄금호)** 수상레저 활성화

○ **(현황특성)** 강의 흐름과 아름다운 주변경관은 카누 등 수상관광 레저활동의 최적 장소임. 탄금호 대규모 국제조정경기장 기 활성화되어 있음



그림 4.23 충주시 수상레저 공간 위치

○ **(단기)**

- 시민이 즐길 수 있는 수상레저 공간 마련을 위해 국제조정경기장과 연계한 인프라 공유. 훈련 및 대회 일정 없을 시 관광객 이용
- 카약, 패들보드 등 무동력 기반의 수상레저 활동 위주의 프로그램 구성
- 일반 시민 대상으로 한 카약 교육 프로그램 구성함으로써 쉽게 접할 수 있는 레저로 발돋움
- 시설 구성: 보트, 수상스키, 웨이크보드, 수상오토바이, 바나나보트 등
- 충주시 전반에 연결된 자전거길, 캠핑장(오토캠핑, 글램핑)과도 연계 이용 가능



그림 4.24 시민 대상 무동력 기반 수상레저 교육 프로그램 구성

③ **(충주댐물문화관)** ICT기반 스마트관광 기반 마련

○ **(현황특성)** 생태관광 거점시설로써 충주댐물문화관 조성되어 있음. 시민 전시, 교육, 영화관람 및 벚꽃체험 등의 공간으로 활용 중

○ **(물문화관 내부 가상현실체험관)**

- 충주시에 분포하는 시대별 다양한 역사자원(신라시대 김생사지, 누암리고분군, 조선시대 충훈사 등)과 관련된 프로그램을 발굴하여 물문화관 내에서 가상현실 체험/게임 등 즐기면서 실제 역사자원에 대한 관심도 제고
- 벨기에의 구시가지이자 운하 도시인 브뤼헤 시는 역사체험관 'Hitorium Bruges(히스토리움 브뤼헤)'를 조성, 실제 과거의 브뤼헤에 온 듯한 착각을 불러일으킬 수 있도록 중세시대의 건물과 모습을 시각화한 가상체험 프로그램을 제공함
- 충주댐 물문화관 내에서도 충주시의 시대별 건축물과 모습을 바탕으로 다양한 역사자원의 스토리(신라시대 명필 김생과 탄금대의 우륵 이야기, 조선시대 충주목 관아 터에 조성한 관아공원 등)를 모티브로 한 활쏘기, 배타기, 소리 체험 등 활동을 가상체험 프로그램으로 재현 가능
- 이와 더불어 실제 관광 자원에 대한 정보 전달이 함께 이루어진다면 방문에 대한 관심도도 제고될 것으로 기대



그림 4.25 오스트리아 관광명소 내 가상현실 체험 사례(출처: dsdesign.be)

○ **(물문화관 외부 시민과학 체험장)**

- 물문화관 외부에서는 최근 대두되고 있는 시민과학을 체험하기 위한 공간의 활용. 현재 조성되어 있는 녹지공간을 중심으로 학생들이 드론, 간이센서 등을 활용하여 직접 생태계와 기후 등을 측정해볼 수 있는 체험활동 마련
- 국내 사례로는 대구시, 고양시, 세종시가 스마트 공간을 조성한 바 있으며, 사물인터넷(IoT) 기반 환경보안등, 가상현실을 이용한 체험 공간이나 스마트폰의 근거리 무선통신, QR코드를 활용하는 스마트 안내 시스템 등 다양한 스마트 기술

들이 공원 등에 도입

- 대구시는 사물인터넷, 인공지능, 증강현실, 빅데이터 등 4차 산업혁명의 핵심기술을 접목하여 안전, 편의, 친환경 3개의 분야로 분류하여 스마트 공원 기술서비스를 적용. 일산 호수공원은 스마트 시티 조성계획의 일부로써 개방형 스마트 시티 플랫폼을 활용하고 있으며 환경 정보 취득과 같이 시민들이 참여하는 체계를 구축함. 최근에 조성된 스마트 도시공원으로 세종시 호수공원은 통합 플랫폼에 기반한 서비스 융합 모델로 휴대폰 어플리케이션, 가로등 등을 활용하여 공원 이용자에게 현재 공원의 전반적인 환경 상태를 실시간으로 정보제공을 하며 특히 가로등의 색을 변화시켜 이용자에게 흥미 요소를 제공하는 서비스를 추가함

표 4.3 스마트 공원별 서비스 종류

지역	분류	스마트 서비스
대구시 (국채보상운동 기념공원)	안전	인공지능 CCTV, 대화형 안전비상벨
	편의	증강현실(AR) 역사문화 콘텐츠, 스마트 방향표지판
	친환경	휴대폰 충전 태양관 벤치, 스마트 쓰레기통, 미세먼지 센서
고양시 (호수공원)	안전	에너지 절약형 스마트 보안등
	환경	온도, 습도, 자외선 센서, 스마트 관수제어, 수상드론 수질측정 센서, 기상환경정보 측정
세종시 (호수공원)	편의환경	통합정보시스템
	놀이환경	3D프린팅 체험, 스마트 공원케어(나무 생장상태)
	안전	스마트폴* *공공와이파이와 같은 정보통신기술을 결합한 도시인프라. 도로시설물의 기능을 유지하되, 최신 기술을 통해 시민들에게 도시 정보를 제공
	편의	스마트 그림자 조명
미국 Luskin school	놀이	레크리에이션, 탄소중립 기구
	환경	물순환・홍수 모니터링, 압축쓰레기통
	편의	스마트 그림자 구조, 실시간 공원 이용자



그림 4.26 스마트 관광 자원을 위한 어플리케이션 서비스 사례

다. 남양주시・양평군 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 남양주시・양평군 수변지역 분포하는 10개 자원 주변. 양수리생태공원 주변을 제외하고 모두 상수원보호구역 및 개발제한구역에 해당

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 자라꿈길, 물의정원길 순으로 높았으며, 양수리생태공원, 한강물환경생태관은 낮게 도출됨

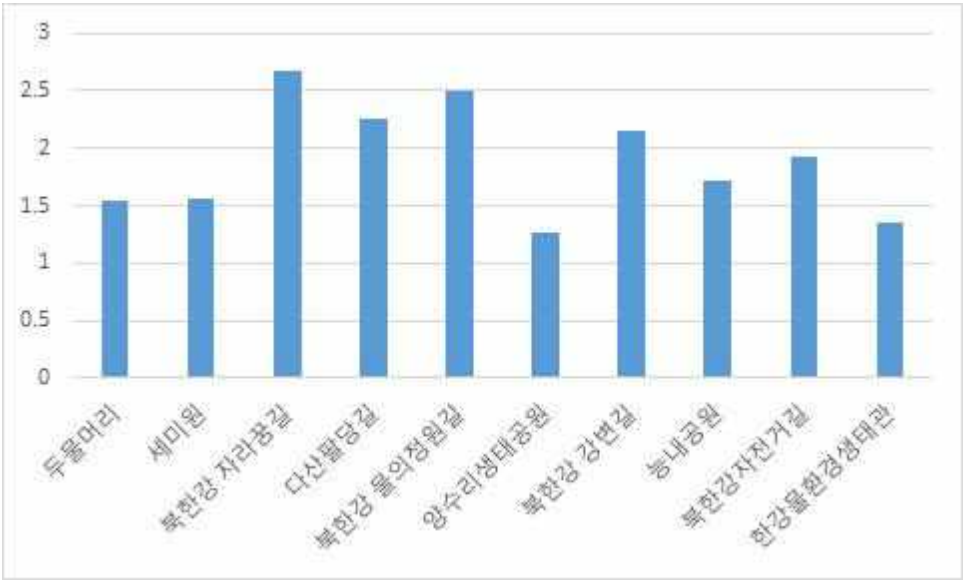


그림 4.27 남양주시・양평군 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 두물머리, 세미원 순으로 높았으며, 자전거길, 물의정원길 등의 점수가 낮게 도출됨

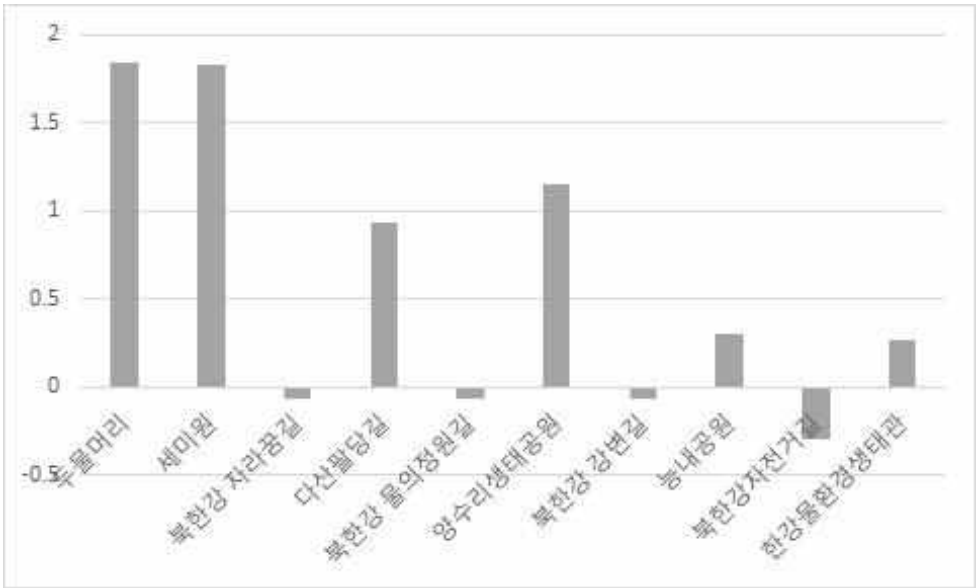


그림 4.28 남양주시・양평군 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석

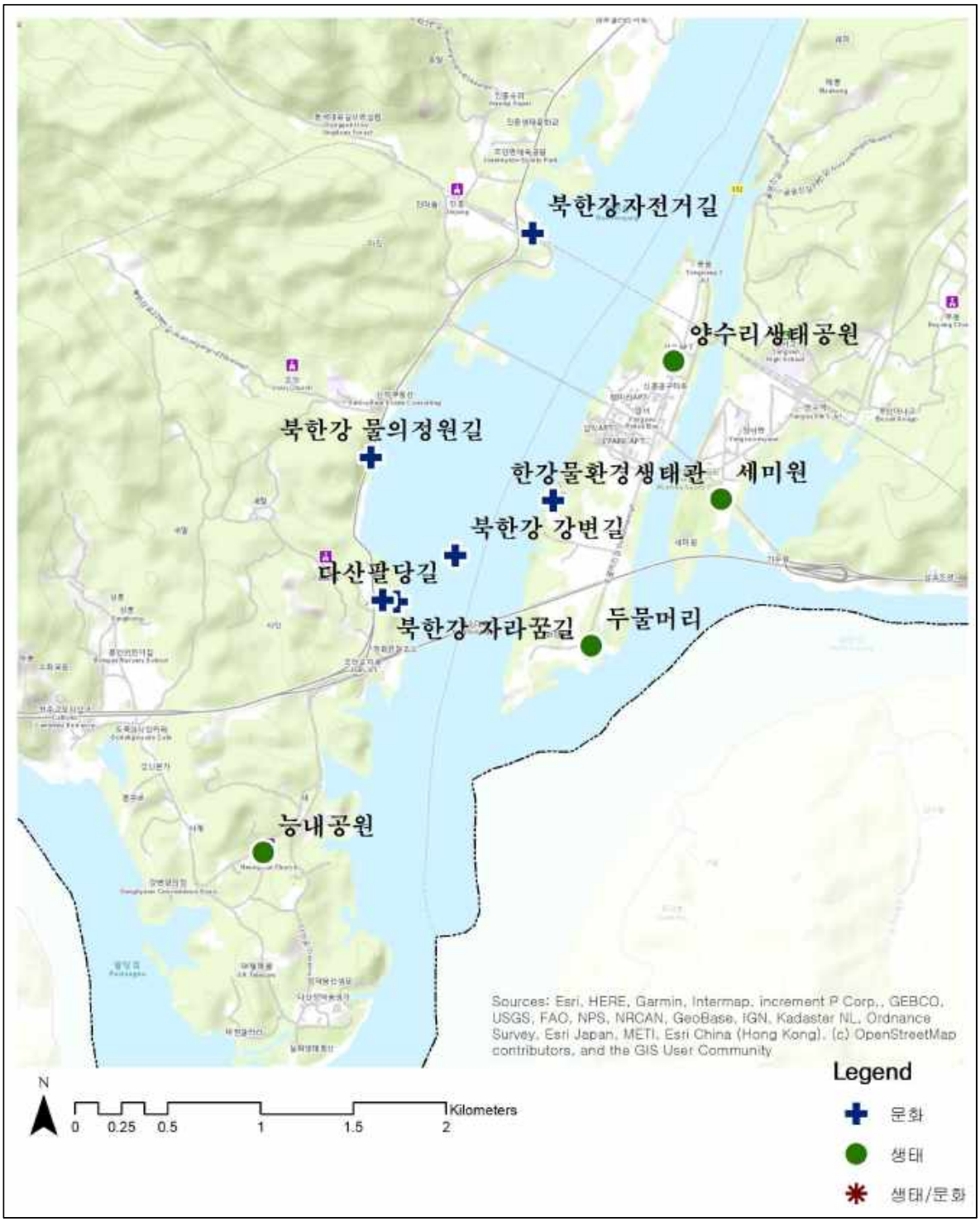


그림 4.29 남양주시・양평군 일원 우수자원 분포 및 생태특성

① 생태적 현황

○ 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2014-1366호) 검토결과, 본 대상지의 생태자원인 능내공원, 두물머리, 세미원이 포함된 지역은 대부분 2등급 권

역에 해당되었음

○ 다산생태공원과 두물머리 사이에 위치한 족자도는 야생생물보호구역(0.3㎢, 양평군 2007년 지정)으로 지정.관리되고 있음

○ 생태현황 조사 결과 남양주시 다산생태공원 인근에서 멸종위기 야생동물 1급 흰꼬리수리 확인되었으며, 양평군 두물머리 인근에서는 교란어종 확인됨

- 조류의 경우 다산생태공원에서 13과 19종의 출현종수를 보여 두물머리(5과7종), 세미원(7과7종), 팔당물안개공원(8과10종)에 비해 크게 높았음
- 어류의 경우 잉어과 어류 3종, 검정우럭과 2종 등의 순으로 나타났으며, 우점종으로 블루길(23개체), 아우점종 배스(9개체)로 조사되었음. 양수리습지는 수련과 부들, 갈대 등의 다양한 수생식물이 서식하고 있어 봄철 어류의 산란장소 및 생육장으로 이용할 것으로 예상되며, 생태계교란 생물인 배스, 블루길에 대한 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단됨
- 양수리습지에는 연못하루살이, 잠자리류, 딱정벌레류 등 정수성 저서성 대형무척추동물의 서식이 다수 확인되었음. 양수리습지 수변으로 많은 선박들이 확인되었고 일부 지역에서 소규모 경작이 이루어지고 있어 저서성 대형무척추동물의 서식지 보호를 위해서는 수변부 교란요인들을 최소화하도록 관리.감독이 필요할 것으로 판단됨

○ 전형적인 호소성 하천습지 형태로 하도의 변화와 습지 형성, 기능과 관련된 교육적 가치 있음

구분	조사결과
포유류	• 법정보호종으로 삵의 서식이 확인되었으며 고라니, 두더지의 서식흔적 다수 확인
양서파충류	• 탐방객 출입, 공원시설물 등 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나 대상지 내 초지, 습지 등이 분포하여 양서·파충류 서식지로서 비교적 양호한 환경으로 조사
조류	• 총 17과 26종의 조류 서식 확인, 법정보호종으로 흰꼬리수리, 황조롱이 등 총 2종 확인
어류	• 잉어과 3종, 검정우럭과 2종 확인, 생태계교란 생물로 배스, 블루길 등 총 2종 확인

② 문화적 현황

○ 두물머리, 세미원 등 인기 있는 관광자원 다수 분포하며, 이를 중심으로 한 지역축제와 체험활동 활발함

- (남양주 정약용문화제) 정약용 선생의 고향에서 펼쳐지는 인문학적 축제로서, 정약용 사색의 길 따라걷기, 아트커낼웨이(호수·수로로 연결된 선형 경관에서 지역민의 예술작품 전시·판매), 딸기축제, 여유당음악회, 플리마켓 등을 통하여 선생의 사상과 얼을 경험하는 행사
- (남양주 북한강문화나들이) 북한강야외공연장을 찾는 관람객에게 다양하고 수준높은 문화예술공연으로, 미술공예체험, 상설인형극, 발레공연, 재즈공연, 미술

체험, 레크레이션 등 다양한 프로그램 제공

- (양평 세미원 연꽃문화제) 20만m^2 야외정원에 홍련, 백련, 페리 연꽃 및 라이트 아트, 흙인형 등 다양한 전시가 펼쳐지고 작가들과 함께 작품 만들기를 체험하는 작가공방체험과 다채로운 행사 진행
- (양평 두물머리 한복여행) 한복패션쇼 및 공연, 인문학 강연, 자연염색전시, 한복 착용, 두물머리 가을엽서 띄우기 등
- 그 밖에도 양평 물축제, 빙어축제, 딸기송어축제, 황순원문학제, 국제기타페스티벌, 남양주 자전거대축제, 다산연꽃 축제, 한강걷기대회 등 지역축제 있음

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ 대상지 전반이 상수원보호구역, 개발제한구역에 해당되어 주택·근린생활시설·농림수산업용 시설의 신축, 용도변경, 개발제한구역 내 주유소 설치허가, 주차장 설치, 토지의 형질변경 등의 행위가 금지되어 있음. 멸종위기 야생동물 서식지, 교란생물 등 발견된 생태적 특성을 고려한 “생태관광(Eco-tourism)”을 테마로 설정함

*생태관광이란 ‘생태가 특히 우수하거나 자연경관이 수려한 지역에서 자연자산의 보전 및 현명한 이용을 통하여 환경의 중요성을 체험할 수 있는 자연친화적인 관광(자연환경보전법)’으로 대규모 단체관광이 자연환경을 훼손하고 지역사회에 부정적인 영향을 미치는 것을 극복하고자 나타난 대안. 1) 개발되지 않은 상태의 자연경관을 즐기는 ‘자연관광’, 2) 지역사회가 관광으로부터 정당한 이익을 얻도록 하는 ‘공정여행’, 3) 나아가 지역의 자연과 문화와 보전에 기여하고, 지역주민의 삶의 질을 향상시키며 생태교육과 해설을 통해 참여자가 환경의 소중함을 느끼는 여행(환경부, 2020). 해당 지역은 지역사회-자연환경보전-경제적 이익-관광객이 모두 연계되는 3) 번 정의에 부합한다고 할 수 있음

- 자연환경보전법에서는 생태관광을 생태와 경관이 우수한 지역에서 자연의 보전과 현명한 이용을 추구하는 자연 친화적인 관광으로 정의하고 있음

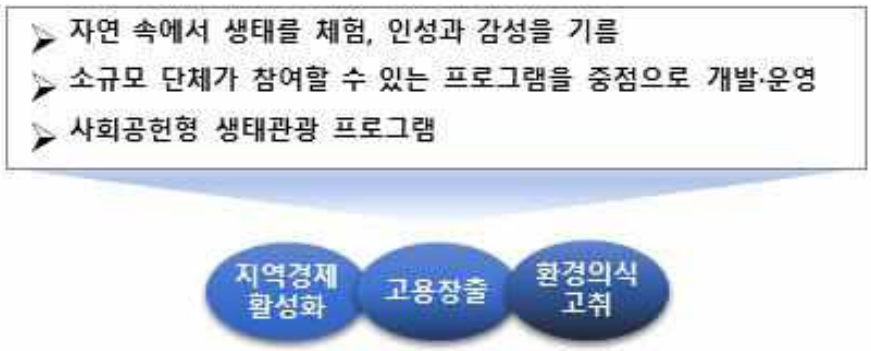


그림 4.30 생태관광 활성화 전략

표 4.4 생태자원과 문화자원 유형에 따른 생태관광지역 예 (환경부, 2009)

자원 유형	선정지
해안자원	태안군 신두리해안사구
철새도래지	서산시 천수만

자원 유형	선정지
연안습지	순천시 순천만
내륙습지	창녕군 우포늪
화석.동굴	평창군 백룡동굴과 동강
산/강	영주시 소백산자락길(낙동강 발원지)
DMZ	파주시, 화천군
섬	제주도 거문오름과서귀포생물권보전지역, 신안군 증도, 울릉도•독도

○ ‘14년 7월 환경부 생태관광지역 지정상태인 12개 지역 중 철새 및 습지 관련 자원으로는 왼쪽 4개 지역이 있음 (탐조 코스, 전망대, 방문자센터 운영, 생태환경투어, 계절별 생태학교, 교육・체험 프로그램 운영, 철새기행, 생태문화 한마당 행사-갯벌, 농촌체험관광 등)

- 생태관광유형이 구분되지는 않으며, 분포 자원에 따라 지역별 모델이 존재함



그림 4.31 생태관광지역 중 철새 및 습지 관련 자원

표 4.5 남양주시・양평군 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
다산생태공원 인근	(조류서식지 안정화) 멸종위기생물 발견지역 관리를 통한 서식지 보전	• 갈대군락 및 횃대 등 조류 서식환경 조성 • 철새 조망장소 및 조망시설 설치	• 조류관련 생태체험 프로그램 개발・운영 • 생태관광 산책로 조성
두물머리 인근	(수생태계 관리) 교란생물 발견 지역 관리를 통한 수생태계 건강성 회복	• 조사계획 수립 및 인위적 제거사업 실시	• 교란생물 정보화 및 환경부 생물다양성 시스템과의 연계

① **(다산생태공원)** 철새조망 및 생태관광 기반 환경교육 기획

○ **(현황특성 및 입지여건)** 남양주시의 경우 수변길 따라 자전거길 조성되어 있으나 주변자원의 문화점수는 낮았음. 능내공원 인근 멸종위기 야생동물 I급인 흰꼬리수리 서식하고 있으므로 이를 중심으로 한 조류서식지 보전 및 환경교육 기획

○ **(단기)** 조류 서식환경을 고려한 조망장소 및 조망시설 설치

- 팔당호와 당정섬에는 매해 겨울 40여 종의 철새가 5천여 마리 이상 찾아와 생태적 가치가 높으며, 큰고니, 호사비오리, 참수리, 흰꼬리수리, 청둥오리 등 천연기념물을 포함함. 수심이 얕고 강폭이 넓어 철새들의 쉼터로 기능하고, 이들

은 양평의 대하섬으로 이동하기 때문에 조류 이동을 쉽게 관찰할 수 있음

- 현재 저습지 주위에 물새류 서식을 위해서 은신할 수 있는 갈대군락, 줄군락, 버드나무 군락 등 조성되어 조류 서식지로써의 환경이 적절히 조성되어 있음
- 대상지 북쪽 및 서쪽에 조성된 습지구역의 경우 철새 쉼터로 기능하기 때문에 해당 지역에 조망시설 설치 시 철새 직접 관찰이 가능하며, 동쪽 남한강을 바라보는 조망시설의 경우 장거리를 이동하는 수리류 및 오리류를 관찰 가능함 (그림 4.36 참조)
- 조성된 서식지로부터 일정거리 범위를 완충지역으로 설정하며 더불어 조류의 비간섭거리*를 고려해 징검다리, 횃대를 조성하여 서식지 안정감을 제고함

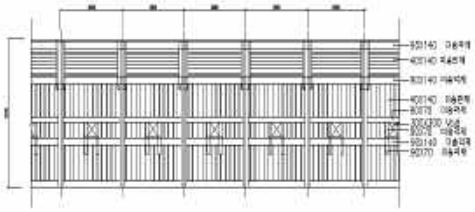
*조류가 사람의 모습을 알아차리면서도 달아나거나 경계 자세를 취하지 않고 먹이를 먹거나 휴식을 취할 수 있는 거리. 백로류가 150m, 오리류가 100-150m, 멧비둘기와 개똥지빠귀가 70m, 멧새가 60m임(杉山惠一 등, 1992). 남한강의 경우 150m 이상으로 조성 필요

- 과도한 크기의 시설물은 배제하고, 주변 자연경관을 고려하여 소규모 형태로 배치하여야 철새 이동을 방해하지 않을 수 있음. 원색 계열의 시설물 형태 위주 설계 지양 (그림 4.34 참조)
- 주변 경관과 어울리는 소재 활용하거나 내구성을 위해 강철 및 콘크리트 사용
- 자연적 특성을 강조하거나, 서식하는 동식물의 특징을 형상화(나뭇가지를 통해 부서지는 햇빛의 모습을 형상화한 레이저커팅 패턴, 철새무리의 비행 모습 형상화하는 타공패턴 등) 활용 가능 (그림 4.36 참조)
- 가장 중요한 설계요소는 사람의 이동과 관찰이 눈에 띄지 않게끔 하는 것으로, 해당 조건을 만족하지 못한다면 철새 접근이 감소하며, 방문객이 주의사항을 주지하고 지킬 수 있도록 해야 함 (철새 조망객 주의사항 참조)
- 관찰 공간 내에서 방문객이 위요감을 느낄 수 있도록 하여, 오랜 시간 머무르며 철새 이동을 기다릴 수 있는 아늑한 조류 관찰 공간설계 필요
- 본 대상지에서 발견된 흰꼬리수리, 황조롱이의 비간섭거리를 고려하여 조류와 인간의 접촉을 최대한 차단하는 방식으로 조류관찰대 설치. 비간섭거리를 고려하면서도 짚, 수목 등 친환경 재료로 관찰대와 주변부와 차단함



(a) (b)

그림 4.32 조류관찰대의 잘못된 사례. (a) 시설물 위주, 자연과의 조화를 고려하지 않은 경우, (b) 영역구분이 확실히 되지 않아 조류 생태에 간섭하는 경우 (사람의 이동 경로가 차폐되어 있지 않아 조류와 인간의 영역 구분이 없음)

구분	조망대
적용사진	 〈관찰벽형〉  〈관찰벽형 예시도〉  〈엄폐형〉  〈내부〉
특성	• 주요재료: 갈대, 짚, 나뭇가지, 목재 등 주변 자연재료 • 목적: 자연보전 및 야생 조류의 순수관찰 • 크기: 조망대상이 되는 생물종 및 대상지의 환경수용력에 맞추어 가변적으로 선택
적용지침	• 명시거리 범위 내에 새들이 존재하는 곳에 설치 • 조류의 관찰 방위를 남동쪽~ 남쪽~남서쪽에서 보는 위치관계로 함 • 조류는 바람이 부는 방향으로 머리를 두고 휴식하는 습성을 가지고 있으므로 바람의 방향을 고려(새의 옆모습을 관찰하기 위해서는 바람이 부는 수평 방향에서 90도의 위치에 시설배치) • 관찰위치의 지상고가 높을수록 야생조류의 발견확률이 높아지므로 지상고는 높을수록 유리하나 지형의 변경이나 경관의 훼손은 최대한 지양 • 가능한 자연과 조화되는 구조, 형식, 재료를 사용하고 해체가 용이한 구조물로 설계 • 양호한 주변경관이나 조망을 차단하거나 방해하지 않도록 위치선정, 규모, 형태를 고려하여 설치 • 조망대에 도착하기 전까지 조류의 모습이 보이지 않아야 함. 즉, 조망대까지의 접근구간에서는 인간의 모습이 은폐되어야 함 • 조망대 전방으로 인간의 출입이 통제되도록 설계
기능	• 명시거리 범위내에 있는 조류에 대해 피해를 주지 않으면서 관찰과 학습장으로서의 기능을 제공
시공 유의사항	• 시설 진입부는 식재 및 자연재료를 이용하여 터널식으로 조성토록 하여야 조류의 경계를 최소화할 수 있음 • 조류의 경계를 유발하는 형태나 색상이 도입되지 않도록 내부시설물이나 부착물은 고정식을 설치하여 이동에 의한 소음이 발생하지 않도록 함



(a) (b)

그림 4.33 조류관찰대의 잘된 사례. 자연과의 조화와 영역 구분을 모두 고려하였음

*철새 조망객 주의사항 (환경부, 2012; 한국의 새, 2020)
- 철새들의 이동 시간이나 장소를 미리 파악하여 대기
- 가급적 먼 거리(30m 이상)에서 짧은 시간 내에 망원경 등을 이용해 관찰
- 신체나 망원경 등이 조류에게 노출되거나, 큰 소리를 내지 않음
- 원색 옷은 피하고, 녹색, 갈색 등 자연의 색 옷을 착용
- 뛰어다니지 않으며, 천천히 움직임
- 새에게 돌을 던지는 등의 위협 행위는 하지 않음
- 서식지 주변 환경을 훼손하지 않음
- 조류가 자연에서 생활할 수 있는 능력을 저하시킬 수 있으므로, 함부로 먹이를 주지 않음
- 서식지 주변에 (음식물을 포함한) 쓰레기를 버리지 않음



그림 4.34 다산생태공원 내 철새조망장소 위치

○ **(중장기)** 생태관광 스토리텔링* 발굴 및 조류 생태체험 프로그램 개발・운영

*관광지의 자원, 지역 주민, 관광객이 어우러져 만들어내는 공동의 가치체험이며, 지속가능한 관광의 열쇠(한국관광공사, 2005). 관광지가 장소성이 가지고 있는 고유의 가치나 의미를 해석 혹은 가공하여 관광자원의 가치를 창조하거나 증대하고 궁극적으로 관광객 흥미를 유발하는 것을 의미(서울연구원, 2014)

- 강가의 신비로움에 대한 시각적 감흥을 최대화하고, 조류 중간서식지로써의 생태적 가치 등 장소성을 스토리텔링 요소로 활용함
- 학습장 건물을 새로 건설하기보다는 기존 조성된 자연경관 및 공원 탐방로 안내판을 활용, 조용한 힐링 공간으로 활용
- 탐방객에게 실제로 관찰 가능한 야생조류, 동・식물, 자연습지 등 정보 제공하고, 생태관광에서 높아지는 교육적 효과에 대한 수요를 충족하기 위한 생태체험 프로그램 운영
- 생태서식공간의 정의와 의의, 생물상에 대한 이론 학습과 동시에 대상지역의 서식지에서 관찰학습을 진행, 초등 교과과정과 연계 가능(미국 뉴욕의 'For the birds!*' 프로그램과 부산광역시 환경교육센터의 탐조체험** 등 사례)

*미국의 비영리환경단체 국립오듀본협회(National Audubon Society)가 제공하는, 학생들이 지역의 새와 주변 자연에 대해 흥미를 갖게 하여 자연에 대한 인식을 높일 수 있도록 하는 장소 기반 환경교육 프로그램. 초등학교 2학년에서 고등학교 학생들을 대상으로 하며, 4주~16주간의 세션을 통해 교육, 야외견학, 자연관찰, 지역사회 기여 프로젝트에 참여하고, 조류의 생김새, 이동, 서식지 등을 공부하며 이를 정기적으로 기록하여 남김

**초등학생 이상 학생들을 대상으로 약 2시간 소요되는 단기 프로그램으로, 낙동강하구의 겨울 철새를 관찰, 조류의 생태 및 환경을 이해하도록 함. 일반적인 조류 특성과 낙동강하구 철새도래지, 철새의 종류 등에 대해 이론적으로 공부하고, 전시관 내 박제 모형과 전망대, 갯벌에서의 야외체험을 통해 직접 관찰함



그림 4.35 뉴욕의 'For the birds!' 프로그램 진행 모습

- 교육 프로그램은 이론 학습, 체험학습, 정리 및 평가의 단계로 이루어지게 하며 이론적 학습은 일반적인 조류의 특성 및 생태, 철새도래지에 대해 알아보기와 대상지역을 찾는 철새 종류 알아보기 등으로 구성하며 체험 학습 단계에서는 관찰 데크에서 겨울철새와 멸종위기종을 망원경으로 관찰하게 함. 정리 및 평가 단계에는 새와 인간의 공존에 대한 토의를 진행하여 프로그램을 기획
- 환경해설프로그램 발굴 및 개선, 전문 환경해설사 인력양성 등 생태관광 프로그

램 운영 전반에 대한 통합관리

- 자원에 대한 맥락과 장소성과 더불어 지속성 확보를 위한 홍보와 지역 내재화도 중요하므로 산책로를 따라 계절적 자연 생태 변화가 가능한 조망점, 철새 관찰이 가능한 지점 등을 구성하여 SNS 시민참여 등을 독려함



그림 4.36 조류 서식지 안정화 및 조류관찰대 설치 사례



그림 4.37 북쪽의 번식지에서 남쪽의 월동지로의 철새 이동 경로상에 위치 (동아시아 북쪽(러시아, 중국)에서 남양주, 한반도 아래로 이동함)

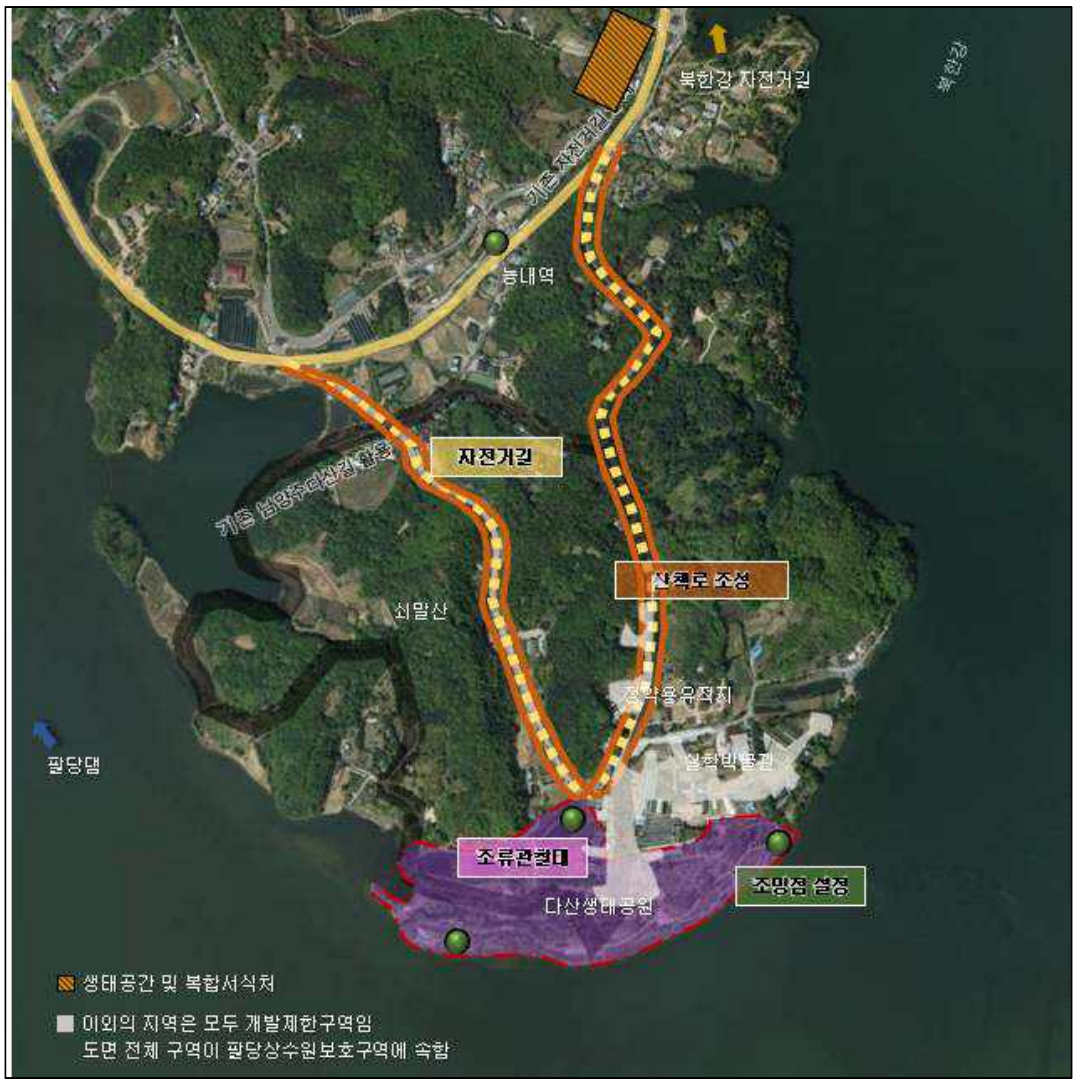


그림 4.38 다산생태공원과 연결되는 생태관광 산책로 및 생태공간 조성

○ **(중장기)** 자전거길, 산책로 조성
- 북한강 내 자원 간 연결성 확보 및 탐방객 유인
- 팔당댐과 북한강 자전거길을 연결, 다산생태공원을 기착지로 활용할 수 있도록 생태탐방 코스 조성
- 스토리텔링을 기반으로 산책코스를 만들고 다산생태공원에 조성되는 조류관찰대 등 조망점을 설정, 벚나무길, 메타세콰이아 길 등 테마 산책로를 도입 가능한 구간에 일부 적용하여 조성

○ **(중장기)** 북한강 자전거길 구간 내 생태공간 및 복합서식처 조성
- 완충녹지의 다양한 기능(분리, 저감, 경관, 생태) 중 생태적 기능을 강조, 서식처로서의 가치적인 측면 및 소생물권 확보와 복원이라는 개념을 적용
- 근원직경 6-8cm 정도의 어린 나무 2-30주씩, 수간거리 1.5m 내외로 군식함. 교목, 관목, 지피류 등 수직적 분포가 다양하게 이루어지도록 다층구조로 구성하

며, 녹화 면적률은 80% 이상이 되도록 설치함(환경부, 2003)

- 생태축 연결과 다층식재를 통한 조류 서식처 기능과 동시에 자전거 이용객에게는 쉼터를 제공할 수 있음



그림 4.39 생태공간 조성 이미지

② **(수생태계 관리)** 두물머리 인근 수생태계 건강성 회복

○ **(현황특성 및 입지여건)** 기 활성화된 관광자원인 두물머리 인근에서 교란생물이 발견되어 이에 대한 관리와 더불어 수생태계 건강성의 지속적인 모니터링 필요함

○ **(단기)** 교란생물 인위적 제거 사업이 필요하며, 수생태계 건강성 회복을 위한 지속적인 모니터링 및 어류생물지수*에 대한 추적 필요

*어류생물지수에 지속적 모니터링. 어류생물지수는 수질오염, 서식지 교란, 독성물질, 다량의 높은 부유물질로 인한 하상구조 변경 등에 영향을 받음

- 추적 시 고려사항은 첫째, 두물머리 인근 수변을 포함해서 지류와 본류를 포함하는 조사범위 설정, 둘째, 장마 전 또는 산란기 등 조사시기, 조사강도(횟수), 하천의 물리적 특성을 고려한 조사지점 설정
- 시민참여를 통한 인식제고와 관광 활성화를 위해 학생, 시민단체, 전문가 대상으로 한 시민체험, 모니터링단 운영. 한강물환경생태관, 생태학습농원과 연계한 수준별 환경 교육자료 개발을 통해 교란생물에 대한 국민 인식수준 향상
- 사진공모 등 방문객 참여를 유도할 수 있는 지역 홍보. 두물머리, 세한정, 세미원등 양평 지역 내 다양한 모습을 방문객, 주민 스스로 탐색할 수 있도록 하며 지자체는 이를 홍보자료로 활용 가능

구분	시민참여 하천생태복원 사업(모니터링, 교란종 제거)
적용사진	 < 시민 하천 모니터링 사례 >

개요	• 시민, 준전문가, 지자체가 참여·협력하여 모니터링 실시 • 모바일·공간정보 등 IT와 시민과학을 활용하여 조사 정보 공유 (도시생태현황지도 DB 혹은 플랫폼에 등재) • 도시생태현황지도 등 도시 단위의 환경정보 구축에 활용
주요 기술 및 내용	• 시민이 쉽게 생물종을 검색할 수 있는 스마트폰 어플리케이션 개발 • 생태복원지 조사 결과의 취합·저장·공유·활용 등을 위한 플랫폼 구축(혹은 도시생태현황지도 DB혹은 플랫폼에 포함) • 지역 내 도시생태현황지도 작성 및 조사 방안과의 연계

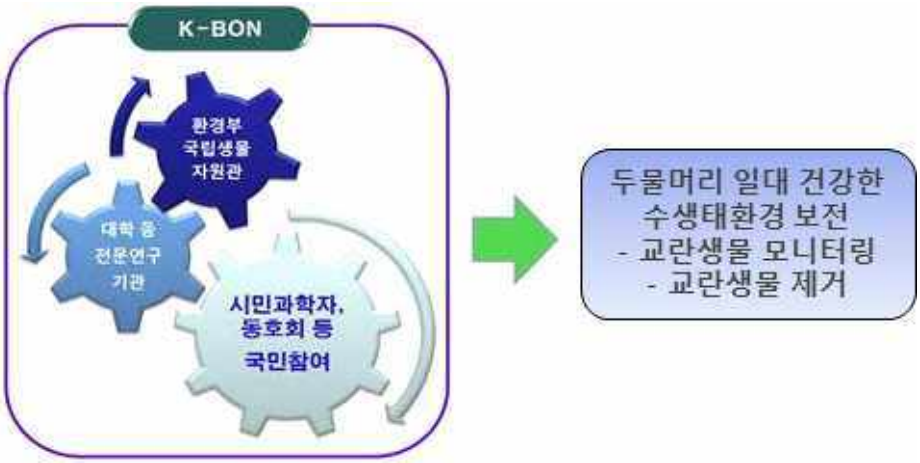


그림 4.40 생물다양성 관측 네트워크(K-BON)와의 협력체계 구축



그림 4.41 생태관광 사진 공모 사례

○ **(중장기)** 교란생물 정보화를 통한 모니터링 체계화

- 해당 지역의 서식 생물종의 학명, 시식지, 분포현황 등 상세조사 및 환경부 국립생물자원관에서 운영하는 '한반도의 생물다양성' 시스템과의 연계
- 시스템과의 연계에 그치지 않고, 조사된 교란생물의 발견 위치 등 정보를 추가 구축할 경우 시민과학 활성화를 위한 기반 자료가 될 수 있음
- 이를 기반으로 학생, 시민단체, 전문가를 대상으로 수준별 환경 교육자료 제공 및 맞춤형 서비스 제공으로 교란 생물에 대한 국민 인식수준 향상

○ **(중장기)** 물이 풍부한 두물머리 장소성을 반영한 공간

- 또한 교육·홍보 활성화를 위해 본 연구 대상지에 위치하는 한강물환경생태관(국립환경과학원 소관)과 협업함. 한강물환경생태관은 한강의 생태에 관한 다양한 정보를 전시하고 제공하기 위해 설립된 기관이므로 교란생물 정보화 목적과 취지가 부합하며 관람코스 내 '팔당호의 생물' 코스에 연계할 수 있음
- 현재 운영되고 있는 물환경생태관을 활용, 물의 장소성을 강조할 수 있는 공간을 조성하며 다음의 예시와 같은 3가지 방향으로 조성 가능

- (제주 물 미술관 사례) 장소성을 활용한 설계로 해당 공간의 특성을 드러냄 - (충주 물 문화관 사례) 물 관련 사진, 영화 전시, 관광지 소개, K-water 통합 물관리정책 홍보 - (부천 물 박물관 사례) 물 탄생과 소멸, 물 이용 역사, 수돗물 생산 과정에 대해서 소개

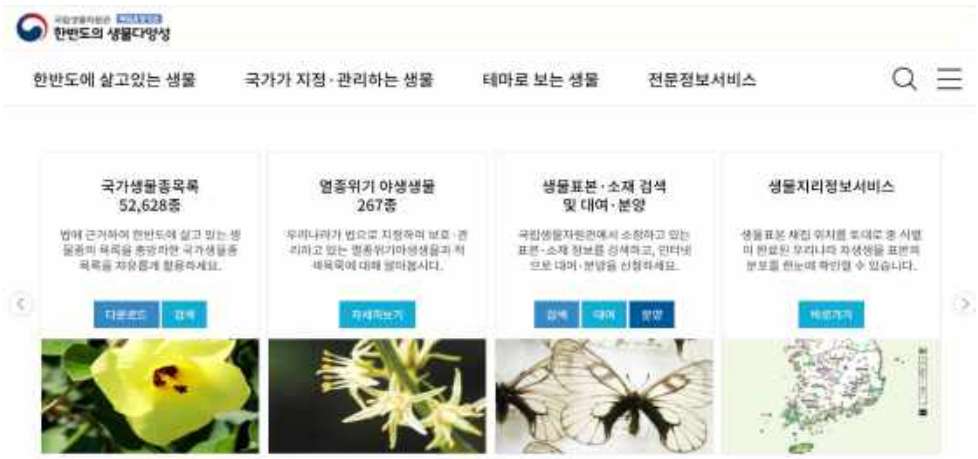


그림 4.42 국립생물자원관 한반도의 생물다양성 홈페이지 화면
(출처: https://species.nibr.go.kr)



그림 4.43 한강물환경생태관 운영 모토(상) 및 관람코스(하)
(출처: https://www.nier.go.kr/NIER)



그림 4.44 장소성을 활용한 홍보관 운영 사례



그림 4.45 두물머리 인근 수생태 모니터링 지점 제시

라. 강서구・고양시 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 서울시 강서구와 경기도 고양시 인근에 존재하는 6개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 장항습지, 행주수위관측소 순으로 높았으며, 강서습지생태공원, 행주성당은 낮게 도출됨

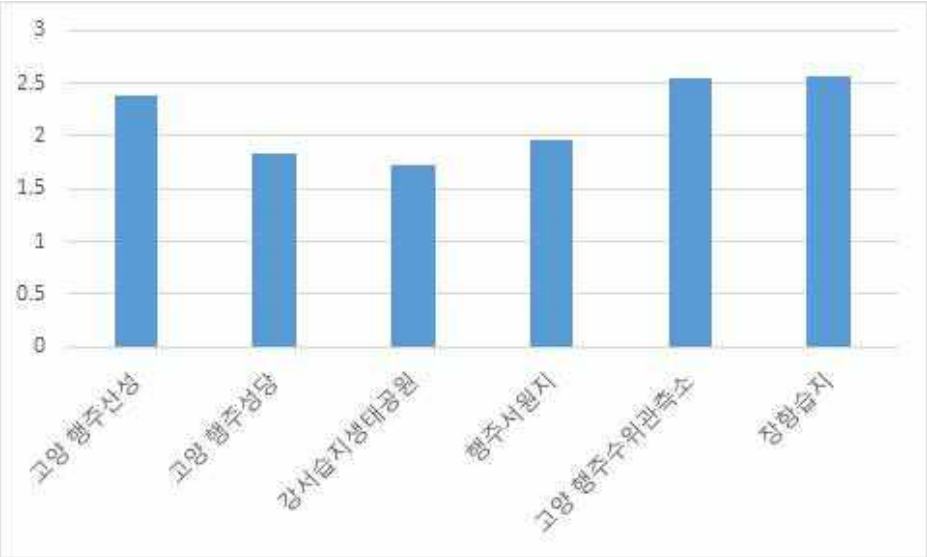


그림 4.46 강서구・고양시 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 강서습지생태공원, 행주수위관측소 순으로 높았으며, 행주산성, 장항습지가 낮게 도출됨

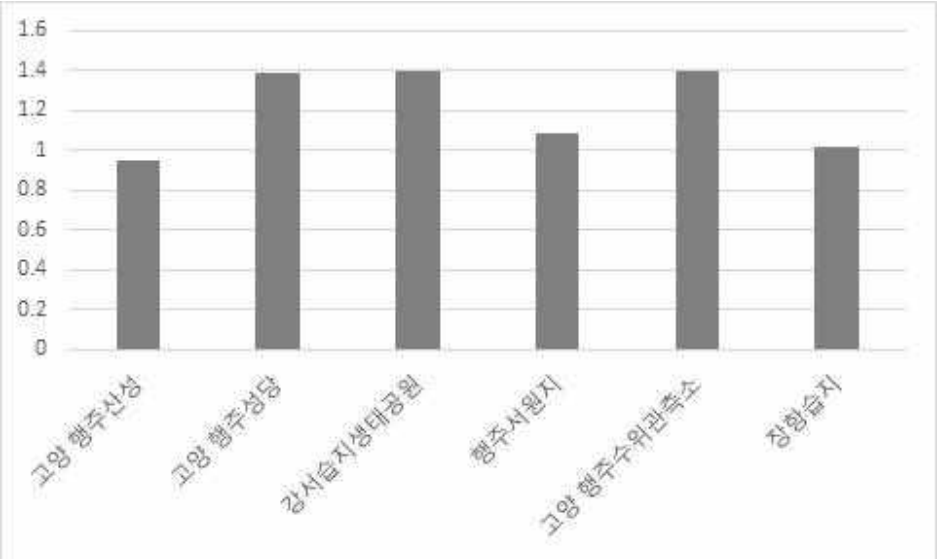


그림 4.47 강서구・고양시 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석



그림 4.48 강서구・고양시 일원 우수자원 분포 및 생태특성

① 생태적 현황

○ 장항습지는 한강 하류에 위치한 습지지역으로 행정구역상 경기도 고양시에 속하고 있으며, 습지보전법 제8조에 의거 습지보호지역으로 지정・관리되고 있음

- 한강 하류의 수변에 위치한 하천퇴적지형으로서, 대상지 내부에는 농경지로 이용되고 있으나 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 제한보호구역, 습지보전법에 따른 습지보호지역 등으로 지정되어 있어 전체적인 습지의 원형은 유지되고 있음
- 대상지역 북측으로 장항천이 한강과 합류하고 있으며, 대상지에 인접하여 국도 제77호선(자유로), 이산포JC, 킨텍스IC, 장항IC 등이 위치하고 있으며 대상지 일대 생태 우수자원으로는 버드나무 군락지, 갈대 군락지 등이 분포하고 있음

○ 장항습지 인근의 생물종 조사 결과 멸종위기 야생동물 2급 큰기러기, 삵 서식흔적 확인됨

- 장항습지 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 벌사상자, 긴병꽃풀, 개사철쑥, 모새달 등 총 6분류군, 생태계교란 생물로 가시박, 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 미국쑥부쟁이 등 총 4분류군이 확인되었음
- 전체적으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음
- 하천에 인접한 습지지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음
- 기수역에 출현하는 해양성 대형무척추동물과 논습지, 웅덩이 등에서 서식하고 있는 담수성 대형무척추동물이 혼재하고 있어 다양한 서식환경으로 판단됨

○ 지형적으로는 한강하류의 조간대에서 발달하는 습지로서 물질구성이나 생태적, 환경적으로 다양하여 대표성이 높음

- 염수와 담수의 교대는 생태적으로 뿐만 아니라 물질구성과 퇴적양상에서도 일반 담수환경과는 다른 양상을 보여주며, 해수면이 낮았던 과거시기의 지형발달 과정을 파악할 수 있는 지역으로 학술적 가치가 높은 지역임. 규모는 6,500m×490m로 매우 큰 편임

구분	조사결과
포유류	• 법정보호종으로 삵의 서식이 확인되었으며 고라니, 너구리의 서식흔적 다수 확인
양서파충류	• 대상지 내 초지, 습지 등이 분포하여 참개구리, 줄장지뱀, 누룩뱀, 유혈목이 등의 서식이 확인
조류	• 총 14과 21종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 큰기러기 1종 확인
어류	• 우점종은 갈문망둑, 아우점종은 가숭어, 한국고유종으로 긴몰개 1종 확인

② 문화적 현황

○ 강서습지생태공원 인근에 역사문화투어 운영 중이며, 제 5코스 내 천문우주과학관 조성 예정(~ ‘21)

- 제 4코스: 미타사석불입상 → 호국충혼비 → 봉수대 → 약사사삼층석탑・석불입상
- 제 5코스: 방화근린공원 → 벚나무길→ 서남물재생센터 → 서남환경공원
- 제 6코스: 약사사 → 풍산심씨문정공파묘역 → 강서습지생태공원 → 방화근린공원

○ 장항습지 인근으로는 고양시 평화누리길 운영 중이며, 현재 장항습지 일대에

물골복원사업(~’20) 추진되고 있음

- 제 4코스(행주나루길): 행주산성 → 행주대교 → 신평초소 → 호수로삼거리 → 호수공원(선인장전시관)

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ 장항습지는 습지보호지역으로, 습지보호지역 내에서 건축물 기타 공작물의 신축 또는 증축 및 토지의 형질변경, 습지의 수위 또는 수량에 증감을 가져오는 행위, 흙.모래.자갈 또는 돌 등의 채취, 광물의 채굴, 동.식물의 인위적 도입, 경작, 포획 또는 채취 등 행위제한 사항으로 새로운 이용이 일어날 수 있는 조성 및 운영에 제약이 있음

- 습지 내 일부 구간에 한하여 생태탐방로 설치되어 있고 지자체에서 조류관찰대가 조성 중으로, 인근 초.중.고등학생과 시민들의 환경교육과 생태학습공간으로 활용 중임

○ 장항습지 외에도 그 밖의 자원들은 대체로 개발제한구역으로 지정되어 있음. 다만, 강서습지생태공원 인근이 개발제한구역이 아니며, ‘21년까지 천문우주과학관 조성예정임

○ 이와 같은 대상지의 특성을 고려할 때, 본 지역은 공간에 대한 계획 요소를 도출하기보다 기존의 자원을 관리할 수 있는 프로그램을 제시함이 바람직함

표 4.6 강서구・고양시 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
장항습지	습지 보전・관리의 체계화	• 교란식물 식별 및 제거 등에 대한 시민교육 • 교란식물 물리적・화학적 제거사업 진행 • 육화현상 실태조사 및 집중관리지역 선별	• 변화가 많은 습지 생태계의 특성을 관찰하고 자료를 구축하기 위한 장기 모니터링 계획 수립 • 장기 모니터링 결과를 고려한 습지 내 핵심구역, 완충구역 구분 및 활용방안 차별화
강서습지 생태공원 인근	생태 테마의 초등교육 프로그램 개발	• 지역의 교육 수요를 반영한 생태교육 프로그램 개발(습지해설, 습지놀이터, 대표생물 소개 등)	• 반일코스 개발 및 홍보(미타사, 호국충원비 등 역사자원→강서습지생태공원 →서울식물원)

① **(습지보전・관리)** 장항습지 보전・관리 활동

○ **(현황특성 및 입지여건)** 장항습지는 이동성 물새의 서식처이자 중간 기착지. 철마다 다양한 새들이 찾아오는 7.6㎞에 이르는 우리나라 최대의 버드나무 군락지임. 재두루미, 저어새, 큰기러기 등 천연기념물과 멸종위기종이 도래・서식하는 지역으로 현재 한강하구 습지보호지역에 포함되어 관리되고 있으며,

습지보전법에 의거 습지보전, 이용시설 설치, 관리 등에 관한 사항을 환경부가 고양시와 협의하여 보전계획을 수립·시행하고 있음. 하지만 육화 현상이 발생하고 있고 여전히 교란식물, 습지 내 생활쓰레기 문제 있으므로 단기적인 대응과 함께 장기적인 모니터링 및 핵심, 관찰, 지속관리 등 영역을 체계화한 관리 방안 제안 필요

- 동북아시아와 호주를 아우르는 대륙 간 이동 물새의 서식처이자 중간 기착지로 180여 종의 새가 관찰되었으며 재두루미, 개리, 저어새, 큰기러기 등 천연기념물과 멸종위기종 20여종을 비롯해 3만여마리의 물새가 찾는 곳임. 철새보호 국제기구인 "동아시아-대양주 철새 이동 경로 파트너십(EAAFP: East Asian-Australasian Flyway Partnership)"에 생물다양성이 우수한 이동성 물새의 국제적 서식지로 등재됨
- 장항습지에는 버드나무숲이 무성한데 그 중 선버들이 붉은발말똥게와 공생관계를 이루고 있음. 이 공생관계는 세계에서 유일한 것으로 가장 바다에서 멀리 올라와 살 수 있는 말똥게와 가장 강에서 멀리 바다쪽으로 내려올 수 있는 선버들, 이 두 생물이 만나는 장소임. 선버들은 말똥게에게 잎을 제공하고 피난처와 동면장소를 제공함. 말똥게는 땅을 일구어 버드나무 뿌리가 호흡할 수 있게 도와주고, 잎을 먹고 비료로 돌려주는 역할을 함

○ **(단기)** 습지보전계획에 따라 습지의 보전, 이용 및 관리에 관한 사항을 수립하여 시행하고 있지만, 습지 내 생활쓰레기 축적, 가시박, 환삼덩굴, 단풍잎돼지풀 등 생태계교란 생물 번성에 대한 대응 추진

- 생태계 교란종 중 환삼덩굴과 가시박은 만경류에 해당되며 단풍잎돼지풀은 여러해살이풀에 해당함. 이러한 종들은 꽃가루로 인한 알레르기를 유발할 수 있으며, 특히 번식력이 강하기 때문에 초반에 꽃을 피우기 전 비닐 또는 천으로 감싼 다음 뿌리째 뽑아야 해당 종들을 줄일 수 있음. 현재 예초기 제거가 주를 이루고 있기 때문에 뿌리가 살아있어 재활성화 우려가 높기 때문에 전문연구기관, 현장 관리자, 시민단체, 주민 등으로 구성된 위원회를 구성하고, 제거 시 철저한 관리감독을 두는 등 습지 모니터링 거버넌스를 체계화함
- 식물의 서식밀도가 높거나, 알레르기 및 질병 등 인체피해가 예상되고, 확산이 상대적으로 빠른 지역을 집중관리를 위한 우선지역으로 지정하여 화학적 제거 즉, 종자 또는 꽃가루 확산이 되더라도 번식이 용이하지 못하게 하는 방법을 실시함
- 구성된 위원회를 중심으로 교란종 별 식별요령, 생태특성, 관리방법, 제거시기에 대한 시민 교육을 통해 효율적인 생태계교란종 제거사업 추진. 시민단체는 교란생물 제거활동 외에도 습지 관리상의 문제점을 해결하는 데 있어 환경부, 고양시, 민간단체 등 기존 관리주체와의 협의를 통해 대책을 강구하는 역할을 함

○ **(단기)** 기타 단기 보전 및 관리 방안

- (생태관찰 CCTV) 고라니, 너구리, 두더지 등의 보호해야 하는 종에 대한 모니터

링 CCTV를 1km 간격으로 설치, 생태 교란 생물에 대한 모니터링도 동시에 실시

- (생태탐방로) 장항습지를 한바퀴 돌며 습지와 그 속에 살아가는 생명체들을 조망하여 생태 교육의 장을 제공함. 방문자센터에서 시작하여 갯골을 거쳐 철새 조망대 이용할 수 있게 생태탐방로 조성
- (철새 관리 개선) 생물다양성 관리계약 제도를 확대 및 도입하여 철새를 위한 수확 존치, 미수확존치와 함께 먹이터 제공 방안 도입
- (갯골 복원) 2019년 ‘갯골어업복원 및 전통 생태지식발굴을 통한 장항습지 관광 활성화 사업’이 성공적으로 진행되어 멸종위기종 붉은발말똥게, 도롱뇽 등이 발견되었음. 성공 사례를 토대로 갯골복원사업을 추가 실시함

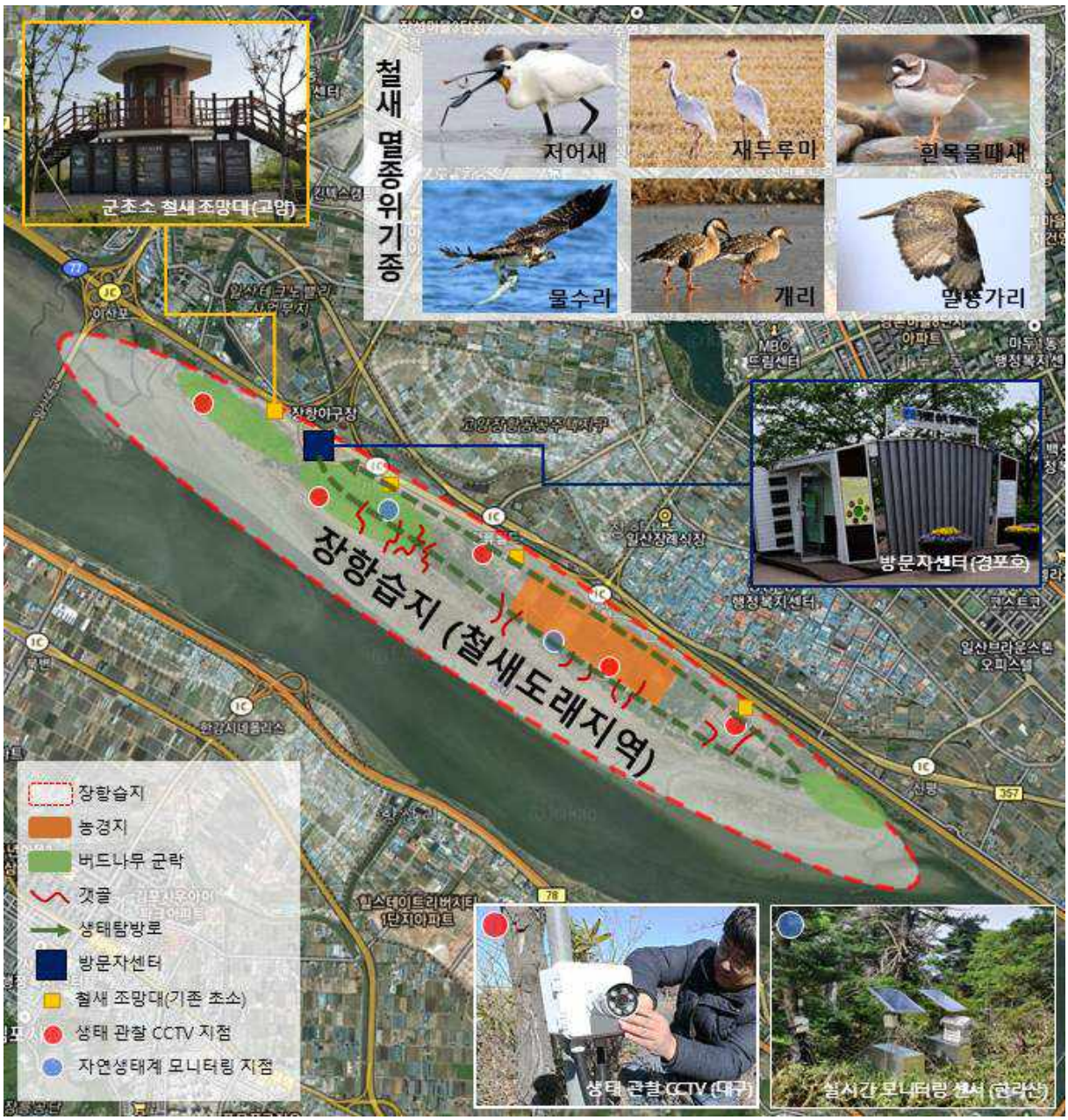


그림 4.49 장항습지 보전 및 관리 방안

	가시박
식별요령	• 열매 표면에는 길이 1cm 정도의 가시가 덮고 있음 • 길이 2cm 정도의 장타원형 열매가 10개 전후 붙어 직경 5cm 내외의 열매덩어리를 맺음 • 짙은 녹색의 칡과 달리 연하고 밝은 녹색으로 보임
생태특성	• 3-4개로 갈라진 덩굴손을 이용하여 사방으로 뻗어 밀생함 • 종자는 물흐름을 따라 확산되거나 사람 옷이나 야생동물 털에 묻어 이동되기도 함
관리방법	• 물길을 따라 이동하므로, 하천 상류부를 먼저 제거하거나 하류와 같이 제거하여야 함 • 어린 가시박은 손으로 뽑아내고, 성장한 가시박은 줄기를 바짝 자름

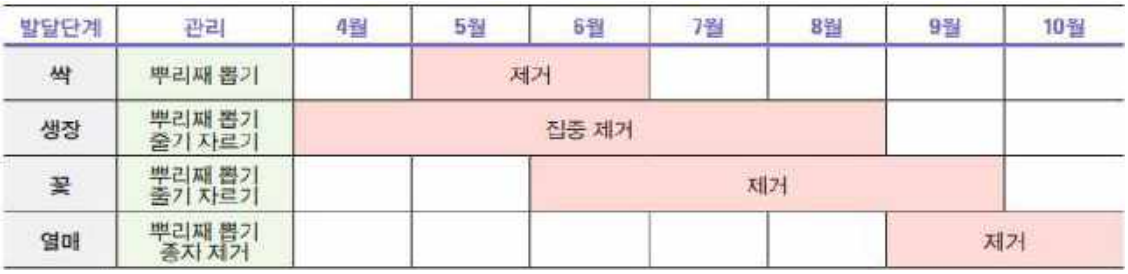


그림 4.50 가시박 식별 및 관리요량 (환경부, 2016)

	단풍잎돼지풀
식별요령	• 잎은 마주나고, 세 갈래 또는 다섯 갈래로 갈라진 손바닥 모양임 • 잎 가장자리에는 톱니가 있고, 양면에는 거친 털이 나있음 • 꽃은 가지 끝에 총상꽃차례를 이루어 달리고 노란 빛이 도는 녹색임
생태특성	• 꽃가루 알레르기를 일으킬 수 있음 • 바람을 타거나 물길을 따라 확산됨
관리방법	• 초기에 제거하고 식물체와 흙이 혼입되지 않도록 해야 함 • 바람이 불어오는 방향이나 물길 상류부터 제거해야 함 • 4~5년간 집중 제거하여야 함

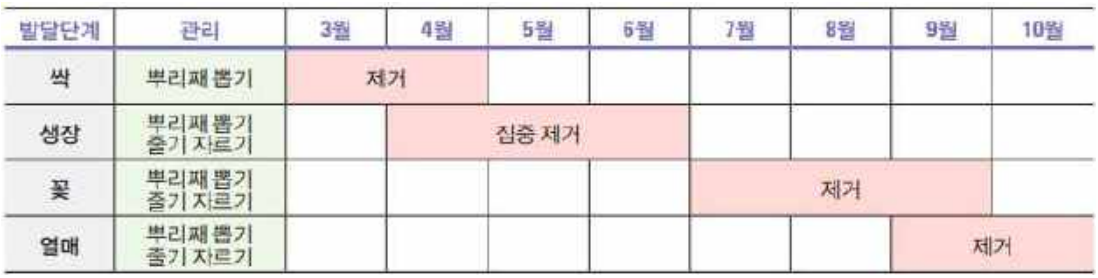


그림 4.51 단풍잎돼지풀 식별 및 관리요령 (환경부, 2016)

○ **(단기)** 장항습지의 버드나무숲은 조석의 변화를 반영하는 조석 담수습지에 해당하며, 이러한 기수역 상부에 생성된 버드나무숲은 말똥게와 공생관계를 유지하면서 하구습지의 영양순환에 일정하게 기여하므로 버드나무 군락에 대한 관리 중요

- 버드나무 숲에 생육하고 있는 습지성 먹이식물의 관리를 위하여 퇴적에 대한 모니터링을 실시하고 개방형 수로를 조성하며, 버드나무 유식물의 생장정도를 파악, 조절하는 등 버드나무숲을 안정적으로 관리

○ **(단기)** 장항습지의 육화현상은 퇴적과 침식의 불균형임. 퇴적은 일정하게 진행되는데 대규모 범람이 몇 년째 이뤄지지 않고 있으므로 침식이 사라져서 육화

가 진행된 것임

- 유해식과 더불어 쓰레기를 청소하고 갯골에 물길을 내는 전략 실시
- 현재는 금지된 전통 방식의 장어잡이를 다시 허가하여, 선버들 숲 사이로 난 물골을 이용해 장어잡이를 하도록 함. 이를 통해 인위적으로 물골을 터주고 갯골 안쪽에 웅덩이를 만들어 다양한 생물들이 오가는 통로를 만들어주도록 함. 또한 어획량이 줄어들어 힘들어질 어민들의 생계를 위해 제도적·물리적 지원을 시행

○ **(중장기)** 기존 군초소를 철새 조망대로 활용

- 현재 장항습지에는 기존에 군사시설로써 초소가 다수 있음
- 철책 근방의 경계근무를 하는 장소의 역할을 했었던 군초소를 철새 조망대로 활용이 용이함
- 강원도 철원의 DMZ 철새도래지에는 새들의 휴식과 먹이 활동을 방해하지 않기 위한 목적으로 지어진 5채의 탐조용 방이 있고, 탐방객이 관찰소 울타리를 벗어나지 못하도록 통제하고 제방에 가림막을 설치하고 있음
- 이를 참고하여 장항습지에서는 군초소를 활용, 최대한 은폐함으로써 철새들이 놀라지 않게 하여 장항습지의 활용도를 올리며 인간의 개입으로 인한 생태계 악영향을 최소화할 수 있음

○ **(중장기)** 습지 생태계 장기모니터링도 중요. 유사생태계(참조생태계)와의 비교를 통해 3년 단위의 모니터링 사업 실시함

- 습지모니터링은 “민.관 합동 보전관리 위원회”(한강유역환경청, 지자체 및 민간환경단체 등으로 구성)가 주체가 되어 실시하고, 해당 기관을 중심으로 시민모니터링 관리시스템을 체계화함

시민모니터링 체계화를 위한 관리시스템(안)
- 지역 내 시민모니터링 조사자 모집 및 네트워크 구축
- 전문가 자문단 구성을 통한 지원체계 확보
- 시민모니터링 학교 운영
- 전문가 자문단과 함께 각 지역별 조사체계 공동 수립
- 적절한 조사장비 확보
- 데이터 취합 및 공유 시스템 확보
- 시범사업 추진

- 동·식물상 모니터링은 철새, 동.식물상의 변화추이 및 외래종의 출현 여부 등에 대하여 주기적인 서식지 이동과 면적의 변화추이를 관계전문가와 함께 실시하되, 분류군에 따라 모니터링 주기 등을 적정하게 차별화
- 위성영상, 라이다 등 최신기술을 이용하여 과거부터 현재로의 습지자원 시간에 따른 변화추이 모니터링도 필요

○ **(중장기)** 습지생태계 장기모니터링 결과가 축적되어 이를 고려한 관리계획 수정·보완 시 핵심구역과 완충구역을 분리하도록 함. 습지는 계속적인 생태계의 변화가 이루어지는 곳으로 특정기간에만 출현하는 종이 있고 종이 유지되는 서식처도 존재함. 같은 습지 공간 내에서도 서식환경이 변화무쌍한 장소이며, 그 중 변화가 심한 장소는 생태계 교란종의 침투가 쉽게 되므로 우선관리대상이 되어야 함

- (핵심구역) 시설, 전문가 중심의 관찰. 일반인의 출입금지
- (완충구역) 일반인 관찰구역. 데크, 자전거 도로 등 활용하여 관찰 가능
- (지속관리구역) 인공습지대 조성된 구역, 생태교육 및 탐방 프로그램 운영
- (주요시설구역) 생태체험 구역, 방문객 센터



그림 4.52 대만 관두자연공원 공간 관리 사례(출처 : 라펜트 홈페이지)

② **(교육프로그램 개발)** 강서습지생태공원 연계한 과학-역사-생태 교육 프로그램

○ **(현황특성 및 입지여건)** 강서구에서 기 운영 중인 역사투어코스, 신규 조성 예정인 천문우주과학관이 도보 이동 가능한 범위로 연결되어 있음. 강서습지생태공원을 중심으로 한 생태교육 코스를 개발하여 과학・역사・생태 체험이 가능한 교육코스 개발

○ **(단기)** 강서습지생태공원 활용하여 체험교육 프로그램 및 야외학습장 조성

- 대표 생물인 재두루미, 큰기러기 및 습지생물을 주제로 하는 체험프로그램 개발
- 생태교육 프로그램에 대한 인근 지역 수요가 있을 것으로 보이므로, 유아 누리과정 및 초등학교 교과・창의적 체험활동과 연계한 활동지 개발
- 유아・초등 3~4학년을 위한 지도자용 습지생태해설 교수・학습 지도안 개발
- 유아 누리과정 및 초등학교 교육과정과 연계한 대소집단 활동(도입, 전개, 마무리) 및 자유선택활동(연관활동), 평가에 이르는 단계별 지도자료 개발
- 생태학습관 야외공간을 활용한 다양한 습지놀이터 조성

○ **(중장기)** 역사문화투어 4-6코스, 신규 조성 예정인 천문우주과학관과 강서습지생태공원의 프로그램과 연계한 역사・과학・생태 교육 프로그램이 될 수 있으며, 넓게는 한강 산책로가 마곡 서울식물원까지 이어지므로 확장 가능함

- 강서구에서 제안하는 역사문화투어 제 5코스는 [방화근린공원 → 벚나무길 → 서남물재생센터 → 서남환경공원]으로 이루어진 코스로 도시에서 다양한 종류의 환경을 겪을 수 있는 공간임. 제 4코스는 [미타사석불입상 → 호국충혼비 → 봉수대 → 약사사삼층석탑・석불입상제]이고, 제 6코스는 [약사사 → 풍산심씨문정

공파묘역 → 강서습지생태공원 → 방화근린공원]으로 이루어져 있으므로 역사 중심의 투어 프로그램이 될 것임



그림 4.53 생태교육 프로그램 사례

표 4.7 역사-생태 교육 프로그램 (기존역사코스와 생태공원 통합)

시간	일정	비고
09:00~09:30	미타사	
09:30~10:00	호국충헌비	관광안내원안내, 무료
10:00~10:30	약사사삼층석탑・석불입상제	
10:30~11:00	강서습지생태공원으로 이동	
11:00-11:30	강서습지생태공원	관광안내원안내, 무료
11:30-12:00	서울식물원으로 이동	
12:00-13:00	서울식물원	관광안내원안내, 무료

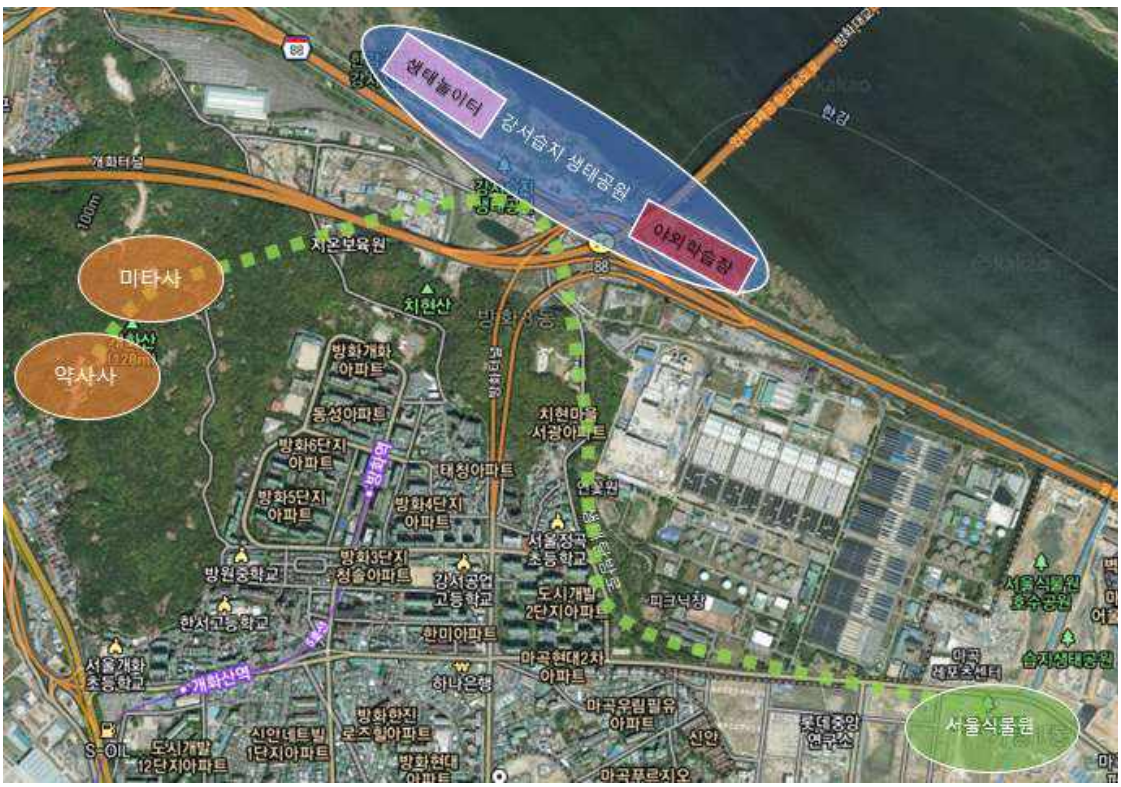


그림 4.54 강서습지 생태공원을 중심으로 한 생태교육 프로그램

마. 연천군・포천시 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 한탄강댐 하류에 해당하며 연천군과 포천시 내에 분포하는 16개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 윤인함 묘, 화적연, 한탄강지질공원길 순으로 높았으며, 포천영송리선사유적, 연천신답리고분, 한탄강 용암대지는 낮게 도출됨

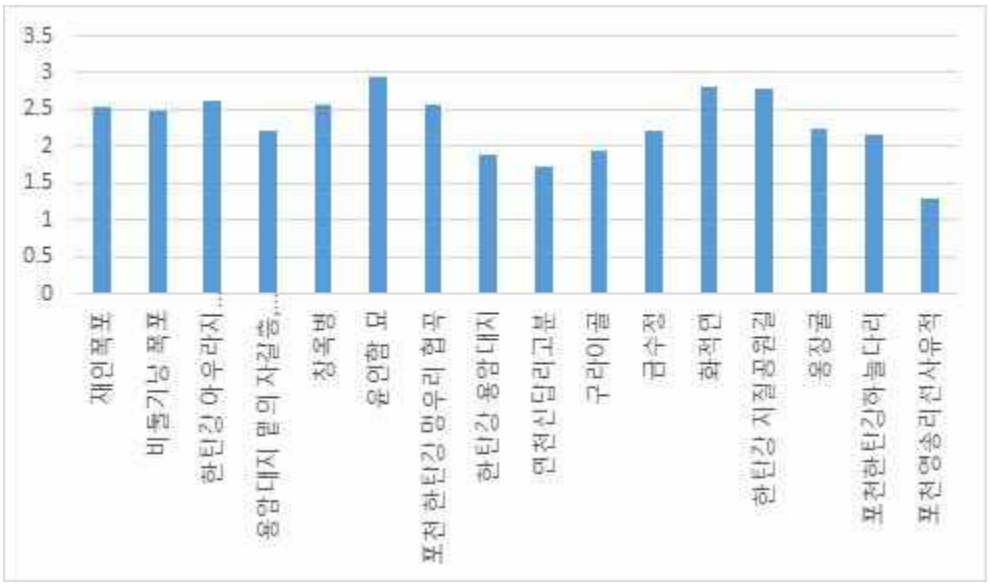


그림 4.55 연천군・포천시 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 연천신답리고분, 비둘기낭폭포 순으로 높았으며, 한탄강 지질공원길, 포천영송리선사유적이 낮게 도출됨

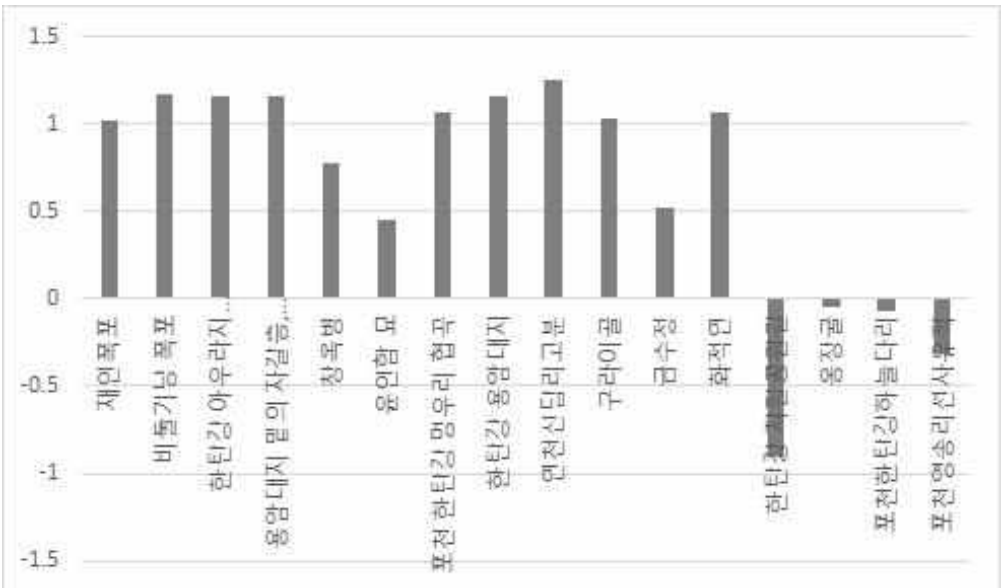


그림 4.56 연천군・포천시 일원 우수자원 생태점수

(2) 주요현황 분석

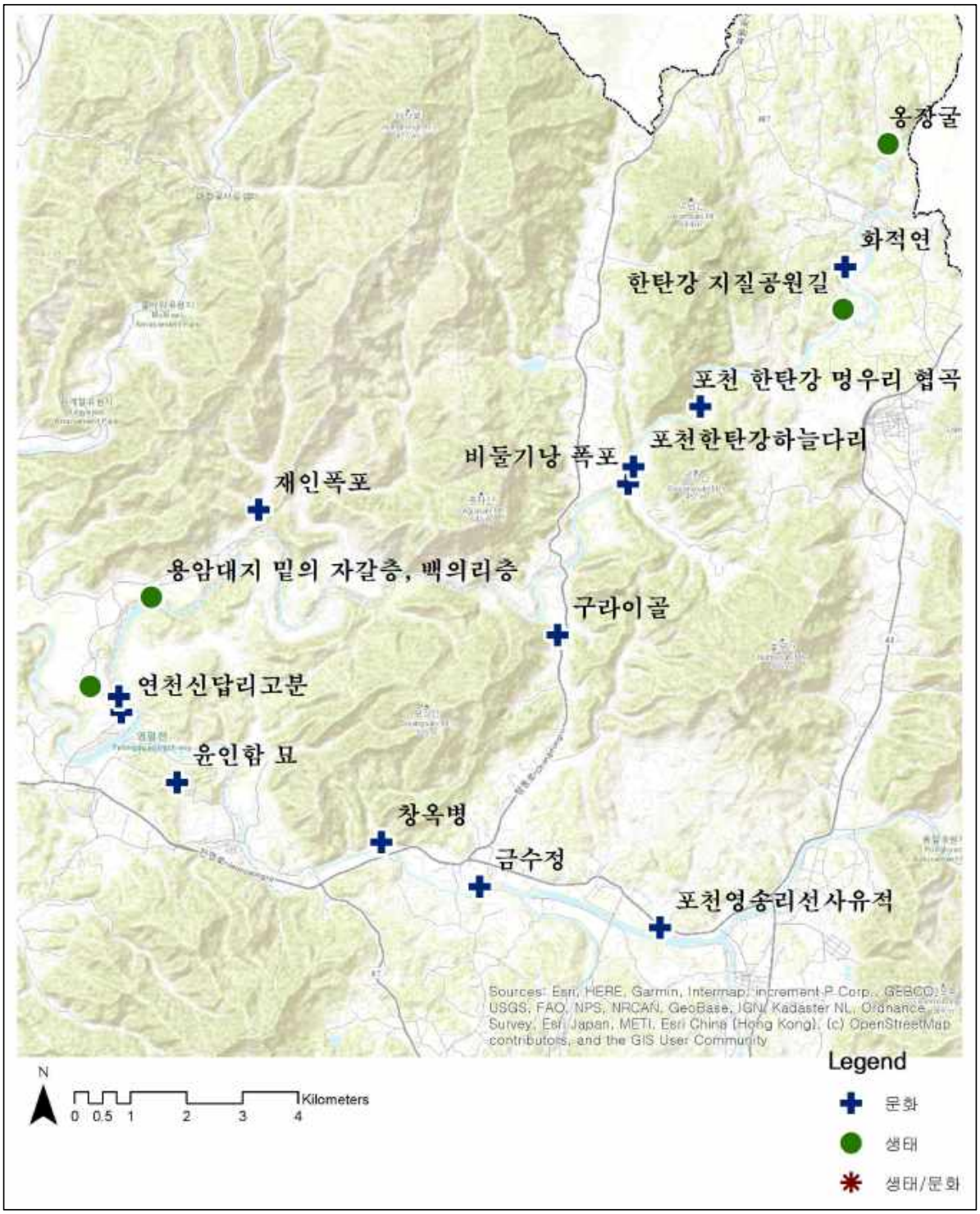


그림 4.57 연천군・포천시 일원 우수자원 분포

① 생태적 현황

○ 주요 하천으로 한탄강 본류와 한탄강의 지류인 대교천이 흐르고 있으며, 한탄대교가 한탄강을 횡단하고 있음

○ 대상지역은 용암대지를 흐르는 한탄강과 지류에서 하천 침식 및 퇴적지형이 우세하게 나타나고 있어 하식애, 하안단구, 협곡, 하천습지 등 다양한 지형이 산재하고 있음

○ 생물종 검토 결과 멸종위기 야생생물 I급인 두루미, 수달 서식 흔적 확인된 것으로 볼 때, 한탄강을 따라 먹이활동하는 것으로 사료됨. 어류의 경우 한국고유종(참갈겨니, 꺽지 등) 다수 출현함

- 식물구계학적 특정식물종은 총 43분류군, 생태계교란 생물로 가시박, 단풍잎돼지풀, 돼지풀 등 총 3분류군이 확인되었음
- 총 4과 4종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호) 1종이 확인되었음
- 주로 개구리과 종들의 다양성이 비교적 높게 나타났으며, 파충류의 경우 전혀 확인되지 않아 지역 편차가 높은 지역으로 판단됨
- 총 12과 21종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 큰고니(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제201-2호), 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제243-1호), 두루미(멸종위기야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제202호), 재두루미(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제203호) 등 총 4종이 확인되었음
- 침엽수와 활엽수가 섞여있는 혼효림이 분포하여 식생은 양호하나 군사기지, 관광지 등을 위한 도로개설로 인해 훼손이 되어있고 산림내 계곡이 발달되지 않아 곤충류의 서식처로서 열악한 지역으로 조사되었음
- 한탄강 상류지역에서 15종으로 가장 많은 어류종이 출현하였으며, 한국고유종으로 참갈겨니, 묵납자루, 돌마자, 꺽지 등 총 12종이 확인되었음. 한탄강 본류는 생태계교란 생물을 포함한 외래어종이 확인되지 않았으며, 한국고유종의 비율이 매우 높은 것으로 분석되었음
- 하상은 고마리, 달뿌리풀 등의 수생식물 군락이 산재하거나 토사가 하상을 덮고 있어 수생생물의 먹이원과 서식처에 영향을 미치고 있음

○ 지형자원들은 대표성, 희소성, 학술·교육적 가치, 자연성, 다양성, 규모 측면에서 높은 등급을 보이고 지속적인 보호와 관찰이 요구되는 지형임

- 직탕폭포는 폭포의 상류부는 주상절리가 발달하였으며 하류부에는 다양한 크기의 현무암질 역이 관찰됨. 폭포가 모식적으로 잘 나타나 있으며, 화산분출로 인해 형성된 용암대지 및 하천 침식·퇴적지형과 연계한 교육장소로서의 가치가 높음

○ 생태조사 결과를 고려할 때 생태적 우수성 높은 지역으로 보임. 다만, 수변지역 관광객 출입 많고 펜션, 식당 등 인위적 교란 많이 받은 편으로 관리 필요

② 문화적 현황

○ 한탄강 지질공원은 우리나라 최초로 강을 중심으로 형성된 지질공원으로 용암으로 인한 절벽, 주상절리, 폭포 등 아름다운 경관 보유함(환경부 인증 포천 11개소, 연천 9개소의 지질 명소 포함). 특히, 재인폭포는 연천 7경 중 하나로 폭포 주변으로 펜션 등 분포하여 관광객 다수 유치 중

○ 50만~10만 년 전 북한 오리산에서 분출한 용암이 굳어지면서 주상절리와 베개용암 등 내륙에서 보기 어려운 화산 지형이 잘 보존됨. 최근 이 지역은 지질학적 가치가 매우 높은 곳으로 그 가치를 인정받아 우리나라 네번째 유네스코 세계지질공원으로 인증됨(‘20.7)

○ 4년 주기로 세계지질공원 재인증을 거쳐야 하는 만큼 지질명소 추가 발굴・정비, 국내외 탐방객들을 위한 다양한 지질교육・관광 프로그램 개발 필요

구분	조사결과
포유류	• 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 1종, 한탄강 수변에서 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급) 1종 확인
양서파충류	• 주로 개구리류 확인되었으나 파충류는 확인되지 않아 지역적 편차가 높아 보임
조류	• 총 12과 21종의 조류 서식 확인 • 법정보호종 4종. 큰고니(멸종위기야생생물 Ⅱ급), 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급), 두루미(멸종위기야생생물 Ⅰ급), 재두루미(멸종위기야생생물 Ⅱ급)
어류	• 한탄강 상류부에서 15종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 한국고유종이 다수 출현하고 생태계교란 생물은 확인되지 않아 서식환경이 양호한 것으로 판단

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ ‘지질’이라는 큰 테마로 점 자원이 넓은 범위에 걸쳐 분포되어 있음. 다만, 현재 일어나고 있는 활동을 중심으로 크게 그룹핑하였을 때 지질자원 관광, 수상레저 및 캠핑, 역사체험으로 구분될 수 있으므로 이러한 테마를 고려하여 기존 자원 및 신규 사업을 활용한 트레일 조성 가능



그림 4.58 연천군・포천시 신규 1, 2 트레일 코스 제시

표 4.8 연천군・포천시 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
재인폭포 하류	생태・지질자원 보전을 테마로 한 트레일	• 기존 지오트레일과 본 연구에서 도출한 생태문화자원을 연결한 새로운 코스 개발(3시간 소요) • 캠핑장 신설	• 고고학적, 지질학적 가치를 테마로 한 지오브랜드 개발(농수산물, 액티비티, 샵, 인포, 아카데미 등 다양한 활동 연계
화적연-비둘기낭폭포 구간	수상레저 및 캠핑을 테마로 한 트레일	• 수상레저, 캠핑장 신설 • 친환경 테마의 캠핑장 및 캠프프로그램 개발	• 이 지역의 생태문화자원, 수상레저 및 캠핑장을 연결한 지오트레일 개발(2시간 30분 소요)

① **(생태・지질자원 보전 및 트레일 조성)** 재인폭포 하류

○ **(현황특성 및 입지여건)** 교육 및 안내 목적의 지질공원센터를 시작점으로 하여 다수의 지질자원 분포함

○ **(단기)** 자연감성 캠핑 트레일 조성

- 한탄강 천연자원 중 우수한 경관을 자랑하는 아우라지 베개용암을 바라보는 위치에 오토캠핑장* 설치하여 자연과 함께 힐링할 수 있는 공간을 조성
- 특히, 모든 수요자가 천연자원을 감상할 수 있도록 2m 이상의 경사를 두어 조성함. 단, 편의시설 공간에 환경처리시설을 두어 친환경적 캠핑장 조성

*오토캠핑장 : 자동차의 주차 및 야영객의 야영활동 공간을 제공하는 장소로써 차량 중심의 동선, 주차공간 및 텐트장소를 포함한 곳을 말함 (과천시, 2015)

○ **(중장기)** 기존에 한탄강 지질공원에서 조성한 다양한 지오트레일(벼룻길, 둘레길, 어울길, 차탄천에움길, 연강나룻길, 임진적벽길, 한탄강주상절리길, 합수머리꼭지길, 한여울길) 에 더해 본 연구에서 도출한 생태문화자원을 연결한 새로운 지오트레일 선정

- 신규 1 코스: 한탄강 아우라지 베개용암 – 한탄강 용암대지 – 백의리층 – 재인폭포 (총 거리 : 10.8km, 소요시간 약 3시간)

표 4.9 신규 1코스 자연감성 오토캠핑장 세부구성 내용

내용 및 목적	• 한탄강 천연자원 중 아우라지 베개용암을 바라보는 위치에 오토캠핑장을 설치하여 자연과 함께 힐링할 수 있는 공간을 조성
캠핑장 규모	• 오토캠핑장: 약 5,000㎡ 규모의 최대 50개의 캠핑 site ※사이트 크기: 10m*10m (참고: 이포보오토캠핑장 9m*10m) • 약 5,000㎡ (최대 50개의 차량이 동시 이용가능한 규모) • 플레이존: 약 2,500㎡ 규모
주요시설	• 주차공간, 텐트부지, 화장실, 소규모샤워장, 취사장, 세탁장,

	통신시설, 쓰레기 처리시설 등 • 플레이존: 족구장, 농구장, 보드장, 어린이 놀이시설(실내외) 등
필요 및 주의사항	• 모든 수요자가 천연자원을 감상할 수 있도록 2m 이상의 경사를 두어 조성 • 안전관리와 환경훼손을 최소화하기 위해 CCTV를 두고 관리시설에서 관리
부대시설	• 편의시설에는 주차장, 관리사무소, 매점, 대형식수대, 샤워시설, 화장실외 친환경 캠핑장조성을 위한 환경처리시설(소규모하수처리시설 등)조성



그림 4.59 신규 1코스 구간 내 자연감성 오토캠핑장 조성

○ **(중장기)** 세계 유네스코 유산으로 지정된 지질공원의 이미지를 활용한 지오브랜드(Geo-brand)* 개발을 통해 수상테마관광 공간 조성

*지오브랜드(Geo-brand) 개발: 지질을 테마로 하는 상품 개발에 있어 이들 상품을 총칭하고 세계지질공원의 개념을 포함하는 브랜드 개발은 필수적이며, 이를 통해 지역상품의 가치를 높이고 참여자들의 커뮤니티를 구성하고자 다음과 같이 지질공원(Geopark)의 앞 글자 토양(땅)을 뜻하는 GEO를 내세운 지오브랜드(Geo- Brand)를 개발

- 특히, 과거로부터 배우고 익혀서 지속가능한 미래를 만들어 나가는 것’ 이란 유네스코세계지질공원의 모토는 활용을 통한 가치 확산과 구체적인 주민소득을 통해 주민에 의한 지질자원의 보존으로 이어지는 지역사회의 지속적 발전을 도모할수 있으며, 세계지질공원은 지구과학적으로 중요하고 생태・역사・문화적 가치를 지닌 지역을 보전하고 이를 토대로 교육과 관광을 통하여 지역경제 활성화와 주민소득 증대에 기여하고자 만들어진 유네스코 프로그램으로, 보전과 함께 반드시 활용을 이행하여야 한다는 점에서 유네스코 세계자연유산과는 차별성을 갖고 있음
- 강을 따라 다양한 역사적 스토리가 존재하여 이러한 고고학적, 생태적, 지질학적 가치를 테마로 하는 기념품, 체험, 축제 등이 개발되고, 이를 바탕으로 트레일 주요 지점 별 안내센터 겸 기념품 샵 조성, 스탬프 투어 수행 등 홍보 강화 전략이 수행되면 지역의 지오브랜드 디자인이 가능하게 됨



그림 4.60 제주 유네스코 세계지질공원 활용방향(오창현, 2014)

○ **(중장기)** 천연기념물, 세계적 보호동물인 수달의 종보존을 위한 연구테마공간 조성하여 환경보전을 위한 관광개발의 성격으로 생태체험과 교육공간 제공하고 수달의 대표 서식처로서 청정이미지 부각, 뿐만 아니라 다양한 야생동물을 위한 생태연구공간으로 조성

- 주요 공간은 방문객센터, 수달연구센터, 청소년캠프장, 전망쉼터, 자연형연못, 야생화동산 등으로 구성

- 수달연구센터는 천연기념물, 세계적인 보호동물인 수달의 종 보존을 위한 연구 테마공간으로 조성하는 것을 기본 방향으로 환경보전을 위한 관광개발의 성격으로 생태체험과 교육공간을 제공
- 수달상징광장, 방문객센터, 수달생태연못, 전망쉼터, 숲산책로, 수달섹터, 수달연구센터로 구성함. 수달생태연못은 계곡부를 활용한 수달테마의 자연생태연못으로서 수달의 생태를 고려한 서식환경을 조성함



그림 4.61 생물서식환경 조성 및 생태교육 프로그램 운영 (예시)

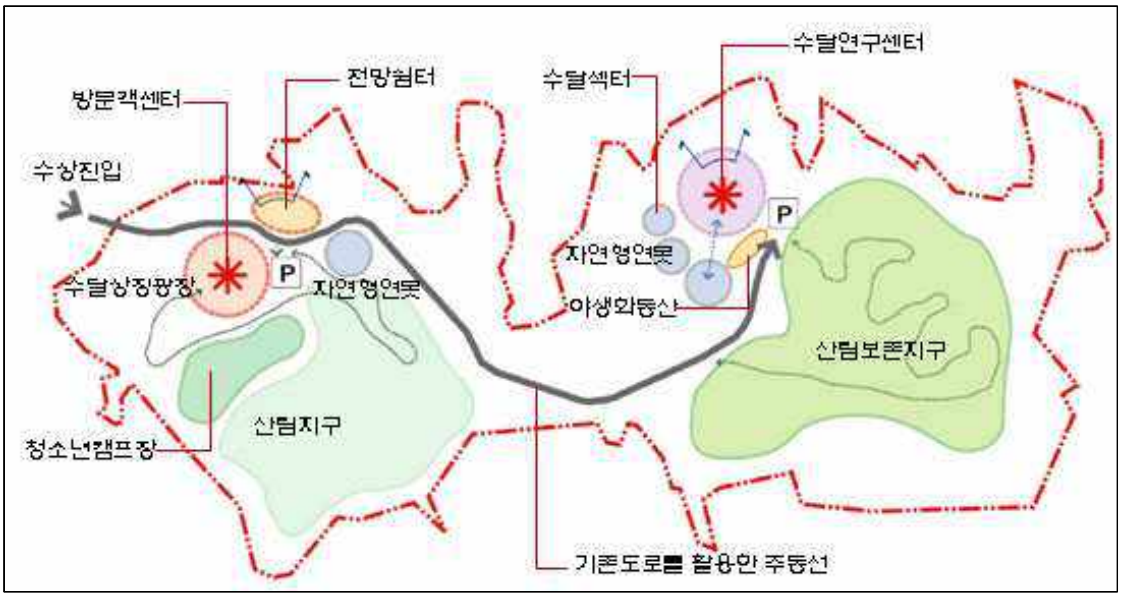


그림 4.62 수달연구센터 기본구상도 (예시)

② **(수상레저 및 캠핑 트레일)** 화적연-비둘기낭폭포 구간

○ **(현황특성 및 입지여건)** 해당 구간에 친환경 체류형 생태휴양시설 조성, 화적연 수변생태공원(야생화원, 전망데크, 포토존 등 포함) 조성 등 다양한 공간 조성사업 예정되어 있음. 또한 화적연과 비둘기낭폭포에 각각 캠핑장 조성되어 있으며 래프팅, 서바이벌 체험장, 낚시터 등 레저공간 다수 분포함

○ **(단기)** 한탄강 하늘다리 인근의 수상레저 공간 조성, 비둘기낭 폭포 캠핑장 이용객을 위한 관광테마 제공

- 강에서 즐길 수 있는 대표적인 레포츠는 카누와 카약으로 배에 몸을 싣고 자연환경을 유유자적하게 즐길 수 있으며, 관광 측면에서 지역경제에 기여할 것

- 보트, 수상스키, 웨이크보드, 수상오토바이, 바나나보트 등의 다양한 수상레저를 통해 엑티비티를 통해 관광의 테마를 다채롭게 할 수 있음
- 생태관광에 대한 미래세대의 인식 확산 기반 마련과 생태관광 홍보를 위해 생태관광 주니어 캠프, 별자리 및 지질자원 과학캠프 등 운영(팀별 생태관광지역 방문, 경험 및 발전방안 제시, SNS 등 활용한 생태관광지역 경관적 우수성 홍보 등)



그림 4.63 재인폭포 하류 지오트레일 및 생태연구테마공원 구상



출처: www.nie.re.kr



출처: 중앙일보

그림 4.64 생태체험 및 교육공간 예
(좌: 국립생태원 생태연못, 우: 비봉산 전망쉼터)



그림 4.65 수상레저 및 관광테마 예

○ **(단기)** 자연감성 캠핑 트레일 조성

- 멍우리협곡을 바라보는 위치에 오토캠핑장을 설치하여 자연과 함께 휴식할 수 있는 공간 조성. 단, 협곡을 바라보이는 가장자리로 공간을 조성하여 모든 수요자가 자연경관을 감상할 수 있도록 함
- 편의시설에 친환경 처리시설을 두고, 편의점 등을 현지인이 운영하여 지방경제에 도움이 되는 방향으로 협의

표 4.10 신규 2코스 자연감성 오토캠핑장 세부구성 내용

내용 및 목적	• 아름다운 자연 협곡인 멍우리 협곡을 바라보는 위치에 소규모 오토캠핑장을 설치하여 자연과 함께 힐링할 수 있는 공간 조성
캠핑장 규모	• 약 1,500m² (최소 15개의 차량이 사용할 수 있는 규모의 부지)
주요시설	• 주차공간, 텐트부지, 화장실, 샤워장, 취사장, 세탁장, 통신시설, 쓰레기 처리시설 등 (과천시, 2015)
필요 및 주의사항	• 안전관리와 환경훼손을 최소화 하기 위해 CCTV를 두고 관리시설에서 관리 • 4계절을 즐길 수 있도록 취사장, 샤워장 등 온수 시스템 구비 • 협곡을 바라보이는 가장자리로 공간을 조성하여 모든 수요자가 자연경관을 감상할 수 있게 함 • 편의시설에 친환경처리시설을 두고, 편의점 등을 현지인이 운영하여 지방경제에 도움이 되는 방향으로 협의

○ **(중장기)** 기존에 한탄강 지질공원에서 조성한 다양한 지오트레일(벼룻길, 둘레길, 어울길, 차탄천에움길, 연강나룻길, 임진적벽길, 한탄강주상절리길, 합수머리꼭지길, 한여울길) 에 더해 본 연구에서 도출한 생태문화자원을 연결한 새로운 지오트레일 선정

- 신규 2 코스: 옹장굴 - 화적연 - 멍우리 협곡 - 하늘다리 - 비둘기낭 폭포 (총 거리 : 8km, 소요시간 약 2시간 30분)



그림 4.66 신규 2코스 구간 내 자연감성 오토캠핑장 조성

바. 화천군 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 평화의댐 하류에 해당하며 화천군 내 분포하는 11개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 북한강 파로호산소길, 화천 꺼먹다리 순으로 높았으며, 화천용암리선사유적, 화천 파로호 자전거 100리길은 낮게 도출됨

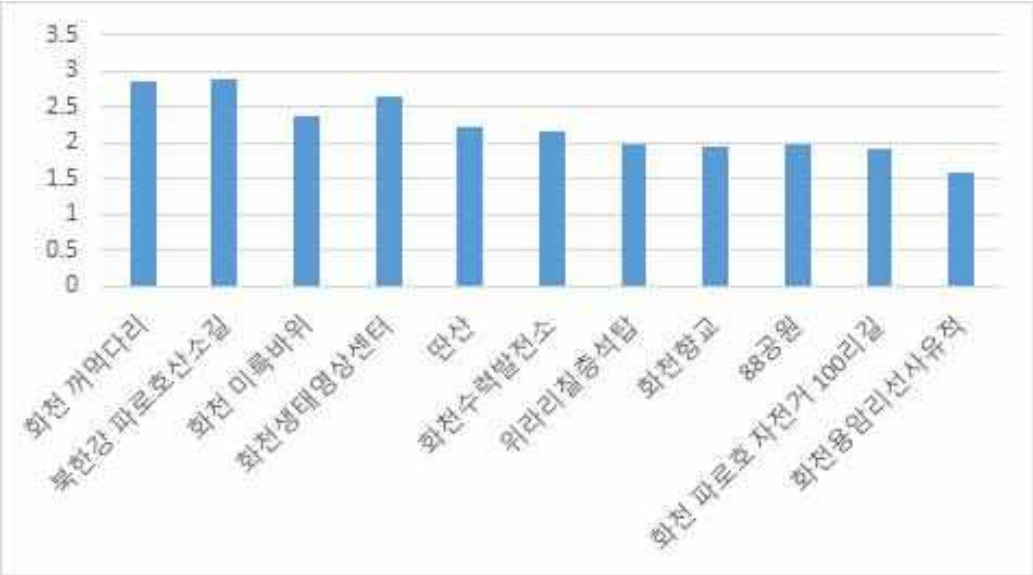


그림 4.67 화천군 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 화천 미륵바위, 화천생태영상센터 순으로 높았으며, 북한강 파로호산소길, 화천 파로호 자전거 100리길이 낮게 도출됨

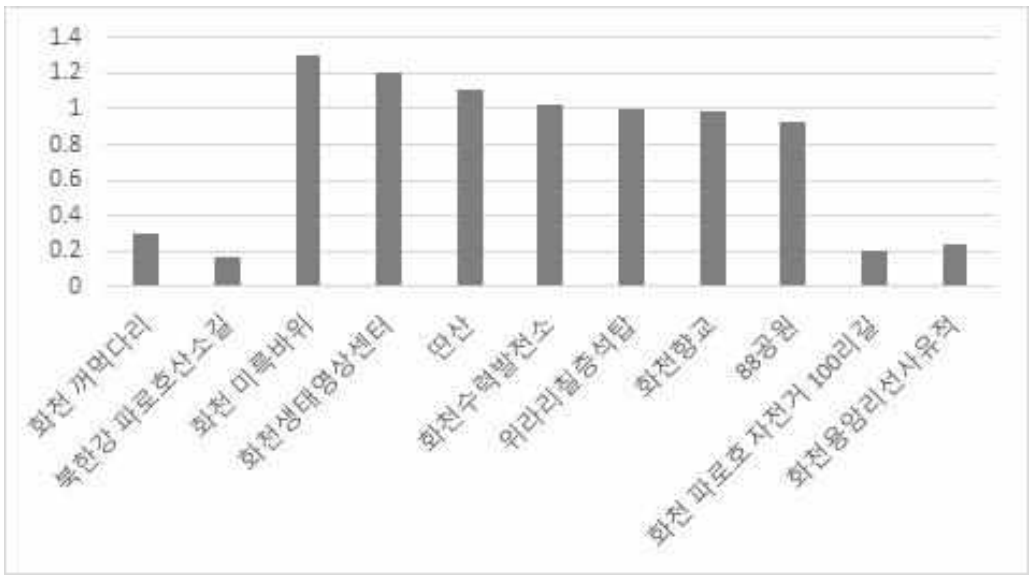


그림 4.68 화천군 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석

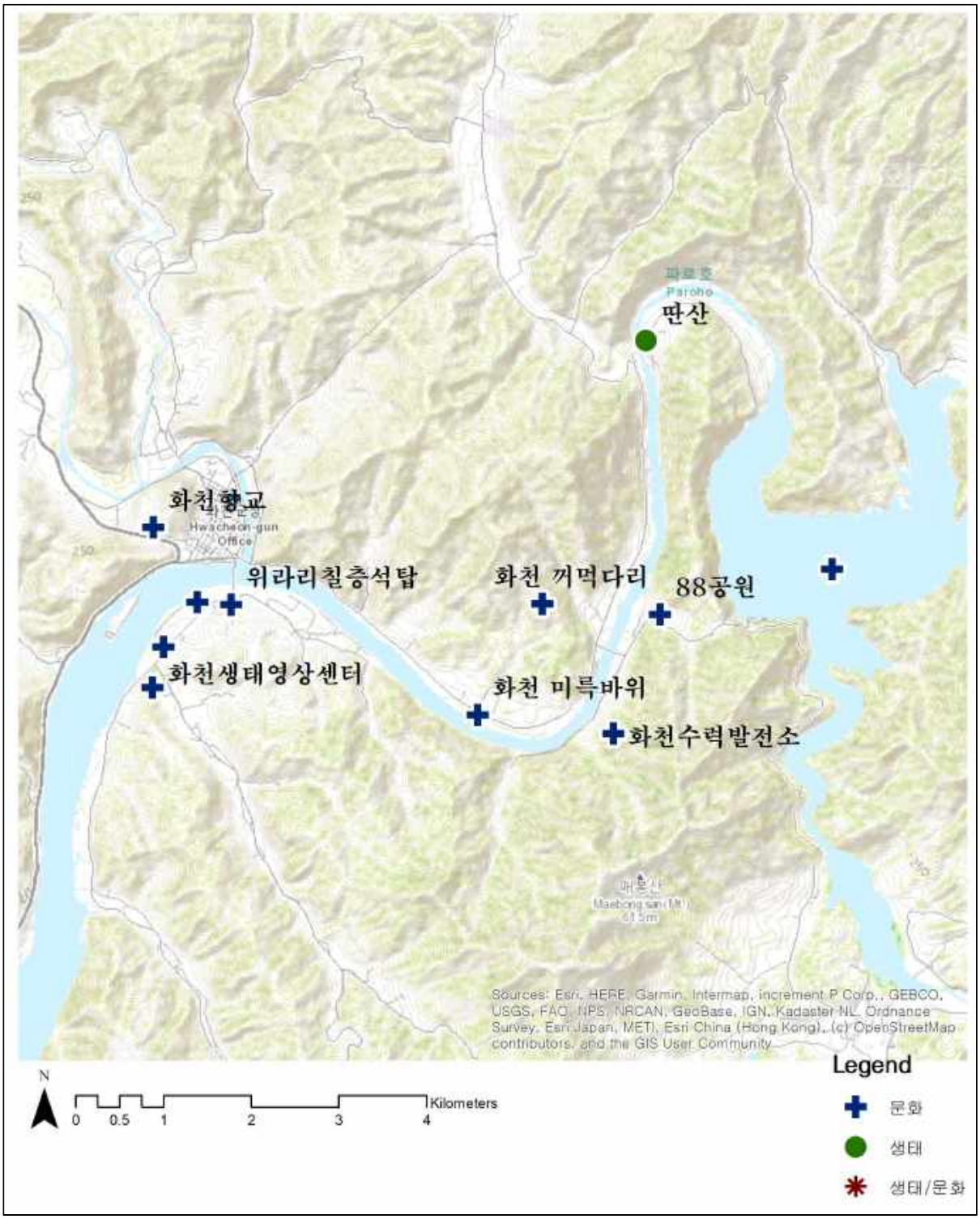


그림 4.69 화천군 일원 우수자원 분포 및 생태문화 주요현황

① 생태적 현황

○ 주요 하천으로 북한강(화천강) 본류가 파로호를 지나 북동에서 남서방향으로 감입곡류하면서 춘천호와 이어지고 있으며, 주거지나 농경지가 분포하는 평지는 골짜기를 따라 형성된 곡저평야나 북한강 본류와 지류가 만나는 지점에서 형성된 하안단구를 중심으로 하천지형이 분포하고 있음

○ 생물종 조사결과 멸종위기 야생생물 I급인 수달 서식지 확인되었으며, 양서파충류 및 조류 서식처로 적합한 초지, 습지, 산림 등 다양한 서식환경 분포함. 어류 고유종 다수 확인되는 등 수환경 양호한 편이지만 생태계교란 생물인 큰입배스 1종 확인되었음

- 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 Ⅳ등급 도깨비부채 1분류군, Ⅲ등급 개박달나무, 물박달나무, 산앵도나무, 노랑갈퀴, 돌단풍 등 5분류군 등 총 19분류군이 분포하는 것으로 확인됨. 용화산은 매년 용화축전이 열리고 경관이 뛰어나 많은 등산객이 방문하고 있으며, 도로가 발달하여 인위적인 교란의 강도가 비교적 높은 지역으로 식물 생육지 훼손이 우려됨
- 총 5과 6종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음. 전체적으로 고라니, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음
- 양서·파충류는 현지조사시 북방산개구리(난괴, 유생) 1과 1종이 확인되었음. 북한강 수변지역 및 하중도 지역으로 주변에 산림, 경작지, 주거지 등이 인접하고 자전거도로, 쉼터 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 주민들의 출입이 많은 지역이므로 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역임. 하지만 북한강 수변내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 비교적 양호한 환경으로 조사되었음
- 총 16과 22종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제243-1호), 잿빛개구리매(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제323-6호) 등 총 2종이 확인되었음
- 본 대상지역은 북한강 수변지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역임. 다만, 현지조사 시 계절 영향으로 확인된 종은 없었음
- 어류 조사결과 우점종은 밀어, 아우점종은 피라미로 나타났으며, 한국고유종으로 줄납자루, 중고기, 긴몰개, 돌마자, 참갈겨니, 새코미꾸리, 참종개, 얼룩동사리 등 8종이 확인되었음. 본 조사대상지의 경우 북한강과 주변의 소하천은 대부분 큰 오염원이 없이 수환경은 상당히 양호한 편이며, 파라호 및 춘천호가 위치하고 있어 유수성 어류와 정수성 어류가 함께 조사되었고 종수도 풍부한 것으로 판단됨
- 저서성 대형무척추동물 조사 결과 곤충강 하루살이목이 24종으로 가장 많은 종

이 출현하였고, 수서곤충이 전체 분류군의 89.33%를 차지하였음. 화천시 일대는 해발고도 400~600m 산지가 산재하고 있으며, 대상지 중앙을 따라 북한강 본류가 사행하며 흐르고 있는데, 수계의 특성상 수량이 안정적이고 인위적인 교란이 적기 때문에 매우 청정한 환경상태를 유지하고 있음

○ 본 대상지역은 대부분 화강암 산지와 북한강 일대로 이루어져 있으며 산지의 경우 300m 이상의 고지가 다수 분포하고 있음

구분	조사결과
포유류	• 수달(멸종위기 야생생물Ⅰ급), 삵(멸종위기 야생생물Ⅱ급), 담비(멸종위기 야생생물Ⅱ급), 무산쇠족제비(멸종위기 야생생물Ⅱ급) 등 4종
양서파충류	• 북한강 수변지역은 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이나 수변내 초지, 습지 등이 분포하여 비교적 양호한 서식환경으로 조사됨
조류	• 총 16과 22종의 조류 서식 확인 • 법정보호종으로 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급), 잿빛개구리매(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종 확인
어류	• 북한강 본류와 화천천, 사내천등의 지류에서 8과 25종이 출현. 생태계교란 생물로 큰입배스1종 확인 • 한국고유종이 8종이고 대부분 큰 오염원이 없어 수환경은 상당히 양호한 것으로 판단됨

② 생태적 현황 (양의대 습지 및 평화의 댐 인근 문헌조사)



그림 4.70 화천 양의대습지 및 평화의 댐 일원

○ 양의대 습지는 평화의 댐(남한)과 임남댐(북한) 건설로 인한 수량변화로 인해 형성된 습지로서 인위적인 영향을 받은 지형이며, 휴전 이후 민간인의 출입이 통제되어 하천습지의 보존상태가 매우 우수하고 하천, 습지 및 산림 등 다양

한 서식처가 유기적으로 연결되어 있어 동식물의 서식처로서 생태적으로 중요한 지역임

○ 양의대는 강원도 화천군 화천읍 민통선 내 북한강 본류 내에 발달한 길이 12㎞, 면적 2,946㎢의 하천습지로서, 평화의 댐에서 북한강을 따라 상류 민통선 지역을 거슬러 올라가면 군사용 철교인 안동철교가 놓여 있고 이곳에서 북쪽으로 DMZ 남방한계선인 오작교까지 이어지는 곳이 양의대임

○ 평화의 댐은 임남댐의 수공 위협에 대응하여 1988년 1단계 공사를 실시하여 건설되었고 3단계 공사가 2018년 완료되어 현재에 이르고 있음

○ 북한강 내 평화의 댐을 중심으로 상・하류부 지역은 수산자원보호지역으로 지정・관리되고 있음

○ 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 화천읍의 일산(1,190.3m)을 중심으로 관속식물 79과 237속 300종 40변종 11품종으로 총 351분류군이 조사되었으며, 법정보호종으로 백부자(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인됨. 생태계교란 생물로 단풍잎돼지풀 1종이 확인됨

○ 평화의 댐으로 향하는 지방도를 기준으로 북쪽으로 민통선지역으로 분류된 지역으로 험준한 산악지형과 풍족한 산림환경으로 야생동물에게 최적의 서식요건을 제공하고 있으며, 인위적인 교란의 영향이 없어 다양한 멸종위기야생생물 서식하고 있는 것으로 확인됨

- (포유류) 수달, 삵, 담비, 하늘다람쥐 등 멸종위기 야생생물 포함 11과 19종
- (양서・파충류) 인위적 교란이 없어 양호한 환경. 8과 11종 확인
- (조류) 민통선 내 위치하며 험준한 산림지역으로, 조사된 종들 대부분 산림성 조류로 9과 14종 확인
- (곤충류) 산림지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사
- (어류) 북한강 상류수역으로 평화의 댐이 위치하고 있으며, 상류부의 하천공사로 인해 수질이 매우 탁하고 저질은 진흙이 두껍게 쌓여 있어 매우 적은 어종이 출현. 고유종 긴몰개 출현

○ 지형경관 조사결과 총 7개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 북한강 및 지류를 중심으로 형성된 하식애, 인공호수, 폭포 등의 하천지형으로 조사되었음

③ 문화적 현황

○ 생활체육공원, 붕어섬, 연꽃단지, 미륵바위 등 둘러볼 수 있는 파로호산소길 자전거 산책로 조성되어 있음

○ 파로호와 평화의 댐 진입로에 위치한 동산인 딴산유원지에 캠핑장 등 편의시설 갖춰져 있고 물가에서 낚시 등 즐길 수 있어 가족단위 캠핑족 증가 추세임

○ 여름철 쪽배 축제, 겨울철 산천어 축제 등 대표 축제 활성화되어 있음

○ 용암리 선사유적, 화천생태영상센터 등 시설이 지역문화 발전, 생태교육 등을 위한 전시공간 활용 목적으로 설립되었으나 활용은 미미한 편임

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ 전체적인 자원의 생태점수가 균등하게 높았으며, 대표적 수달 서식지로 생태적 가치가 높은 지역이므로 새로운 공간을 조성하기보다 기존 자원(자전거길, 축제 개최지 등)을 관리 및 활용함이 바람직함

표 4.11 화천군 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
파로호산소길	자전거길 쉼터 조성	• 문화점수가 낮았던 자전거길, 파로호산소길 경로에 쉼터 및 포토존 설치	• 쉼터 주변으로 야생동물 정보설명 zone 설치 및 관광객 방문 유도 • 시민참여형 야생생물 조사
붕어섬 내부	수상레저 활성화	• 무동력 기반의 수상레저 체험 활성화	• 숙박 관광객을 늘리기 위한 야간 관광 프로그램 구상(수상레이저 쇼, 강변 반딧불이 등)

① **(화천 파로호 산소 100리길(42km) 내 포토존&쉼터 조성)**

○ **(현황특성)** 자전거길, 파로호산소길 등의 문화점수가 낮았으므로, 길에서 탐방객들이 체험할 수 있는 테마를 개발하여 해당 자원을 알릴 수 있는 기회로 이용함

○ **(단기)** 화천 산소 100리길은 공기가 좋은 자전거 산책로로 화천시에서 화천읍 일대에 조성되었음. 100리 길의 코스는 화천 생활체육공원, 붕어섬, 연꽃단지, 미륵바위 등을 둘러볼 수 있는 코스임. 이 코스와 본 연구에서 발굴한 생태문화자원 대부분이 동선이 중복되는 것으로 확인되었음. 따라서 각 자원을 자전거여행자 또는 탐방객들이 체험할 수 있도록 자원주변에 휴식공간과 포토존을 설치하여 해당 자원을 알릴 수 있는 기회로 이용함

○ **(중장기)** 포토존 및 쉼터에 화장실이나 자판기 같은 휴게시설을 설치하여 자전거 도로를 이용하는 방문객들의 유입을 지속적으로 유도하고, 쉼터 뿐만 아니라 전시실이나 설명 Zone 또는 전망용 망원경 등을 설치하여 주변 관광지나 산천어 축제, 화천에서 관찰되는 야생동물에 대한 정보를 배우며 직접 관찰이 가능하도록 하여 가족 단위 방문객의 방문을 유도함



출처: 네이버블로그

그림 4.71 섬진강 수달 관찰대 설치 사례

○ **(중장기)** MTB 탐방코스 신설

- 붕어섬, 연꽃단지, 미륵바위, 칠층석탑 등을 둘러볼 수 있는 파로호 산소길 자전거 산책로가 조성되어 있지만 문화점수가 낮았기 때문에 관광객 유도를 위해 다양한 테마의 코스로 나누고, 곳곳에 쉼터 및 포토존을 설치
- 이미 자전거 탐방로가 설치되어있고 MTB 대여장소인 붕어섬의 자전거 탐방로를 확장하고, 기존 파로호 산소 100리길과 연계되는 새로운 MTB 탐방코스를 신설하도록 함. 새로 신설되는 MTB 코스는 기존 탐방코스와 연결이 되어있어 접근성을 보장하면서, 산 위로 올라가도록 하여 기존 코스보다는 난이도를 높게 주어서 조금 더 액티비티한 MTB 탐방을 즐기고자 하는 사람들의 욕구를 충족시키도록 함. 또한 기존 탐방 코스와 신설 코스에 테마를 설정하여 MTB 탐방코스를 찾은 관광객들이 개인의 역량에 맞게, 또는 목적에 맞게 코스를 선택하여 즐길 수 있도록 함
- 또한 정기적으로 MTB 대회를 개최하여 MTB를 즐기는 사람들의 접근성을 높임



그림 4.72 화천 파로호 산소 100리길(출처 : 네이버 블로그)



그림 4.73 MTB 탐방코스 신설

○ **(중장기)** 장기적으로는 수달뿐만 아니라 화천군 전체에서 발견되는 생태계에 대한 시민참여형 조사도 수행될 수 있음. 최근 개발되는 시민참여 모니터링 앱 등을 활용하여 생태조사 미션 참여 및 '우리 동네 생태지도 만들기', '기후변화에 따른 꽃 피는 시기 변화' 등 화천에 거주하는 주민과 관광객 모두 현 위치에 생존하는 포유류, 조류, 어류 등 관찰할 수 있음. 이는 생태계 복원에 대한 인식 증진이 되며, 시민이 요구하는 복원 사업을 진행함으로써, 지역 맞춤형 복원목표를 설정하고 지속적 관리 가능

- 이는 단기적으로는 시민의 체험에 그치겠지만, 자료가 축적될 경우 생태조사 빅데이터의 기반이 될 수 있음

○ **(중장기)** 전문가 중심형 멸종위기종 생태 모니터링

- 시민참여형 생태 모니터링의 경우 종 조사 차원에서 진행되지만 행동권 및 이동경로 파악과 같은 야생동물의 생태를 조사하는 데 한계가 있음
- 멸종위기종 서식이 확인되는 등 생태적 우수성이 높은 지역은 야생동물의 이동경로 변화 등이 지속적으로 추적되어야 함

- 두루미, 수달 등 이 지역에 서식하는 멸종위기 야생동물을 대상으로 원격 무선 추적장치, 드론, 위성 등을 활용하여 정확한 위치 자료를 획득, 이를 바탕으로 한 장기적인 자료가 축적되어야 함
- 장기적으로는 시민의 데이터와 결합함으로써 데이터의 신뢰성 강화할 수 있을 것으로 기대

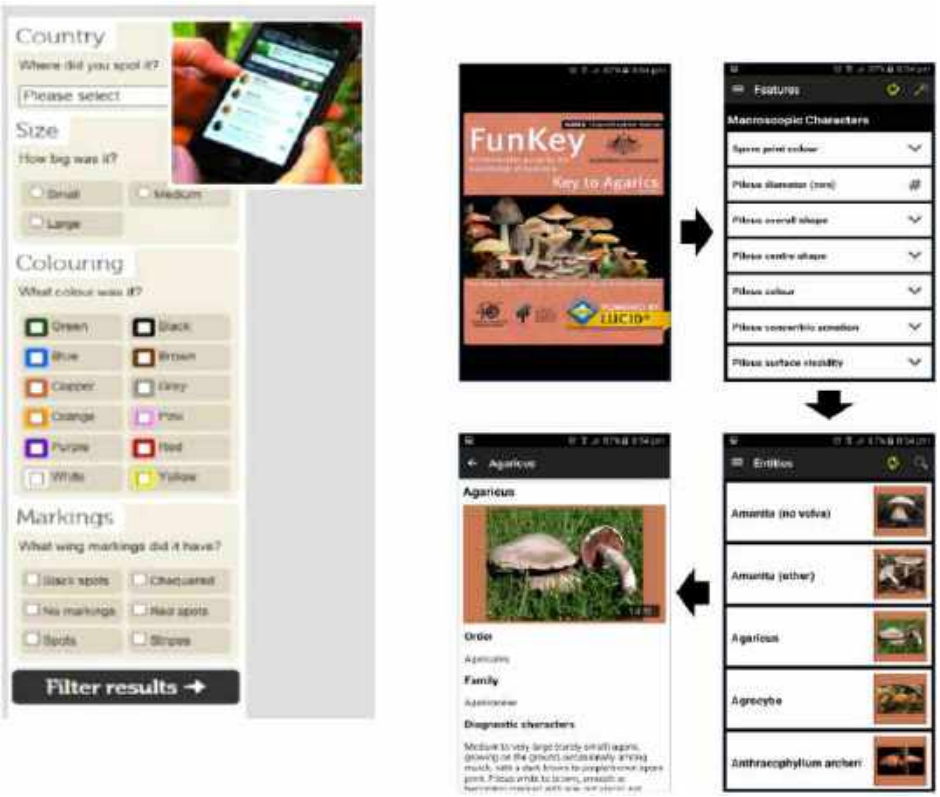


그림 4.74 나비, 버섯 대상 전자도감의 사례 (출처 : Syme, 2008)

② **(쪽배축제와 연계한 붕어섬 내부의 수상레저 및 탐방로 조성)**

○ **(단기)** 쪽배축제 시에만 수상레저가 활성화되고 있어 상시 수상레저를 즐길 수 있는 기반시설 및 프로그램 도입

- 화천군의 숙박 관광객을 늘리고 다양한 즐길거리 마련과 함께 야간 관광을 활성화시키기 위한 시설로써 수상 레이저쇼, 강변 반딧불이 도입



그림 4.75 수상 레이저쇼 및 강변 반딧불이 관광자원 사례

○ **(단기)** 관광객들이 즐길 수 있는 도보 탐방코스 신설

- 붕어섬 내부에는 이미 레일바이크를 이용해서 섬을 둘러볼 수 있는 약 400m 길이의 탐방로와 약 1km 길이의 자전거 탐방로가 있음. 다만, 수상 레이저 쇼, 강변 반딧불이 등 야간 관광 도입 시 보행자들이 안전하게 다닐 수 있는 도보로는 부족함. 붕어섬 내부 약 1.5km의 도보 탐방코스 조성, 섬 가장자리를 따라 보행자들이 안전하게 도보 탐방할 수 있도록 보행자용 보도 블럭을 추가로 설치하고 붕어섬 한가운데를 걸어다닐 수 있는 탐방코스를 신설하도록 함(강변 산책로, 고요 산책로 등)



붕어섬 레일바이크



붕어섬 자전거 도로

그림 4.76 붕어섬 내부에 조성된 섬 탐방로 사례



그림 4.77 붕어섬 내부 수상레저 및 탐방로 증설

사. 단양군 생태문화자원 중장기 활용방안 구상

○ **(공간적 범위)** 충주댐 및 충주호 상류에 위치한 단양군 10개 자원 주변

(1) 생태계서비스 평가 결과

○ 생태점수 검토 결과 단양팔경, 단양수양개유적 순으로 높았으며, 단양향교, 단양 조덕수 고택은 낮게 도출됨

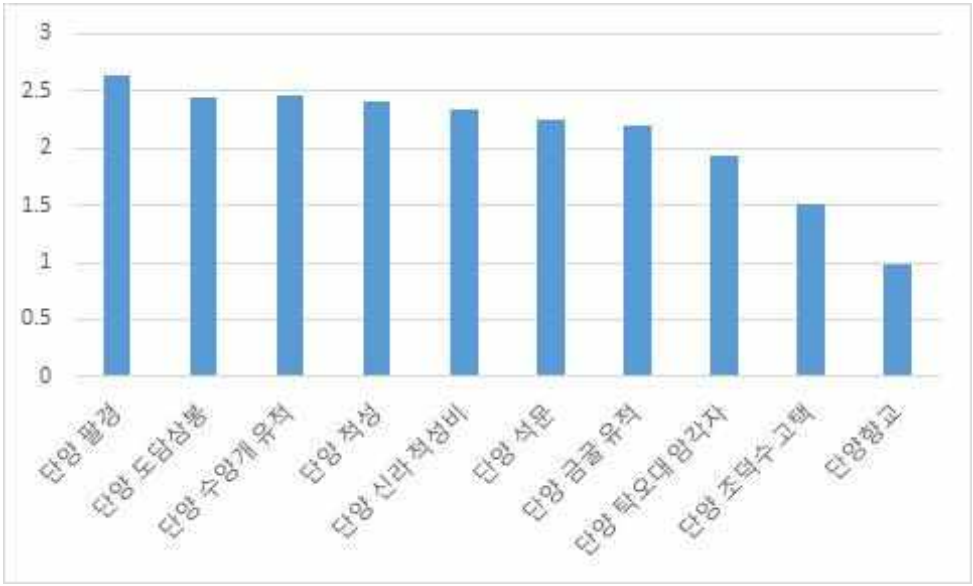


그림 4.78 단양군 일원 우수자원 생태점수

○ 문화점수 검토 결과 단양향교, 단양팔경 순으로 높았으며, 단양 조덕수 고택, 단양수양개유적이 낮게 도출됨

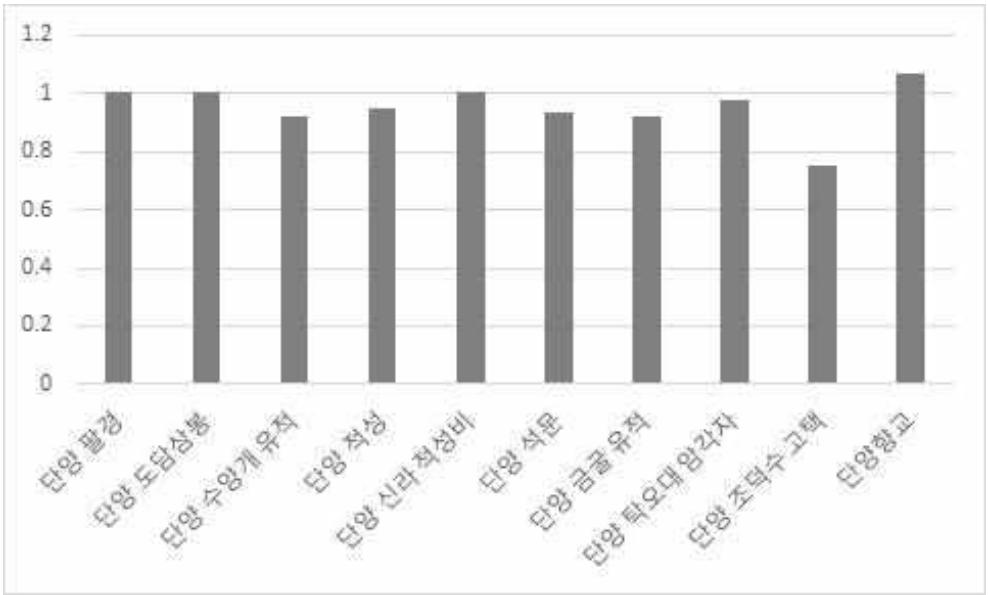


그림 4.79 단양군 일원 우수자원 문화점수

(2) 주요현황 분석

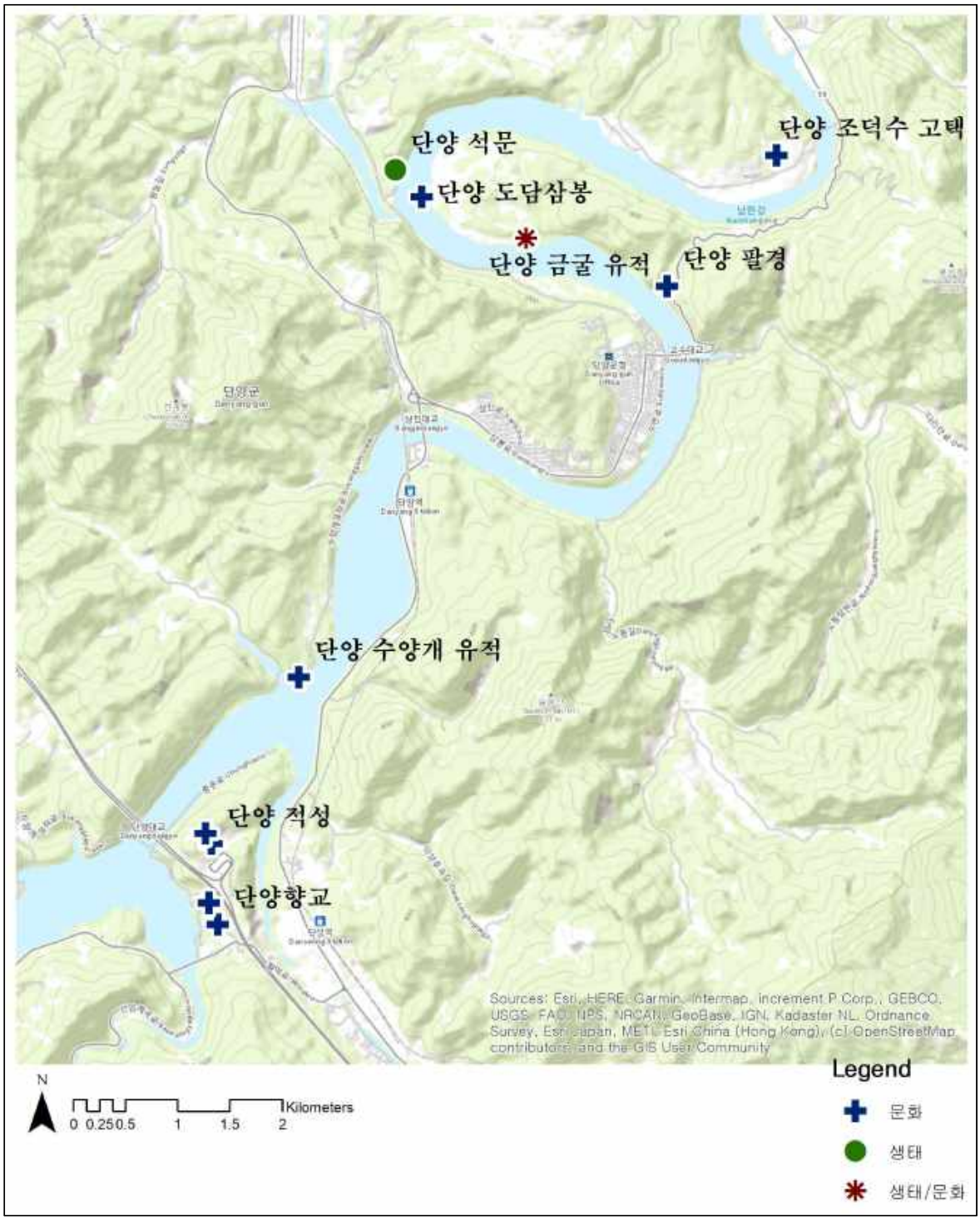


그림 4.80 단양군 일원 우수자원 분포 및 생태특성

① 생태적 현황

○ 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 수변 내 초지, 습지 등 분포하여 양서파충류, 조류 서식환경으로써 비교적 양호

○ 어류종 적고 교란생물 확인되어 일부 하천생태계 인위적 교란에 노출된 것으로 판단. 광산, 개발사업 이후 어종 감소한 것으로 사료

구분	조사결과
포유류	• 수달(멸종위기 야생생물Ⅰ급), 삵(멸종위기 야생생물Ⅱ급), 담비(멸종위기 야생생물Ⅱ급), 하늘다람쥐(멸종위기 야생생물Ⅱ급) 등 총 4종 확인
양서파충류	• 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 인위적인 교란의 강도가 높은 지역
조류	• 총 14과 17종의 조류 서식 확인 • 법정보호종으로 물수리(멸종위기 야생생물Ⅱ급) 1종 확인
어류	• 문헌조사 결과 남한강 본류와 지류 및 소하천 등에서 4과 15종이 출현 및 교란생물 확인

② 문화적 현황

○ 본 연구에서 도출한 생태문화자원이 연결된 도보길이 ‘느림보강물길’ 테마로 조성되어 있음. 고수동굴, 금굴유적 등 대표자원 근처로 좌-우안이 연결된 도보길 조성되어 있으며, 만천하스카이워크~고수동굴까지 자전거도로도 형성되어 있어 자원 간 이동에 어려움이 없음. 또한 단양잔도가 설치되어 있어 수변 트레킹 가능함



그림 4.81 단양군 느림보강물길 (출처 : 네이버 블로그)

○ 단양팔경 중 제1경으로 손꼽히는 도담삼봉, 석회암동굴로 학술적가치를 인정받아 천연기념물 제256호로 지정된 고수동굴 등 우리나라 대표의 경관자원 및 자연관찰학습장 존재

○ 단양향교 등 역사자원이 위치한 하류 지역의 하천 우안이 다소 미활성화되어 있으나, 고속도로를 지나고 있으며 하천 좌안에 특별한 자원이 없어 좌-우안을 연결하는 것은 부적절함

(3) 생태문화자원 중장기 활용방안

○ 생태현황에서 살펴본 바와 같이 대상지 전반에서 교란 어류종 확인되었으므로 이에 대한 관리 필요함

○ 문화현황에서 검토한 바와 같이 우수자원 근처로 좌-우안이 연결된 도보길, 수변길, 자전거길이 적절히 조성되어 있어 탐방객의 이동에 어려움이 없으며 구간 별로 다양한 관광 및 문화자원(만천하스카이워크, 수양개빛터널, 고수동굴, 도담삼봉, 단양강 잔도 등) 분포하고 있어 문화적 활성화를 도모할 수 있는 추가 자원을 구축하기보다 기존 자원 중 노후화하였거나 방치된 자원을 관리하거나 기존 프로그램을 연계하는 방향으로 구상하고자 함

표 4.12 단양군 일원 관리 및 활용방안 개요

위치	목표	단기	중장기
대상지 상류 (영춘면)	수생태계 건강성 회복	• 체험형 교란어종 제거활동 및 수질정화활동 추진 • 시민, 전문가 그룹의 수생태계 모니터링 활동 프로그램 개발	• 장기적 모니터링 자료의 축적 및 수생태계 건강성 회복 정책 수립
단양금굴유적 인근	문화재 정비를 통한 기존 도보길 활성화	• 노후한 단양금굴유적 주변 정비사업 추진 및 관광코스 활성화 기반 마련	• 유람선 운영을 통한 야간투어 프로그램 활성화 • 단양군의 다양한 문화축제와 연계한 코스 개발

① **(대상지 상류 강마을 재생사업과 연계한 수생태계 건강성 회복)**

○ **(현황특성 및 입지여건)** 단양군은 쏘가리축제 등 내륙어촌사업 발달한 지역으로 지역경제에 활력을 불어 넣고 내수면 산업을 발전시키기 위해 어업인복지센터, 생태저수지 정비 등을 포함한 '휴양체험 민물고기 테마파크 조성사업(~'22)' 추진 예정되어 있음

- 강마을 재생사업은 내수면에 인접한 어촌지역의 인프라를 확충하여 지역의 소득·일자리 창출과 국가 균형발전을 실현하며 내수면 수산자원과 생태·환경적

가치를 극대화하여 어촌 공동체를 활성화하고 도시민들과 공유를 목적으로 진행

○ **(단기)** ‘휴양체험 민물고기 테마파크 조성사업’과 연계하여 수생태계 모니터링, 교란생물 제거 등도 체험형으로 추진함으로써 시민 인식을 제고함과 동시에 수생태계 건강성 증진에 기여할 수 있음

- 수생태계 건강성 회복을 위해서는 우선 건강성이 필요한 지역에 대해 체계적인 모니터링을 통해 구체적인 방안을 계획해야 함. 따라서 단기적인 시점에서 가장 중요한 회복 방안은 모니터링이며. 단양 사업지 중심의 수생태계 건강성 지속적 모니터링 추진을 위해 시민참여단 구성・운영. 시민이 수집한 데이터를 실시간으로 업로드할 수 있는 APP을 활용하여 남한강 수생태계 지도 제작 프로젝트 운영. 접근이 힘든 일부 지점에 한하여 무인카메라를 통한 사각지대 보완
- 추가적으로 수생태계 건강성 회복을 위해서는 크게 외래종 방제, 생태환경 보전이 있으며, 전자의 경우 전기쇼크 보트, 외래어종 낚시대회, 인공산란장 설치 등을 도입하여 방제 방법을 진행할 수 있으며, 후자의 경우 어류의 분포에 따라 이동 경로 확보 및 서식환경 보전을 위한 어로 설치 사업을 진행하는 방안이 있음



그림 4.82 시민모니터링을 통한 생태 지도 제작 사례



그림 4.83 대상지 상류 강마을 재생사업과 연계한 수생태계 건강성 회복

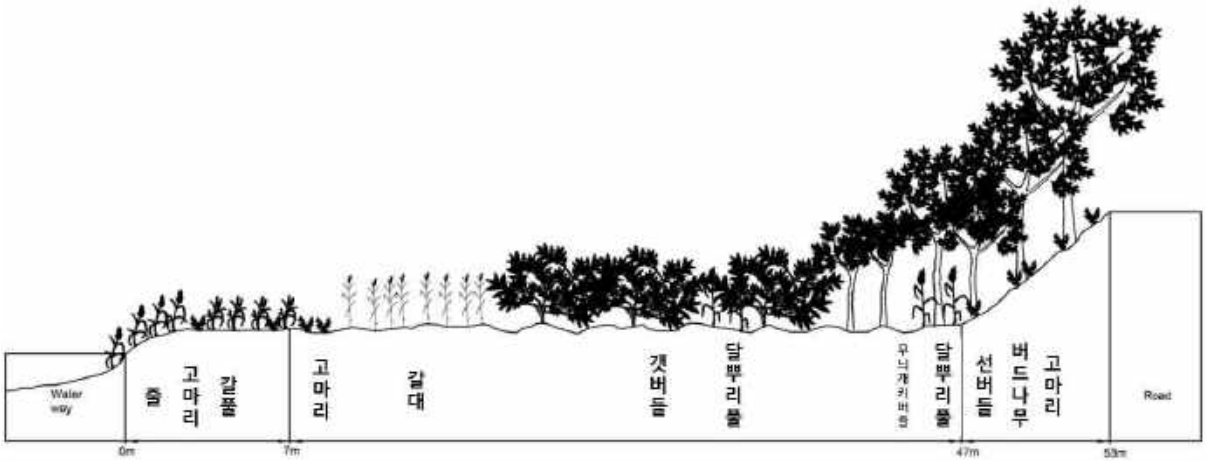


그림 4.84 초지, 목본식물을 이용한 완충 식생 지대 형태

○ **(중장기)** 장기적으로는 수계 중심의 수생태 건강성 회복에서 나아가 수변공간(제내・외지)을 녹지조성과 함께 주변의 산림과의 연결성을 통해서 수생태계 건전성을 조화롭게 가져가는 것이 바람직함

- 수생태계에서의 녹지조성은 하천의 녹지대 및 생태습지를 조성하여 서식 공간 확충과 생태이동 통로를 조성을 목적으로, 생물의 이동을 가로막는 시설물을 철거하거나 보수해 종・횡적 연결성을 확보하고, 하천 환경을 친환경적으로 개선할 수 있는 계획
- 수변 완충 식생대는 초지, 목본식물을 복합적으로 구성함으로써 질산염, 비점오염원을 감소시킬 수 있음. 특히 갈대, 갈풀, 환삼덩굴 등이 우점하는 넓은 초지에 갯버들, 선버들 등의 목본성 수변식물 도입을 통해 외래종, 종 다양성을 조절
- 현재 강변우회로 설치로 인해 남한강의 수공간과 녹지가 단절되어 있으며, 이를 종・횡적 네트워크를 조성하기 위해 수변 완충녹지, 습지 조성, 도랑등 진행
- 생물서식지 네트워크 조성은 생물종의 공급원이 되는 일정 규모 이상의 수림, 초지, 습지로 구성될 수 있으며, 많은 생물들의 고립된 서식공간을 개선하여 생물다양성을 유지・증대

수질 및 수생태 복원 목적의 완충녹지 모델(안)

1. 생태둠벙
   - (개요) 생태둠벙은 친환경 농경지 내 용수원 확보, 천적의 서식지 제공, 도시민 환경 체험・교육 공간으로 활용 가능
   - (효과) 용수원 확보 및 서식지 제공 등 생물환경 복원 효과 (실잠자리, 연못하루살이, 논우렁이 등 수생생물 개체 수 증가 및 개구리밥, 부레옥잠 등 수질정화 식물 자생)
2. 완충식생대
   - (개요) 도로에서 유출되는 빗물이 하천에 유입되기 전 완충되도록 식생대 조성
   - (효과) 초기 유출속도 및 유출량 저감에 기여, 비점오염원으로 인한 수질오염 완화
3. 기타 비점오염원 저감시설
   - (개요) 식생정화수로, 식생여과대, 인공습지, 침투도랑, 침투형 저류지 등 유역의 토지이용 형태별 적합한 저감시설 설치

• (효과) 초기 유출속도 및 유출량 저감에 기여, 비점오염원으로 인한 수질오염 온화, 생물 다양성 증진 및 마을 경관 개선에 기여



그림 4.85 김포시 둠벙 사례 (송지훈 외, 2014)





그림 4.86 비점오염저감시설 설치사례 (송지훈 외, 2014)

② **(금굴유적 정비를 통한 기존 도보길 활성화)**

○ **(현황특성)** 금굴유적은 단양강 잔도와 연결되고, 좌-우안을 잇는 인도교가 설치되어 있으며 우안 내륙지역의 패러글라이딩, 캠핑장 등의 체험활동과 연결될 수 있는 거점 역사자원임에도 불구하고 노후화 및 방치되어 있음

○ **(단기)** 진입도로 및 주차공간 등 노후관광시설 정비 및 문화콘텐츠를 접목을 통해 기존인프라 보완

- 노후관광시설에 문화콘텐츠를 접목한 지역관광진흥 재생사업을 바탕으로 인문학적 스토리텔링을 접목시킨 체험 프로그램을 강화하고 육성
- 방곡도예촌, 다누리아쿠아리움, 수양개빛터널 등 체험활동을 트레킹 명소로 홍보하고 있는 느림보 강물길에 '백두대간 목재문화체험관', '수양개선사유물전시관' 등 체험프로그램으로 이어지는 과정과 단양의 특산물 축제와 융합하여 운영
- 특히, 체험마을, 단양의 축제,주변 관광지가 다수 운영되고 있는 장점을 부각시키기 위해 현재 단양에서는 1일 코스 혹은 1박2일 코스로 관광자원 홍보를 운영하고 있으나, 단양의 월별 축제와 융합하여 월별 단양의 축제를 통해 특화



그림 4.87 문화축제를 연결할 수 있는 유람선 운행 코스

○ **(중장기)** 단양 읍내에 위치한 선착장 활용한 유람선 운영, 수변둘레길 투어, 썬셋 투어, 야간투어 등 프로그램 활성화

- 단양팔경 및 아로니아 축제, 금수산감골단풍축제, 단양온달문화축제를 핵심관광자원으로 유람선 관광상품을 구성하여 방문한 것을 특징으로, 가을 이외의 시즌에는 구인사를 연계한 수변둘레길 투어와 단양 지역의 문화체험 및 농촌체험 휴양마을을 통한 체험활동이 포함되는 유람선 관광 상품으로 구성하여 운영
- 기존 운영 중인 신단양나루↔단양대교, 충주나루↔월악산부근, 장회나루↔신단양나루 운항코스에서 지역 문화축제를 경유할 수 있는 프로그램 추가
- 야간 유람선 운행을 위해 지역 축제공간, 남한강쏘가리 매운탕 특화거리를 중심으로 수변무대, 수변주변 도보길에 야간경관 조명 조성

③ **(다양한 레저활동 연계한 테마여행 제작)**

○ **(현황특성)** 국내에서 흔히 유치할 수 없는 페러&행글라이딩, 클레이사격, 수상레저 등 레저활동이 활성화된 지역으로, 프로그램 연계 및 테마여행을 제작할 수 있는 여건이 됨

○ **(단기)** 무동력수상레포츠 체험(카약, 조정)등 수변을 활용한 체류형 관광

- 2020년 5월에 완공된 생태체육공원 계류장을 바탕으로 동력(수상 스쿠터, 스키), 무동력(수상자전거, 범퍼보트) 수상레저 활동 운영
- 도담상봉 부근 유람선이 지나지 않는 곳에 맨몸 다이빙 플랫폼 설치
- 캠핑으로 유명한 솔티천 부근을 중심으로 강수욕장 운영. 수심이 낮을 경우 인조 강수욕장, 수심이 적당할 경우 자연 강수욕장 운영



그림 4.88 동력, 무동력 수상레포츠 및 강수욕장 조성 사례



그림 4.89 수상레저 파크 조성・운영 지점

○ **(단기)** 축제(온달문화축제, 단풍축제) 개최 시기와 레저스포츠를 즐길 수 있는 시기가 비슷하므로 산악바이크, 볼륨점프, 바나나보트, 바비큐파티, 단체 프로그램 등 개인, 단체 및 워크샵 진행을 위해 다양한 방법으로 레저와 이벤트를 조합한 패키지 프로그램 활성화

- 특히 레저 활동을 위해 수상놀이기구, 숙박, 바비큐, 지역축제를 포함한 패키지 활용과 단체 활동을 위해 팀 빌딩, 서바이벌 훈련, 명량 운동회 등 프로그램을 진행

표 4.13 단체활동과 지역문화 축제를 겸비한 패키지 활성화

패키지	내용
단체 활동 + 레포츠 패키지	서바이벌 게임, 단체 산악 MBT, 단체 보트 등
축제 + 수상레포츠 패키지	월별 지역 축제와 수상레포츠 패키지
커플 패키지	마블+제트스키+플라이피쉬 등
놀이기구 무제한 패키지	수상 레포츠 무제한 패키지
놀이기구 무제한 + 펜션 패키지	수상레포츠 및 4인 펜션 패키지



그림 4.90 수변 야간 경관 조성 사례

4.1.3 이치수 측면의 영향 검토

○ 7개소 관리 및 활용방안 구상내용 중 공간조성에 대한 프로그램이 도입되는 생태복원①, 생태휴식①④⑥⑦ 목표의 경우 이치수 측면의 영향 검토를 수행함

표 4.14 전체 관리 및 활용방안 구상내용

지자체	위치	목표	단·중장기 구상방안
여주시	여주저류지 인근	**[생태복원①]** 수달 서식지 보전 등 생태적 가치 유지	• 수달의 서식환경 고려한 수변 완충녹지 및 생태습지 조성 • 소형전망대 설치 • 당남리섬-여주저류지와 연결된 생태탐방코스 신설 • 참여적 거버넌스 기반 장기생태 모니터링(행동권, 서식지 변형 등)
	신륵사 인근	**[생태휴식①]** 유휴공간으로 방치된 수변공간의 건강성 증진 및 시민 건강성 향상	• 특산식물 식재, 그린인프라 적용 등 도시생태계 건강성을 고려한 오픈스페이스 조성 • 수변경관과 함께 즐기는 야외 레포츠 시설, 로컬푸드 기반 먹거리 체험장 조성 등 시민의 건강성을 위한 프로그램 신설 • 미술관, 템플스테이, 농촌체험 연계한 스탬프투어, 소셜매체 기반 홍보 등
남양주시 양평군	두물머리 인근	**[수생태①]** 교란생물 발견지역 관리를 통한 수생태계 건강성 회복	• 조사계획 수립 및 인위적 제거사업 실시 • 교란생물 정보화 및 환경부 생물다양성 시스템과의 연계
	다산생태공원 내	**[생태네트워크①]** 멸종위기생물 발견지역 관리를 통한 서식지 보전	• 갈대군락 및 횃대 등 조류 서식환경 조성 • 조류관련 생태체험 프로그램 개발·운영
강서구 고양시	장항습지	**[생태복원②]** 습지 보전·관리 체계화	• 교란식물 식별 및 제거 등에 대한 시민교육 • 교란식물 물리적·화학적 제거사업 진행 • 습지관리체계 개선연구 추진(생태적 가치에 따라 핵심, 완충 구역 구분 및 구역 별 계획 제시, 변화가 큰 습지생태계 특성 고려하기 위한 장기 모니터링 계획 수립 등)
	강서습지생태공원 인근	**[생태휴식②]** 생태테마의 초등교육 프로그램 개발	• 강서습지생태공원, 서울식물원과 이어지는 생태교육 코스 개발 및 홍보
연천군 포천시	재인폭포-한탄강 용암대지 구간	**[생태휴식③]** 생태·지질자원	• 기존 트레일과 본 연구의 생태문화자원을 연결한 새로운 코스(3시간 소요)

지자체	위치	목표	단·중장기 구상방안
		보전을 테마로 한 트레일 구성	• 지질학적 가치를 테마로 한 지오브랜드 개발(특산물, 액티비티, 인포, 아카데미, 샵 등 활동 연계)
	화적연-비둘기낭폭포 구간	**[생태휴식④]** 수상레저 및 캠핑을 테마로 한 트레일 구성	• 친환경 테마의 캠핑장 및 캠프프로그램 비둘기낭 폭포 인근에 신설 • 기존 및 신설된 캠핑장과 수상레저, 생태문화자원을 연결한 코스(2시간 30분 소요)
화천군	파로호 산소 100리길 내	**[생태네트워크②]** 자전거길 쉼터 및 생태교육 프로그램 도입	• 자전거길, 파로호산소길 경로 내 쉼터 조성 • 쉼터 주변으로 야생동물 설명할 수 있는 zone 설정 및 관찰대 설치 등
	산천어 축제 등 장소 활용	**[생태휴식⑤]** 시민참여형 생태모니터링 체험	• 생태조사 미션 참여 및 '화천군 생태지도 만들기' 체험활동
충주시	탄금대 인근	**[생태휴식⑥]** 역사자원 테마를 살린 수변 전통문화 공간 조성	• 정자, 전통가옥 건출물 조성 및 충주의 역사인물 스토리를 활용한 거점공간 조성 • 전통문화(소리, 공예, 국궁장 등) 체험 및 수박, 음악장 등 설치 • 문화재 이야기꾼 양성과정 운영 및 역사 걷기코스 개발
	탄금호 인근	**[생태휴식⑦]** 일반시민이 즐길 수 있는 수상레저 공간 활성화	• 국제조정경기장의 인프라를 활용한 카약, 패들보드 등 무동력 기반 수상레저 공간 조성 • 시민강좌 프로그램 개발
	충주댐물문화관	**[생태휴식⑧]** 스마트체험 프로그램 개발	• 탄금대 인근과 탄금호 인근에서 계획한 구상방안(양궁, 카약킹 등)이 가상체험으로도 가능하도록 물문화관 내부에 가상현실 체험관 조성 • 물문화관 외부에 드론, 생태모니터링 등 시민과학 체험관 조성
단양군	영춘면 인근	**[수생태②]** 수생태계 건강성 회복	• 체험형 교란어종 제거활동 및 수질정화활동 추진 • 시민, 전문가 그룹의 수생태계 모니터링 활동 프로그램 개발
	단양금굴유적 인근	**[생태휴식⑨]** 문화재 정비를 통한 기존 도보길 활성화	• 노후한 단양금굴유적 주변 정비사업 • 유람선 운영 및 야간투어 프로그램 개발 • 도보교, 유람선 등 다양한 이동수단을 바탕으로 한 관광코스 개발

(1) 여주시 여주저류지 인근 ‘Eco-trail’(생태복원①)

- ○ 인공 보금자리(돌무더기)의 경우 홍수 시 물흐름 방해하거나 떠내려갈 수 있으므로 물넘이 가능하도록 경사형태로 조성하거나 물넘이 둑을 병행할 필요 있음
- ○ 축사, 주변 인가로부터의 비점오염원 관리방안 마련 필요
- ○ 시설 설치 및 생태환경 조성 시 홍수소통에 지장이 없는지를 파악하기 위해 수리학적 영향의 검토가 이루어져야 함
- ○ 탐방로 등 포장이 필요한 경우 자연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 투수성이 높고 생태적 단절을 최소화할 수 있는 친환경적 재료를 활용함
- ○ 관찰시설의 경우 이용자의 안전을 고려하여 난간 등 안전시설 설치
- ○ 관찰시설 설치 시 식생의 크기 및 수질을 고려하여 생태환경에 미치는 영향을 최소화해야 함
- ○ 현재의 하천변 생태환경에 대한 세밀한 데이터와 생태복원 이후의 변형된 장소의 예측 결과와 비교하면서 복원사업의 타당성이 확보되어야 함. 수달의 서식환경만을 볼 것이 아니라 수달이 살고 있는 주변 환경의 식생, 토양, 홍수로 인한 또는 건천일 때의 구조적인 모습의 변형 과정 등등에 대한 충분한 인벤토리를 구축할 수 있는 방안도 고민 필요

(2) 여주시 신륵사 인근 ‘Health-trail’(생태휴식①)

- ○ 대상지가 고수부지로 제외지에 해당하므로 시설물 건립이 불가능함. 안전 및 하천 운영 관련 시설을 제외하고 건축물 신설은 제한하는 것이 바람직함
- ○ 야외레포츠 활동 시 발생할 수 있는 오염에 대한 수질 적정성이 다른 사례를 통해 검토될 필요 있으며, 하천점용 허가 시 수질자동측정시설 등을 설치하여 수질 모니터링 병행되어야 함

(3) 충주시 탄금호 인근 ‘전통문화’(생태휴식⑥)

- ○ 본 대상지는 제내지에 해당하므로 공간 조성은 하천 운영 및 안전관리에 큰 문제가 되지 않을 것으로 사료됨

(4) 충주시 탄금대 인근 ‘수상레저’(생태휴식⑦)

- ○ 수문, 보 등 조작으로 인한 수위 하강 등 영향을 크게 받는 구간에 수상레저 설치를 지양하고, 부득이한 경우 수위 및 유속이 급격히 변하지 않도록 대책이 필요함. 본 대상지는 충주댐과 약 15km 떨어진 지점에 위치하므로 댐의 조작으로 인한 수위 영향을 크게 받는 구간은 아님. 또한 기존 시설인 국제조정경기장은 유속과 물살이 빠른 경우 관계자의 판단에 따라 이용을 제한하고 있으므로 이러한 기준을 동일하게 적용하고자 함
- ○ 선착장의 부대시설 등 건물 형태의 시설물은 재내지에 설치하는 것을 권장하고 있음. 다만 국제조정경기장의 대규모 인프라 시설을 함께 사용하고, 시민을 위한 프로그램 개발에 중점을 두고 있음

○ 또한 본 대상지는 제외지에 해당하므로 하천친수 계획의 친수지구 안정성 평가 등을 활용해 퇴적토의 처리 등 유지관리계획을 고려하여 적정한 침수빈도 부지인지 검토할 필요 있음
○ 하천친수 계획의 친수활동 안전도 평가를 통해 수리적, 수질적 안전성 검토 필요
○ 무동력 위주의 프로그램 운영이므로 수질 보호차원에서 바람직함. 다만 다른 사례를 통해 시민 이용 시 발생할 수 있는 오염에 대한 수질 적정성 검토될 필요 있으며, 하천점용 허가 시 수질자동측정시설 등을 설치하여 수질 모니터링 병행되어야 함

(5) 연천군・포천시 화적연-비둘기낭폭포 구간 '캠핑 테마의 트레일'(생태휴식④)
○ 트레일 조성 시 홍수시 수위 및 유속이 급격히 변하는 구역에는 홍수경보시설 및 진입차단 시설 설치 필요하며, 연안 등 위험성이 있는 지역에는 난간 등의 보행자 안전시설 설치 필요
○ 트레일 포장은 유지관리측면을 우선적으로 고려하고, 자연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 투수성이 높고 생태적 단절을 최소화할 수 있는 친환경적인 재료를 적용함. 또한 장애인과 노약자를 위해 경사나 단차를 최소화하여 설치하며 유입수로, 수충부, 지형의 치수상 제약이 있는 구간과 생태계 유지 공간은 제외함
○ 캠핑장의 경우 자동차의 이동이 수반된 캠핑장은 진출입과 주차공간을 위해 평탄지로 설계하여야 하며 침수빈도가 낮은 고수부지에 설치되어야 하므로 침수빈도에 대한 사전검토 필요함. 또한 구조물 설치 시 홍수상황에 따라 일시에 철거할 수 있는 이동식 구조물로 계획해야 함
○ 하안 경사가 급하거나 수심이 급격히 깊어져 하천에서의 실족사고 등 수변사고 위험이 있는 지역은 원칙적으로 설치를 피하고, 조성이 부득이한 경우 위험정보 안내판설치 등을 계획해야 함
○ 수용인원에 따라 적합한 상하수도시설, 전기시설, 통신시설, 화장실 등의 고정식 시설은 수리적 안전성을 고려하여 계획홍수위 이상의 토지에 설치하여야 하며, 설치장소로 고수부지 외에 인접한 폐천부지나 국공유지를 활용

4.2 시범 대상지 선정 및 중장기 관리활용 방안 상세구상

4.2.1 시범 대상지 선정

가. 선정기준

○ (생태계서비스 평가결과) 7개소 별 상위 10개에 해당하는 자원(핵심자원) 점수

○ (K-water 관리시설 인접성) K-water에서 관리 중인 댐, 보 등 시설 인접 정도

나. 선정결과

○ 7개소 별 상위 10개 자원에 대한 생태계서비스 평가점수 분포를 전체 자원의 평균점수와 비교함

- 생태, 문화 두 부문에서 모두 평균점수보다 낮은 자원은 없었음
- 생태, 문화 두 부문에서 모두 평균점수보다 높은 경우는 제안할만한 관리·활용 방안이 제한적이므로 우수지구로 지정될 수 있음
- 반면에 생태적 점수는 낮되 문화적 점수는 높은 지역은 생태적 관리가 필요하고 문화적 활용이 일어날 수 있는 지역으로 해석될 수 있으며, 생태적 점수는 높되 문화적 점수는 낮은 지역은 기존의 높은 생태적 가치를 유지하면서 문화적 활동을 높일 수 있는 지역으로 볼 수 있음

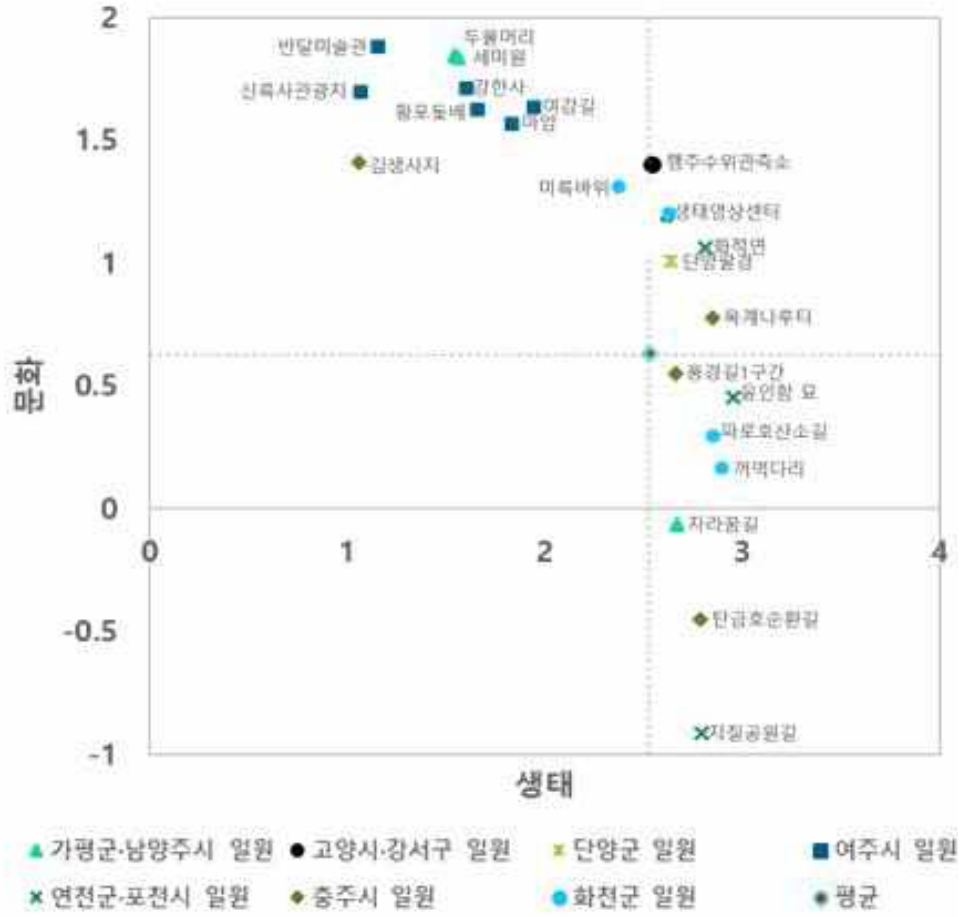


그림 4.91 생태계서비스 평가결과 생태, 문화 상위 10개 자원

○ 생태계서비스 결과를 고려했을 때 여주시, 충주시, 연천군·포천시가 시범 대상지로 고려될 수 있으며 이들 모두는 여주3보, 충주댐, 한탄강댐 등 K-water 관리시설이 인근에 존재함

○ 다만, 한탄강댐은 본 연구에서 평가대상으로 설정한 포천시·연천군 일원의 영역 내 존재하지는 않으므로 여주시 일원과 충주시 일원을 시범 대상지로 선정하고자 함

○ 생태계서비스 평가 핵심자원인 여주시 반달미술관, 신륵사관광지와 충주시 탄금호순환길, 김생사지 등을 활용하여 여주시와 충주시의 관리·활용 방안을 마련함

다. 관리활용 방안 상세구상 방향

○ 시범 대상지의 관리·활용 구상 방향은 본 과제의 결과로써 제시된 생태계서비스 평가결과와 생태 세부현황 조사결과 등을 고려하여 ‘자연성 회복’을 우선 목표로 두고, ‘시설 활성화’를 두 번째 목표로 함

○ 이에 따라 여주시 일원에서는 1) 수달의 서식흔적이 발견된 여주저류지 인근에 수달 서식환경 조성 및 생태탐방로 구축 사업을 구상하고자 하며, 2) 문화점수가 높고 생태점수가 다소 낮았던 반달미술관 인근을 중심으로 그린인프라 등을 도입한 도시생태계 건강성 증진 및 시민 즐길거리(엑스게임장, 먹거리체험 등)를 활성화하고자 하였음

○ 충주시는 ‘자연성 회복’에 대한 목표보다 ‘시설 활성화’를 중심에 두고 관리·활용 방안을 구상하였는데, 이는 현재 충주시의 부족한 관광 인프라 시설 보완과 즐길거리 구축 및 지역경제 활성화에 대한 시민의 수요가 높은 편이기 때문임. 현재 충주댐 인근을 중심으로 케이블카, 플라이라인, 에코라이더 등 관광개발 계획(안)에 대한 타당성 조사용역 진행 중이므로 이러한 사업과 연계하여 추진될 수 있는 사업을 구상하고자 하였음

4.2.2 시범 대상지 중장기 관리활용 방안 상세구상

가. 상세구상 내용

(1) 여주시 Eco-trail

○ 위치 : 여주시 대신면 양촌리 일대 수변

○ 이포보 상류 당남리섬과 여주저류지가 연결되는 공간에 수달서식처 및 자연체험 공간으로 활용 가능한 Eco-trail 조성

- 하천변 습지대를 활용하여 생물 서식처 및 생태학습공간으로 조성
- 수달 등 멸종위기 야생생물 서식흔적이 발견되었으며 물 흐름이 완만한 생태 및 수문학적 여건과 당남리섬 등 주변 우수 경관특성을 반영

표 4.15 여주시 Eco-trail 상세구상 세부내용

상세구상	세부내용
생태탐방로 및 데크관찰로	• 인위적 행위로 인한 서식환경 저해를 최소화하기 위해 자연형 호안(생물서식지)과 생태탐방로(전이지역) 사이에 최소 60m의 완충지역을 설정함 • 우리나라 특산식물 식재 기반 야생초화경관 조성 생태탐방로 예시 
자연형 호안	• 멸종위기동식물 서식지 보전을 위한 서식환경 조성 • 수달 서식특성에 착안하여 수변부 돌무더기, 새들이 쉴 수 있도록 나무 장대르 꽂는 등 수생식물 풍부하도록 조성 
생태학습원	• 방문센터, 수달 등 지역 멸종위기동식물에 대한 정보 전달, 시민 및 전문가 등 다양한 집단의 생태 모니터링 집결 장소로써 역할 • 컨테이너 형태 및 수상 부양식으로 설치하여 홍수에 대응 (부상식 생태학습장 설치 사례는 없어 다른 예시를 첨부함)부사 • 부상식 생태학습장 설치 사례가 없어 사진으로 제시하지 않음



그림 4.92 여주시 Eco-trail 상세구상



그림 4.93 여주시 Eco-trail 조감도

(2) 여주시 Health-trail



그림 4.94 여주시 Health-trail 상세구상

○ 위치 : 여주시 전송동 일대 수변

○ 여주보와 강천보 사이 신륵사관광지, 반달미술관 등 우수한 문화자원과 도보상으로 이동가능한 입지에 공간과 시민의 건강성을 증진시키기 위한 Health-trail 조성

- 좌안의 여주역, 우안으로 연결되는 인도교를 통해 주변의 우수 문화자원(신륵사 관광지, 반달미술관 등)과 경관자원이 도보로 연결되는 특성을 반영
- 엑스게임장, 먹거리장터 등 다양한 연령층이 즐길 수 있는 활동공간을 포함하여 여주시를 대표하는 주민 생활체육 및 야외행사장 인프라 허브로 계획

표 4.16 여주시 Health-trail 상세구상 세부내용

상세구상	세부내용
여주마당 및 플리마켓	• 지역의 생산물을 홍보하거나 판매하는 장소 벼룩시장 역할 • 여강길, 신륵사 관광지, 반달미술관 등 주변 우수자원 방문객이 참여할 수 있도록 스탬프 투어 등 유도 • 자전거길, 엑스게임 공간, 먹거리 체험, 주변 우수자원(신륵사, 미술관, 황포돛배, 박물관 등)으로 이어지는 체험 요소를 통해 다양한 연령대의 가족단위 방문객이 함께할 수 있는 체험여가 제공

상세구상	세부내용
	 마을장터 지역 먹거리 체험장
엑스게임 및 클라이밍 월	• 자전거도로와 연결되어 있어 접근성이 높고, 지속적 활용 가능. 특히, '22년 완공 예정인 출렁다리와 연결되어 좌안의 여주역에서도 편하게 접근 가능 • 엑스게임, 클라이밍 동호회 모임 등 지역민이 활용할 수 있는 공간  클라이밍 엑스게임장(스케이트보드) 엑스게임장(자전거)
공연장 및 휴게공간	• 체험공간을 방문한 방문객들이 편하게 쉴 수 있는 야외 휴게공간 및 공연장 조성  조망 수변데크/휴게공간 공연장
그린인프라	• 기후변화 등 도시환경 조절, 생물서식처 제공 및 사회·문화 서비스 기능을 제공하는 도시 그린인프라 기법 도입. 대상지의 특성을 고려할 때 투수성 포장, 생태블록, 저류지 등 고려할 수 있음  식생여과장치 소규모 저류공간

(3) 충주시 전통문화공간

○ 탄금대 인근, 다양한 역사자원이 주변에 분포하는 입지에 전통문화 공간 조성 및 전통체험 프로그램 구성

- 도보로 이동 가능한 거리에 탄금호순환길, 김생사지등 우수한 생태문화자원 분포하며, 이들 자원은 신라시대 명필 김생, 악성 우륵 등 역사적 스토리를 보유한 공간이기도 함
- 전통문화 체험과 숙박 등 다양한 요소를 도입함으로써 관광객이 충주시의 역사자원을 집약하여 느낄 수 있는 수변공간조성

표 4.17 충주시 전통문화공간 상세구상 세부내용

상세구상	세부내용
한옥문화체험장	• 주변의 우수자원(탄금대, 세계무술공원, 역사문화재 등) 방문객을 위한 숙박시설 제공함으로써 관광객 유치 가능 
공예마을과 거리, 전통소리체험장	• 충주시에 분포하는 역사자원의 스토리를 활용한 전통문화공간. 신라시대 역사적 인물인 김생과 우륵의 스토리를 활용한 글쓰기 및 소리체험장과 그 밖의 신라시대 체험을 반영한 특색 있는 공간  
국궁장, 물문화관과 연계한	• 국궁장 체험은 충주댐 물문화관 구상방안 중 하나인 가상현실 체험을 현실화할 수 있는 프로그램 중 하나로써 활용 • 국궁장 준비 장소(실내)에서 가상현실 체험도 할 수 있도록 시설 설

상세구상	세부내용
가상현실체험	치, 스마트체험의 중심지로 도약 도모 국궁장 등 전통 스포츠(실제/VR) 



그림 4.95 충주시 전통문화공간 상세구상

○ 현재 충주시 전통문화공간으로 계획된 입지의 일부 공간(금릉동 464, 626-10)이 민물생태체험관 조성 대상지로 선정되어 설계 제안공모 진행 중임에 따라 하천구역을 배제하고 대체할 수 있는 공간을 추가 검토함

- 기존 입지의 특성(충주역 등 교통여건 우수, 역사 및 문화자원 주변 분포 등)을 반영할 수 있는 공간으로써 기존 입지에서 하천 건너 편인 1번 대상지를 제안함. 국·시유지가 아니고 경관지구에 해당하므로 사유지 매입 등 절차 필요
- 기존 입지와 다소 거리가 있으나 인근에 조동리 유적지가 있으며, 나루터를 접

하고 있는 2번 대상지를 제안함. 국·시유지에 해당하지 않으므로 사유지 매입 등 절차 필요

- 조동리 유적지 우측에 위치하는 3번 대상지는 조동근린공원을 포함하는 공간으로 국·시유지에 해당함
- 기존 입지와는 떨어져 있으나 충주댐물문화관 등 K-water 시설 인근에 위치하며, 국·시유지에 해당하는 4번 대상지를 제안함

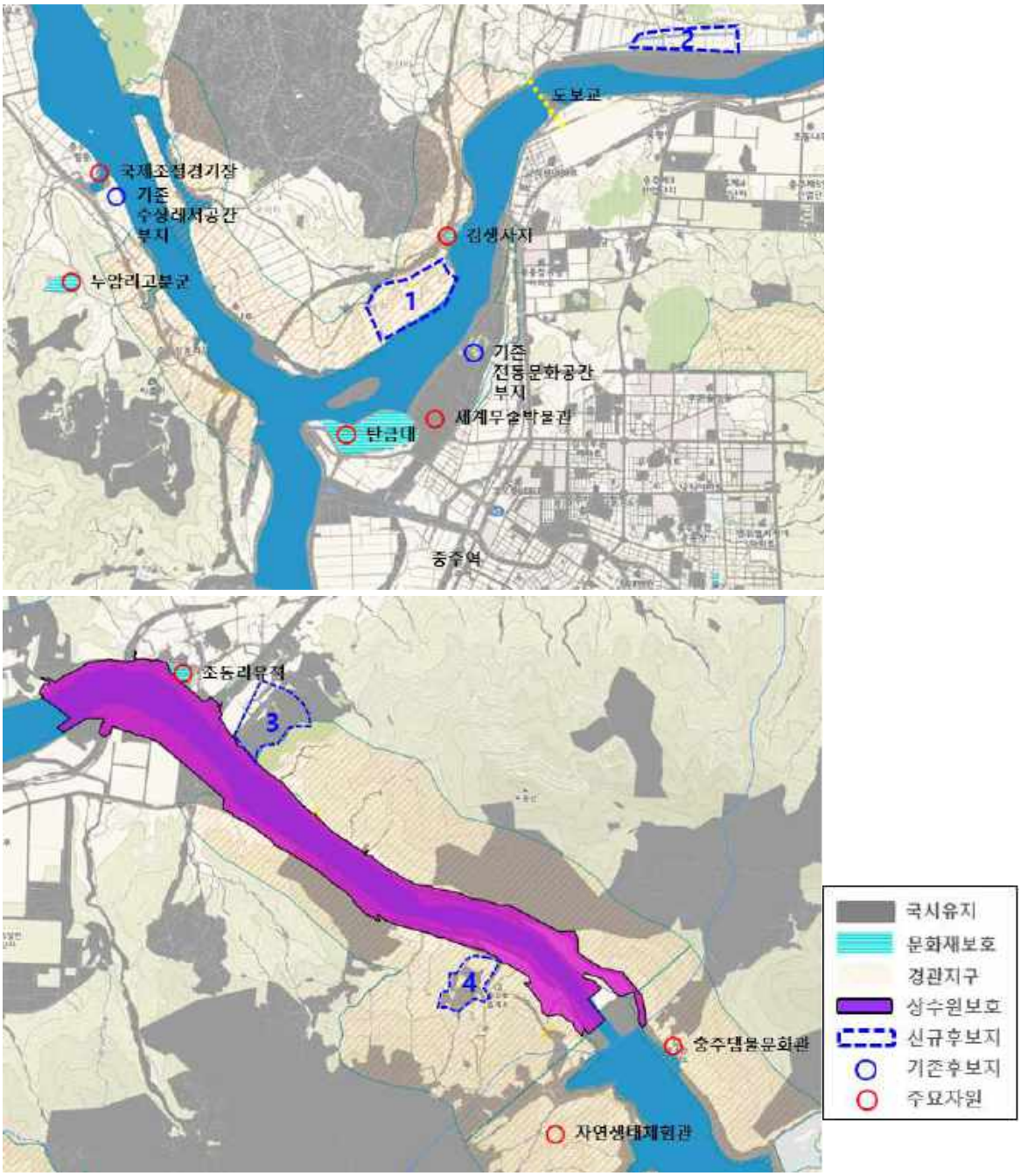


그림 4.96 충주시 전통문화공간 대체 대상지 후보



그림 4.97 충주시 전통문화공간 조감도

(4) 충주시 수상레저공간

○ 탄금호 인근에 기존 국제조정경기장과 연계하여 시민이 즐길 수 있는 수상레저 공간 조성

표 4.18 충주시 수상레저공간 상세구상 세부내용

상세구상	세부내용
무동력 수상레저체험장	• 국제조정경기장의 시설물 공유. 국제조정경기장의 경기 일정을 고려하여 시민 체험용 무동력 수상레저 교육 • 초중고 및 관련 협회 체험학습, 수변 안전교육 장으로 활용 

상세구상	세부내용
물놀이터 및 테마물놀이장	• 수상레저 외에도 어린이들이 활용할 수 있는 테마 물놀이장 설치하여 친수 테마파크로써 활용 



그림 4.98 충주시 수상레저공간 상세구상

(5) 충주시 충주댐물문화관 활용

○ 충주댐물문화관 내외부에 시민의 가상 스마트체험(전통문화, 수상레저 등 아이템 기반) 공간과 시민과학 및 시민모니터링 체험장 마련

표 4.19 충주시 충주댐물문화관 상세구상 세부내용

상세구상	세부내용
내부	• 삼국시대, 조선시대의 가상 현실 속 공간을 볼 수 있는 가상현실 체

상세구상	세부내용
가상현실체험관	험학습 • 충주는 삼국시대에 지리적으로 아주 중요한 장소였으며, 전성기인 나라는 언제나 충주를 차지하고 있었기 때문에 고구려, 백제, 신라의 유물과 유적을 볼 수 있는 가상현실 타임투어 공간으로 활용 
외부 시민과학 체험장	• 최근 시민과학의 역할은 시민의 교육 뿐만 아니라 다양한 분야의 연구자료 수집 목적으로도 중요해지고 있음 • 간단한 센서나 모바일을 기반으로 쉽게 체험할 수 있는 시민과학, 드론을 이용하여 주변환경을 모니터링하는 시민과학 등을 수행할 수 있는 공간으로 활용 

나. 관계법규 검토

○ 대상지는 주변의 생태·문화 및 지역의 여건을 우선적으로 고려하되, 입지 가능성을 제고하기 위해 국·시유지를 위주로 선별하였으며 개발제한구역, 수산자원보호구역, 상수원보호구역, 문화재보호구역, 습지보전구역 등 주요 보호구역을 배제하여 설정함

○ 다만, 4개 대상지 중 3개가 하천구역에 일부 해당함에 따라 이와 관련된 행위제한은 검토되어야 함. 하천법에 따르면 하천구역 내 하천시설의 설치와 하천점용 가능시설의 점용만 가능하므로 여주시 Eco-trail, 여주시 Health-trail, 충주시 수상레저공간 내 건축물의 신축은 배제함

○ 하천구역 외에도 대상지에 해당하는 지역·지구와 행위제한을 2장의 내용을 참고하여 아래 표와 같이 정리하였음

표 4.20 대상지 내 해당하는 관계법규 및 행위제한

구분	내용
환경정책기본법 - 수질보전특별대책지역	제22조 및 시행령 제5조 1) 폐수배출시설 : 1일 폐수배출량 200㎥ 이상 금지 2) 축사 및 가축분뇨배출시설, 폐기물처리시설 3) 연면적 400㎡ 이상 숙박업, 식품접객업. 4) 연면적 800㎡ 이상 일반건축물. 연면적 800㎡ 이하 단독주택 금지없다. 5) 골프장
수도권정비계획법 - 자연보전권역	제9조(자연보전권역의 행위 제한) 1. 택지, 공업 용지, 관광지 등의 조성을 목적으로 하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 종류 및 규모 이상의 개발사업 2. 대통령령으로 정하는 학교, 공공 청사, 업무용 건축물, 판매용 건축물, 연수 시설, 그 밖의 인구집중유발시설의 신설 또는 증설
한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 - 수변구역	제5조(수변구역에서의 행위제한 등) 1. 「물환경보전법」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설 2. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 배출시설 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업(業)을 영위하는 시설 가. 「식품위생법」 제36조제1항제3호에 따른 식품접객업 나. 「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 · 목욕장업 다. 「관광진흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업 4. 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독주택(다가구주택에 한정한다) 및 같은 항 제2호에 따른 공동주택 5. 「건축법」 제2조제2항제6호에 따른 종교시설 6. 「주택법」 제2조제4호의 준주택에 해당하는 노인복지시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 가. 「노인복지법」 제32조제1항제1호에 따른 양로시설로서 환경부령으로 정하는 입소정원 이상인 시설 나. 「노인복지법」 제32조제1항제3호에 따른 노인복지주택 다. 「노인복지법」 제34조제1항제1호에 따른 노인요양시설 중 환경부령으로 정하는 입소정원 이상인 시설 7. 「청소년활동 진흥법」 제10조제1호에 따른 청소년수련시설 8. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장(농산물 가공업 등 대통령령으로 정하는 제조업을 하는 공장 중 「물환경보전법」 제2조제8호의 특정수질유해물질을 사용하지 아니하거나 발생시키지 아니하는 시설로서 환경부령으로 정하는 일정 규모 이하의 시설은 제외한다)
한강수계 상수원 수질개선 및	제15조의4(폐기물매립시설 설치제한지역) 관계 행정기관의 장은 한강 본류와 이에 직접 유입되는 지류(支流)의

구분	내용
주민지원 등에 관한 법률 - 폐기물매립시설 설치제한지역	경계로부터 대통령령으로 정하는 거리 이내의 지역에 대하여는 「폐기물관리법」 제2조 제8호에 따른 폐기물처리시설 중 매립시설의 설치를 허가하거나 승인하여서는 아니 된다.
관광진흥법 - 관광단지	제52조의2(행위 등의 제한) ① 제52조에 따라 관광지 등으로 지정 · 고시된 지역에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질 변경, 토석의 채취, 토지분할, 물건을 쌓아놓는 행위 등 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. ② 제1항에도 불구하고 재해복구 또는 재난수습에 필요한 응급조치를 위하여 하는 행위는 제1항에 따른 허가를 받지 아니하고 할 수 있다. ③ 제1항에 따라 허가를 받아야 하는 행위로서 관광지 등의 지정 및 고시 당시 이미 관계 법령에 따라 허가를 받았거나 허가를 받을 필요가 없는 행위에 관하여 그 공사 또는 사업에 착수한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 신고한 후 이를 계속 시행할 수 있다. ④ 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 제1항을 위반한 자에게 원상회복을 명할 수 있으며, 명령을 받은 자가 그 의무를 이행하지 아니하면 「행정대집행법」에 따라 이를 대집행(代執行)할 수 있다. ⑤ 제1항에 따른 허가에 관하여 이 법에서 규정한 것을 제외하고는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제57조부터 제60조까지 및 제62조를 준용한다. ⑥ 제1항에 따라 허가를 받은 경우에는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따라 허가를 받은 것으로 본다.
하천법 - 홍수관리구역	제38조(홍수관리구역 안에서 행위제한) ①제12조제3항에 따라 고시된 홍수관리구역 안에서 다음 각 호의 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 행위에 대하여는 그러하지 아니하다. 1. 공작물의 신축 또는 개축 2. 토지의 굴착 · 성토 · 절토, 그 밖에 토지의 형질변경 ②제12조제3항에 따라 고시된 홍수관리구역 안(제12조제1항제1호에 해당하는 구역에 한정한다)에서는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 하천기본계획상 계획홍수위보다 높게 하여 이를 행할 수 있다. ③제1항에 따른 허가의 부관 · 제한 및 세부적인 기준 등에 관하여는

구분	내용
	제33조제2항부터 제4항까지, 제6항부터 제8항까지의 규정을 준용한다. ④제30조제5항부터 제8항까지의 규정은 제1항제1호의 경우에 준용한다.
군사기지 및 군사시설 보호법 - 비행안전제6구역	제10조(비행안전구역에서의 금지 또는 제한) ① 누구든지 비행안전구역(예비항공작전기지 중 민간비행장의 비행안전구역을 제외한다) 안에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 제3호의 경우 미리 관할부대장등의 허가를 받은 자에 대하여는 그러하지 아니하다. 2. 제2구역부터 제6구역까지에서 그 구역의 표면높이(이들의 투영면이 일치되는 부분에 관하여는 이들 중 가장 낮은 표면으로 한다) 이상인 건축물의 건축, 공작물 · 식물이나 그 밖의 장애물의 설치 · 재배 또는 방치 3. 군용항공기를 제외한 항공기의 비행안전구역 상공의 비행 4. 항공등화의 명료한 인지를 방해하거나 항공등화로 오인할 우려가 있는 유사등화의 설치 5. 비행장애를 일으킬 우려가 있는 연막 · 증기의 발산 또는 색채유리나 그 밖의 반사물체의 진열
하천법 - 하천구역	제33조(하천의 점용허가 등) ① 하천구역 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천관리청의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 1. 토지의 점용 2. 하천시설의 점용 3. 공작물의 신축 · 개축 · 변경 4. 토지의 굴착 · 성토 · 절토, 그 밖의 토지의 형질변경 5. 토석 · 모래 · 자갈의 채취 6. 그 밖에 하천의 보전 · 관리에 장애가 될 수 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 ③ 하천관리청이 하천점용 허가를 하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 제13조에 따른 하천의 구조 · 시설 기준에의 적합 여부 2. 하천기본계획에의 적합여부 3. 공작물의 설치로 인근지대에 침수가 발생하지 아니하도록 하는 배수시설의 설치여부 4. 하천수 사용 및 공작물 설치 등으로 하천시설에 미치는 영향 ④ 하천관리청은 하천점용 허가를 할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하기 위한 경우에는 이를 허가하여서는 아니 된다. 4. 콘크리트 등의 재료를 사용하여 고정구조물을 설치하는 행위. 다만, 하천의 관리에 지장을 주지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는

구분	내용
	행위는 그러하지 아니하다. 5. 그 밖에 하천의 보전 및 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
시행령 [대통령령 제30358호, 2020.1.21.]	제35조(하천의 점용행위 등) ① 법 제33조 제1항 제6호에서 “대통령령으로 정하는 행위“란 다음 각 호의 행위를 말한다. 1. 죽목 · 갈대 · 목초 또는 수초 등을 채취하는 행위 2. 식물을 식재하는 행위 3. 선박을 운항하는 행위 4. 스케이트장, 유선장 · 도선장 및 계류장(유선장 · 도선장 및 계류장은 부유식인 경우로 한정한다)을 설치하는 행위 5. 「수상레저안전법」에 따른 수상레저기구를 이용한 수상레저 사업 목적의 물놀이 행위 6. 하천관리청이 아닌 자가 하천을 점용하는 물건에 새로 하천의 보전에 영향을 미칠 수 있는 물건을 추가하는 행위 제36조(하천점용 허가의 금지) ③ 법 제33조 제4항 제4호 단서에서 “대통령령으로 정하는 행위“란 구조물의 구조 강도를 유지하기 위하여 불가피한 고정구조물을 설치하는 행위를 말한다. ④ 법 제33조 제4항 제5호에서 “대통령령으로 정하는 행위“란 다음 각 호의 행위를 말한다. 3. 하천으로 통행하기 어렵게 하는 공작물을 설치하는 행위
하천점용허가 세부기준 [국토교통부고시 제2019-408호, 2019.8.6.]	제3조(하천점용 허가의 기본원칙) ① 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지・관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있다. ② 공작물의 설치, 수목의 식재(植栽) 등을 수반하는 하천의 점용은 치수상 또는 이수상의 지장을 초래하지 않아야 한다. 이 경우 치수상 또는 이수상의 지장에 관한 판단은 다음의 각 호의 기준에 따르되, 하천의 형상 등의 특성을 고려하여야 한다. 1. 하천의 유수소통 능력에 지장을 미치지 않을 것 2. 수위상승에 의한 영향이 하천관리상 문제가 없을 것 ⑦ 하천점용은 하천기본계획 등 하천의 정비・보전 또는 이용에 관한 계획이 정해져 있는 경우 해당계획에 맞도록 하여야 한다. 제11조(공작물 설치점용의 범위) 법 제33조 제1항 제3호에서 공작물의 신축・개축・변경(이하 “공작물 설치“라 한다)의 점용이란 하천구역에 수문, 제방 등의 하천시설이나 기타구조물을 설치하는 점용에 해당한다. 제12조(공작물의 설치 등의 일반적 기준) 공작물의 설치 등에 있어서의 일반적 기준은 다음 각 호와 같다. 1. 공작물의 설치 등에 있어서는 하천기본계획에의 적합여부를

구분	내용
	검토하여 위치를 선정하도록 할 것 1의2. 하천수위에 영향을 미치는 제13조부터 제17조 ,제20조 및 제21조에 해당하는 시설과 하수도 등 방류시설은 그 설치계획을 하천기본계획에 미리 반영할 것 제21조(교량) ① 하천을 횡단하기 위해 하천구역 안에 교각이나 교대를 세워서 설치하는 공작물(이하 “교량“이라 한다)은 다음 각 호의 어느하나에 해당하지 않는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 제28조의 2(이용객 편의시설) ① 조리음식을 판매하지 않는 편의점 또는 슈퍼마켓(이하 “매점“이라 한다), 식품위생법 시행령 제21조에 따른 휴게음식점 영업 또는 제과점 영업이 가능하도록 설치된 점포(이하 “음식점“이라 한다), 식품위생법 시행규칙 제42조에 따른 음식판매 자동차 영업이 가능한 구역(이하 “음식판매 자동차영업구역“이라 한다), 화장실, 쉼터, 주차장 등 이용객 편의시설을 설치할 때는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다. 제28조의 3(레저・문화시설) ① 야영장, 자동차 야영장, 수상레저 안전법에 따른 수상레저 사업 부대시설, 공항시설법에 따른 경량항공기 이착륙장, 항공안전법에 따른 초경량 비행장치 중 무인비행장치의 비행이 가능한 공간・시설 등 레저시설과 공연장, 관람장, 전시시설 등 문화시설을 설치할 때는 다음 각 호의 사항을 원칙으로 한다.

(1) 여주시 Eco-trail 규제내용

○ 주소 : 경기도 여주시 대신면 양촌리 일대 (지목: 하천, 전)

○ 소유자 : 국유지, 개인

○ 지역・지구 : 보전관리지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률), 가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 자연보전권역(수도권정비계획법), 배출시설설치제한지역(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률), 하천구역(하천법), 수변구역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민 지원 등에 관한 법률), 수질보전특별대책지역(환경정책기본법)

- 상세구상 중 행위제한에 해당하는 내용은 없음. 다만, 대상지 전체가 하천구역에 해당되므로 하천점용 허가 절차 필요

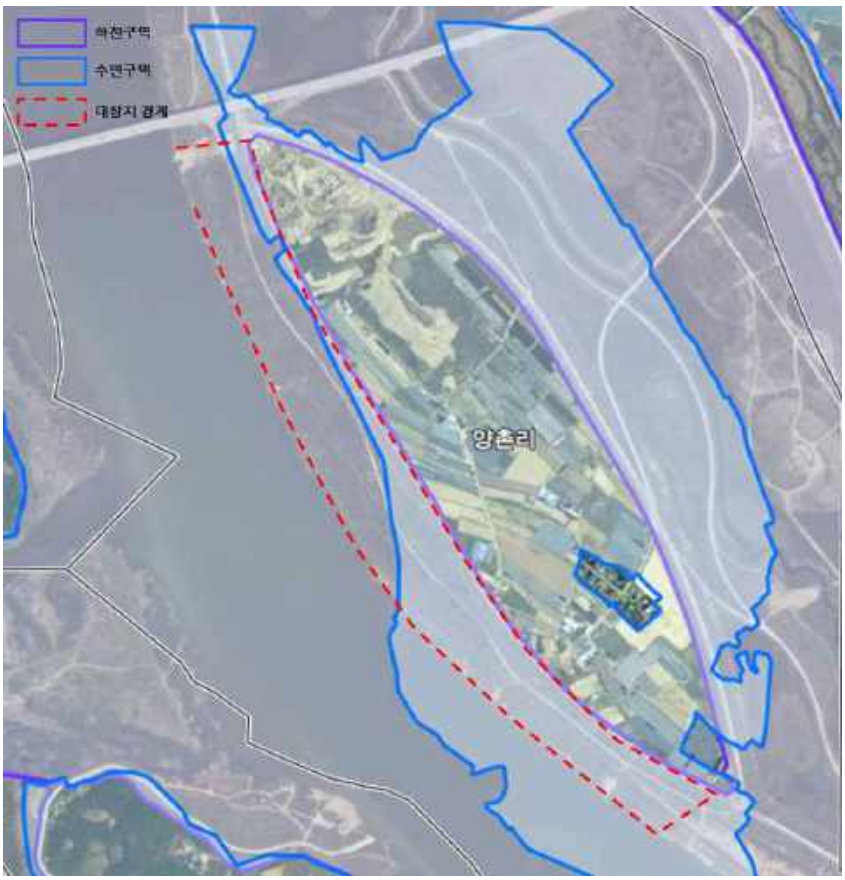


그림 4.99 여주시 Eco-trail 하천구역 및 수변구역 현황

(2) 여주시 Health-trail 규제내용

○ 주소 : 경기도 여주시 오학동, 천송동 일대 (지목: 하천)



그림 4.100 여주시 Health-trail 하천구역 현황

○ 소유자 : 국유지

○ 지역·지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 유원지(국토의 계획 및 이용에 관한 법률), 가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 관광단지(관광진흥법), 자연보전권역(수도권정비계획법), 배출시설설치제한지역(수질 및 수생태계 보전에 관한 법률), 하천구역(하천법), 폐기물 매립시설 설치제한지역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민 지원 등에 관한 법률)

- 상세구상 중 행위제한에 해당하는 내용은 없음. 다만, 대상지 전체가 하천구역에 해당되므로 하천점용 허가 절차 필요

(3) 충주시 전통문화공간 규제내용

○ 주소 : 충주시 금릉동 일대 (지목: 전)



그림 4.101 충주시 전통문화공간 하천구역 현황

○ 소유자 : 군유지

○ 지역·지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 유원지(국토의 계획 및 이용에 관한 법률), 가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 관광지(관광진흥법), 비행안전구역(군사기지 및 군사시설 보호법), 폐기물 매립시설 설치제한지역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민 지원 등에 관한 법률)

- 대상지는 하천구역에 해당되지 않으나 관광지에 해당됨. 관광지에서 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질 변경, 토석의 채취 등 행위제한이 있으며 상세구상 중 이에 해당되는 내용 있으므로 시장 · 군수 · 구청장의 허가 절차 필요

(4) 충주시 수상레저공간 규제내용

○ 주소 : 충주시 중앙탑면 탑평리 일대 (지목: 전)

○ 소유자 : 국유지, 군유지

○ 지역・지구 : 계획관리지역, 관광・휴양개발진흥지구, 제2종지구단위계획구역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률), 가축사육제한구역(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률), 관광지(관광진흥법), 비행안전구역(군사기지 및 군사시설 보호법), 홍수관리구역(하천법), 폐기물 매립시설 설치제한지역(한강수계 상수원 수질개선 및 주민 지원 등에 관한 법률)

- 대상지 전체가 관광지에 해당하며 일부분은 하천구역 및 홍수관리구역에 해당되므로 하천점용 허가 절차 필요



그림 4.102 충주시 수상레저공간 하천구역 및 홍수관리구역 현황

○ 앞서 검토한 바와 같이 본 보고서에서 제시한 ‘여주시 Health-trail’, ‘여주시 Eco-trail’, ‘충주시 수상레저공간’은 하천구역에 해당함

○ 하천구역에서는 토지 점용, 하천시설 점용, 공작물 신축 등, 토지 굴착 등, 토석 등 채취와 같은 행위를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천관리청의 허가를 받아야 하며, 하천점용 허가기준을 만족하여야 함. 부지(지자체), 공작물(지방국토관리청), 이수(홍수통제소)의 허가가 필요함

○ 다만, 아래 제시한 하천점용허가 금지사항(하천법 제33조 제4항)에 따르면 콘크리트 등 고정구조물 설치행위에 대한 부분이 본 보고서에서 제시한 일부 내용 중 야외 공연장, 편익시설(매점, 화장실), 엑스게임장 등에 해당하므로 규제해소 방안이 필요함

○ 최근 하천구역내 토지활용도를 제고하기 위해 홍수관리구역 행위제한을 완화하기 위한 하천법 개정 노력이 시도되고 있음

○ 본 보고서에 제시한 시민 야외체육시설, 수상레저시설 등은 동호회 활동, 일반시민 체험, 이용 교육 등 관련된 다양한 활동이 지역경제 활성화 시너지 효과

를 낼 것으로 전망됨에 따라 현장중심 소통협력을 통한 하천 점용허가 요청 과정 필요함

하천점용허가 일반기준
① 하천점용허가시 고려사항(하천법 제33조제3항)
▪ 하천 구조.시설기준 적합여부
▪ 하천기본계획에의 적합여부
▪ 공작물 설치시 배수시설 설치여부
▪ 타 하천시설에 미치는 영향 등
② 하천점용허가 세부기준(국토해양부장관 고시)
▪ 하천 유수소통에 미치는 영향
▪ 수위상승 등 하천관리에 미치는 영향
▪ 물의 흐름 속도에 미치는 영향
③ 하천점용허가 금지사항(하천법 제33조제4항)
▪ 농약 또는 비료를 사용하는 농작물 경작행위
▪ 하천 및 하천시설을 훼손할 우려가 있는 골재채취 등 행위
▪ 가축의 방목 및 사육행위
▪ 콘크리트 등 고정구조물 설치행위
▪ 그 밖에 하천 보전 및 관리에 지장을 주는 행위
*** 수질에 미치는 영향은 환경부에서 검토**

○ 이에 지방국토관리청, 시민단체 등과 합동 현장방문단을 구성하고, 후보지 타당성을 조사하여 전담부처와 적극적인 협의가 필요함. 이 과정에서 타지역 관련 사례 벤치마킹 견학 및 조사, 대상지 내 수심, 유속 등 홍수소통에 지장이 없는 곳을 선별한 설치 운영세부시행계획 수립, 관련 업체의 의견수렴 등 다각적인 행정지원 과정이 규제 해소에 기여할 것으로 사료됨

- 국내사례: 한강 뚝섬유원지(축구장 등 운동시설, 자전거도로, 수영장, 수상스키장), 탄천 물놀이장, 목감천 산책로, 탄천 자전거도로, 한강 서울 마리나(요트 등), 의령군 친환경 골프장(클럽하우스 등), 금호강 안심지구 자연학습원
- 국외사례: 일본 요도가와(축구장, 산책로 등), 독일 드레스덴 자전거 도로, 캐나다 벤쿠버 수상레저(요트수리장, 정박장, 레스토랑 등), 일본 삿포로 친환경 골프장

○ 야외 운동시설, 수상레저 체험 이용료를 최대한 저렴하게 책정하여 공공기관인 자치단체가 국유재산을 활용한 과도한 이익을 창출하지 않고 수익금에 대하여 하천 관리 등 공공목적을 위하여 재투자하는 방향으로 수익창출 계획 제시

다. 시설계획 및 개략 조성비용

○ 조성비용은 기존 과제에서 제시하고 있는 사례를 고려하여 설치면적에 대한 조성비용을 개략 산출함

표 4.21 개략 조성비용 산출내용

권역	상세구상	성격	사업규모	사업비	근거사례
여주 ECO	야생초화경관	중기, 비수익형	45,000m^2	10.0억	자라섬 수변생태관광벨트 조성사업
	생태탐방로, 데크관찰로	중기, 비수익형	30,000m^2	1.5억	
	생태학습장	중기, 비수익형	1개소	1.0억	
	자연형 호안	단기, 비수익형	1.5km	1.0억	

권역	상세구상	성격	사업규모	사업비	근거사례
	(완충식재, 돌무더기 등)				
여주 HEAL	클라이밍 월	단기, 수익형	500m^2	3.0억	안동댐・호수
	스케이트보드 공간	단기, 수익형	L=200m, W=100m	4.0억	
	포켓쉼터 (대형목, 잔디, 탁자)	단기, 비수익형	4개소	0.8억	
	자전거쉼터 (자전거보관대, 탁자)	단기, 비수익형	1개소	0.3억	
	생태전망용 데크	단기, 비수익형	1,000m^2	2.5억	안성시 꽃뫼마을
	플리마켓	단기, 수익형	1,000m^2	2.0억	국제슬로푸드 한국협회 (2015)
충주 전통	전통한옥체험(숙박)	중기, 수익형	4,000m^2	100.0억	전주시 한옥마을
	공예마을과 거리	단기, 비수익형	2,000m^2	50.0억	
	체험프로그램, 축제기획	중기, 수익형	-	2.0억	
	전통소리체험장	중기, 수익형	1,500m^2	5.0억	
충주 수상	야외풀장 등 물놀이터	중기, 수익형	300m^2	3.0억	청천저수지 수상레저단지
	레포츠체험장	중기, 수익형	L=50m	7.0억	
	레포츠 프로그램 개발	중기, 수익형	-	0.1억	
충주 스마트	드론 등 시민과학체험장	단기, 비수익형	1식	1.5억	청주 미호천 드론체험장
	가상현실체험관 (키오스크, 프로그램)	단기, 비수익형	1식	5.2억	순창군 발효소스토굴

라. 홍보체계 구축

○ 프로그램 주요 수요자 위주의 마케팅 계획 수립 및 지역 관광마케팅 강화

○ 자원 특성을 활용한 이모티콘 등 제작, SNS 활용한 홍보이미지로 사용

○ 이미 조성된 자연환경보전・이용시설을 활성화하기 위해서는 시설이 갖고있는 장점과 독창성에 대한 정보를 대중에게 알릴 필요가 있음. 홍보매체는 홈페이지, 소책자 및 리플렛 등의 유인물, 지방일간지, 지방 민간환경경단체의 홍보지 등이 될 수 있으며 홍보주체는 민간환경단체가 담당하는 것이 바람직

- 별도의 홈페이지를 구축하는 경우는 해당 자연환경보전・이용시설에 대한 소개와 더불어 이용할 수 있는 시설물, 참여할 수 있는 프로그램에 대한 설명 등의 내용에 대하여 공개하고 별도의 홈페이지를 구축할 수 없는 경우는 기존의 시・도 홈페이지를 통해 각 시・도내에 설치되어 있는 모든 자연환경보전・이

용시설들을 통합적으로 소개하는 코너를 마련하고 각 시설을 향상시키기 위한 의견을 듣는 창구를 마련할 수 있음

- 특히, 휴식·편의를 목적으로 하는 일반적인 공원과 다르게 자연환경보전·이용시설은 보전목적의 공간이라는 사실과 자연 속에 참여하는 객체로서 책임에 대하여 널리 인식시킬 필요가 있음

○ 자원 특성을 활용한 이모티콘 등 제작, SNS 활용한 홍보이미지로 사용

마. 조성비용 재원확보 방안

○ 연속성을 고려하여 민간자본 확충을 통해 재원조달 방식의 다양화 도모

○ 재원 확보를 위한 최대한 노력을 하고, 지금까지 지원이 없었거나 새롭게 추진되는 사업, 중앙부처의 지원이 없는 사업에 대해서는 지자체에서 예산 확보

○ 예산확보를 위한 협력적 관계 구축

- 직접적인 지원이 가능한 국가 지원사업이 반영될 수 있도록 당위성, 타당성, 구체적 실천성 등을 담은 계획서 및 제안서를 작성하여 사전 설명, 협의자료로 적극 활용
- 준비된 자료를 바탕으로 전문가, 관련부처 담당자 등과 함께 워크숍 등을 통해 추진 대안 방안 모색을 위한 협의 등을 통해 사업의 필요성, 효과 등을 적극적으로 알려 사업예산의 투입이 가능하도록 유도
- 주체별 역할 분담 및 협력으로 사업 추진일정에 따라 원활히 진행 노력
- 여건 변화 및 사업 추진의 정도에 따라 지속적인 평가모니터링을 시행

○ 재정적 자립을 확보할 수 있는 참여재단 및 기금 운영

① 여주시 Eco-trail - 환경부 생태계보전협력금 반환사업[2)]

○ 여주시 일원 여주저류지 인근 수달 서식지 복원 사업 수행시 생태계보전협력금 반환사업 신청 가능함

○ 추진근거: 자연환경보전법 제50조, 동법 시행령 제46조

○ 추진목적: 생태계에 미치는 영향이 현저하고 생물다양성의 감소를 초래한 개발사업자가 납부한 생태계보전협력금을 활용하여 훼손된 생태환경을 복원, 대체자연 조성 등 생태계 보전 및 복원사업 유도

○ 대상사업: 법 제2조제6호의 규정에 의한 소생태계 조성사업, 제9호의 규정에 의한 생태통로 조성사업, 제11호 규정에 의한 대체자연 조성사업, 법 제38조의 규정에 의한 자연환경보전·이용시설 설치사업 및 기타 훼손된 생태계 복원을 위한 사업 존재

○ 매년 생태계보전협력금 반환금 예산 범위 내에서 사업규모를 결정하며 토양, 수리·수문 등의 생태기반환경 및 식물 등 생태환경 복원을 위한 비용, 습지 등 서식처 조성을 위한 비용 등에 활용

2) 환경부. 2020.7. 생태계보전협력금 반환사업 가이드라인 개정.

○ 기준

사업 목적	사업 지역	사업 규모	사업 기간
훼손지 복원 생태기능 향상	훼손・방치지역 국・공유지	소규모 면적: 1만㎡ 내외 사업비: 7억 내외	단년(1년)

○ 추진 시기 및 세부 절차

수요 조사 (환경부)	▶	반환사업 신청 (납부자 또는 대행자)	▶	검토의견서 제출 (시・도, 시・군・구)	▶	대상사업 선정 (환경부)
전년도 공고 (전년 9월)		관할 유역・지방환경청 및 해당 시・도와 시・군・구에 제출(10월)		사업 검토의견서를 환경청에 제출(11월)		선정 알림 (전년도 12월)

② 여주시 Health-trail - 환경부 도심내 생태휴식공간 조성사업

○ 사업개요: 도시의 유휴・방치공간 및 훼손된 지역을 생물서식지, 주민 참여공간 등으로 조성, 도시민에 생태휴식공간으로 제공(최소 2만㎡이상의 규모, '21년까지 42개소 조성목표), 도시지역 등의 유휴・자투리땅 등 활용한 생태공간을 조성, 어린이 체험・학습 등 정서함양 도모('21년까지 190개소 조성을 목표, 국고보조 30%)

③ 충주시 전통문화 공간 - 문체부 전통문화체험 지원

○ 사업개요: 전통유교문화를 활용한 교육, 체험공간 확충으로 사회갈등 해소 및 삶의 질을 향상하고 한국의 우수한 정신문화를 세계적 관광자원으로 육성. 우리 전통문화의 유산이 담긴 전통한옥을 관광숙박체험시설로 활용할 수 있도록 지원하여 한국 고유의 대표적인 문화관광 상품으로 육성

○ 사업시행주체: 대한불교조계종 한국불교문화사업단, 도산서원선비문화수련원, 성균관, 개별서원향교, 지자체(시도 및 시군구), 한국관광공사

○ 지원사업 내용: 템플스테이, 전통문화체험 시설, 전통문화 관광활성화 등

피보조.피출연 등 기관명	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
민간단체	정액	보조금 관리에 관한 법률 제9조 보조금이 지급되는 대상사업, 경비의 종목, 국고보조율 및 금액은 매년 예산으로 정한다.
지자체자본보조	30	종교시설 관광자원화사업 관광진흥개발기금 지원지침(2015년 4월 시행) ○ 토지매입비를 제외한 공사비의 30% 국비 보조(지방비 및 종교단체 자부담 70%) - 자부담과 지방비 비율은 지자체와 종교단체가 협의하여 결정 * 토지매입비는 종교단체 및 지자체 부담

④ 충주시 수상레저 공간 - 문체부 관광레저 기반구축

○ 사업목적: 레저스포츠 관광활성화 기반 마련 및 관광레저도시 육성을 통한 지역경제 활성화, 한강과 주변지역을 관광자원으로 개발 등

○ 사업추진방식: 민간.지자체보조, 직접수행

○ 사업시행주체 및 지원조건: 문화체육관광부, 지방자치단체, 한국관광공사, 한국문화관광연구원 / 직접시행, 정률(50%), 정액 지원

○ 사업내용: 레저스포츠 관광 활성화, 수상레저관광활성화, 레저도시 지원 및 콘텐츠개발, 관광자원개발 운영 및 지원, 관광투자유치지원, 국가관광자원개발 통합정보시스템 구축, 한강 관광자원화, 태종대 관광자원화, 테마파크 조성 등

바. 운영방안(운영수익 등)

○ 전통소리체험장과 한옥문화체험장은 시설물 설치 후 유지관리에 따른 인력 및 예산이 소요되므로 지자체에서 운영하는 것이 바람직함

○ 하천을 점용하여 운영하는 야외 풀장은 여름철 한 때 이용하므로 지자체 또는 인근마을에서 설치하고 운영하는 것이 바람직함

○ 지역주민과 어우러지는 관광축제 및 이벤트 발굴

- 지역 대표 축제 콘텐츠 선호도 조사 및 의견 조사
- 축제 운영과 관련한 지역 주민 토론회 개최 등을 통한 관광상품 공모

○ 먹거리 체험 등 지역주민 고용 활성화, 소득창출로 이어질 수 있는 프로그램 마련을 통해 지역의 이미지 제고와 동시에 내부 발전 역량 강화에도 기여

○ 지역주민이 직접 재배하고 제작한 마을의 특산물을 홍보하고 판매하여 지역주민의 수익 창출 및 관광객들에게 마을을 알리는 기회 제공

- 여주마당은 지역에서 건축물 등 신축하고 민간위탁 운영함이 타당할 것으로 사료됨. 먹거리 체험장 등을 운영하기 위해서는 지역주민들이 주체가 되어 운영함으로써 지역경제 활성화에도 기여할 수 있으므로 자생단체 또는 인근마을에서 운영
- 엑스게임장의 경우도 여주마당과 마찬가지로 지자체에서 공간 조성하되 지역주민들의 이용이 활발할 것으로 사료되므로 지역자생단체에서 위탁하여 운영함이 바람직함

제 5 장 정책 제안

5.1 체계적 관리를 위한 제도화 및 규제개선 방안 제시

가. 하천 생태문화 우수지구 지정(안)[3)]

① 지정목적

○ 우수한 생태문화 자원이 모여 있는 지역을 ‘하천 생태문화 우수지구’로 지정하여 지구 내 생태문화 자원 간 연계를 통해 특색 있고 경쟁력 있는 하천 생태문화 지구 육성 및 수변문화 선진화, 수변 네트워크 구축 등 유도

○ 지역주민의 자연보전 의식 함양 및 스스로 지역 생태문화 발전에 적극 참여할 수 있도록 유도

② 지정절차(안)

○ 생태문화 우수지구 지정신청서 제출(마을단위, 환경단체 등 → 지자체)

○ 하천 생태문화 우수지구 심사·평가 위원회 구성 및 평가

- 정량 평가기준 중 하나로 본 연구에서 제시한 생태계서비스 평가체계 및 우수자원 선정 기준(3장 2절) 활용 가능
- 신청서에 작성된 내용을 바탕으로 기초자치단체, 광역자치단체 및 지방유역환경청 정성평가 및 심사(필요 시 현지조사 실시)

○ 생태문화 활성화 활동비 지원

○ 재지정은 초기 지정과 동일기준 적용

- 지정기간 만료되는 해 해당지자체를 통해 재지정 신청

○ 해제기준

- 지정 당시 고유 생태환경이 크게 훼손된 경우
- 국고보조금을 당초 지원 목적 외로 집행하는 경우

③ 하천 생태문화 우수지구 심사·평가 위원회 구성 및 역할 제시 예

○ 우수지구 선정에 있어 국가 및 광역시·도의 역할 설정 필요. 본 과제의 생태문화 우수지구 선정과 유사한 목적을 가진 환경부 ‘생태마을의 지정·관리 및 지원에 관한 업무지침’ 내용을 참고하여 역할을 제안함

○ 신청자(마을단위, 환경단체 등) → 기초시·군·구(신청서 취합 제출) → 광역시·도(현지조사, 심사) → 지방유역환경청(심사) → 환경부(최종 선정)

- (마을단위, 환경단체 등) 지정받고자 하는 마을은 신청서에 마을 개요, 지역특화사업 추진효과, 활용효과 등을 기재하여 관할 시·군·구에 제출
- (기초시·군·구) 신청서를 접수받아 자체검토 실시, 광역시·도에 일괄 신청
- (광역시·도) 지정기준의 적합여부를 검토한 후 심사, 총 3개 이내의 생태문화

3) 환경부. 2011. 12. 생태마을의 지정·관리 및 지원에 관한 업무지침.

우수지구를 선정하여 관할 지방유역환경청에 제출

- (지방유역환경청) 광역시·도가 제출한 신청서에 대하여 지정기준의 적합여부 등을 종합적으로 고려, 자체 심사 실시, 세부자료 필요시 관할 시·도에 자료보완 요청. 상위 2개 이내의 우수지구 선정 후 환경부에 제출
- (환경부) 지방유역환경청의 지정신청서를 취합하여 심의위원회에 평가의뢰 및 심사, 광역시·도별 상위 1~2개 우수지구 지정 및 통보 (생태마을 지정의 경우 자연생태정책과에서 전담하고 있음)
- (심의위원회) 공정한 심사 및 전문성 제고를 위하여 심사위원회 구성·운영 필요. 학계, 환경단체 등 전문가 10명 이내로 구성

③ 신청내용

○ 신청서에 다음의 내용을 포함하여 제출하여야 함

○ **특징적인 지역환경 여건** - **(자연환경)** 보전지역 지정, 철새도래지, 동·식물 서식지 분포 실태 - **(경관·녹지공간 확보)** 자연경관을 대표하는 상징물, 지역이 보유한 생태자원 등에 대한 설명, 마을 생태계 보호를 위한 생태연못, 조림지역 등 분포 실태 - **(친환경 생활양식)** 취락구조·건축물 등의 주변환경과의 조화, 오폐수처리시설 등 운영 및 관리실태 ○ **주민활동 및 지역문화** - **(주민활동)** 환경보전 주민협의체의 구성·운영 및 공동 자연보전 활동사례 - **(지역문화)** 전통 문화재 및 지역이 보유한 문화자원 또는 환경보전 관련 지역 축제의 개최 여부 ○ **지역특화사업 추진계획** - **(협력체계 구축 노력)** 지역 내 시민단체 등 다양한 주체의 참여 및 협력을 기반으로 한 진흥사업 운영 내용 - **(사업 기대효과)** 사업 추진 후 전경사진, 활용 예시, 상징적으로 나타낼 수 있는 사진 및 설명, 주민 삶의 질 향상효과에 대한 소개

④ 정성 평가기준

○ 신청서 내용을 기반으로 사업계획의 타당성, 사업의 필요성, 세부 추진계획 및 추진일정의 적정성, 사업의 효과성을 고려하여 평가함

나. 하천 생태문화 우수자원의 관리 체계화를 위한 제도 개선방안 제시

(1) 한강유역 생태문화자원의 바람직한 관리를 위한 재원확보

○ 물관리위원회의 재원확보는 재정에서 충당하므로 어려움이 없으나 물관리위원회 하위단위의 재정확보에 대한 논의가 필요. 자원이 충분하지 않을경우 참여자들은 프로그램에 대한 전망을 부정적으로 인식. 따라서 미국 유역 거버넌스 성공사례의 핵심요소로 유역기금으로 하는 제도개선이 필요

○ 미국 EPA(United States Environmental Protection Agency)에서는 유역 보호와 복원을 위하여 다양한 재원지원 프로그램을 운영하고 있음. 국내에서도 유역 청외에 재원을 확보할 수 있는 방안이 필요함

표 5.1 기금 프로그램 사례

기금 프로그램명	내 용
Water Infrastructure and Resiliency Finance Center	식수, 홍수예방 시설 등에 대한 재원 지원을 위하여 재정 전문가들이 포함된 단체를 함께 운영함
Environmental Education Grants Program	공공인식 개선을 위해 교육프로젝트에 기금은 지원하는 프로그램
Clean Water State Revolving Fund	연방정부와 파트너십을 맺은 기금으로 수질 관련 프로젝트에 기금을 지원하기 위해 조성된 프로그램

(2) 하천 생태문화 우수자원의 관리 체계화를 위한 제도 개선방안

○ 수변지역의 생태문화 자원의 효율적 관리·활용 방안과 이를 위한 정책방향을 설정함에 있어서 선택대안들을 계획단계에서 검토하거나 기 시행사업들을 재검토·재평가하는 절차 중요함

- 이러한 검토를 통하여 유휴·방치되고 있는 친수지구에 대한 자연생태·환경의 전면적인 복원·보전을 지향하는 사업, 기 조성·정비되어 있는 친수지구의 재정비를 지향하는 사업, 신규 친수지구의 조성과 정비를 지향하는 사업 간에서 경제적으로 더 효율적인 사업이 새로이 선정되어 추진되거나 관련 기존 사업이 지속내지는 중지될 지가 결정될 수 있을 것임
- 친수지구 보전·활용에 관한 종합계획의 수립·추진과 같은 체계적·계획적인 하천공간 관리·활용 지향적인 정책방향과 정책대안이, 사회경제적인 여건변화나 친수 공간·시설 공급·확충 수준 등을 고려할 경우, 경제적으로 효율적이라는 검토·평가 결과에 도달하게 될 수 있음
- 즉, 친수지구의 신규 조성·정비, 기존 친수지구의 유지·보수·재정비 강화(공간·시설의 용도 전환, 이용 편의성 제고, 접근성 제고 등), 기존 친수지구의 지정해제와 자연생태·환경의 복원·보전 등에 관한 내용들을 포함하는 친수지구 보전·활용 종합계획을 수립하여 추진하는 것이 바람직하다는 결과를 얻을 수 있음
- 먼저 별도의 지침이나 기준 등을 마련하여 대응하는 방안, 계획단계에서 수자원 관련 다양한 사업대안들을 정책목표 달성의 관점에서 검토하여 경제적으로 효율적인 정책방향과 사업대안을 채택할 수 있도록 하는 절차를 도입하고, 정책방향 및 사업대안별 검토 및 평가를 위하여 정책목표 달성 가능성, 기존 시설 활용 가능성 등에 대한 구체적인 검토·평가 항목과 기준을 마련하는 방안
- 여기에는 검토·평가를 위한 위원회의 구성.운영 및 기능·역할에 관한 구체적인 내용도 포함하도록 할 수 있음

○ 물관리기본법에서의 국가물관리위원회를 활용하는 방안

- 하천법이나 수자원법 등에서의 수자원관리위원회의 기능과 역할을 확대하여 사업 전 복수의 사업대안들을 경제적 효율성 관점에서 검토·평가하도록 하는 방안도 검토
- 계획단계에서 복수의 사업대안들을 검토·평가하는 위원회 등 기구의 구성과 운영에서는 경제적 효율성과 타당성 등의 검토·평가와 관련된 분야의 전문가들을 확대, 강화할 필요가 있음
- 정책목표 달성의 관점에서 복수의 사업대안들의 경제적 효율성을 검토·평가한다는 특성을 고려하여 별도의 위원회를 구성하는 방안도 검토할 수 있을 것. 수자원 정책 구성부문 별로 별도의 위원회를 구성하여 대응하는 방안도 검토할 수 있음. 기존의 하천관리위원회를 활용하는 방안도 고려할 수 있음

○ (수원지역-수익지역 교류) 수원지역대책기금에서는 수원지역과 수익지역 간의 교류를 통하여 상호 간 이해의 폭을 넓히고 수원지역의 발전, 진흥을 목적으로 한 교류사업을 실시하기도 하고 비용을 조성하기도 함

- 수원함양림, 수원지역 농산물, 의료복지시설, 휴양레저체험관광 등 매개로 한 지역 간 교류협력. 수익지역의 비용 분담
- 일본의 경우 상·하류 교류 세미나, 댐 수원지 견학·관광 버스투어, 수원지역 물과 산림체험, 댐 주변지역 청소활동, 초등생과 학부모의 하계 전원체험, 고기잡이 체험 등 댐을 활용한 수원지역의 자립적·지속적 활성화를 도모하고 유역 내의 연대·제휴·교류에 의한 균형 잡힌 유역권의 발전 도모를 목적으로 하여, 댐 수원지역 지자체, 주민 등이 댐 사업자·관리자와 공동으로 수립주체가 되어 하류 수익지역 지자체·주민이나 관계 행정기관의 참가를 유도하면서 책정하는 수원지역 활성화를 위한 행동계획임. 국토교통성에서는 댐 사업을 관할하는 물관리·국토보전국, 수원지역대책을 관할하는 수자원부, 공원 정비 등을 관할하는 도시·지역정비국이 연대하여 지원
- 지자체 및 지역주민들의 적극적인 참여를 통하여 계획을 수립하고 친수지구 등 하천구역 관리 및 활용을 도모함으로써 지역맞춤 및 주민생활밀착형 하천공간 이용·관리가 될 수 있도록 하는 제도의 도입이 필요함. 이를 위해서는 위에서의 “도시·지역 재생 등 이용구역” 제도와 함께 지역주민뿐만 아니라 다양한 지역단체들이 참여하는 하천이용조정협의회를 구성하여 계획 수립 및 시행에의 참여와 친수지구 등의 관리·활용에 참여할 수 있도록 하는 것이 필요함

○ (친수지구 관리·활용) 제내지와 제외지(하천구역)가 토지이용에서 상호 연계될 수 있도록 하는 것이 지역주민들의 생활환경 개선에서도 중요. 하천구역 관리·이용 종합계획의 실효성 제고를 위한 재원확보 방안에 대한 검토

- 인구밀집 정도, 도로·철도 등 토지이용 상태나 공간체계, 농경지나 도시지역, 상수원보호구역이나 자연환경보전지역 등 토지이용 및 규제 상황이나 계획 등

연접 제내지의 특성을 고려하고 이와 연계되는 친수공간의 규모나 친수시설의 내용을 설정하여 조성하고 정비

- 친수지구 간 상호 연계 및 보완을 도모하는 기능·시설의 조성과 배치, 이용객 이동의 편의성 등을 종합적으로 고려하는 계획적·체계적 접근, 친수지구 내 공간 및 시설 간의 기능·역할 분담 및 상호 연계·보완을 최적화하는 포괄적·통합적·계획적인 접근이 필요
- 일본에서는 전국적으로 하천공간의 오픈화를 도모하고 도시 및 지역의 재생 등에 이바지하도록 하기 위하여 2011년에 하천부지 점용허가 준칙을 일부 개정한 바 있음. 이에 의거하여 민간사업자 등에 의한 하천부지의 이용이 가능케 되었으며, 이용에 있어서는 하천관리자가 “도시·지역 재생 등 이용구역”을 지정할 수 있도록 함. 이를 통하여, 하천공간 점용시설을 광장, 이벤트 시설, 오픈카페, 광고판, 조명시설, 바비큐 장, 그리고 차양 막, 선상 식사시설, 돌출 간판 등으로 확대하였으며, 하천점용주체를 하천부지이용조정협의회가 인정한 민간사업자 등으로 확대한 바 있음

(3) 습지총량제 도입을 위한 습지자원 모니터링 제도화

○ 습지총량제란 습지의 상실을 막아야 한다는 인식을 전제로 하여 1980년대 후반부터 지속되고 있는 정책으로 1980년 미국 육군공병단과 미국 연방환경보호청은 습지훼손 가능성이 있는 개발사업의 신청.접수 시에 개발사업에 따른 습지의 영향을 회피 (Avoidance), 최소화 (Minimization)하여 습지의 순상실을 방지하는 노력을 기울이며 그것이 불가능할 경우에 한하여 훼손되는 습지에 대한 보상.완화 조치로 습지개발자로 하여금 상실되는 습지의 면적과 가치에 준하거나 그 이상의 수준으로, 기존의 매립 또는 훼손된 원습지를 복원 또는 기능향상 조치를 취하거나 새로운 습지를 대체.조성하도록 하고 있음

○ 습지총량제를 도입하기 위해서는 우선적으로 습지에 대한 면적이나 영향범위를 설정하는 것이 중요하며, 그에 따른 경계 설정이 무엇보다도 중요

○ 그러나 현재 습지에 대한 조사범위나 경계설정이 쉽지 않아 습지를 조사하고 분석하여 습지보전방안을 수립하는 것조차 어려움이 많기 때문에 습지의 경계설정에 대한 지침을 지자체 차원에서 마련하여 조사단계에서부터 효율적인 조사가 이루어지도록 하여야 함

○ 습지모니터링은 “민.관 합동 보전관리 위원회”(한강유역환경청, 지자체 및 민간환경단체 등으로 구성)가 주체가 되어 실시

○ 서식하는 주요 생물종에 대한 정기적인 생태계 모니터링 실시

○ 동.식물상 모니터링은 철새, 동.식물상의 변화추이 및 외래종의 출현 여부 등에 대하여 주기적인 서식지 이동과 면적의 변화추이를 관계전문가와 함께 실시하되, 분류군에 따라 모니터링 주기 등을 적정하게 차별화

○ 위성영상, 라이다 등 최신기술을 이용하여 과거부터 현재로의 습지자원 시간에 따른 변화추이 모니터링도 필요

(4) 생태문화자원 관리를 위한 전문 인력 양성 체계 구축

○ 물환경관리정책이 점차 다원화되고 발전함에 따라 생태문화자원 관리를 위하여 요구되는 전문 인력 양성이 필요. 대부분 생태문화자원 관리는 시민단체 혹은 환경단체가 주도하고 있으나 대체로 전문성이 부족하여 대외적 활동에 제약이 많음. 따라서 체계적인 관리를 위한 모니터링과 보전보호 활동에 요구되는 전문 인력을 양성하기 위한 교육프로그램 및 지원체계 강화

○ 생태문화자원 관리와 적합한 국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)* 분야를 선택하고, 유관기업 및 대학교와 연계하여 교육과목, 현장실습, 실무능력의 기준을 정립함. NCS 분야로는 환경・에너지・안전, 농림・어업, 이용・숙박・여행・오락・스포츠, 교육・자연・사회과학이 적합할 것으로 판단됨. 구체적으로는 환경・에너지・안전에서 자연환경 중분류의 생태복원・관리가 적합할 것으로 보임

*산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식, 기술, 소양 등의 내용을 국가가 산업부문별, 수준별로 체계화한 것으로, 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국자적 차원에서 표준화한 것

라. 유역 거버넌스 중심의 하천 생태문화자원 관리모델 제시

(1) 거버넌스 중심의 관리모델 운영을 위한 특별 조직 위원회 구성

○ 수자원과 관련한 환경단체, 학계 전문가, 그리고 정책・실무 담당 공무원을 대상으로 한 설문조사 결과에 의하면, 우리나라 하천공간부문 수자원 정책은 향후 자연생태환경 보전・복원을 기본전제로 하면서 친수지구 등 하천공간을 체계적・계획적으로 관리・활용하는 방향으로 나아가는 것이 바람직하다는 것으로 대다수의 의견이 수렴되고 있음

○ 하천이용협의체(지역주민, 지자체 등) 구성 및 지자체의 하천이용・하천구역 관리・이용 종합계획의 수립・추진(장기) 등 자율성 확대

○ 상수원보호구역 지정과 관리에 대하여 수원지역과 수익지역 간 교류협력

○ 수원지역 관리기금의 도입

○ 유역의 생태문화 자원관리에 대한 정기적 협의 및 논의

○ 위원회의 지속적인 운영을 위한 법적 의무화 검토

(2) 시민참여의 활성화

○ 하천보호가 주변지역의 경제적 활력을 제고시키며 하천 자체가 공동체의 자산이라는 인식을 공유한 해외 성공사례를 토대로 지역주민들이 요구하는 하천이용 및 체험의 다양성을 확대하여 공동체 인식을 공유하고, 주민들과 함께하는 하천생태계 살리기 프로젝트를 통한 지속가능한 생태문화 관리 계획 필요

- 하천 생태문화자원을 대상으로 시민주도형 또는 협력형태의 거버넌스를 조직하여 프로젝트 시행과 동시에 각종 제도들을 시민들과 함께 개발하는 것을 원칙으로 함

5.2 K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본 방향 제시

가. 하천 수생태환경 관리를 위해 정부가 시행하는 정책 및 업무의 수집, 분석

(1) 물관리 일원화

○ 2014년 10월 감사원에서 전국의 상수도 시설에 대한 누적된 과잉투자액은 4조원, 전체 이용률은 60.9%에 불과하다는 결과 발표

○ 중복투자를 없애고, 생태복원과 치수가 조화를 이루는 지속가능한 물 관리로 국가 예산 집행의 효율성을 높이고자 통합물관리체계를 만들고자 하였음

○ 2019년 8월 27일 국무총리와 민간 1인을 공동위원장으로 하는 물관리위원회가 출범하였음. 수량-수질-수생태를 균형있게 고려하며, 책임감 있게 물 문제에 대응하고자 함



그림 5.1 국가물관리기본계획 모식도(환경부 보도자료)

○ 하지만 물안전(수질, 물공급, 홍수저감), 상수도 수질관리, 물가치 창출 등을 주요 목표로 두고 첫 해를 진행하며, 수생태계가 강조되는 상위계획은 찾아보기 어려움

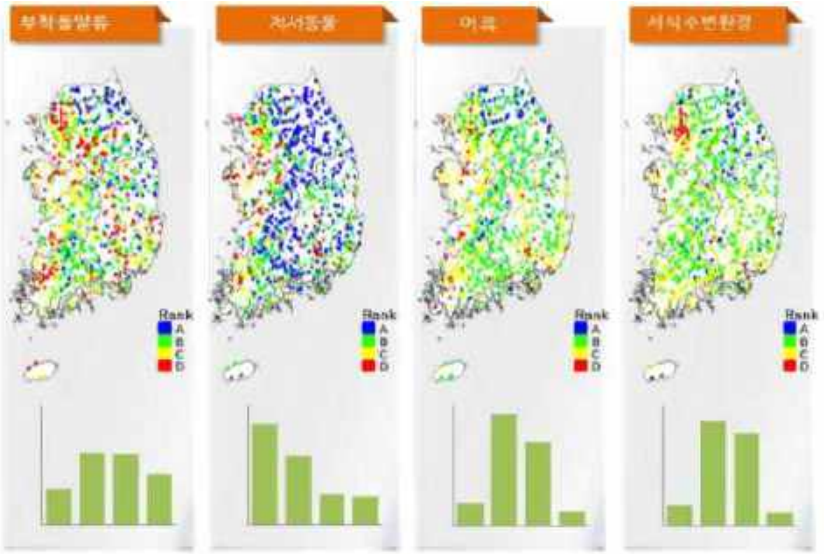
(2) 2차 물환경관리계획(2016-2025)

○ 환경부에서 2025년까지 건강한 물환경 조성을 위하여 전 국토를 대상으로 물환경관리 정책의 목표와 방향을 설정한 최상위 계획임

○ 핵심 전략으로는 1) 건강한 물순화 체계확립, 2) 유역통합관리로 깨끗한 물 확보, 3) 수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진, 4) 안전한 물환경 기반 조성, 5) 물환경의 경제문화적 가치창출이 있음



그림 5.2 제 2차 물환경관리 기본계획의 체계(환경부, 2015)



구분	돌말류	저서동물	어류	서식수변환경
전국	43점 (보통)	71점 (양호)	58점(양호)	52점 (양호)
한강	44점(보통)	74점 (양호)	65점 (양호)	54점 (양호)
낙동강	43점 (보통)	73점 (양호)	56점 (보통)	52점 (양호)
금강	40점 (보통)	64점 (양호)	51점 (보통)	50점 (보통)
영산강	37점 (보통)	60점 (양호)	47점 (보통)	47점 (보통)
섬진강	55점 (양호)	77점 (양호)	64점 (양호)	54점 (양호)

그림 5.3 우리나라 수생태계 건강성 평가결과
(2012년, 960개 지점)(환경부, 2013)

○ 이 중 “수생태계 건강성”과 관련한 목표는 수온, 수질 개선을 통해 기후변화 대응을 통한 수생태계 생물다양성 보전, 하천 구조물에 의해 훼손된 생태적 연속성 회복을 중점 세부 목표로 하고 있음

○ 수생태계 건강성은 전국 하천을 대상으로 수질, 수리수문 특징, 부착돌말류, 저서성 대형무척추동물, 어류 출현 현황, 서식수변환경지수(Habitat and Riparian Index, HRI) 등을 통하여 평가함(환경부, 2013)

○ 이때, 서식 수변환경지수는 하도의 자연성, 하천변 폭, 제방하안 재료, 제외지, 제내지 토지이용 등을 조사하여 자연적인 구조물과 토지이용이 많을 때 높은 점수가 부여됨

○ 하지만 수변지역을 서식지로 이용하는 생물종의 서식반경을 고려한다면 수변지역의 식생구조와 공간적 관계 등의 고려가 더 필요할 것으로 판단됨

(3) 물환경정보시스템

○ 국립환경과학원에서 제작한 시스템으로 환경부에서 수집하고 있는 다양한 수환경(수생태, 호소, 유역, 수리수문 등) 정보들을 일반인에게 제공하고 있는 시스템임



그림 5.4 물환경 지리정보 시스템 이용 화면 (http://water.nier.go.kr)

○ 앞서 살펴본 수생태계 건강성 평가결과도 각 지점별로 모두 열람이 가능함. 특히 70개의 자동측정망에서 수집하는 각종 수질관련 정보들은 실시간으로 자료조회가 가능함

○ 유역차원의 일원화된 관리를 위해서는 하천, 호소 등의 수역 중심이 아닌 유역내 토지피복, 토지이용과 더불어 육상생태계를 함께 고려한 정보시스템 구축과 활용이 필요할 것으로 판단됨



측정자료 | 그래프 | 측정일자 | 오름차순

측정일/분	측정소명	수온 ℃	수소이온농도	전기전도도 μS/cm	용존산소 mg/L	탁도 NTU	총유기탄소 mg/L
2020-06-18	한탄강	26.3	8.2	316	7.1	3.5	3.2
2020-06-19	한탄강	25.7	8.1	365	7.0	3.4	3.1
2020-06-20	한탄강	26.5	8.0	374	7.0	3.6	3.2
2020-06-21	한탄강	27.0	8.1	385	6.7	3.5	3.1
2020-06-22	한탄강	28.0	8.2	388	6.3	3.2	3.0
2020-06-23	한탄강	28.1	8.1	405	6.9	3.3	3.1
2020-06-24	한탄강	28.1	7.5	365	6.5	5.3	3.5
2020-06-25	한탄강	28.4	7.1	301	6.8	19.3	3.6
2020-06-26	한탄강	22.9	7.1	204	7.5	11.2	3.3
2020-06-27	한탄강	23.2	7.4	209	8.6	5.5	3.0
2020-06-28	한탄강	24.0	7.2	207	7.6	12.6	2.6

그림 5.5 실시간 수질정보시스템 조회화면 (http://www.koreawqi.go.kr)

나. K-water가 정부 산하 공기업 위치에서 정부 정책 실현(내실화, 고도화)을 위해 수행할 수 있는 업무 제시

(1) 하천주변 생태관광지 조성사업

- 생태복원사업, 지역축제들의 생태관광화 도움과 지역활성화 사업으로 나뉠 수 있음
- 본 연구에서 도출한 생태문화우수자원과 같이 앞으로도 하천주변이 생태적, 문화적인 가치를 지닌 지역이 다수 있음. 따라서 하천을 중심으로 생태관광지가 조성된다면 K-water가 현재 정부에서 추진하는 물가치 창출 목표를 실현하는데 기여할 수 있음
- 이때, 지자체의 도시생태현황도를 활용한다면 지자체 생태환경조사사업과의 연계 이상의 의미를 가질 수 있음

표 5.2 서울, 경기 자연생태를 주제로 하는 지역축제 중 생태관광화로 새로운 도약이 가능한 축제 후보 (2019년 기준)

광역	기초	축제명	최초개최년도	주최/주관
서울	은평구	불광천벚꽃축제	2012	은평구 문화관광과
	시자체	한갈서래 섬꽃축제	2004	서울시 한강사업본부 문화홍보과
경기	여주시	여주흥천남한강 벚꽃축제	2017	여주흥천남한강 벚꽃축제위원회
	구리시	구리 유채꽃 축제	2001	구리시/한국예총 구리지회
	구리시	구리 코스모스 축제	2001	구리시/한국예총 구리지회
	포천시	산청호수 명성산 억새꽃축제	1997	포천시 관광산업과
	포천시	포천 백운계곡 동장군축제	2003	포천시 관광산업과

(2) 산악형 국립공원, 지질공원 등 보전지역 연계 하천관리 사업

○ 대부분 산악형 국립공원에서 시작되는 하천 상류지역의 난개발과 불법이용 등으로 인한 수생태관리가 문제됨. 국립공원을 벗어난 하천주변 지역에 대한 관리가 필요함

다. 대국민 공공서비스 증대, 하천 생태환경 관리의 체계화 등을 위해 공기업이 수행하는 것이 바람직한 수생태 관리 업무 제시

(1) 통합유역관리를 위한 물환경 지리정보시스템 개선

○ 현재 수질을 중심으로 정보제공이 되고 있는 지리정보를 환경부에서 작성하고 있는 토지피복 정보와 연동하여 수질, 수생태환경 등에 영향을 미치는 지역의 토지피복 변화를 함께 확인할 수 있도록 함

○ 또한 네이버지도나 다음지도에 나타는 개발계획을 함께 보여줌으로써 향후 해당 유역에 미칠 영향을 미리 예측할 수 있도록 함

○ 이러한 시스템이 구축된다면 환경영향평가에서 하천주변 개발 시에 영향평가 시뮬레이션 방법론을 도입하는데 중요한 자료가 될 수 있을 것으로 판단됨

(2) 전국자연환경조사 및 겨울철새동시센서스 등 자연자원조사 연계

○ 현재 환경부 산하 기관에서는 다양한 동식물 현황조사를 시행하고 있음. 본 연구에서 이용한 전국자연환경조사의 경우 각 분류군별 대표지역에서 출현현황을 조사하고 있음

○ 하지만 수변지역의 생태현황을 모니터링하기 위해서는 별도의 조사가 필요함. 따라서 환경부에서 실시하고 있는 다양한 동식물조사의 방법론과 전문가 그룹과 함께 수변지역 생태 모니터링 체계 및 방법론을 개발하고, 모니터링을 실시할 필요가 있음

○ 기존 환경부 조사와 더불어 수변지역 또는 유역내 중요지역의 조사가 함께 이뤄지고 데이터공유가 이뤄진다면 수변지역이 가지는 생태적 역할과 기능에 대해서 보다 더 정확하게 파악할 수 있음

라. 기타 K-water 경쟁력 강화를 위해 필요한 업무 제시

(1) 통합유역관리(Integrated Watershed Management, IWM)

○ 통합유역관리는 상류, 중류, 하류 유역에서의 인간의 이용, 유량, 수질, 생태계 관리가 뒷받침이 되어야 함

○ 상류의 인간의 활동 또는 자연환경의 변화가 중류, 하류에 미치는 영향 예측이 필요함

○ 특히, 생태계가 어떻게 연결이 되어 있는지 현황평가가 중요함. 이때 어류 외의 생물종고려를 위해서는 하천뿐만 아니라 횡적인 연결성고려를 위해 하천주변의 호수, 연못 등의 수자원도 함께 관리가 필요함

○ 현재 수생태계 관리에서 이러한 측면을 구체적으로 고려하고 있는 정부부처

및 산하기관이 없으므로 K-water가 선제적으로 대응한다면 통합유역관리에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것으로 판단됨

마. K-water가 정부에 정책 건의할 수 있는 내용 제시

(1) 수변생태계 관리와 물관리 일원화

- 물관리 일원화에서 수생태 분야가 취약함을 확인할 수 있었음. 수변지역을 서식처로 이용한 생물종까지도 고려한 물관리 방안에 대해 고민이 필요함
- 하천 위계, 형상 예, 상류, 중류, 하류, 호소, 하천 등)과 주변 육상생태계가 맺고 있는 구조적, 생물학적 관계를 파악하여 관리방안을 마련할 필요가 있음
- 또한, 하천 주변의 다양한 문화자원들을 활용한 이용, 관리계획으로 하천의 이용활성화와 생태계보전을 함께 이룰 수 있는 대안마련이 필요함. 본 연구과제의 결과를 적용한 사업들을 적용할 수 있다고 판단됨

(2) 수변구역 재정의 필요

- 현재 법적인 수변구역은 댐계획 홍수위 및 하천경계로부터 양안 500m로 개별 하천의 지리적, 생물학적 특성을 고려하지 않고 일괄적으로 적용되어 왔음
- 하지만 하천을 대상으로 서식하는 식생, 어류, 양서류, 파충류, 조류(bird)의 행동반경, 번식가능성, 생활사 등을 고려한 수변구역의 재정의가 이루어질 때, 수변지역에 서식하는 생물종의 보전이 가능함. 따라서 수변 생태계(Riparian Ecosystem)측면에서 관리가 이뤄질 필요가 있음
- 이 때, 단순히 수리수문학적 기능을 고려한 저류지에 대한 생태적 재조명이 필요함. 기후변화로 인하여 저류지와 같이 치수에 대한 수요가 증가될 것으로 판단됨. 이전까지 저류지는 범람하는 물을 일시적으로 담는 공간으로만 생각하고 무강우 시에는 주차장등으로 이용하였음. 저류지를 무강우 시에 자연초지와 같은 자연생태계를 이룬 공간으로 관리한다면 수변구역관리에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨

바. 본 과제 결과 기반 스마트 그린도시 계획 수립 시 제안될 수 있는 과제

(1) 그린뉴딜과 스마트 그린도시 정책사업

- “선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환”을 비전으로 한국판 뉴딜 종합계획(2020.7.14)을 수립하고 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 안전망 강화의 2+1 정책방향 제시
- 특히, 그린뉴딜은 온실가스 감축목표, 재생에너지 3020 이행계획 등 차질없이 이행, 탄소중립 목표로 경제・사회의 과감한 녹색전환 추진하고, 궁극적으로 생활환경 녹색전환으로 기후・환경 위기 대응 안전망 공고화를 목표로 하는 3대 분야 8개 사업으로 구성

(2) 기후환경 관련 사업과 혁신성

○ 기후・환경분야의 도시정책은 환경관리시범도시→생태도시→지속가능도시→친환경지속가능도시(前 저탄소녹색도시)로 발전해 왔음

○ 사업유형 측면에서 본다면 친환경도시 사업은 크게 ① 환경도시 평가사업과 ② 환경도시 예산지원사업으로 구분되어 수행되었으며, 환경도시 평가시업으로 그린시티 사업 등이 추진되었으며, 환경시범도시, 환경관리시범지자체, 에코시티사업, 기후변화대응시범도시사업, 저탄소녹색도시사업, 친환경지속가능도시사업은 사업예산을 지원하는 사업의 성격을 띠고 추진

○ 그렇지만 환경시범도시 등 정책적 수요에 따라 다양한 예산지원사업들이 추진되었지만, 기후・환경위기에 대응하고 체감할 수 있는 환경적 질 개선에 대한 국민적 수요에 부합할 수 있는 기후환경분야 공간사업은 부족하고 사업단위로 접근하고 있어 사업간 시너지효과를 고려하는 혁신적 접근도 낮은 실정

(3) 도시 녹색전환 계획과 사업의 연계

○ 과거 50년간의 압축성장 과정을 통해 에너지 및 자원 과소비, 환경질 악화, 생태축 단절 등이 축적되고 있어 기후 및 환경, 생명가치를 중시하는 도시의 녹색전환에는 상당한 시간이 요구

○ 도시 녹색전한은 1~2년 등 단기간에 달성할 수 없기 때문에 녹색전환 목표 설정과 예산 및 제도개혁이 함께 나가야 할 필요가 있음

○ EU 그린딜의 경우 기후환경위기 대응을 위해 장기적인 구조전환 전략으로 구성하고 목표서정-제도개혁-투자사업이 일관된 틀로 추진되고 있음

○ 따라서 스마트 그린도시의 경우도 단기사업의 경우 성과있는 단기사업을 선정하여 속도있게 추진하되 사회경제 전환과 연계되도록 하고 중장기 로드맵을 마련하여 담대하고 꾸준하게, 예산 및 제도적 혁신과 같이 추진할 필요

○ 또한 환경정책기본법에 따른 환경분야 최상위 계획인 환경보전계획(지자체)을 토대로 계획에 따른 사업체계를 구축하여 도시 녹색전환을 위한 중장기적 접근을 마련하고 국토-환경분야 통합관리 그린뉴딜계획과의 연계 혹은 환경보전계획의 그린뉴딜 계획화 등의 정책적 노력을 강화할 필요

(4) 스마트 그린도시 : 생태복원 관련 사업

○ 자연환경 복원이란 일반적으로 훼손된 생태계를 원래의 상태나 그 상태에 가깝도록 생태계의 구조와 기능을 인위적으로 조성하여 생물서식처 및 생물종을 증진 시키는 것을 의미

○ 국제생태복원학회(The Society for Ecological Restoration International)에서는 자연환경복원의 기본개념을 ‘질적・양적으로 저하되었거나, 훼손되었거나, 파괴된 생태계 회복을 도와주는 과정’으로 정의

○ 자연복원은 생태적 관점, 사회경제적 관점, 문화적 가치의 관점으로 구분하여 해석될 수 있는데 특히 사회경제적 관점에서는 생태계가 사회에 제공하는 경제적 결과물인 자연재화와 서비스 흐름을 복구시키는 것으로 해석

○ 대한민국의 경우 현재까지 지속적인 개발중심의 정책으로 인하여 백두대간과 같은 국가생태축, 각 지역별 광역생태축 및 국가의 주요 보전지역을 포함하여 국토 전반에 상당한 훼손이 발생

○ 특히 도시의 경우 택지개발, 도로, 및 철도 건설 등 개발사업과 도시확산에 따라 환경오염, 생태적 건강성 저하, 생태계 단절, 생물서식처의 파괴 및 생물다양성 감소 등의 발생으로 타 공간에 비해 생태적 건강성이 상대적으로 매우 낮음

○ 전 국토의 인구 중 약 90% 이상이 도시 생활공간에 살고 있으며 도시의 환경질 제고에 대한 필요성은 증대되고 있으나 주변에서 누릴 수 있는 생태공간은 크게 부족하며, 이를 해결하기 위해 도시 내 자연복원을 통한 도시공간의 녹색전환 필요

○ 기후변화에 대비하기 위하여 급격한 도시화에 따른 탄소배출 억제, 훼손된 생태환경을 대상으로 기후변화 예측, 모니터링, 생태기반환경 분석을 수행하여 기후변화 적응력이 높은 수종, 탄소 저감방안을 활용한 맞춤형 자연복원사업 수행이 필요

○ 따라서 보편적으로 반영할 수 있는 도시생태계 생태복원 모델 및 관리방안을 제시하여 생태 네트워크 조성, 기후변화에 따른 생태계 적응 역량을 증가시키고, 도시 내 녹지, 하천·습지 생태계의 생물다양성 증진 및 관리를 가능하게 해야 함

○ 또한 훼손의 방지 및 복원 후 유지관리를 위해 시공 전·중, 시공 후 모니터링을 수행이 필요하며, 이를 위한 드론, 원격탐사, ICT 기술을 도입한 스마트 모니터링 체계 도입 필요

(5) 스마트 그린도시 : 생태휴식공간 관련 사업

○ 생태휴식공간에 스마트 기술을 적용하는 방안에 대해 연구한 논문, 사업사례 고찰을 통해 유지관리, 복지 및 편의, 경제성 및 커뮤니티를 중심으로 유형 분류하여 사업 진행

○ (유지관리) 생태휴식의 유지관리 부분에서는 스마트 기기를 이용하여 전반적인 공원 유지관리를 위한 시스템 구축. 특히 스마트폰 앱과 웹페이지를 개발하고 현장에서는 QR코드와 무선인식기술을 이용하여 관리시스템을 구축하고 실험을 통해 스마트 기술 적용

○ (스마트 기술의 활용성) 예산부족 문제를 해결할 수 있으며 QR코드를 적용하여 시설물 점검 및 노후화된 시설물을 지속적으로 관리 가능. 이용자가 참여하도록 시설물 혹은 생태 공간에 대한 정보를 제공함으로서, 공간 이용자를 하나의 공동체로 구성

○ (복지 및 편의) 이지희 외 2명(2012), (Loukaitou-Sideris. A et al.,2018)의 스마트 공원사업 사례를 바탕으로 스마트 가로등 시스템 및 스마트 편의시설을 생태휴식공간에 적용하여 방문객에게 현재 환경 상태 정보 및 탄소중립 편의시설을 제공함으로써, 이용 편의 및 만족도 향상 제고

○ (스마트 기술의 활용성) 공원내 가로등에 기후센서를 장착하여 실시간 환경정보를 제공. 특히 기후, 미세먼지등의 수치에 따른 가로등의 색을 변화시켜 이용자들에게 흥미를 유발하여 이용자의 만족도 향상

○ (경제성 및 커뮤니티) 도시 내 자투리땅, 유휴부지를 최대 활용하기 위해 도시하늘농장(Urban skyfarm)을 고려한 복합녹지 공간을 조성하여 지역주민의 경제성 향상 및 지역 커뮤니티를 제고

○ (스마트 기술의 활용성) 도시내 좁은 공간에 대한 활용성을 높일 수 있으며, 지하 혹은 1층은 생태휴식공간 2층은 스마트팜을 융합하여 경제성을 향상

(6) 사업모델 예시(안) 제시

○ 본 과제에서 도출된 7개소 단, 중장기 사업목록은 생태복원, 생태네트워크, 수질・수생태, 생태휴식(지역계획 및 문화・관광)과 관련된 내용으로 스마트 그린도시의 생태복원과 생태휴식 사업에 아래와 같은 형태로 제안될 수 있음

① 사업모델 1: 스마트 센서 및 탐방체험시설 조성 사업

분야	생태휴식	사업1	스마트 센서 및 탐방체험시설 조성

목적	☐ 생태・경관・문화적 특색을 갖춘 지역에 스마트한 휴식시스템을 구축 ☐ 도시의 친자연성을 증진하고 국민의 이용・만족도 제고

주요 내용

☐ (사업내용)

- o 사용자 반응형 가상현실(VR), 체험형 증강현실(AR) 기술과 생태콘텐츠를 연계한 탐방프로그램 운영
- o 체험형 모션 어트랙션, 전시용 인터액티브 등 생태계의 컨텐츠를 첨단장비와 연계한 체험시설 설치
- o 스마트 가로등 센서를 통한 온도, 습도, 미세먼지, 소음 등 실시간 모니터링을 통해 ‘위험’ , ‘안전’을 가로등 빛으로 제공함으로서, 쾌적한 공간 정보 서비스 제공.

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>생태로드&가상현실체험</td><td>체류형 생태휴식공간</td><td>증강현실 서비스</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>IoT-See Park 안내도</td><td>기후 센서를 장착한 가로등</td><td>환경 지킴이</td></tr>
</table>

② 사업모델 2: 자연복원 및 리질리언스 증진을 위한 스마트 그린인프라 조성

분야	생태복원	사업2	자연복원 및 리질리언스 증진을 위한 스마트 그린인프라 조성

목적	□ 도시지역 녹지 확충, 기후변화 적응능력 증진 및 열섬현상 해소 □ 서식처 조성을 통한 생물다양성 증진 및 생태경관 향상

주요 내용	□ 사업구조 및 내용 ㅇ (사업구조) 공공기관(환경부 등) 및 지자체는 수요조사 결과를 토대로 심사·평가 절차를 거쳐 사업대상지 선정. 사업대상지 선정 후 지자체는 전반적인 사업계획 수립·시행, 사업 시공 후 모니터링 및 관리 담당 ㅇ (사업내용) 생태휴식공간 조성사업을 통해 탄소흡수능력이 높은 수종의 도입을 통한 기후변화 대응숲 및 습지 조성, 생토통로 조성사업을 통한 야생 동·식물 서식처 복원 및 생태계 연속성 증진, 생태하천 복원사업 및 연계사업 시행을 통한 다양한 생태녹지 확보, 도시 열환경 개선을 위한 옥상 및 벽면녹화사업 수행, 종합적인 사업수행을 통한 도심지역 내 자연환경공간 확충 및 리질리언스 증진, 스마트기술을 도입한 복원 전·중·후 모니터링 수행

③ 사업모델 3: 스마트 그린도시를 위한 교육 프로그램 개발

분야	생태휴식	사업3	스마트 그린도시를 위한 교육 프로그램 개발 (초등학교 고학년용)

목적	□ 우리가 살고 있는 도시공간에 대해 이해하고, 그린도시가 갖추어야 할 사항에 대해 생각 및 공유 □ 스마트 기기를 활용한 스마트 그린도시 관련 사항 학습

주요 내용	□ (사업구조 및 내용) ㅇ 사업구조 - 교사: 환경, 도시 관련 전문가 - 학생: 초등학교 고학년 대상 - 교육내용: 도시라는 환경공간에 대해 이해하고, 환경친화적인 그린도시를 만들기 위한 방안에 대한 학습 - 교재: 필요에 따라 유동적인 형태로 학습교재 제작 - 교육공간: 오프라인 공간을 기초로 하되, 체험·활동이 필요한 경우 필요에 따라 유동적으로 공간 확장 ㅇ 사업내용 - 도시를 구성하고 있는 여러 가지 환경 요소의 학습 - VR(가상현실) 및 AR(증강현실)을 활용한 전세계 환경도시 탐방 - 자신이 생각하는 환경 도시를 구상하고, 그림·동영상 등으로 표현 후 SNS 등을 이용하여 공유

제 6 장 결론

○ 유역 관광자원에 대한 생태·문화적 가치 증대됨에 따라 시민 수요도 증가하고 있어 시민의 이용 측면과 생태·문화적 가치를 복합적으로 고려한 평가체계 및 이를 고려한 관리방안 마련 요구되나 관리방안을 마련하기에 앞서 국내 유역의 하천과 관련된 생태·문화 관광자원에 관한 체계적인 자료와 종합적으로 검토한 사례가 부족하였음

○ 이에 본 연구에서는 생태·문화 관광자원을 평가하기 위해 생태계서비스 개념 중 지지서비스와 문화서비스를 고려하여 평가체계 구축 및 우수자원을 선정하고, 우수자원에 대한 관리·활용 방안을 제시하고자 함

○ 본 연구에서 우수자원을 평가하기 위한 방법론으로 생태계가 인간에게 주는 혜택인 생태계서비스에 주목하였으며, 선행연구 검토결과 및 자료구축 가능성을 고려하여 생태계 구성비, 도시와의 거리, 식생활력, 생물다양성, 경관미, 문화적 유산, 희소성에 대한 지표를 구축하여 생태문화적 우수성을 평가함

○ 본 연구에서는 생태계서비스 결과, 자원의 다양성, K-water 관리시설 유무 및 인접성 등을 복합적으로 고려하여 7개소의 우수자원(여주시, 남양주시·양평군, 강서구·고양시, 연천군·포천시, 화천군, 충주시, 단양군 일원)과 2개소의 시범 대상지(여주시, 충주시)를 선정하여 관리·활용 방안을 제시함

○ 국내·외 사례의 관리·활용 방안에서는 생태계 훼손지에 대해서는 장기적인 보전 및 복원 전략이 다수 진행되었고, 그 밖에도 자연적인 침식, 초원을 만들어 복원하는 등 단절된 수역을 연결하기 위한 시도 있었음. 또한, 지역주민 참여를 통한 생태복원과 자료 구축 사례가 주목할만 하였음

○ 우수자원별 주요 생태적 중장기 관리 및 활용방안으로 생태네트워크 구축, 생태계 관리(수생태계, 습지생태계 교란생물 제거), 생태교육 프로그램 개발, 생태 모니터링 활성화(시민참여형, 전문가중심형), 장기적 생태복원 계획 수립 등이 제안될 수 있으며 문화적 관리·활용방안으로는 자원의 구조적 연계(역사문화생태탐방로 구축, 이동수단 확충, 신규 프로그램 및 시설 도입, 기존 문화자원 정비)와 비구조적 연계(정보 플랫폼 마련, 유역 거버넌스 구축) 사업이 제안될 수 있음

○ 시범 대상지 중 여주시 일원의 주요 사업내용으로는 이포보 상류 당남리섬과 여주저류지가 연결되는 공간에 수달서식처 및 자연체험 공간으로 활용 가능한 Eco-trail 조성, 여주보와 강천보 사이 신륵사관광지, 반달미술관 등 우수한 문화자원과 도보 상으로 이동가능한 입지에 공간과 시민의 건강성을 증진시키기 위한 Health-trail 조성을 제안함

○ 충주시 일원의 주요 사업내용은 탄금호 인근에 기존 국제조정경지장과 연계하여 시민이 즐길 수 있는 수상레저 공간 조성, 탄금대 인근, 다양한 역사자원이 주변에 분포하는 입지에 전통문화 공간 조성 및 전통체험 프로그램 구성, 충주댐물문화관 내외부에 시민의 가상 스마트체험(전통문화, 수상레저 등 아이템 기반) 공간과 시민과학 및 시민모니터링 체험장 마련을 제안하였음

○ 상기의 생태계서비스 평가, 우수자원 관리・활용 방안의 적극적인 이행 및 유역의 체계적 관리를 위해서는 유역 보호와 복원을 위해 물관리위원회 하위단위의 재정확보를 위한 기금 프로그램 관련된 제도 마련이 우선적으로 필요함

○ 그 밖에도 유휴・방치되고 있는 친수지구가 많으므로 이들 지역에 대한 자연생태・환경의 전면적인 복원・보전하거나 기 조성・정비되어 있는 친수지구의 재정비를 지향하는 사업 필요함. 또한 신규 친수지구의 조성과 정비 시 경제적으로 더 효율적인 사업이 새로이 선정되어 추진되거나 관련 기존 사업이 지속내지는 중지될지 결정하기 위해 선택대안을 계획단계에서 검토・재평가할 수 있는 절차 필요

○ K-water 수생태환경 관리업무 체계화를 위한 기본방향으로써는 하천주변 생태관광지 조성사업, 산악형 국립공원, 지질공원 등 보전지역 연계 하천관리 사업, 통합유역관리를 위한 물환경 지리정보서비스 개선, 전국자연환경조사 및 겨울철새동시센서 등 자연자원조사 연계 등의 사업이 제안될 수 있음

○ 본 사업에서 제시된 생태복원, 생태네트워크, 수질・수생태 관리, 지역계획 및 문화・관광과 관련 관리・활용 방안과 기본방향은 향후 K-water에서 중점적으로 추진하고자 하는 스마트 그린도시, 친수구역 조성 등의 사업영역에서 제안될 수 있을 것으로 기대함

○ 본 연구에서는 생태계서비스, 생태문화 현황조사 등 대상지의 여건을 고려하여 관리・활용 방안을 제시하였으나 대상지를 포함하는 지자체의 전반적인 현황과 여건을 바탕으로 한 관리・활용 방안의 구상이 미흡하였음. 향후 연구 시 지역의 종합적인 고찰이 기반이 되었을 때 지속가능한 관리・활용 방안이 될 수 있을 것으로 사료됨

참 고 문 헌

< 단행본 >

1. Boyd, J., Banzhaf, S., “What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units.”, Ecological economics, Vol.63, No.2-3, pp 616-626. 2007.
2. Brohman, J., “New Direction in Tourism for Third World Development”, Annals of Tourism Research, Vol.23, No.1, pp 48-70. 1996.
3. Costanza, R. et al., “The Value of the World ‘s Ecosystem Services and Natural Capital”, Nature, Vol.387 pp 253-260. 1997.
4. Daily, G. C., “Natures Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems”, Island Press, Washington, DC., 1997.
5. De Groot, R. et al., “A Typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services”, Ecological Economics, Vol.41, pp 393-408. 2002.
6. Decuyper, M. et al., “Assessing the structural differences between tropical forest types using Terrestrial Laser Scanning”, Forest Ecology and Management, Vol.429, pp 327-335. 2018.
7. Ehrlish, P. R., Ehrlich, A. H., “Extinction: The causes and consequences of the disappearance of species”, Random House, New york. 1981.
8. Fisher, B. et al., “Defining and classifying ecosystem services for decision making.”, Ecological economics, Vol.68, No.3, pp 643-653.
9. Heo, H.K., Lee, D.K., Park, J.H. et al., “Estimation the heights and diameers at breast height of trees in an urban park and along a street using mobile LiDAR”, Landscape Ecol Eng. Vol.15, pp 253-263. 2019.
10. Kempf, M., “The application of GIS and satellite imagery in archaeological land-use reconstruction: A predictive model?”, Journal of Archaeological Science Reports Vole.25, pp 116-128. 2019.
11. Kumar, P., “The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations.”, UNEP/Earthprint, 2010.
12. Lee, S. J., et al. “Discovery of geological heritages in the Seoul Metropolitan region and construction of detailed criteria for assessment of value.“ Korea National Park Service, preliminary report 120, 2015.
13. Liang, X. et al., “International benchmarking of terrestrial laser scanning approached for forest inventories”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.144, pp 137-179. 2018.
14. Lussetyowati, T., “Preservation and Conservation through Cultural Heritage Tourism. Case Study: Musi Riverside Palembang. Procedia”, Social and Behavioral Sciences, Vol.184, pp 401-406. 2015.

15. Maes, Joachim, et al., “Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services.”, An analytical framework for ecosystem assessments under action. Vol.5, pp 1-58. 2013.
16. Millennium Ecosystem Assessment Panel, “Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report.”, 2005.
17. Millennium Ecosystem Assessment, “Ecosystems and Human Well-being: Synthesis”, Island Press, Washington, DC. 2003.
18. Park, K., Ewing, R., “The usability of unmanned aerial vehicles (UAVs) for measuring park-based physical activity”, Landscape and Urban Planning, Vol.167, pp 157-164. 2017.
19. Richard McManus, “LETTER: Teens: Hastings Creek is not your hangout, keep it tidy”, North Shore News, 2017.09.19.
20. The Korean Environmental Sciences Society, Vol.14, No.10, pp 897-904. 2005.
21. Soavinski, R., “Program for the Development of Ecotourism in the Legal Amazon Region-Brazil”, 2011.
22. Syme, K., “Fungi survey of the South Coast Natural Resource Management Region”, Department of Environment and Conservation, Albany, Western Australia, 2008.
23. 권영규, 권원용, “청계천 복원사업과 일드 프랑스 비에브르 복원사업의 정책과정 비교연구”, 도시행정학보, 제21권, 제2호, pp 23-49. 2008.
24. 금기용, 박윤정, “서울시 스토리텔링 관광자원 마케팅 전략 연구”, 서울연구원 정책과제연구보고서, pp 1-140, 2014.
25. 김익재 등, “통합 물관리의 기본 워닉과 정책 로드맵 연구”, 수시연구보고서, 제11권, pp 1-113, 2017.
26. 김재엽, 장동호, “다중시기 위성영상을 이용한 생태하천지역의 지표특성 분석”, 한국지형학회지, 제22권, 제1호, pp 63-73. 2015.
27. 김진수, “물관리 일원화 추진 현황 및 향후 과제”, 국회입법조사처, 제1472권, 2018.
28. 김창수, “낙동강유역 협력거버넌스의 구축과 제도화 방안”, 한국지방정부학회 추계학술대회 발표논문집, pp 771-819. 2018.
29. 김철원, “전국관광자원 기초자료조사를 위한 조사표 작성 및 활용방안”, 한국관광연구원 정책연구보고서 99-07, pp 1-91, 1999.
30. 대한민국정부, “제4차 국토종합계획 수정계획(2011-2020)”, 2011.
31. 문화체육관광부, “제3차 관광개발기본계획(2012-2021)”, 2011.
32. 박상헌과 이해승, “외래식물 분포 및 관리방안”, 한국산학기술학회 논문지, 19(11), 488-496, 2018.
33. 서울특별시 도시계획국, “한강변 관리방향 및 현안사업 가이드라인”, 2013.
34. 서울특별시, “2017-2021 제6차 서울시 권역별 관광개발계획”, 2017.
35. 서울특별시, “2030 서울 도시기본계획”, 2011.
36. 성지은 외,. “국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구”. 과학기술정책연구원, pp

1-194, 2017.
37. 여한조 외., “UAV를 이용한 소하천 지형자료 구축에 관한 효율성 제고”,한국지형공간정보학회지, 제24권, 제2호, pp 3-8. 2016.
38. 오창현, “제주 유네스코 세계지질공원 활용 및 정책방향 세미나”, 제주관광공사, 2014.
39. 이기영 외., “통합물관리를 위한 한강유역 거버넌스 구축방안”, 정책연구, pp 1-165 제55권. 2018.
40. 이병국, 노태호, “수생태계 복원을 위한 제도정비 방안과 추진전략”, 한국환경·정책평가연구원, 연구보고서 pp 1-145. 2006.
41. 이수봉 외., “Landsat-8 위성영상을 이용한 수계면적 변화 탐지”,한국방재학회지, 제17권, 제3호, pp 391-398. 2017.
42. 임충규 외., “지역홍보를 위한 우포늪 10경 선정”, 브랜드디자인학연구, 제11권, 제5호, pp 299-308. 2013.
43. 전승수 외., “문화경관·생태환경보전지구 조성전략 정책연구 결과보고서”, 문화광광부 문화중심도시조성추진기획단, 2007.
44. 전승훈 외, “하천환경 평가체계 가이드라인”, 국토교통부, 2019.
45. 조동길 외., “국토 환경의 생태계 기반 관리방안 마련 연구”, 환경부. 2012.
46. 최성록 외., “생태계서비스 평가 기반 구축”, 국립생태원, 2014.
47. 최영국, 조금숙, “외국의 자연환경관리 정책 및 성공사례”, 국토연구원, 국토연자, 제2권. 2002.
48. 파리사무소, “비에브르 하천 복원사업 추진 실태 및 향후 전망”, 2009.
49. 한국관광공사, “왜 관광스토리텔링인가?(이야기로 관광객의 감성을 사로잡아라)”. 2005.
50. 환경부, “생태계교란 식물 제거요령 가이드북”, 2016.
51. 환경부, “수생태계 건강성 조사 및 평가”, 2013.
52. 환경부, “생태관광 중장기 발전계획 수립 연구보고서”, 2019.
53. 환경부, “제 2차 물환경관리 기본계획”, 2015.
54. 환경부·국립환경과학원, “2019년도 전국오염원조사 지침”. 2018.
55. 환경부·국립환경과학원, “국가 수생태계 건강성 평가 프로그램”, 2013.
56. 환경부·국립환경과학원, “제4차 전국자연환경조사 지침”, 2012.
57. 환경부·한강유역환경청, “한강수계 수달 정밀 모니터링 및 보호 방안 연구”, 2017.
58. 환경부. 생태계보전협력금 반환사업 가이드라인 개정. 2020.7.
59. 황순진 외, “지속가능한 생태하천복원사업을 위한 사후관리 및 평가체계 구축 연구”, 환경부, 2014.
60. 국제슬로푸드한국협회, “체험·관광형 슬로푸드 마을 조성 중장기 추진계획 수립 연구용역 보고서”, 2015
61. 대구광역시, “달성습지 생태학습관 체험교육 프로그램 개발 연구용역”, 2018.
62. 제주시, “월대천 및 주변지역 보전을 위한 자연생태공원 조성 종합계획”, 2019.
63. 수원시정연구원, “호매실 문화복지시설부지 활용방안 연구 용역”, 2019.
64. 안성시, “꽃뫼마을 마을만들기 종합발전계획 연구용역”, 2019.

65. 한국수자원공사, “안동댐·호수 이용활성화 방안 및 기본계획 수립 용역 3차 워크숍 발표자료”, 2015.
66. 미래도시환경연구원, “보령시 청천저수지 수상레저단지 종합개발사업 타당성조사”, 2015.
67. 환경부. 생태마을의 지정·관리 및 지원에 관한 업무지침. 2011. 12.
68. 과천시. 과천시 캠핑장 조성사업 기본계획 보고서. 2015.

< 보도자료 >

1. 강찬수, “낙동강서 못살겠다…흰수마자·귀이빨대칭이 어디 갔나”, 중앙일보. 2018.09.14.
2. 김기훈, “거리가 거대한 워터파크...도심 속 물총축제 수만명 운집”, 연합뉴스, 2017.07.30.
3. 김홍배, “임실군 옥정호 관광객에 인기관리 총력”, 전북중앙. 2019.04.26.
4. 뉴스미디어팀, “울산시, 태화강 대공원에 1km 하강 레포츠 집라인 설치 예정”, 울산종합일보, 2018. 01. 02.
5. 서유리, “물고기 떼죽음 부른 동천 생태하천공사”, 부산일보. 2018.11.04.
6. 신문수, “생태적 사유의 발상지, 콩코드 월든 호수”, 신동아. 2006.06.12.
7. 윤영민, “예천군, 회룡포 관광객 안전사고 위험 방치”, 매일신문. 2018.12.19.
8. 윤정희, “여름방학 생태체험여행 인기... 부산 낙동강 · 창녕 우포늪 · 울산 태화강”, 헤럴드 경제, 2011.08.09.
9. 이현모, “제주신라호텔, 어린이 위한 ‘별자리 캠프’”, 서귀포신문, 2015.02.09.
10. 장성훈, “예천군, 관광활성화 위해 다양한 관광홍보마케팅 추진”, 아시아투데이. 2019.05.12.
11. 지광화, “울산 태화강 정원,국가정원으로 지정해달라”, 경남신문, 2018.06.01.
12. 천권필 외., “구미보 열자 농사 망치고 염소 폐사...금강 농민도 소송 간다”, 중앙일보. 2019.05.19.
13. 최진석, “하천 공사로 인한 메기 폐사 인정 피해보상하라”, 한국경제. 2010.11.14.

< 법규 >

1. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법, 법률 제17453호, 2020. 06. 09.
2. 관광진흥법, 법률 제16902호, 2020. 01. 29.
3. 건축법, 법률 제15721호, 2018. 08. 14.
4. 문화산업진흥 기본법, 법률 제14839호, 2017. 07. 26.
5. 문화재보호법, 법률 제17409호, 2020. 06. 09.
6. 습지보전법, 법률 제13880호, 2016. 01. 27.
7. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률, 법률 제 16609호, 2019. 11. 26.
8. 자연환경보전법, 법률 제16806호, 2019. 12. 10.
9. 친수구역 활용에 관한 특별법, 법률 제17326호, 2020. 05. 26.

10. 하천법, 법률 제17453호, 2020. 06. 09.
11. 하천점용허가 세부기준, 국토교통부고시 제2019-408호, 2019. 08. 06.
12. 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률, 법률 제17326호, 2020. 05. 26.

< 홈페이지 >

1. Choose Chicago, “Chicago Kayak”, https://www.choosechicago.com/blog/arts-culture-entertainment/10-things-you-should-absolutely-do-on-the-chicago-riverwalk/, 2020. 08. 28.
2. h-alter, “rijeke Drave”, http://www.h-alter.org/vijesti/prosvjed-protiv-unistenja-usca-mure, 2020. 08. 28.
3. ny.curbed , “Gowanus Canal”, https://ny.curbed.com/2018/5/31/17411810/gowanus-brooklyn-historic-preservation-rezoning-photo-essay, 2020. 08. 28.
4. The Pacific Streamkeepers Federation, “Hastings Creek Watershed Profile”, https://www.pskf.ca/ecology/watershed/northvan/hastings02.htm, 2020. 08. 28.
5. 네이버블로그, “가족 패키지 및 야간 유람선 투어”, http://blog.daum.net/dracan7288/28, 2020. 08. 28.
6. 네이버블로그, “단양군 느림보강물길”, http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=459745&logNo=221226031894&parentCategoryNo=14&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search, 2020. 08. 28.
7. 네이버포스트, “안양시 안양천 전경”, https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17515313&memberNo=6147148, 2020. 08. 28.
8. 네이처링서비스 홈페이지, “시민과학”, https://www.naturing.net, 2020. 08. 28.
9. 라펜트 홈페이지, “대만 관두공원 공간 관리 사례”, http://www.lafent.com/inews/news_view.html?news_id=109984, 2020. 08. 28.
10. 영주시 공식 블로그, “무섬마을 외나무다리”, https://yeongjucity.tistory.com/m/372?category=290493, 2020. 08. 28.
11. 제주데이터허브 홈페이지, “리빙랩”, https://www.jejudatahub.net/main, 2020.08.28.
12. 한국의 새, “탐조수칙 및 요령”, https://www.birdcenter.kr:444/?MenuID=7. 2020.11.01.
13. 환경부, “생태관광이란”, https://www.me.go.kr/wonju/web/index.do?menuId=10144. 2020.11.01.

부 록

부록 1 : 우수자원 생태분야 세부현황 조사결과

부록 2 : 우수자원 목록 및 개요 DB

부록 3 : 전문가 자문의견 반영표

부록 1. 우수자원 생태분야 세부현황 조사결과

가. 여주시 일원

– 생태자원현황

- 본 대상지는 경기도 동부지역으로 북측으로 양평군과 접하고 남측으로는 여주군에 속하고 있으며 북측의 파사산을 중심으로 행정구역이 나뉘고 있음
- 주요 하천으로 남한강이 대상지 남측에서 북측으로 흐르고 북측에 이포대교, 이포보 등이 설치되어 있고, 남측으로 남한강대교(광주원주고속도로)가 위치하고 있음
- 대상지역 남측으로 당남리섬, 양촌리 등 규모가 큰 하중도가 위치하고 곳곳에 중.소규모 하중도가 산재하고 있음
- 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 이포나루터, 당남리섬, 여주저류지 등이 분포하고 있음

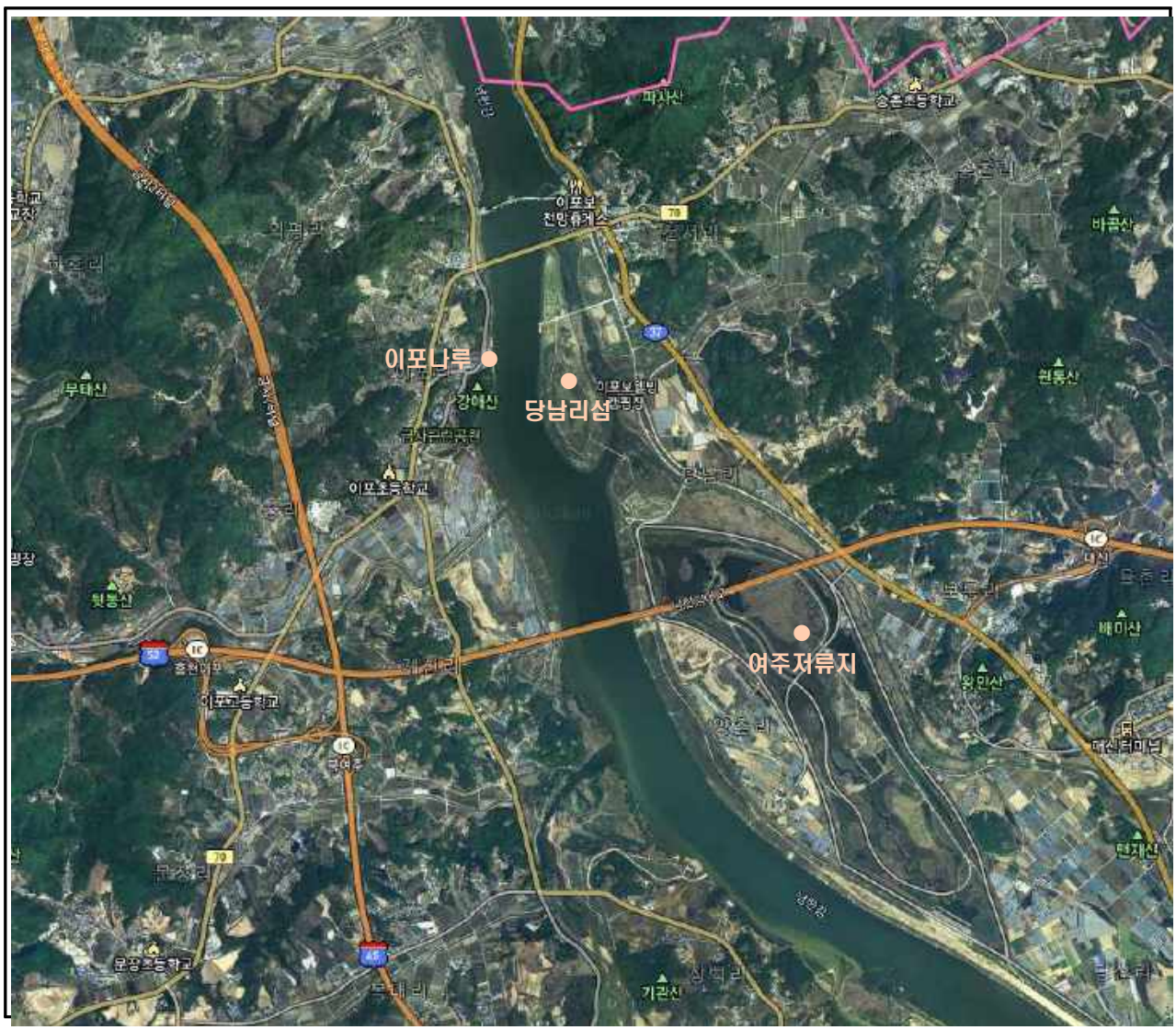


그림 1. 여주 이포나루터 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 여주 나루터 일대(이포나루, 당남리섬, 여주저류지)로 남한강 수변지역과 하중도 지역으로 조사됨

• 이포나루 지역은 남한강 수변지역으로 나루터 시설 외에 주변 카페, 주거지 등이 분포하여 면적이 협소하고 빈약한 식생으로 조사되었음

• 당남리섬은 여주시에서 경관농업단지를 조성하여 코스모스, 메밀, 라벤더, 핑크뮬리 등의 경관작물을 파종하여 관리하고 있음

• 여주저류지는 대규모 저류지로서 저류지 내 인공습지, 미로원, 주차장, 피크닉장 등을 조성하여 평상시 관광객들이 방문하고 있으며, 주로 갈대, 부들 등 습지식물 중심으로 식재.관리하고 있음



이포나루터 | 담낭리섬

여주저류지

그림 2. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사

• 문헌조사는「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111), 환경부, 2010년」을 참조하였음

• 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 추읍산 조사지역을 중심으로 관속식물 86과 211속 263종 5아종 19변종 3품종으로 총 290분류군이 조사되었으며, 법정보호종인 멸종위기

야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않았고 한국 특산식물로 개나리(식재), 병꽃나무, 벌개미취(식재) 등 총 3분류군이 확인되었음

- 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 총 19분류군, 생태계교란 생물로 돼지풀, 미국쑥부쟁이 등 총 2분류군이 확인되었음

표 1 식물구계학적 특정식물종 분포현황

등 급	국 명
Ⅲ등급	향나무(식재), 개박달나무, 물박달나무, 꼬리조팝나무, 병아리풀, 참당귀, 병풀
Ⅱ등급	매발톱
Ⅰ등급	참나도히초미, 잣나무(식재), 가래나무, 사시나무, 물오리나무, 굴참나무, 애기괭이눈, 야광나무, 산돌배, 피나무, 큰엉겅퀴

표 2 생태계교란 생물

구 분	학 명	국 명
생태계교란 생물 (식물)	*Ambrosia artemisiifolia* L.	돼지풀
	Aster pilosus Willd.	미국쑥부쟁이

■ 임상도

- 임상도 조사결과, 이포나루터 주변의 식생은 기타활엽수림, 소나무림 등이 분포하고 있으며, 당남리섬 및 여주저류지의 경우 하중도 지역으로 임상도 분포 없음

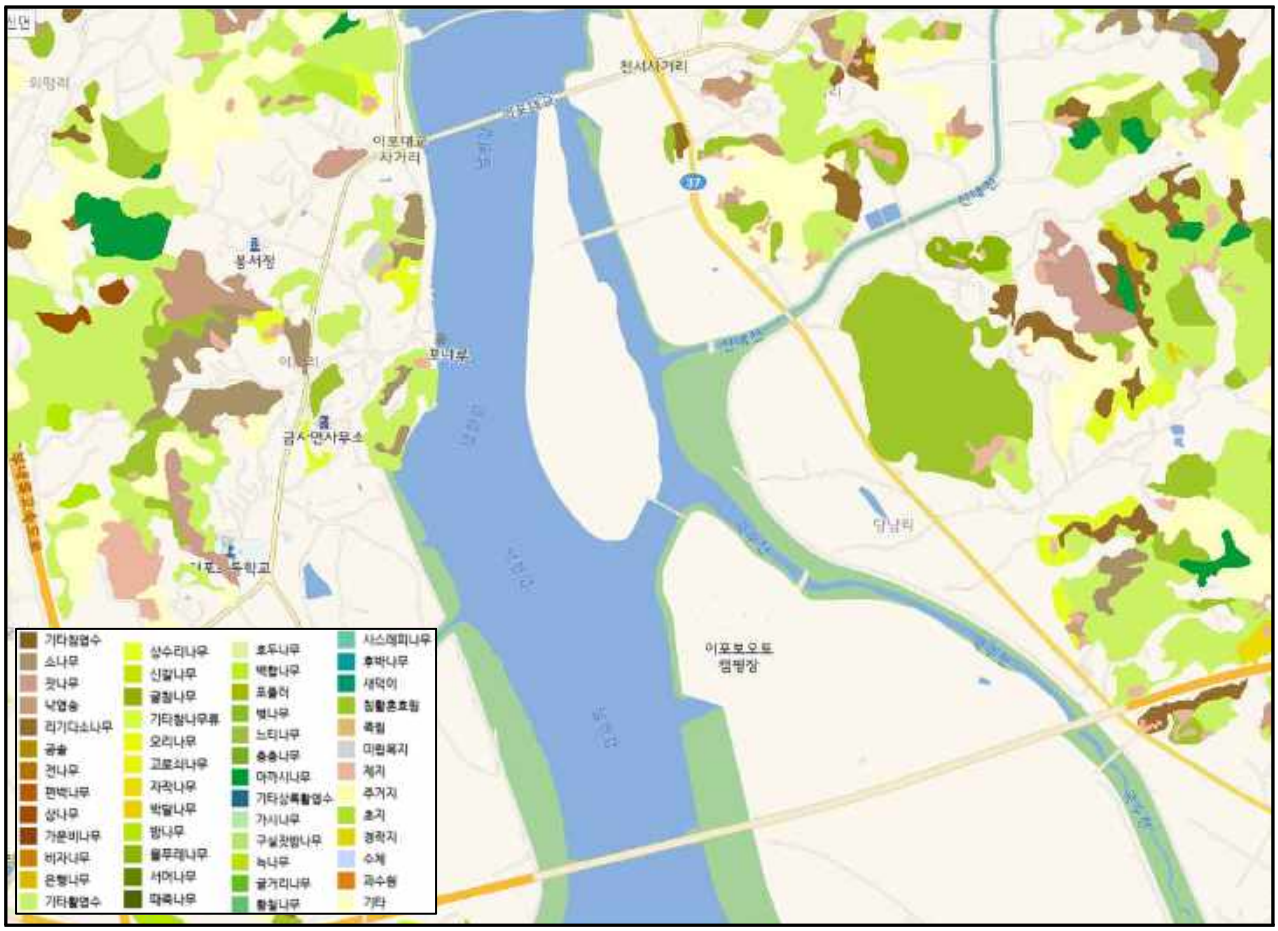


그림 3. 대상지 일원 식생 현황

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2012-1577호) 검토결과, 본 대상지역 중 이포나루터는 3등급 권역, 당남리섬은 2등급 권역, 여주저류지는 3등급 권역에 해당되었음

• 또한 세미원은 지형경관 2등급(인공호수), 팔당물안개공원은 지형경관 2등급(포인트바) 지역으로 조사되었고, 다산생태공원과 두물머리 사이에 위치한 족자도는 야생생물보호구역(0.3㎢, 양평군 2007년 지정)으로 지정.관리되고 있음

• 대상지 주변지역은 소규모 산림지역으로 대부분 2등급 권역에 해당되었음

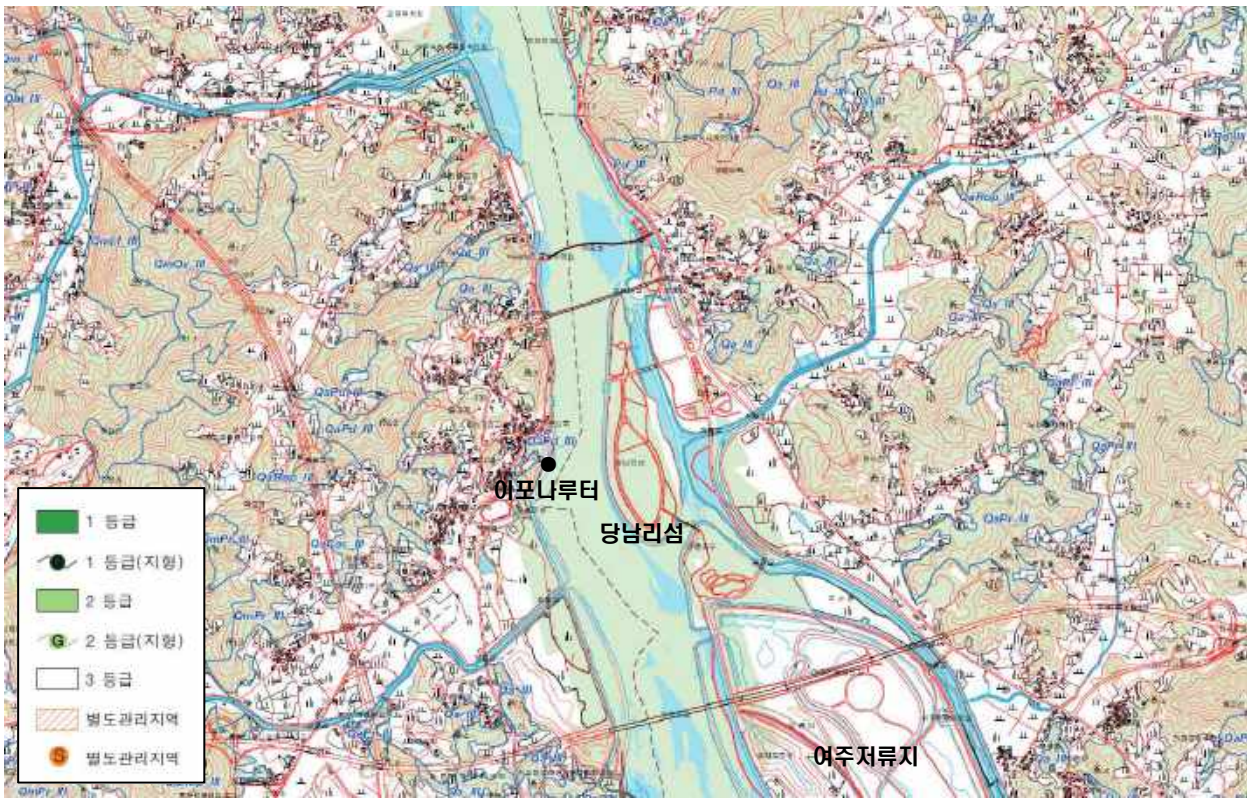


그림 4. 대상지 일원 생태.자연도 현황

– 동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111), 2010년, 환경부」를 선정하여 분석함

표 3 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	5과6종	수달(멸Ⅰ, 천), 삵(멸Ⅱ)	6과6종	-
양서.파충류	-	-	2과3종	-
조 류	15과24종	새매(멸Ⅱ,천), 큰말똥가리(멸Ⅱ)	19과33종	황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	78과 234종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부

■ 포유류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 6과 6종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사결과, 총 5과 6종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

·전체적으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 4 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사			문헌조사	비고
		이포나루터	당남리섬	여주저류지		
FAMILY TALPIDAE	두더지과					
Mogera robusta	두더지	T		T	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과					
Prionailurus bengalensis	삵	D				멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과					
Nyctereutes procyonoides	너구리	F	F	F		
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과					
Mustela sibirica	족제비	D			●	
Lutra lutra	수달		D	D		
FAMILY CERVIDAE	사슴과					
Hydropotes inermis	고라니	F	D, F	V, F	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과					
Sus scrofa	멧돼지				●	
FAMILY LEPORIDAE	토끼과					
Lepus coreanus	멧토끼				●	
FAMILY MURIDAE	쥐과					
Micromys minutus	멧밭쥐				●	
출 현 종 수		5과5종	3과3종	4과4종	6과6종	
		5과6종				

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 2과 3종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 여주저류지는 대상지내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 양호한 환경으로 조사되었음

표 5 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사			문헌조사	비고
		이포나루터	당낭리섬	여주저류지		
Class Amphibia	양서강					
FAMILY RANIDAE	개구리과					
Pelophylax nigromaculatus	참개구리				●	
Rana rugosa	옴개구리				●	
Class Reptilia	파충강					
FAMILY VIPERIDAE	살모사과					
Gloydius brevicaudus	살모사				●	
출 현 종 수		-	-	-	2과3종	
		-				

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E8 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 19과 33종이 확인되었으며, 법정보호종은 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 여주저류지는 초지, 습지 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 15과 24종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 새매(멸종위기 야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제323-4호), 큰말똥가리(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 16종, 여름철새(Summer visitor) 2종, 겨울철새(Winter visitor) 6종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 붉은머리오목눈이(27.4%), 흰뺨검둥오리(13.0%), 청둥오리(10.9%), 까치(5.2%) 순으로 나타남

표 6 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	16	66.7	
여름철새	Sv	2	8.3	
겨울철새	Wv	6	25.0	
계		24	100.0	

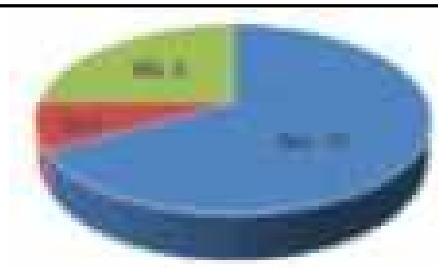


표 7 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)
1	붉은머리오목눈이	63	27.4
2	흰뺨검둥오리	30	13.0
3	청둥오리	25	10.9
4	까치	12	5.2



표 8 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사			문헌조사	비고
		이포나루터	당남리섬	여주저류지		
Order Podicipediformes	논병아리목					
Family Podicipedidae	논병아리과					
Podiceps ruficollis	논병아리	6	3			R
Podiceps cristatus	뿔논병아리		1			WV
Order Pelecaniformes	사다새목					
Family Phalaorocoracidae	가마우지과					
Phalacrocorax carbo	민물가마우지				●	WV
Order Ciconiformes	황새목					
Family Ardeidae	백로과					
Nycticorax nycticorax	해오라기				●	R
Butorides striatus	검은댕기해오라기				●	SV
Bubulcus ibis	황로				●	SV
Egretta alba modesta	중대백로	3			●	SV
Egretta garzetta	쇠백로				●	SV
Ardea cinerea	왜가리	2	1		●	SV
Order Anseriformes	기러기목					
Family Anatidae	오리과					
Anas platyrhynchos	청둥오리	16	9		●	WV
Anas poecilorhyncha	흰뺨검둥오리	10	7	13	●	R
Anas crecca	쇠오리				●	WV
Mergus merganser	비오리	8				WV
Order Falconiformes	매목					
Family Accipitridae	수리과					
Haliaeetus albicilla	새매			1		R멸II,천
Buteo hemilasius	큰말똥가리			1		WV,멸II
Family Falconidae	매과					
Falco tinnunculus	황조롱이				●	R,천
Order Gruiformes	두루미목					
Family Rallidae	뜸부기과					
Fulica atra	물닭		4			WV
Order Columbiformes	비둘기목					
Family Columbidae	비둘기과					
Streptopelia orientalis	멧비둘기	4	2	5	●	R
Order Cuculiformes	두견목					
Family Cuculidae	두견과					
Cuculus micropterus	검은등뻐꾸기				●	SV
Cuculus canorus	뻐꾸기				●	SV
Order Coraciiformes	파랑새목					
Family Coraciidae	파랑새과					
Eurystomus orientalis	파랑새				●	SV
Order Passeriformes	참새목					
Family Hirundinidae	제비과					

학 명	국 명	현지조사			문헌조사	비고
		이포나루터	당남리섬	여주저류지		
Hirundo rustica	제비				●	SV
Family Motacllidae	**할미새과**					
Motacilla alba leucopsis	알락할미새				●	SV
Motacilla grandis	검은등할미새	2	2		●	R
Family Pycnotidae	**직박구리과**					
Hypsipetes amaurotis	직박구리	3		2	●	R
Family Laniidae	**때까치과**					
Lanius bucephalus	때까치	1		1		R
Family Turdidae	**지빠귀과**					
Phoenicurus auroreus	딱새	1	1	1	●	R
Family Panuridae	**붉은머리오목눈이과**					
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	25	15	23	●	R
Family Paridae	**박새과**					
Parus palustris	쇠박새		2	4	●	R
Parus ater	진박새				●	R
Parus major	박새	2		3	●	R
Family Emberizidae	**멧새과**					
Emberiza cioides	멧새			2	●	R
Emberiza rustica	쑥새	4		7		WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새	2		2		R
Family Fringillidae	**되새과**					
Coccothraustes coccothraustes	콩새				●	WV
Family Ploceidae	**참새과**					
Passer montanus	참새	3	8		●	R
Family Sturnidae	**찌르레기과**					
Sturnus cineraceus	찌르레기				●	SV
Family Oriolidae	**꾀꼬리과**					
Oriolus chinensis	꾀꼬리				●	SV
Family Corvidae	**까마귀과**					
Garrulus glandarius	어치				●	R
Cyanopica cyana	물까치	6			●	R
Pica pica	까치	3	4	5	●	R
Corvus corone	까마귀				●	R
출현종수		14 과 19 종	11 과 13 종	10 과 13 종	19 과 33 종	
		15 과 24 종				
출현개체수		102	59	69	-	
		230				

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E8 격자], 2010년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E5 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 78과 234종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 산림과 하천에 인접한 공원지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 9 주요 곤충종 출현현황

구 분	국 명
멸종위기야생생물 I 급	-
멸종위기야생생물 II 급	-
고유종	제일줄나비, 팔공산밑들이메뚜기, 방아깨비, 긴꼬리, 꼽등이, 콩중이, 팥중이, 벼메뚜기, 등검은메뚜기, 두꺼비메뚜기, 모메뚜기, 섬서구메뚜기, 검은다리실베짱이, 좁쌀메뚜기, 고마로브집게벌레
국외반출승인대상종	대왕나비, 북방선녀밤나방, 북방겨울가지나방, 이른봄넓은띠겨울가지나방, 제일줄나비, 팔공산밑들이메뚜기
특정종	산녹색부전나비, 점박이불나방(민들레불나방), 썩덩나무노린재, 에사키뿔노린재, 다리무늬침노린재, 장수허리노린재, 칠성무당벌레, 무당벌레, 꼬마남생이무당벌레, 무당벌레붙이, 큰넓적송장벌레, 넉점박이송장벌레, 사시나무잎벌레, 상아잎벌레, 적갈색긴가슴잎벌레, 밤나무잎벌레(검은띠꼬마잎벌레), 주둥무늬차색풍뎅이(다색풍뎅이), 남색초원하늘소, 붉은산꽃하늘소, 털두꺼비하늘소, 국화하늘소, 만주거품벌레, 꽃매미, 꼬마쌍살벌, 별쌍살벌, 말벌, 털보말벌, 황호리병잎벌, 줄무늬감탕벌, 알린콩알락파리, 방아깨비
IUCN Red List	-



두더지 터널



고라니 배설물



족제비 배설물



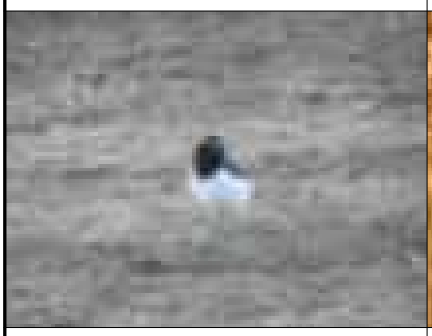
너구리 족적



삵(멸 II) 배설물



수달(멸 I) 배설물



검은등할미새



물닭



멧새



박새	새매(멸Ⅱ,천)	큰말똥가리(멸Ⅱ)

그림 5. 여주 이포나루터 일원 육상동물상 현황

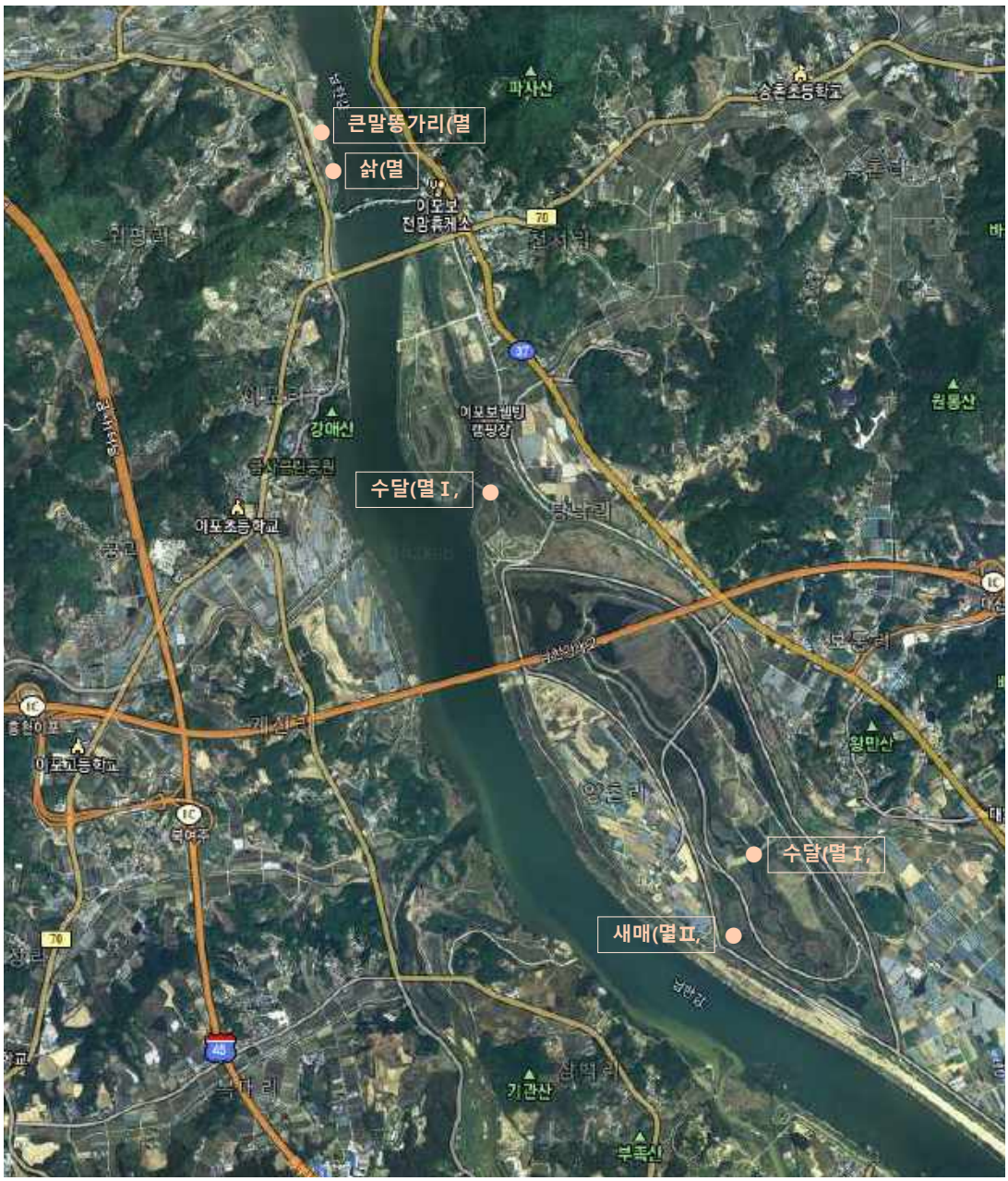


그림 6. 여주 이포나루터 일원 법정보호종 위치도

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 남한강의 지류로서 경기도 여주군 금사면 금사리(금사교), 대신면 천서리(천서교)에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 3과 10종이 확인되었고, 법정보호종 및 생태계교란 생물은 확인되지 않음

·조사결과, 우점종은 피라미, 아우점종은 버들치로 나타났으며, 한국고유종으로 줄납자루, 긴몰개, 얼룩동사리 등 총 3종이 확인되었음

·남한강 본류는 4대강사업으로 인한 공사의 영향으로 조사지점에서 제외하였음

표 10 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Cyprinidae	잉어과			
Cyprinus carpio	잉어		1	
Carassius auratus	붕어		5	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루		3	고유종
Squalidus japonicus coreanus	긴몰개		1	고유종
Hemibarbus labeo	누치		4	
Pseudogobio esocinus	모래무지		8	
Rhynchocypris oxycephalus	버들치		62	
Zacco platypus	피라미		71	
Cobitidae	미꾸리과			
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리		7	
Odontobutidae	동사리과			
Odontobutis interrupta	얼룩동사리		5	
과종수		-	3과10종	
개체수		-	167	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문, 2010년, 환경부

■ 저서성 대형무척추동물

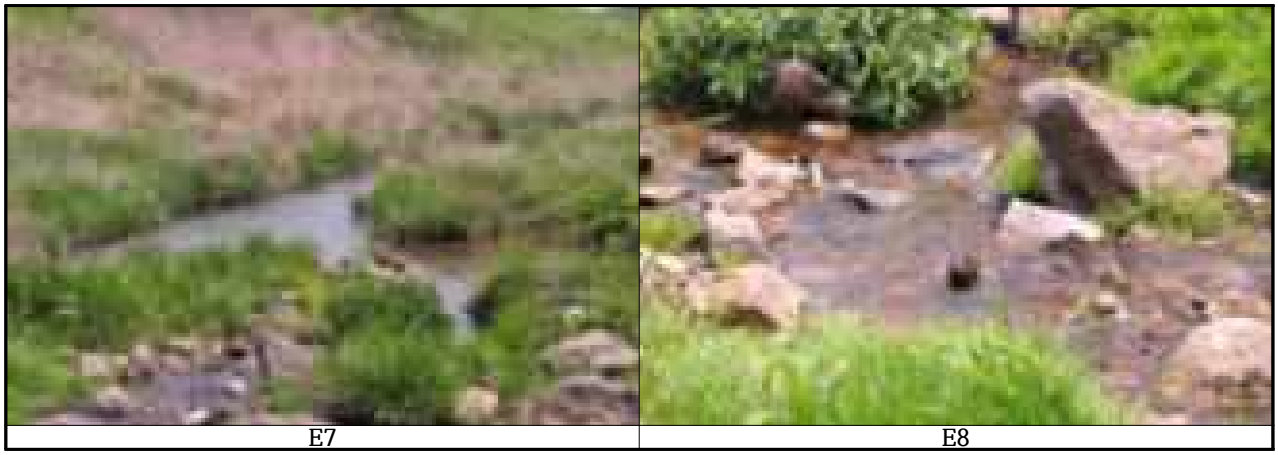
• 문헌조사

·본 조사지역은 남한강의 지류로서 경기도 여주군 금사면 금산 2교, 대신면 일대에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 21과 29종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 하루살이목이 7종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 우점종은 파리목의 깔따구류로 확인됨

·대부분의 지류하천이 오염되어 있고 하상이 단순화 되어, 종다양성이 낮고 대기호흡하는 종 및 내성이 강한 종의 출현 빈도가 높게 나타남



E7 E8

그림 7. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

표 11 저서성 대형무척추동물 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Phylum Platyhelminthes	편형동물문			
Class Turbellaria	와충강			
Order Tricladida	삼기장목			
Family Planariidae	플라나리아과			
Dugesia japonica	플라나리아		●	
Phylum Mollusca	연체동물문			
Class Gastropoda	복족강			
Order Basommatophora	기안목			
Family Lymnaeidae	물달팽이과			
Radix(Radix) auricularia	물달팽이		●	
Family Physidae	왼돌이물달팽이과			
Physa acuta	왼돌이물달팽이		●	
Phylum Annelida	환형동물문			
Class Oligocheata	빈모강			
Order Archioligocheata	물지렁이목			
Family Tubificidae	실지렁이과			
Limnodrilus gotoi	실지렁이		●	
Phylum Arthropoda	절지동물문			
Class Crustacea	갑각강			
Order Decapoda	십각목			
Family Atyidae	새뱅이과			
Cardinia denticulata denticulata	새뱅이		●	
Class Insecta	곤충강			
Order Ephemeroptera	하루살이목			
Family Baetidae	꼬마하루살이과			
Baetis fuscatus	개똥하루살이		●	
Baetis ursinus	방울하루살이		●	
Family Ephemerellidae	알락하루살이과			
Serratella setigera	범꼬리하루살이		●	
Uracanthella rufa	등줄하루살이		●	
Family Ephemeridae	하루살이과			
Ephemera orientalis	동양하루살이		●	
Family Heptageniidae	납작하루살이과			
Ecdyonurus kibunensis	두점하루살이		●	
Epeorus pellucidus	부채하루살이		●	
Order Odonata	잠자리목			
Family Platycnemididae	방울실잠자리과			
Copera annulata	자실잠자리		●	
Family Calopterygidae	물잠자리과			
Calopteryx japonica	물잠자리		●	

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Family Gomphidae	부채장수잠자리과			
Trigomphus succumbens	가시측범잠자리		●	
Order Hemiptera	노린재목			
Family Belostomatidae	물장군과			
Muljarus japonicus	물자라		●	
Order Coleoptera	딱정벌레목			
Family Dytiscidae	물방개과			
Nebrioporus hostilis	흑외줄물방개		●	
Order Diptera	파리목			
Family Tipulidae	각다귀과			
Tipula latemarginata	애아이노각다귀		●	
Family Chironomidae	깔따구과			
Chironomidae sp.1	깔따구류 1		●	
Chironomidae sp.2	깔따구류 2		●	
Chironomidae sp.3	깔따구류 3		●	
Tanypodinae sp.	늪깔따구류		●	
Family Ephydridae	물가파리과			
Ephydridae sp.	물가파리류		●	
Order Trichoptera	날도래목			
Family Hydropsychidae	줄날도래과			
Hydropsyche orientalis	동양줄날도래		●	
Cheumatopsyche brevilineata	꼬마줄날도래		●	
Cheumatopsyche infascia	물결꼬마줄날도래		●	
Family Rhyacophilidae	물날도래과			
Rhyacophila nigrocephala	검은머리물날도래		●	
Family Hydroptilidae	애날도래과			
Hydroptila KUa	애날도래 KUa		●	
Family Limnephilidae	우묵날도래과			
Nothopsyche KUa	갈색우묵날도래 KUa		●	
출 현 종 수		-	3문5강10목21과29종	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 경기도 동부지역으로 북측으로 양평군과 접하고 있고 남측으로 여주군과 접하고 있음

·주변 산림으로 파사산, 강애산, 왕만산, 맨재산, 기관산, 부족산, 매봉산 등이 위치하고 있으며 대부분 낮은 산지지형을 형성하고 있음

·본 지역의 지질은 용두리 편마암 복합체의 호상 흑운모 편마암과 각섬석 흑운모 화강암, 충적층, 안구상 편마암으로 구성되어 있음

·남한강 본류에는 화강암이 심층풍화가 이루어지면서 여러 지류들에 의해 운반되어 많은 하천퇴적물이 유입되어 곳곳에 하중도가 분포하고 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 3개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 남한강을 중심으로 형성된 하천지형으로 조사되었음

표 12 지형경관 분포현황

지형경관명	사상유형	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
이포나루터	점	100×40	37 23 42	127 32 15	
구분류습지	면	10×80	37 24 22	127 32 10	
기타(하구충적지)	면	150×300	37 24 53	127 31 57	

표 13 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	용문	지형명	이포나루터
위 치	N 37 23 42	E 127 32 15	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	중	지형의 성인, 특성, 형태 등이 잘 나타나고 지형을 대표함
희소성	하	지역적으로 편재되어 있거나 상대적 희소성이 낮음
특이성	중	특이한 자연현상임
재현불가능성	중	자연적, 인위적인 환경변화에 의해 영향을 받아 변형되기 쉬움
학술.교육적 가치	상	지형학 분야의 연구와 자연교육의 대상이 됨
자연성	중	주변개발로 인위적인 훼손 발생
다양성	상	같은 지역안에서 다양성이 높은 편임
규모	중	일반적인 출현 형태에 비해 규모가 보통임
등급	Ⅳ	과거 나루터였던 것을 알 수 있으나, 지형으로서 보전가치는 적은 편임
위치 및 사진 설명		금사면사무소 인근으로 과거 이포나루터였다는 비석이 세워져 있음

표 14 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	용문	지형명	구분류습지
위 치	N 37 24 22	E 127 32 10	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	지형의 성인, 특성, 형태 등이 잘 나타나고 지형을 대표함
희소성	중	지역적으로 편재되어 있거나 상대적 희소성이 높음
특이성	하	용문지역에서 흔한 지형으로 특이성은 낮음
재현불가능성	상	자연적, 인위적인 환경변화에 의해 영향을 받아 변형되기 쉬움
학술.교육적 가치	상	지형학 분야의 연구와 자연교육의 대상이 됨
자연성	중	인위적인 훼손 없음
다양성	상	같은 지역안에서 다양성이 높은 편임
규모	중	일반적인 출현 형태에 비해 규모가 보통임
등급	Ⅲ	습지가 형성된 곳으로 관리가 필요하며 준보전 지형에 해당됨
위치 및 사진 설명		88번 국도변에 위치하고, 하천변에 습지가 발달하고 있음

표 15 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	용문	지형명	기타(하구충적지)
위 치	N 37 24 53	E 127 31 57	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	지형의 성인, 특성, 형태 등이 잘 나타나고 지형을 대표함
희소성	중	지역적으로 편재되어 있거나 상대적 희소성이 높음
특이성	중	특이한 자연 현상에 속함
재현불가능성	중	자연적, 인위적인 환경변화에 의해 영향을 받아 변형되기 쉬움
학술.교육적 가치	상	지형학 분야의 연구와 자연교육의 대상이 됨
자연성	상	인위적인 훼손 없음
다양성	중	같은 지역안에서 다양성이 높은 편임
규모	중	일반적인 출현 형태에 비해 규모가 보통임
등급	Ⅲ	지류하천이 합류되는 구간으로 관리가 필요하며 준보전 지형에 해당됨
위치 및 사진 설명		외평2리 금사천과 남한강 본류가 합류되는 지점으로 충적지가 형성됨

■ 토양

• 여주 이포나루터 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 16 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

나. 남양주시・양평군 일원

– 생태자원현황

- 본 대상지는 경기도 동부지역으로 하남시, 남양주시, 양평군, 광주시 등이 포함되는 곳으로 북측으로 예봉산(683m), 서측으로 검단산(657m), 동측으로 정암산(403m)이 분포하고 있음
- 주요 하천으로 북측에서 남서측으로 북한강이 흐르고 남동측에서 남한강이 흘러 남측의 양수리에서 북한강과 남한강이 합류하여 남서측 한강으로 흐르고 있음
- 대상지역은 광주산맥의 줄기를 형성하는 산지들과 북한강, 남한강, 한강 등의 하천이 대부분을 차지하고 있으며, 곳곳에 시가지가 작은 규모로 나타나고 있고 북한강과 남한강을 따라 크고 작은 하천습지, 범람원 등이 나타나고 있음
- 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 두물머리, 세미원, 소내섬, 물안개공원 등이 분포하고 있음



그림 8 양평 세미원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 양평 세미원 일대(다산생태공원, 두물머리, 세미원, 팔당물안개공원)로 대부분 공원지역으로 메타세느티나무, 백목련, 왕벚나무, 꼬리조팝나무, 흰말채나무, 팥배나무, 느릅나무, 능수벚나무, 키버들, 맥문동 등 조경수 중심으로 식재되어 관리되고 있음



그림 9. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사

• 문헌조사는 「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063), 국립생태원, 2015년」을 참조하였음

• 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 운길산 조사지역을 중심으로 관속식물 77과 179속 192종 5아종 50변종 10품종으로 총 257분류군이 조사되었으며, 법정보호종인 멸종위기야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않았음

• 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 총 23분류군, 국외반출승인종 총 7분류군, 외래종 총 18분류군 등이 확인되었음

표 17 식물구계학적 특정식물종 분포현황

등 급	국 명
Ⅴ등급	미선나무, 승마, 왕벚나무
Ⅳ등급	등, 왕김의털, 측백나무
Ⅲ등급	꼬리조팝나무, 단풍나무, 분비나무, 앉은부채, 주목, 향나무
Ⅱ등급	고려엉겅퀴, 자란초, 말나리, 복자기, 중의무릇
Ⅰ등급	관중, 까치수염, 얼레지, 잣나무, 전나무, 큰괭이밥

표 18 국외반출승인종

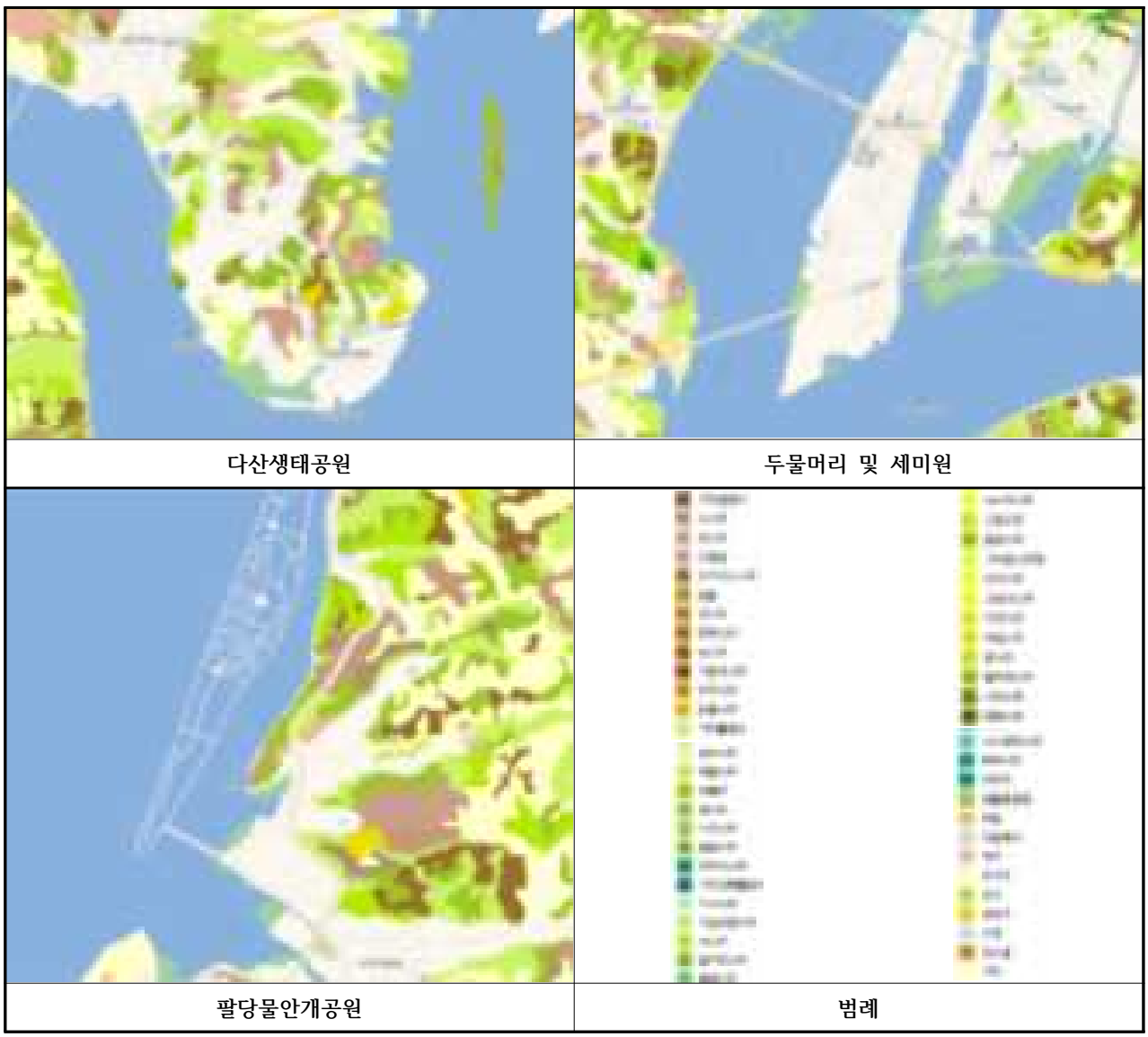
구 분	국 명
국외반출승인종	나래완두, 병꽃나무, 오동나무, 왕씀배, 태백제비꽃, 고려엉겅퀴, 자란초

표 19 외래종

구 분	국 명
외래종	단풍잎돼지풀, 미국쑥부쟁이, 서양등골나물, 가죽나무, 개망초, 달맞이꽃, 망초, 미국가막사리, 방가지똥, 서양민들레, 소리쟁이, 아까시나무, 족제비싸리, 컴프리, 종지나물, 코스모스, 토끼풀, 자리공

■ 임상도

• 임상도 조사결과, 대상지 주변의 식생은 소나무림, 잣나무림, 상수리나무림, 굴참나무림, 자작나무림, 기타참나무림, 가문비나무림, 낙엽송림 등이 분포하고 있음



다산생태공원 | 두물머리 및 세미원

팔당물안개공원 | 범례

그림 10. 대상지 일원 식생 현황

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2014-1366호) 검토결과, 본 대상지(다산생태공원, 두물머리, 세미원, 팔당물안개공원 등)가 포함된 지역은 대부분 2등급 권역에 해당되었음

• 또한 세미원은 지형경관 2등급(인공호수), 팔당물안개공원은 지형경관 2등급(포인트바) 지역으로 조사되었고, 다산생태공원과 두물머리 사이에 위치한 족자도는 야생생물보호구역(0.3㎢, 양평군 2007년 지정)으로 지정.관리되고 있음

• 대상지 주변지역은 예봉산, 운길산, 부용산, 정암산 등 산림지역으로 산림 정상부 및 능선부를 중심으로 1등급 권역에 해당되었음

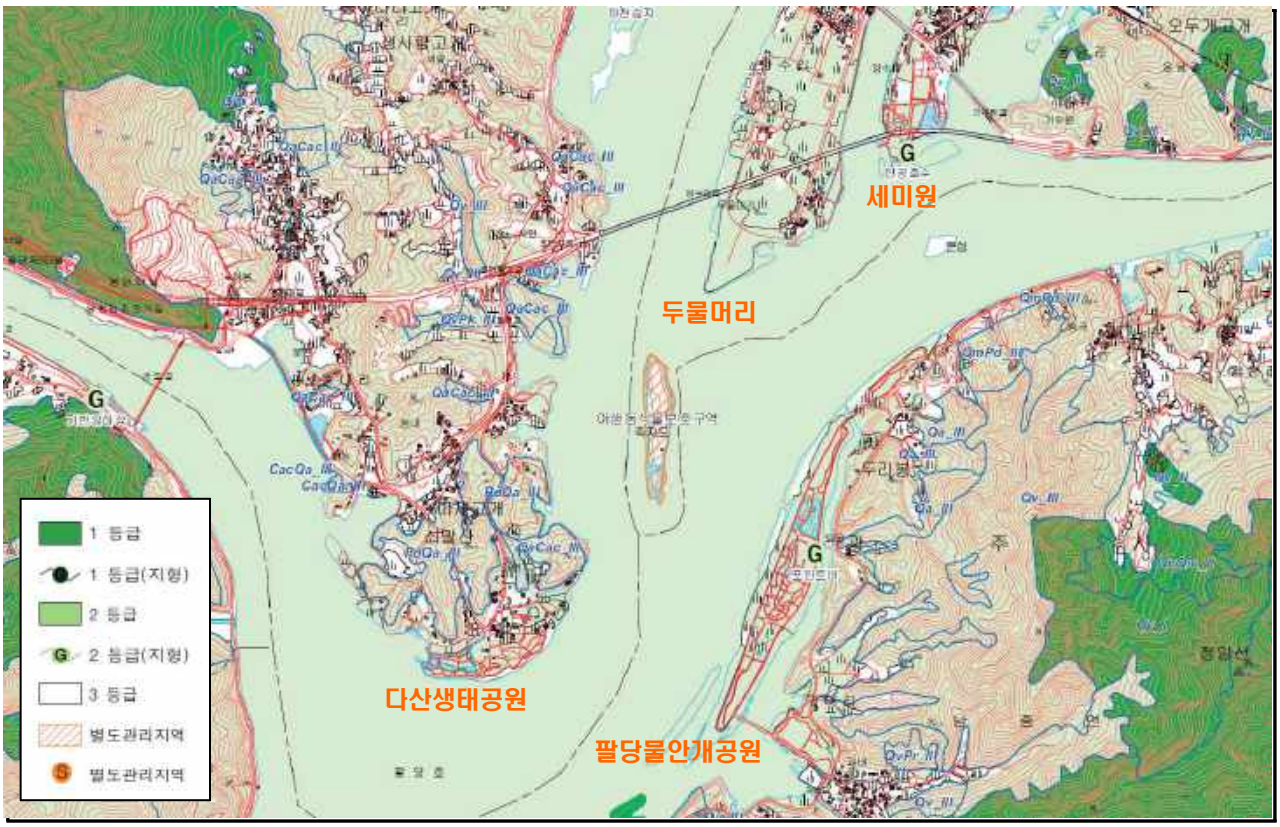


그림 11. 대상지 일원 생태.자연도 현황

– 동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063), 2015년, 국립생태원」를 선정하여 분석함

표 20 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	6과7종	삵(멸Ⅱ)	4과4종	-
양서.파충류	-	-	1과1종	-
조 류	17과26종	흰꼬리수리(멸Ⅰ,천), 황조롱이(천)	19과28종	황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	101과340종	왕은점표범나비(멸Ⅱ)

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원

■ 포유류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 4과 4종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 산림과 하천에 인접한 공원지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 공원 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사결과, 총 6과 7종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 삵(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 팔당물안개공원 내에서 확인되었음

·공원내 탐방로를 중심으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 전체적으로 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 21 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사				문헌조사	비고
		다산 생태공원	두물머리	세미원	팔당물 안개공원		
FAMILY TALPIDAE	두더지과						
Mogera robusta	두더지	T	T	T	T	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과						
Felis catus	고양이			V	V	●	
Prionailurus bengalensis	삵				D		멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과						
Nyctereutes procyonoides	너구리		F			●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과						
Mustela sibirica	족제비		F				
FAMILY CERVIDAE	사슴과						
Hydropotes inermis	고라니	F	F		F	●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과						
Sciurus vulgaris	청설모	V					
출 현 종 수		3과3종	4과4종	2과2종	3과4종	4과4종	
		6과7종					

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 1과 1종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

표 22 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사				문헌조사	비고
		다산 생태공원	두물머리	세미원	팔당물 안개공원		
Class Amphibia	양서강						
FAMILY HYLIDAE	청개구리과						
Hyla japonica	청개구리					●	
출 현 종 수		-	-	-	-	1과1종	
		-					

문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원

• 현지조사

·본 대상지역은 산림과 하천에 인접한 공원지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 공원 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음
·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 산림과 하천이 인접하고 공원내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 양호한 환경으로 조사되었음

■ 조류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 19과 28종이 확인되었으며, 법정보호종은 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 관광객의 출입이 많고 다양한 공원시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 산림과 하천에 인접한 공원지역으로 공원내 다양한 식재종이 관리되고 있고 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 17과 26종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 흰꼬리수리(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제243-4호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 등 총 2종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 17종, 여름철새(Summer visitor) 3종, 겨울철새(Winter visitor) 6종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 물닭(36.8%), 붉은머리오목눈이(18.3%), 참새(7.8%), 까치(5.1%) 순으로 나타남

표 23 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

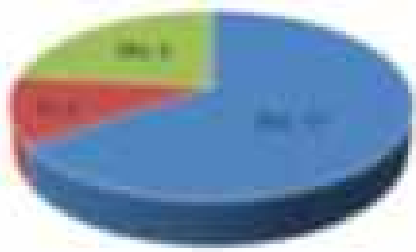
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	17	65.4	
여름철새	Sv	3	11.5	
겨울철새	Wv	6	23.1	
계		26	100.0	

표 24 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)	
1	물닭	137	36.8	
2	붉은머리오목눈이	68	18.3	
3	참새	29	7.8	
4	까치	19	5.1	

표 25 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사				문헌조사	비고
		다산 생태공원	두물 머리	세미원	팔당물 안개공원		
Order Podicipediformes	논병아리목						
Family Podicipedidae	논병아리과						
Podiceps ruficollis	논병아리	3				●	R
Podiceps cristatus	뿔논병아리	2		1			WV
Order Pelecaniformes	사다새목						
Family Phalaorocoracidae	가마우지과						
Phalacrocorax carbo	민물가마우지	8				●	WV
Order Ciconiformes	황새목						
Family Ardeidae	백로과						
Egretta alba alba	대백로	1					SV
Egretta alba modesta	중대백로	1				●	SV
Ardea cinerea	왜가리	1				●	SV
Order Anseriformes	기러기목						
Family Anatidae	오리과						
Anas poecilorhyncha	흰뺨검둥오리		5			●	R
Anas crecca	쇠오리			4			WV
Anas falcata	청머리오리					●	WV
Aythya ferina	흰죽지		13				WV
Order Falconiformes	매목						
Family Accipitridae	수리과						
Haliaeetus albicilla	흰꼬리수리	2					R멸I,천
Family Falconidae	매과						
Falco tinnunculus	황조롱이		1			●	R,천
Order Galliformes	닭목						
Family Phasianidae	꿩과						
Phasianus colchicus	꿩					●	R
Order Gruiformes	두루미목						
Family Rallidae	뜸부기과						
Fulica atra	물닭	10		27	100	●	WV
Order Columbiformes	비둘기목						
Family Columbidae	비둘기과						
Streptopelia orientalis	멧비둘기				6	●	R
Order Piciformes	딱다구리목						
Family Picidae	딱다구리과						
Dendrocopos major	오색딱다구리	1					R
Order Passeriformes	참새목						
Family Motacllidae	할미새과						
Motacilla cinerea	노랑할미새					●	SV
Motacilla alba leucopsis	알락할미새					●	SV
Motacilla alba lugens	백할미새	2					WV
Motacilla grandis	검은등할미새	4					R
Family Pycnotidae	직박구리과						
Hypsipetes amaurotis	직박구리	4		4	3	●	R
Family Laniidae	때까치과						
Lanius bucephalus	때까치					●	R
Family Turdidae	지빠귀과						
Phoenicurus auroreus	딱새	1	1		1	●	R
Family Panuridae	붉은머리오목눈이과						
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	43			25	●	R
Family Aegithalidae	오목눈이과						
Aegithalos caudatus	오목눈이					●	R
Family Paridae	박새과						
Parus palustris	쇠박새	4			5	●	R

학 명	국 명	현지조사				문헌조사	비고
		다산 생태공원	두물 머리	세미원	팔당물 안개공원		
Parus ater	진박새					●	R
Parus varius	곤줄박이					●	R
Parus major	박새	6		2	4	●	R
Family Sittidae	**동고비과**						
Sitta europaea	동고비					●	R
Family Emberizidae	**멧새과**						
Emberiza elegans	노랑턱멧새				3	●	R
Family Ploceidae	**참새과**						
Passer montanus	참새	11	13	5		●	R
Family Corvidae	**까마귀과**						
Garrulus glandarius	어치					●	R
Cyanopica cyana	물까치	12				●	R
Pica pica	까치	5	8	2	4	●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀		1		13	●	R
출현종수		13과19종	5과7종	7과7종	8과10종	19과 28종	
		17과26종					
출현개체수		121	42	45	164	–	
		372					

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 천:천연기념물
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E8 격자], 2015년, 국립생태원

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 양수(377063) [E4, E5 격자], 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 101과 340종이 확인되었으며, 법정보호종은 왕은점표본나비(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 산림과 하천에 인접한 공원지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 26 주요 곤충종 출현현황

구 분	국 명
멸종위기야생생물Ⅱ급	왕은점표범나비
특정종	대륙좀잠자리, 한국강도래, 땅강아지, 등줄어리쌕새기, 광대노린재, 십자무늬긴노린재, 애긴노린재, 다리무늬침노린재, 배홍무늬침노린재, 큰허리노린재, 꽃매미, 길앞잡이, 홍단딱정벌레, 꼬마남생이무당벌레, 무당벌레, 칠성무당벌레, 청딱지개미반날개, 늦반딧불이, 검정송장벌레, 고구마잎벌레, 남생이잎벌레, 돼지풀잎벌레, 상아잎벌레, 오리나무잎벌레, 좀남색잎벌레, 국화하늘소, 남색초원하늘소, 털두꺼비하늘소, 양봉꿀벌, 호박벌, 두눈박이쌍살벌, 등검정쌍살벌, 땅벌, 큰뱀허물쌍살벌, 황호리병잎벌, 구리금파리, 호박과실파리, 뚱보기생파리, 표주박기생파리, 고려꽃등에, 꼬마꽃등에, 끝검정알락꽃등에, 끝노랑꽃등에, 니토베대모꽃등에, 덩굴꽃등에, 루리꽃등에, 물결넓적꽃등에, 배세줄꽃등에, 배짧은꽃등에, 수중다리꽃등에, 쌍형꽃등에, 알락꽃등에, 알통다리꽃등에, 어리대모꽃등에, 왕꽃등에, 좀줄꽃등에, 큰무늬배짧은꽃등에, 털좀넓적꽃등에, 호리꽃등에, 동애등에, 민무늬콩알락파리, 알린콩알락파리, 빌로오드재니등에, 노랑초파리, 꼬마큰날개파리, 파리매, 창나비날도래, 수노랑나비, 왕오색나비, 왕은점표범나비, 은판나비, 제일줄나비, 금강산귤빛부전나비, 점박이불나방, 애삼각수염뿔나방, 뿔나비나방, 다색띠큰가지나방, 깜둥이창나방, 칠점박이벼명나방, 흰물결물명나방
고유종	한국강도래, 등줄어리쌕새기, 줄우단풍뎅이, 참밑들이, 산알락좀과실파리, 배무늬콩알락파리, 창나비날도래, 제일줄나비, 쌍돌기밑두리뿔나방, 애삼각수염뿔나방, 검은점좀나방, 깜둥이창나방, 칠점박이벼명나방

구 분	국 명
국외반출승인대상종	한국강도래, 왕귀뚜라미, 땅강아지, 방아깨비, 등줄어리쌕새기, 말매미, 소요산매미, 애매미, 애사마귀붙이, 홍단딱정벌레, 늦반딧불이, 국화하늘소, 호박벌, 쌍형꽃등에, 창나비날도래, 수노랑나비, 왕오색나비, 제일줄나비, 홍점알락나비, 애삼각수염뿔나방, 금강물결자나방, 숲재주나방, 깜둥이창나방, 칠점박이벼명나방, 흰물결물명나방



그림 12. 양평 세미원 일원 육상동물상 현황

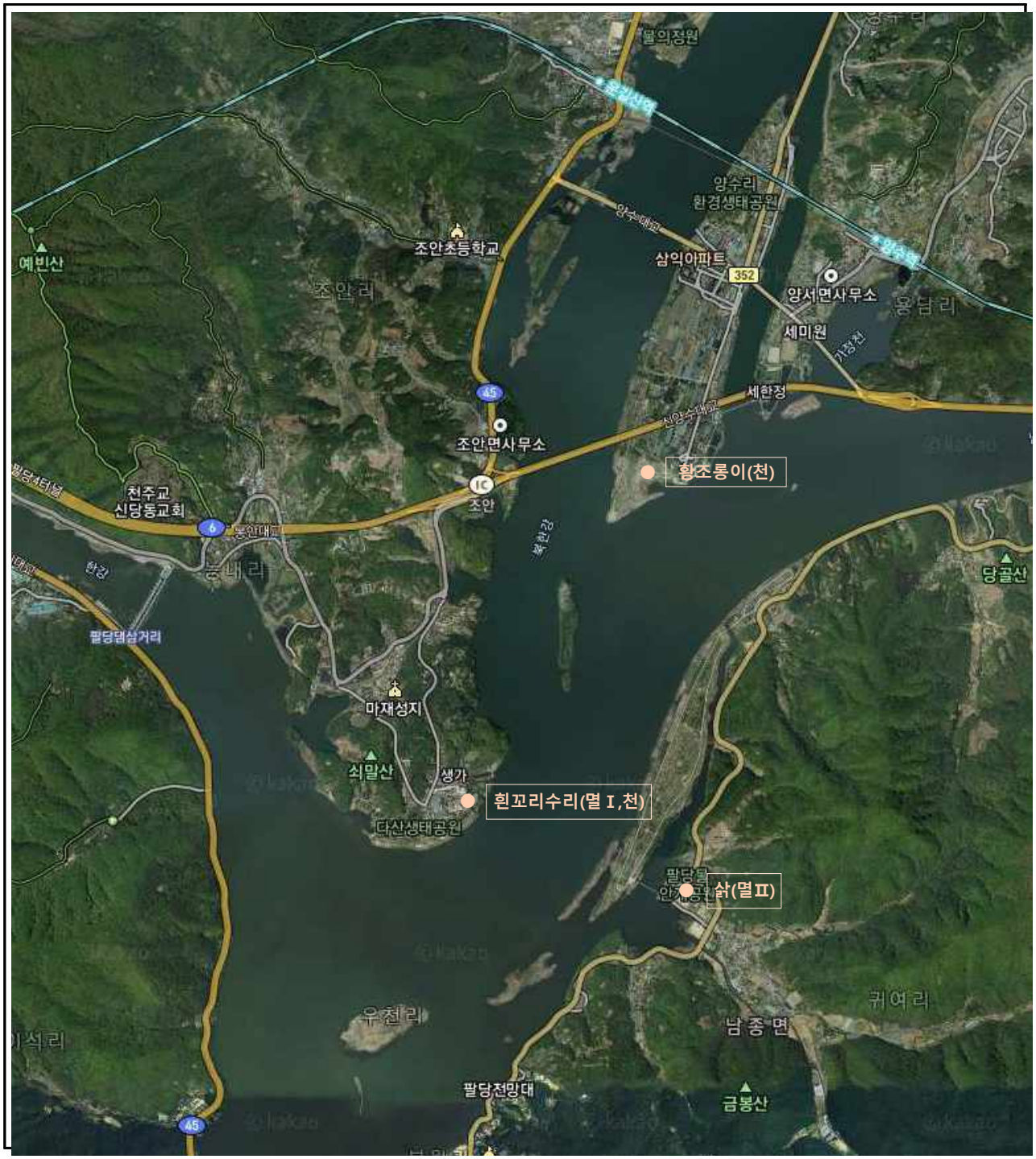


그림 13. 양평 세미원 일원 법정보호종 위치도

■ 어류

• 문헌조사

·본 대상지역은 양수리습지로 경기도 양평군 양서면 양수리에 위치해 있으며 팔당댐 건설로 호수의 형태를 가진 구하도습지(면적 436,893㎡)임

구 분	지점현황	양수리습지
소재지	경기도 양평군 양서면 양수리	
면 적	436,893㎡	
특 징	팔당댐 건설로 형성된 구하도습지	
습지유형	구하도습지	

조사지점 전경사진



그림 14. 어류 조사지점

·「제4차 전국자연환경조사, 양수리습지의 어류, 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 2과 5종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았으며 생태계교란 생물로 배스, 블루길 등 2종이 확인되었음

·조사결과, 잉어과 어류 3종, 검정우럭과 2종 등의 순으로 나타났으며, 우점종으로 블루길(23개체), 아우점종 배스(9개체)로 조사되었음

·양수리습지는 수련과 부들, 갈대 등의 다양한 수생식물이 서식하고 있어 봄철 어류의 산란장소 및 생육장으로 이용할 것으로 예상되며, 생태계교란 생물인 배스, 블루길에 대한 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단됨

표 27 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Cyprinidae	잉어과			
Cyprinus carpio	잉어		5	
Pseudorasbora parva	참붕어		1	
Hemibarbus labeo	누치		3	

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Centrarchidae	검정우럭과			
Micropterus salmoides	배스		9	
Lepomis macrochirus	블루길		23	
종 수		-	5	
개체수		-	41	

주) 교 : 생태계교란 생물
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수리습지의 어류, 2015년, 국립생태원

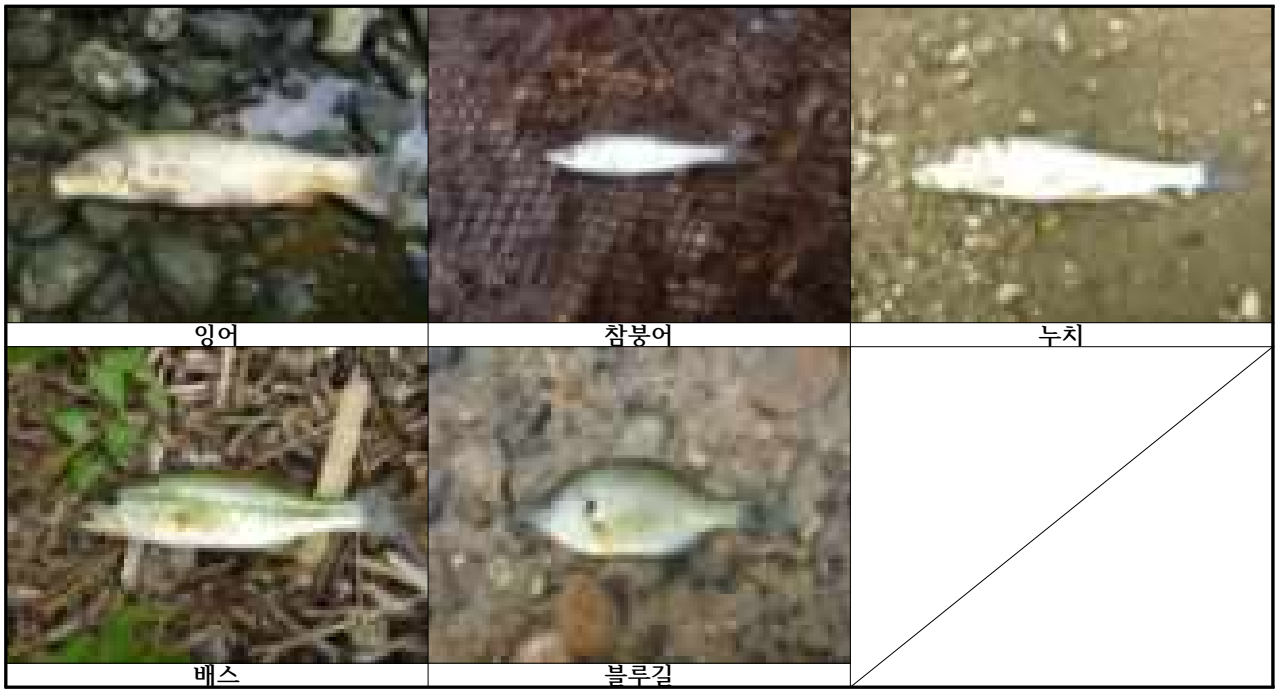


그림 15. 양수리습지 일원 어류상 현황

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 대상지역은 양수리습지로 경기도 양평군 양서면 양수리에 위치해 있으며 팔당댐 건설로 호수의 형태를 가진 구하도습지(면적 436,893㎡)임

·「제4차 전국자연환경조사, 양수리습지의 저서성 대형무척추동물, 2015년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 10과 12종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 잠자리목이 3종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 우점종은 파리목의 깔따구류로 확인됨

·양수리습지는 북한강 본류가 팔당호와 만나는 지점으로 연못하루살이, 잠자리류, 딱정벌레류 등 정수성 저서성 대형무척추동물의 서식이 다수 확인되었음

·양수리습지 수변으로 많은 선박들이 확인되었고 일부 지역에서 소규모 경작이 이루어지고 있어 저서성 대형무척추동물의 서식지 보호를 위해서는 수변부 교란요인들을 최소화하도록 관리.감독이 필요할 것으로 판단됨

구 분	지 점 현 황	양수리습지
소재지	경기도 양평군 양서면 양수리	
면 적	436,893㎡	
특 징	상수원보호구역	
습지유형	깊은 담수습지	
조사지점 전경사진		
	팔당댐을 건설함에 따라 북한강이 팔당호와 합류하는 지점에 형성된 담수습지로 하천을 따라 연꽃이 군락을 형성하고 있으며, 식물의 사체로 인해 수변부 하상의 확인이 어려움. 현재 상수원보호구역으로 지정됨	

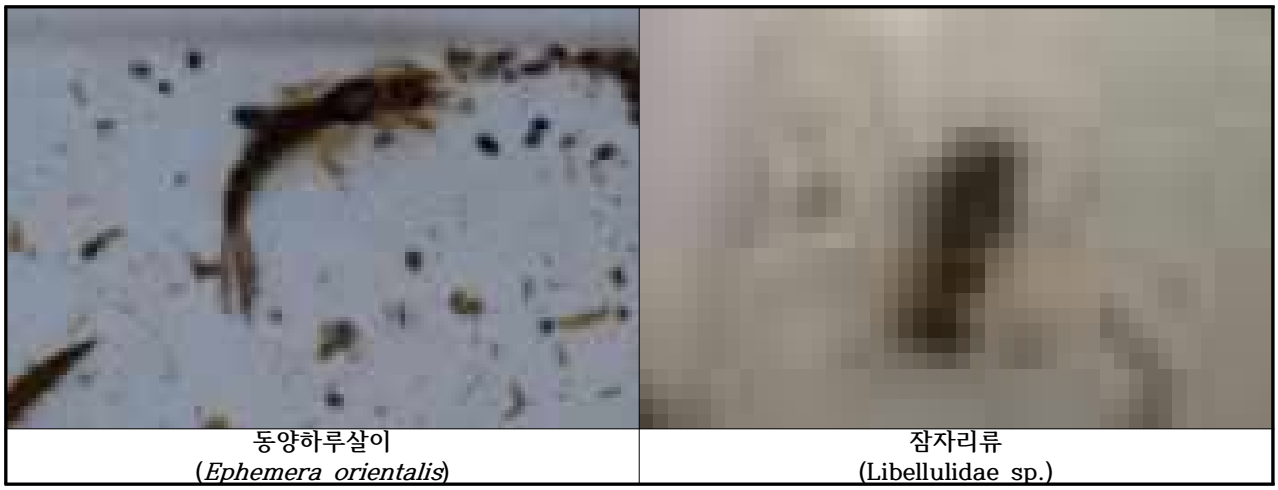
그림 16. 저서성 대형무척추동물 조사지점

표 28 저서성 대형무척추동물 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Phylum Annelida	환형동물문			
Class Oligocheata	빈모강			
Order Archioligocheata	물지렁이목			
Family Tubificidae	실지렁이과			
Tubificidae sp.	실지렁이류		●	
Phylum Arthropoda	절지동물문			
Class Crustacea	갑각강			
Order Decapoda	십각목			
Family Atyidae	새뱅이과			
Cardinia denticulata denticulata	새뱅이		●	
Class Insecta	곤충강			
Order Ephemeroptera	하루살이목			
Family Ephemeridae	하루살이과			
Ephemera orientalis	동양하루살이		●	
Family Caenidae	등딱지하루살이과			
Caenis nishinoae	등딱지하루살이		●	
Order Odonata	잠자리목			
Family Coenagrionidae	실잠자리과			
Ischnura asiatica	아시아실잠자리		●	
Family Libellulidae	잠자리과			
Crocothemis servilia	고추잠자리		●	
Libellulidae sp.	잠자리류		●	
Order Coleoptera	딱정벌레목			
Family Noteridae	자색물방개과			
Noterus japonicus	자색물방개		●	
Family Dytiscidae	물방개과			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Hydroglyphus japonicus	꼬마물방개		●	
Order Diptera	파리목			
Family Chironomidae	깔따구과			
Chironomidae sp.	깔따구류		●	
Order Trichoptera	날도래목			
Family Hydropsychidae	줄날도래과			
Cheumatopsyche KUb	꼬마줄날도래 KUb		●	
Hydropsychidae sp.	줄날도래류		●	
출 현 종 수		-	2문3강7목10과12종	

문헌) 제4차 전국자연환경조사, 양수리습지의 저서성 대형무척추동물, 2015년, 국립생태원



동양하루살이 (*Ephemera orientalis*) | 잠자리류 (Libellulidae sp.)

그림 17. 양수리습지 일원 저서성 대형무척추동물상 현황

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 경기도 동부지역으로 하남시, 남양주시, 양평군, 광주시가 포함되는 지역임

·주변 산림으로 남양주시의 예봉산(678.8m), 운길산(606.5m), 적갑산(566.3m), 갑산(546.5m), 고래산(528.5m), 갈미봉(386.1m), 큰명산(378.4m) 등이 있고, 양평군에 부용산(362.9m), 퐛대봉(353.9m), 노적산(229.7m), 골무봉(204.0m), 아래당미산(97.5m) 등이 있으며, 하남시에 두리봉(569.0m), 조리봉(224.8m)이 있고, 광주시에 정암산(406.8m)이 있음

·본 지역의 지질은 경기육괴에 자리하며, 기반이 선캄브리아기의 변성암류, 즉 경기편마암복합체, 연천층군, 춘천층군 등의 변성암류로 이루어짐

·주요 하천으로는 북동측에서 남측 중앙부를 향해 북한강이 흐르고 있으며, 남동측에서는 남측 중앙부를 향해 남한강이 흐르고 남쪽 중앙부 양수리에서 북한강과 남한강이 합류하여 남서측 한강으로 흐르고 있음

·북한강으로 합류되는 지류하천으로는 양평군의 중미산에서 발원하여 서측으로 흐르다가 양평군 서종면 문호리에서 합류되는 문호천이 있으며, 북한강과 남한강이 합류되는 지점의 팔당호로 합류되는 정암천이 있음

·본 대상지역은 광주산맥의 줄기를 형성하는 산지들과 북한강, 남한강, 한강 등의 하천이 대부분을 차지하고 있으며 곳곳에 소규모 시가지가 나타나고 있으며, 북한강 및 남한강을 따라 크고 작은 하천습지, 범람원 등이 나타나고 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 5개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 북한강, 남한강을 중심으로 형성된 하천지형으로 조사되었음

표 29 지형경관 분포현황

지형경관명	사상유형	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
하중도	점	125×550	37 31 30	127 18 28	
하중도	점	100×175	37 31 58	127 19 22	
호소	점	75×125	37 32 13	127 19 18	
포인트바	면	325×2,625	37 31 05	127 18 55	
하중도	점	100×450	37 30 21	127 18 17	

표 30 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	양수	지형명	하중도
위 치	N 37 31 30	E 127 18 28	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	전형적인 하중도의 형태임
희소성	중	남한강 구간에서 하중도는 발견이 어려운 편임
특이성	하	특이성은 없음
재현불가능성	중	팔당호 수위에 큰 변화가 없는 이상 변화의 가능성 낮음
학술.교육적 가치	상	댐건설후 지형 및 환경변화와 관련된 교육적 가치
자연성	상	접근이 어려워 보존상태 좋음
다양성	상	인근에 하중도, 포인트바 등의 지형 존재
규모	상	규모는 큰 편임
등급	Ⅱ	팔당호 형성에 따른 전형적인 하중도로서 댐건설과 관련된 교육적 가치가 있음
위치 및 사진 설명		경기도 양평군 양서면 두물머리 인접 남측에 형성된 족자도로서, 팔당호 조성으로 수면이 상승하면서 하중도의 형태로 남게됨

표 31 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	양수	지형명	하중도
위 치	N 37 31 58	E 127 19 22	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	전형적인 하중도의 형태임
희소성	중	조사지역에서 하중도는 종종 발견 가능
특이성	하	특이성은 없음
재현불가능성	중	팔당호 수위에 큰 변화가 없는 이상 변화의 가능성 낮음
학술.교육적 가치	상	댐건설후 지형 및 환경변화와 관련된 교육적 가치
자연성	상	접근이 어려워 보존상태 좋음
다양성	상	인근에 하중도, 포인트바 등의 지형 존재
규모	하	규모는 작은 편임
등급	Ⅲ	팔당호 형성에 따른 전형적인 하중도로서 댐건설과 관련된 교육적 가치가 있음
위치 및 사진 설명		경기도 양평군 양서면과 광주시 남종면의 경계에 있는 섬으로, 족자도와 마찬가지로 팔당호 조성으로 수면이 상승하면서 하중도의 형태로 남게됨

표 32 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	양수	지형명	호소
위 치	N 37 32 13	E 127 19 18	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	전형적인 호소성 하천습지의 형태임
희소성	중	조사지역에서 호소는 종종 발견됨
특이성	중	특이성은 보통임
재현불가능성	상	현재 환경에 변화가 있을 경우, 재현 불가능
학술.교육적 가치	상	하도의 변화와 습지 형성, 기능과 관련된 교육적 가치가 있음
자연성	상	보존상태 양호함
다양성	상	인근에 하중도, 포인트바 등의 지형 존재
규모	중	규모는 보통임
등급	Ⅱ	전형적인 호소로서 습지의 형성 및 기능과 관련된 교육적 가치 있음
위치 및 사진 설명		경기도 양평군 양서면 양서문화체육공원(세미원) 내에 있는 습지로서 하구부가 인공적으로 좁혀진 형태의 호소성 습지임

표 33 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	양수	지형명	포인트바
위 치	N 37 31 05	E 127 18 55	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	전형적인 포인트바 형태임
희소성	중	조사지역 곳곳에 소규모 포인트바 존재함
특이성	하	특이성은 없음
재현불가능성	상	현재 환경에 변화가 있을 경우, 재현 불가능
학술.교육적 가치	상	하천의 곡류에 의한 침식, 퇴적, 유로변경 등에 관한 교육적 가치 높음
자연성	상	자연 보존상태 양호함
다양성	상	곳곳에 하중도가 관찰됨
규모	상	규모는 매우 큰 편임
등급	Ⅱ	하천 곡류부 활주사면에 나타나는 전형적인 포인트바로 규모가 매우 큰 편임
위치 및 사진 설명		경기도 광주시 남종면 귀여리에 있는 두리봉 서측에 발달한 포인트바로서, 현재 공원이 조성되어 운영중임

표 34 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	양수	지형명	하중도
위 치	N 37 30 21	E 127 18 17	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	하천 하도 내에 형성되어 있는 전형적인 하중도임
희소성	중	조사지역에서 하중도는 종종 발견됨
특이성	하	특이성은 없음
재현불가능성	상	현재 환경하에서 변형될 경우 다시 형성되기 어려움
학술.교육적 가치	상	하중도의 형태 및 변화, 내부의 생태와 관련된 교육적 가치가 있음
자연성	상	보존상태가 좋음
다양성	상	주변에 포인트바, 하중도 등이 관찰됨
규모	중	규모는 보통임
등급	Ⅱ	전형적인 형태의 하중도로서 하중도의 형성 및 변형, 생태와 관련된 교육적 가치가 있음
위치 및 사진 설명		경기도 광주시 남종면 분원리 인근에 발달한 하중도로서, 지방도 342호선에서 관찰

■ 토양

• 양평 세미원 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 35 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

다. 강서구・고양시 일원

– 생태자원현황

■ 본 대상지는 한강 하류에 위치한 습지지역으로 행정구역상 경기도 고양시에 속하고 있으며, 습지보전법 제8조에 의거 습지보호지역으로 지정·관리되고 있음

■ 한강 하류의 수변에 위치한 하천퇴적지형으로서, 대상지 내부에는 농경지로 이용되고 있으나 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 제한보호구역, 습지보전법에 따른 습지보호지역 등으로 지정되어 있어 전체적인 습지의 원형은 유지되고 있음

■ 대상지역 북측으로 장항천이 한강과 합류하고 있으며, 대상지에 인접하여 국도 제77호선(자유로), 이산포JC, 킨텍스IC, 장항IC 등이 위치하고 있으며 대상지 일대 생태 우수자원으로는 버드나무 군락지, 갈대 군락지 등이 분포하고 있음



그림 18. 고양 장항습지 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

・ 본 대상지는 고양 장항습지 일대로 한강 하류부 수변지역에 위치한 습지지역임

・ 대상지 내에는 농경지가 넓게 분포하고 있고 수변지역에 버드나무 및 갈대군락지가 분포하고 있으며, 출입구 인근에 탐조시설 설치공사가 진행중에 있음

・ 습지 내부에는 초본류, 관목류가 분포하고 수변지역에 대규모 교목림이 서식하고 있어 매우 안정된 습지를 이루고 있음



그림 19. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사

- 문헌조사는「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 환경부, 2016년」을 참조하였음
- 문헌조사 결과, 기수역 식물군락 중 새섬매자기, 세모고랭이, 모새달군락은 대부분 분포 면적이 축소되었고 퇴적지가 형성된 수변지역을 중심으로 갈대 군락의 분포역이 확장되었으며 기존의 버드나무 군락은 양호하게 생육중이나 장항습지 남측 도로 주변에서 가시박에 의한 피압이 확인되었고 단풍잎돼지풀, 돼지풀의 왕성한 생육이 확인되었음
- 2015년 장항습지에서 확인된 식물종은 총 47과 196분류군으로 조사되었으며, 귀화식물은 소래쟁이, 취명아주, 다닥냉이, 미국가막살이, 달맞이꽃, 망초, 가시상추 등 총 17과 49분류군으로 확인되었고 주로 습지의 가장자리와 관리도로 주변과 토양이 다소 건조한 제방사면에서 관찰되었음
- 장항습지 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 벌사상자, 긴병꽃풀, 개사철쑥, 모새달 등 총 6분류군, 생태계교란 생물로 가시박, 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 미국쑥부쟁이 등 총 4분류군이 확인되었음

표 36 식물구계학적 특정식물종 분포현황

등 급	국 명
Ⅲ등급	벌사상자, 긴병꽃풀
Ⅰ등급	개사철쑥, 물쑥, 큰엉겅퀴, 모새달

표 37 생태계교란 생물

구 분	학 명	국 명
생태계교란 생물 (식물)	*Sicyos angulatus*	가시박
	Ambrosia artemisiifolia	돼지풀
	Ambrosia trifida	단풍잎돼지풀
	Aster pilosus	미국쑥부쟁이

■ 임상도

・ 임상도 조사결과, 장항습지는 한강하구 수변습지 지역으로 임상도 분포 없음

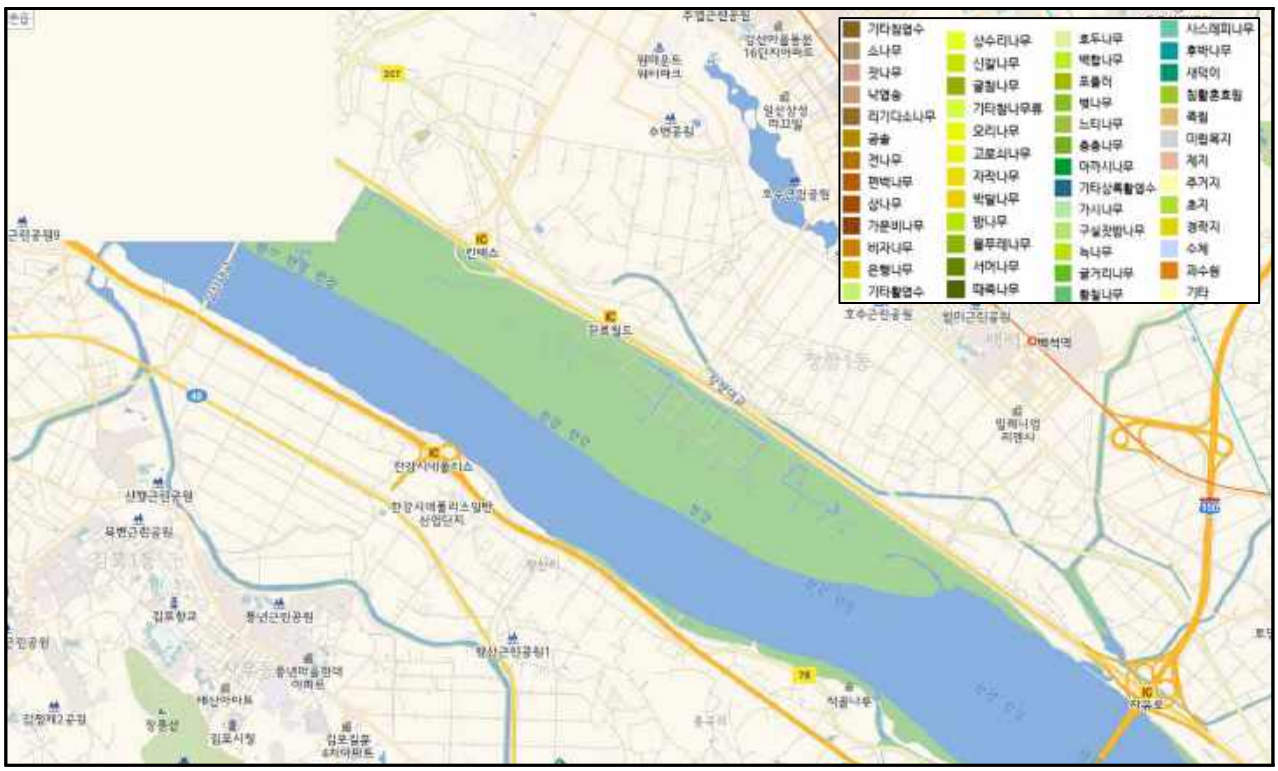


그림 20. 대상지 일원 식생 현황

■ 생태자연도

・ 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2017-3974호) 검토결과, 본 대상지역은 한강 1등급 권역내 수변습지로 습지보호지역으로 지정.관리되고 있음

・ 대상지 주변지역은 도로, 시가지 등 대부분 3등급 지역이고 소규모 산림지역들이 2등급 권역에 해당되었음

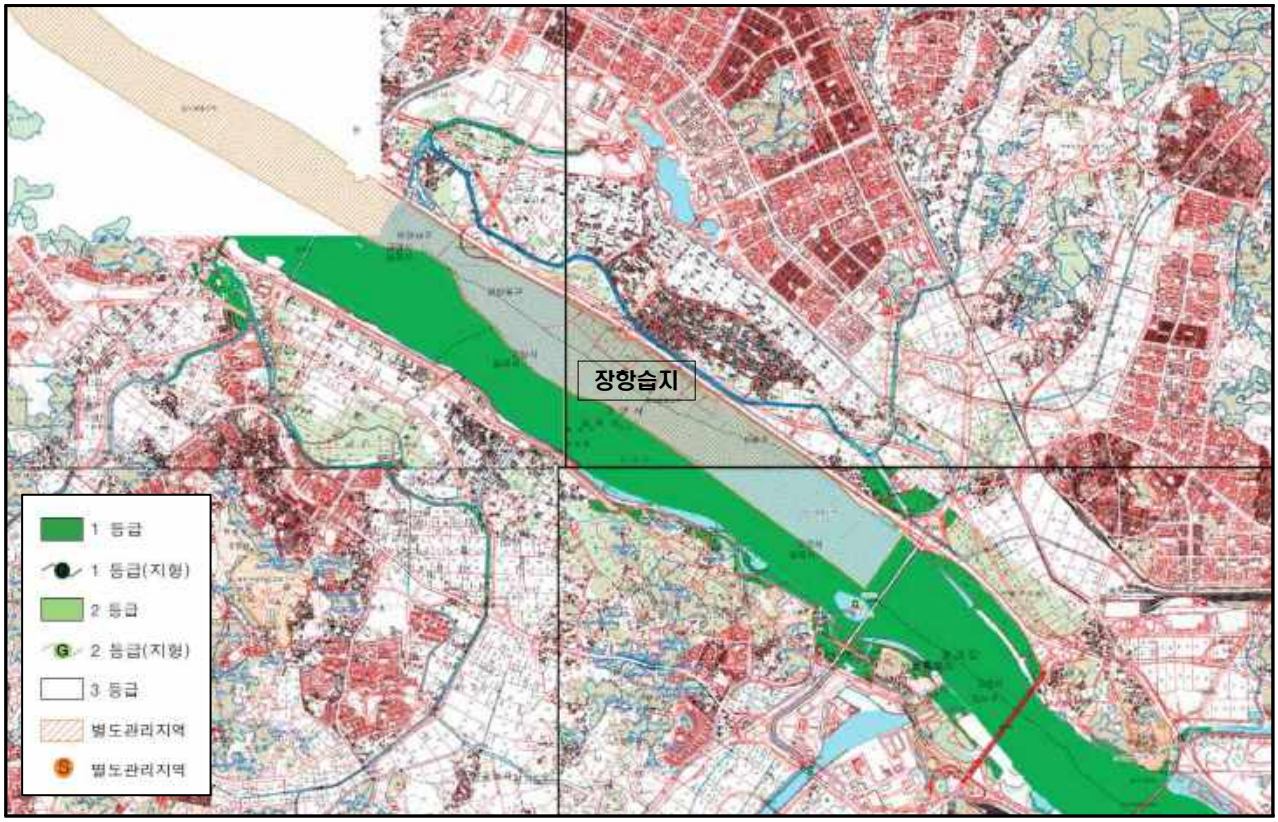


그림 21. 대상지 일원 생태.자연도 현황

– 동물상

·본 대상지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 선정하여 분석함

표 38 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	5과5종	삵(멸Ⅱ)	5과5종	삵(멸Ⅱ)
양서.파충류	-	-	3과4종	-
조 류	14과21종	큰기러기(멸Ⅱ)	31과79종	노랑부리백로(멸Ⅰ,천)외 7종
육상곤충류	-	-	79과226종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 용문(377111) [E7, E8 격자], 2010년, 환경부

■ 포유류

• 문헌조사

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역에서 총 5과 5종이 확인되었으며, 법정보호종은 삵(멸종위기야생생물Ⅱ급) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 한강 수변지역 내 습지보호지역으로서 한강유역환경청의 관리하에 제한적으로 탐방객의 출입을 허용하고 있음

·현지조사결과, 총 5과 5종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 삵(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인되었음

·전체적으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 39 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
FAMILY TALPIDAE	두더지과			
Mogera robusta	두더지	T	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과			
Prionailurus bengalensis	삵	D	●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과			
Nyctereutes procyonoides	너구리	D	●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과			
Mustela sibirica	족제비		●	
Lutra lutra	수달			멸 I
FAMILY CERVIDAE	사슴과			
Hydropotes inermis	고라니	F	●	
FAMILY MURIDAE	쥐과			
Micromys minutus	멧밭쥐	N	●	
출 현 종 수		5과5종	5과5종	

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, N:둥지, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부



그림 22. 장항습지 일원 법정보호종 위치도

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역에서 총 3과 4종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 한강 수변지역 내 습지보호지역으로서 한강유역환경청의 관리하에 제한적으로 탐방객의 출입을 허용하고 있음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 대상지내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 양호한 환경으로 조사되었음

표 40 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Class Amphibia	양서강			
FAMILY RANIDAE	개구리과			
Pelophylax nigromaculatus	참개구리		●	
Class Reptilia	파충강			
FAMILY LACERTIDAE	장지뱀과			
Takydromus wolteri	줄장지뱀		●	
FAMILY COLUBRIDAE	뱀과			
Elaphe dione	누룩뱀		●	
Rhabdophis tigrinus	유혈목이		●	
출 현 종 수		-	3과4종	

문헌) 2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 31과 79종이 확인되었으며, 법정보호종은 노랑부리백로(멸종위기야생생물Ⅰ급, 천연기념물 제361호), 노랑부리저어새(멸종위기야생생물Ⅱ급, 천연기념물 제205-2호), 큰기러기(멸종위기야생생물Ⅱ급), 원앙(천연기념물 제327호), 흰꼬리수리(멸종위기야생생물Ⅰ급, 천연기념물제 243-4호), 새매(멸종위기야생생물Ⅱ급, 천연기념물 제323-4호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호), 재두루미(멸종위기야생생물Ⅱ급, 천연기념물 제203호) 등 총 8종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 제한적으로 탐방객의 출입이 허용되고 있고 경작지에 한해 경작이 이루어지고 있으며 인접하여 도로가 운영중에 있어 인위적인 교란의 강도가 비교적 높은 지역이지만, 초지, 습지 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 14과 21종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 큰기러기(멸종위기야생생물Ⅱ급) 1종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 12종, 여름철새(Summer visitor) 3종, 겨울철새(Winter visitor) 6종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 쇠기러기(41.5%), 큰기러기(20.5%), 참새(13.2%), 붉은머리오목눈이(11.2%) 순으로 나타남

표 41 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

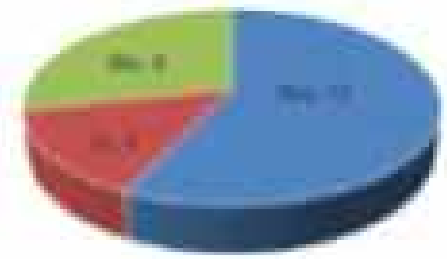
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	12	57.1	
여름철새	Sv	3	14.3	
겨울철새	Wv	6	28.6	
계		21	100.0	

표 42 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)	
1	쇠기러기	192	41.5	
2	큰기러기	95	20.5	
3	참새	61	13.2	
4	붉은머리오목눈이	52	11.2	

표 43 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Order Podicipediformes	**논병아리목**			
Family Podicipedidae	**논병아리과**			
Podiceps ruficollis	논병아리		●	R
Podiceps cristatus	뿔논병아리		●	WV
Order Pelecaniformes	**사다새목**			
Family Phalaorocoracidae	**가마우지과**			
Phalacrocorax carbo	민물가마우지	5	●	WV
Order Ciconiformes	**황새목**			
Family Ardeidae	**백로과**			
Botaurus stellaris	알락해오라기		●	WV
Nycticorax nycticorax	해오라기		●	R
Butorides striatus	검은댕기해오라기		●	SV
Bubulcus ibis	황로		●	SV
Egretta alba alba	대백로		●	SV
Egretta alba modesta	중대백로	3	●	SV
Egretta intermedia	중백로		●	SV
Egretta garzetta	쇠백로		●	SV
Egretta eulophotes	노랑부리백로		●	SV,멸Ⅰ,천
Ardea cinerea	왜가리	2	●	SV
Family Thteskiornithidae	**저어새과**			
Platalea leucorodia	노랑부리저어새		●	SV,멸Ⅱ,천
Order Anseriformes	**기러기목**			
Family Anatidae	**오리과**			
Anser albkfrons	쇠기러기	192	●	WV
Anser fabalis	큰기러기	95	●	WV,멸Ⅱ
Tadorna ferruginea	황오리		●	WV
Aix galericulata	원앙		●	R,천
Anas platyrhynchos	청둥오리		●	WV
Anas poecilorhyncha	흰빰검둥오리	11	●	R

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Anas crecca	쇠오리		●	WV
Anas clypeata	넓적부리		●	WV
Aythya ferina	흰죽지		●	WV
Aythya fuligula	댕기흰죽지		●	WV
Bucephala clangula	흰뺨오리		●	WV
Mergus albellus	흰비오리	2	●	WV
Mergus merganser	비오리		●	WV
Order Falconiformes	**매목**			
Family Accipitridae	**수리과**			
Haliaeetus albicilla	흰꼬리수리		●	R,멸Ⅰ,천
Accipiter nisus	새매		●	R,멸Ⅱ,천
Buteo buteo	말똥가리	2	●	WV
Family Falconidae	**매과**			
Falco columbarius	쇠황조롱이		●	WV
Falco tinnunculus	황조롱이		●	R,천
Order Galliformes	**닭목**			
Family Phasianidae	**꿩과**			
Phasianus colchicus	꿩	3	●	R
Order Gruiformes	**두루미목**			
Family Gruidae	**두루미과**			
Grus vipio	재두루미		●	WV,멸Ⅱ,천
Family Rallidae	**뜸부기과**			
Fulica atra	물닭		●	WV
Order Charadriformes	**도요목**			
Family Charadriidae	**물떼새과**			
Charadrius dubius	꼬마물떼새		●	SV
Family Scolopacidae	**도요과**			
Calidris alpina	민물도요		●	WV
Tringa ochropus	삑삑도요		●	WV
Tringa glareola	알락도요		●	PM
Tringa hypoleucos	깝작도요		●	SV
Family Laridae	**갈매기과**			
Larus ridibundus	붉은부리갈매기		●	WV
Larus argentatus	재갈매기		●	WV
Larus crassirostris	괭이갈매기		●	R
Order Columbiformes	**비둘기목**			
Family Columbidae	**비둘기과**			
Columba livia	집비둘기		●	R
Streptopelia orientalis	멧비둘기	4	●	R
Order Piciformes	**딱다구리목**			
Family Picidae	**딱다구리과**			
Dendrocopos major	오색딱다구리	1	●	R
Order Cuculiformes	**두견목**			
Family Cuculidae	**두견과**			
Cuculus canorus	뻐꾸기		●	SV
Order Coraciiformes	**파랑새목**			
Family Alcenidae	**물총새과**			
Halcyon pileata	청호반새		●	SV
Alcedo atthis	물총새		●	SV
Family Coraciidae	**파랑새과**			
Eurystomus orientalis	파랑새		●	SV
Order Passeriformes	**참새목**			
Family Hirundinidae	**제비과**			
Hirundo rustica	제비		●	SV
Family Motacllidae	**할미새과**			
Motacilla cinerea	노랑할미새		●	SV

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Motacilla alba leucopsis	알락할미새		●	SV
Motacilla alba lugens	백할미새		●	WV
Anthus hodgsoni	힝둥새		●	PM
Family Pycnotidae	**직박구리과**			
Hypsipetes amaurotis	직박구리	5	●	R
Family Laniidae	**때까치과**			
Lanius bucephalus	때까치			R
Family Turdidae	**지빠귀과**			
Erithacus cyane	쇠유리새	1	●	SV
Phoenicurus auroreus	딱새	2	●	R
Turdus pallidus	흰배지빠귀		●	SV
Turdus naumanni naumanni	노랑지빠귀		●	WV
Family Panuridae	**붉은머리오목눈이과**			
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	52	●	R
Family Sylviidae	**휘파람새과**			
Acrocephalus arundinaceus	개개비		●	SV
Family Paridae	**박새과**			
Parus palustris	쇠박새	3	●	R
Parus major	박새		●	R
Family Emberizidae	**멧새과**			
Emberiza cioides	멧새		●	R
Emberiza rustica	쑥새	6	●	WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새	6	●	R
Emberiza spodocephala	촉새		●	PM
Family Fringillidae	**되새과**			
Fringilla montifringilla	되새		●	WV
Carduelis sinica ussuriensis	방울새		●	R
Coccothraustes coccothraustes	콩새		●	WV
Family Ploceidae	**참새과**			
Passer montanus	참새	61	●	R
Family Sturnidae	**찌르레기과**			
Sturnus cineraceus	찌르레기		●	SV
Family Corvidae	**까마귀과**			
Pica pica	까치	5	●	R
Corvus corone	까마귀		●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀	2	●	R
출현종수		14 과 21 종	31 과 79 종	
출현개체수		463	-	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 79과 226종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 하천에 인접한 습지지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 44 주요 곤충종 출현현황

구 분	국 명
멸종위기야생생물Ⅰ급	-
멸종위기야생생물Ⅱ급	-
고유종	우리벼메뚜기, 닮은두줄매미충, 서울병대벌레, 끝검정콩알락파리
국외반출승인대상종	쇠측범잠자리, 사마귀, 왕귀뚜라미, 우리벼메뚜기, 방아깨비, 풀무치, 풀색노린재, 애매미, 재래꿀벌, 꼬리명주나비, 큰주홍부전나비
특정종	-
IUCN Red List	꼬리명주나비, 큰주홍부전나비



그림 23. 장항습지 일원 육상동물상 현황

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 한강 하류부의 습지지역으로 한강하구 기수역의 염분농도 특징 및 담수 환경을 가진 홍수터 내 폐쇄형 습지에서 조사를 실시하였음

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 5과 11종이 확인되었고, 법정보호종 및 생태계교란 생물은 확인되지 않음

·조사결과, 우점종은 갈문망둑(24.3%), 아우점종은 가숭어(21.6%)로 나타났으며, 한국고유종으로 긴몰개 1종이 확인되었음

·전체적으로 잉어, 붕어, 긴몰개, 강준치, 살치, 대륙송사리 등 일차담수어의 서식이 우세하였음

표 45 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Cyprinidae	잉어과			
Cyprinus carpio	잉어		3	일
Carassius auratus	붕어		13	일
Squalidus japonicus coreanus	긴몰개		10	일,고
Erythroculter erythropterus	강준치		11	일
Hemiculter leucisculus	살치		10	일
Mugilidae	숭어과			
Liza haematocheila	가숭어		24	주
Adrianichthyoidae	송사리과			
Oryzias sinensis	대륙송사리		4	일
Cottidae	농어과			
Lateolabrax maculatus	점농어		1	주
Gobiidae	망둑어과			
Rhinogobius giurinus	갈문망둑		27	주
Acanthogobius hasta	풀망둑		3	주
Tridentiger trigonocephalus	두줄망둑		5	주
과종수		-	5과 11종	
개체수		-	111	

주) 일 : 일차담수어, 주 : 주연어, 고 : 한반도 고유종
문헌) 2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 조사지역은 한강 하구습지의 조간대로서, 서식지 유형에 따라 갯골, 조수 웅덩이 및 농경지(둠벙)와 같은 정수지역에서 조사를 시행하였음

·「2015 한강하구 습지보호지역 모니터링, 2016년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 31과 45종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 연체동물문, 갑각강, 노린재목이 각각 7종(15.6%)으로 가장 많은 종이 출현하였고, 우점종은 파리목의 깔따구류로 확인되었으며, 말똥게, 참게 등 바위게과 종들이 지속적으로 다량 출현하고 있음

·기수역에 출현하는 해양성 대형무척추동물과 논습지, 웅덩이 등에서 서식하고 있는 담수성 대형무척추동물이 혼재하고 있어 다양한 서식환경으로 판단됨

·현지조사시 국외반출승인대상생물자원(환경부고시 제2014-117호)은 줄새우, 말똥게, 펄콩게, 물방개, 물땡땡이 등 5종이 확인되었으며, 한반도 고유종은 확인되지 않음



그림 24. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

표 46 주요 저서무척추동물종 출현현황

구 분	굼 명
국외반출승인대상생물자원	줄새우, 말똥게, 펄콩게, 물방개, 물땡땡이
한반도 고유종	-

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 서해 조간대의 직접적인 영향을 받는 한강하류에 위치하고 있는 지역으로 경기도 고양시에 속하고 있음

·대상지역은 서해에서 공급된 미립물질들이 신곡수중보 전면의 하도 측면을 따라 퇴적되어 염생습지의 성격을 갖는 넓은 습지로 발달되었음

·또한 담수와 염수가 혼합되는 기수영역으로 점토, 실트, 모래, 자갈과 같은 다양한 물질이 혼합되어 유량변동에도 해체되지 않는 안정된 습지를 유지시키고 있음

·본 지역의 지질은 호상흑운모편마암을 제외하고는 대부분 충적지로서 매우 단순한 양상을 나타냄

·본 대상지가 포함되는 일산충적평야지대는 감조권의 영향으로 미기복의 감조평야, 염생

습지, 갯골들이 발달하고 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 1개의 지형경관으로 하천습지가 조사되었음

표 47 지형경관 분포현황

지형경관명	사상유형	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
하천습지	면	6,500×490	37 38 36	126 44 40	

표 48 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	일산	지형명	하천습지
위 치	N 37 38 36	E 126 44 40	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	한강하류의 조간대에서 발달하는 습지로서 물질구성이나 생태적/환경적으로 다양하여 대표성이 높음
희소성	중	인근에 유사한 하천 퇴적지형이 일부 발견됨
특이성	중	해양/육상환경에서 발달하는 퇴적양상이 함께 나타남
재현불가능성	하	현재 환경에서 형성되는 지형임
학술.교육적 가치	상	염수와 담수의 교대는 생태적으로 뿐만 아니라 물질구성과 퇴적양상에서도 일반 담수환경과는 다른 양상을 보여주며, 해수면이 낮았던 과거시기의 지형발달과정을 파악할 수 있는 지역으로 학술적 가치가 높은 지역임
자연성	상	습지의 측면으로는 자유로가 발달되어 있으며 내부에는 농경지로 이용되고 있지만 군사보호구역으로 묶여있는 관계로 전체적인 습지의 원형은 크게 훼손되지 않았음
다양성	중	인근에 유사한 하천퇴적지형이 존재함
규모	상	규모는 6,500m×490m로 매우 큰 편임
등급	Ⅱ	보존가치가 높은 보존 지형분포지역에 해당됨
위치 및 사진 설명		신곡수중보 하류, 장항 IC 인근에서 발달하고 있는 하천습지. 일명 장항습지라고 불리우며 내부에는 초본, 관목 뿐만 아니라 교목류가 매우 높은 비율로 서식하고 있어 매우 안정된 습지를 이루고 있음. 습지에 발달하고 있는 갯골들은 구성물질을 반영하듯, 심한 사행을 하고 있음

■ 토양

• 장항습지 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 49 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

라. 연천군・포천시 일원

– 생태자원현황

- 본 대상지는 강원도 철원군 한탄강 유역으로 서측으로 한탄강을 끼고 있는 평야지역이고 동북측으로 대득봉(628m) 저산성 산림지역을 형성하고 있으며, 행정구역상 남측으로 경기도 포천시와 인접하고 있음
- 주요 하천으로 한탄강 본류와 한탄강의 지류인 대교천이 흐르고 있으며, 한탄대교가 한탄강을 횡단하고 있음
- 대상지역은 용암대지를 흐르는 한탄강과 지류에서 하천 침식 및 퇴적지형이 우세하게 나타나고 있어 하식애, 하안단구, 협곡, 하천습지 등 다양한 지형이 산재하고 있음
- 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 직탕폭포, 고석정, 승일교, 송대소 등이 분포하고 있음



그림 25. 철원 한탄강 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 한탄강을 중심으로 서측으로 평야지역, 동측으로 산림지역이 분포하고 있으며, 북측의 직탕폭포에서 송대소, 승일교, 고석정 등을 조사하였음

• 직탕폭포 지역은 한탄강 본류의 폭포지역으로 주변에 평야지대와 주거지, 펜션, 주차장 등이 분포하고 있음

• 송대소는 한탄강 본류의 주상절리 지역으로 하천 양안으로 30m 수직벽에 주상절 리가 형성되어 많은 관광객들이 방문하고 있음

• 승일교는 한탄강 본류를 횡단하는 다리로 갈말읍과 동송읍을 연결하고 있는데, 1948년 착공후, 1958년 우리정부에 의해 완공된 다리로 국가등록문화재 제26호로 지정관리되고 있음

• 고석정은 한탄강 중류, 신라 진평왕이 고석정이라는 정자를 세운 이후로 주변지역까지 고석정이라 부르고 있으며, 고석정랜드가 인접하고 있음



그림 26. 대상지 현황

■ 문헌조사

• 문헌조사는 「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141), 2008년, 환경부」을 참조하였음

• 문헌조사 결과, 갈말읍 동측 대득봉(628m) 지역을 중심으로 관속식물 94과 207속 318종 66변종 4아종 20품종으로 총 408분류군이 조사되었으며, 법정보호종인 멸종위기 야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않았고 한국 특산식물로 키버들, 포천구절초 등 총 14종이 확인되었음

• 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 총 43분류군, 생태계교란 생물로 가시박, 단풍잎돼지풀, 돼지풀 등 총 3분류군이 확인되었음

표 50 식물구계학적 특정식물종 분포현황

등 급	국 명	출현종수
Ⅴ	고란초, 실사리 등	4
Ⅳ	가는잎처녀고사리, 꼬리말발도리 등	4
Ⅲ	고려엉겅퀴, 매자나무 등	15
Ⅱ	매발톱, 붉은병꽃나무 등	3
Ⅰ	가는오이풀, 가래나무 등	17
합 계		43

표 51 생태계교란 생물

구 분	학 명	국 명
생태계교란 생물 (식물)	*Sicyos angulatus* L.	가시박
	Ambrosia trifida L.	단풍잎돼지풀
	Ambrosia artemisiifolia L.	돼지풀

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2017-3974호) 검토결과, 본 대상지역은 한탄강을 중심으로 주변 경작지를 포함하여 대부분 3등급 권역이며, 일부 산림지역에 한해 2등급 권역에 해당되었음

• 식생은 대부분 소나무군락 또는 소나무-신갈나무군락이 분포하고 있으며, 일부 소나무-리기다소나무군락이 분포하고 있음

• 대상지 및 주변지역은 용암대지가 형성되어 있으며, 산림은 저산성 산지로서 대부분 소규모 산림지역으로 분포하고 있음

－동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141), 2008년, 환경부」를 선정하여 분석함

표 52 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	4과4종	수달(멸Ⅰ, 천)	7과9종	삵(멸Ⅱ)
양서.파충류	-	-	5과8종	-
조 류	12과21종	큰고니(멸Ⅱ,천), 독수리(멸Ⅱ, 천) 두루미(멸Ⅰ,천), 재두루미(멸Ⅱ, 천)	20과32종	황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	50과150종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부

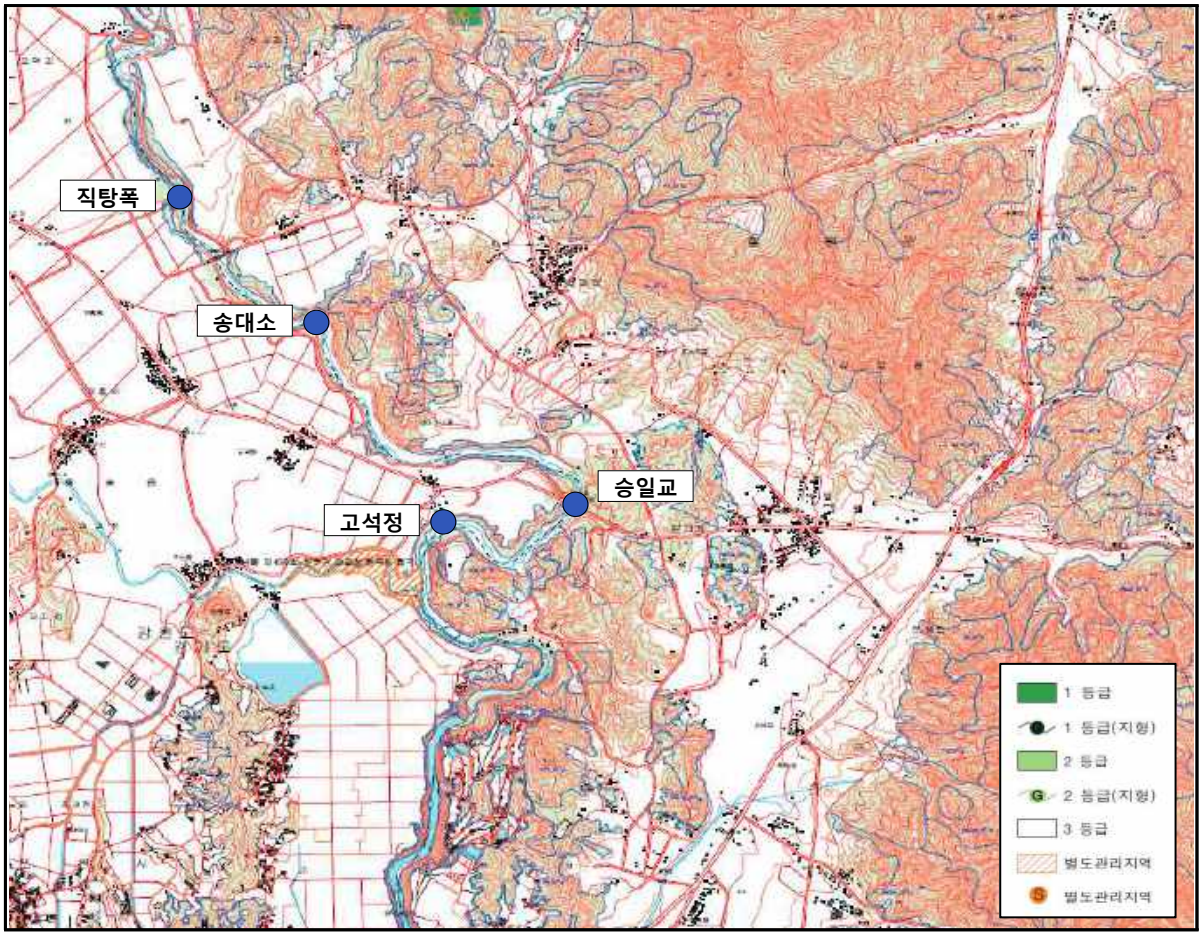


그림 27. 대상지 일원 생태.자연도 현황

■ 포유류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 7과 9종이 확인되었으며, 법정보호종은 삵(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 한탄강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 전망대, 식당, 펜션 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사 결과, 총 4과 4종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호) 1종이 확인되었음

·수달은 승일교 하부의 수변 바위 위에 배설물을 통해 서식이 확인되었으며, 배설물 상태를 통해 최근에도 서식활동중인 것으로 판단됨

·전체적으로 고라니의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중형 포유류가 조사되었음

표 53 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
FAMILY TALPIDAE	두더지과			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Mogera robusta	두더지		●	
FAMILY FELIDAE	고양이과			
Felis catus	고양이	F	●	
Prionailurus bengalensis	삵		●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과			
Canis lupus familiaris	개		●	
Nyctereutes procyonoides	너구리	F	●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과			
Lutra lutra	수달	D		멸Ⅰ
FAMILY CERVIDAE	사슴과			
Hydropotes inermis	고라니	F	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과			
Sus scrofa	멧돼지		●	
FAMILY LEPORIDAE	토끼과			
Lepus coreanus	멧토끼		●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과			
Sciurus vulgaris	청설모		●	
출 현 종 수		4과4종	7과9종	

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 제3차 전국자연환경조사 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 5과 8종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 한탄강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 전망대, 식당, 펜션 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 주로 개구리과 종들의 다양성이 비교적 높게 나타났으며, 파충류의 경우 전혀 확인되지 않아 지역 편차가 높은 지역으로 판단됨

표 54 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
FAMILY HYNOBIIDAE	도롱뇽과			
Hynobius leechii	도롱뇽		●	
FAMILY BOMBINATORIDAE	무당개구리과			
Bombina orientalis	무당개구리		●	
FAMILY BUFONIDAE	두꺼비과			
Bufo gargarizans	두꺼비		●	
FAMILY HYLIDAE	청개구리과			
Hyla japonica	청개구리		●	
FAMILY RANIDAE	개구리과			
Pelophylax nigromaculatus	참개구리		●	
Rana coreana	한국산개구리		●	
Rana dybowskii	북방산개구리		●	
Rana huanrenensis	계곡산개구리		●	
출 현 종 수		-	5과8종	

문헌) 제3차 전국자연환경조사 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141) [E5 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 20과 32종이 확인되었으며, 법정보호종은 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 1종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 한탄강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 전망대, 식당, 펜션 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 군사분계선에 인접하여 개발사업이 제한되어 있고 철원평야, 초지, 습지 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 12과 21종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 큰고니(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제201-2호), 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제243-1호), 두루미(멸종위기야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제202호), 재두루미(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제203호) 등 총 4종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 12종, 여름철새(Summer visitor) 1종, 겨울철새(Winter visitor) 8종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 쇠기러기(43.4%), 붉은머리오목눈이(17.5%), 청둥오리(10.3%), 흰뺨검둥오리(5.9%) 순으로 나타남

표 55 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

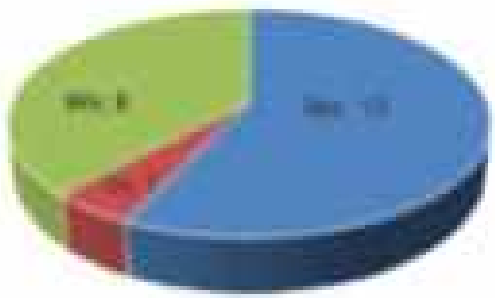
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	12	57.1	
여름철새	Sv	1	4.8	
겨울철새	Wv	8	38.1	
계		21	100.0	

표 56 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)	
1	쇠기러기	215	43.4	
2	붉은머리오목눈이	87	17.5	
3	청둥오리	51	10.3	
4	흰뺨검둥오리	29	5.9	

표 57 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Order Ciconiformes	황새목			
Family Ardeidae	백로과			
Egretta alba modesta	중대백로	2		SV
Ardea cinerea	왜가리		●	SV
Order Anseriformes	기러기목			
Family Anatidae	오리과			
Anser albkfrons	쇠기러기	215	●	WV
Cygnus cygnus	큰고니	9		WV,멸Ⅱ,천
Anas platyrhynchos	청둥오리	51	●	WV
Anas poecilorhyncha	흰뺨검둥오리	29	●	R
Anas acuta	고방오리	5		WV
Order Falconiformes	매목			
Family Accipitridae	수리과			
Buteo buteo	말똥가리	2	●	WV
Aegypius monachus	독수리	2		WV,멸Ⅱ,천
Family Falconidae	매과			
Falco tinnunculus	황조롱이		●	R,천
Order Galliformes	닭목			
Family Phasianidae	꿩과			
Phasianus colchicus	꿩		●	R
Order Gruiformes	두루미목			
Family Gruidae	두루미과			
Grus japonensis	두루미	3		WV,멸Ⅰ,천
Grus vipio	재두루미	6		WV,멸Ⅱ,천
Order Columbiformes	비둘기목			
Family Columbidae	비둘기과			
Streptopelia orientalis	멧비둘기	13	●	R
Order Cuculiformes	딱다구리목			
Family Cuculidae	딱다구리과			
Picus canus	청딱다구리		●	R
Dendrocopos leucotos	큰오색딱다구리		●	R
Dendrocopos kizuki	쇠딱다구리		●	R
Order Passeriformes	참새목			
Family Pycnotidae	직박구리과			
Hypsipetes amaurotis	직박구리	5	●	R
Family Laniidae	때까치과			
Lanius bucephalus	때까치		●	R
Family Turdidae	지빠귀과			
Phoenicurus auroreus	딱새		●	R
Family Panuridae	붉은머리오목눈이과			
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	87	●	R
Family Sylviidae	휘파람새과			
Regulus regulus	상모솔새		●	WV
Family Aegithalidae	오목눈이과			
Aegithalos caudatus	오목눈이	1	●	R
Family Paridae	박새과			
Parus palustris	쇠박새		●	R
Parus ater	진박새		●	R
Parus	곤줄박이		●	R
Parus major	박새		●	R
Family Sittidae	동고비과			
Sitta europaea	동고비		●	R

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Family Emberizidae	**멧새과**			
Emberiza cioides	멧새	7		R
Emberiza rustica	쑥새		●	WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새	2	●	R
Family Fringillidae	**되새과**			
Fringilla montifringilla	되새		●	WV
Family Ploceidae	**참새과**			
Passer montanus	참새	23	●	R
Family Sturnidae	**찌르레기과**			
Sturnus cineraceus	찌르레기		●	SV
Family Corvidae	**까마귀과**			
Garrulus glandarius	어치		●	R
Pica pica	까치		●	R
Corvus frugilegus	떼까마귀		●	WV
Corvus corone	까마귀		●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀		●	R
출현종수		12 과 21 종	20 과 32 종	
출현개체수		496	-	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물

문헌) 제3차 전국자연환경조사 지포(387141) [E5 격자], 2008년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141) [E5 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 50과 150종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 한탄강 수변지역으로 침엽수와 활엽수가 섞여있는 혼효림이 분포하여 식생은 양호하나 군사기지, 관광지 등을 위한 도로개설로 인해 훼손이 되어있고 산림내 계곡이 발달되지 않아 곤충류의 서식처로서 열악한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 58 주요 곤충종 출현현황

구 분	국 명
멸종위기야생생물Ⅰ급	-
멸종위기야생생물Ⅱ급	-
고유종	벼메뚜기, 팥중이, 고마로브집게벌레, 제일줄나비, 꼬리명주나비
국외반출승인대상종	흰날개큰집명나방, 참나무산누에나방
특정종	밤색갈고리나방, 흰날개큰집명나방, 무늬뾰족날개나방, 참나무산누에나방, 꼬마남생이무당벌레, 무당벌레, 애홍점박이무당벌레, 왕반날개, 청딱지개미반날개, 작은청동하늘소, 장수말벌, 노랑뿔잠자리
IUCN Red List	-



그림 28. 철원 한탄강 일원 육상동물상 현황



그림 29. 철원 한탄강 일원 법정보호종 위치도

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 강원도 철원군 갈말읍과 김화읍, 경기도 포천시 관인면의 일부가 포함되어 있으며, 주요 조사수계는 한탄강의 본류와 지류인 대교천, 김화남대천 등에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141) [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부」를 인용하

여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 6과 22종이 확인되었고, 법정보호종으로 묵납자루(멸종위기야생생물 Ⅱ급), 돌상어(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었으며, 생태계교란 생물은 확인되지 않음

·조사결과, 한탄강 상류지역에서 15종으로 가장 많은 종이 출현하였으며, 한국고유종으로 참갈겨니, 묵납자루, 돌마자, 꺽지 등 총 12종이 확인되었음

·한탄강 본류는 생태계교란 생물을 포함한 외래어종이 확인되지 않았으며, 한국고유종의 비율이 매우 높은 것으로 분석되었음

표 59 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Cyprinidae	잉어과			
Zacco platypus	피라미		200	
Zacco koreanus	참갈겨니		21	고유종
Rhynchocypris oxycephalus	버들치		2	
Acheilognathus signifer	묵납자루		12	멸Ⅱ,고유종
Acheilognathus rhombeus	납지리		4	
Carassius auratus	붕어		2	
Sarcocheilichthys variegatus wakiyae	참중고기		2	고유종
Pungtungia herzi	돌고기		29	
Ladislavia taczanowskii	새미		4	
Coreoleuciscus splendidus	쉬리		16	고유종
Squalidus gracilis majimae	긴몰개		15	고유종
Hemibarbus longirostris	참마자		2	
Pseudogobio esocinus	모래무지		23	
Microphysogobio yaluensis	돌마자		12	고유종
Microphysogobio longidorsalis	배가사리		20	고유종
Gobiobotia brevibarba	돌상어		5	멸Ⅱ,고유종
Cobitidae	미꾸리과			
Koreocobitis rotundicaudata	새코미꾸리		1	고유종
Iksookimia koreensis	참종개		2	고유종
Balitoridae	종개과			
Orthrias nudus	대륙종개		1	
Amblycipitidae	퉁가리과			
Liobagrus andersoni	퉁가리		3	고유종
Centropomidae	꺽지과			
Coreoperca herzi	꺽지		7	고유종
Gobiidae	망둑어과			
Rhinogobius brunneus	밀어		3	
과종수		-	6과22종	
개체수		-	386	

주) 멸Ⅱ : 멸종위기야생생물 Ⅱ급종

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 지포(387141), [E1, E5, E7 격자], 2008년, 환경부

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 조사지역은 한탄강 유역으로 암석이 발달한 지역이 많았으며, 부분적으로 오염물의 유입에 따른 교란이 발생하고 있었음



그림 30. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

·「제3차 전국자연환경조사, 지포(387141), 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 33과 50종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 하루살이목이 12종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 곤충강이 전체 분류군의 76.0%를 차지하였음

·한탄강 유역은 침석의 구조로 미소서식처의 발달이 미약하였으며, 출현종도 비교적 빈약하였음

·하상은 고마리, 달뿌리풀 등의 수생식물 군락이 산재하거나 토사가 하상을 덮고있어 수생생물의 먹이원과 서식처에 영향을 미치고 있음

표 60 저서성 대형무척추동물 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Phylum Platyhelminthes	편형동물문			
Class Turbellaria	와충강			
Order Tricladida	삼기장목			
Family Planariidae	플라나리아과			
Dugesia japonica	플라나리아		●	
Phylum Annelida	환형동물문			
Class Oligocheata	빈모강			
Order Archioligocheata	물지렁이목			
Family Naididae	물지렁이과			
Chaetogaster limnaei	물지렁이		●	
Family Tubificidae	실지렁이과			
Limnodrilus gotoi	실지렁이		●	
Class Hirudinea	거머리강			
Order Arhynchobdellida	턱거머리목			
Family Erpobdellidae	돌거머리과			
Erpobdella lineata	돌거머리		●	
Phylum Mollusca	연체동물문			
Class Gastropoda	복족강			
Order Mesogastropoda	중복족목			
Family Pleuroceridae	다슬기과			
Semisulcospira coreana	참다슬기		●	
Semisulcospira gottschei	곳체다슬기		●	
Koreanomelania nodifila	염주알다슬기		●	
Koreanomelania globus	구슬알다슬기		●	
Order Basommatophora	기안목			
Family Lymnaeidae	물달팽이과			
Radix(Radix) auricularia	물달팽이		●	
Family Physidae	왼돌이물달팽이과			
Physa acuta	왼돌이물달팽이		●	
Family Planorbidae	또아리물달팽이과			
Hippeutis cantori	수정또아리물달팽이		●	
Class Gastropoda	부족강			
Order Veneroida	백합목			
Family Corbiculidae	재첩과			
Corbicula papyracea	엷은재첩		●	
Phylum Arthropoda	절지동물문			
Class Insecta	곤충강			
Order Ephemeroptera	하루살이목			
Family Baetidae	꼬마하루살이과			
Baetiella tuberculata	애호랑하루살이		●	
Baetis fuscatus	개똥하루살이		●	
Procloeon maritimum	작은갈고리하루살이		●	
Family Caenidae	등딱지하루살이과			
Caenis KUa	등딱지하루살이		●	
Family Ephemerellidae	알락하루살이과			
Uracanthella rufa	등줄하루살이		●	
Family Ephemeridae	하루살이과			
Ephemera orientalis	동양하루살이		●	
Family Heptageniidae	납작하루살이과			
Ecdyonurus kibunensis	두점하루살이		●	
Ecdyonurus levis	네점하루살이		●	
Epeorus pellucidus	부채하루살이		●	
Family Leptophlebiidae	갈래하루살이과			
Choroterpes altioculus	세갈래하루살이		●	

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Family Potamanthidae	강하루살이과			
Potamanthus formosus	작은강하루살이		●	
Potamanthus yooni	금빛하루살이		●	
Order Odonata	잠자리목			
Family Calopterygidae	물잠자리과			
Calopteryx atrata	검은물잠자리		●	
Family Coenagrionoidae	실잠자리과			
Ischnura asiatica	아시아실잠자리		●	
Cercion hieroglyphicum	등줄실잠자리		●	
Family Platycnemididae	방울실잠자리과			
Platycnemis phillopoda	방울실잠자리		●	
Family Gomphidae	부채장수잠자리과			
Davidius lunatus	쇠측범잠자리		●	
Sieboldius albardae	어리장수잠자리		●	
Anisogomphus maacki	마이키측범잠자리		●	
Family Libellulidae	잠자리과			
Sympetrum infuscatum	깃동잠자리		●	
Order Megaloptera	뱀잠자리목			
Family Corydalidae	뱀잠자리과			
Parachauliodes continentalis	대륙뱀잠자리		●	
Order Coleoptera	딱정벌레목			
Family Dytiscidae	물방개과			
Rhantus sturalis	애기물방개		●	
Hydaticus sp.	꼬마줄물방개류		●	
Family Psephenidae	물삿갓벌레과			
Psephenoides KUa	물삿갓벌레 KUa		●	
Family Chrysomelidae	잎벌레과			
Chrysomelidae sp.	잎벌레류		●	
Order Diptera	파리목			
Family Tipulidae	각다귀과			
Tipula KUb	각다귀 KUb		●	
Antocha KUa	명주각다귀 KUa		●	
Family Simuliidae	먹파리과			
Simulium sp.	먹파리류		●	
Family Ephydridae	물가파리과			
Ephydridae sp.	물가파리류		●	
Family Chironomidae	깔따구과			
Chironomidae sp.1	깔따구류 1		●	
Chironomidae sp.2	깔따구류 2		●	
Order Trichoptera	날도래목			
Family Hydropsychidae	줄날도래과			
Hydropsyche kozhantschikovi	줄날도래		●	
Cheumatopsyche brevilineata	꼬마줄날도래		●	
Cheumatopsyche KUb	꼬마줄날도래 KUb		●	
Family Rhyacophilidae	물날도래과			
Rhyacophila nigrocephala	검은머리물날도래		●	
Rhyacophila yamanakensis	곤봉물날도래		●	
Rhyacophila shikotsuensis	민무늬물날도래		●	
Family Glossosomatidae	광택날도래과			
Glossosoma KUa	광택날도래 KUa		●	
Family Polycentropodidae	깃날도래과			
Plectrocnemia KUa	깃날도래 KUa		●	
출 현 종 수		-	4문6강12목33과50종	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 지표(387141), 2008년, 환경부

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 철원군의 동송읍, 김화읍, 갈말읍, 서면과 경기도 포천시 관인면을 포함하고 있음

·주변 산림은 대부분 해발고도 300~600m의 저산성 산지로 그 기반암은 화강암으로 조사되었으며 용암대지는 해발고도 170~220m로 평강의 오리산 및 680고지에서 분출된 유동성이 큰 현무암이 저지대를 메워 매우 평탄하게 나타남

·한탄강변에는 대규모 하식애가 나타나는데 일부 화강암을 제외하고 대부분 현무암질이며 절리가 발달하였으며, 이 절리면을 따라 풍화된 암석들이 하식애 주위에 다양한 크기로 퇴적되어 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 12개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 한탄강을 중심으로 하천의 침식 및 퇴적지형이 대부분을 차지하였음

표 61 지형경관 분포현황

지형경관명	사상유형	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
폭포	선	80×	38 12 35	127 15 59	
감입곡류구간	면	1,000×120	38 14 56	127 17 06	
하식애	선	160×	38 13 07	127 15 39	
하식애	선	500×	38 14 50	127 16 25	
협곡	면	240×60	38 10 34	127 17 49	
포트홀	점	×	38 10 36	127 17 42	
포트홀	점	×	38 10 37	127 17 40	
기반암하상	선	120×40	38 10 36	127 17 41	
기반암하상	선	150×40	38 11 11	127 18 00	
협곡	면	880×90	38 08 31	127 16 49	
용암대지	면	1,200×400	38 08 35	127 17 11	
하안단구	면	110×100	38 08 27	127 17 29	

표 62 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	폭포
위 치	N 38 12 35	E 127 15 59	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	본 지형자원은 하천침식에 의한 대표적인 지형자원임
희소성	상	조사지역에서 흔하게 관찰할 수 없는 지형임
특이성	중	하천의 두부침식에 의해 후퇴가 진행중임
재현불가능성	하	현재도 두부 침식이 진행 중에 있음
학술.교육적 가치	상	폭포가 모식적으로 잘 나타나 있으며, 화산분출로 인해 형성된 용암대지 및 하천 침식·퇴적지형과 연계한 교육장소로서의 가치가 높음
자연성	상	인위적인 훼손이 거의 없어 자연성은 높음
다양성	상	용암대지, 하식애, 수직절리 등이 관찰됨
규모	상	조사지역에 분포하는 폭포 중에서 규모가 큰 편임
등급	Ⅱ	대표성을 비롯한 총 6개 분야에서 높은 등급을 받은 지형자원으로 지속적인 보호와 관찰이 요구되는 지형임
위치 및 사진 설명		철원군 동송읍 장흥리의 한탄강변에서 북동쪽으로 촬영한 폭포임. 일명 직탕폭포로 알려져 있으며 두부침식에 의한 천이점이 발달하였음. 폭포의 상류부는 주상절리가 발달하였으며 하류부에는 다양한 크기의 현무암질 역이 관찰됨

표 63 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	감입곡류구간
위 치	N 38 14 56	E 127 17 06	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	조사지역에 분포하는 모식적인 감입곡류구간임
희소성	하	한탄강 및 그 지류인 남대천의 상류부에는 이러한 감입곡류구간이 발달함
특이성	하	한탄강이 용암대지와 구 지형간의 경계를 침식하면서 형성됨
재현불가능성	중	본 지형의 재현불가능성은 보통임
학술.교육적 가치	상	감입곡류구간은 하천의 침식·퇴적작용에 의해 다양한 지형들이 모식적으로 나타나 자연학습장으로서의 가치가 높음
자연성	중	외동교 하단부 및 포인트바 부분은 인위적인 훼손이 있음
다양성	상	하식애, 포인트바, 기반암하상 등 다양한 하천 침식·퇴적지형이 나타남
규모	하	조사지역에서 나타나는 감입곡류구간 중 규모는 작은 편임
등급	Ⅲ	대표성, 학술·교육적 가치, 다양성이 우수한 감입곡류구간임
위치 및 사진 설명		철원군 동송읍 양지리와 갈말읍 동막리의 경계에 위치한 외동교 상에서 서측으로 촬영한 한탄강의 감입곡류 구간임. 사진상으로는 확인하기 어렵지만 공격사면에는 하식애가 발달하였으며 보호사면에는 포인트바가 발달하였음

표 64 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	하식애
위 치	N 38 13 07	E 127 15 39	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	한탄강의 공격사면에 형성된 하식애로 모식적으로 잘 나타남
희소성	하	본 조사지역 내에서 하식애의 희소성은 낮은 편임
특이성	중	하천의 침식작용에 의해 공격사면의 기반암이 침식당하여 형성된 본 하식애의 비고는 약 25m이며, 단애면이 수직에 가까운 급경사를 이루고 있음
재현불가능성	중	본 하식애의 재현불가능성은 보통임
학술.교육적 가치	상	유수의 작용 및 화산지형을 모식적으로 설명하기 좋은 지질·지형 학습장으로서의 가치가 있음
자연성	상	인위적인 훼손이 거의 없음
다양성	상	하식애의 상부는 조사지역 내에서 발달한 용암대지이며 주변에는 협곡 및 포인트바 등 다양한 하천의 침식 및 퇴적 지형이 관찰됨
규모	상	조사지역내에서 본 지형자원의 규모는 큰 편임
등급	Ⅱ	대표성을 비롯한 총 5개 분야에서 높은 등급을 받은 지형자원으로 지속적인 보호와 관찰이 요구되는 지형임
위치 및 사진 설명		직탕폭포에서 북쪽으로 약 1.5㎞ 떨어진 철원군 동송읍 장흥리의 한 양수장에서 남서 방향으로 촬영한 하식애임. 비고는 약 25m임

표 65 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	하식애
위 치	N 38 14 50	E 127 16 25	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	중	한탄강의 공격사면에 형성된 하식애로 식생에 가려 잘 나타나지 않음
희소성	하	본 조사지역 내에서 하식애의 희소성은 낮은 편임
특이성	중	하천의 침식작용에 의해 공격사면의 기반암이 침식당하여 형성된 본 하식애의 비고는 약 25m이며, 단애면이 수직에 가까운 급경사를 이루고 있음
재현불가능성	중	본 하식애의 재현불가능성은 보통임
학술.교육적 가치	상	유수의 작용 및 화산지형을 모식적으로 설명하기 좋은 지질·지형 학습장으로서의 가치가 있음
자연성	상	인위적인 훼손이 거의 없음
다양성	중	포인트바, 기반암하상 등이 관찰됨
규모	상	조사지역내에서 본 지형자원의 규모는 큰 편임
등급	Ⅲ	자연성이 높은 하식애로 주변에 포인트바, 기반암하상 등이 관찰되며 비교적 큰 규모로 나타남
위치 및 사진 설명		철원군 동송읍 양지리에서 북측 방향으로 촬영한 하식애임. 양수탑 뒷부분으로 식생에 가려 형태는 잘 드러나지 않음

표 66 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	협곡
위 치	N 38 10 34	E 127 17 49	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	양쪽 곡벽이 급경사를 이루는 본 지형자원은 깊은 계곡을 형성하고 있어 협곡의 모습을 모식적으로 관찰할 수 있음
희소성	중	본 조사지역 내에서 협곡의 희소성은 높은 편이 아님
특이성	하	하천의 하각작용에 의해 형성되며 특이성은 낮은 편임
재현불가능성	중	본 지형자원의 재현불가능성은 보통임
학술.교육적 가치	상	하천침식의 산물이며 주변의 다양한 지형과 연계하여 교육장소로서의 가치가 높음
자연성	상	인위적인 훼손을 찾아보기 힘듦
다양성	상	순담계곡으로 잘 알려진 협곡으로 하식애, 기반암하상, 포트홀, 포인트 바 등 하천침식·퇴적지형이 다양하게 관찰됨
규모	상	조사지역내에서 본 지형자원의 규모는 큰 편임
등급	Ⅱ	대표성, 학술·교육적 가치, 자연성, 다양성, 규모 등이 우수한 협곡임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리 대한기도원의 한탄강 변에서 남측 방향으로 촬영한 협곡임. 순담계곡으로 잘 알려짐

표 67 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	포트홀
위 치	N 38 10 36	E 127 17 42	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	마식작용에 의해 하상 기반암에 형성된 항아리 모양의 본 포트홀은 하천침식 작용을 대표하는 지형자원임
희소성	중	하상이 기반암인 곳에서 나타나는 지형임
특이성	하	유수의 침식작용 중 마식에 의해 형성된 지형으로 와지의 형태임
재현불가능성	하	유수의 침식작용에 의해 형성된 지형으로 현재의 환경에서 다시 형성되기 쉬움
학술.교육적 가치	중	지형학의 연구대상으로 학술·교육적 가치가 있음
자연성	상	한탄강 협곡 구간의 기반암에 형성된 지형으로 하도의 중앙부에 위치하여 인위적인 훼손이 거의 없음
다양성	상	한탄강의 협곡 구간에 형성된 지형으로 주변에서 하식애와 포인트바 등 하천침식·퇴적지형이 모식적으로 나타남
규모	중	조사지역 내의 포트홀 중 보통의 크기임
등급	Ⅲ	대표성, 자연성, 다양성이 우수한 포트홀임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리 대한기도원 내의 한탄강 변에서 남서측 방향으로 촬영한 포트홀임. 하상을 비롯하여 급경사의 하천 양안에서 다수 관찰됨

표 68 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	포트홀
위 치	N 38 10 37	E 127 17 40	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	마식작용에 의해 하상 기반암에 형성된 항아리 모양의 본 포트홀은 하천침식 작용을 대표하는 지형자원임
희소성	하	하상이 기반암에서 잘 나타나는 지형임
특이성	하	유수의 침식작용 중 마식에 의해 형성된 와지 형태의 지형임
재현불가능성	하	유수의 침식작용에 의해 형성된 지형으로 현재의 환경에서 다시 형성되기 쉬움
학술.교육적 가치	중	지형학의 연구대상으로 학술·교육적 가치가 있음
자연성	상	한탄강 협곡 구간의 기반암에 형성된 지형으로 접근이 어려워 인위적인 훼손은 찾기 힘듦
다양성	상	한탄강의 협곡 구간에 형성된 지형으로 주변에서 하식애와 포인트바, 기반암 하상 등 하천의 침식·퇴적지형이 모식적으로 나타남
규모	중	조사지역 내의 포트홀 중 보통의 크기임
등급	Ⅲ	대표성, 자연성, 다양성이 우수한 포트홀임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리 대한기도원 내의 한탄강 변에서 남서측 방향으로 촬영한 포트홀임. 다양한 크기의 포트홀이 관찰됨

표 69 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	기반암하상
위 치	N 38 10 36	E 127 17 41	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	기반암하상이 모식적으로 잘 나타남
희소성	중	본 조사지역에서 반석하상으로 이루어진 하천경관의 희소성은 보통임
특이성	중	기반암으로 된 하상은 하천의 침식작용을 받아 하천의 상류부에 주로 나타남. 특이성은 보통임
재현불가능성	상	지형형성이 계속 진행중인 지형으로 재현 불가능성은 높음
학술.교육적 가치	상	기반암하상 및 주변의 하천 침식·퇴적지형의 교육장소로 가치가 높음
자연성	상	인위적인 훼손을 찾기 힘듦
다양성	상	순담계곡으로 알려진 주변지역에서는 기반암하상 내의 포트홀, 감입곡류구간, 하식애, 포인트바 등 하천의 침식 및 퇴적지형이 다양하게 나타남
규모	상	조사지역내의 기반암하상 중 규모는 큰 편임
등급	Ⅱ	대표성, 학술·교육적 가치를 비롯한 총 6개 분야에서 높은 등급을 받은 지형자원으로 지속적인 보호와 관찰이 요구되는 지형임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리 대한기도원의 한탄강 변에서 남측 방향으로 촬영한 기반암하상임

표 70 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	기반암하상
위 치	N 38 11 11	E 127 18 00	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	중	본 기반암하상은 형태와 성인면에서 보통 정도의 대표성을 가짐
희소성	중	본 조사지역에서 반석하상으로 이루어진 하천경관의 희소성은 보통임
특이성	중	기반암으로 된 하상은 하천의 침식작용을 받아 하천의 상류부에 주로 나타남. 특이성은 보통임
재현불가능성	상	지형형성이 계속 진행중인 지형으로 재현 불가능성은 높음
학술.교육적 가치	중	기반암하상 및 주변의 하천 침식·퇴적지형의 교육장소로 가치가 높음
자연성	상	인위적인 훼손을 찾기 힘듦
다양성	상	주변지역에서 협곡, 하식애 등 하천의 침식 및 퇴적지형이 나타남
규모	중	조사지역내의 기반암하상 중 규모는 보통임
등급	Ⅲ	재현불가능성, 자연성 및 기타 등급이 우수한 기반암하상임
위치 및 사진 설명		철원군 동송읍 장흥리와 갈말읍 군탄리의 경계에 위치한 한탄대교에서 남서측 방향으로 촬영한 기반암하상임

표 71 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	협곡
위 치	N 38 08 31	E 127 16 49	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	양쪽 곡벽이 급경사를 이루는 본 지형자원은 깊은 계곡을 형성하고 있어 협곡의 모습을 모식적으로 관찰 할 수 있음
희소성	중	본 조사지역 내에서 협곡의 희소성은 높은 편이 아님
특이성	하	하천의 하각작용에 의해 형성되며 특이성은 낮은 편임
재현불가능성	중	본 지형자원의 재현불가능성은 보통임
학술.교육적 가치	상	하천침식의 산물이며 주변의 다양한 지형과 연계하여 교육장소로서의 가치가 높음
자연성	상	인위적인 훼손을 찾아보기 힘듦
다양성	상	협곡의 양측은 용암대지이며 하식애, 포인트 바 등 하천침식·퇴적지형이 다양하게 관찰됨
규모	상	조사지역내에서 본 지형자원의 규모는 큰 편임
등급	Ⅱ	대표성, 학술·교육적 가치, 자연성, 다양성, 규모 등이 우수한 협곡임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리의 동온동마을 한탄강변에서 북동측 방향으로 협곡을 촬영함

표 72 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	용암대지
위 치	N 38 08 35	E 127 17 11	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	화산지형 가운데 면적이 가장 넓게 형성되는 용암대지는 유동성이 큰 마그마가 기존의 기복을 매몰시켜 만들어진 것으로 대표성이 높음
희소성	하	조사지역은 과거 화산활동으로 인하여 용암대지가 넓게 나타남. 희소성은 낮음
특이성	상	화산활동에 의해 형성된 현무암으로 이루어진 지형으로 특이성이 높음
재현불가능성	상	현재의 환경에서 다시 형성되기 어려워 재현불가능성은 높음
학술.교육적 가치	중	학술적으로 가치가 있음
자연성	하	조사지역의 용암대지는 주민들의 생활무대로서 농경지 및 주거지로 쓰이고 있음
다양성	하	본 지형자원은 농경지로 이용되고 다른 지형경관을 관찰하기 어려움
규모	상	조사지역내의 용암대지 중 큰 규모임
등급	Ⅲ	대표성, 특이성, 재현불가능성이 우수한 용암대지임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리의 동온동마을 부근에서 북동측 방향으로 촬영한 용암대지임

표 73 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	지포	지형명	하안단구
위 치	N 38 08 27	E 127 17 29	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	조사지역에 분포하는 모식적인 하안단구임
희소성	중	조사지역에서 어렵지 않게 관찰할 수 있는 지형임
특이성	상	빙기에 형성된 퇴적물들이 곡구를 중심으로 퇴적되어 있으며, 선단 부근에 하천의 침식으로 형성된 선상지성 하안단구임
재현불가능성	상	지형형성이 거의 완료된 지형으로 재현불가능성이 높음
학술.교육적 가치	중	하안단구는 기후변동 및 지반운동의 산물로 지형학의 주요 연구대상임
자연성	중	한탄강의 지류인 문혜천의 곡류구간에 위치한 하안단구로 현재 경작지로 이용되고 있으며 하상의 골재채취가 이루어짐
다양성	중	주변에 하식애 및 포인트바가 관찰됨
규모	중	조사지역내의 하안단구 중 규모는 보통임
등급	Ⅲ	대표성 및 특이성, 재현불가능성, 학술·교육적 가치 등이 우수한 하안단구임
위치 및 사진 설명		철원군 갈말읍 군탄리의 동온동마을에서 남서측으로 약 500m 떨어진 문혜천에서 동측 방향으로 촬영한 하안단구임. 비고는 약 5m 정도임

■ 토양

• 철원 한탄강 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 74 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

마. 화천군 일원

– 생태자원현황

■ 본 대상지는 강원도 서북단 지역으로 서측으로 철원군, 가평군과 접하고 있으며, 남측으로 춘천시, 동측으로 양구군과 경계를 이루며, 대부분 해발고도 100m 이상의 고지대로 주변에 해발고도 300m 이상의 봉우리가 남북방향, 동서방향으로 이어지고 있음

■ 주요 하천으로 북한강(화천강) 본류가 파로호를 지나 북동에서 남서방향으로 감입곡류하면서 춘천호와 이어지고 있으며, 주거지나 농경지가 분포하는 평지는 골짜기를 따라 형성된 곡저평야나 북한강 본류와 지류가 만나는 지점에서 형성된 하안단구를 중심으로 하천지형이 분포하고 있음

■ 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 한국수달연구센터, 파로호수달길, 딴산, 아를테마수목공원, 붕어섬, 연꽃단지 등이 분포하고 있음



그림 31. 화천 북한강 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 화천 북한강 및 파로호 일대(한국수달연구센터, 딴산, 붕어섬, 연꽃단지)로 북한강 수변지역과 하중도 지역으로 조사됨

• 한국수달연구센터 지역은 북한강 상류 파로호 수변에 위치하고 있는데, 수변에 수달 관찰시설, 데크, 습지 등의 시설물이 설치되어 있으며, 파로호수달길이 조성되어 있음

• 딴산은 북한강 수변에 위치한 산으로 수변에 주차장, 인공폭포 등이 설치되어 유원지가 운영중에 있으며, 주변 마을을 중심으로 펜션들이 위치하고 있음

• 붕어섬은 북한강 본류상에 위치한 하중도로, 섬내에 주차장, 휴게공간, 산책로, 운동장 등의 시설물이 설치되어 많은 탐방객이 방문하고 있음
• 연꽃단지는 북한강 본류와 지촌천 지류하천의 합류부에 위치하고 있으며, 수변으로 주차장, 가로수길 등이 조성되어 있고 단지내 연꽃감상을 위한 벤치, 데크시설 등이 설치·운영중에 있음



그림 32. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사
• 문헌조사는「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), 2008년, 환경부」을 참조하였음
• 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 간동면의 용화산을 중심으로 관속식물 80과 199속 241종 4아종 27변종 2품종으로 총 274분류군이 조사되었으며, 법정보호종으로 멸종위기야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않음
• 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 Ⅳ등급 도깨비부채 1분류군, Ⅲ등급 개박달나무, 물박달나무, 산앵도나무, 노랑갈퀴, 돌단풍 등 5분류군 등 총 19분류군이 분포하는 것으로 확인됨
• 용화산은 매년 용화축전이 열리고 경관이 뛰어나 많은 등산객이 방문하고 있으며, 도로가 발달하여 인위적인 교란의 강도가 비교적 높은 지역으로 식물 생육지 훼손이 우려됨

■ 임상도

• 임상도 조사결과, 화천시 파로호 및 북한강 주변의 식생은 대부분 산림지역으로 활엽수림, 소나무림, 침활혼효림, 기타참나무 등이 분포하고 있으며, 하중도 지역(붕어섬)의 경우 임상도 분포 없거나 일부 기타활엽수가 분포하고 있음

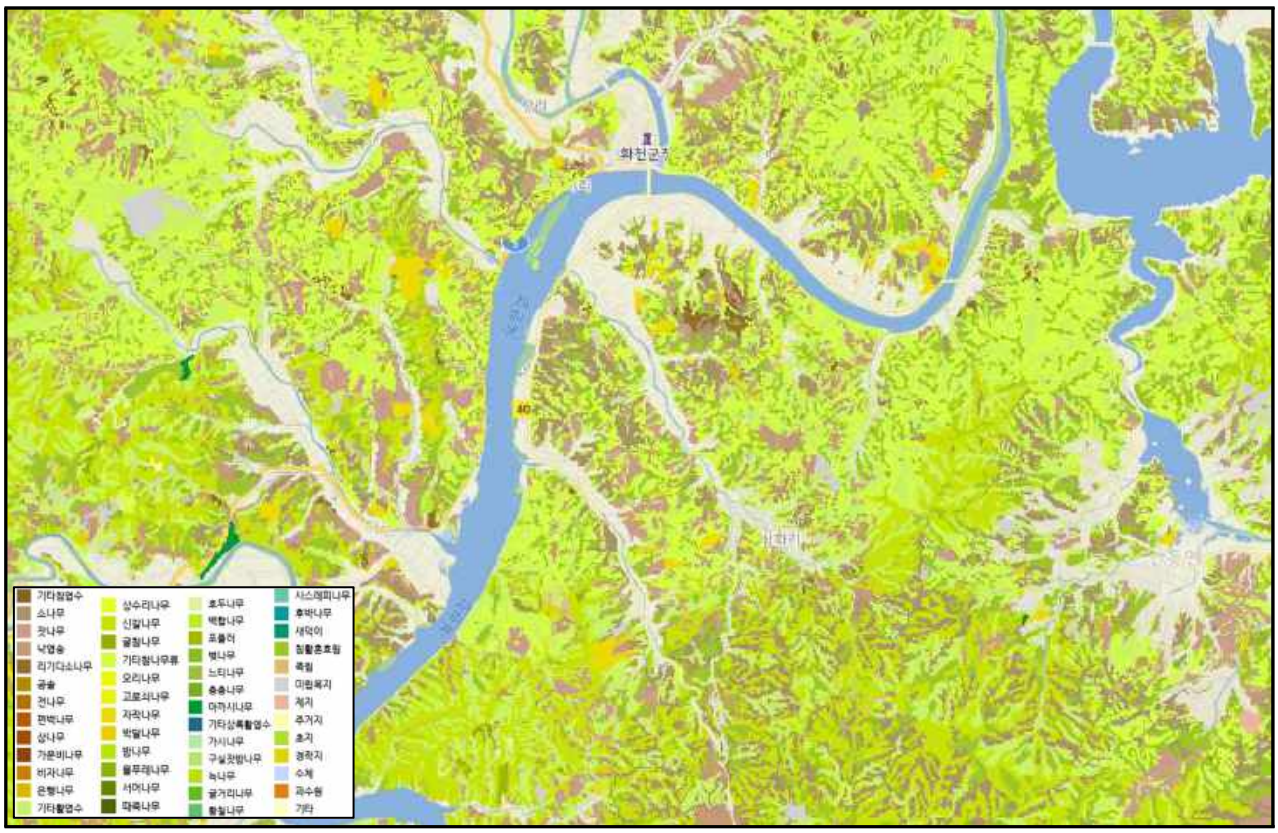


그림 33. 대상지 일원 식생 현황

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2017-3974호) 검토결과, 본 대상지역은 남한강 본류는 화천군 도심일대의 경우 2등급, 그 외 3등급지로 확인되었고 산림지역은 대부분 2등급 권역으로 확인되었으며, 일부 산림 고지대나 중요 식생분포지역의 경우 1등급 권역에 해당되었음

• 또한 남한강 본류의 경우 대부분 수산자원보호구역으로 지정되어 있고, 주변 산림의 경우 산림보호구역으로 지정되어 있음

• 남한강 수변지역은 대부분 산림지역이 분포하고 있으며, 지류하천을 중심으로 농경지, 주거지 등 3등급지가 분포하고 있음

– 동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), 2008년, 환경부」를 선정하여 분석함

표 75 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	5과6종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ)	13과27종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ), 담비(멸Ⅱ), 무산쇠족제비(멸Ⅱ)
양서.파충류	1과1종	-	6과7종	-
조 류	15과23종	원앙(천), 황조롱이(천)	22과49종	흰꼬리수리(멸Ⅰ,천), 큰고니(멸Ⅱ,천), 원앙(천), 황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	66과 240종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 화천(387154) [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부

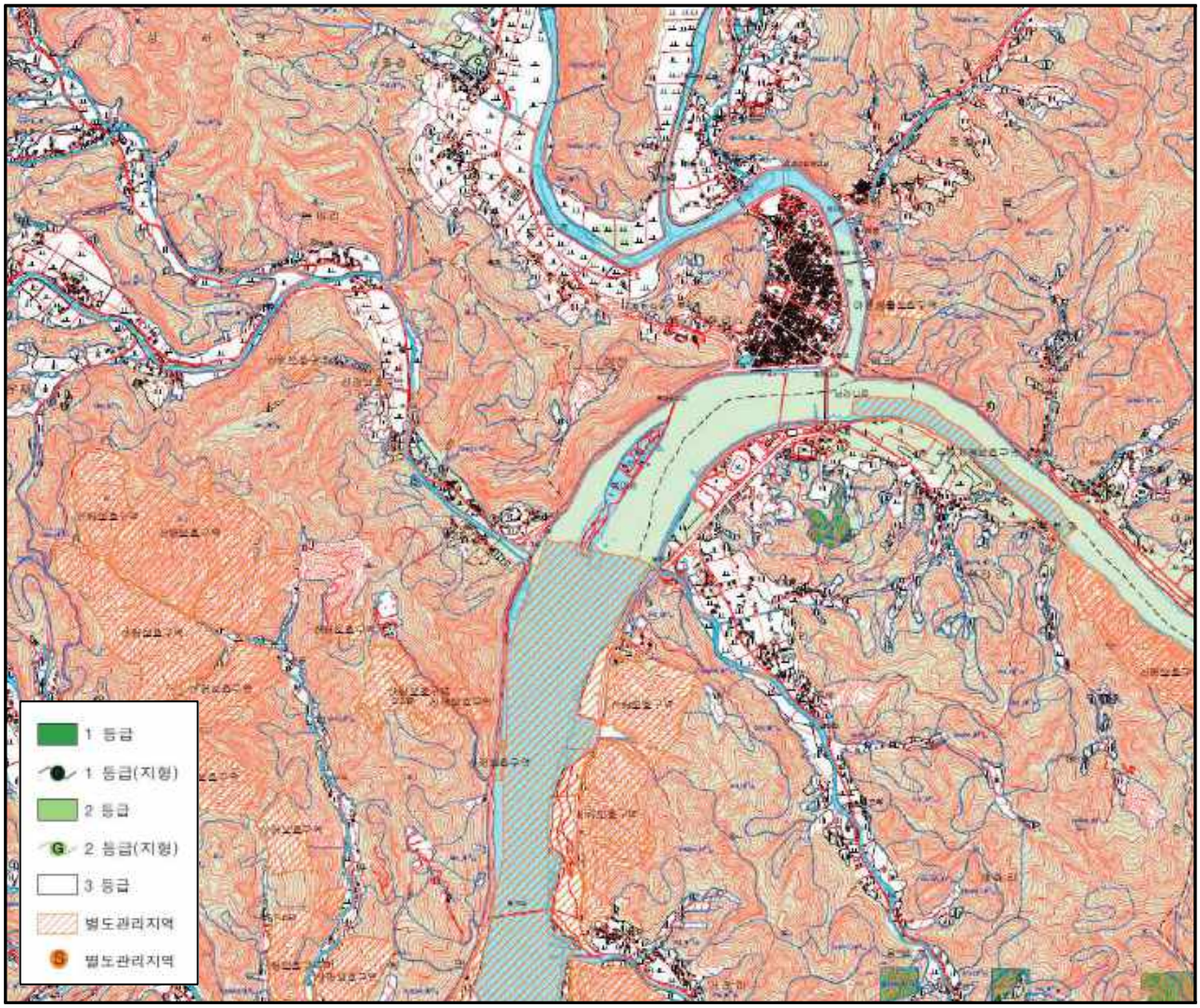


그림 34. 대상지 일원 생태.자연도 현황

■ 포유류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 13과 27종이 확인되

었으며, 법정보호종은 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 담비(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 무산쇠족제비(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 4종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 북한강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사결과, 총 5과 6종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

·전체적으로 고라니, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 76 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
FAMILY TALPIDAE	두더지과			
Mogera robusta	두더지	T	●	
FAMILY ERINACEIDAE	고슴도치과			
Erinaceus amurensis	고슴도치		●	
FAMILY RHINOLOPHIDAE	관박쥐과			
Erinaceus amurensis	관박쥐		●	
FAMILY VESPERTILIONIDAE	애기박쥐과			
Myotis rufoniger	붉은박쥐		●	
FAMILY FELIDAE	고양이과			
Felis catus	고양이	V	●	
Prionailurus bengalensis	삵	D	●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과			
Nyctereutes procyonoides	너구리		●	
Canis lupus familiaris	개		●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과			
Lutra lutra	수달	D	●	멸Ⅰ,천
Martes flavigula	담비		●	멸Ⅱ
Meles leucurus	오소리		●	
Mustela nivalis	무산쇠족제비		●	멸Ⅱ
Mustela sibirica	족제비		●	
FAMILY CERVIDAE	사슴과			
Capreolus pygargus	노루		●	
Hydropotes inermis	고라니	D, F	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과			
Sus scrofa	멧돼지		●	
FAMILY LEPORIDAE	토끼과			
Lepus coreanus	멧토끼		●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과			
Eutamias sibiricus	다람쥐		●	
Sciurus vulgaris	청설모	E	●	
FAMILY MURIDAE	쥐과			
Apodemus agrarius	등줄쥐		●	
Apodemus peninsulae	흰넓적다리붉은쥐		●	
Mus musculus	생쥐		●	
Myodes regulus	비단털들쥐		●	
Rattus norvegicus	집쥐		●	
Rattus rattus	애굽쥐(곰쥐)		●	

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
FAMILY SORICIDAE	첨서과			
Crocidura shantungensis	작은땃쥐		●	
Crocidura suaveolens	땃쥐		●	
출 현 종 수		5과6종	13과27종	

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, E:식흔, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 화천(387154) [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 6과 7종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 북한강 수변지역 및 하중도 지역으로 주변에 산림, 경작지, 주거지 등이 인접하고 자전거도로, 쉼터 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 주민들의 출입이 많은 지역임

·현지조사시 북방산개구리(난괴, 유생) 1과 1종이 확인되었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 북한강 수변내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 비교적 양호한 환경으로 조사되었음

표 77 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Class Amphibia	양서강			
FAMILY HYNOBIIDAE	도롱뇽과			
Hynobius leechii	도롱뇽		●	
FAMILY BOMBINATORIDAE	무당개구리과			
Bombina orientalis	무당개구리		●	
FAMILY HYLIDAE	청개구리과			
Hyla japonica	청개구리		●	
FAMILY RANIDAE	개구리과			
Pelophylax nigromaculatus	참개구리		●	
Rana dybowskii	북방산개구리	E, Y	●	
Class Reptilia	파충강			
FAMILY COLUBRIDAE	뱀과			
Dinodon rufozonatum	능구렁이		●	
FAMILY VIPERIDAE	살모사과			
Gloydius ussuriensis	쇠살모사		●	
출 현 종 수		1과1종	6과7종	

주) V:목견, E:난괴, Y:유생, S:소리, C:사체
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 화천(387154) [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), [E2, E5, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 26과 55종이 확인되었으며, 법정보호종은 붉은배새매(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제323-2호), 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제243-1호), 잿빛개구리매(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연

기념물 제323-6호), 원앙(천연기념물 제327호) 등 총 4종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 북한강 수변지역은 초지, 습지, 산림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 16과 22종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 독수리(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제243-1호), 잿빛개구리매(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제323-6호) 등 총 2종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 16종, 여름철새(Summer visitor) 3종, 겨울철새(Winter visitor) 3종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 붉은머리오목눈이(25.3%), 참새(13.9%), 흰뺨검둥오리(12.7%), 논병아리(6.6%), 가마우지(5.4%) 순으로 나타남

표 78 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

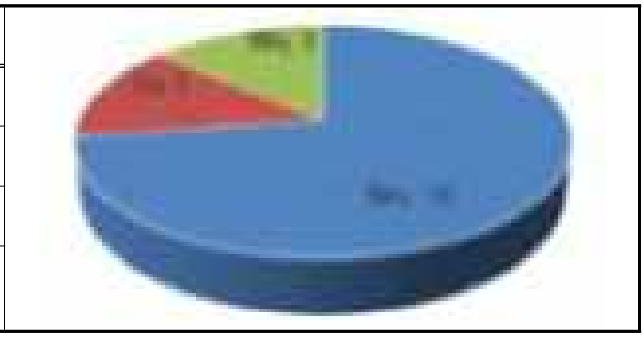
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	16	72.8	
여름철새	Sv	3	13.6	
겨울철새	Wv	3	13.6	
계		22	100.0	

표 79 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

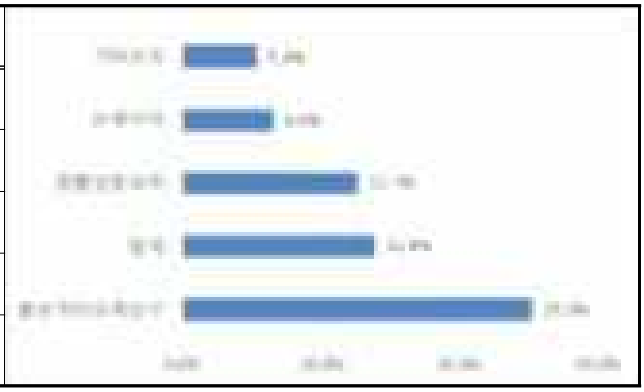
순위	우점종	개체수	우점도(%)	
1	붉은머리오목눈이	42	25.3	
2	참새	23	13.9	
3	흰뺨검둥오리	21	12.7	
4	논병아리	11	6.6	
5	가마우지	9	5.4	

표 80 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Order Podicipediformes	논병아리목			
Family Podicipedidae	논병아리과			
Podiceps ruficollis	논병아리	11		R
Order Pelecaniformes	사다새목			
Family Phalaorocoracidae	가마우지과			
Phalacrocorax filamentosus	가마우지	9		R
Order Ciconiformes	황새목			
Family Ardeidae	백로과			
Butorides striatus	검은댕기해오라기		●	SV
Egretta alba modesta	중대백로	2	●	SV
Egretta intermedia	중백로		●	SV
Egretta garzetta	쇠백로		●	SV
Ardea cinerea	왜가리	2	●	SV
Order Anseriformes	기러기목			
Family Anatidae	오리과			
Aix galericulata	원앙		●	R,천
Anas platyrhynchos	청둥오리	5		WV
Anas poecilorhyncha	흰뺨검둥오리	21	●	R
Mergus merganser	비오리		●	WV
Order Falconiformes	매목			
Family Accipitridae	수리과			
Accipiter soloensis	붉은배새매		●	SV,멸Ⅱ,천
Buteo buteo	말똥가리		●	WV
Aegypius monachus	독수리	2		WV,멸Ⅱ,천
Circus cyaneus	잿빛개구리매	1		WV,멸Ⅱ,천
Order Galliformes	닭목			
Family Phasianidae	꿩과			
Phasianus colchicus	꿩	2	●	R
Order Charadriformes	도요목			
Family Charadriidae	물떼새과			
Charadrius dubius	꼬마물떼새	7		SV
Family Scolopacidae	도요과			
Tringa hypoleucos	깝작도요		●	SV
Order Columbiformes	비둘기목			
Family Columbidae	비둘기과			
Streptopelia orientalis	멧비둘기	6	●	R
Order Cuculiformes	두견목			
Family Cuculidae	두견과			
Cuculus fugax	매사촌		●	SV
Cuculus micropterus	검은등뻐꾸기		●	SV
Cuculus canorus	뻐꾸기		●	SV
Order Coraciiformes	파랑새목			
Family Alcenidae	물총새과			
Halcyon pileata	청호반새		●	SV
Alcedo atthis	물총새		●	SV
Family Coraciidae	파랑새과			
Eurystomus orientalis	파랑새		●	SV
Order Coraciiformes	딱다구리목			
Family Coraciidae	딱다구리과			
Dendrocopos major	오색딱다구리		●	R
Dendrocopos leucotos	큰오색딱다구리	1		R
Dendrocopos kizuki	쇠딱다구리		●	R
Order Passeriformes	참새목			
Family Hirundinidae	제비과			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Hirundo rustica	제비		●	SV
Family Motacllidae	**할미새과**			
Motacilla cinerea	노랑할미새		●	SV
Motacilla alba leucopsis	알락할미새		●	SV
Motacilla grandis	검은등할미새		●	R
Family Pycnotidae	**직박구리과**			
Hypsipetes amaurotis	직박구리	5	●	R
Family Cinclidae	**물까마귀과**			
Cinclus pallasii	물까마귀		●	R
Family Turdidae	**지빠귀과**			
Phoenicurus auroreus	딱새	3	●	R
Turdus pallidus	흰배지빠귀		●	SV
Family Panuridae	**붉은머리오목눈이과**			
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	42	●	R
Family Sylviidae	**휘파람새과**			
Cettia squameiceps	숲새		●	SV
Cettia diphone	휘파람새		●	SV
Acrocephalus arundinaceus	개개비		●	SV
Phylloscopus occipitalis	산솔새		●	SV
Family Muscicapidae	**딱새과**			
Cyanoptila cyanomelana	큰유리새		●	SV
Family Aegithalidae	**오목눈이과**			
Aegithalos caudatus	오목눈이		●	R
Family Paridae	**박새과**			
Parus palustris	쇠박새	4	●	R
Parus ater	진박새		●	R
Parus varius	곤줄박이		●	R
Parus major	박새	3	●	R
Family Sittidae	**동고비과**			
Sitta europaea	동고비		●	R
Family Emberizidae	**멧새과**			
Emberiza cioides	멧새		●	R
Emberiza rustica	쑥새		●	WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새	4	●	R
Emberiza spodocephala	촉새		●	PM
Family Fringillidae	**되새과**			
Carduelis sinica ussuriensis	방울새		●	R
Carduelis spinus	검은머리방울새		●	WV
Family Ploceidae	**참새과**			
Passer montanus	참새	23	●	R
Family Oriolidae	**꾀꼬리과**			
Oriolus chinensis	꾀꼬리		●	SV
Family Corvidae	**까마귀과**			
Garrulus glandarius	어치		●	R
Cyanopica cyana	물까치		●	R
Pica pica	까치	6	●	R
Corvus corone	까마귀	4	●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀	3	●	R
출현종수		16 과 22 종	26 과 55 종	
출현개체수		166	-	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, PM:나그네새, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 화천(387154) [E2, E5, E8 격자], 2008년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 27과 53종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았고 특정종 6종이 조사됨

• 현지조사

·본 대상지역은 북한강 수변지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사 시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음



그림 35. 충주 남한강 일원 육상동물상 현황



그림 36. 화천 북한강 일원 법정보호종 위치도

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 화천군 일대로 북한강 본류가 위치하며 화천댐에 의해 파로호를 형성하고 있으며, 북한강의 비교적 규모가 큰 주요 지류로 화천천, 사내천 등이 있음

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 8과 25종이 확인되었고 법정보호종은 확인되지 않았으며, 생태계교란 생물로 큰입배스 1종이 확인됨

·조사결과, 우점종은 밀어, 아우점종은 피라미로 나타났으며, 한국고유종으로 줄납자루, 중고기, 긴몰개, 돌마자, 참갈겨니, 새코미꾸리, 참종개, 얼룩동사리 등 8종이 확인되었음

·본 조사대상지의 경우 북한강과 주변의 소하천은 대부분 큰 오염원이 없이 수환경은 상당히 양호한 편이며, 파라호 및 춘천호가 위치하고 있어 유수성 어류와 정수성 어류가 함께 조사되었고 종수도 풍부한 것으로 판단됨

표 82 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Cyprinidae	잉어과			
Cyprinus carpio	잉어		12	
Carassius auratus	붕어		38	

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Carassius cuvieri	떡붕어		19	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루		12	고유종
Pungtungia herzi	돌고기		39	
Sarcocheilichthys n. morii	중고기		9	고유종
Squalidus gracilis majimae	긴몰개		2	고유종
Hemibarbus labeo	누치		51	
Hemibarbus longirostris	참마자		24	
Pseudogobio esocinus	모래무지		22	
Microphysogobio yaluensis	돌마자		22	고유종
Zacco platypus	피라미		103	
Zacco koreanus	참갈겨니		59	고유종
Opsarichthys u. amurensis	끄리		11	
Rhynchocypris oxycephalus	버들치		39	
Balitoridae	종개과			
Orthrias nudus	대륙종개		17	
Cobitidae	미꾸리과			
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리		4	
Koreocobitis rotundicaudata	새코미꾸리		5	고유종
Iksookimia koreensis	참종개		26	고유종
Siluridae	메기과			
Silurus asotus	메기		6	
Centropomidae	꺽지과			
Siniperca scherzeri	쏘가리		1	
Centrarchidae	검정우럭과			
Micropterus salmoides	큰입배스		16	
Odontobutidae	동사리과			
Odontobutis interrupta	얼룩동사리		1	고유종
Gobionidae	망둑어과			
Rhinogobius brunneus	밀어		174	
Gymnogobius urotaenia	꾹저구		8	
과종수		-		
개체수		-	720	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 화천(387154) [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 조사지역은 북한강 및 지류 일대에서 조사를 시행하였음



E2 전경 | E2 미소서식지



E3 전경 | E3 미소서식지

E5 전경 | E5 미소서식지

그림 37. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황



E7 전경 | E7 미소서식지

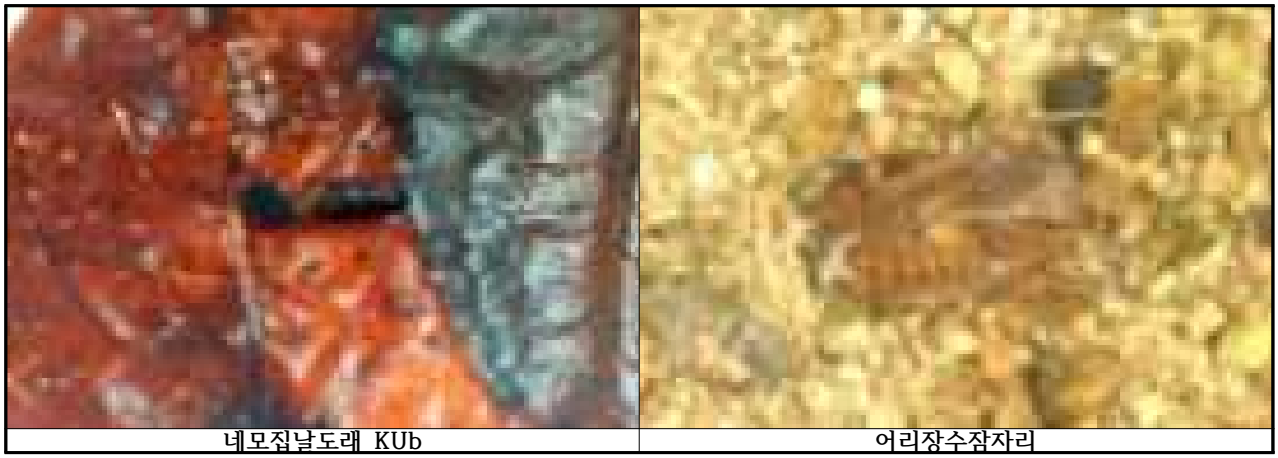
E8 전경 | E8 미소서식지

그림 38. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

·「제3차 전국자연환경조사, 화천(387154), [E2, E3, E5, E7, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 37과 75종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 하루살이목이 24종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 수서곤충이 전체 분류군의 89.33%를 차지하였음

·화천시 일대는 해발고도 400~600m 산지가 산재하고 있으며, 도엽 중앙을 따라 북한강 본류가 사행하며 흐르고 있는데, 수계의 특성상 수량이 안정적이고 인위적인 교란이 적기 때문에 매우 청정한 환경상태를 유지하고 있음



네모집날도래 KUb	어리장수잠자리

그림 39. 화천시 북한강 일대 저서성대형무척추동물상 현황

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 대부분 산지와 북한강 일대로 이루어져 있으며 산지의 경우 300m 이상의 고지가 다수 분포하고 있으며 급애, 토르, 암석돔 등의 화강암 산지 지형이 다수 나타나고 있음

·본 지역의 지질은 선캄브리아기 경기편마암 복합체 위로 중생대 쥐라기 대보화강암이 관입한 형태를 나타냄

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 3개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 북한강을 중심으로 형성된 하중도, 폭포, 호소성습지 등의 하천지형으로 조사되었음

표 83 지형경관 분포현황

지형경관명	대표 평가항목	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
하중도	대표성	150×20	38 01 28	127 39 35	
폭포	규모	3×	38 07 15	127 45 18	
호소성습지	민감성	150×60	38 05 41	127 50 51	

표 84 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	화천	지형명	하중도
위 치	N 38 01 28	E 127 39 35	



평가항목	세부평가항목	평가방법		
		평가점수	평가근거	비 고
대표성	지역 대표성	1	지역을 대표할만한 지형이 아님	
	전형성	2	형태는 전형성을 띰	
희소성	분포빈도	2	지역 내에서 드문 지형임	
	분포패턴	1	특이한 패턴이 없음	
특이성	특이성	1	기하학적 특이성이 없음	
재현 불가능성	민감성	2	외부 요인의 영향을 받을 수 있음	
	자연사적 가치	1	현재도 침식에 의해 변화되고 있음	
학술·교육적 가치	학술성	1	학술적 활용 가치가 적음	
	교육적 활용	1	교육적 가치가 없음	
자연성	보존성	2	자연 상태로 잘 유지되고 있음	
다양성	구성요소	1	다른 지형이 나타나지 않음	
	복합성	1	단일 지형임	
규모	규모	1	평균 크기의 지형임	
기타항목	( )			
위치 및 사진설명		춘천시 사북면과 화천군 화천읍 경계부위에 있는 벌가일 마을 앞에 형성된 하중도로써, 북한강 건너편에서 촬영함 하중도는 북한강의 유수와 운반물질의 상관관계에 의해 수면에 노출되기도, 잠기기도 하며 가변성이 매우 큰 지형임		

표 85 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	간동	지형명	폭포
위 치	N 38 07 15	E 127 45 18	



평가항목	세부평가항목	평가방법		
		평가점수	평가근거	비 고
대표성	지역 대표성	1	지역 대표성이 적음	
	전형성	2	형성원인이 뚜렷함	
희소성	분포빈도	1	전국적 분포를 보임	
	분포패턴	1	특이한 패턴이 없음	
특이성	특이성	1	기하학적 특이성이 없음	
재현 불가능성	민감성	3	복원이 불가능함	
	자연사적 가치	1	역사성이 미약함	
학술·교육적 가치	학술성	1	학술적 활용 가치가 적음	
	교육적 활용	1	교육적 가치가 없음	
자연성	보존성	2	자연 상태로 잘 유지되고 있음	
다양성	구성요소	1	다른 지형요소가 없음	
	복합성	1	단일 지형임	
규모	규모	3	평균 크기 이상의 지형임	
기타항목	( )			
위치 및 사진설명		화천군 화천읍 딴산유원지 서쪽으로 난 460번 지방도로 부근으로 경사 60~70도 정도의 암석사면위로 물이 흘러내리면서 자연스럽게 형성된 폭포임		

표 86 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	간동	지형명	호소성습지
위 치	N 38 05 41	E 127 50 51	



평가항목	세부평가항목	평가방법		
		평가점수	평가근거	비 고
대표성	지역 대표성	1	지역 대표성이 적음	
	전형성	2	형성원인이 뚜렷함	
희소성	분포빈도	1	전국적 분포를 보임	
	분포패턴	1	특이한 패턴이 없음	
특이성	특이성	1	기하학적 특이성이 없음	
재현 불가능성	민감성	2	외부 요인의 영향을 받기 쉬움	
	자연사적 가치	1	최근에 형성된 지형임	
학술·교육적 가치	학술성	1	학술적 활용 가치가 적음	
	교육적 활용	1	교육적 가치가 없음	
자연성	보존성	1	보존성이 낮음	
다양성	구성요소	1	다른 지형요소가 없음	
	복합성	1	단일 지형임	
규모	규모	1	평균 크기 이하의 지형임	
기타항목	( )			
위치 및 사진설명		화천군 간동면 방천리의 구봉산 동남쪽에 위치한 파로호 호안가의 낚시터 부근으로, 습지의 존립을 좌우하는 퇴적물의 변화가 심하여 안정적 습지라고 보기 어려움		

■ 토양

• 화천 북한강 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 87 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

마-2. 화천군 양의대 습지 및 평화의 댐 인근 (문헌조사)

- 생태자원현황

■ 양의대 습지는 평화의 댐(남한)과 임남댐(북한) 건설로 인한 수량변화로 인해 형성된 습지로서 인위적인 영향을 받은 지형이며, 휴전 이후 민간인의 출입이 통제되어 하천습지의 보존상태가 매우 우수하고 하천, 습지 및 산림 등 다양한 서식처가 유기적으로 연결되어 있어 동식물의 서식처로서 생태적으로 중요한 지역임

■ 양의대는 강원도 화천군 화천읍 민통선 내 북한강 본류 내에 발달한 길이 12㎞, 면적 2,946㎡의 하천습지로서, 평화의 댐에서 북한강을 따라 상류 민통선 지역을 거슬러 올라가면 군사용 철교인 안동철교가 놓여 있고 이곳에서 북쪽으로 DMZ 남방한계선인 오작교까지 이어지는 곳이 양의대임

■ 평화의 댐은 임남댐의 수공 위협에 대응하여 1988년 1단계 공사를 실시하여 건설되었고 3단계 공사가 2018년 완료되어 현재에 이르고 있음



그림 47. 화천 양의대습지 및 평화의 댐 일원 생태자원 현황도

- 식물상

■ 양의대 습지는 북한강 상류 안동철교에서 DMZ 남방한계선 오작교 사이의 수변습지 지역으로 하천내에 습지 트레킹 길이 설치되어 있음

■ 평화의 댐은 화천읍 동촌리에 건설된 표면차수벽형 석괴댐으로, 댐상부에는 북한강 횡단도로가 설치되어 있으며 주변에 휴게소, 물문화관 등 시설물이 운영중에 있음

■ 문헌조사

・ 문헌조사는「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), 2008년, 환경부」을 참조하였음

・ 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 화천읍의 일산(1,190.3m)을 중심으로 관속식물 79과 237속 300종 40변종 11품종으로 총 351분류군이 조사되었으며, 법정보호종으로 백부자(멸종위기야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인됨

• 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 Ⅴ등급 백부자, 금강초롱꽃 등 2분류군, Ⅳ등급 도깨비부채, 점현호색, 회리바람꽃, 나도양지꽃 등 4분류군, Ⅲ등급 고려엉겅퀴 등 13분류군, Ⅱ등급 동자꽃 등 12분류군, Ⅰ등급 투구꽃 등 15분류군이 분포하는 것으로 확인됨

• 생태계교란 생물로 단풍잎돼지풀 1종이 확인됨



양의대 습지 | 습지 트레킹 길

평화의 댐

그림 48. 대상지 일원 식물상

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2012-1577호) 검토결과, 양의대 습지지역과 주변 산림지역은 1등급 권역에 해당되었고, 평화의 댐 지역의 경우 댐을 포함한 주변지역이 3등급 권역으로 확인되었음

• 양의대 습지 주변의 식생은 신갈나무군락(식생보전등급 Ⅲ등급), 신갈나무-소나무군락(식생보전등급 Ⅱ등급) 등으로 확인되었으며, 평화의 댐 주변 식생은 신갈나무군락(식생보전등급 Ⅱ등급), 소나무-신갈나무군락(식생보전등급 Ⅲ등급)으로 조사됨

• 북한강 내 평화의 댐을 중심으로 상·하류부 지역은 수산자원보호지역으로 지정·관리되고 있음

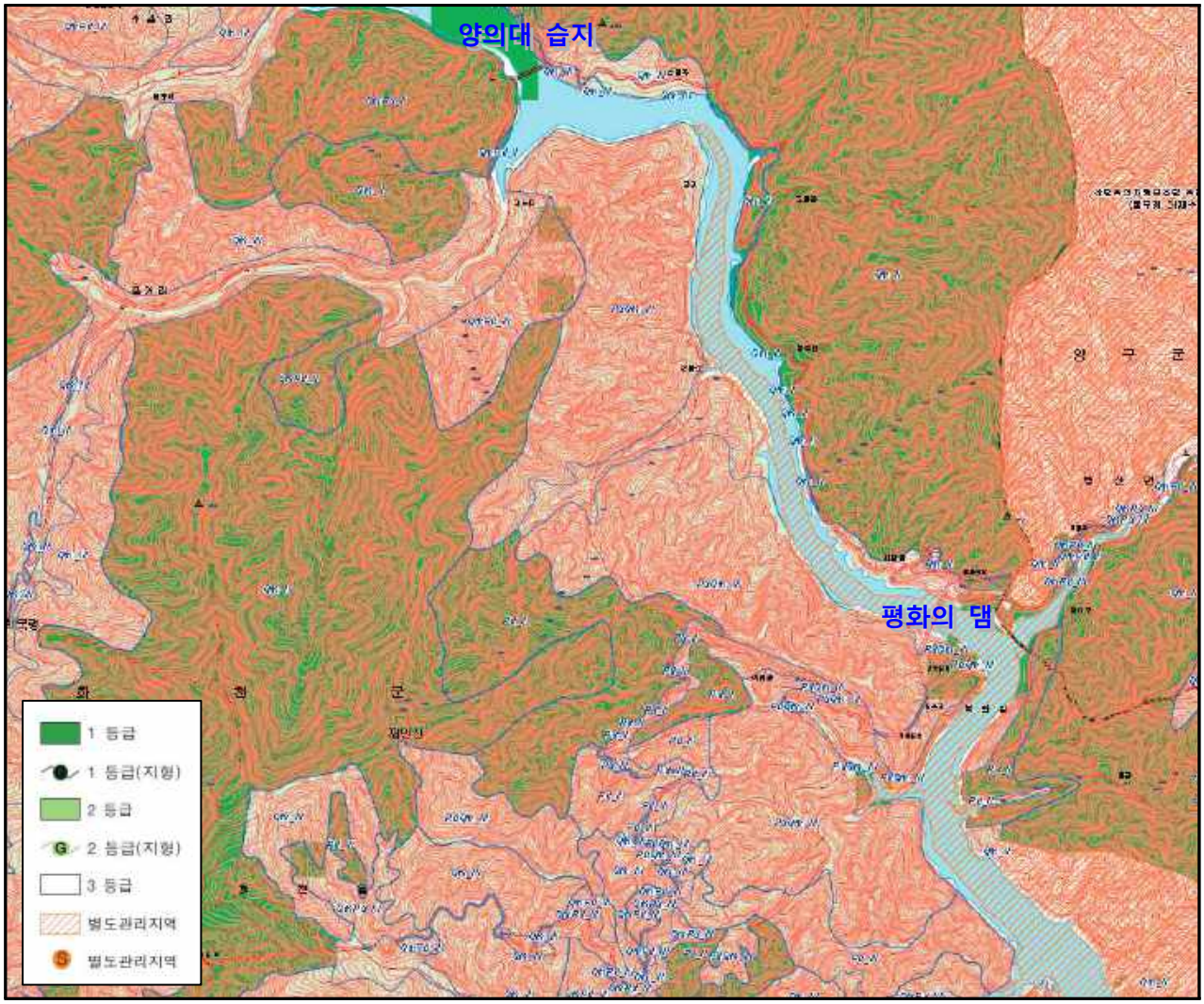


그림 49. 대상지 일원 생태.자연도 현황

－동물상

·문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), 2008년, 환경부」를 선정하여 분석함

표 88 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종
포 유 류	11과19종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ), 담비(멸Ⅱ), 하늘다람쥐(멸Ⅱ)
양서.파충류	8과11종	-
조 류	9과14종	-
육상곤충류	68과 152종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 당거(387161) [E2, E3 격자], 2008년, 환경부

■ 포유류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), [E2, E3 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 11과 19종이 확인되었으며, 법정보호종은 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 담비(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 하늘다람쥐(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 4종이 확인되었음

·당거 일대는 평화의 댐으로 향하는 지방도를 기준으로 북쪽으로 민통선지역으로 분류된 지역으로 험준한 산악지형과 풍족한 산림환경으로 야생동물에게 최적의 서식요건을 제공하고 있으며, 인위적인 교란의 영향이 없어 다양한 멸종위기야생생물 뿐만 아니라 노루, 고라니 등 다양한 야생생물들이 서식하고 있는 것으로 확인됨

표 89 포유류 종목록

학 명	국 명	문헌조사	비 고
FAMILY TALPIDAE	두더지과		
Mogera robusta	두더지	●	
FAMILY ERINACEIDAE	고슴도치과		
Erinaceus amurensis	고슴도치	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과		
Felis catus	고양이	●	
Prionailurus bengalensis	삵	●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과		
Nyctereutes procyonoides	너구리	●	
Canis lupus familiaris	개	●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과		
Lutra lutra	수달	●	멸Ⅰ,천
Martes flavigula	담비	●	멸Ⅱ
Meles leucurus	오소리	●	
Mustela sibirica manchurica	대륙족제비	●	
FAMILY CERVIDAE	사슴과		
Hydropotes inermis	고라니	●	
FAMILY BOVIDAE	소과		
Naemorhedus caudatus	산양	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과		
Sus scrofa	멧돼지	●	
FAMILY LEPORIDAE	토끼과		
Lepus coreanus	멧토끼	●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과		
Eutamias sibiricus	다람쥐	●	
Pteromys volans aluco	하늘다람쥐	●	멸Ⅱ
Sciurus vulgaris	청설모	●	
FAMILY MURIDAE	쥐과		
Apodemus agrarius	등줄쥐	●	
Mus musculus	생쥐	●	
출 현 종 수		11과19종	

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사 당거(387161) [E2, E3 격자], 2008년, 환경부

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), [E2, E3 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 8과 11종이 확인되었으며, 법정보

호종은 확인되지 않았음

·조사대상지역은 북한강 수변지역으로 주변에 양호한 산림지역이 분포하고 초지, 습지 등이 광범위하게 위치하고 있으며 민간인의 출입이 제한되어 인위적인 교란의 영향이 없어 양서·파충류 서식지로서 매우 양호한 환경으로 조사됨

표 90 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	문헌조사	비 고
Class Amphibia	양서강		
FAMILY HYNOBIIDAE	도롱뇽과		
Hynobius leechii	도롱뇽	●	
FAMILY BUFONIDAE	두꺼비과		
Bufo gargarizans	두꺼비	●	
FAMILY BOMBINATORIDAE	무당개구리과		
Bombina orientalis	무당개구리	●	
FAMILY HYLIDAE	청개구리과		
Hyla japonica	청개구리	●	
FAMILY RANIDAE	개구리과		
Pelophylax nigromaculatus	참개구리	●	
Rana dybowskii	북방산개구리	●	
Class Reptilia	파충강		
FAMILY LACERTIDAE	장지뱀과		
Takydromus amurensis	아무르장지뱀	●	
FAMILY COLUBRIDAE	뱀과		
Rhabdophis tigrinus	유혈목이	●	
Elaphe dione	누룩뱀	●	
FAMILY VIPERIDAE	살모사과		
Gloydius ussuriensis	쇠살모사	●	
Gloydius brevicaudus	살모사	●	
출 현 종 수		8과11종	

문헌) 제3차 전국자연환경조사 당거(387161) [E2, E3 격자], 2008년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), [E2 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 9과 14종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 10종, 여름철새(Summer visitor) 2종, 겨울철새(Winter visitor) 2종 등으로 나타남

·본 대상지역은 민간인통제선 내에 위치하며 대부분 험준한 산림지역으로 개발이나 밀엽 등의 뚜렷한 위협요인은 없는 것으로 확인되었으며, 조사된 종들은 대부분 산림성 조류로 확인됨

표 91 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황

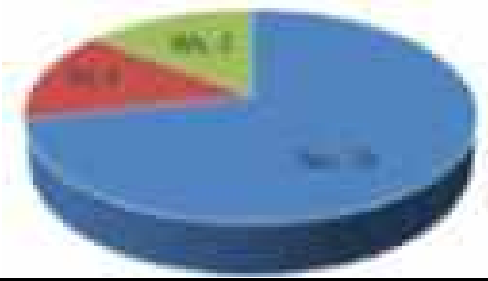
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	10	72.8	
여름철새	Sv	2	13.6	
겨울철새	Wv	2	13.6	
계		14	100.0	

표 92 조류 종목록

학 명	국 명	문헌조사	비고
Order Falconiformes	매목		
Family Accipitridae	수리과		
Buteo buteo	말똥가리	●	WV
Order Coraciiformes	파랑새목		
Family Coraciidae	파랑새과		
Eurystomus orientalis	파랑새	●	SV
Order Coraciiformes	딱다구리목		
Family Coraciidae	딱다구리과		
Picus canus	청딱다구리	●	R
Order Passeriformes	참새목		
Family Sylviidae	휘파람새과		
Phylloscopus occipitalis	산솔새	●	SV
Family Paridae	박새과		
Parus varius	곤줄박이	●	R
Parus major	박새	●	R
Family Emberizidae	멧새과		
Emberiza cioides	멧새	●	R
Emberiza rustica	쑥새	●	WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새	●	R
Family Fringillidae	되새과		
Carduelis sinica ussuriensis	방울새	●	R
Family Ploceidae	참새과		
Passer montanus	참새	●	R
Family Corvidae	까마귀과		
Cyanopica cyana	물까치	●	R
Pica pica	까치	●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀	●	R
출현종수		9 과 14 종	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 당거(387161) [E2 격자], 2008년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 68과 152종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았고 특정종 32종, 고유종 18종, 국외반출승인대상종 2종 등이 조사됨

·본 대상지역은 주로 산림지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

표 93 주요 곤충종 출현현황

구 분		종 명
멸종위기야생생물종	Ⅰ급	-
	Ⅱ급	-
고유종		바퀴, 산바퀴, 고마로브집게벌레, 민집게벌레, 방아깨비, 팔공산밑들이메뚜기, 벼메뚜기, 등검은메뚜기, 끝검은메뚜기, 귀뚜라미, 땅강아지, 섬서구메뚜기, 모메뚜기, 잔날개여치, 실베짱이, 여치, 갈색여치, 검은다리실베짱이
국외반출승인대상종		보라금풍뎅이, 팔공산밑들이메뚜기

구 분	종 명
특정종	남색초원하늘소, 사시나무잎벌레, 밤나무잎벌레, 남생이무당벌레, 칠성무당벌레, 무당벌레, 꼬마남생이무당벌레, 보라금풍뎅이, 넓적송장벌레, 홍다리파리매, 파리매, 꼬마큰날개파리, 동애등에, 호리꽃등에, 홍다리꽃등에, 배짧은꽃등에, 꽃등에, 꼬마꽃등에, 장수허리노린재, 다리무늬침노린재, 재래꿀벌, 호박벌, 호리병벌, 무잎벌, 황호리병잎벌, 꼬마쌍살벌, 어리별쌍살벌, 별쌍상벌, 말벌, 방아깨비, 귀뚜라미, 실베짱이
IUCN 적색목록	-



멧돼지 | 산양 | 고라니

수달(멸Ⅰ,천) 배설물 | 파랑새 | 박새

그림 50. 화천 화천 양의대습지 및 평화의 댐 일원 육상동물상 현황

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 화천군 화천읍과 양구군 방산면 일대로 북한강 본류와 북한강 지류인 입수천, 신읍천, 천미천 등이 있음

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), [E2, E3 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 2과 5종이 확인되었고 법정보호종 및 생태계 교란 생물은 확인되지 않음

·조사결과, 우점종은 빙어, 아우점종은 피라미로 나타났으며, 한국고유종으로 긴몰개 1종이 확인되었음

·본 조사대상지의 경우 북한강 상류수역으로 평화의 댐이 위치하고 있으며, 상류부의 하천공사로 인해 수질이 매우 탁하고 저질은 진흙이 두껍게 쌓여 있어 매우 적은 어종이 출현하였음

표 94 어류 종목록

학 명	국 명	문헌조사	비 고
Cyprinidae	잉어과		
Squalidus gracilis majimae	긴몰개	1	고유종
Hemibarbus longirostris	참마자	1	

학 명	국 명	문헌조사	비 고
Zacco platypus	피라미	25	
Opsarichthys u. amurensis	끄리	2	
Osmeridae	바다빙어과		
Hypomesus nipponensis	빙어	85	
과종수		2과 5종	
개체수		114	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 당거(387161) [E2, E3 격자], 2008년, 환경부

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사



E1 전경 | E3 전경

E4 전경 | E6 전경



E4 전경 | E6 전경

그림 51. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

·본 조사지역은 화천군 화천읍 및 양구군 방산면 일대 북한강 본류 및 지류에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 당거(387161), [E1, E3, E4, E6, E7, E8 격자], 2008년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 5문 7강 13목 28과 61종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 수서곤충류는 하루살이류 23종, 뱀잠자리류 1종, 잠자리류 1종, 강도래류 11종, 파리류 4종, 날도래류 10종, 딱정벌레류 1종, 갑각강 단각류 1종으로 55종이 출현하였고, 수서곤충이 전체 분류군의 90%를 차지하였음

·화천시 일대는 해발고도 400~600m 산지가 산재하고 있으며, 도엽 중앙을 따라 북한강 본류가 사행하며 흐르고 있는데, 수계의 특성상 수량이 안정적이고 인위적인 교란이 적기 때문에 매우 청정한 환경상태를 유지하고 있음

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 700~1,000m 내외의 높은 산지가 분포하여 험준한 산지를 이루고 있는 지역으로, 북한강 수계의 일부를 이룸

·본 지역의 지질은 선캄브리아기 변성암류인 경기편마암복합체로 이루어져 있는데, 화강편마암이 넓게 분포하고 있고 그 중심부에 해산이 위치하고 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 7개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 북한강 및 지류를 중심으로 형성된 하식애, 인공호수, 폭포 등의 하천지형으로 조사되었음

표 95 지형경관 분포현황

지형경관명	대표 평가항목	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
삼각말단면	대표성	230×300	38 14 48	127 48 53	
급애	대표성	높이 100m	38 14 44	127 48 53	
인공호수	대표성	길이 601m, 높이 125m	38 14 28	127 49 16	
인공호수	대표성	길이 601m, 높이 125m	38 12 39	127 50 30	
애추	재현가능성	4×2m	38 13 13	127 52 07	
하식애	특이성	높이 10m	38 13 16	127 52 12	
폭포	특이성	높이 10m	38 13 18	127 52 12	

표 96 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	삼각말단면
위 치	N 38 14 48	E 127 48 53	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	상	단층애의 침식으로 발달한 삼각말단면으로 북한강 유역의 특징적인 지형 경관
희소성	상	단층의 유무를 판단할 수 있는 중요한 지표임
특이성	중	단층선이 지나는 산지 지역에서는 흔히 관찰됨
재현가능성	상	구조 및 침식작용 등 다양하고 오랜 기간에 걸쳐 형성
학술·교육적 가치	중	구조선의 영향을 받아 발달한 북한강의 지형적 특징을 잘 설명
자연성	중	삼각말단면을 횡단하는 군보급로로 인해 자연성은 훼손됨
다양성	중	북한강 유역에서 다수 관찰됨
규모	중	사진의 삼각말단면은 높이 230m×폭 300m 정도이며, 삼각말단면은 북한강을 따라 연속적으로 발달되어 있음
기타항목		
등급	Ⅲ	구조곡인 북한강의 지형적 특징을 상징적으로 나타내는 지형 요소로 학술·교육적 가치가 높음
위치 및 사진 설명	강원도 화천군 화천읍 당거리 양의대 부근	

표 97 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	급애
위 치	N 38 14 44	E 127 48 53	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	중	단층애의 침식으로 발달한 삼각말단면 상에서 관찰되는 급애
희소성	상	단층의 유무를 판단할 수 있는 중요한 지표임
특이성	하	단층선이 지나는 산지 지역에서는 흔히 관찰됨
재현가능성	상	구조 및 침식작용 등 다양하고 오랜 기간에 걸쳐 형성
학술·교육적 가치	상	구조선의 영향을 받아 발달한 북한강의 지형적 특징을 잘 설명
자연성	중	삼각말단면을 횡단하는 군보급로로 인해 자연성은 훼손됨
다양성	중	북한강 유역의 삼각말단면 상에서 다수 관찰됨
규모	상	높이 100m 정도
기타항목		
등급	Ⅲ	대표성 및 학술·교육적 가치 등에서‘상’으로 평가되어 Ⅲ등급 부여
위치 및 사진 설명	강원도 화천군 화천읍 당거리 양의대 부근으로, 북한강 본류 구간에서 관찰되는 급애	

표 98 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	인공호수
위 치	N 38 14 28	E 127 49 16	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	상	'평화의 댐'건설로 인해 형성된 호수로 대표성 높음
희소성	하	저수지나 댐 건설에 의해 형성된 인공호수로 전국적으로 흔함
특이성	상	댐의 상류부는 주로 습지가 형성되어 생태적으로 중요함
재현가능성	하	인위적인 댐건설로 인해 형성된 인공지형
학술·교육적 가치	중	홍수조절 및 습지 기능으로서의 인공호수의 역할을 설명할 수 있음
자연성	중	자연성은 높은 지역이지만, 댐의 인위적 건설로 형성됨
다양성	중	구조곡, 단애 등이 주변지역에서 관찰됨
규모	상	길이 601m, 높이 125m, 최대저수량 26억3,000만톤의 댐
기타항목		
등급	Ⅲ	대표성 및 특이성, 규모 면에서'상'으로 평가되어 Ⅲ등급 부여
위치 및 사진 설명	강원도 화천군 화천읍 당거리'평화의 댐'상류부	

표 99 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	인공호수
위 치	N 38 12 39	E 127 50 30	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	상	'평화의 댐'건설로 인해 형성된 호수로 대표성 높음
희소성	하	저수지나 댐 건설에 의해 형성된 인공호수로 전국적으로 흔함
특이성	상	댐의 상류부는 주로 습지가 조성되어 생태적으로 중요함
재현가능성	하	인위적인 댐건설로 인해 형성된 인공지형
학술·교육적 가치	중	홍수조절 및 습지 기능으로서의 인공호수의 역할을 설명할 수 있음
자연성	중	현재의 자연성은 높은 지역이지만, 댐의 인위적 건설로 형성됨
다양성	중	구조곡, 단애 등이 주변지역에서 관찰됨
규모	상	길이 601m, 높이 125m, 최대저수량 26억3,000만톤의 댐
기타항목		
등급	Ⅲ	대표성 및 특이성, 규모 면에서'상'으로 평가되어 Ⅲ등급 부여
위치 및 사진 설명	강원도 화천군 화천읍 당거리'평화의 댐'	

표 100 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	애추
위 치	N 38 13 13	E 127 52 07	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	중	동결·융해에 의한 기계적 풍화작용에 의해 발달한 주빙하지형
희소성	중	전국적으로 산지 사면에서 흔하게 관찰되는 지형
특이성	중	집중호우로 인한 산사태로 애추사면의 일부가 제거된 것으로 판단됨
재현가능성	상	오랜 기간에 걸쳐 형성된 지형
학술·교육적 가치	상	과거 한반도의 주빙하기후를 설명할 수 있음
자연성	중	산사태로 애추사면의 일부가 제거되었고, 이후 사면처리함
다양성	중	주변에서 폭포, 하식애 지형 등이 관찰됨
규모	하	소규모의 애추사면
기타항목		
등급	Ⅳ	대부분의 평가항목에서‘중’,‘하’로 평가되어 Ⅳ등급 부여
위치 및 사진 설명	강원도 양구군 방산면 새터 부근	

표 101 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	하식애
위 치	N 38 13 16	E 127 52 12	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	상	천미계곡의 하류부 하식애
희소성	중	북한강 유역에서 흔하게 관찰되는 하식애
특이성	상	구조선의 발달에 의한 단층애가 침식된 것으로 판단됨
재현가능성	상	오랜 기간에 다양한 지형형성작용에 의해 만들어진 지형
학술·교육적 가치	상	구조선 발달이 지형형성에 미치는 영향을 설명할 수 있는 지역
자연성	상	자연성은 높음
다양성	중	주변에서 폭포, 애추사면 등이 관찰됨
규모	중	높이 10m의 하식애
기타항목		
등급	Ⅱ	학술·교육적 가치, 자연성 등에서‘상’으로 평가되어 Ⅱ등급 부여
위치 및 사진 설명	강원도 양구군 방산면 새터, 천미계곡의 하류부에서 관찰되는 하식애. 구조선의 발달이 하식애 형성에 중요한 역할을 한 것으로 판단되는 지역	

표 102 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	당거	지형명	폭포
위 치	N 38 13 18	E 127 52 12	



등급 평가 항목		등급 평가 기준
대표성	중	891.4m 봉우리에서 발원하여 천미계곡으로 유입하는 소하천
희소성	상	단층선의 발달로 인한 하천의 침식 차이가 폭포를 형성한 경우
특이성	상	집중호우로 인해 토석류 등이 제거되면서 폭포의 모습이 뚜렷해진 것으로 보임
재현가능성	중	오랜 기간에 다양한 지형형성 작용에 의해 만들어진 지형
학술·교육적 가치	상	구조선 발달과 산사태가 지형형성에 미치는 영향을 설명
자연성	중	산사태 발생 후 사면에 인위적으로 제방을 쌓아 자연성 훼손
다양성	중	주변에서 폭포, 애추사면 등이 관찰됨
규모	중	중규모의 폭포가 형성되었음
기타항목		
등급	Ⅲ	구조선의 발달이 뚜렷한 북한강 유역의 지형적 특성을 상징적으로 나타내는 지형요소로 교육적 가치가 높음
위치 및 사진 설명	강원도 양구군 방산면 새터(칠천교-샛터교 사이)	

■ 토양

• 화천 양의대 습지 및 평화의 댐 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 103 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

바. 단양군 일원

– 생태자원현황

■ 본 대상지는 충청북도의 동북단 지역으로 동남측으로 영주시, 북측으로 영월군, 남측으로 문경시, 서측으로 제천시와 접하고 남측으로 월악산국립공원과 소백산국립공원을 포함하고 있음

■ 주요 하천으로 남한강이 단양군 북동측에서 서남측으로 유하하여 충주호로 유입되고 있으며, 대체로 경사가 급한 산지를 이루고 산지 사이에는 남한강이 곡저평야를 이루며 흐르고 있음

■ 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 구담봉, 옥순봉, 도담삼봉, 매포천생태공원, 가대생태습지 등이 분포하고 있음



그림 62. 단양 남한강 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 단양 남한강 일대(옥순봉, 구담봉, 도담삼봉, 매포천생태공원, 가대생태습지)로 남한강 수변지역과 하중도 지역으로 조사됨

• 옥순봉 및 구담봉 지역은 남한강 수변지역의 경사가 급한 산지로 월악산국립공원 내에 분포하고 있음

• 도담삼봉은 단양군의 명승지로 남한강 가운데 3개의 봉우리(장군봉, 첩봉, 처봉)가 물

위에 솟아있으며, 인접한 수변에는 관광지가 조성되어 있고 매포천이 남한강과 합류되고 있음

• 매포천생태공원 및 가대생태습지는 남한강 지류하천인 매포천과 연곡천 수변에 조성된 인공습지로서 저수구역내 비점오염원 제거 및 생물서식처 제공을 목적으로 조성되었음



그림 63. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사

• 문헌조사는「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021), 환경부, 2007년」을 참조하였음

• 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 천계봉 조사지역을 중심으로 관속식물 58과 127속 144종 1아종 17변종 2품종으로 총 162분류군이 조사되었으며, 법정보호종으로 멸종위기야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않음

• 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 Ⅴ등급 1분류군, Ⅳ등급 4분류군, Ⅲ등급 4분류군, Ⅱ등급 1분류군, Ⅰ등급 15분류군 등 총 25분류군이 확인되었음

■ 임상도

• 임상도 조사결과, 단양군 남한강 주변의 식생은 기타활엽수림, 침활혼효림 소나무림 등이 분포하고 있으며, 하중도 지역의 경우 임상도 분포 없음

■ 생태자연도

• 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2016-1228호) 검토결과, 본 대상지역은 남

한강 본류 및 수변의 경작지역은 3등급 권역, 산림지역은 2등급 권역으로 확인되었으며, 일부 산림 고지대나 중요 식생분포지역의 경우 1등급 권역에 해당되었음

- 또한 단양군 남측 산림지역의 경우 월악산국립공원 지역으로 별도관리지역으로 지정.관리되고 있음
- 남한강 수변지역은 대부분 산림지역으로 2등급 권역이 가장 많은 면적을 차지하고 있음

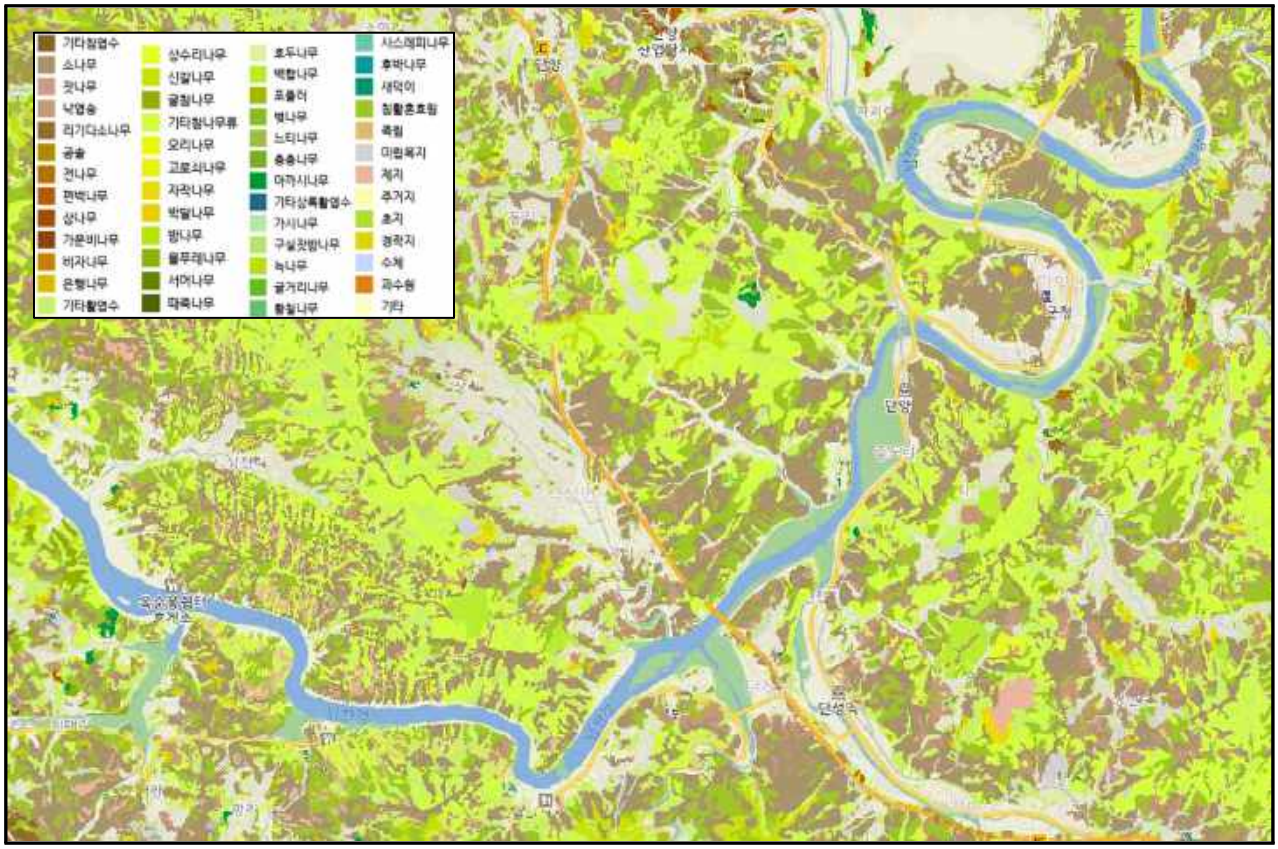


그림 64. 대상지 일원 식생 현황

－동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021), 환경부, 2007년」를 선정하여 분석함

표 104 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	5과6종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ)	11과20종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ) 담비(멸Ⅱ), 하늘다람쥐(멸Ⅱ)
양서.파충류	2과2종	-	6과7종	-
조 류	14과17종	물수리(멸Ⅱ)	22과43종	원앙(천), 붉은배새매(멸Ⅱ,천), 황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	40과 98종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부

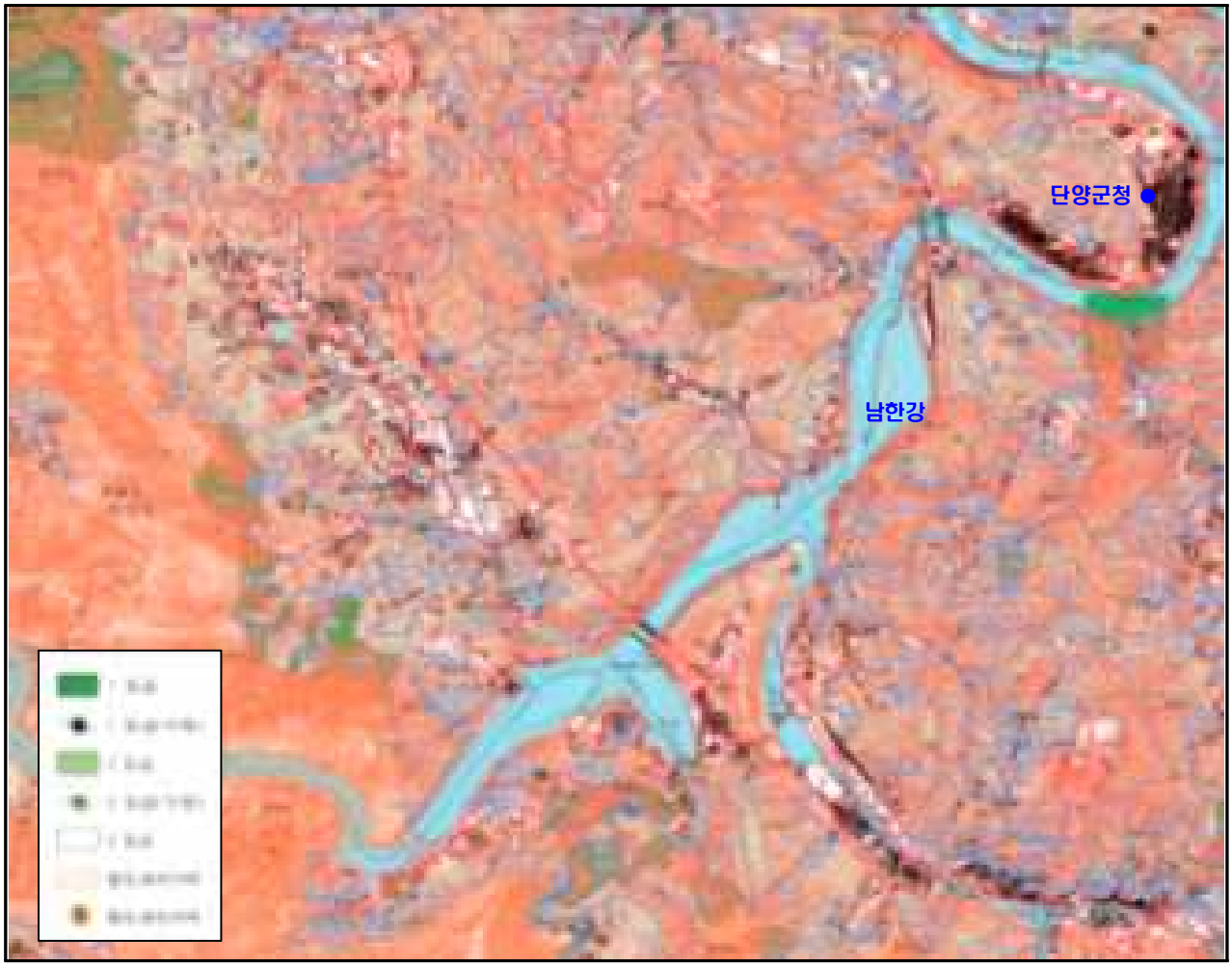


그림 69. 대상지 일원 생태.자연도 현황

■ 포유류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 11과 20종이 확인되었으며, 법정보호종은 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 담비(멸종위기 야생생물 Ⅱ급), 하늘다람쥐(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 4종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사결과, 총 5과 6종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

·전체적으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 105 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
FAMILY ERINACEIDAE	고슴도치과			
Erinaceus amurensis	고슴도치		●	
FAMILY TALPIDAE	두더지과			
Mogera robusta	두더지	T	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과			
Felis catus	고양이	V	●	
Prionailurus bengalensis	삵	D	●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과			
Nyctereutes procyonoides	너구리	F	●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과			
Martes flavigula	담비		●	멸Ⅱ
Meles leucurus	오소리		●	
Mustela sibirica	족제비		●	
Lutra lutra	수달	D	●	멸Ⅰ
FAMILY CERVIDAE	사슴과			
Capreolus pygargus	노루		●	
Hydropotes inermis	고라니	F	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과			
Sus scrofa	멧돼지		●	
FAMILY LEPORIDAE	토끼과			
Lepus coreanus	멧토끼		●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과			
Eutamias sibiricus	다람쥐		●	
Pteromys volans aluco	하늘다람쥐		●	멸Ⅱ
Sciurus vulgaris	청설모		●	
FAMILY MURIDAE	쥐과			
Apodemus agrarius	등줄쥐		●	
Mus musculus	생쥐		●	
Rattus norvegicus	집쥐		●	
FAMILY SORICIDAE	첨서과			
Crocidura lasiura	땃쥐		●	
출 현 종 수		5과6종	11과20종	

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 6과 7종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사시 계절적인 영향으로 북방산개구리(난괴, 유생), 무자치(사체) 등 2과 2종이 확인되었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 남한강 수변내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 양호한 환경으로 조사되었음

표 106 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Class Amphibia	양서강			
FAMILY HYNOBIIDAE	도롱뇽과			
Hynobius leechii	도롱뇽		●	
FAMILY HYLIDAE	청개구리과			
Hyla japonica	청개구리		●	
FAMILY BOMBINATORIDAE	무당개구리과			
Bombina orientalis	무당개구리		●	
FAMILY RANIDAE	개구리과			
Pelophylax nigromaculatus	참개구리		●	
Rana dybowskii	북방산개구리	E, Y, S	●	
Class Reptilia	파충강			
FAMILY COLUBRIDAE	뱀과			
Elaphe dione	누룩뱀		●	
Oocatochus rufodorsatus	무자치	C		
FAMILY VIPERIDAE	살모사과			
Gloydius ussuriensis	쇠살모사		●	
출 현 종 수		2과2종	6과7종	

주) E:난괴, Y:유생, S:소리, C:사체
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부

■ 조류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 22과 43종이 확인되었으며, 법정보호종은 원앙(천연기념물 제3278호), 붉은배새매(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제323-2호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 등 총 3종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 남한강 수변지역은 초지, 습지, 산림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 14과 17종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 물수리(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 1종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 11종, 여름철새(Summer visitor) 3종, 겨울철새(Winter visitor) 3종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 가마우지(25.0%), 참새(19.1%), 멧비둘기(8.8%), 왜가리(6.6%), 쇠오리(6.6%), 박새(6.6%), 큰부리까마귀(5.9%) 순으로 나타남

표 107 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

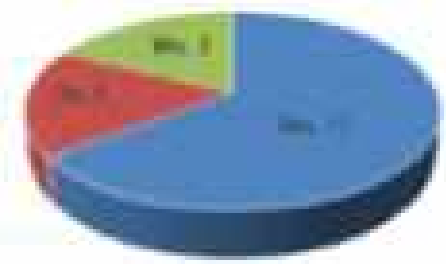
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	11	64.8	
여름철새	Sv	3	17.6	
겨울철새	Wv	3	17.6	
계		17	100.0	

표 108 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)
1	가마우지	34	24.8
2	참새	26	19.0
3	멧비둘기	12	8.8
4	왜가리	9	6.6
5	쇠오리	9	6.6
6	박새	9	6.6
7	큰부리까마귀	8	5.8

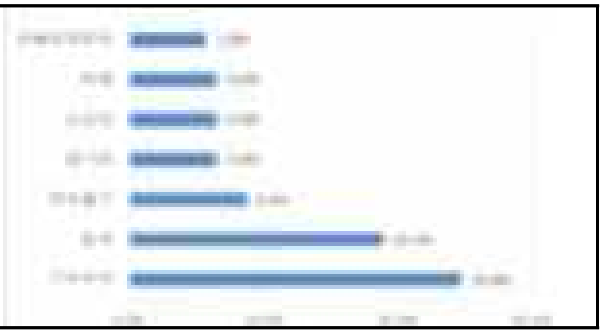


표 109 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Order Pelecaniformes	**사다새목**			
Family Phalaorocoracidae	**가마우지과**			
Phalacrocorax filamentosus	가마우지	34		R
Order Ciconiformes	**황새목**			
Family Ardeidae	**백로과**			
Egretta alba modesta	중대백로	5	●	SV
Ardea cinerea	왜가리	9	●	SV
Order Anseriformes	**기러기목**			
Family Anatidae	**오리과**			
Aix galericulata	원앙		●	R,천
Anas platyrhynchos	청둥오리		●	WV
Anas crecca	쇠오리	9	●	WV
Mergus merganser	비오리			WV
Order Falconiformes	**매목**			
Family Accipitridae	**수리과**			
Pandion haliaetus	물수리	1		WV,멸Ⅱ
Accipiter soloensis	붉은배새매		●	SV,멸Ⅱ,천
Buteo buteo	말똥가리	4	●	WV
Family Falconidae	**매과**			
Falco tinnunculus	황조롱이		●	R,천
Order Galliformes	**닭목**			
Family Phasianidae	**꿩과**			
Phasianus colchicus	꿩		●	R
Order Columbiformes	**비둘기목**			
Family Columbidae	**비둘기과**			
Streptopelia orientalis	멧비둘기	12	●	R
Order Cuculiformes	**두견목**			
Family Cuculidae	**두견과**			
Cuculus canorus	뻐꾸기		●	SV
Cuculus saturatus	벙어리뻐꾸기		●	SV
Order Coraciiformes	**파랑새목**			
Family Coraciidae	**파랑새과**			
Eurystomus orientalis	파랑새		●	SV
Order Coraciiformes	**딱다구리목**			
Family Coraciidae	**딱다구리과**			
Eurystomus orientalis	청딱다구리		●	R
Dendrocopos major	오색딱다구리		●	R
Dendrocopos leucotos	큰오색딱다구리		●	R
Dendrocopos kizuki	쇠딱다구리	1	●	R
Order Passeriformes	**참새목**			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Family Hirundinidae	**제비과**			
Hirundo rustica	제비		●	SV
Family Motacllidae	**할미새과**			
Motacilla cinerea	노랑할미새		●	SV
Motacilla alba leucopsis	알락할미새	6	●	SV
Family Pycnotidae	**직박구리과**			
Hypsipetes amaurotis	직박구리	2	●	R
Family Laniidae	**때까치과**			
Lanius bucephalus	때까치		●	R
Family Turdidae	**지빠귀과**			
Phoenicurus auroreus	딱새	4	●	R
Turdus dauma	호랑지빠귀		●	SV
Turdus hortulorum	되지빠귀		●	PM
Turdus pallidus	흰배지빠귀		●	SV
Turdus naumanni eunomus	개똥지빠귀		●	WV
Family Panuridae	**붉은머리오목눈이과**			
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이		●	R
Family Sylviidae	**휘파람새과**			
Cettia squameiceps	숲새		●	SV
Cettia diphone	휘파람새		●	SV
Family Aegithalidae	**오목눈이과**			
Aegithalos caudatus	오목눈이		●	R
Family Paridae	**박새과**			
Parus palustris	쇠박새		●	R
Parus major	박새	9	●	R
Family Emberizidae	**멧새과**			
Emberiza cioides	멧새	4		R
Emberiza rustica	쑥새		●	WV
Emberiza elegans	노랑턱멧새		●	R
Family Fringillidae	**되새과**			
Carduelis sinica ussuriensis	방울새	3	●	R
Carduelis sinica ussuriensis	긴꼬리홍양진이		●	WV
Family Ploceidae	**참새과**			
Passer montanus	참새	26	●	R
Family Corvidae	**까마귀과**			
Garrulus glandarius	어치		●	R
Cyanopica cyana	물까치		●	R
Pica pica	까치	6	●	R
Corvus corone	까마귀	8	●	R
출현종수		14 과 17 종	22 과 43 종	
출현개체수		143	-	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E5 격자], 2007년, 환경부

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 40과 98종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 110 주요 곤충종 출현현황

목(Order)	종수	특정종	목(Order)	종수	특정종
노린재목(Hemiptera)	30	1	딱정벌레목(Coleoptera)	24	-
매미목(Homoptera)	4	-	벌목(Hymenoptera)	14	9
집게벌레목(Dermaptera)	3	10	파리목(Diptera)	11	3
메뚜기목(Orthoptera)	6	1	총 출현종	98	24
나비목(Lepidoptera)	6	-			



그림 71. 단양 남한강 일원 육상동물상 현황

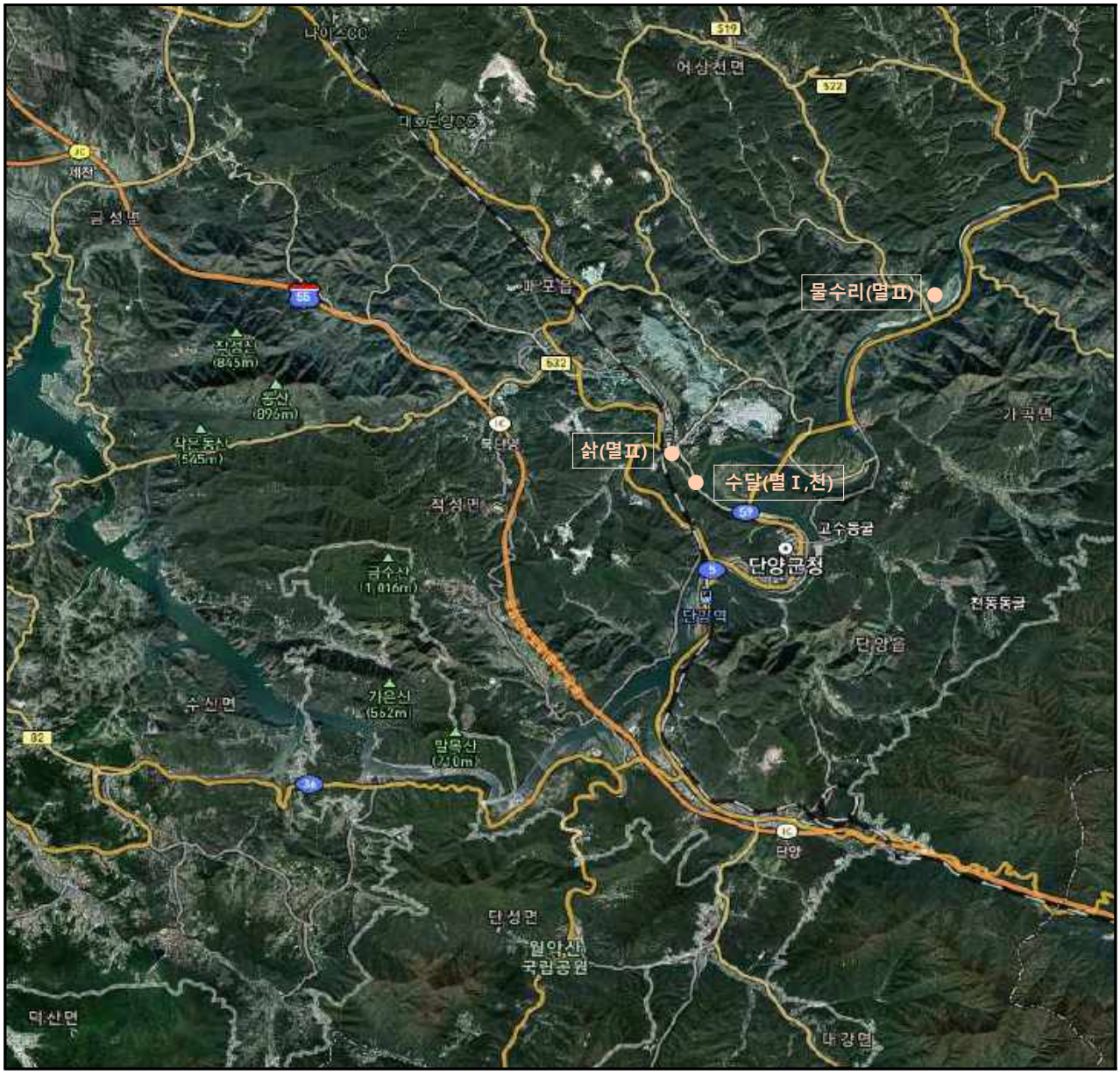


그림 72. 단양 남한강 일원 법정보호종 위치도

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 단양군 일대로 남한강 본류(충주호)와 남한강의 일차지류인 죽령천, 2차지류인 남조천 등 비교적 큰 규모의 하천과 산간을 흐르는 소하천에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 4과 15종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았고, 생태계교란 생물로 큰입배스, 블루길 등 2종이 확인되었음

·조사결과, 우점종은 강준치, 아우점종은 피라미로 나타났으며, 한국고유종으로 줄납자루, 몰개 등 총 2종이 확인되었음

·본 조사대상지의 경우 탐문조사를 통하여 광산, 돌광산 등의 개발사업 이후 어종이 감소한 것으로 나타났음

표 111 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Cyprinidae	잉어과			
Zacco platypus	피라미		24	
O. uncirostris amurensis	끄리		4	
Erythroculter erythropterus	강준치		28	
Rhynchocypris oxycephalus	버들치		12	
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루		10	고유종
Cyprinus carpio	잉어		3	
Carassius auratus	붕어		8	
Pungtungia herzi	돌고기		3	
S. japonicus koreanus	몰개		14	고유종
Hemibarbus labeo	누치		9	
Pseudogobio esocinus	모래무지		6	
Bagridae	동자개과			
Pseudobagrus fulvidraco	동자개		1	
Centropomidae	꺽지과			
Siniperca scherzeri	쏘가리		5	
Centrarchidae	검정우럭과			
Micropterus salmoides	큰입배스		1	
Lepomis macrochirus	블루길		3	
과종수		-	4과 15종	
개체수		-	131	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E4, E5 격자], 2007년, 환경부

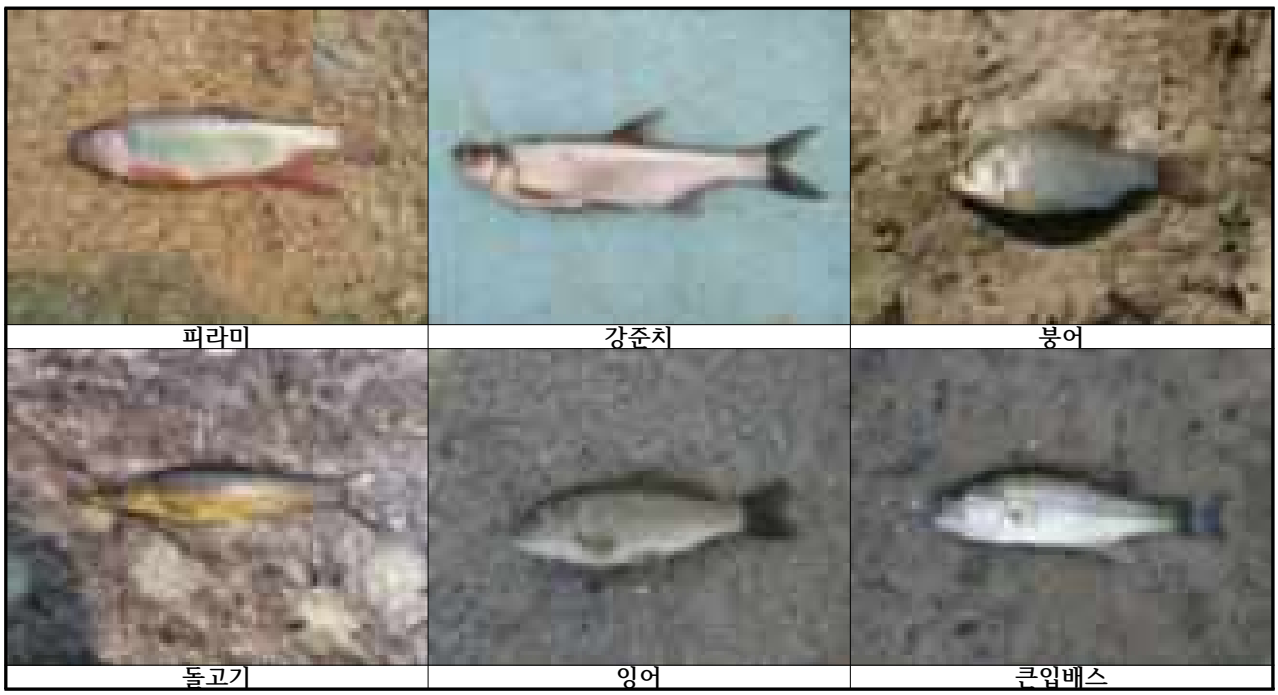


그림 73. 단양 남한강 일원 어류상 현황

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 조사지역은 남한강 및 지류 일대에서 조사를 시행하였음



E3 E5

그림 74. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황

·「제3차 전국자연환경조사, 단양(368021) [E3, E5 격자], 2007년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 23과 47종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 하루살이목이 18종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 수서곤충이 전체 분류군의 89.3%를 차지하였음

·단양군 일대 수계는 대부분 자연성이 높은 것으로 조사되었으며, 특이종이나 멸종위기종은 확인되지 않음

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 충청북도의 동북단 지역으로 동남측으로 영주시, 북측으로 영월군, 남측으로 문경시, 서측으로 제천시와 접하고 있음

·주변 산림으로 학강산, 금수산, 가은산, 구담봉, 말목산, 슬음산 등이 위치하고 있으며, 특히 금수산(1,016m)을 포함하는 고산지대는 대부분 월악산국립공원 내에 위치하고 있음

·본 지역의 지질은 대부분 고생대 캠브로-오르도비시안의 조선계 대석회암통의 석회암을 기반암으로 구성되어 있음

·또한 대상지내 석회암 지역은 용식곡, 돌리네, 우발라 등 카르스트 지형이 발달하고 있음

·도담삼봉 일대는 남한강 내에 우뚝솟은 암석외돌괴로 경관적으로 가치가 높아 보존이 필요한 지역으로 판단됨

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 4개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 남한강을 중심으로 형성된 하천지형으로 조사되었음

표 112 지형경관 분포현황

지형경관명	대표 평가항목	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
감입곡류구간	다양성	200×6,000	36 58 40	128 22 17	
사력퇴적지	대표성	150×750	36 59 01	128 22 27	
급애	자연성	25×	37 01 49	128 10 47	
포트홀	특이성	5×25	37 01 47	128 10 47	

표 113 지형조사상세표

지형조사상세표				
조사지역	단양		지형명	감입곡류구간
위 치	N 36 58 40		E 128 22 17	



등급 평가항목		평가점수	평가근거
대표성	지역대표성	1	세부 평가기준에 의거 지역을 대표하는 지형자원이 아님
	전형성	3	남한강 본류에 해당하는 감입곡류구간으로 형태와 형성원인이 전형적
희소성	분포빈도	2	해당지형은 전국적으로 희소하며, 조사도엽 내에서도 희소하게 나타남
	분포패턴	1	특이한 패턴없이 전국적으로 산재하여 분포
특이성	특이성	1	지형의 기하학적 형상, 구성물질 등이 기존의 지형과 비교했을 때 독특함
재현 불가능성	민감성	3	외부요인의 의한 지형변화가 일어날 수 있으며, 인위적 복원 불가능
	자연사적 가치	3	한반도 지반운동과 관련성 있음
학술.교육적 가치	학술성	1	연구대상으로의 활용성이 낮음
	교육적 활용	1	교육적 대상으로 활용될 가능성이 낮음
자연성	보존성	3	현재 남한강 하도는 자연상태가 좋으나, 관광지로서 향후 훼손이 우려됨
다양성	구성요소	2	해당 지형내 사력퇴적지, 하식애 등 미지형이 나타나고 석회암 기반암층에 형성됨
	복합성	3	해당 지형 인근에 상이한 단위지형이 5개 이상 분포
규모	규모	3	200×6,000m로 단위지형의 중앙값과 비교했을 때, 대규모임
위치 및 사진 설명			충북 단양군 단양읍 일대 남한강 본류에 해당하는 감입곡류구간으로 단양읍 고수리 일대 고수대교에서 남쪽을 향하여 촬영

표 114 지형조사상세표

지형조사상세표				
조사지역	단양		지형명	사력퇴적지
위 치	N 36 59 01		E 128 22 27	



등급 평가항목		평가점수	평가근거
대표성	지역대표성	1	세부 평가기준에 의거 지역을 대표하는 지형자원이 아님
	전형성	3	남한강 하도상에 형성된 사력퇴적지로 형태와 형성원인이 전형적임
희소성	분포빈도	1	사력퇴적지는 전국적으로 분포빈도가 높음
	분포패턴	1	특이한 패턴없이 전국적으로 산재하여 분포
특이성	특이성	1	지형의 기하학적 형상, 구성물질 등이 기존의 지형과 비교했을 때 독특하지 않음
재현 불가능성	민감성	2	외부요인의 영향을 받아 지형변화가 일어날 수 있으나, 인위적 복원 가능
	자연사적 가치	1	과거 기후 및 환경변화와 관련성이 낮음
학술.교육적 가치	학술성	1	연구대상으로 활용될 가능성이 낮음
	교육적 활용	1	교육대상으로 활용된 가능성이 낮음
자연성	보존성	3	현재 많은 개발이 이루어졌으나, 해당 지형 자체의 자연성은 우수함
다양성	구성요소	1	해당지형내 미지형, 요철, 경사의 변화, 사면향, 지질토양이 단순하게 확인
	복합성	3	해당 지형 주변에 하식애, 급애, 감입곡류구간 등의 상이한 단위지형이 5개 이상 분포
규모	규모	3	150×750m로 단위지형의 중앙값과 비교했을 때, 대규모임
위치 및 사진 설명			충북 단양군 단양읍 일대 남한강 하도상에 형성된 사력퇴적지로, 단양읍 고수리 일대 고수대교에서 남쪽을 향하여 촬영

표 115 지형조사상세표

지형조사상세표				
조사지역	구룡		지형명	급애
위 치	N 37 01 49		E 128 10 47	



등급 평가항목		평가점수	평가근거
대표성	지역대표성	1	일반적인 산지에 형성되는 지형으로 지역대표성은 낮음
	전형성	3	수직에 가까운 급애의 형태가 전형적으로 잘 나타남
희소성	분포빈도	2	지형발달과정에서 형성되는 단위지형으로 전형적인 형태의 급애는 희소함
	분포패턴	2	지질의 특성에 의해 주로 발달하는 지형으로 집중적으로 분포함
특이성	특이성	2	수직에 가까운 급애의 형상이 독특하게 이루어짐
재현 불가능성	민감성	3	외부요인에 의한 직접적인 변형은 어렵지만, 인위적 훼손이 발생하면 복원이 어려움
	자연사적 가치	2	오랜기간에 걸쳐 형성된 지형으로 역사성을 지님
학술.교육적 가치	학술성	2	암석의 특성과 지형발달에 관련된 연구 가능성이 있음
	교육적 활용	2	접근성은 낮은편이나 교육적 활용가능성은 있음
자연성	보존성	3	자연적으로 잘 보전되어 있음
다양성	구성요소	3	미지형, 지질, 사면향의 다양성이 높음
	복합성	1	주변에 토르가 관찰되나 다양한 산지지형은 발달하지 않음
규모	규모	2	중간정도 규모에 속함
위치 및 사진 설명			제천시 금성면 성내리 82번 지방도에서 무암제일저수지로 연결되는 도로 중간지점 산지의 급애로 황금가든 앞 도로에서 촬영함

표 116 지형조사상세표

지형조사상세표				
조사지역	구룡		지형명	포트홀
위 치	N 37 01 47		E 128 10 47	



등급 평가항목		평가점수	평가근거
대표성	지역대표성	1	기반암하상에 독특한 형태를 이루고 있으나 쉽게 인지하기 어려움
	전형성	3	대표적인 하천 미지형으로 전형적인 형태를 이루고 있음
희소성	분포빈도	2	다양한 형태의 포트홀은 전국적으로 분포빈도가 높은 편이나 조사지역에서는 희소함
	분포패턴	2	하천작용, 기반암의 특성 등 여러지역에 분포함
특이성	특이성	3	풍화미지형으로 대부분 기하학적인 형태로 이루어진 독특한 지형임
재현 불가능성	민감성	3	하천정비공사에 의해 훼손가능성이 높은 지형으로 훼손시 복원 어려움
	자연사적 가치	2	화강암의 관입과 지형형성과정에 많은 시간이 걸리는 역사성이 있는 지형
학술.교육적 가치	학술성	2	풍화미지형 연구는 지속적으로 이루어지고 있음
	교육적 활용	3	풍화미지형의 대표적인 지형으로 현장접근성이 높아 교육장소로 활용가능성 높음
자연성	보존성	3	특별한 훼손없이 자연상태를 잘 유지하고 있음
다양성	구성요소	3	미지형, 요철, 지질 등 다양한 구성요소를 확인할 수 있음
	복합성	1	주변에 급애가 발달되어 나타남
규모	규모	3	평균이상의 규모를 이루고 있음
위치 및 사진 설명			제천시 금성면 성내리 82번 지방도에서 무암제일저수지로 연결되는 도로 중간지점 계곡부 기반암상에 형성된 포트홀로서 퇴적물이 매적되어 식생정착이 나타나고 다양한 크기가 분포하며, 황금가든 앞 도로에서 촬영

■ 토양

• 단양 남한강 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 117 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

사. 충주시 일원

– 생태자원현황

■ 본 대상지는 우리나라의 동북단 지역으로 동북측으로 제천시, 서측으로 음성군, 북측으로 경기도 및 강원도와 경계를 이루며, 동남측으로 소백산맥의 여맥인 계명산, 남산, 대림산, 월악산과 서측으로 둘러싸인 산간분지로 형성되고 있음

■ 주요 하천으로 남한강, 달천강 및 요도천이 충주시를 관통하여 수자원이 풍부한 내륙분지에 위치하고 있으며, 남한강과 그 지류하천에 의해 사력퇴적지, 하중도, 하천습지 등의 다양한 하천지형이 발달하고 있음

■ 본 대상지 일대 생태 우수자원으로는 목계나루터, 탄금호철새조망대, 탄금대공원, 용교생태공원, 심항산산림공원 등이 분포하고 있음

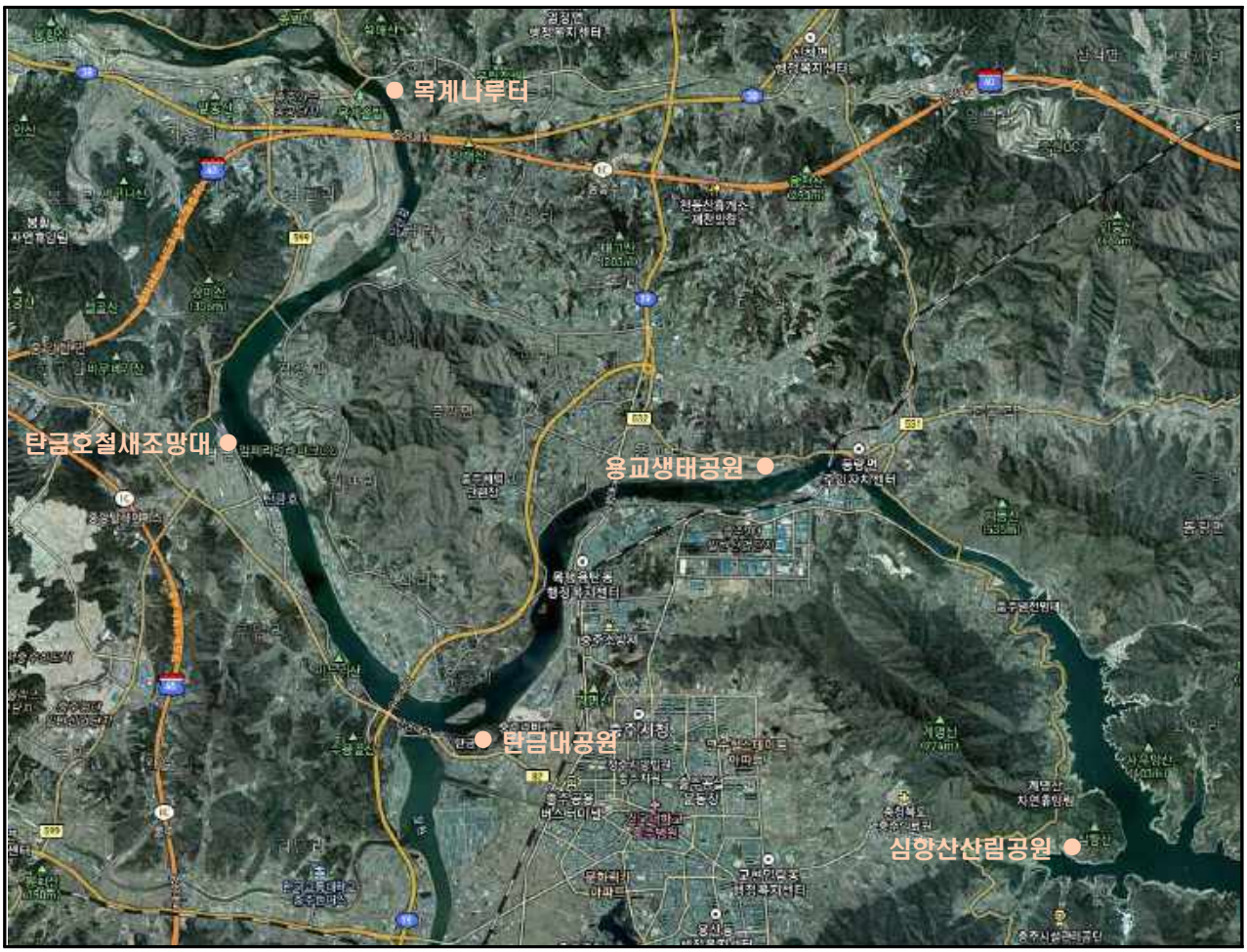


그림 75. 충주 남한강 일원 생태자원 현황도

– 식물상

■ 현장조사

• 본 대상지는 충주 남한강 일대(목계나루터, 탄금호철새조망대, 탄금대공원, 용교생태공원, 심항산산림공원)로 남한강 수변지역과 하중도 지역으로 조사됨

• 목계나루터 지역은 남한강을 횡단하는 목계교 인근에 위치하고 있는데, 수변에 어선 접안시설, 데크 등의 시설물이 설치되어 있음

• 탄금호철새조망대는 충주댐과 함께 건설된 조정지댐으로 인해 형성된 탄금호의 철새 및

텃새류 관찰을 위해 설치된 시설물로 내부에는 조망용 망원경이 설치되어 있음

- 용교생태공원은 인공습지 내에 연, 수련, 어리연, 노랑꽃창포, 부처꽃 등 다양한 수생식물이 식재되어 있으며 관찰데크, 산책로, 휴게공간 등의 시설물이 설치되어 있고, 공원 내 충주자연생태체험관이 운영중에 있음
- 심항산산림공원은 충주댐 상류부 수변에 인접한 심항산내의 공원으로 심항산(385m) 임연부를 따라 둘레길(종댕이길)이 설치되어 충주호를 조망할 수 있으며 쉼터, 팔각정, 조망대, 생태연못, 야생화군락지 등 시설물이 설치·운영중에 있음



그림 76. 대상지 일원 식물상

■ 문헌조사

- 문헌조사는 「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), 2017년, 국립생태원」을 참조하였음
- 문헌조사 결과, 인근 산림지역인 엄정면의 오갑산을 중심으로 관속식물 97과 239속 318종 4아종 24변종 2품종으로 총 348분류군이 조사되었으며, 법정보호종으로 멸종위기야생생물 및 천연기념물은 확인되지 않음
- 본 조사지역 내에 서식하는 식물구계학적 특정식물종은 Ⅲ등급 금족제비고사시, 참조팝나무 등 6분류군, Ⅱ등급 산팽나무, 앵초 등 4분류군, Ⅰ등급 청나래고사리, 쇠고비 등 12분류군이 분포하는 것으로 확인됨

- 한반도 고유종은 오동나무, 병꽃나무, 백운산원추리 등 3분류군이 조사되었고 국가적색목록은 LC(관심대상)종으로 솜양지꽃 1분류군이 확인됨
- 외래종은 망초, 닭의덩굴, 흰명아주 등 29분류군이 확인되었으며, 생태계교란식물은 애기수영, 돼지풀, 미국쑥부쟁이, 가시박 등 4분류군이 확인됨

■ 임상도

- 임상도 조사결과, 충주시 남한강 주변의 식생은 대부분 경작지가 분포하고 있었으며, 산림식생은 활엽수림, 소나무림, 밤나무림, 편백나무림 등이 분포하고 있으며, 하중도 지역의 경우 임상도 분포 없음

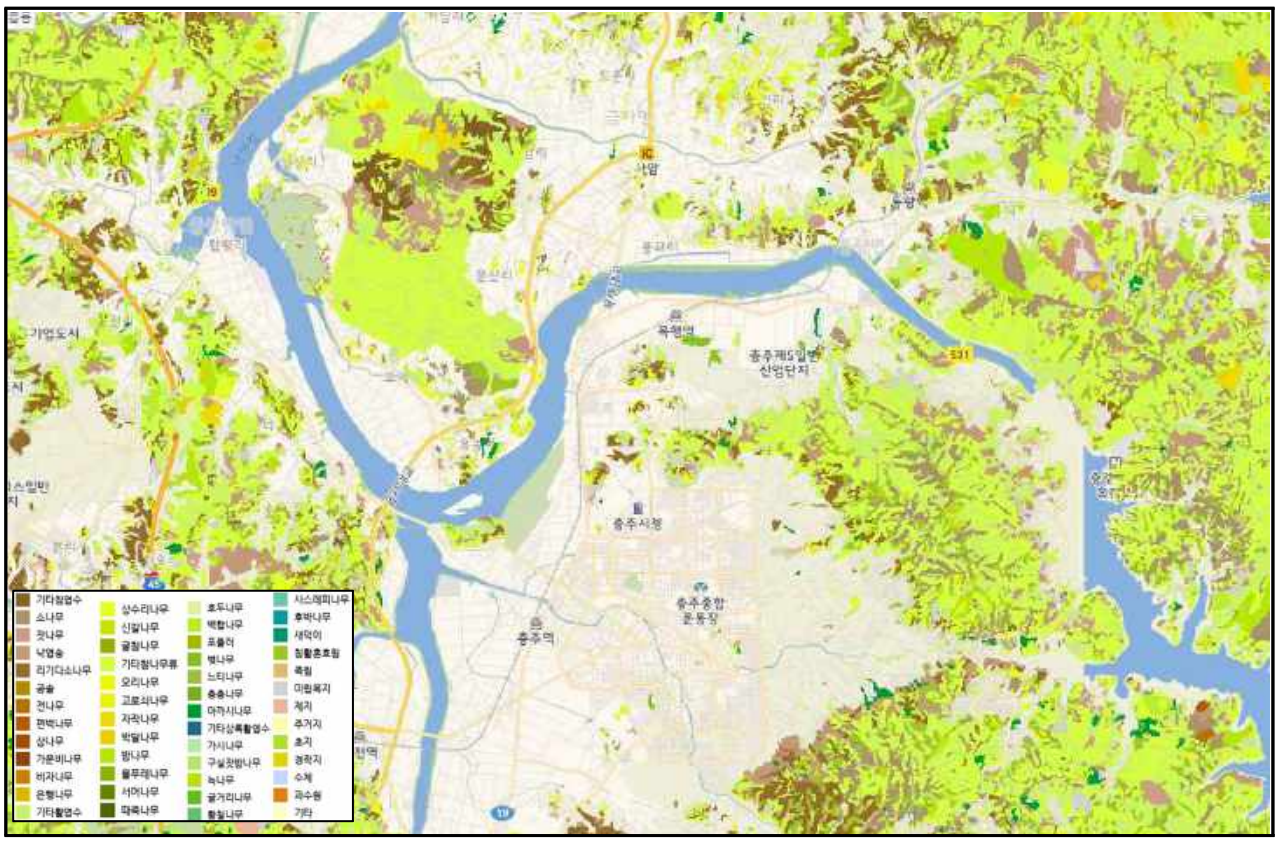


그림 77. 대상지 일원 식생 현황

■ 생태자연도

- 환경부 생태.자연도(국토지리정보원 고시 제2014-1366호) 검토결과, 본 대상지역은 남한강 본류 및 수변의 경작지역, 주거지역, 공업지역 등은 3등급 권역, 산림지역은 2등급 권역으로 확인되었으며, 일부 산림 고지대나 중요 식생분포지역의 경우 1등급 권역에 해당되었음
- 또한 남한강 본류의 경우, 상수원보호구역 등의 지역은 2등급 권역으로 확인됨
- 남한강 수변지역은 충주시 도심지역의 경우 대부분 경작지역으로 나타났으며, 충주댐 인접지역의 경우 산림지역이 많은 면적을 차지하고 있음

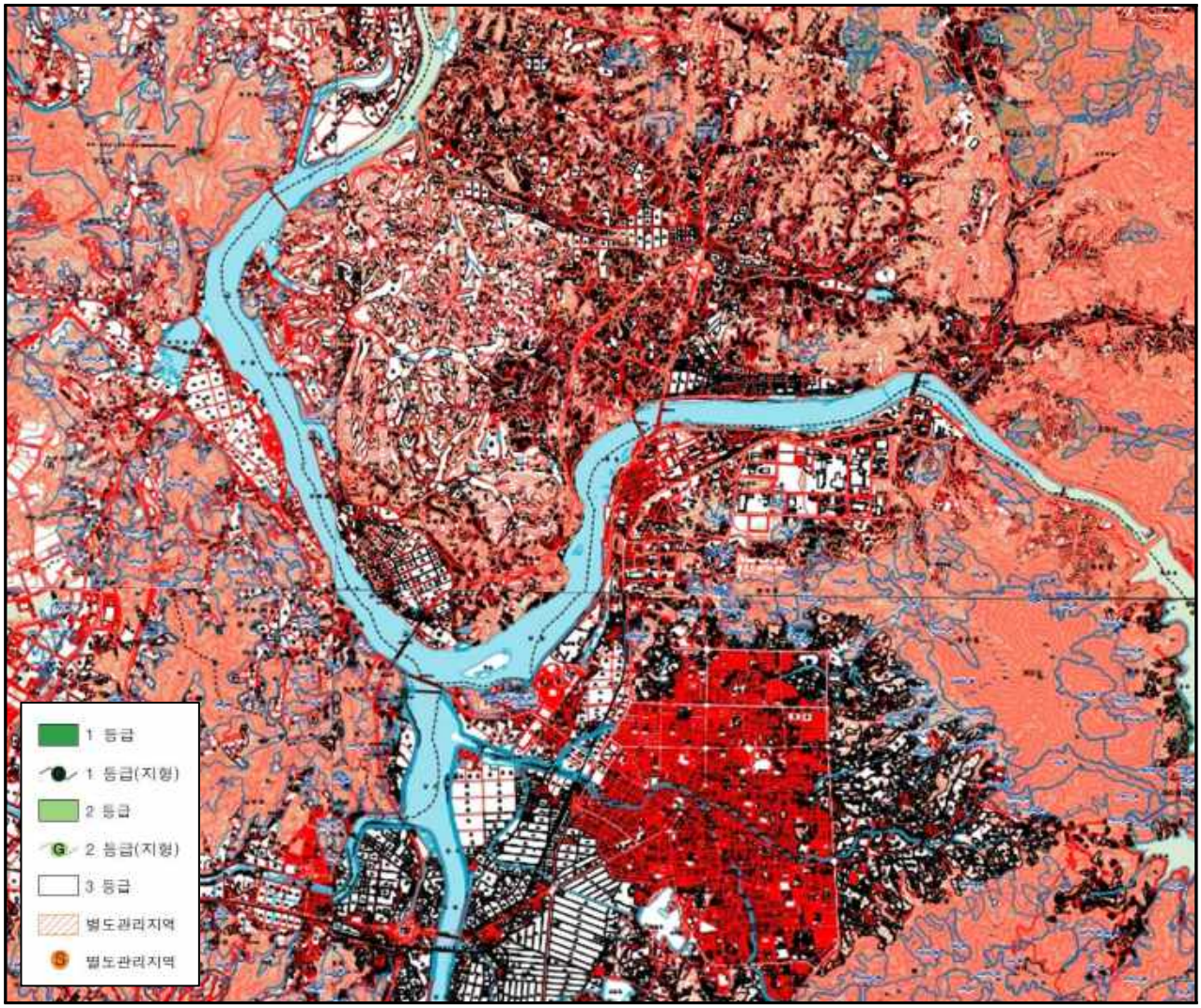


그림 78. 대상지 일원 생태.자연도 현황

– 동물상

·본 대상지역과 주변지역의 육상동물상은 다음 표와 같이 정리.집계되었으며, 각 분류군별 출현종은 본문에 기재함

·한편, 문헌조사는 조사지역을 포함하는 환경부 자료 「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), 2017년, 국립생태원」를 선정하여 분석함

표 118 육상동물상 목록 집계표

분 류 군	현 지 조 사		문 헌 조 사	
	출현종수	법정보호종	출현종수	법정보호종
포 유 류	7과8종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ)	7과10종	수달(멸Ⅰ,천), 삵(멸Ⅱ)
양서.파충류	4과4종	-	3과4종	-
조 류	15과23종	원앙(천), 황조롱이(천)	22과49종	흰꼬리수리(멸Ⅰ,천), 큰고니(멸Ⅱ,천), 원앙(천), 황조롱이(천)
육상곤충류	-	-	66과 240종	-

주) 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 동량(377164) [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원

■ 포유류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 7과 10종이 확인되었으며, 법정보호종은 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역으로 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있음

·현지조사결과, 총 7과 8종의 포유류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 수달(멸종위기 야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제330호), 삵(멸종위기 야생생물 Ⅱ급) 등 총 2종이 확인되었음

·전체적으로 고라니, 너구리, 두더지 등의 서식흔적이 가장 많이 확인되었는데, 본 대상지역은 교란을 많이 받는 지역으로 인위적인 교란에 적응탄력성이 비교적 높은 중.소형 포유류가 조사되었음

표 119 포유류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
FAMILY TALPIDAE	두더지과			
Mogera robusta	두더지	T	●	
FAMILY FELIDAE	고양이과			
Felis catus	고양이	V	●	
Prionailurus bengalensis	삵	D	●	멸Ⅱ
FAMILY CANIDAE	개과			
Nyctereutes procyonoides	너구리	F	●	
Canis lupus familiaris	개		●	
FAMILY MUSTELIDAE	족제비과			
Lutra lutra	수달	D	●	멸Ⅰ
FAMILY CERVIDAE	사슴과			
Hydropotes inermis	고라니	D, F	●	
FAMILY SUIDAE	멧돼지과			
Sus scrofa	멧돼지		●	
FAMILY SCIURIDAE	청설모과			
Eutamias sibiricus	다람쥐		●	
Sciurus vulgaris	청설모	V	●	
FAMILY MURIDAE	쥐과			
Micromys minutus	멧밭쥐	N		
출 현 종 수		7과8종	7과10종	

주) D:배설물, F:족적, T:굴, V:목견, N:둥지, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 동량(377164) [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원

■ 양서.파충류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 3과 4종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역 및 하중도 지역으로 주변에 경작지, 주거지 등이 인접하

고 자전거도로, 쉼터 등 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 주민들의 출입이 많은 지역임

·현지조사시 도롱뇽(난괴), 북방산개구리(유생), 노란배거북(성체), 누룩뱀(성체) 등 4과 4종이 확인되었음

·대상지역은 전체적으로 인위적인 교란을 많이 받는 지역이나, 남한강 수변내 초지, 습지 등이 분포하여 양서.파충류 서식지로서 비교적 양호한 환경으로 조사되었음

표 120 양서.파충류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Class Amphibia	양서강			
FAMILY HYNOBIIDAE	도롱뇽과			
Hynobius leechii	도롱뇽	E	●	
FAMILY RANIDAE	개구리과			
Glandirana rugosa	옴개구리		●	
Rana dybowskii	북방산개구리	Y	●	
Class Reptilia	파충강			
FAMILY EMYDIDAE	늪거북과			
Trachemys scripta	노란배거북	V		
FAMILY COLUBRIDAE	뱀과			
Rhabdophis tigrinus	유혈목이		●	
Elaphe dione	누룩뱀	V		
출 현 종 수		4과4종	3과4종	

주) V:목견, E:난괴, Y:유생, S:소리, C:사체

문헌) 제4차 전국자연환경조사, 동량(377164) [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원

■ 조류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E8 격자], 2017년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 22과 49종이 확인되었으며, 법정보호종은 흰꼬리수리(멸종위기야생생물 Ⅰ급, 천연기념물 제243-4호), 큰고니(멸종위기야생생물 Ⅱ급, 천연기념물 제201-2호), 원앙(천연기념물 제327호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 등 총 4종이 확인되었음

• 현지조사

·본 대상지역은 관광객의 출입이 많고 다양한 시설물이 설치.운영되고 있어 인위적인 교란의 강도가 높은 지역이지만, 남한강 수변지역은 초지, 습지, 산림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 조류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사결과, 총 15과 23종의 조류 서식이 확인되었으며, 법정보호종으로 원앙(천연기념물 제327호), 황조롱이(천연기념물 제323-8호) 등 총 2종이 확인되었음

·이동유형별 생활형(life form) 분석결과, 텃새(Resident) 16종, 여름철새(Summer visitor) 3종, 겨울철새(Winter visitor) 3종, 나그네새(Passage migrant) 1종 등으로 나타남

·우점종(상위 5%이상) 분석결과, 붉은머리오목눈이(31.3%), 참새(13.9%), 물닭(10.8%), 흰뺨검둥오리(5.4%), 물까치(5.4%) 순으로 나타남

표 121 조류의 이동유형별 생활형(life form) 현황(현지조사)

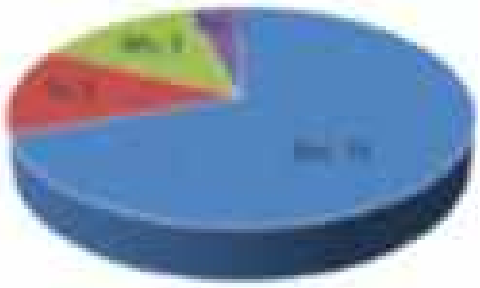
이동유형		종수	비율(%)	
텃새	Res	16	69.7	
여름철새	Sv	3	13.0	
겨울철새	Wv	3	13.0	
나그네새	Pm	1	4.3	
계		23	100.0	

표 122 조류의 우점종(상위 5%이상) 현황

순위	우점종	개체수	우점도(%)	
1	붉은머리오목눈이	52	31.3	
2	참새	23	13.9	
3	물닭	18	10.8	
4	흰뺨검둥오리	9	5.4	
5	물까치	9	5.4	

표 123 조류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Order Pelecaniformes	사다새목			
Family Phalaorocoracidae	가마우지과			
Phalacrocorax carbo	민물가마우지		●	WV
Phalacrocorax filamentosus	가마우지	4		R
Order Ciconiformes	황새목			
Family Ardeidae	백로과			
Butorides striatus	검은댕기해오라기		●	SV
Egretta alba alba	대백로		●	SV
Egretta alba modesta	중대백로	1	●	SV
Egretta intermedia	중백로		●	SV
Egretta garzetta	쇠백로		●	SV
Ardea cinerea	왜가리	4	●	SV
Order Anseriformes	기러기목			
Family Anatidae	오리과			
Cygnus cygnus	큰고니		●	WV,멸Ⅱ,천
Aix galericulata	원앙	3	●	R,천
Anas platyrhynchos	청둥오리	6	●	WV
Anas poecilorhyncha	흰뺨검둥오리	9	●	R
Anas crecca	쇠오리		●	WV
Anas penelope	홍머리오리		●	WV
Aythya fuligula	댕기흰죽지	2		WV
Mergus merganser	비오리		●	WV
Order Falconiformes	매목			
Family Accipitridae	수리과			
Haliaeetus albicilla	흰꼬리수리		●	R,멸Ⅰ,천
Buteo buteo	말똥가리		●	WV
Family Falconidae	매과			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Falco tinnunculus	황조롱이	2	●	R,천
Order Gruiformes	**두루미목**			
Family Rallidae	**뜸부기과**			
Fulica atra	물닭	18	●	WV
Order Charadriformes	**도요목**			
Family Scolopacidae	**도요과**			
Tringa ochropus	삑삑도요		●	WV
Tringa hypoleucos	깝작도요		●	SV
Order Columbiformes	**비둘기목**			
Family Columbidae	**비둘기과**			
Columba livia	집비둘기		●	R
Streptopelia orientalis	멧비둘기	5	●	R
Order Coraciiformes	**파랑새목**			
Family Alcenidae	**물총새과**			
Alcedo atthis	물총새		●	SV
Family Coraciidae	**파랑새과**			
Eurystomus orientalis	파랑새		●	SV
Order Coraciiformes	**딱다구리목**			
Family Coraciidae	**딱다구리과**			
Dendrocopos major	오색딱다구리		●	R
Dendrocopos leucotos	큰오색딱다구리		●	R
Dendrocopos kizuki	쇠딱다구리		●	R
Order Passeriformes	**참새목**			
Family Hirundinidae	**제비과**			
Hirundo rustica	제비		●	SV
Family Motacllidae	**할미새과**			
Motacilla cinerea	노랑할미새		●	SV
Motacilla alba leucopsis	알락할미새	3	●	SV
Motacilla grandis	검은등할미새		●	R
Family Pycnotidae	**직박구리과**			
Hypsipetes amaurotis	직박구리		●	R
Family Laniidae	**때까치과**			
Lanius bucephalus	때까치	1	●	R
Family Turdidae	**지빠귀과**			
Phoenicurus auroreus	딱새	4	●	R
Saxicola torquata	검은딱새		●	SV
Turdus dauma	호랑지빠귀		●	SV
Family Panuridae	**붉은머리오목눈이과**			
Paradoxornis webbiana	붉은머리오목눈이	52	●	R
Family Sylviidae	**휘파람새과**			
Cettia diphone	휘파람새		●	SV
Acrocephalus arundinaceus	개개비		●	SV
Family Aegithalidae	**오목눈이과**			
Aegithalos caudatus	오목눈이		●	R
Family Paridae	**박새과**			
Parus palustris	쇠박새		●	R
Parus varius	곤줄박이		●	R
Parus major	박새	5	●	R
Family Emberizidae	**멧새과**			
Emberiza cioides	멧새	2		R
Emberiza elegans	노랑턱멧새	2	●	R
Family Ploceidae	**참새과**			
Passer montanus	참새	23	●	R
Family Sturnidae	**찌르레기과**			
Sturnus sericeus	붉은부리찌르레기	1		PM
Family Corvidae	**까마귀과**			

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비고
Garrulus glandarius	어치	2	●	R
Cyanopica cyana	물까치	9	●	R
Pica pica	까치	6	●	R
Corvus corone	까마귀		●	R
Corvus macrorhynchos	큰부리까마귀	2	●	R
출현종수		15 과 23 종	22 과 49 종	
출현개체수		166	-	

주) R:텃새, SV:여름철새, WV:겨울철새, PM:나그네새, 멸Ⅰ:멸종위기야생생물Ⅰ급종, 멸Ⅱ:멸종위기야생생물Ⅱ급종, 천:천연기념물
문헌) 제4차 전국자연환경조사, 동량(377164) [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원

■ 곤충류

• 문헌조사

·「제4차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E7, E8, E9 격자], 2017년, 국립생태원」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 66과 240종이 확인되었으며, 법정보호종은 확인되지 않았음

• 현지조사

·본 대상지역은 남한강 수변지역으로 초지, 습지, 교목림 등 다양한 서식환경이 분포하고 있어 곤충류 서식처로서 비교적 양호한 지역으로 조사되었음

·현지조사시 계절적인 영향으로 확인된 종은 없었음

표 124 주요 곤충종 출현현황

구 분		종 명
멸종위기야생생물종	Ⅰ급	-
	Ⅱ급	-
고유종		묘향산거저리, 고려줄딱정벌레, 여치
국외반출승인대상종		고려줄딱정벌레, 먹가뢰, 방아깨비, 사마귀, 사시나무잎벌레, 수풀알락짤름나방, 애매미, 여치, 왕귀뚜라미, 점박각시, 좀뒤영벌, 콩중이, 털보바구미, 호박벌
기후변화지표생물종		-
특정종	분포특이종	고려모래거저리, 귤큰별노린재, 꼬마큰날개파리, 날개알락파리, 알린콩알락파리, 여수별노린재, 줄흰나비, 홍딱지반날개
	유용곤충	검정넓적꽃등에, 고려꽃등에, 광붙이꽃등에, 귤큰별노린재, 긴날개꽈기노린재, 꼬마검정송장벌레, 꼬마남생이무당벌레, 꼬마꽃등에, 꽃등에, 남색좀반날개, 니토베대모꽃등에, 덩굴꽃등에, 동애등에, 두눈박이꽃등에, 말벌, 모가슴소똥풍뎅이, 무당벌레, 배짧은꽃등에, 뱀허물쌍살벌, 빌로오드재니등에, 붉은칠납작먼지벌레, 붉은테좀반날개, 사마귀, 수중다리꽃등에, 십자무늬긴노린재, 알락허리꽃등에, 애긴노린재, 양봉꿀벌, 여수별노린재, 우단송장벌레, 윤납작먼지벌레, 장수말벌, 점호리병벌, 좀뒤영벌, 좀사마귀, 좀줄꽃등에, 줄흰나비, 중국별똥보기생파리, 칠성무당벌레, 큰넓적송장벌레, 큰무늬배짧은꽃등에, 폭탄먼지벌레, 호리꽃등에, 호박벌, 혹가슴검정소똥풍뎅이, 홍딱지바수염반날개, 홍딱지반날개, 홍점박이무당벌레, 홍줄노린재
	위해우려가능종	돼지풀잎벌레
	해충	극동등에잎벌, 금록색잎벌레, 꽃술재주나방, 남색초원하늘소, 돼지풀잎벌레, 밤나무잎벌레, 사시나무잎벌레, 썩덩나무노린재, 털두꺼비하늘소
국가적색목록	지역절멸(RE)	-
	위급(CR)	-
	위기(EN)	-
	취약(VU)	-
	준위협(NT)	-
	관심대상(LC)	고추잠자리, 깃동잠자리, 남색초원하늘소, 녹슬은방아벌레, 사마귀, 중국청람색잎벌레, 참콩풍뎅이, 칠성무당벌레, 카멜레온줄풍뎅이, 털두꺼비하늘소, 털보바구미, 풀색꽃무지, 호랑꽃무지
IUCN 적색목록		-

		
두더지 터널	고라니 족적	너구리 족적
		
청설모	멧밭쥐(둥지)	수달(멸Ⅰ) 배설물
		
삵(멸Ⅱ) 배설물	도롱뇽(난괴)	북방산개구리(유생)
		
노란배거북	누룩뱀	비오리



그림 79. 충주 남한강 일원 육상동물상 현황

■ 어류

• 문헌조사

·본 조사지역은 충주시 일대로 남한강 본류(충주호)와 남한강의 지류로 대전천, 송강천, 영덕천, 원곡천, 구룡천 등의 하천에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E7, E8, E9 격자], 2012년, 환경부」를 인

용하여 문헌조사를 실시한 결과, 조사지역에서 총 2과 6종이 확인되었고 법정보호종 및 생태계교란 생물은 확인되지 않음

·조사결과, 우점종은 붕어, 아우점종은 버들치로 나타났으며, 한국고유종으로 긴몰개 1종이 확인되었음

·본 조사대상지의 경우 하천의 유역 토지가 주로 농경지로 이용되고 있어 이로부터 유출되는 비료, 퇴비 등 각종 오염물질이 하천의 수질에 영향을 미치고 있는 것으로 판단됨



그림 80. 충주 남한강 일원 법정보호종 위치도

■ 저서성 대형무척추동물

• 문헌조사

·본 조사지역은 남한강 및 지류 일대에서 조사를 시행하였음

·「제3차 전국자연환경조사, 동량(377164), [E4, E7, E8, E9 격자], 2012년, 환경부」를 인용하여 문헌조사를 실시한 결과, 대상지역과 주변지역에서 총 20과 25종이 확인되었고, 법정보호종은 확인되지 않았음

·조사결과, 분류군별로 곤충강 하루살이목이 12종으로 가장 많은 종이 출현하였고, 수서

곤충이 전체 분류군의 82%를 차지하였음

·충주시 일대 수계는 상류와 하류의 수환경에 차이가 나타나고 있는데, 이는 하류부가 충주 도심에 인접하여 직접적인 영향을 받기 때문인 것으로 판단됨

표 125 어류 종목록

학 명	국 명	현지조사	문헌조사	비 고
Cyprinidae	잉어과			
Cyprinus carpio	잉어		1	
Carassius auratus	붕어		101	
Squalidus gracilis majimae	긴몰개		1	고유종
Rhynchocypris oxycephalus	버들치		30	
Zacco platypus	피라미		15	
Cobitidae	미꾸리과			
Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리		25	
과종수		-	2과 6종	
개체수		-	173	

문헌) 제3차 전국자연환경조사, 동량(377164) [E4, E7, E8, E9 격자], 2012년, 환경부



그림 81. 저서성 대형무척추동물 조사지 현황



물자라	밀잠자리

그림 82. 충주시 남한강 일대 저서성대형무척추동물상 현황

■ 지형

• 일반 현황

·본 대상지역은 우리나라의 동북단 지역으로 동북측으로 제천시, 서측으로 음성군, 북측으로 경기도 및 강원도와 경계를 이루며, 동남측으로 소백산맥의 여맥인 계명산, 남산, 대림산, 월악산과 서측으로 둘러싸인 산간분지로 형성되고 있는데 대부분 200~400m 내외의 낮은 구릉성 산지로 이루어져 있음

·주요 하천으로 남한강, 달천강 및 요도천이 충주시를 관통하여 수자원이 풍부한 내륙분지에 위치하고 있으며, 남한강과 그 지류하천에 의해 사력퇴적지, 하중도, 하천습지 등의 다양한 하천지형이 발달하고 있음

·본 지역의 지질은 대부분 중생대 쥬라기 흑운모화강암을 기반암으로 구성되어 있으며, 낮은 구릉성 산지의 사면을 따라 공급된 물질이 곡저를 매적하며 선상지성 곡저평야를 발달시키고 있고 대부분의 곡저평야를 농경지로 활용하는 과정에서 다수의 인공호수와 호소성 습지가 형성되어 있음

• 지형경관 분포현황

·본 대상지역 조사결과 총 8개의 지형경관이 조사되었는데, 대부분 남한강을 중심으로 형성된 하천지형으로 조사되었음

표 126 지형경관 분포현황

지형경관명	대표 평가항목	규모(m)	좌표		비고
			N	E	
하중도	규모	350×3,000	37 03 19	127 53 03	
하천습지	기타	3,500×500	37 01 14	127 56 19	
하천습지	기타	1,000×150	37 01 17	127 57 42	
하천습지	기타	4,000×750	37 04 48	127 51 24	
하천습지	기타	1,000×70	37 02 18	127 51 56	
하천습지	기타	600×800	37 01 39	127 51 10	
하천습지	기타	250×900	37 00 51	127 52 29	
하안단구	재현불가능성	900×420	36 59 19	127 53 56	

표 127 지형조사상세표

<table>
<tr><td colspan="5">지형조사상세표</td></tr>
<tr><td colspan="2">조사지역</td><td>동량</td><td>지형명</td><td>하중도</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 치</td><td colspan="2">N 37 03 19</td><td>E 127 53 03</td></tr>
<tr><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형형성작용</td><td>외적작용</td><td colspan="3">퇴적(유수)</td></tr>
<tr><td>내적작용</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성물질</td><td rowspan="2">기반암</td><td>지질</td><td colspan="2">풍화정도</td></tr>
<tr><td>제4기 충적층</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퇴적물</td><td>입경특성</td><td colspan="2">0.625~2㎜</td></tr>
<tr><td>원마도</td><td colspan="2">아원력</td></tr>
<tr><td>토양</td><td colspan="3">있음(황색)</td></tr>
<tr><td colspan="2">피복상태</td><td colspan="3">식생(초지), 습지(내륙습지·수변식생)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형교란요인</td><td>자연적 요인</td><td colspan="3">없음</td></tr>
<tr><td>인위적 요인</td><td colspan="3">있음(하중도상 공원조성)</td></tr>
<tr><td colspan="2">환경모니터링</td><td colspan="3">불필요</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치 및 사진 설명</td><td colspan="3">충주시 엄정면 목계리 목계삼거리에서 서쪽에 발달한 하중도를 촬영</td></tr>
</table>

표 128 지형조사상세표

<table>
<tr><td colspan="5">지형조사상세표</td></tr>
<tr><td colspan="2">조사지역</td><td>동량</td><td>지형명</td><td>하천습지</td></tr>
<tr><td colspan="2">위 치</td><td colspan="2">N 37 01 14</td><td>E 127 56 19</td></tr>
<tr><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형형성작용</td><td>외적작용</td><td colspan="3">퇴적(유수)</td></tr>
<tr><td>내적작용</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성물질</td><td rowspan="2">기반암</td><td>지질</td><td colspan="2">풍화정도</td></tr>
<tr><td>제4기 충적층</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퇴적물</td><td>입경특성</td><td colspan="2">0.625~2㎜</td></tr>
<tr><td>원마도</td><td colspan="2">아원력</td></tr>
<tr><td>토양</td><td colspan="3">있음(황색)</td></tr>
<tr><td colspan="2">피복상태</td><td colspan="3">습지(내륙습지·수변식생)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형교란요인</td><td>자연적 요인</td><td colspan="3">없음</td></tr>
<tr><td>인위적 요인</td><td colspan="3">있음(나루터가 조성되어 있음)</td></tr>
<tr><td colspan="2">환경모니터링</td><td colspan="3">불필요</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치 및 사진 설명</td><td colspan="3">충주시 동량면 용교리 용대마을에서 용대습지를 촬영</td></tr>
</table>

표 129 지형조사상세표

<table>
<tr><td colspan="5">지형조사상세표</td></tr>
<tr><td>조사지역</td><td colspan="2">동량</td><td>지형명</td><td>하천습지</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="2">N 37 01 17</td><td colspan="2">E 127 57 42</td></tr>
<tr><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형형성작용</td><td>외적작용</td><td colspan="3">퇴적(유수)</td></tr>
<tr><td>내적작용</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성물질</td><td rowspan="2">기반암</td><td>지질</td><td colspan="2">풍화정도</td></tr>
<tr><td>제4기 충적층</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퇴적물</td><td>입경특성</td><td colspan="2">0.625~2㎜</td></tr>
<tr><td>원마도</td><td colspan="2">아원력</td></tr>
<tr><td>토양</td><td colspan="3">있음(황색)</td></tr>
<tr><td colspan="2">피복상태</td><td colspan="3">습지(내륙습지·수변식생)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형교란요인</td><td>자연적 요인</td><td colspan="3">없음</td></tr>
<tr><td>인위적 요인</td><td colspan="3">있음(상류에 보가 축조되어 있음)</td></tr>
<tr><td colspan="2">환경모니터링</td><td colspan="3">불필요</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치 및 사진 설명</td><td colspan="3">충주시 동량면 조동리 조동교에서 버레습지를 촬영</td></tr>
</table>

표 130 지형조사상세표

지형조사상세표				
조사지역	앙성		지형명	하천습지
위 치	N 37 04 48		E 127 51 24	
				
지형형성작용	외적작용	퇴적(유수)		
	내적작용	-		
구성물질	기반암	지질	풍화정도	
		제4기 충적층	5	
	퇴적물	입경특성	0.625~2㎜	
		원마도	아원력	
	토양	있음(황색)		
피복상태		습지(내륙습지·수변식생)		
지형교란요인	자연적 요인	없음		
	인위적 요인	있음(상류에 댐이 조성되어 있음)		
환경모니터링		불필요		
위치 및 사진 설명		(좌) 충주시 소태면 중청리 하청교에서 기흥하중도습지를 촬영 (우) 충주시 소태면 여우섬 북쪽을 촬영		

표 131 지형조사상세표

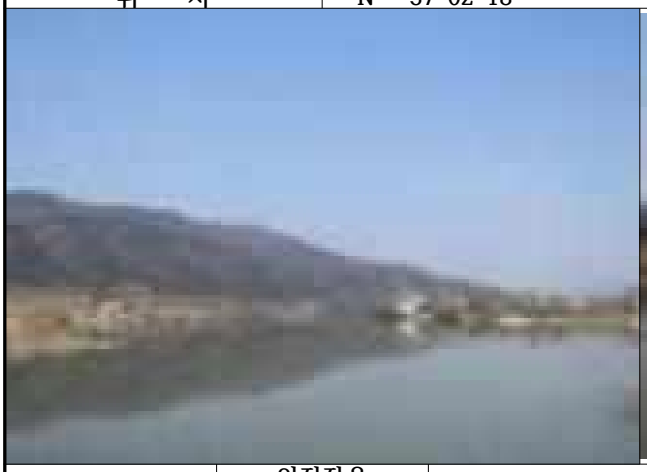
지형조사상세표				
조사지역	앙성		지형명	하천습지
위 치	N 37 02 18		E 127 51 56	
				
지형형성작용	외적작용	퇴적(유수)		
	내적작용	-		
구성물질	기반암	지질	풍화정도	
		제4기 충적층	5	
	퇴적물	입경특성	0.625~2㎜	
		원마도	아원력	
	토양	있음(황색)		
피복상태		습지(내륙습지·수변식생)		
지형교란요인	자연적 요인	없음		
	인위적 요인	있음(낚시터로 사용중)		
환경모니터링		필요(부영양화가 발생 할 우려가 있음)		
위치 및 사진 설명		충주시 금가면 월상리 528-12에서 월상습지의 상류와 하류를 촬영		

표 132 지형조사상세표

<table>
<tr><td colspan="5">지형조사상세표</td></tr>
<tr><td colspan="2">조사지역</td><td>앙성</td><td>지형명</td><td>하천습지</td></tr>
<tr><td colspan="2">위　　치</td><td colspan="2">N　37 00 51</td><td>E　127 52 29</td></tr>
<tr><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형형성작용</td><td>외적작용</td><td colspan="3">퇴적(유수)</td></tr>
<tr><td>내적작용</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성물질</td><td rowspan="2">기반암</td><td>지질</td><td colspan="2">풍화정도</td></tr>
<tr><td>제4기 충적층</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퇴적물</td><td>입경특성</td><td colspan="2">0.625~2㎜</td></tr>
<tr><td>원마도</td><td colspan="2">아원력</td></tr>
<tr><td>토양</td><td colspan="3">있음(황색)</td></tr>
<tr><td colspan="2">피복상태</td><td colspan="3">습지(내륙습지·수변식생)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형교란요인</td><td>자연적 요인</td><td colspan="3">없음</td></tr>
<tr><td>인위적 요인</td><td colspan="3">있음(낚시터로 사용중)</td></tr>
<tr><td colspan="2">환경모니터링</td><td colspan="3">필요(부영양화가 발생 할 우려가 있음)</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치 및 사진 설명</td><td colspan="3">충주시 금가면 원포리 561-3(연합강변길)에서 원포습지를 촬영</td></tr>
</table>

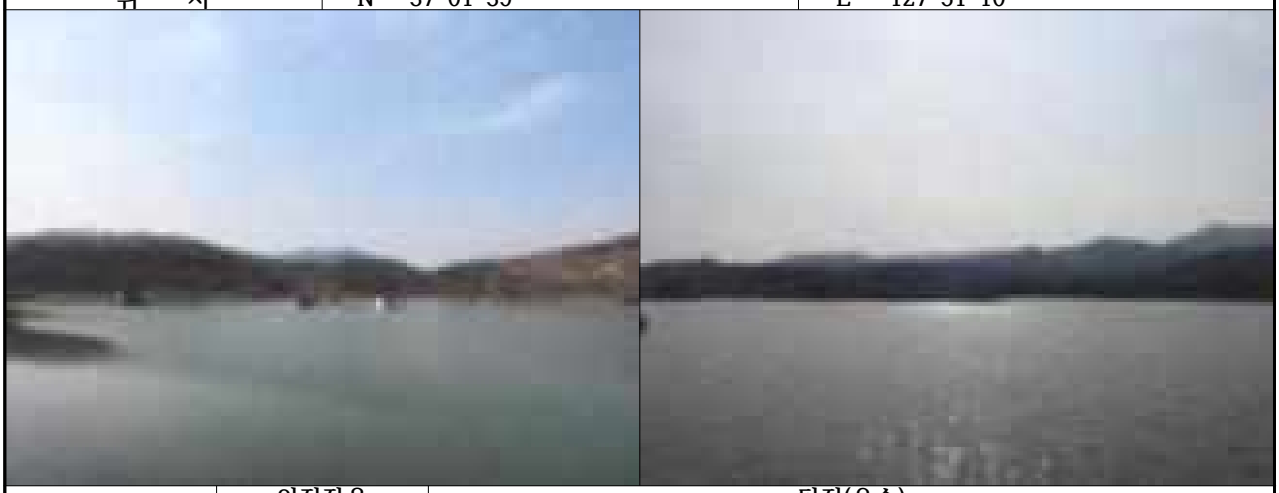
표 133 지형조사상세표

지형조사상세표			
조사지역	충주	지형명	하안단구
위 치	N 36 59 19	E 127 53 56	



등급 평가항목		등급 평가기준
대표성	상	전형적인 하안단구를 대표함
희소성	상	주변에 하안단구는 흔하지 않음
특이성	상	주변지역이 개석되어 고립된 형태로 존재
재현불가능성	상	오랜기간 동안의 퇴적 및 융기로 이루어진 지형으로 훼손시 재현불가능함
학술·교육적 가치	상	하천의 퇴적작용 및 지반의 융기, 역사적 사실에 대한 교육적 가치가 있음
자연성	중	공원으로 이용되고 있지만 보존상태는 양호함
다양성	상	주변에 하중도와 하식애 등 하천의 침식 및 퇴적지형 관찰 가능
규모	상	규모는 큰 편임
등급	I	
위치 및 사진 설명		충주시에 위치한 탄금대

표 134 지형조사상세표

<table>
<tr><td colspan="5">지형조사상세표</td></tr>
<tr><td>조사지역</td><td colspan="2">앙성</td><td>지형명</td><td>하천습지</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="2">N 37 01 39</td><td colspan="2">E 127 51 10</td></tr>
<tr><td colspan="5">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형형성작용</td><td>외적작용</td><td colspan="3">퇴적(유수)</td></tr>
<tr><td>내적작용</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성물질</td><td rowspan="2">기반암</td><td>지질</td><td colspan="2">풍화정도</td></tr>
<tr><td>제4기 충적층</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">퇴적물</td><td>입경특성</td><td colspan="2">0.625~2㎜</td></tr>
<tr><td>원마도</td><td colspan="2">아원력</td></tr>
<tr><td>토양</td><td colspan="3">있음(황색)</td></tr>
<tr><td colspan="2">피복상태</td><td colspan="3">습지(내륙습지·수변식생)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지형교란요인</td><td>자연적 요인</td><td colspan="3">없음</td></tr>
<tr><td>인위적 요인</td><td colspan="3">있음(낚시터로 사용중)</td></tr>
<tr><td colspan="2">환경모니터링</td><td colspan="3">필요(부영양화가 발생 할 우려가 있음)</td></tr>
<tr><td colspan="2">위치 및 사진 설명</td><td colspan="3">충주시 중앙탑면 용전리 탑평교에서 하천습지의 상·하류를 촬영</td></tr>
</table>

■ 토양

• 충주 남한강 일대에 「토양환경보전법」시행규칙 [별표 2]에서 규정한 특정토양오염관리대상시설은 분포하고 있지 않는 것으로 조사됨

표 135 특정 토양오염관리대상시설

종 류	대 상 범 위
1. 석유류의 제조 및 저장시설	○「위험물안전관리법 시행령」별표 1의 제4류 위험물중 제1·제2·제3·제4석유류에 해당하는 인화성액체의 제조·저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다)
2. 유독물의 제조 및 저장시설	○「유해화학물질 관리법」제15조제1항의 규정에 의한 유독물제조업, 유독물판매업, 유독물보관·저장업, 유독물사용업의 등록을 한 자 또는 동법 제20조의 규정에 의한 취급제한 유독물 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1에 의한 토양오염물질을 저장하는 시설(유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한한다)
3. 송유관 시설	○「송유관안전관리법」제2조제2호의 규정에 의한 송유관시설 중 송유용 배관 및 탱크
4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시설로서 특별히 관리 할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 고시하는 시설	

비고 : 제1호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다.

1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.
2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다.

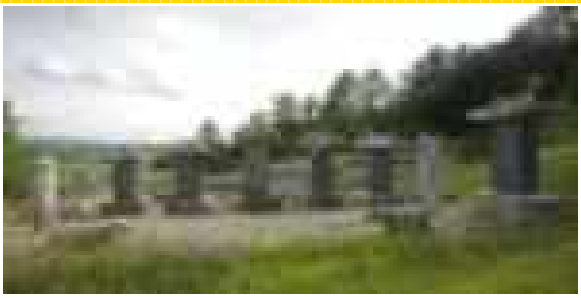
자료 : 토양환경보전법 시행규칙 [별표 2]

부록 2. 우수자원 목록 및 개요 DB

1. 가평군(경기)

자원 1

경현단



경현단은 현종 21년 조광조와 김식을 추모하기 위하여 창건한 미원서원터에 조성된 단으로, 1894년 홍선대원군의 서원철폐령 때 위패를 서원터에 묻었다가 1919년 단을 새로 설치하였음. 이후 1974년 단비를 세우고 사우의 현액명인 경현사를 따라 경현단이라 하였음. 조선시대 성리학자로서 이름이 높았던 조광조를 비롯한 12인의 신위비가 모셔져 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B2%BD%ED%98%84%EB%8B%A8

경기도 가평군 설악면 자잠로 109번길 32

가평군 향토유적 제3호

자원 2

가평삼회 생태복원지구



훼손된 북한강 둔치를 다양한 생물종이 서식하는 하천생태계, 산림생태계로 복원한 공간으로, 체험교육관과 홍보전시관, 야외공간으로 구분되며 다양한 볼거리를 제공함

한강유역환경청 생태체험 통합 시스템
http://www.hanriver.or.kr/ecology/33110_info1.php

경기도 가평군 청평면 북한강로 2047

자원 3

북한강 강변길



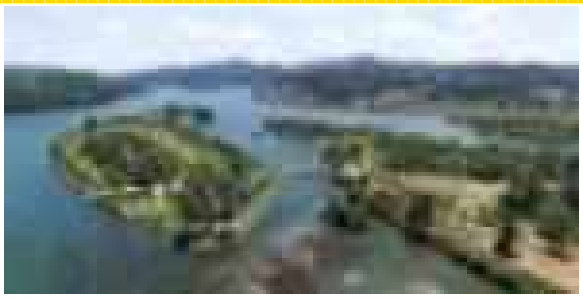
대성리역에서 청평역까지 북한강변을 따라 자전거 도로와 인도를 중복 허용하는 수변탐방로

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 가평군 청평면 청평역로 97-33 ~ 경기도 가평군 청평면 경춘로 88

자원 4

자라섬



1943년 우리나라 최초의 발전전용댐인 청평댐이 완공되면서 생긴 섬. 두 개의 크고 작은 산봉우리가 자라 형상을 하고 있으며, 이 자라가 바라보는 섬이라는 의미에서 자라섬이라 불림. 2004년 국제 재즈페스티벌 이후부터 관광객들이 찾으면서 현재는 음악과 자유, 캠핑을 즐기는 사람들에게 인기 명소가 됨

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%90%EB%9D%BC%EC%84%AC

경기도 가평군 가평읍 달전리 1-1

자원 5

북한강 자라꿈길



1943년 청평댐이 건설되면서 북한강에 생긴 자라섬은 남이섬과 직선거리로 800m정도에 위치해 있다. '자라처럼 생긴 언덕'이 바라보고 있는 섬이라 하여 '자라섬'이라는 이름을 얻었다. 동도, 서도, 중도, 남도 등 4개 섬으로 이뤄진 자라섬에는 레저 및 생태공원 시설도 들어서고 있음. 오토캠핑장이 위치한 서도 일원에는 드라마 아이리스 촬영장이, 중도에는 지름 100m가 넘는 잔디광장을 갖춘 생태문화공원이, 자라섬캠핑장 서단에는 자연생태테마파크 이화원이 조성되어 있음. 자라섬은 캠핑으로도 유명하지만 2004년부터 열리고 있는 자라섬 국제재즈페스티벌이 열리는 곳으로 유명. 자라섬캠핑장에서 자라섬까지 약 6km의 탐방로.

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 남양주시 다산동 2013-1 ~ 경기도 가평군 청평면 고성리 616

자원 6

쁘띠 프랑스



쁘띠 프랑스는 작은 프랑스라는 뜻으로 소설 어린왕자를 주제로 한 테마공원, 생텍쥐페리 기념관, 갤러리, 프랑스 주택 전시관, 각종 상점으로 구성되어 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%81%98%EB%9D%A0%ED%94%84%EB%9E%91%EC%8A%A4

경기도 가평군 청평면 고성리 616-2

자원 7

자라섬 오토캠핑장



2008 가평세계캠핑캐라바닝대회 개최지로서 수도권 최대 친환경 캠핑시설

가평군
https://gptour.go.kr/tour/tour_view.jsp?menu=tour&submenu=main&paramidx=TL0000058

경기도 가평군 가평읍 자라섬로 60

자원 8

청평호반



1944년 청평댐이 준공됨으로써 이루어진 곳으로 호수면적은 만수시에 580만평에 달하는 대단위 수면으로 호수 양편으로 호명산이 높이 솟아 청결한 호수와 잘 어우러진 경관을 제공하며 수상스키, 낚시터로서 각광을 받고 있음

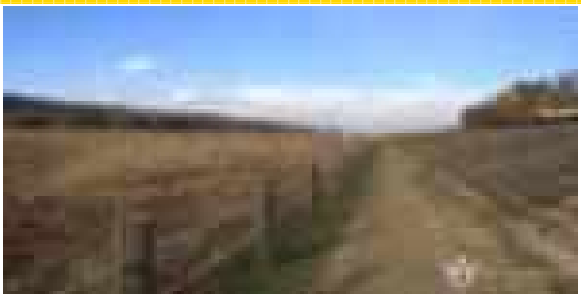
가평군
https://www.gptour.go.kr/tour/tour_view.jsp?menu=tour&submenu=main&paramidx=TL0000051

경기도 가평군 설악면 회곡리, 청평면 호명리, 고성리 일원

2. 강동구(서울)

자원 9

암사 생태공원



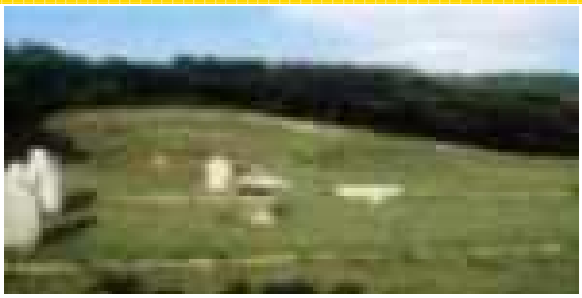
암사동 한강변의 콘크르트 인공호안과 자전거 도로를 철거하고 갈대, 물억새 군락지, 야생화, 산책로 등을 갖춘 자연형 호안이 있는 생태공원

서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/396

서울특별시 강동구 암사동 660-3

자원 10

광주이씨고아룽부원군묘원



조선 세종 때부터 연산군에 이르기까지 7명의 왕을 섬기면서 도덕정치를 실천한 광릉부원군 이극배와 그 후손들의 묘역

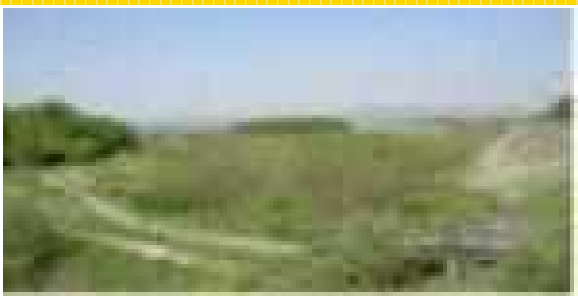
강동구청
https://www.gangdong.go.kr/site/contents/culture/2018/html02/index4.html#n

서울특별시 강동구 암사동 산12-4

시도유형문화재 제90호

자원 11

고덕 수변 생태복원지



한강 상류지역인 고덕지구 하천변 유휴지에 수목, 초본류를 심어 생태를 복원 인근 산림지역과 연계하여 생물종 다양성 증대와 생태계 보전에 기여함은 물론 시민고객들에게 여가 및 생태체험 학습장소로 활용되고 있는 공간

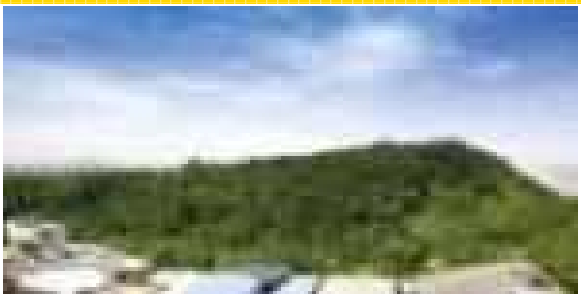
서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/352

서울특별시 강동구 고덕동 374-1일대

3. 강서구(서울)

자원 12

서울양천고성지



서울특별시 강서구 가양동 궁산의 정상부에서 동~서쪽으로 뻗은 주능선과 남~북쪽으로 뻗은 가지능선의 상단부를 에워싸서 축조한 테뫼식산성. 궁산은 안양천과 한강이 합류되는 지점에 자리잡고 있는데 이는 한강하류로 이어지는 요새지에 해당함. 성 북쪽은 한강 쪽으로 경사가 급하고 남쪽은 급하지 않은 경사를 이루고 있음. 산꼭대기 부분은 둘러쌓은 산성으로 기록에 의하면 길이가 약 220m 면적은 29,370㎡(8,900평)라 함. 성에 관한 기록이 『신증동국여지승람』, 『여지도서』, 『대동지지』 등 옛 문헌에 남아있다. 성벽의 흔적으로 벽을 쌓을 때 안쪽에 심을 박아 쌓은 돌인 적심석과 성돌을 볼 수 있음. 임진왜란 때 권율장군이 이 성에 머물다가 한강을 건너가 행주산성에서 크게 이겼다는 이야기도 전해지며 행주산성(사적 제56호), 파주 오두산성(사적 제351호)과 더불어 옛날부터 한강 강어귀를 지키던 중요한 시설이었던 곳으로 의의가 큼

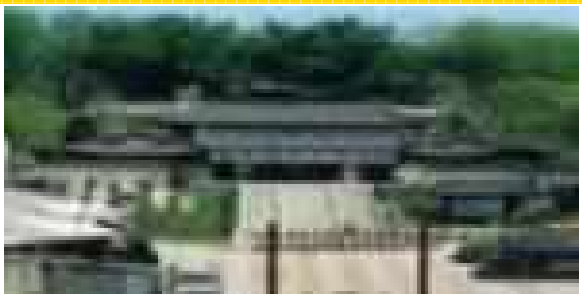
위키백과
https://ko.wikipedia.org

서울특별시 강서구 가양동 산8-4번지

사적 제372호

자원 13

양천향교터



조선 태종 11년에 만들어졌으며, 현재 서울에 남아있는 유일한 향교임

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%96%91%EC%B2%9C%ED%96%A5%EA%B5%90_%ED%84%B0

서울특별시 강서구 가양1동 양천로47나길 53

시도기념물 제8호

자원 14

강서습지생태공원



서울 방화대교 남쪽 끝에서 행주대교 남쪽 끝 사이의 한강 둔치에 있는 생태공원. 담수지와 저습지 등을 인공적으로 조성. 갈대밭과 버드나무숲이 어우러져 있으며 탐방로 두 곳과 철새 조망대가 있음

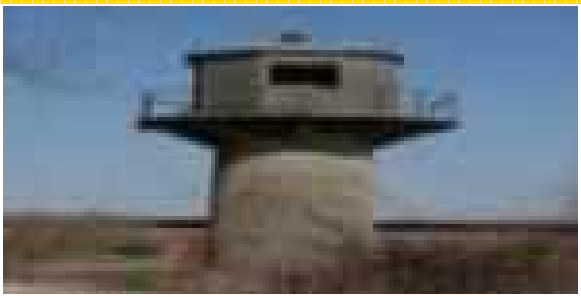
서울관광재단
http://korean.visitseoul.net

서울특별시 강서구 방화3동 2-15

4. 고양시(경기)

자원 15

고양 행주수위관측소



고양 행주수위관측소는 부자식 자기수위계를 설치하여 한강의 수위를 관측하던 시설로, 정통(井筒)과 관측소로 이루어진 타워 및 강안(江岸)에서 관측소를 연결하는 교각 등이 하나의 세트를 구성하지만 현재 교각은 소실되어 남아 있지는 않음

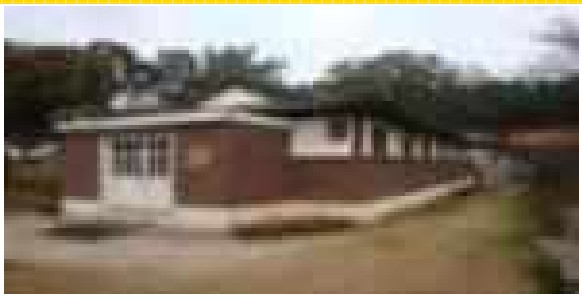
위키백과
https://ko.wikipedia.org

경기도 고양시 덕양구 행주로15번길 83

등록문화재 제599호

자원 16

고양 행주성당



1910년에 지어진 한옥성당으로 1928년 현 위치로 이축하면서 상량목부재를 포함하여 당시 사용하였던 기초 부재를 대부분 재활용하였고, 1949년 증축하면서 기록한 상량 묵서도 남아있어 건물의 변천과정을 시기별로 살펴볼 수 있는 특징이 있음. 건물 뼈대를 구성하는 목조가구의 경우 최초 건립 부분과 증축 부분이 잘 남아 있는 등 역사성을 잘 간직하고 있음

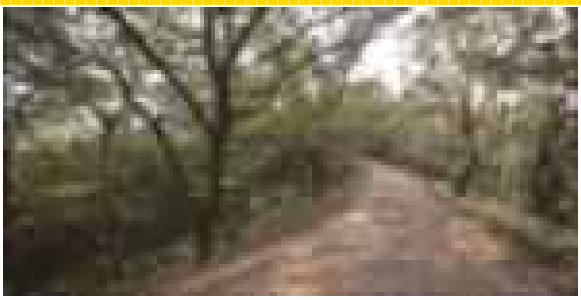
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

경기도 고양시 덕양구 행주산성로 144번길 50

등록문화재 제455호

자원 17

고양 행주산성



임진왜란(1592) 때 권율 장군의 행주대첩으로 널리 알려진 곳으로 흙을 이용하여 테뫼식으로 쌓은 토축산성. 산성은 서남쪽 끝 한강 연안 덕양산에 있는 토성으로 면적은 354,732㎡ 임

고양시청
http://www.goyang.go.kr/haengju/index.do

경기도 고양시 덕양구 행주로 15번길 89 덕양산 내

사적 제56호

자원 18

행주 서원지



행주서원은 임진왜란(1592~1598) 3대첩의 하나인 행주대첩(幸州大捷 : 1593)을 승리로 이끈 명장인 충장공(忠壯公) 권율(權慄 : 1537~1599) 장군의 전공을 기리고 그의 호국 충절을 추모하기 위하여 헌종(憲宗) 8년(1842)에 왕명으로 건립된 서원임

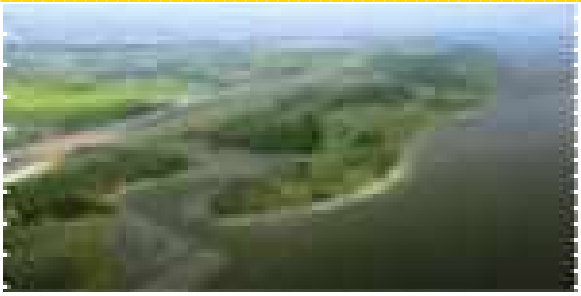
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ED%96%89%EC%A3%BC%EC%84%9C%EC%9B%90%EC%A7%80

경기도 고양시 덕양구 행주산성로 127-17

경기도문화재자료 제71호

자원 19

장항습지



한강하구의 기수역에 위치하며 습지 뿐 아니라 갯벌, 논, 초지, 숲 등 다양한 생물들의 서식처가 존재하는 한강하류 대표습지. 1971년 2월 2일 람사르습지로 채택되었음

고양생태공원
http://ecopark.goyang.go.kr/08_wetland/08_01.jsp

경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10

5. 광주시(경기)

자원 20

동래정씨소평공파종중묘역 및 석물



소평공 정광세(1457~1514)와 기묘명현의 한 사람인 정충량(1480~1523) 부자를 위시하여 모두 7대에 결친 종중의 묘역임

위키백과
https://ko.wikipedia.org

경기도 광주시 장지동

광주시 향토문화유산 제10호

자원 21

분원백자관



분원백자관은 2001~2002년 분원리 조선백자 가마터 발굴을 계기로 마지막 조선 왕실 가마터 유적에 설립한 백자 자료관임

경기문화포털
https://www.ggcf.or.kr/pages/artdata/room/view.asp?MU_IDX=24&Rom_Idx=411

경기도 광주시 남종면 산수로 1642-1

자원 22

허난설헌묘



조선 중기의 시인, 작가 화가인 허난설헌(許蘭雪軒)의 묘로 현재의 위치에서 약 500m 우측에 있었으나 1985년 현 위치로 이전되었음. 문인석을 제외한 묘비・장명등(長明燈:무덤 앞에 세우는 돌로 만든 등)・상석・망주석・둘레석은 근래에 만들어졌음. 묘비의 비문은 이숭녕이 지은 것이며, 묘의 우측에는 1985년 전국시가비건립동호회에서 세운 시비(詩碑)가 서있음. 시비에는 허난설헌의 곡자시(哭子詩)가 새겨져 있으며 시의 대상인 두 자녀의 무덤이 난설헌묘 좌측 전면에 나란히 있음

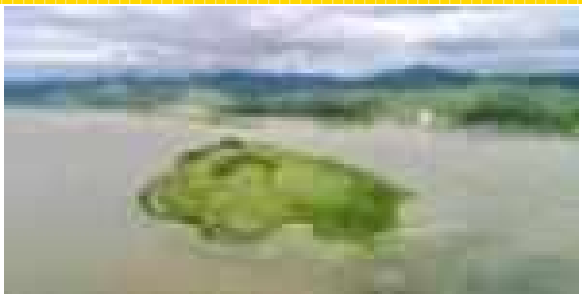
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%97%88%EB%82%9C%EC%84%A4%ED%97%8C#%EC%82%AC%ED%9B%84

경기도 광주시 초월읍 지월리 산 29-5

경기도기념물 제90호

자원 23

소내섬



광주시 남종면 우천리에 위치한 한강 팔당호의 섬

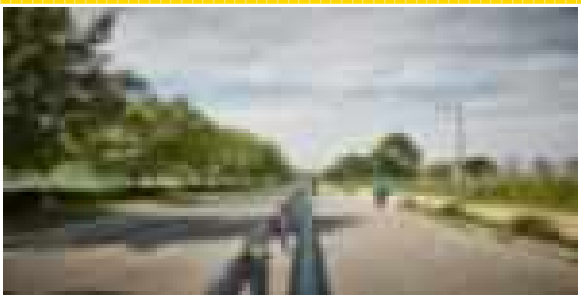
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EB%82%B4%EC%84%AC

경기도 광주시 남종면 우천리

6. 광진구(서울)

자원 24

뚝섬한강공원



과거 강변유원지로 유명했던 곳. 공원 내에는 수변광장, 장미정원, 자연학습장, 어린이 놀이터 등으로 조성되어 있음. 윈드서핑, 수상스키, 모터보트 등 수상 스포츠가 활발하게 이루어지고 있음

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=461ec060-b4cc-40c3-aed7-4a20b08c07c1

서울특별시 광진구 강변북로 139

7. 괴산군(충북)

자원 25

애한정



조선후기 제 14대 선조 연간에 박지겸이 건립한 누정. '애한정'이란 현판이 걸려있고, 광해군 6년(1614)에 박지겸이 지은 「애한정기」와 「애한정팔경시」를 비롯하여 많은 기록들이 있음

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0005403

충청북도 괴산군 괴산읍 검승리 76

시도유형문화재 제50호

자원 26

취묵당



1662년에 백곡 김득신이 만년에 세운 독서재로 보존상태가 양호하며 괴강의 아름다운 자연경관과 더불어 정자건축의 전형 보임

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

충청북도 괴산군 괴산읍 충민사길 45

충청북도 문화재자료 제61호

자원 27

이창훈고가



1908년에 건축된 전통적인 중부지방 양반가의 건축 양식을 잘 보여주는 건축물로 전통가옥의 형식과 개화기의 형식 등이 혼재되어 있음

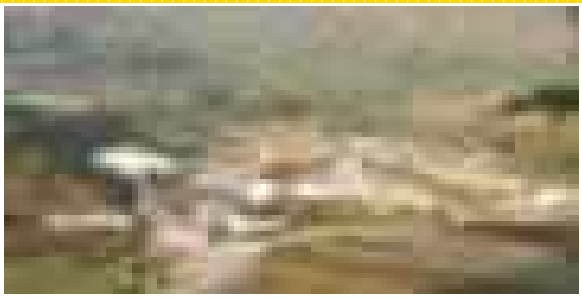
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

충청북도 괴산군 감물면 오창리 47

충청북도 민속문화재 제17호

자원 28

미루마을(체험마을)



귀농, 귀촌 마을로 대도시로부터 이주해와 생활공동체를 이루고 지열과 태양광을 이용하여 국내 유일 복합 그린에너지 체험마을. 독일식 패시브 주택공법 및 고효율 자재 사용과 더불어, 각계 각층의 탈 도시인들로 구성된 미래형 전원마을로 이에 대한 벤침나킹의 대상일 뿐 아니라, 주민들의 재능을 이용한 각종 체험 및 즐길거리가 다양함. 그린에너지 체험교육을 진행하고 있음

괴산군청
https://www.goesan.go.kr/tour/selectTourInfo.do?key=886&tourNo=731&clgn=

충청북도 괴산군 칠성면 명태재로미루길 68-2

자원 29

농업역사박물관



농업역사의 발전단계, 농경사회 생활모습, 농기구 등 귀중한 역사적 산물들, 농경문화체험관은 전통가옥, 초가집, 외양간 등 전시

괴산군청
https://www.goesan.go.kr/tour/selectTourInfo.do?key=882&tourNo=775&clgn=

충청북도 괴산군 괴산읍 검승리 740

자원 30

둔율올갱이마을(체험마을)



올갱이잡기, 돌무지헐어 민물고기 잡기 등 생태체험과 매년 7월말경 개최되는 올갱이 축제, 친환경 농사체험, 돛단배타기 등 체험할 수 있는 마을

괴산군청
https://www.goesan.go.kr/tour/selectTourInfo.do?key=886&tourNo=704&clgn=

충청북도 괴산군 칠성면 율원리 1011-1

자원 31

봉서재



일명 백운서당으로 불리는데 현대식 초등교육이 자리잡기 전까지 주변지역의 어린이들을 위한 서당으로 사용되었음. 의성 김씨 문중의 재실로 사용하던 곳. 현재는 방학철을 이용한 한자교육과 의성김씨종중의 제실 등으로 사용되고 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B4%B4%EC%82%B0_%EB%B4%89%EC%84%9C%EC%9E%AC

충청북도 괴산군 칠성면 명태재로외사4길 19-1

충청북도문화재자료 제21호

자원 32

충민사



임진왜란 때 공을 세운 충무공 김시민(1544~1592)과 충숙공 김제갑(1525~1592)의 위패를 모시고 있는 사당

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333300120000

충청북도 괴산군 괴산읍 능촌리 57

사적 제381호

자원 33

고산정 및 제월대



조선 중기 문신인 유근 선생이 괴산읍 제월리에 세운 정자인 고산정과 산의 풍경을 한눈에 내려다 볼 수 있는 암반(岩盤)인 제월대

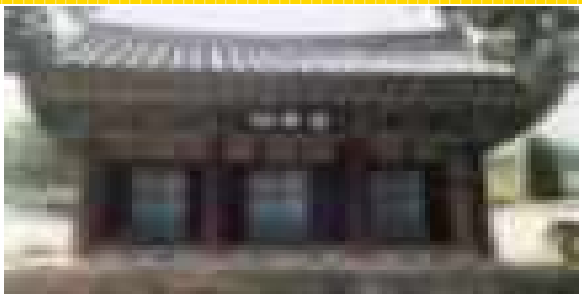
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333300240000

충청북도 괴산군 괴산읍 제월리 산16-2번지

시도기념물 제24호

자원 34

청덕사



태조 이성계의 첫째 아들인 진안대군 이방우와 대군의 첫째 아들인 봉령후의 위패를 모신 사당

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=3413300090000

충청북도 괴산군 불정면 한불로청덕1길 37

충청북도 문화재자료 제9호

8. 구리시(경기)

자원 35

고구려 대장간 마을



국내유일의 고구려 박물관으로 아차산에서 출토된 유물을 전시하고 있으며 고구려모습을 보여주는 야외전시관을 운영

고구려대장간마을포털
https://www.guri.go.kr/cms/content/view/3761

경기도 구리시 아차산로 439

충청북도 문화재자료 제9호

9. 김포시(경기)

자원 36

전류리포구



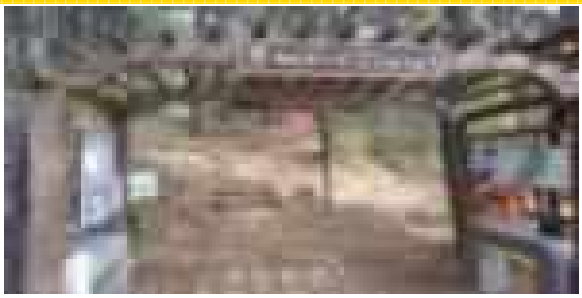
20여 척의 어선들이 내수면어업을 하고, 그 아낙들이 어판장에서 직접 수산물을 판매하는 김포 한강의 최북단 어장. 2007년 시에서 포구 주변 군철책을 한강쪽으로 옮겨 관광객 출입이 이전보다 자유로워짐

김포시청포털
http://www.gimpo.go.kr

경기도 김포시 하성면 금포로 1928

자원 37

평화누리길 2코스



'김포 숲길'이라 불리는 둘째길은 문수산성 남문부터 애기봉 입구까지 8.0Km의 코스로 북한과 가장 가까운 구간이어서 일부 지역에서는 철책너머 북한의 모습을 관찰할 수 있는 길

김포시청포털
http://www.gimpo.go.kr

경기도 김포시 월곶면 성동리 산 49 문수산성 남문

자원 38

백마도



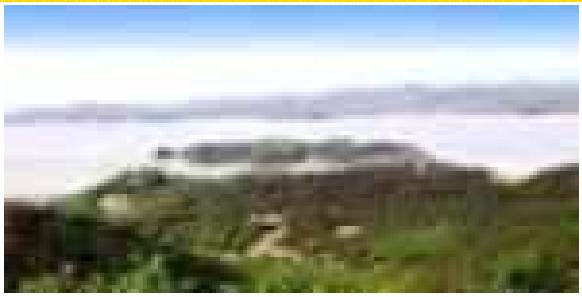
1970년 남북 긴장이 고조되면서 군사지역으로 설정되어 40년 넘도록 민간인 출입을 통제중인 섬. 개성에서 한강을 타고 내려오면 2시간 정도면 도착한다고 함. 1년에 한 번 정도 민간인에게 공개하는 것 말고는 사람의 왕래가 거의 없는 곳이기 때문에 한강 하구에서 철새가 자주 찾는 장소임

네이버 블로그 (비공식)
https://blog.naver.com/seadjk/221588508907

경기도 김포시 고촌읍 신곡리

자원 39

유도



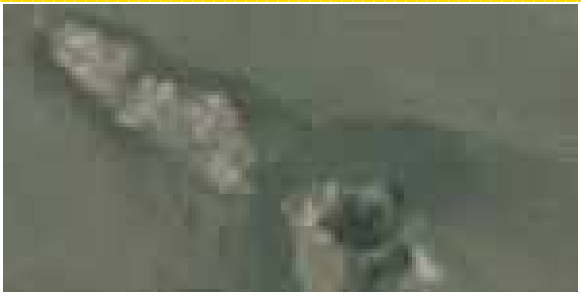
육지에서 500여m 떨어져 한강하구 비무장지대 내에 위치한 무인도로 월곶면 보구곶리 산 1번지와 2번지 두필지로 되어 있음. 지금은 무인도이지만 6·25 한국전쟁 이전에는 농가가 두 채 있었고 농사도 지었음

김포저널
https://www.gimpojn.com/news/articleView.html?idxno=7673

경기도 김포시 월곶면 보구곶리

자원 40

형제섬



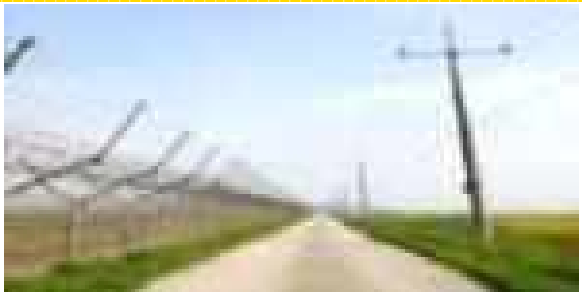
큰 섬은 형섬, 작은섬은 동생섬으로 조선시대 이전부터 어민들의 쉬었다가던 섬

고양향토문화전문지 블로그 (비공식)
http://historygoyang.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

경기도 김포시 걸포동 423-19

자원 41

철책철새길



평화누리길3코스

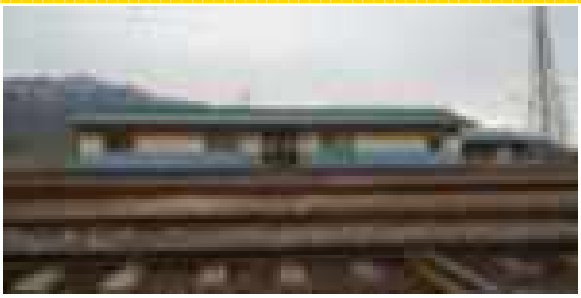
네이버 블로그 (비공식)
https://blog.naver.com/saying0910/221374239610

경기도 김포시 하성면 전류리 61

10. 남양주시(경기)

자원 42

남양주 구 팔당역



1939년 4월 1일 청량리에서 양평에 이르는 중앙선 구간의 개통과 함께 건설되었으며, 1944년 보통역으로 승격되었음. 2007년 중앙선 복선화사업과 수도권 전철 경의·중앙선의 개통에 따라 역무실이 새 역사로 이전한 뒤 폐역이 되었음

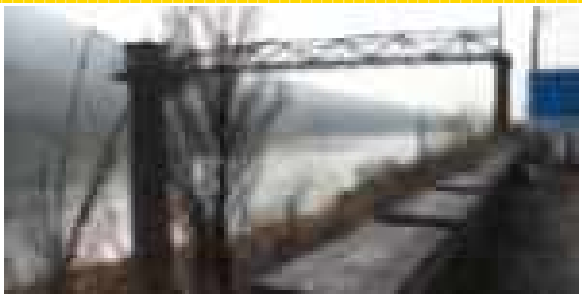
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 남양주시 와부읍 팔당리 98-1

등록문화재 제295호

자원 43

남양주 고안수위관측소



북한강과 남한강이 만나는 팔당댐 직하류 1.7km 지점 우안측에 세워진 수위관측소로, 1930년대에 부자식 자기수위계를 설치하여 한강의 수위를 관측하던 시설. 건립 당시의 토목기술 및 수위측정 방식 등을 알 수 있음

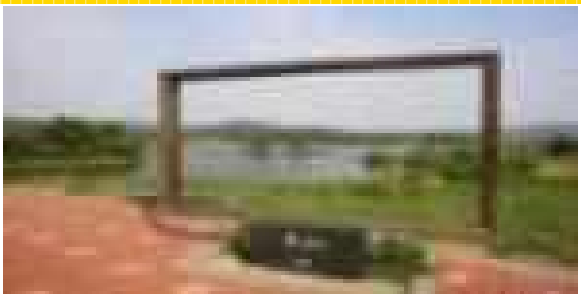
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 남양주시 조안면 능내리 825

등록문화재 제593호

자원 44

북한강 물의 정원길



잔디밭이 조성되어 있으며 강변산책로는 자전거도로와 자란히 강변을 따라 아름다운 풍광을 즐기면서 걸을 수 있는 잘 조성되어 있는 길

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 남양주시 조안면 북한강로 131

자원 45

다산유적지



정약용선생이 태어나 유년기를 보냈고 오랜벼슬과 유배생활 끝에 다시 돌아와 여생을 마친 곳으로 선생의 생가인 여유당에는 당시의 생활상을 표현하여 선생의 삶을 느낄 수 있도록 재조명하였고, 영정을 모신 문도사(사당)에는 실학의 선구자였던 다산선행의 얼을 기리고 있음. 또한 유적지내 문화의 거리에는 화성의 축조에 사용된 거중기와 녹로, 선생이 집필하신 경세유표와 목민심서를 새긴 동판이 전시되고 있으며, 다산 기념관에는 다산 선생의 일대기를 위주로 구성하여 선생의 실학정신을 뱅둘 수 있는 교육의 장으로 조성하였음

남양주문화원
http://www.nyj.or.kr/html/page.php?sub=sub04_05_02

경기도 남양주시 조안면 다산로747번길 11

자원 46

이맹현선생묘



조선전기의 문신 이맹현과 부인 파평윤씨의 합장묘

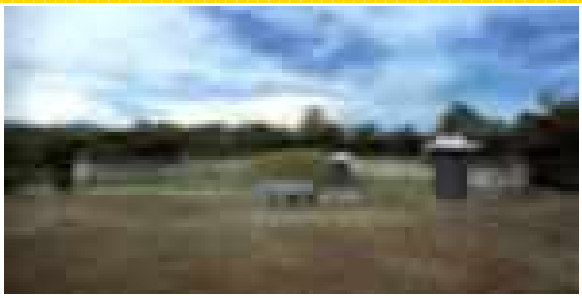
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 남양주시 와부읍 덕소로 223번길 37-57

경기도기념물 제114호

자원 47

정약용선생묘



조선후기 문신 다산 정약용과 숙부인 풍산홍씨의 합장묘. 축조계획 중이었던 수원성의 성제를 작성하여 올리고 거중기를 제작하여, 역사의 공정을 단축시키는 데 크게 공헌하였음

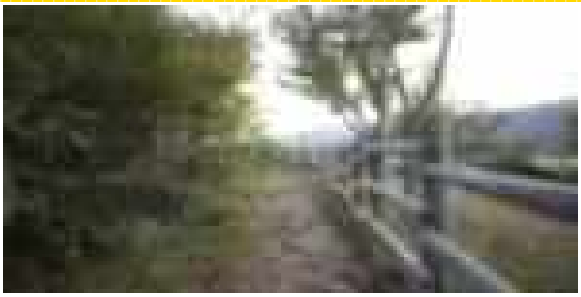
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ec%a0%95%ec%95%bd%ec%9a%a9%ec%84%a0%ec%83%9d%eb%ac%98

경기도 남양주시 조안면 다산로747번길

경기도기념물 제7호

자원 48

다산길



남양주에서 태어난 다산 정약용의 호가 이름 붙은 산책하기 좋은 길로 총 14코스 약 170km로 남양주의 산과 강, 볼거리가 두루 연결되어 있음

경기관광포털
https://ggtour.or.kr

경기도 남양주시 고산로 184-1

자원 49

청풍김씨 문의공파 묘역



청풍김씨 문의공파 김식, 김육, 김좌명, 김성응, 김시묵의 묘역. 청풍김씨 묘역들은 위 5인의 묘역을 비롯하여 조선 중기 이후부터 이곳에 안장되어 세장지를 이루었음. 특히 위 5인의 묘역은 인물의 역사적 측면뿐 아니라 석물의 예술적 가치가 뛰어남

경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 남양주시 경강로399번길 24

경기도기념물 제177호

자원 50

수석리 토성



‘토미재’ 혹은 ’퇴미재’라고 불리는 해발 83m의 구릉에 위치. 정상을 반월형으로 둘러싼 토루는 둘레가 145m로 보루 정도의 규모. 유물은 대부분 통일신라시대 이후의 것으로, 이곳에 가까운 한강변 구릉지대에서 비슷한 형식의 하남 미사리 유적, 몽촌토성 등이 있으나 백제 초기의 중심적 취락이라고 단정할 수는 없음. 백제계 초축이라기보다는 나루터를 지키는 작은 요새지에서 임진왜란 당시에 한강 사수를 위해 구축한 것으로 추정되기도 함. 선사시대부터 한강유역의 사람이 집단 거주한 흔적이 있고, 오랜 기간 한강변에 위치한 군사적 요충지라는 점에서 중요성을 가짐

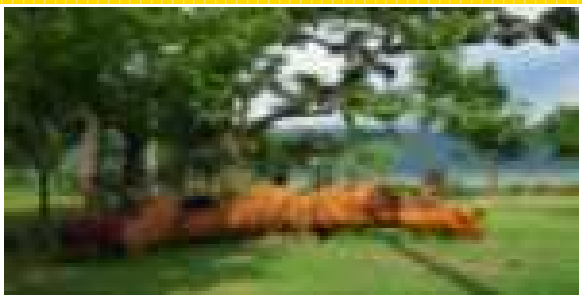
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ec%88%98%ec%84%9d%eb%a6%ac%ed%86%a0%ec%84%b1

경기도 남양주시 수석동 산2-2번지

경기도기념물 제29호

자원 51

다산생태공원



팔당호 조망대와 정화습지, 생태습지가 조성되어 있으며 수생식물원이 위치하고 있는 생태공원

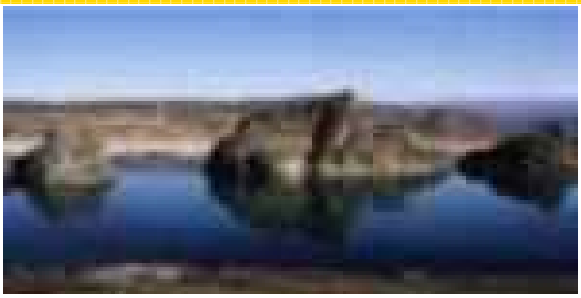
정약용과 함께 하는 시간여행 포탈
https://www.facebook.com/nyjtourroad/posts/469995966735142/

경기도 남양주시 조안면 능내리 56-15

11. 단양군(충북)

자원 52

단양 도담삼봉



「단양 도담삼봉(丹陽 島潭三峰)」은 절경이 특이하고 아름다워 단양팔경 중 으뜸으로 손꼽히며 단양군수를 지낸 이황을 비롯하여 황준량, 홍이상, 김정희, 김홍도, 이방운 등이 많은 시와 그림을 남긴 곳

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=1_1_1_1&ccbaCpno=1353300440000

충청북도 단양군 매포읍 하괴리

명승 제44호

자원 53

단양 수양개 유적



석기시대 이후 빗살무늬토기, 주먹도끼 등이 출토된 생활유적. 이 유적은 남한강 상류의 강가에 있는 양달유적으로 해발 132m에 있음. 충주댐 수물지역 지표조사의 일환으로 충북대학교 박물관이 1980~1981년에 발견하고, 1983~1985년까지 4차례에 걸쳐 발굴조사가 이루어졌음

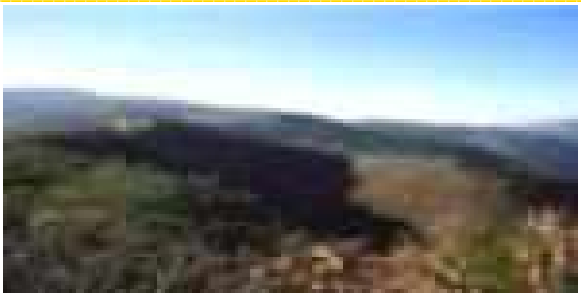
한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0013623

충청북도 단양군 적성면 애곡리 182-1

사적 제398호

자원 54

단양 온달산성



삼국시대 테뫼식으로 축조된 신라의 협축 성곽으로 성벽의 보존상태가 양호하여 고대 성곽의 축성법 연구에 좋은 자료임. 성벽의 축조방법이나 보강 축조 모습, 유물의 출토 현황 등으로 보아, 처음에는 고구려에 의해 축조되었지만, 6세기 중엽경 신라에 의해 다시 축성되었을 것으로 추정됨. 이 때문에 6세기 중엽경 신라와 고구려의 각축과 함께 신라가 남한강 유역 이북으로 세력을 확장하고 지방지배를 추구하였던 모습을 파악할 수 있는 중요한 산성으로 평가됨

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0013626

충청북도 단양군 영춘면 하리 산 67

사적 제264호

자원 55

단양 영춘향교



조선전기에 창건된 향교로 1399년(정종 1) 현유(賢儒)의 위패를 봉안, 배향하고 지방민의 교육과 교화를 위하여 창건되었다. 임진왜란 때 소실되었다가 1614년(광해군 6) 남천리로 이건하였으며, 화재로 소실되어 1659년(효종 10) 눌대(訥臺)로 이건함.

Daum 블로그 (비공식)
http://blog.daum.net/kelim/15719056

충청북도 단양군 영춘면 상리 461

시도유형문화재 제106호

자원 56

단양향교



1415년(태종 15) 현유(賢儒)의 위패를 봉안, 배향하고, 지방민의 교육과 교화를 위하여 창건됨. 명종 초기 이황(李滉)이 군수로 있을 때 현 위치로 이건하였으며, 명종 후기 군수 황준량(黃俊良)이 명륜당을 건립(建立)함

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr

충청북도 단양군 단성면 상방리 137-1

시도유형문화재 제107호

자원 57

단양적성



단양 성재산에 있는 돌로 쌓아 만든 산성. 산성은 동서로 긴 타원형으로, 말 안장 모습을 한 테뫼식 석축산성임. 북서쪽은 경사가 급하고, 남동쪽은 비교적 완만한 경사를 이루고 있음. 성안은 서고동저, 북고남저의 지형을 하고 있음. 주위가 약 900m이나 대부분 붕괴되고, 북동쪽에는 안팎으로 겹쳐 쌓은 부분의 안쪽 성벽이 일부 남아있음

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0013629

충청북도 단양군 단성면 하방리

사적 제265호

자원 58

단양 신라 적성비



삼국시대 신라가 고구려의 영토인 적성 지역을 점령 후 세운 비로 신라가 고구려의 영토인 이 곳 적성을 점령한 후에 민심을 안정시키기 위해 세워놓은 것. 1978년에 30㎝ 정도가 땅속에 묻힌 채로 발견되었는데, 비면이 깨끗하고 글자가 뚜렷함. 비문에는 신라의 영토 확장을 돕고 충성을 바친 적성인의 공훈을 표창함과 동시에 장차 신라에 충성을 다하는 사람에게도 똑같은 포상을 내리겠다는 내용이 담겨 있음. 이를 통해 신라의 형벌 및 행정에 대한 법규인 율령제도 발달에 대한 새로운 사실을 알게 되었는데, 노역체제, 재산 분배에 관한 국법이 진흥왕 초반에 마련된 것과 적성 지방에 국한된 관습을 법으로 일반화하고 있는 사실 등이 그러함

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=1113301980000&pageNo=1_1_1_1

충청북도 단양군 단성면 하방리 산3-1

국보 제198호

자원 59

단양 조덕수 고택



남한강 줄기를 끼고 깊은 산골에 자리하고 있는 19세기 중엽의 건물이다. 'ㄱ'자형의 안채와 'ㄴ'자형의 행랑채가 튼 'ㅁ'자형으로 이루어진 민가형식의 집

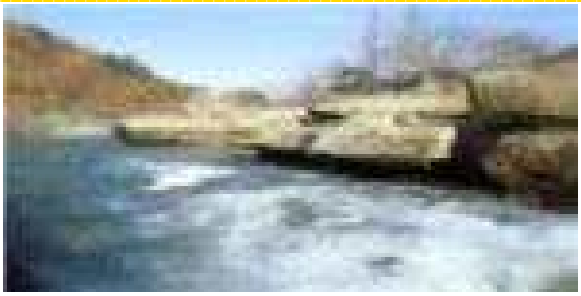
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=18,01450000,33&pageNo=1_1_1_0

충청북도 단양군 가곡면 덕천1길 19

국가민속문화재 제145호

자원 60

단양 팔경



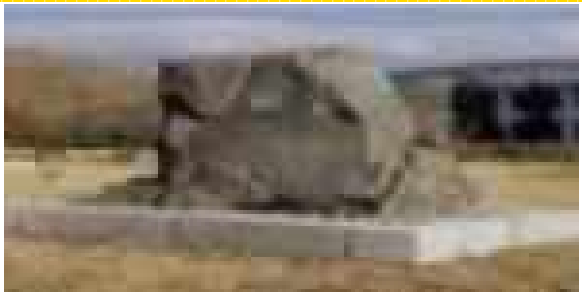
절벽에는 청송이 곁들여 있고 산봉우리는 죽순처럼 깎아 세운 듯하며 고목과 등덩굴이 얽혀 있어 그림과 같고, 경치가 빼어나 예로부터 소금강이라고도 함

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%A8%EC%96%91%ED%8C%94%EA%B2%BD

도담삼봉 충청북도 단양군 매포읍 하괴리 84-1 / 단양 석문 충청북도 단양군 매포읍 하괴리 84-1 / 단양 구담봉 충청북도 제천시 수산면 계란리 6-5 / 단양 사인암 충청북도 단양군 대강면 사인암리 64 / 제천 옥순봉 충청북도 제천시 수산면 괴곡리 산 8 / 상선암 충청북도 단양군 단성면 가산리 733-1 / 중선암 충청북도 단양군 단성면 가산리 705 / 하선암 충청북도 단양군 단성면 대잠리 295

자원 61

단양 탁오대 암각자



자연 암석에 '탁오대'라는 글씨를 전서체로 새긴 것. 조선 명종 때 단양군수로 있던 퇴계 이황은 나랏일에 시달린 몸과 마음의 피로를 풀고자 매일 이곳에 와서 손발을 씻었다고 함. 이황은 이곳이 사람의 마음까지도 깨끗하게 해준다는 의미로 탁오대로 이름 짓고 손수 이곳에 글씨를 새겼다고 함

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=21,00810000,33&pageNo=1_1_1_0

충청북도 단양군 단성면 하방리 90

시도유형문화재 제81호

자원 62

단양 석문



구름다리 모양의 돌기둥 자연경관자원 중 동양 최대 규모로 알려져 있으며 석회암 카르스트 지형의 특징을 잘 보여주고 있어 학술적 가치도 클 뿐만 아니라, 석문 안에 살았다는 마고할미의 전설이 전해져 내려오는 등 희귀하고 아름다운 경승지

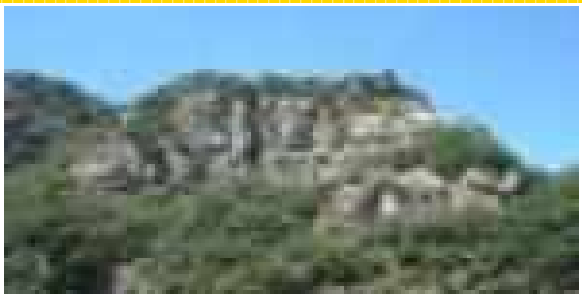
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=15,00450000,33&pageNo=1_1_1_0

충청북도 단양군 매포읍 하괴리 산20-35번지

명승 제45호

자원 63

단양 구담봉



절벽 위의 바위가 거북이를 닮아 구담봉(龜潭峰)이라 전한다. 구담봉의 장회나루 쪽으로는 퇴계 선생을 사모하던 기녀 두향의 묘가 있음. 조선 인종 때 백의재상이라 불린 주지번이 낙향하여 칡넝쿨을 구담봉의 양쪽 봉우리에 걸어 타고 다녀 신선이라 불렸다는 전설 등 이야기가 많은 명승짐. 구담봉은 남한강 물줄기를 따라 펼쳐지는 깎아지른 장엄한 기암절벽이 제비봉과 금수산, 멀리는 월악산에 감싸여 있다. 이황, 이이, 김만중 등 수많은 학자와 시인 묵객이 그 절경을 극찬하였으며, 지금도 충주호에서 배를 타며 바라볼 때 가장 아름다운 곳이 되고 있음

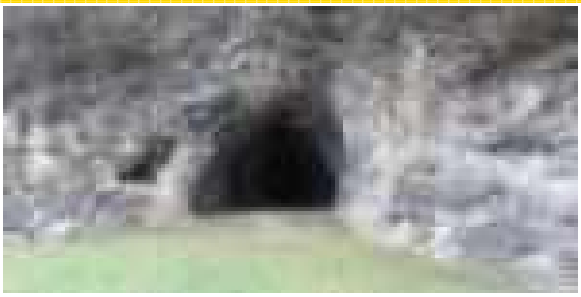
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=15,00460000,33&pageNo=1_1_1_0

충청북도 단양군 단성면 장회리 산32번지

명승 제46호

자원 64

단양 금굴 유적



우리나라에서 가장 오래된 구석기 문화 유적으로 전기구석기부터 청동기시대에 이르는 거의 모든 시기의 유물층이 발견되어 각 문화층의 성격을 찾아볼 수 있음

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=1_1_1_1&ccbaCpno=2333301020000

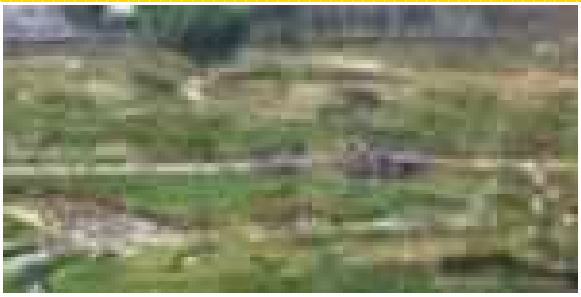
충청북도 단양군 단양읍 도담리 산4-18번지

충청북도 기념물 제102호

12. 도봉구(서울)

자원 65

서울 창포원



붓꽃(iris)이 가득한 특수식물원인 서울창포원은 약1만6천평에 붓꽃원, 약용식물원, 습지원 등 12개 테마로 구분 조성

도봉구청
http://tour.dobong.go.kr/Contents.asp?code=10003273

서울특별시 도봉구 도봉동 4

자원 66

도봉 기적의 도서관



서울시 최초, 전국 12번째 기적의 도서관을 건립하여 지역 어린이들에게 꿈과 희망을 펼칠 수 있는 공간을 제공하고 있음

도봉구청
http://tour.dobong.go.kr/Contents.asp?code=10005994

서울특별시 도봉구 도봉동 마들로 797

13. 동대문구(서울)

자원 67

서울 풍물시장



공원화 사업으로 동대문 풍물벼룩시장의 이전 논의가 본격화 되었으며 현재의 동대문구 신설동에 조성된 시장. 생활용품, 관광상품, 토속상품, 민속 먹거리 등 민족 고유의 풍물과 실생활에 사용했던 물건들, 즐겨먹었던 음식 등이 어우러진 곳임. 2층으로 지어진 건물에는 화려한 맛은 없어도 옛 서민들의소박한 삶을 그래도 느낄 수 있는 물건과 먹거리로 가득함

서울관광재단

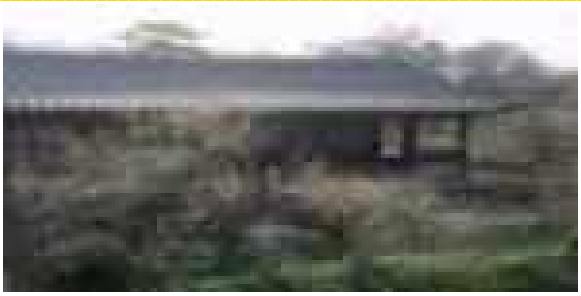
https://korean.visitseoul.net

서울특별시 동대문구 신설동 천호대로4길 21

14. 동작구(서울)

자원 68

용양봉저정



정조가 수원 화산에 있는 아버지 장조의 무덤인 현륭원에 참배하러 갈 때, 지금 한강의 한 부분인 노들강에 배다리를 설치하고 건너가 잠시 쉬기 위하여 행궁으로 쓰던 곳

위키백과

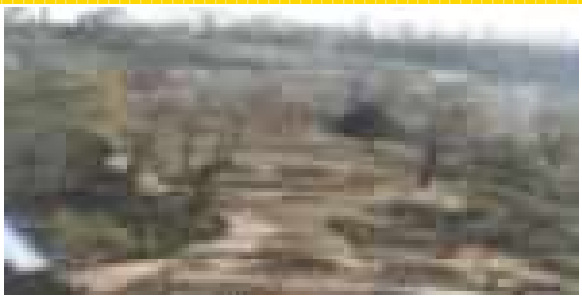
https://ko.wikipedia.org

서울특별시 동작구 본동 노량진로32길 14-5

시도유형문화재 제6호

자원 69

조석견과완성군 이귀정 묘역



정종의 증손인 완성군의 묘로 완성군의 부친은 정종의 손자임. 전주 이씨 덕천군파로 분류되는 완성군의 후손들은 조선 후기 양명학을 연구하여 강화학파를 형성하는 등 학문에 많은 영향을 끼침

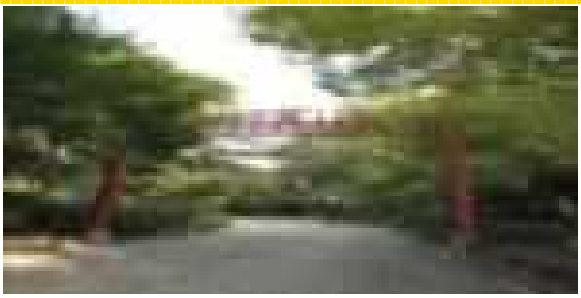
동작구청

http://www.dongjak.go.kr

서울특별시 동작구 흑석동 54-9번지

자원 70

사육신묘



조선 세조 2년(1456) 조선의 6대 임금인 단종의 복위를 도모하다 목숨을 바친 박팽년·성삼문·이개·하위지·유성원·유응부 6명의 신하 즉 사육신(死六臣)을 모신 곳

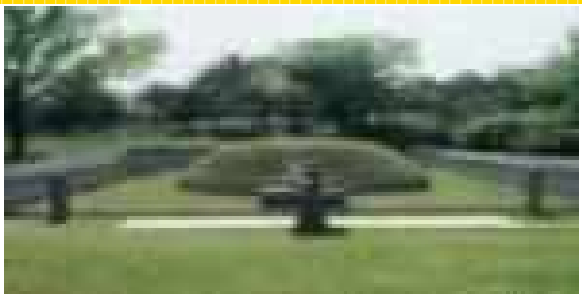
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=2111100080000&pageNo=1_1_1_1

서울특별시 동작구 노량진동 152-3 사육신묘지공원

시도유형문화재 제8호

자원 71

창빈안씨묘역



후궁의 원묘이나 선조 이후 이분의 후손이 왕위를 계승하게 되어 신도비를 세우고 봉분 뒤에 담을 둘렀으며, 묘갈, 혼유석, 석등, 호석 등 왕릉과 비슷한 석물이 갖추어져 동작능이라 부름

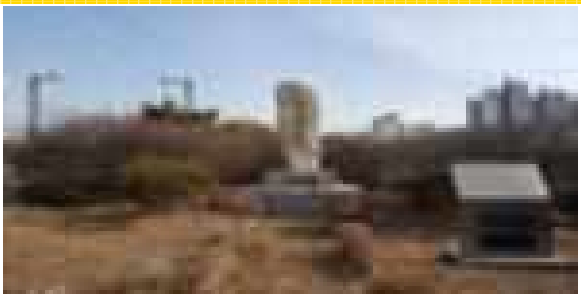
동작구청
http://www.dongjak.go.kr

서울특별시 동작구 동작동 299-10

시도유형문화재 제54호

자원 72

노량진역 철도시발지



1897년 3월22일 착공하여 1899년 9월 18일 개통되었는 데 증기기관차와 함께 당시로서는 매우 충격적인 교통의 혁명으로 이를 기념하기 새운 비가 있음

동작구청
http://www.dongjak.go.kr/portal/bbs/B0000622/view.do?nttId=69291&menuNo=200262&pageIndex=1

서울특별시 동작구 노량진동

15. 마포구(서울)

자원 73

서울에너지드림센터



건물운영에 필요한 에너지를 쓴 만큼 자체 생산하는 국내 최초의 '에너지 제로 공공건축물'

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=62dac2fc-a078-4c11-8eb0-5faf812f3728

서울특별시 마포구 증산로 14

자원 74

망원한강공원



망원 고수부지는 원효대교와 성산대교 사이 강변북단에 위치해 있으며, 마포구와 인접해있음. 둔치에는 잔디밭이 조성되어 시야가 넓고 산책로 등 휴식공간이 짜임새 있게 잘 조성되어 있음. 또한 수상에서는 윈드서핑, 수상스키, 모터보트 등 수상레저활동이 이루어지고 있고, 주변에 망원정, 절두산 성지 등 문화유적지가 있으며, 월드컵경기장, 인천국제공항 등과 연계되어 서울 서북부지역의 전략적 요충지역으로 무한한 잠재력을 지니고 있는 공원임

서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/46737

서울특별시 마포구 마포나루길 467

자원 75

망원정 터



망원정은 조선 세종 6년(1424)에 세종의 형인 효령대군의 별장으로 지어진 건물로 세종 7년(1425) 가뭄이 계속되자 농민의 삶을 걱정한 세종이 농사형편을 살피기 위해 서울 서쪽의 넓은 들을 살피고, 효령대군이 살고 있는 이곳에 들렀는데 때마침 단비가 내려온 들판을 촉촉하게 적시므로 왕이 기뻐하며 정자의 이름을 '기쁜 비를 만난 정자다'라는 의미의 희우정(喜雨亭)이라 하였음. 그 이후 성종 15년(1484) 성종의 형 월산대군이 정자를 크게 고치고 아름다운 산과 강을 잇는 경치를 멀리 바라본다는 뜻으로 이름도 망원정(望遠亭)으로 바꾸었음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

서울특별시 마포구 동교로8안길 23

서울특별시 기념물 제9호

자원 76

양화 나루터



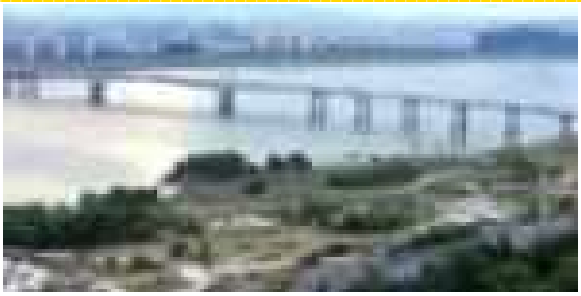
서울시 마포구 합정동 지역의 한강 북안에 있었던 나루터

서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/245

서울특별시 마포구 토정로 6

자원 77

난지 한강공원



수변공간으로서의 공원기능은 물론 여가·레저 및 습지생태공원 기능을 골고루 갖추고 있는 공원

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=c9ecc50a-a2a4-4206-9a64-e72656ae6e9e

서울특별시 마포구 상암동 한강난지로 162

자원 78

용강동정구중가옥



좁은 터에 안채, 행랑채, 별당을 따로 만든 한옥 살림집이며 1920년대 이후 개량한옥으로서 보기 드문 예가 되는 집. 대문을 들어서면 다시 대문채가 있고 안쪽에 있는 대문을 들어서야 안채가 있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

서울특별시 마포구 큰우물로2길 22

자원 79

마포나루



한강의 대표적인 나루터였던 마포나루, 한양(서울)의 도성 서쪽 10리 지점에 자리했던 나루로, 일명 삼개나루로 불림

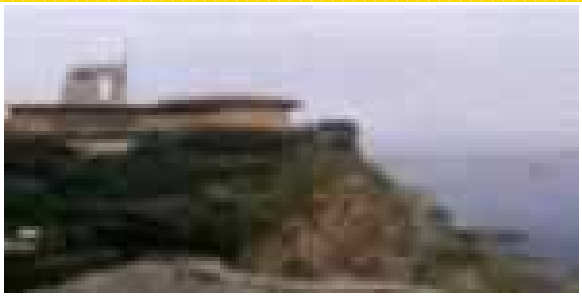
한국콘텐츠진흥원
http://www.culturecontent.com

서울특별시 마포구 마포동

서울특별시 민속문화재 제17호

자원 80

서울 양화나루와 잠두봉유적



한국 천주교의 성지인 잠두봉과 주변에 있었던 양화나루터를 가리킨다. 잠두봉은 봉우리가 누에의 머리를 닮았다고 하여 붙여진 이름임

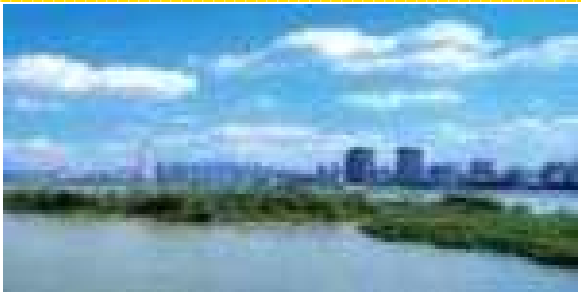
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

서울특별시 마포구 합정동 토정로 6

사적 제399호

자원 81

밤섬



마포 와우산에서 굽어본 모습이 마치 밤알을 닮았다 해서 밤섬이라 이름 붙여졌으며 길고 깨끗한 은빛 모래밭과 그 주위로 펼쳐진 버드나무 숲. 생태경관보전지경으로 서울시 최초 지정되었으며 람사르 습지 지정되었음

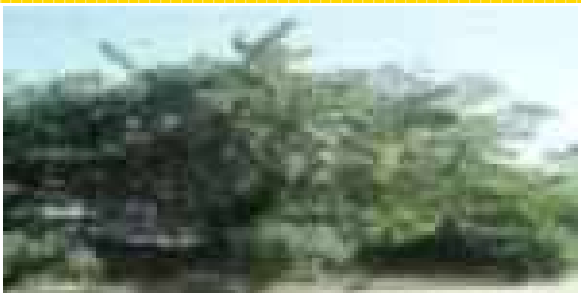
서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/416?refresh&doing_wp_cron=1596175755.0540130138397216796875

윗밤섬 : 서울특별시 영등포구 여의도동 84-8
아래밤섬 : 서울특별시 마포구 당인동 313

16. 서초구(서울)

자원 82

잠실리뽕나무



조선 초기에 심어진 이 뽕나무는 가슴높이 둘레 1.4m로 당초 원줄기에서 두 갈래로 갈라져서 자랐으나 직ㅁ은 가지 중간 부분이 잘린 고사목으로, 이 나무가 잠실리 뽕나무로 불리게 된 것은 조선시대 이 일대가 뽕나무 밭으로 여기에 신잠실이 설치되었기 때문인데 잠실은 견사를 문들기 위해 잠종을 받아서 뽕잎을 먹이고 누에를 치는 곳을 말함. 이곳에 잠실을 설치한 시기는 용재총화 기롱게 의하면 성종과 연산군 재위때로 추정되며, 잠실을 관장하나는 잠실도회는 당초 중국의 예에 따라 궁중에 잠실을 설치하여 중전과 세자빈이 뽕나무를 기르고 누에치는 일의 공들임을 익힘으로써 백성들에게 길쌈시범을 보이고자 한 것으로 이곳은 뽕나무 묘목재배, 잠종보급 및 잠업강습소로서의 역할을 하였음. 현재는 대한 잠사회에서 주변에 뽕나무 3주를 심어 함께 관리하고 있음

서초구청
https://www.seocho.go.kr/site/seocho/04/10404050401002015070703.jsp

서울특별시 서초구 잠원동 55-11

시도기념물 제1호

자원 83

서래섬



수양버들과 유채꽃이 어우러져 주변 풍광이 수려한 섬

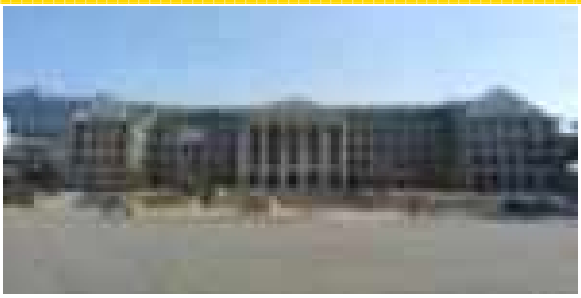
서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/434

서울특별시 서초구 반포본동 신반포로11길 40

17. 성동구(서울)

자원 84

서울 한양대학교 구 본관



「서울 한양대학교 구 본관」은 한국전쟁 직후, 한양대학교 캠퍼스를 조성하는 과정에서 1956년 대학 본부로 건립됨

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

서울특별시 성동구 사근동 왕십리로 222

시도기념물 제1호

자원 85

청계문화관



청계천의 역사와 문화를 한 눈에 볼 수 있는 공간으로, 구민들의 다양한 이야기가 흐르는 곳이다. 2003년에 시작되어 2년 3개월간 진행된 복원공사과정은 물론 도시변화의 모습과 비전을 상설전시를 통해 엿볼 수 있다. 청계천박물관 건물정면의 긴 유리 튜브형태는 청계천의 물길을 상징하며, 지상4층, 지하2층의 1728평 규모로 기획전시실 및 상설전시실, 교육실과 강당 등을 갖추고 있다.

성동구청
https://www.sd.go.kr/tour.do?op=mainSub&lay=5&mCode=4A020010000&cIdx=1739

서울시 성동구 청계천로 530

자원 86

뚝도수원지 제1정수장



미국인 Collbran과 H.R Bostwick가 대한제국 정부로부터 상수도 시설에 대한 특허를 받아 지은 정수장으로 광무 10년(1906) 공사를 시작하여 융희 2년(1908)에 완공함

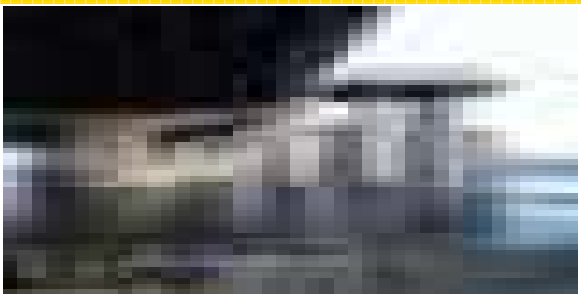
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

서울특별시 성동구 성수동1가 642

18. 송파구(서울)

자원 87

잠실수중보



한강의 물길을 막아, 수위를 일정하게 유지하기 위하여 만든 보로 너비 10 m, 길이 920 m이며 1984년 11월 착공, 1985년 말 완공하였으며 서울 잠실대교 하류쪽 10 m 지점에 있는데 유람선이 다닐 수 있도록 암사동(岩寺洞)과 김포(金浦)에 이르는 38 km의 한강 수위를 평균 2.5 m로 유지시킴

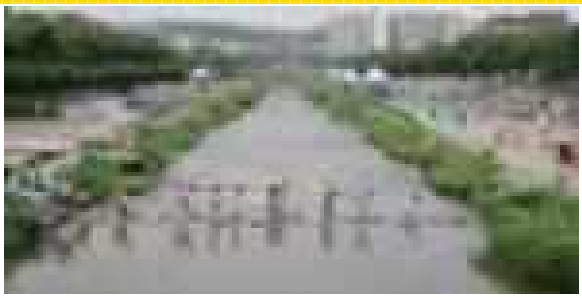
중앙일보
https://news.joins.com/article/1730439

서울특별시 송파구 잠실6동

서울유형문화재 제72호

자원 88

성내천



경기도 성남시 청량산에서 발원하여 오륜동 올림픽선수촌아파트 단지에서, 하남시에서 발원한 감이천과 합류한 뒤 한강으로 흘러드는 하천

나무위키
https://namu.wiki/w/%EC%84%B1%EB%82%B4%EC%B2%9C

서울특별시 송파구의 마천동·오금동·풍납동을 관통

경기유형문화재 제38호

자원 89

잠실 물고기길



어도인 생태학습장과 수중보 물줄기를 감상할 수 있는 시민 휴식처로 이용되고 있음

서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/46623

서울특별시 송파구 신천동 잠실대교

강원기념물 제9호

19. 안양시(경기)

자원 90

만안교



조선 정조의 현륭원 참배 행차시 통행 편의를 위해 가설한 다리로 정조 19년(1795)에 건립함. 원래 왕의 행차로에는 나무다리를 가설했다가 왕의 행차가 있은 뒤에는 바로 철거하고 행차가 있을 때에 다시 가설하는 것이 상례였으나 다리를 놓았따 헐었다 하는 번거로움과 평상시 다리를 이용할 수 없는 백성들의 고통이 많아 항구적인 돌다리를 놓게 되었음

국가문화유산포탈
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%EB%A7%8C%EC%95%88%EA%B5%90?term=31&pn=8

경기도 안양시 만안구 석수동 679(260)

경기유형문화재 제38호

20. 양구군(강원)

자원 91

고대리 지석묘군



강원도 양구군 양구읍 고대리에 있는 청동기시대의 고인돌 유적. 고대리의 고인돌은 1968년에 처음 조사되었으며, 1989년 1차 발굴조사에서 고대리 ㄱ지구 6기 중에 2기가, 1992년 2차 발굴 조사에서 고대리 ㄴ지구 8기 중 1기가 원래의 위치에서 포장도로 옆에 마련된 고지대로 옮겨졌었기 때문에 고인돌의 하부구조를 확인하려고 발굴되었음

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0003384

강원도 양구군 양구읍 고대리 606-2 외 4필지

강원기념물 제9호

자원 92

양구선사박물관



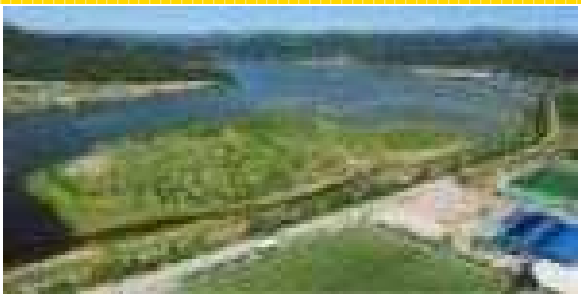
양구 관내의 선사 유적에서 출토되거나 수습된 유물을 중심으로 전시된 선사시대 전문 박물관

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4280-C-03012

강원도 양구군 양구읍 금강산로 439-51(하리 510)

자원 93

양구서천 순환길



지역주민의 산책과 자전거 이용 및 스포프 팀의 훈련 장소로 각광받고 있음. 파로호 습지의 갈대, 억새, 버드나무 등 수변 경관을 감상할 수 있음, 한반도섬, 스카이프짚 등이 있음

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

강원 양구군과 북한 일부 지역

자원 94

한반도섬



파로호 상류에 국내 최대 습지를 조성하고 호수 한가운데에 한반도 모습으로 만들어진 인공섬

양구 문화관광
http://www.ygtour.kr/user_sub.php?pagecode=01_01_03_03_04

강원도 양구군 양구읍 고대리

21. 양평군(경기)

자원 95

한강생태학습장



골재채취로 훼손되었던 남한강 둔치를 하천변 습지로 복원한 장소로 보전이나 완충, 탐방지구의 개념을 도입하여 생물서식공간, 생태교육공간으로서 활용되고 있음

한강수계우수생태복원지
http://www.hanriver.or.kr/ecology/31110_info1.php

경기도 양평군 강하면 강남로 91 (강하면)

자원 96

앙덕리 지석묘



앙덕리의 남한강변 강안사구(江岸砂丘)의 사질 충적대지에는 지난 1974년 팔당댐 수몰지구에 대한 문화재 조사시 7기 이상의 고인돌이 분포하는 것으로 알려졌음

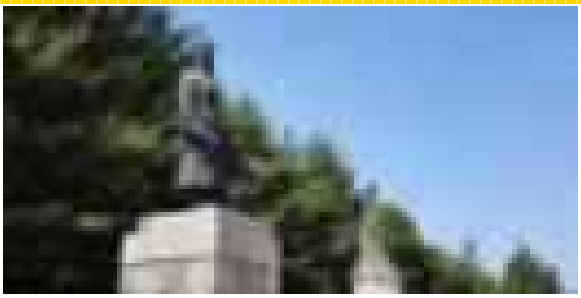
위키백과
https://ko.wikipedia.org

경기도 양평군 개군면 앙덕리 25-4

양평군 향토유적 제39호

자원 97

이양우선생묘 및 신도묘



이양우(李良祐, 1346년 ~ 1417년)는 고려(高麗) 말기의 선비이며 조선(朝鮮) 시대 초기의 왕족 종실(王族 宗室), 문신(文臣), 무신(武臣)이자 정사공신(定社功臣)이다. 호(號)는 산엽(山葉). 신도비는 이양우 묘의 입구에 위치하고 있다. 순종 2년(1908) 7월에 건립된 것으로 비문은 이우면(李愚冕)이 짓고, 윤용구(尹用求)가 글씨를 썼다. 신도비의 석재는 단백석으로, 높이 170㎝, 폭 61㎝, 두께 35㎝ 규모이다.

위키백과
https://ko.wikipedia.org

경기도 양평군 양서면 대심리

양평군 향토유적 제31호

자원 98

이중하선생묘



이중하 선생은 본관 전주, 자 후경, 호 규당 ·탄재, 1882년(고종 19) 증광문과에 병과로 급제, 1885년 안변부사로서 토문감계사가 되어 청나라 차관 가원계와 백두산정계비를 답사, 국경분쟁의 해소에 노력했으나 양국의 견해차로 실패한 후 덕원부사를 거쳐 1890년 참의교섭통상사무, 1892년 암행어사로 충청도에 나갔다가, 1894년 협판교섭통상사무를 거쳐 공조참의가 되었음. 석물로는 1단의 계체석 아래 중앙에 상석, 향로석, 혼유석 등이 있고 좌우에는 망주석 1쌍이 배치되어 있으며 석물은 총 6점으로 수량이 타묘에 비해 적은 점이 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B4%EC%A4%91%ED%95%98_%EC%84%A0%EC%83%9D_%EB%AC%98

경기도 양평군 양평읍 창대리

양평군의 향토유적 제41호

자원 99

한강물환경생태관



물환경생태에 대한 이해와 한강자원의 소중함을 인식하는 체험 공간 조성, 유역환경에 대한 정보제공 및 과학적 인식증진, 물환경생태에 대한 체험 및 학습의 목적으로 만들어진 기관

환경부포털
http://me.go.kr/wonju/web/meecoinfo/meEcoInfoUserView.do?info_seq=13&menuId=966

경기도 양평군 양서면 양수리 627

자원 100

세미원



수질 정화기능이 뛰어난 연꽃을 주로 식재한 정원으로 생태환경교육과 체험교육, 전시활동을 겸하는 복합문화공간. 해마다 6월~8월 사이 물소리길에서 연꽃문화제 및 야간개장이 시행되고 있음

세미원포털
http://www.semiwon.or.kr/Sub_2.html

경기도 양평군 양서면 양수로 93

자원 101

양평들꽃수목원



양평의 들꽃과 조각이 어우러져있는 수목원으로 야생화단지, 허브정원, 자연생태박물관, 식물원, 연꽃연못으로 구성되어 있음

들꽃수목원
http://www.nemunimo.co.kr/

경기도 양평군 양평읍 수목원길 16

자원 102

상심정지



조선 중기의 문인이자 학자인 서성(1588~1631)이 인조1년(1623)에 여생을 보내기 위해 양근강상에 지은 것

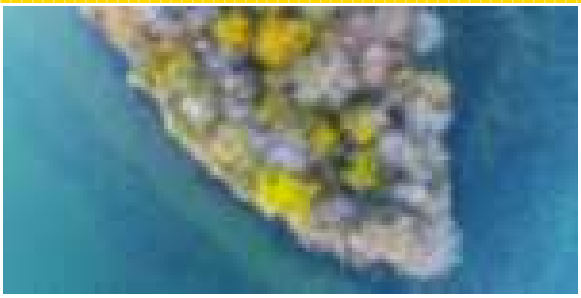
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%83%81%EC%8B%AC%EC%A0%95%EC%A7%80

경기도 양평군 양서면 대심리

양평군의 향토유적 제44호

자원 103

대하섬



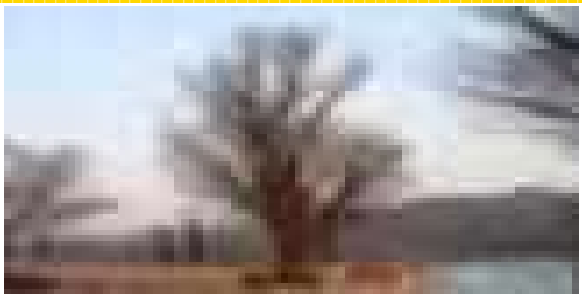
경기도 양평군 강하면 운심리 강 한가운데 있는 섬으로 강변에서 300m정도 떨어져 있음

경기영상위원회
http://www.ggfc.or.kr/location/location_view.html?seq=2

경기도 양평군 양서면 양수리 627

자원 104

두물머리 느티나무



수령이 약 400년이며, 세그루의 느티나무가 마치 한 그루처럼 우산형의 수관을 형성하고 있는 두물머리마을의 정자목

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com/mook8037/221280099851

경기도 양평군 양서면 양수리 천 698-2

자원 105

양수리 생태공원



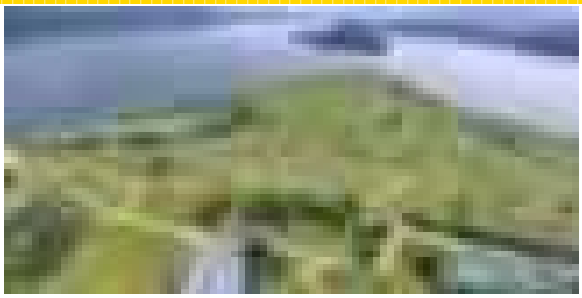
2000년 아파트 건설예정지였던 곳을 환경부, 지자체, 건설사가 환경보전이라는 공익실현을 위해 조성된 생태공원

환경보전협회포털
http://www.epa.or.kr/kor/user/office/eco/yangsuri.jsp?topmenu=B&leftcode=260_3

경기도 양평군 양서면 북한강로 33-2

자원 106

두물머리



일반적으로 두 강물이 머리를 맞대듯이 만나 하나의 강으로 흐르는 곳의 지명으로 사용되는데, 합수머리, 두머리, 이수두(二水頭), 양수두(兩水頭) 등으로도 불림. 경기도 양평군 양서면 양수리(兩水里)에 위치한 북한강과 남한강이 하나의 강으로 합쳐지는, 한강으로 흐르는 지점을 뜻하기도 함

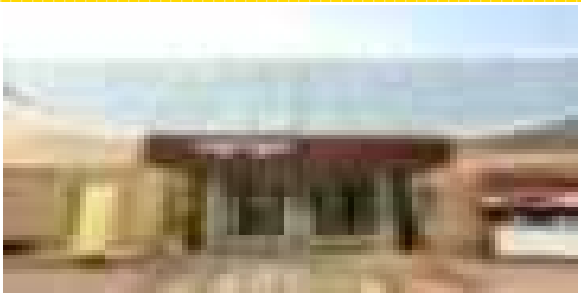
양평관광
https://tour.yp21.go.kr/www/selectTourCntntsWebView.do?tourNo=171&key=69

경기도 양평군 양서면 두물머리길

22. 여주시(경기)

자원 107

반달미술관



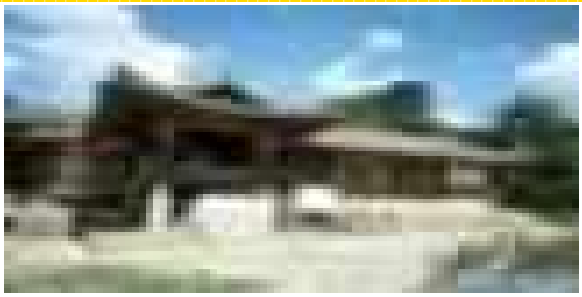
10년간 경기세계도자비엔날레가 개최되었던 도자 전문미술관, 4개의 전시홀에서 전시가 상설개최

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/1743?contentIdx=120

경기도 여주시 신륵사길 7 (천송동) 신륵사 관광단지 내

자원 108

여주 보룽리 고택



한강이 멀리 내다보이는 터전에 자리 잡은 고대광실 지와집으로 완성도 높은 수택이 여주라는 작은 고을에 존재하였다는 점에서 학술적인 가치 있음

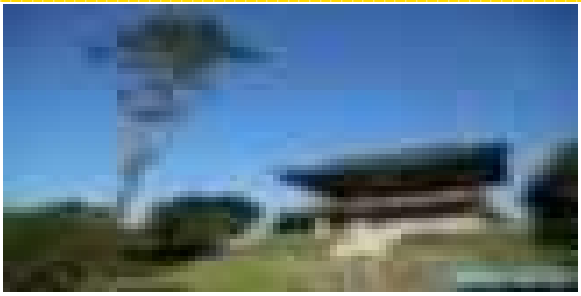
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=1483101260000

경기도 여주시 대신면 보통1길 98

국가민속문화재 제126호

자원 109

영월루



영월루는 원래 군청의 정문이었는데. 1925년경 신헌수 군수가 지금있는 자리에 누각으로 다시 세웠다고 함. 누에 오르면 푸른 강물과 신륵사의 전경이 보임. 영월루 입구에는 비석거리가 있고 그 위쪽에는 1958년에 이건된 창리 삼층석탑과 하리 삼층석탑이 있음. 익공의 형태나 가구 수법이 18세기 말의 것으로 추정됨

경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%EC%98%81%EC%9B%94%EB%A3%A8

경기도 여주시 상동 136-6

경기문화재자료 제37호

자원 110

기천서원지



모재 김안국, 회재 이언적, 지재 홍인우, 오리 이원익, 수몽 정엽, 택당 이식, 나재 홍명구, 기천 홍명하 등 여덟 분의 위패를 모신 기천서원이 있던 터. 이들은 조선 중종(재위 1506~1544)부터 효종(재위 1649~1659)까지 이름난 현인들임

경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%EA%B8%B0%EC%B2%9C%EC%84%9C%EC%9B%90%EC%A7%80

경기도 여주시 금사면 이포리

경기문화재자료 제75호

자원 111

강천섬



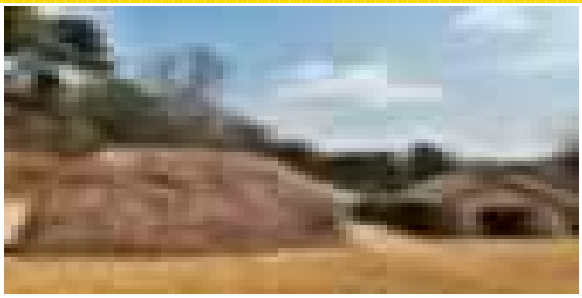
강천섬은 자전거 라이딩, 백패킹 등의 레포츠와 수상자전거, 카약 등의 수상 레포츠를 모두 즐길 수 있는 곳으로 도심에서의 접근성이 좋아 주말 백패킹 명소로 유명. 더불어 멸종위기 논란에 휩싸였던 단양쑥부쟁이가 이 지역을 중심으로 자생되었음

경기관광포털사이트
https://ggtour.or.kr

경기도 여주시 강천면 강천리 627

자원 112

여주흔암리선사유적



동북지방의 토기와 서북지방의 토기의 두 계통의 토기가 한꺼번에 나타나는 흔암리형 토기가 발견된 독자적인 특색을 가짐

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333101550000

경기도 여주시 점동면 흔암리 134-21

경기도 시도기념물 제155호

자원 113

점동테마공원



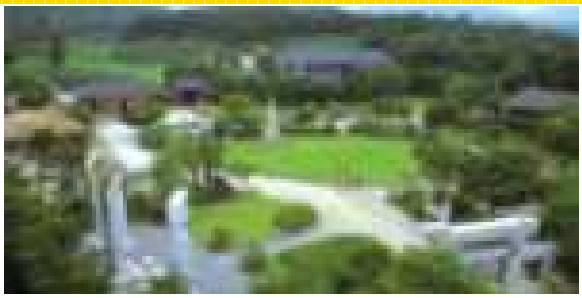
사곡리 매립장으로 활용되었던 곳을 2008년 공원으로 전환시킨 곳으로 다양한 체육시설이 조성된 테마공원

세종신문
http://m.sejongnewspaper.com/3847

경기도 여주시 점동면 사곡리 31

자원 114

목아박물관



무형문화재 제108호(목조각장)인 목아박찬수 선생이 수집한 6,000여점의 불교 관계 유물 및 조각품을 전시한 곳

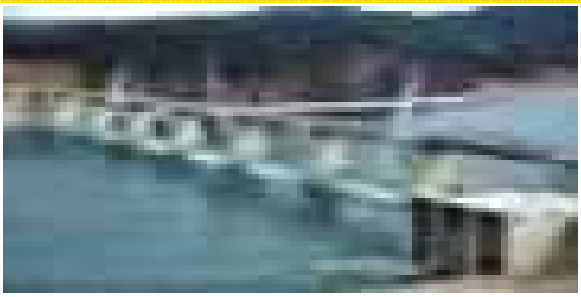
여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/1738?contentIdx=125

경기도 여주시 강천면 이문안길 21

국가무형문화재 제108호

자원 115

강천보



한강의 명물이던 황포돛배의 모습을 형상화한 것으로 한강문화관, 가언섬 수변공원과 함께 천혜의 풍광을 자랑함. 물빛누리로 이름 지어진 보의 야간조명, 한강통합물관리센터 역할을 하고 있음

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/1686

경기도 여주시 단현리 26-2

자원 116

여주보



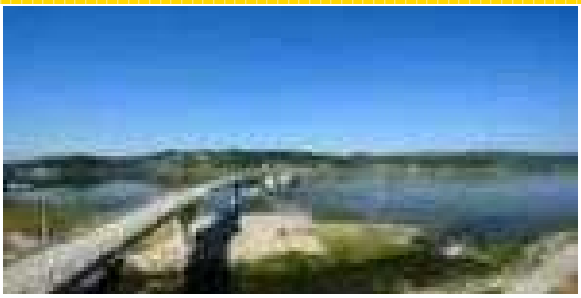
물억새 군락지, 자연형 어도, 갈대언덕, 야생초 화원 등과 세종광장과 피크닉장, 다목적광장 등에서는 다양한 문화행사와 여가활동을 즐길 수 있도록 조성됨

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/1685

경기도 여주시 능서면 왕대리 356-3

자원 117

이포보



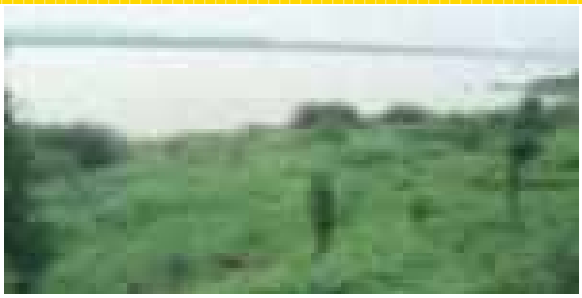
여주의 상징 새인 백로의 날개 위에 알을 올려놓은 형상을 가진 이포보는 수중광장, 문화관광, 자연형 어도, 전망대 등의 친수시설이 부설되어 있음

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/1684

경기도 여주시 대신면 여양로 1935-67

자원 118

찬우물 나루터



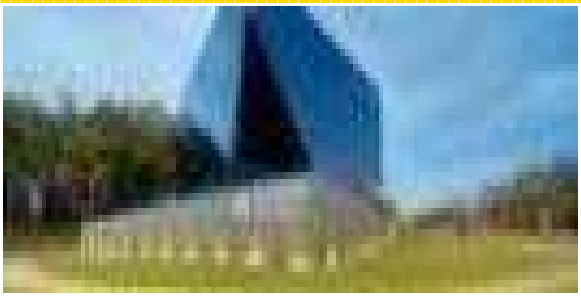
홍천면 상백리 찬우물마을과 남한강 건너편의 대신면 양촌리를 연결하던 나루. 한자어 명칭으로 한정나루라고도 불렀음

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com/yeojuhangul/221913532872

경기도 여주시 홍천면 상백리 찬우물 301 일대

자원 119

여주박물관



여주의 역사와 유물자료 등을 조사·수집·전시·교육하고, 새로운 학술자료를 발굴하며 여주의 정체성을 확립하는 역할을 하는 박물관

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/4119

경기도 여주시 신륵사길 6-12 (천송동)

자원 120

여강길



여주터미널에서 출발해 '달을 맞는 누각'라는 영월루(迎月樓)를 시작으로 남한강(여강)을 볼 수 있는 구간이다. 제방을 쌓기 전 모래에서 은빛이 난다고 해서 은모래금모래라고 부르는 강변유원지를 지남. 남한강과 연양천과 합수지점에서 복원된 황포돛배를 탈 수 있음. 수운이 발달했던 시대에 정류장인 나루터를 지나는데 이호, 부라우, 우만리나루터를 만남. 치수를 위해 쌓은 제방, 배수문, 취수장 등을 볼 수 있으며 6.25 전쟁에 참전하였다가 전사한 무어장군을 기념하여 다리이름을 정한 무어장군교(MOORE 將軍橋) 표석도 있음. 강과 바위 어우러진 부라우나루터는 절경임

여주시청 문화관광
https://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/1748

경기도 여주시 세종로 85(홍문동)

자원 121

여주장터



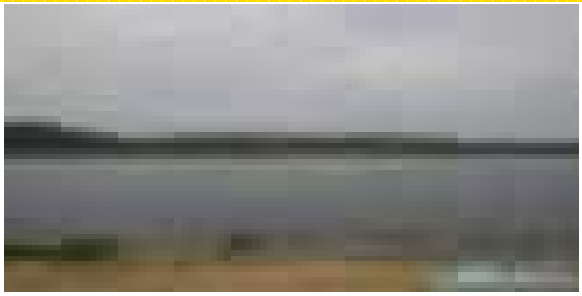
여주장에 대한 옛 문헌에 기록된 것은 없으나 역사가 오래되었다 전해지는 5일장

여주시청 문화관광
https://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/1713?contentIdx=268

경기도 여주시 여흥로57번길 20

자원 122

이포나루터



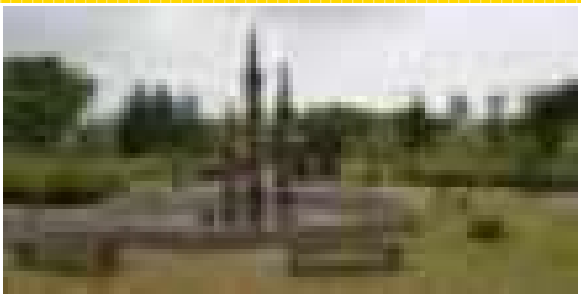
예로부터 마포나루, 광나루, 조포나루와 함께 전국의 물산이 모여들던 중요한 나루터로 수운의 역사와 서민들의 삶의 흔적이 남아 있는 곳

여주시청 문화관광
https://www.yeoju.go.kr/cms/content/view/1684

경기도 여주시 금사면 이포리

자원 123

금은모래강변공원



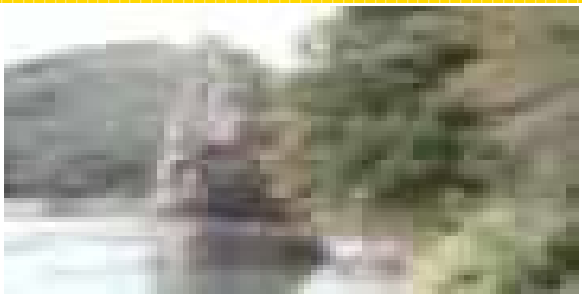
우리나라 최대규모의 생태공원. 야생초 화원을 비롯한 갑돌이와 갑순이 공원, 수변관찰데크 및 야외광장이 있음

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/1695?contentIdx=13

경기도 여주시 여주읍 강변유원지길 164

자원 124

입암



입암(笠巖)은 옛 여주팔경 중 하나로, 해동지도 광여도 등에 제6경 입암층암(笠巖層巖)으로 기록된 여주시의 자연경관유적. 상세지도인 1872년 지방도에는 笠巖(삿갓바위)가 층층이 쌓여 있는 형태로 묘사돼 있음. 현재 입암도 '笠巖'이라 글씨와 함께 '이인응(李寅應)', 당시 세력가인 '민영목(閔泳穆)' 등의 이름이 새겨져 있음. 이는 '경오막추각(庚午莫秋刻)'이라 새겨져 있는 것으로 미뤄 경오년(1870년) 늦은 가을에 글씨를 새긴 것으로 추정됨

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%AC%EC%A3%BC_%EC%9E%85%EC%95%94

경기도 여주시 능서면 왕대리에

여주시의 향토유적 제21호

자원 125

마암



마암(馬巖)은 여주팔경 중 제2경으로 여주의 옛지명 '황려(黃驪)'와 연관이 있으며, 여주의 대표적 성씨인 여흥민씨의 시조가 탄생했다는 이야기가 전해지는 자연경관유적. 이규보, 이색, 서거정, 정약용 등 당대의 시인묵객들이 마암에 찾아와 시와 풍류를 즐기던 명소로 전해져 왔음

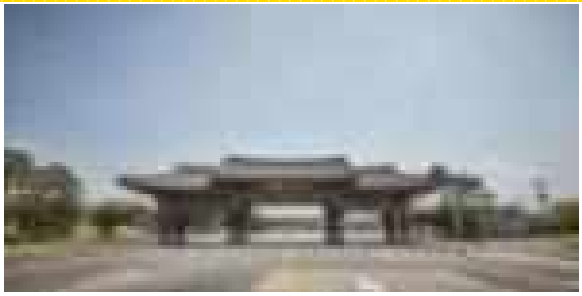
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%AC%EC%A3%BC_%EB%A7%88%EC%95%94

경기도 여주시 여주읍 상리

여주시의 향토유적 제20호

자원 126

신륵사관광지



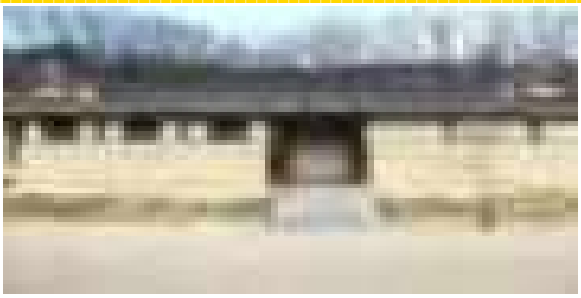
자전거도로, 각종 체육시설과 여주박물관, 도자세상, 농특산물 판매장이 있으며, 매년 여주도자기축제와 오곡나루축제가 개최되고 있음

여주흥천남한강벚꽃축제포털 (비공식)
http://www.xn--939a93dt4asz1a1klegdxxbe4nfkc0y6ax9e.com/bbs/board.php?bo_table=cont_10&wr_id=13

경기도 여주시 신륵사길 73 (천송동)

자원 127

여주해평윤씨동강공파종택



조선 고종 28년(1891)에 세운 것으로 추정됨. 전형적인 배산임수로 남쪽을 향하고, 기능성을 중시한 구조를 가지고 있음

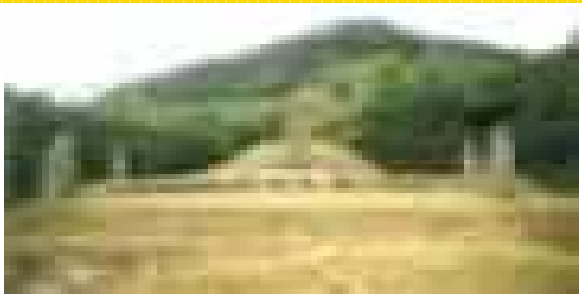
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=3413100970000

경기도 여주시 점동면 사곡리

경기문화재자료 제97호

자원 128

구암한백겸묘및신도비



조선 중기의 문신 구암(久菴) 한백겸(1552~1615) 선생의 묘지로 한백겸의 신도비는 전체적으로 고려시대의 이수 제작 기법이 관찰됨

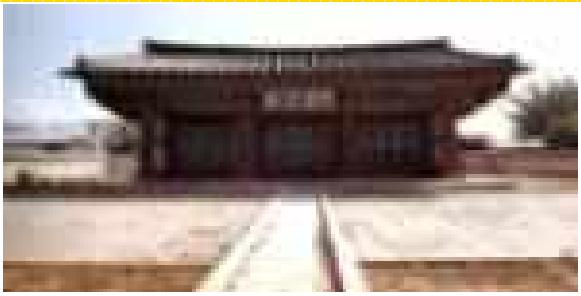
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 여주시 강천면 부평리 481-1

경기도 기념물 제165호

자원 129

강한사



조선 중기의 학자이며 정치가인 우암 송시열의 뜻을 기리고 제사 지내기 위해 지은 사당. 건물구조는 강당과 사묘, 관리인이 거주하는 부속건물로 이루어져 있어 비교적 간단한 규모이며 출입문인 장인문이 서쪽으로 나 있으며, 사묘 또한 서쪽을 향하고 있는데, 이는 사우로부터 서쪽 방향에 있는 효종의 영릉을 바라보기 위한 것이라고 전해지고 있음

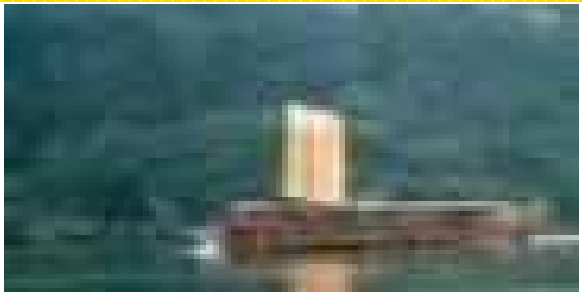
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2113100200000

경기도 여주시 여주읍 하리 200-1

경기도유형문화재 제20호

자원 130

황포돛배



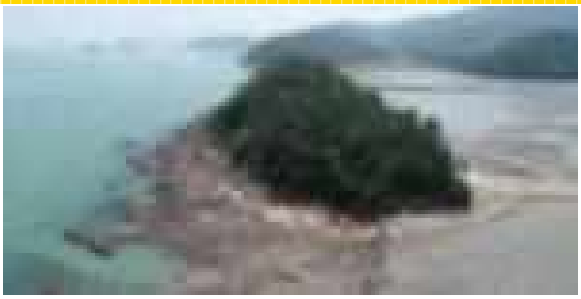
조선시대 주요 운송수단이었던 황포돛배의 원형을 그대로 재현함. 이를 이용하여 유람 프로그램을 진행하고 있음

여주시청 문화관광
http://www.yeoju.go.kr/culture/content/view/2/menu/1757?contentIdx=132

경기 여주시 천송동

자원 131

도리섬



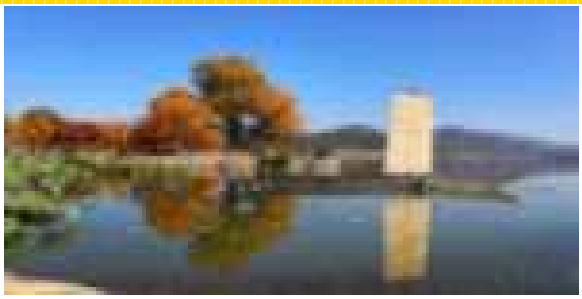
청미천이 남한강의 본류와 합류하여 돌상어와 꾸구리 등 희귀종을 비롯한 민물고기들을 쉽게 볼 수 있던 곳

환경운동연합
http://kfem.or.kr/?p=2596

경기도 여주시 점동면 도리마을

자원 132

한강 강천섬길



자생수목을 활용한 자연공원으로 법정보호종인 단약쑥부쟁이 서식처가 있으며, 인근의 바위늪구비습지 등과 연계한 생태학습공간으로 활용됨

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 여주시 강천면 강천리길 76-14

자원 133

당남리섬



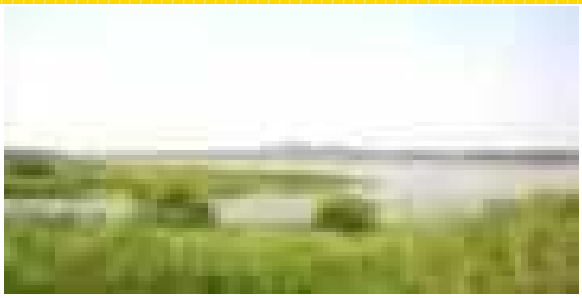
메밀꽃과 코스모스의 파종시기를 조정하여 두 꽃이 함께 핀 3만 m2 규모의 꽃밭을 조성함

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%B9%EB%82%A8%EB%A6%AC%EC%84%AC

경기도 여주시 대신면 천서리 699

자원 134

양섬



하천환경정비공사로 탈바꿈한 양섬(양섬지구공원)은 반달모양을 하고 있는 섬으로 남한강의 아름다운 풍경과 어우러져 여주의 팔경으로 손꼽히고 있음

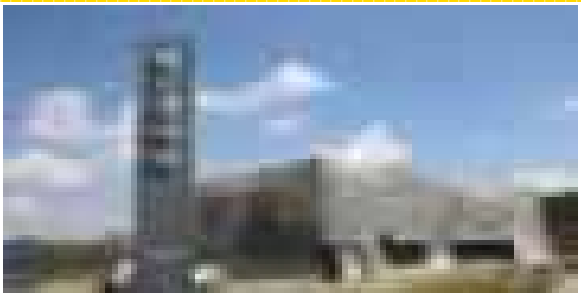
네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mobizenpekr&logNo=220843346365&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

경기도 여주시 여주읍 하리 3-39

23. 연천군(경기)

자원 135

연강 갤러리



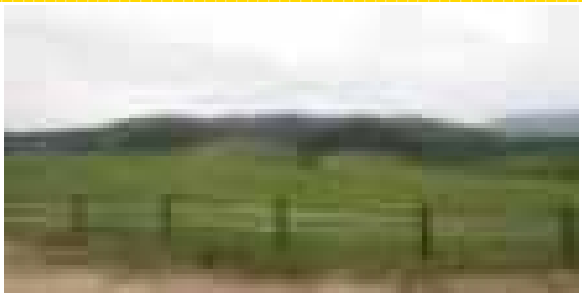
휴전 이후 민통선 내에 건립된 최초의 예술공간으로 접경지역이라는 지정학적 조건 아래 온전히 보존된 연천의 생태와 동시대의 문화예술이 만나는 복합공간

비공식
http://www.koreatriptips.com/tourist-attractions/2569482.html

경기도 연천군 중면 횡산리 243

자원 136

연천신답리고분



신답리고분은 한탄강(아우라지)의 북안인 전곡읍 신답리의 남동부에 위치하며, 단구상의 비교적 넓은 평지에 입지하고 있음. 현재 밭으로 이용되고 있으며, 완만한 경사면에 봉토분(封土墳) 2기가 나란히 자리하고 있음. 남한지역에서 나타나는 고구려계 봉토석실분은 고구려의 남진과 관련한 중요한 자료로 인식됨

경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%EC%97%B0%EC%B2%9C%EC%8B%A0%EB%8B%B5%EB%A6%AC%EA%B3%A0%EB%B6%84

경기도 연천군 전곡읍 신답리 17-42, 17-43

시도기념물제210호

자원 137

허브빌리지



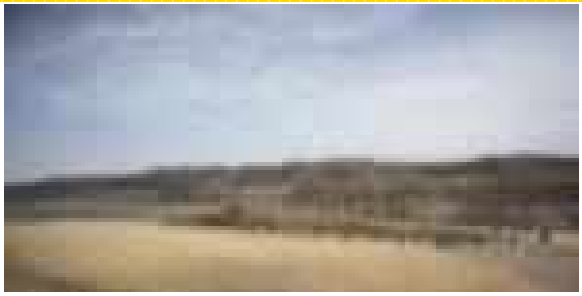
17,000여평 규모로, 넓게 펼쳐진 임진강이 한눈에 들어오는 아름다운 풍경이 있는 허브마을

경기관광포털
https://www.ggtour.or.kr

경기도 연천군 왕징면 북삼리 222

자원 138

연천학곡리적석층



강쪽의 구릉 말단부에 일정한 크기의 강돌을 보강하여 적석부의 붕괴와 유수로 인한 침식을 막고 자연구릉에 기대어 돌을 쌓고 그 후 구릉 정상부를 정면하여 무덤방을 위치시키고 다시 강돌을 쌓아 마무리한 것으로 무덤은 잦은 강물의 침범과 주변 개발로 파괴되면서 상당부분 유실됨

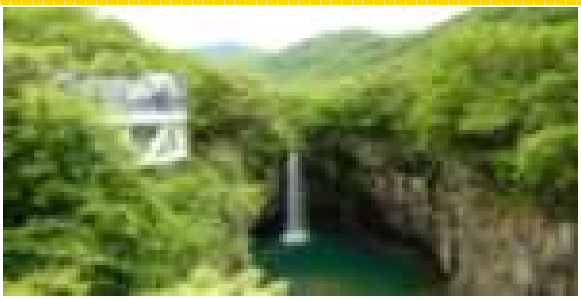
경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 연천군 백학면 학곡리 20-1, 20-2

경기도기념물 제212호

자원 139

재인폭포



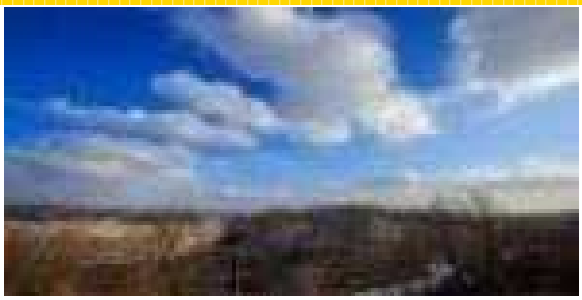
광대를 주인공으로 하는 전설이 유명한 폭포로 검은 현무암 주상절리 아래로 떨어지는 물줄기가 아름답기로 유명

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%AC%EC%9D%B8%ED%8F%AD%ED%8F%AC

경기도 연천군 연천읍 고문리 산21

자원 140

임진적벽길
(평화누리길 11코스)



고려 태조를 비롯한 4왕과 고려조 16공신을 봉향하는 숭의전을 시작으로 임진강을 따라서 동이리에서 주상절리를 감상할 수 있는 길

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=10078

경기도 연천군 군남면 왕림리

자원 141

강릉 김씨 묘역



고려중기 5대 가문으로서 명문가문을 형성했던 강릉김씨는, 김첨경이래 7대 2백여년 동안 한사람의 영의정과 열두사람의 판서를 배출함으로써 명문가문으로 그들의 묘역

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%95%EB%A6%89_%EA%B9%80%EC%94%A8_%EB%AC%98%EC%97%AD

경기도 연천군 연천읍 통현리

연천군 향토문화재 제13호

자원 142

윤인함 묘



윤인함(尹仁涵, 1531~1597)은 조선 초기 문신으로 묘에는 용미의 흔적이 있으며, 원형의 봉분은 직경 770cm, 높이 160cm이고 묘 앞에는 혼유석・상석・향로석・망주석・묘비 등 최근에 건립한 석물과 원래부터 있던 문인석이 1기 있는데 문인석의 높이는 140cm 임. 묘비는 우암 송시열의 비문으로 1617년(광해군 9)에 건립되었으나 파손되어 있던 것을 1987년에 재건함

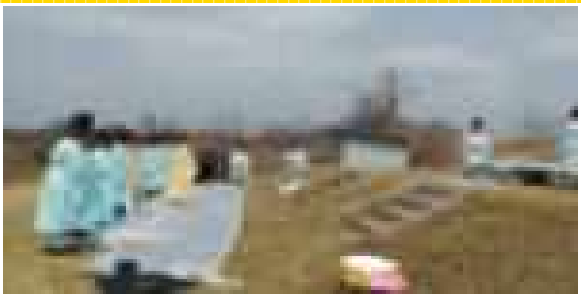
연천군문화관광
http://tour.yeoncheon.go.kr:8090/mobile/culture/68?MENUMST_ID=10802&page=3

경기도 연천군 청산면 백의2리

연천향토유적 제9호

자원 143

미강서원 터



미수 허목의 학문을 기리기 위해 숙종17년 임진강변에 창건한 서원 터

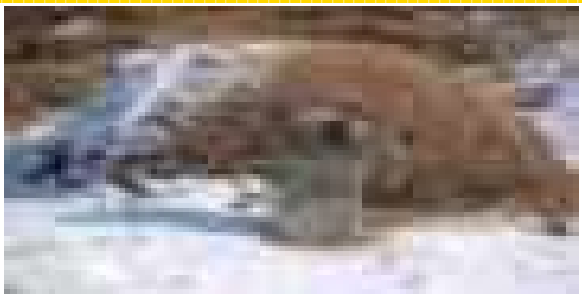
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%AF%B8%EA%B0%95%EC%84%9C%EC%9B%90_%ED%84%B0

경기도 연천군 미산면 동이리 737-2

향토문화재 제21호

자원 144

왕순례 묘



왕순례(~1485)는 고려 현종의 원손으로 숭의전사로 임명되어 숭의전의 제사를 주관함. 그의 묘

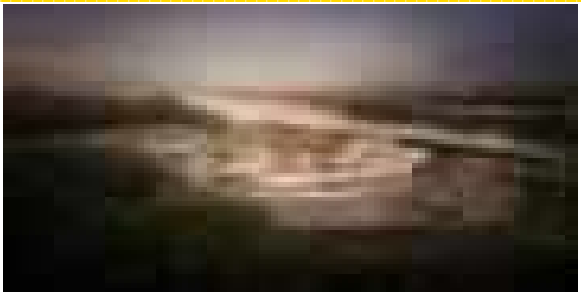
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%99%95%EC%88%9C%EB%A1%80_%EB%AC%98

경기도 연천군 미산면 아미리 산9

향토문화재 제23호

자원 145

한반도 통일미래센터



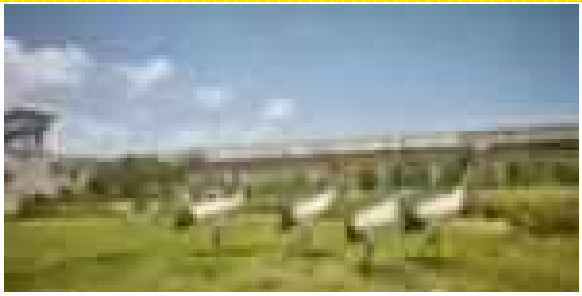
한반도 통일미래센터는 임진강과 한탄강이 만나는 경기도 연천 옛 3.8선을 관통하는 위치에 있으며 통일 체험연수원, 남북교류 행사 등 다양한 행사가 이루어짐. 특히 아이들을 위한 행사나 체험프로그램이 많이 준비되어 있어 가족여행으로 적합하며 통일 한국의 미래비전을 제시하고 있기 때문에 바른 남북평화의 시각을 교육하기 좋은 곳임

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=10902

경기도 연천군 전곡읍 남계로 408

자원 146

군남홍수조절지 두루미테마파크



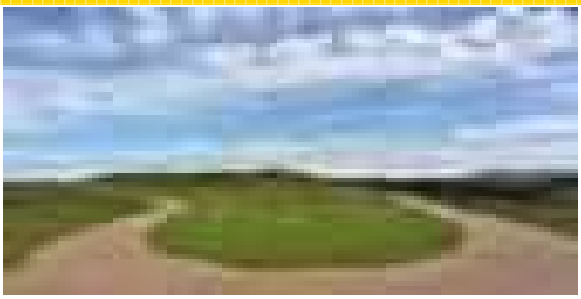
대표적인 겨울철새인 두루미, 재두루미, 흑두루미가 매년 겨울 최대 200마리 이상 월동하는 대표적인 곳

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=966d38e1-ee7b-4442-842c-a21842b49c38

경기도 연천군 군남면 선곡리 614-5

자원 147

연천 호로고루



북동쪽에서 남서 방향으로 흐르는 임진강에 접한 현무암 천연절벽의 수직단애 위에 있는 삼각형의 강안평지성

문화재공간정보서비스
http://gis-heritage.go.kr/user/gischa/GisChaSec.do?cpCd=130467000031

경기도 연천군 장남면 원당리 1259

자원 148

고랑포길
(평화누리길 10코스)



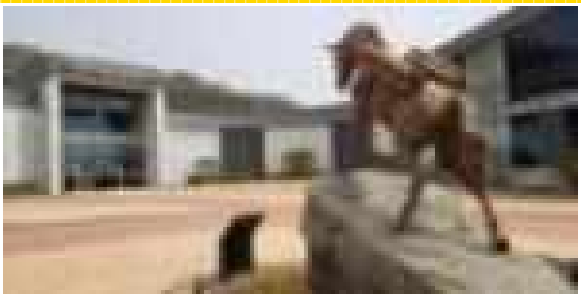
비무장지대를 따라 조성된 기존 논밭길이나 강둑, 오솔길 등으로 연결되어 있으며, 임진강 물줄기를 따라 걸으며 경치를 감상할 수 있음

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=10077

경기도 연천군 백학면 노곡리

자원 149

연천 고랑포구 역사공원



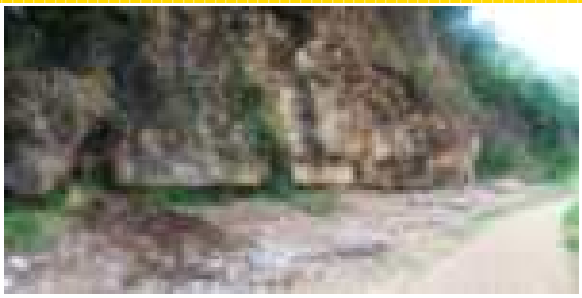
삼국시대부터 임진강을 통한 물자교류 중심역할을 하던 나루터.고랑포구의 새겨진 역사와 지리적 특성을 생생하게 구현·재현한 공원

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=11221

경기도 연천군 장남면 장남로 270

자원 150

용암대지 밑의 자갈층, 백의리층



연천지역에서는 20~30m 현무암 주상절리 절벽 아래에 아직 암석화 되지 않은 퇴적층이 분포하는데 이러한 퇴적층을 백의리층이라 부릅니다.

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_12

경기도 연천군 연천읍 고문리 212

자원 151

한탄강 어린이 캐릭터공원



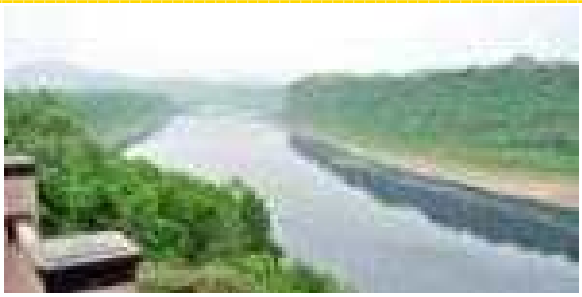
어린이의 호기심을 끌 수 있는 캐릭터 조형물이 있는 캐릭터원, 선사시대 공룡의 모습을 귀엽게 표현한 것이 특징

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=10041

경기도 연천군 전곡읍 전곡리 689-2

자원 152

임진강 유원지



임진강은 우리나라에서 일곱 번째로 큰 강으로 강 주변에 형성된 많은 문화유적지, 아름다운 경관으로 관광객이 지속적으로 증가하고 있음

연천군청
https://tour.yeoncheon.go.kr:8443/web/cms/?MENUMST_ID=10050

경기도 연천군 군남면 삼거리

자원 153

임진강 평화습지원



임진강평화습지원은 임진강 상류에 건설된 군남댐으로 인해 기존에 있던 두루미 서식처가 사라져 대체 서식처로 확보된 곳으로 7개의 테마로 꾸며져 있음

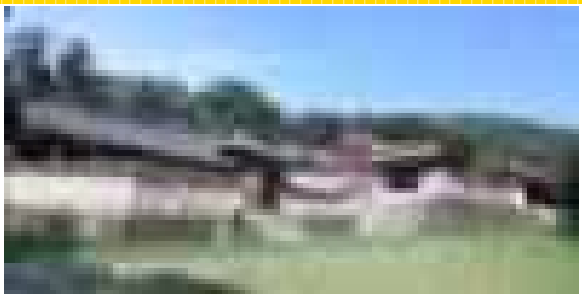
비공식

http://ggc.ggcf.kr/p/5bca52369dd7b7067ca992c8

경기도 연천군 중면 횡산리 852

자원 154

연천 숭의전지



조선시대에 고려 태조를 비롯한 4왕과 고려조의 충신 16인의 위패를 모시고 제사를 지내던 숭의전이 있던 자리

문화재공간정보서비스

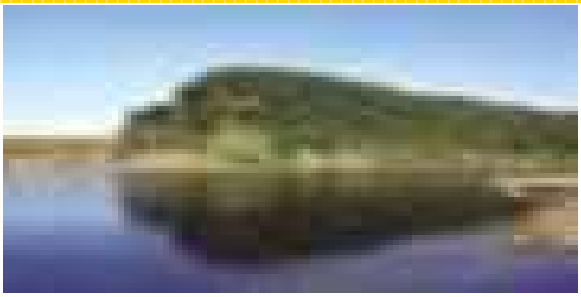
http://gis-heritage.go.kr/user/gischa/GisChaSec.do?cpCd=130223000031

경기도 연천군 미산면 아미리 7

사적 제223호

자원 155

연천 은대리성



한탄강 장진천의 합류지점에 형성된 삼각형의 하안단구 위에 축조된 성. 유적을 감싸고 남서향하는 한탄강은 곧 임진강에 합류하고, 서울과 원산을 잇는 교통로로 활용되어 왔던 추가령구조곡에 접하여 있어 이곳은 한반도의 중부지역과 동해안지역을 최단거리로 연결하는 교통의 요충지로서, 『삼국사기』의 기록에 의하면 추가령구조곡을 이용한 말갈족의 침입이 빈번하게 이루어졌던 전략적 요충지였음을 알 수 있음

경기문화재연구원

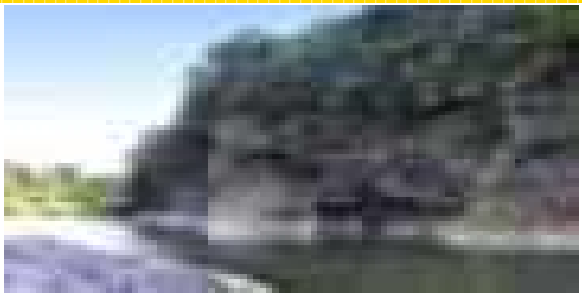
http://gjicp.ggcf.kr

경기도 연천군 전곡읍 은대리 582-14

사적 제469호

자원 156

임진강 주상절리



화산활동이 끝난 후 용암대지가 강의 침식을 받게 되면서 만들어진 기하학적인 형태의 현무암 주상절리로, 병풍을 쳐 놓은 것 같은 아름다운 수직의 주상정리가 수킬로미터에 걸쳐 발달해 있는 국내 유일한 곳

한탄강지질공원

http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_02_04

경기도 연천군 미산면 동이리 64

24. 영등포구(서울)

자원 157

상산전



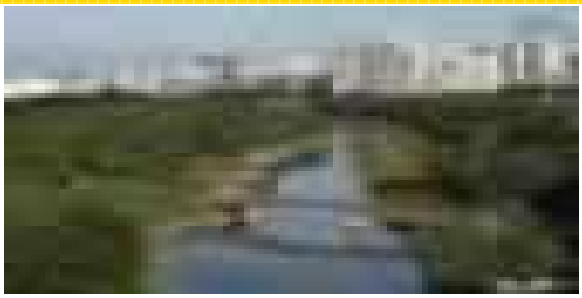
버드나룻길 포구언덕인 고개마루 서낭당으로 지나는 행인들이 무사를 기원한 당

Daum 블로그 (비공식)
http://blog.daum.net/hssn2710/2134

서울특별시 영등포동7가 156-7

자원 158

여의도 샛강생태공원



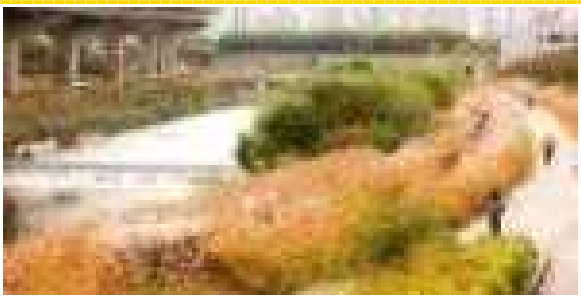
서울 한복판에 온갖 야생화가 피어나는 들판과 버들치, 송사리, 붕어가 뛰노는 샛강이 있음. 갈대와 물억새가 무성하게 자라는 샛강생태공원에는 6km의 산책로가 조성되어 있음

서울의 생태정보
https://parks.seoul.go.kr

서울특별시 영등포구 여의도동 49

자원 159

물억새길



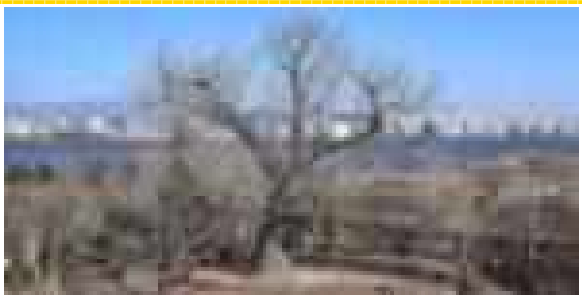
양화한강공원의 선유교 밑을 걸어가다 보면 강물과 인접한 부분에 무성하게 우거진 500m 가량의 물억새 길이 있음

서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/46801

서울시 영등포구 노들로 221

자원 160

당산 은행나무



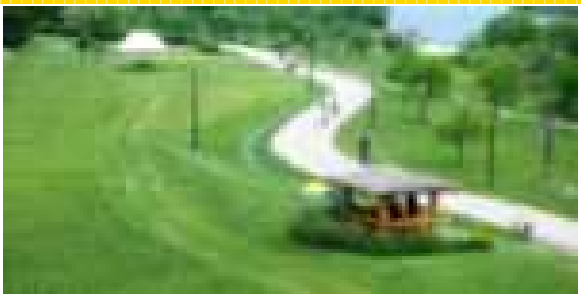
약 500년 전 조선 초기 어느 왕이 언덕을 지나다가 쉬었다는 고목

영등포농협
http://ydp.nonghyupi.com/xe/index.php?mid=m3_2&document_srl=214

서울특별시 영등포구 당산로54길 30

자원 161

한강 선유도공원길



양화대교 중간에 위치한 선유도공원은 과거의 정수장 건축구조물을 재활용하여 국내 최초로 조성된 환경재생 생태공원이자 물의 공원임

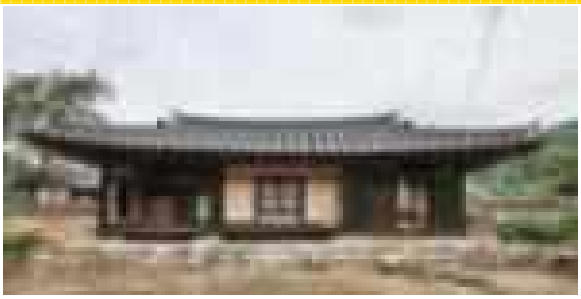
아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

서울특별시 영등포구 선유로 343

25. 영월군(강원)

자원 162

영월 북쌍리 고택



세운시기를 정확하게 알 수 없으나 100년 이상 되었다고 전해지는 안채와 사랑채, 헛간채로 구성된 ㅁ자형 구조

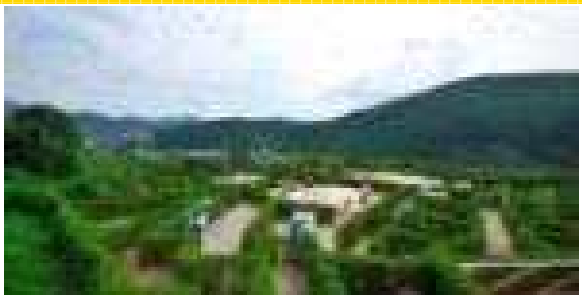
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=3413200700000

강원도 영월군 남면 들골안길 127-4 (북쌍리)

강원도문화재자료 제70호

자원 163

아트미로공원



김삿갓면 진별리의 폐쇄되었던 옛 고씨골랜드 부지에 조성된 친환경 문화공간

영월군청
https://www.yw.go.kr

강원도 영월군 김삿갓면 진별리

자원 164

곤충박물관



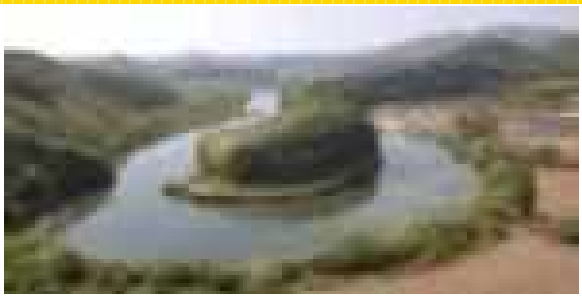
도시개발로 인해 예전에 흔히 보이던 정겨운 곤충들이 하나둘씩 자취를 감추고 있어 자연 사랑의 중요성을 일깨워주는 박물관

환경부 전북지방환경청
http://www.me.go.kr/smg/web/meecoinfo/meEcoInfoUserView.do?menuId=872&info_seq=153

강원도 영월군 영월읍 동강로 716

자원 165

영월 한반도 지형



서강 지역을 대표하는 경관 중 하나로, 굽이쳐 흐르는 하천의 침식과 퇴적 등에 의하여 만들어진 지형. 이곳을 포함한 일대의 하천은 한반도 습지라는 이름으로 2015년 5월 13일 람사르 습지에 등록됨

위키백과
https://ko.wikipedia.org

강원도 영월군 한반도면 선암길 66-9

자원 166

영월화석박물관



선캄브리아누대부터 현생누대까지, 원생대부터 고생대, 중생대, 신생대의 곤충화석까지 각 기별로 다양하게 전시하고 있는 박물관

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4275-C-15256

강원도 영월군 주천면 평창강로 137

자원 167

금강정



영월군 영월읍 보래산 아래쪽에 있는 조선전기 김복항이 세웠다고 전하는 팔작지붕 형태의 누정.정자로, 금강정 주위에 비운의 왕 단종과 관련된 유적이 자리하고 있어 조선시대 대유학자들의 방문과 기록이 이어진 곳이라는 점에서도 의의가 있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=3413200240000

강원도 영월군 영월읍 영흥리 78

강원도의 문화재자료 제24호

자원 168

영월아프리카미술박물관



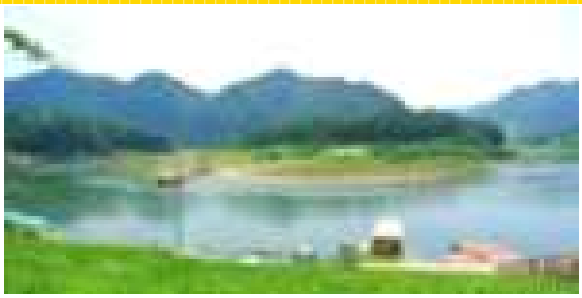
아프리카 주재 대사를 역임했던 조명행 관장이 아프리카 생활 중 수집한 것을 전시한 곳

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4275-C-15263

강원도 영월군 김삿갓면 진별리 592-3

자원 169

영월 청령포



어린 나이에 세조에게 왕위를 빼앗긴 단종의 유배지로 서쪽은 육육봉의 험준한 암벽이 솟아 있고 삼면이 강으로 둘러싸여 섬과 같이 형성된 곳으로 한양을 바라보며 시름에 잠겼다고 전하는 노산대, 망향탑 돌무더기 등 슬픈 역사가 남아 있는 유서 깊은 곳

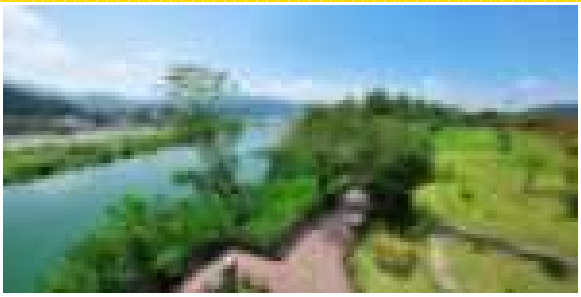
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=1353200500000

강원도 영월군 남면 광천리 산 67-1

대한민국의 명승 제50호

자원 170

영월군금강공원



영월군민들의 대표적인 휴식공간으로, 동강을 끼고 있는 언덕 위에 조성되어 있으며, 동강의 원래 이름은 금장강 또는 금강이었는데 이로부터 공원 이름이 비롯되었음

영월군청
https://www.yw.go.kr

강원도 영월군 금강공원길 136 단종사

자원 171

자규루, 관풍헌



관풍헌은 조선시대 지방의 업무를 처리하던 관청건물로 앞면 3칸·옆면 3칸 규모의 건물과 부속건물로 이루어져 현재 조계종 보덕사에서 포교당으로 이용되고 있으며, 자규루는 세조에게 왕위를 빼앗기고 유배되었을 때 잠시 지내던 곳

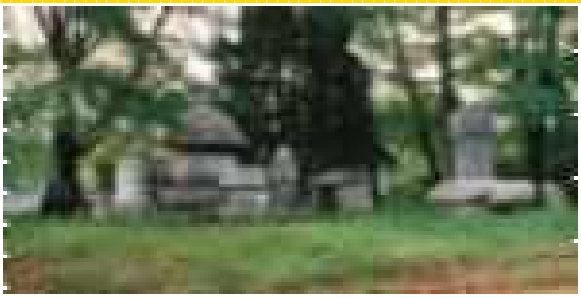
위키백과
https://ko.wikipedia.org

강원도 영월군 영월읍 영흥리 984-3번지 및 984-1

강원도 유형문화재 제26호

자원 172

영월정종대왕태실 및 태실비



조선 22대 왕인 정조의 태를 모셨던 곳이며, 그 앞에는 태를 모신 것을 기념하는 비가 있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2113201140000

강원도 영월군 영월읍 정양리 산133번지

강원도 유형문화재 제114호

자원 173

영월부 관아



조선시대 영월부의 행정관청으로 조선 제6대 임금인 단종이 이곳에 유배되어 노산군으로 강봉된 채 17년간의 짧은 생을 마감한 곳

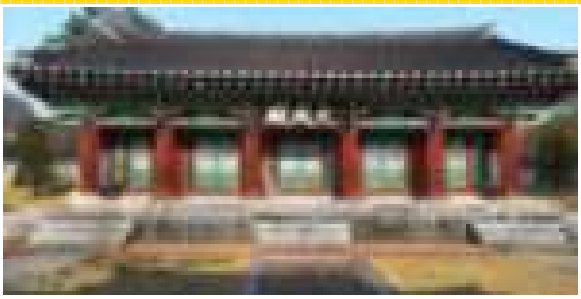
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=1333205340000

강원도 영월군 영월읍 중앙로 61

사적 제534호

자원 174

영월향교



훌륭한 유학자를 제사하고 지방민의 유학교육과 교화를 위하여 나라에서 지은 교육기관으로 태조 7년에 창건 1950년 한국전쟁 때 대성전을 제외한 모든 건물이 불에 탐

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2113201000000

강원도 영월군 영월읍 영흥리 892

강원도유형문화재 제100호

자원 175

국제현대미술관



폐교가 된 영월초등학교 삼옥분교장의 교사 3동과 관사 2동을 활용하여 만든 미술관으로, 2000년 11월 2일에 개관

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4275-C-15254

강원도 영월군 영월읍 삼옥길 31

26. 용산구(서울)

자원 176

한강철교



국내 최초의 근대식 토목공사로 수많은 인부를 한강 모래벌에 모이게 함으로써 용산과 노량진 일대에 큰 발전을 가져오게 하였음은 말할 것도 없고, 우리 나라 신기술과 신토목공사의 도입의 계기로 한강의 교량 중 최초로 건설된 교량으로, 노량진역과 용산역 사이를 잇는 철교

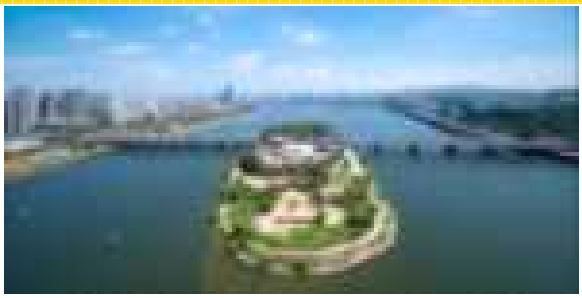
한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0060958

서울특별시 용산구 이촌동

명승 제75호

자원 177

노들섬



'노들'은 예부터 '서울 한강의 남쪽 동네'를 가리키는 지명이었고, '백로가 놀던 돌'이라는 뜻의 '노돌'에서 연유한 것으로 알려져 있음.

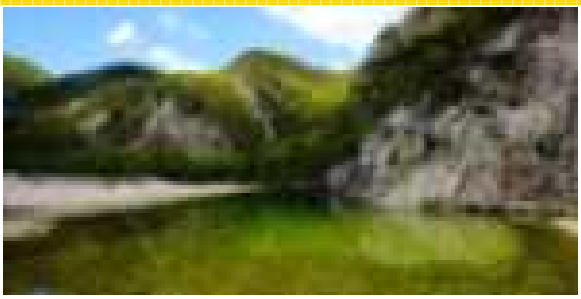
서울특별시 한강사업본부
https://hangang.seoul.go.kr/archives/420

서울특별시 용산구 양녕로 445

27. 원주시(강원)

자원 178

간현관광지



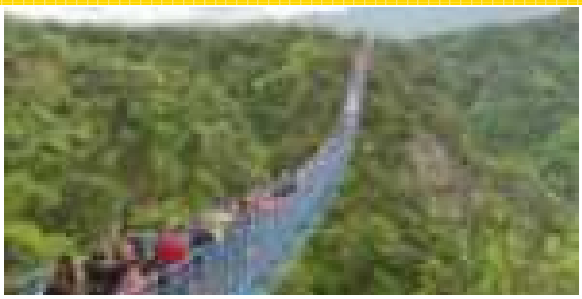
간현 협곡에 자리한 간현관광지는 백사장과 맑은 강물에서 피서를 즐길 수 있는 곳으로 넓은 백사장 사이로 간현암이 들어선 모습과 야영장 및 취사장도 구비로 단체여행객 및 피서지로 안성맞춤인 관광지

강원관광
https://www.gangwon.to/gwtour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AL0003_T&tourCode=TOSIGK00

강원도 원주시 지정면 소금산길 26

자원 179

원주소금산출렁다리



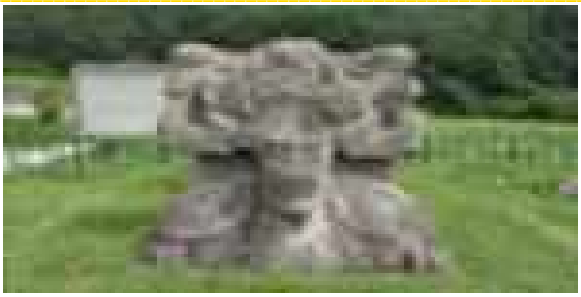
강줄기 위로 최고 100m의 높이에 있는 다리로 길이는 200m, 폭 1.5m로 산악보도교 중 국대 최장, 최고의 규모. 다리에서 보이는 경치가 아름다움

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=7dc1fa5a-0b4b-4c61-8d6f-57653fb13e1e

강원도 원주시 지정면 소금산길 12

자원 180

흥법사지



고려사에 기록된 내용으로 의하면 신라 때 세워졌다 임진왜란 때 없어진 것으로 추측되는 흥법사의 터

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%9D%A5%EB%B2%95%EC%82%AC%EC%A7%80

강원도 원주시 지정면 안창리 517-2번지 외 7필지

28. 이천시(경기)

자원 181

서희테마파크



서희 선생의 숭고한 애국정신과 외교적 리더십을 깊이 새기며, 전시관, 체험관, 영상관, 추모관 등의 공간으로 구성한 복합문화공간

네이버 플레이스
https://m.place.naver.com/place/38278881/home?entry=ple

경기도 이천시 부발읍 무촌로 18번길 130

자원 182

복하천 수변공원



일명 삼겹살공원으로 불리며 취사가 가능한 특색있는 공원

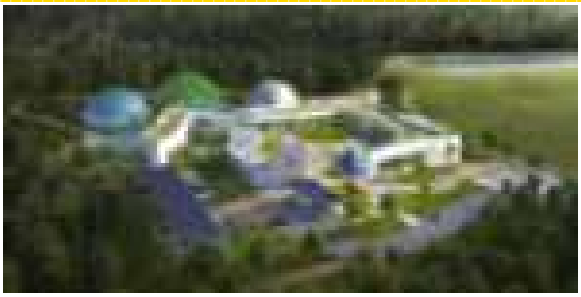
이천시문화관광
https://www.icheon.go.kr/tour/selectTourCntntsWebView.do?key=1824&tourNo=36

경기도 이천시 진리동 146-1

29. 인제군(강원)

자원 183

하늘내린센터



공연장과 전시실로 구성된 미소채, 스포츠센터인 누리채, 문화사무복지공간인 나래채로 구성되어 다양한 공연·행사가 가능한 공간의 제공을 통하여 군민 모두가 혜택을 누릴수 있는 곳

인재문화재단
http://www.injeart.or.kr/#url

강원도 인제군 인제읍 남북리 388

자원 184

목공예갤러리



인제군에서 활동중인 목공예가 18명이 함께 모여 만든 곳으로 개인 작업과 공동작업을 병행하며 초청강의를 가지고, 작품에 대해 토론 하는 등 다양한 활동을 진행하여 목공예의 대중화와 그 우수성을 알리고자 만들어진 곳

강원관광
http://www.gangwon.to/tour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AH0121_T

강원도 인제군 비봉로 52

자원 185

인제산촌민속촌



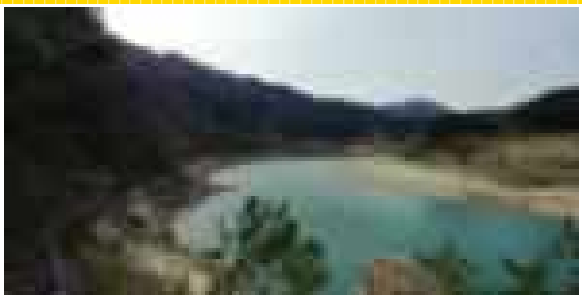
인제군의 사라져가는 민속문화를 체계적으로 보존·전시하고 있는 국내유일의 산촌민속 전문박물관

문화포털
https://www.culture.go.kr/space/facilityView.do?seq=3455

강원도 인제군 인제읍 상동리 415-1

자원 186

소양길 둘레길



인제에는 소양강의 상류지역이 있는 곳으로 행정안전부 공보 사업으로 선정되어 인제군이 야심차게 만든 걷기 길이다. 길은 전인미답의 원시림과 강변 사이로 나 있어 풍광이 빼어남

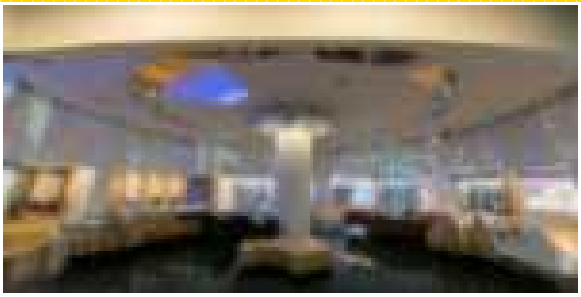
아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

강원도 인제군 남면 관대리 산40-5

30. 정선군(강원)

자원 187

아리랑 박물관



유네스코 인류무형문화유산이자 대한민국 무형문화재인 아리랑의 역사와 미래를 보여주는 5천여점의 아리랑 자료가 전시되어 있음

정선군청
http://www.jeongseon.go.kr/tour/jeongseontour/attractions

강원도 정선군 정선읍 애산로 51

자원 188

동강할미꽃마을 귤암리캠핑장



레일바이크, 아리힐스, 정선 오일장, 화암동굴 등 인근의 관광요소들을 즐길 수 있으며 동강할미꽃 마을의 계절별 농촌 체험 행사가 진행되는 마을

정선군청
http://www.jeongseon.go.kr/tour/jeongseontour/attractions

강원도 정선군 정선읍 귤암리 산129-3

자원 189

정선고성리산성



성안에서 마제석검과 석촉이 출토된 바 있다고 전해 오며, 삼국시대의 적갈색 타날문토기편을 비롯하여 기와조각도 발견되고 있다. 성의 주변 아래에는 신석기시대와 청동기시대의 유적이 조밀하게 분포되고 삼국시대에 축조되어 대략 고려시기까지 이용되었던 산성으로, 특히 한강유역에 있는 삼국시대 산성의 일반적 양상의 전형적인 존재로 여겨짐

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333200680000

강원도 정선군 신동읍 고성리 산319번지 외 3필지

강원도 기념물 제68호

자원 190

정선향교



조선시대에는 국가로부터 토지와 전적·노비 등을 지급받아 교관이 교생을 가르쳤으나, 조선 후기 이래 향교는 교육 기능이 쇠퇴하고 대신 선현에 대한 제향을 통한 교화 기능을 주로 담당

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=3413201010000

강원도 정선군 정선읍 봉양7리 385

강원도문화재자료 제101호

자원 191

동강생태체험학습장



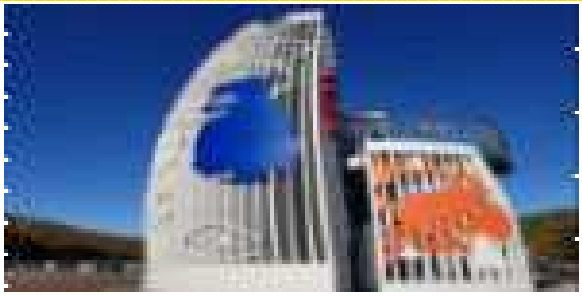
정선을 여행하는 관광객들이 자연 속에서 다양한 즐길 거리와 함께 쉬어갈 수 있는 곳으로 아이들과 함께 동강 주변의 생태체험을 할 수 있으며 정선 동강 유역의 레포츠 명물인 짚와이어의 도착지로도 유명

강원관광
https://www.gangwon.to/tour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AAJ10025_T

강원도 정선군 정선읍 동강로 2908길

자원 192

정선507미술관



정선507미술관은 폐기된 정선군환경위생시설을 리디자인하여 2019년 5월 7일 개관하였으며, 6월 20일 사립미술관으로 등록되었음

정선군청
http://www.jeongseon.go.kr/tour/jeongseontour/attractions

정선군 정선읍 북실리 산 105

자원 193

정선 상유재 고택



정선읍내 현존하는 가옥 중 가장 오래된 것으로 우리나라 정원의 특징인 넓은 후원이 없고, 집 서쪽에 정원터가 있는 점이 특이

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2113200890000

강원도 정선군 정선읍 봉양리

유형문화재제89호

자원 194

아라리촌



전통와가와 굴피집, 너와집, 저릅집, 돌집, 귀틀집의 전통가옥 6동과 주막, 저잣거리 등이 조성되어 있으며 물레방아와 통방아, 연자방아, 서낭당, 농기구공방, 방앗간 등의 시설 등을 통해 정선의 옛 가옥을 재현한 정선 아라리촌은 전통가옥을 한자리에서 보고 즐길 수 있음

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4277-C-15082

강원도 정선군 정선읍 애산로 37

자원 195

정선문화예술회관



정선장날에 정선아리랑 창극을 상설공연으로 올리고 있으며, 지역주민을 위한 영화를 월 2~4회 상영

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4277-C-15111

강원도 정선군 정선읍 봉양리 267

자원 196

하늘벽 구름다리



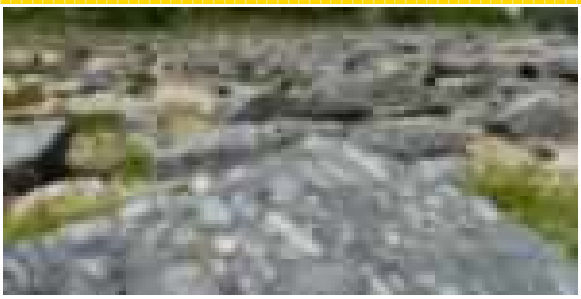
덕천리 제장 마을에서 연포마을로 이어지는 등산로의 기암절벽과 절벽 사이에 놓인 유리 다리로, 높이는 105m, 길이 13m, 폭이 1.8m, 두께 3cm로 방탄유리로 설치된 기암절벽 사이에 아슬아슬하게 걸려 있고 발밑에는 정선 동강이 흐르는 아름다운 자연경관 감상할 수 있는 곳

정선군청
http://www.jeongseon.go.kr/tour/jeongseontour/attractions

강원도 정선군 신동읍 점재길

자원 197

쥐라기역암



강변에 떨어진 암석을 자세히 살펴보면, 암석 속에 자갈이 박혀있는 것처럼 보인다. 역(자갈)의 모양을 보면 다양한 크기의 동글동글하게 생겼음. 이는 역이 쌓일 때까지 서로 부딪쳐서 움직여 왔다는 것을 알려준다. 이렇게 큰 역을 움직이려면 과서에 아주 빠른 물이 흘렀다는 것을 알 수 있음

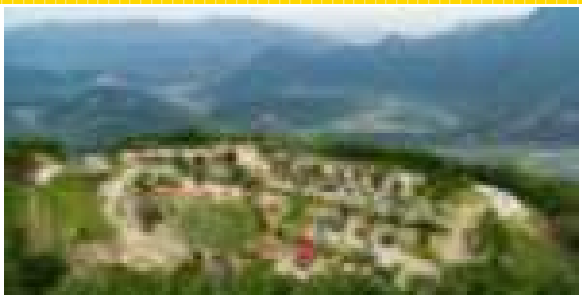
강원고생대국가지질공원
http://www.paleozoicgp.com/bbs/content.php?co_id=sub02_1_3

강원도 정선군 정선읍 봉양리 산17-2

국가지정문화재 천연기념물 제556호

자원 198

모평공원



자연환경보전이용시설 활성화와 관광경쟁력 확보를 위하여 이용객의 요구도가 높은 야영장 및 기타 제반시설 조성을 기반으로한 문화 공원

강원도민일보
http://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=490020

정선군 정선읍 광하리 16번지 일원

31. 제천시(충북)

자원 199

금병헌



집회 및 집무를 처리하던 동헌이라고 전해지는 이 건물은 명월정이라 불리어 졌으며, 숙종 7년에 청므 지어져 영조 2년에 다시 옮겨 짓고 이름을 금병헌으로 바뀌었으며, 앞면 6칸, 옆면 3칸 규모이며 지붕 옆면이 여덟 팔자 모양인 팔작지붕집

위키백과
https://ko.wikipedia.org

충청북도 제천시 청풍면 청풍호로 2048

충청북도 유형문화재 제34호

자원 200

만남의광장



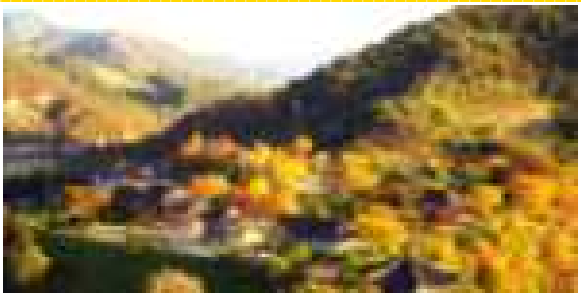
문화재단지 및 교리관광지, 금월봉관광지, 능강관광지 등과 연계한 새로운 관광상품개발로 지역경제 활성화를 촉진하기 위해 98,912㎡(29,920평)의 토지에 조성된 것으로 동양최고 높이를 자랑하는 수경분수와 번지점프 등이 있어 가족형 관광지로 각광받고 있음

정보화마을
http://cheongpung.invil.org/index.html?menuno=11788&lnb=30203

충청북도 제천시 청풍면 교리 산 26번지 일대

자원 202

청풍문화재단지



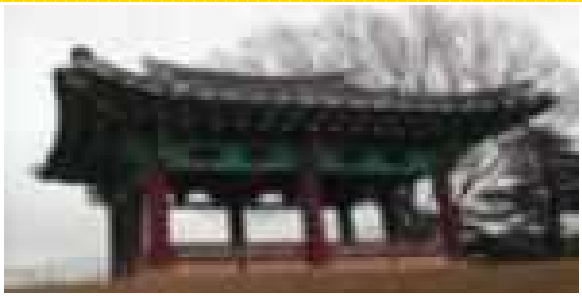
남한강 상류에 위치한 청풍은 선사시대 문화의 중심지로서 구석기시대의 유적이 곳곳에서 발견되었으며, 삼국시대에는 고구려화 신라의 세력 쟁탈지로 찬란한 중원문화를 이루었던 곳

정보화마을
http://cheongpung.invil.org/index.html?menuno=11788&lnb=30203

충청북도 제천시 청풍면 청풍호로 2048

자원 202

제천 원호 유허비 및 관란정



단종이 왕위를 빼앗기고 노산군으로 강봉되어 영월에 묻히게 되자, 생육신 중의 한 사람이었던 원호가 단종을 그리면서 서강가에 단을 세우고 아침·저녁으로 눈물을 흘리며 영월을 향해 절을 올리고 원호의 충의를 기리고자 비석과 정자를 세우고 '광란정'이라 칭함

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충북 제천시 송학면 장곡리 산14-2번지

충청북도 기념물 제92호

자원 203

제천 박용원 고택



안채·사랑채·아래채·중문채와 헛간 등이 일곽을 이루고 있으나, 이 중에서 주목되는 건축은 안채로 특색있는 구성·배치와 오래되고 특이한 건축구조를 이루고 있어, 우리나라 전통주택연구에 좋은 자료로 주목

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충북 제천시 금성면 구룡리 305번지

국가민속문화재 제137호

자원 204

KBS제천촬영장



KBS 사극촬영지로 많이 활용되고 있는 곳으로 2010년부터 무인시대, 불멸의 이순신, 대조영, 황진이, 대왕세종, 최강칠우, 천추태후, 전설의 고향, 명가 ,전우, 동이 등의 작품을 촬영함

디지털제천문화대전
http://jecheon.grandculture.net/Contents?local=jecheon&dataType=01&contents_id=GC03301437

충청북도 제천시 봉양읍 원박리 154

자원 205

제천 청풍 금남루



현재의 위치는 눈 아래에 남한강의 맑은 물줄기가 흐르고 그 너머에는 단풍나무가 우거진 병풍산이 바라다보이는 곳으로서, 비록 본래의 자리는 아니더라도 옛 정취를 그대로 느끼게 해주고 있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충청북도 제천시 청풍면 청풍호로 2048

충청북도 유형문화재 제20호

자원 206

제천 지곡리 고가



청풍면에 있는 조선후기 문간채·안채 등으로 구성된 주택으로 안채와 곳간채 사이에 담장을 쳐서 안마당과 구분하여 사랑방 기능을 하고 있는 건넌방의 독립성과 아늑한 분위기를 조성한 점이 특이

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충청북도 제천시 청풍면 청풍호로 2048

충청북도 유형문화재 제89호

자원 207

제천 중전리 고가



이 가옥은 ㄱ자형의 안채와 ㄴ자형의 문간채와 바깥채가 전체적으로 튼ㅁ자를 이루고 있으며, 가옥의 입구와 뒷편에 방앗간이 있으며, 조선시대 전형적인 양반가의 가옥 구조로서 규모가 크고 보존상태가 좋아 사대부가의 생활상이나 주택양식을 살펴 볼 수 있는 훌륭한 가옥

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충청북도 제천시 금성면 중전리 45

충청북도 유형문화재 제86호

자원 208

청풍 한벽루



밀양의 영남루, 남원의 광한루와 함께 익랑이 딸려 있는 대표적인 조선시대 누각 건물로, 가장 간결하고 단아한 외관을 갖추고 있다고 평가

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충청북도 제천시 청풍면 문화재길

대한민국의 보물 제528호

자원 209

응청각



관아에서 운영하던 누각인 한벽루 옆에 위치해 있었던 것으로 보아 응청각 또한 관아에서 운영하던 정자였던 것으로 보이며, 사방이 개방되어 있어 조선시대 중요 교통로에 위치해 있었던 청풍도호부를 방문하는 VIP급 인사들이 묵었던 숙소로 보이는 곳

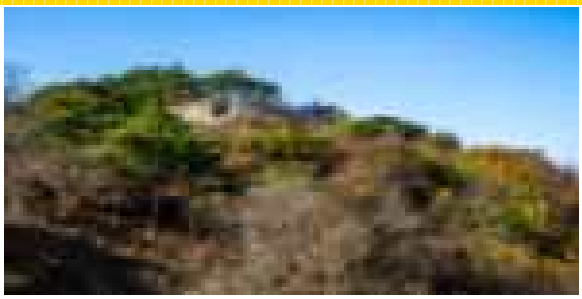
티스토리 (비공식)
https://younghwan12.tistory.com/3077

충청북도 제천시 청풍면 문화재길

충청북도 유형문화재 제90호

자원 210

제천 청풍 망월산성



충주호반의 청풍문화재단지 안에 있는 돌로 쌓은 산성으로, 청풍문화재단지의 가장 높은 곳에 있고 정상에는 정자가 있어서 충주호의 아름다운 풍경을 한눈에 담을 수 있는 곳

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

충청북도 제천시 청풍면 물태리 산6-2 외

기념물 제93호

자원 211

제천 옥순봉



충북 단양군 단양읍 장회리 남한강 남쪽 강변에 솟아 있는 바위산

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

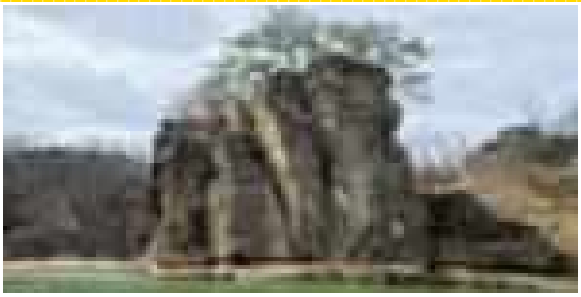
충북 제천시 수산면 괴곡리 산 8

명승 제48호

32. 철원군(강원)

자원 212

고석정 및 순담



300척이나 되는 바위의 중간에 구멍이 있어, 그 안은 방과도 같으며 여남은 사람이 앉을 수 있다고 한 것으로 보아, 고려시대에는 단지 석실의 형태만이 있었던 것을 조선시대에 이르러 정자를 지었던 것

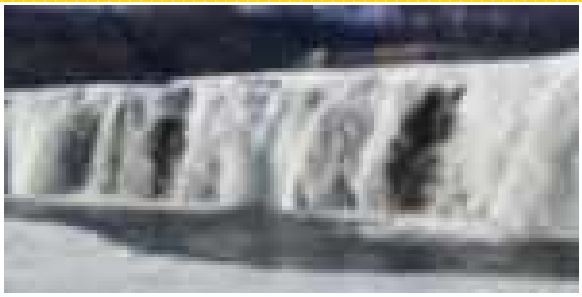
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

강원도 철원군 동송읍 장흥리

강원도 유형문화재 제8호

자원 213

직탕폭포



한탄강 본류에 위치한 폭포로 편평한 현무암 위에 형성되어 우리나라의 다른 폭포들과는 달리 하천면을 따라 넓게 펼쳐져 있는 모습을 하고 있으며, 용암이 겹겹이 식어 굳어진 현무암 위로 오랫동안 물이 흐르면서 풍화와 침식작용을 받는 과정에서 현무암의 주상절리를 따라 떨어져 나감으로써 계단 모양의 폭포가 형성

한탕강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_03

강원도 철원군 철원읍 동송읍 장흥리 20-1

자원 214

DMZ생태평화공원



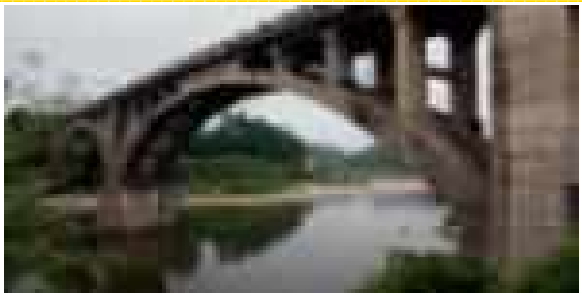
환경부·국방부(육군 제3사단) 와 철원군이 공동협약을 맺고 전쟁, 평화, 생태가 공존하는 DMZ의 상징적 메시지를 전세계에 전달하는 곳으로 현재까지 민간인에게 한 번도 개방되지 않았던 미지의 세계를 직접 체험할 수 있도록 탐방코스

철원군
https://www.cwg.go.kr/site/dmz_tracking/sub.do?key=2796

강원도 철원군 김화읍 생창리 85-6

자원 215

승일교



아치의 크기 등 교각의 구조체가 외관상으로 구별될 정도로 다리의 중심부에서 남북으로 각각 다르게 시공되어있으며, 남북분단과 전쟁의 독특한 상황으로 인해 만들어진 역사적 사실뿐만 아니라 아름다운 형태를 갖춘 조형미가 돋보이는 교량

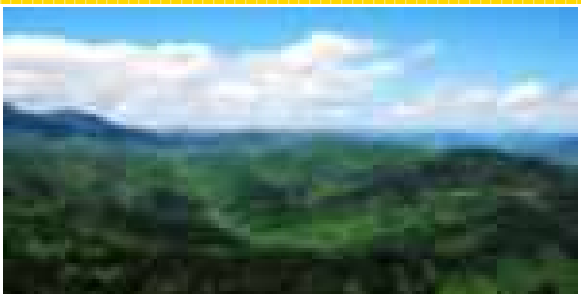
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=4413200260000&pageNo=1_1_1_1

강원도 철원군 갈말읍 내대리 산61-1

등록문화재 제26호

자원 216

계웅산



민통선 안쪽에 있어 역사성은 물론이고 생태적 보전가치도 매우 높은 곳으로 평가받고 있는 곳

한겨레
http://www.hani.co.kr/arti/area/gangwon/902158.html

강원도 철원군 김화읍 암정리 산14 외 30필지

자원 217

한탄강 한여울길



한탄강 유역의 수려한 자연경관과 한반도 유일의 현무암지대의 특이한 야생동식물의 생태를 관찰할 수 있고 6·25전쟁과 분단의 역사의 흔적을 함께 경험할 수 있음 또한 광활한 철원평야를 찾아오는 수많은 철새 등 특색있는 체험을 할 수 있는 길

문화재공간정보서비스
http://gis-heritage.go.kr/user/gischa/GisChaSec.do?cpCd=130223000031

강원도 철원군 갈말읍 일원

자원 218

순담계곡



갈말읍 군탄리에 위치한 순담계곡은 한탄강이 크게 굽이지면서 협곡을 이루는 곳으로, 상류에 있는 고석정까지의 1.5 km가 한탄강에서 가장 경치가 아름다우며, 조선 시대 정조 때 김관주가 이곳에 연못을 파고 순 약초를 재배하여 복용한 데서 유래

강원관광
https://www.gangwon.to/tour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AB10004_T&tourCode=TOSIGK00

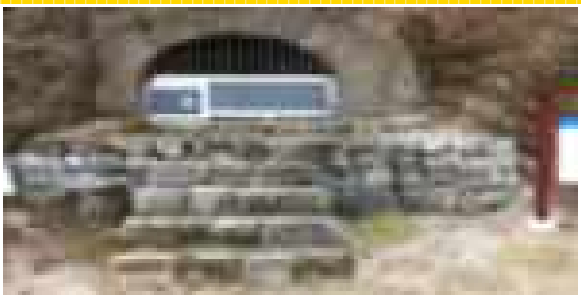
강원도 철원군 갈말읍 순담길 143-3

명승 제48호

33. 춘천시(강원)

자원 219

춘천혈거유지



원래 집 자리로 쓰다가 폐기된 뒤 무덤으로 재사용된 것으로 추정되고 있으며 신석기시대의 동굴무덤 유적으로는 유일한 것이다. 출토된 각종 유물을 통해볼 때, 신석기시대 전기의 유적으로 추정

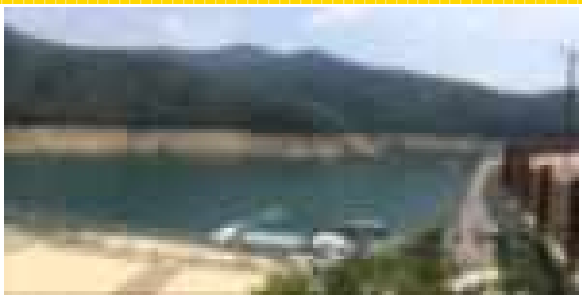
위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B6%98%EC%B2%9C%ED%98%88%EA%B1%B0%EC%9C%A0%EC%A7%80

강원도 춘천시 후평동

강원도 기념물 제1호

자원 220

소양예술농원



자연, 농업, 예술이 어우러진 곳으로 통나무집, 한옥을 본뜬 숙소 등 공원 곳곳이 자연과 예술의 발전소임. 6월 초가되면 반딧불이가 날아들고, 밤하늘에선 별이 쏟아질 것 같은 은세계가 펼쳐짐

비공식
http://www.kangwondo.net/post/2548

강원도 춘천시 북산면 청평리 205

자원 221

강원 산림 박물관



강원도립 화목원 내의 산림박물관에는 숲의 체험관, 조수류 박제, 어류 박제와 중생대에 서식했던 화석류 등을 전시하고 있다. 강원도에서 볼 수 있는 식물과 조류, 포유류 등도 자세한 설명과 함께 만나볼 수 있으며 다양한 곤충들과 버섯 등 자연을 직접 을 보고 배울 수 있는 학습공간

춘천시
http://tour.chuncheon.go.kr

강원도 춘천시 신사우동 화목원길 24

자원 222

춘천천전리지석묘군



고인돌이 무리지어 발견된다는 점은 이미 춘천분지에서 부족사회가 형성되었음을 의미하고 청동기시대 중기로 추정되며, 고인돌과 돌무지무덤의 관계 및 북방식 고인돌과 남방식 고인돌의 관계 등을 밝히는데 중요한 자료

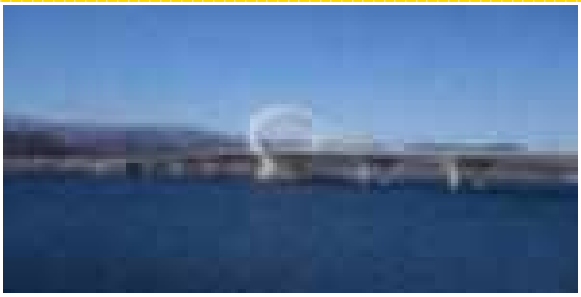
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=2333200040000&pageNo=1_1_1_1

강원도 춘천시 신북읍 천전리

강원도 기념물 제4호

자원 223

중도



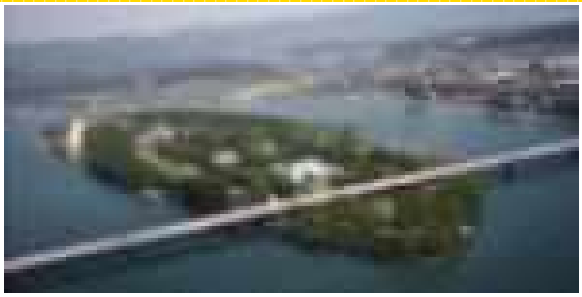
중도유원지라는 유원지가 있어 캠핑장 등의 시설이 존재했으나, 2011년부터 레고랜드 코리아 조성사업으로 인해 문을 닫고 출입이 중단됨. 그러나 공사를 진행 중 2014년 고인돌 101기 등 선사유적이 대량 발견된 지역

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EB%8F%84_(%EC%B6%98%EC%B2%9C%EC%8B%9C)

강원도 춘천시 삼천동 468-2

자원 224

고슴도치섬



한자명으로 위도, 우리말로 고슴도치섬으로 불림. 한때 인공호수에 의한 섬으로 춘천의 대표적인 관광지 중 하나였음. 그 이후 리조트 개발 사업 실패로 공지로 유지되고 있는 섬

위키백과
https://namu.wiki/w/%EC%84%9C%EB%A9%B4(%EC%B6%98%EC%B2%9C)

강원도 춘천시 서면 신매리 36-1번지

자원 225

소양정



봉의산 기슭에 자리 잡고 있는 소양정은 삼국시대에 세운 것으로, 처음에는 이요루라고 부르던 것을 조선 순종 때 부사 윤왕국이 소양정이라 고쳐 부름

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%96%91%EC%A0%95

강원도 춘천시 소양로1가

강원도 문화재자료 제1호

자원 226

고구마섬



생활야구장, 자전거길 등 편의 체육시설이 있는 섬

춘천도시공사
https://www.cuc.or.kr/islandBaseball.do

강원도 춘천시 영서로 3005

자원 227

소양강댐 물문화관



소양강댐 물 문화관은 넓은 주차장과 쉼터가 잘 조성되어있고, 고급스러운 건축물이 아름다운 곳이다. 상설시설 이외에도 어린이를 위한 공간도 많고, 체험학습실 등을 운영하고 있어서 여러 방문객들의 문화 활동에 기여하고 있다. 정갈한 외관으로 맞이하는 소양강댐 물문화관의 내부는 각종 전시와 휴식공간을 제공한다.

춘천시
http://tour.chuncheon.go.kr

강원도 춘천시 신북읍 신샘밭로 1128

자원 228

삼운사



시내에 위치해 있어 교통이 아주 편리하고 강원도 최대 규모의 법당인 대불보전에는 석가모니 부처님 삼존불이 계시며 현대식 교육시설을 완비한 불교대학 강의실과 삼운사유치원이 개설되어 있고 어르신들을 위한 엘리베이터와 마음의 휴식을 위한 아담한 공원도 준비되어 있음

템플스테이
https://www.templestay.com/temple_info.asp?t_id=samwoon

강원도 춘천시 후평1동 590-3

자원 229

춘천신매리유적



우리나라 청동기시대의 유적으로는 이른 시기에 속하는 주거지와 유물들이 확인되었을 뿐만 아니라 시기를 달리하는 주거지와 유물들이 출토되어 우리나라 동북지역과 한강유역을 연결하는 중요한 유적

위키백과
https://ko.wikipedia.org

강원도 춘천시 서면 신매리 302번지

대한민국의 사적 제489호

자원 230

소양로 마애비군



사면 암벽에 양각해 놓은 형태의 마애비 4기로, 석벽에 글자나 그림을 새겨놓은 비석을 뜻하며, 선정비가 마애비의 형태인 것은 강원도에서도 그 사례가 많지 않아 가치가 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org

강원도 춘천시 소양로1가 후석로 542

춘천시 향토문화유산 제2017-2호

자원 231

춘천 물시계관



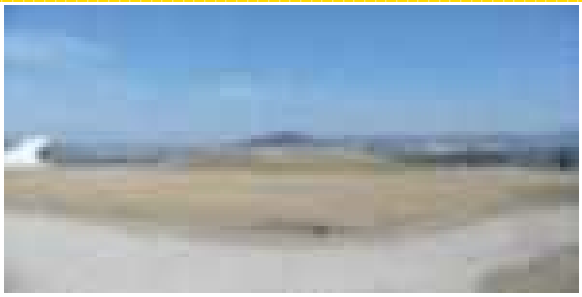
조선 세종 때 만든 물시계인 자격루 문헌과 덕수궁에 남아있는 자격루를 참고하여 재현하고 있는 장소

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com

강원도 춘천시 삼천동 공지천

자원 232

춘천중도적석총



춘천지역이 북한강 일대의 중심지역으로 원삼국시대에 독특한 문화권을 형성하였음을 알게 해 주는 중요한 유적

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?ccbaCpno=2333200190000&pageNo=1_1_1_1

강원도 춘천시 중도동 598번지

강원도 기념물 제19호

자원 233

에티오피아한국전참전 기념관



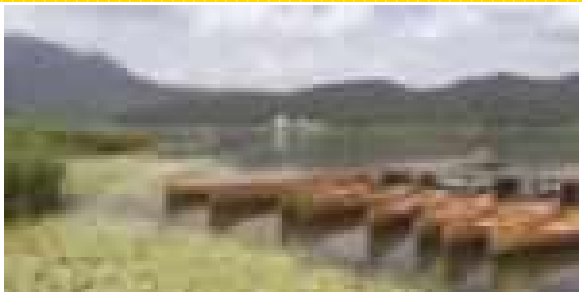
한국 전쟁 참전국 중 하나인 에티오피아를 기념하기 위해 세워진 기념관

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4211-C-15101

강원도 춘천시 근화동 이디오피아길 1

자원 234

물레길



한국의 아름다운 호수와 강에서 가족과 함께 카누, 요트등의 수상 레포츠를 체험하며 더불어 다양한 아웃도어 문화를 함께 즐길 수 있는 행복을 전해주는 길

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4211-C-15121

강원도 춘천시 스포츠타운길223번길 95

자원 235

춘천지구 전적기념관



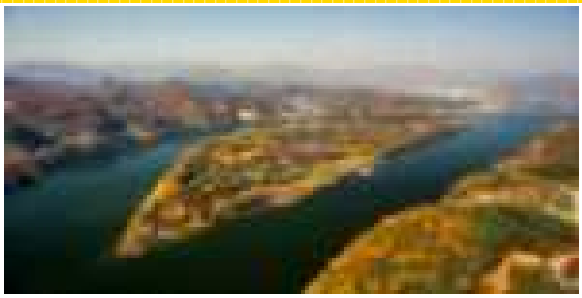
한국전쟁 때 국군 6사단이 치열한 방어전을 펼쳤던 춘천지구전투를 기념하기 위해 만든 전적비로, 전승을 기념하기 위한 춘천지구 전적비와 기념관은 의암호를 한눈에 볼 수 있는 수변공원에 있음

춘천시
http://tour.chuncheon.go.kr

강원도 춘천시 삼천동 239-1

자원 236

남이섬 유원지



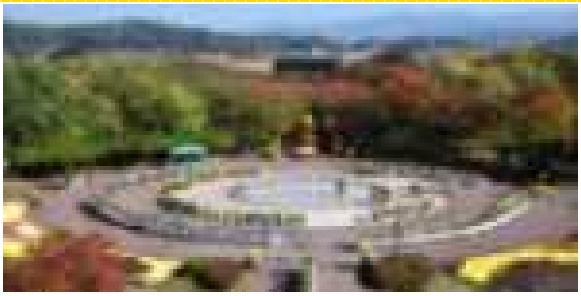
다산 정약용의 저서 천우기행 및 산수심원기 등에 따르면 이러한 민간전승 내용과 함께 일찍이 남이섬을 남이서로 부른 기록을 찾아 볼 수 있고,(도)가 큰 섬을 가리키는데 반해 (서)는 사람이 살 수 없는 작은 섬

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4211-C-13112

강원도 춘천시 남산면 남이섬길 1

자원 237

강원도립화목원



공립수목원인 강원도립화목원은 1996년 조성을 시작하여 1999년에 완공되어 개장하게 되었으며 반비식물원, 암석원, 토피어리원 등 9개 주제원으로 구성되어 국립수목원으로부터 산림생명자원관리기관으로 지정

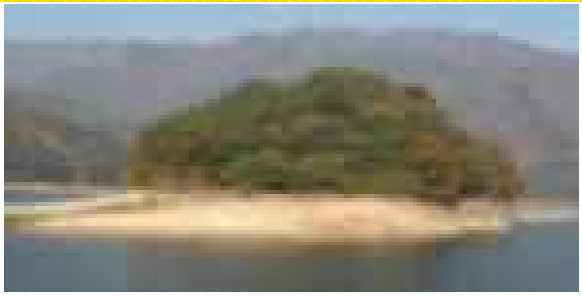
관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4211-C-13116

강원도 춘천시 신사우동 화목원길 24

산림유전자원관리기관 공립수목원 1호

자원 238

다람쥐섬



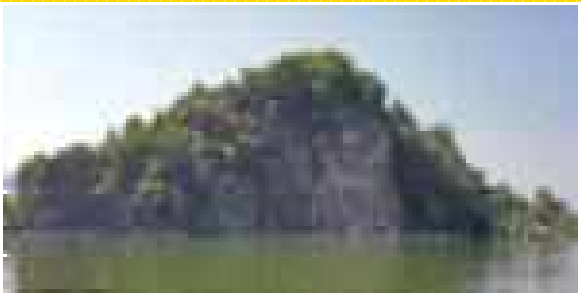
강원개발주식회사에서 수출목적으로 다람쥐 3000마리를 풀어 키워 다람쥐섬이라고 불리게 된 섬

조선뉴스프레스
http://san.chosun.com/site/data/html_dir/2011/10/26/2011102601762.html

강원도 춘천시 북산면 대곡리

자원 239

상중도



과거 큰 장마에 북쪽 금성 땅에서 떠내려왔다는 전설로 부래산이라고도 불리며, 풍광이 뛰어나 문인 김시습, 한문학 4대 문장가 신흠, 문신 이항복, 퇴계 이황 등 많은 시인 작품에 시문으로 남아 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EB%8F%84_(%EC%B6%98%EC%B2%9C%EC%8B%9C)

강원도 춘천시 중도동

자원 240

의암댐과 의암호



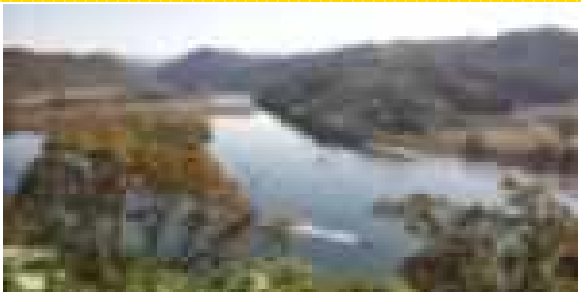
의암호는 강원도 춘천시에 둘러싸여 있는 인공 호수로, 1967년 수력발전소를 만들기 위한 의암댐이 조성되면서 생성되고 북한강 중류 수계에 있으며 의암리 옷바위 근처의 협곡을 막아서 만들었으므로 의암호라 불림

춘천시
http://tour.chuncheon.go.kr

강원도 춘천시 신동면 옛 경춘로 114

자원 241

소남이섬



kbs예능 1박 2일에 나왔던 곳으로, 오른편은 춘천 왼편은 홍천 마곡유원지와 배바위 트레킹길이 위치한 곳

춘천사람들 신문
http://www.chunsa.kr/news/articleView.html?idxno=37559

강원도 춘천시 남면 충효로 1219-142

자원 242

소양강댐



춘천시 신북읍과 동면의 소양강에 위치한 북한강 유역의 유일한 다목적 댐으로 유람선을 타소 청평사까지 한눈에 둘러보고 올 수 있는 관광코스가 활성

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%86%8C%EC%96%91%EA%B0%95%EB%8C%90

강원도 춘천시 신사우동 화목원길 24

34. 충주시(충북)

자원 243

하곡마을 (녹색농촌체험마을)



고승 법경대사가 창건한 정토사자등탑비와 옥녀봉설화가 묻어나던 팔만구암자의 메카로 오늘에 전하고 암말 통막골 벌말 진소 거북말 차랏 검실 고라실 국실과 누루목 노봉터하며 능숙 둔덕말과 만천 밀개실 북창이와 비선거리 산제당 솟대거리 대부분 물 속에 묻고, 12개천안 개천 8경 물길따라 수상레저타운 콘도미니엄이 성업중

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1230

충청북도 충주시 동량면 하곡리 401-8

자원 244

탄금호국제조정경기장



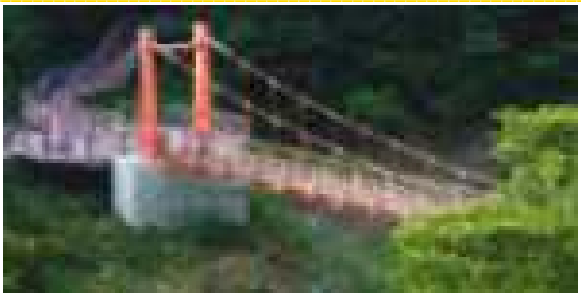
2004년 제85회 전국체육대회를 충청북도에서 개최하면서 이곳이 조정경기장으로 지정됨

충주시청
https://www.chungju.go.kr

충청북도 충주시 가금면 탑평리 129-2

자원 245

풍경길(종댕이길)



충주호를 어루만지며 걷는 종댕이길은 종댕이산이라 불리는 심항산을 한바퀴 걷는 둘레길

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1251
충청북도 충주시 종민동 117 일원

자원 246

충주댐

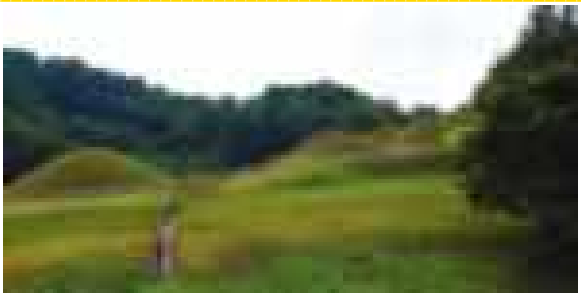


4대강 유역 종합개발계획의 일환으로 한반도의 중심부를 꿰뚫는 충주시 동북방 남한강 수계에 건설된 대한민국 최대의 콘크리트 중력식 댐

충주시청
https://www.chungju.go.kr
충청북도 충주시 동량면 조동리

자원 247

누암리 고분군



금동제 귀고리 같은 장신구가 함께 출토된 것으로 보아 이 고분군은 사회적인 지위가 높은 사람들의 무덤이라 추정되는 고분

충주문화관광
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1176
충청북도 충주시 가금면 누암리 일대
사적 제 463호

자원 248

돌 미로원



남한강 호박돌을 활용하여 조성된 돌미로원으로 충주 특산물인 사과와 태극문양을 모티브로 디자인 되었으며, 돌담의 총연장길이 2,090m, 면적 8,400㎡ 규모로 아이들과 성인이 함께 즐길 수 있도록 조성된 정원

충주시청
https://www.chungju.go.kr
충청북도 충주시 남한강로 21

자원 249

충주댐물문화관



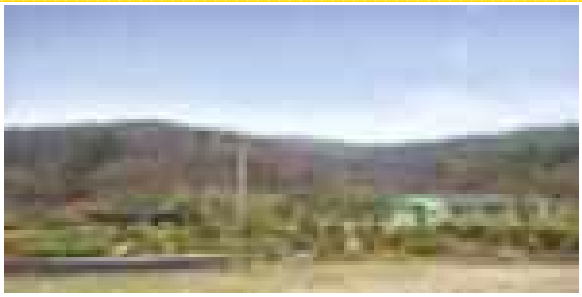
물의 소중함을 알리는 곳으로 댐 좌안에 위치하고 있는 물을 주제로한 문화공간

K-water
http://www.water.or.kr

충청북도 충주시 동량면 조동리 1718-2

자원 250

산촌마을



넓은 충주호와 월악상 비로봉과 함께 있는 산촌마을은 사과와 꿀로 하니마을이라 불리며 사과따기체험, 꿀벌체험 등의 다양한 체험이 가능함

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1229

충청북도 충주시 소태면 복탄리 877-1

자원 251

팔봉서원



조선시대 명현인 이자・이연경・김세필・노수신 등 4현을 모신 서원으로 후생교육을 담당하던 곳으로 조선 선조 15년(1582)에 건립되었고, 현종 13년(1672)에 나라에서 '팔봉서원(八峰書院)'이라는 현판을 내려 사액서원이 되었음. 고종 8년(1871) 전국적으로 내려진 서원 철폐령에 의해 폐원되었다가 터만 남아 있던 것을 1998년 전통양식으로 복원하였음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333301290000

충청북도 충주시 팔봉안길 11-6

충청북도 기념물 제129호

자원 252

관월정



배가 드나드는 서호정 나루에서 사라진 서호정을 대신해 들어서있는 정자

문화콘텐츠닷컴
http://www.culturecontent.com

충청북도 충주시 용관동 산18-2

자원 253

충렬사유물전시관



선조27년 충주에서 태어난 임경업장군의 충절을 기리기 위해 세운 사당이며 장군이 사용했던 유품이 전시됨

충주여행정보

http://www.chungjutour.co.kr/remains/chungryolsa.html

충청북도 충주시 충열1길 6

자원 254

충주 라이트월드



촛불에서 LED, 가상현실 테마까지 다양한 빛의 소재로 이루어진 세계 최초 빛의 테마파크

충주라이트월드

http://www.lightworld.co.kr/main/index.php

충청북도 충주시 금릉동 남한강로 24

자원 255

술 박물관



세계 최초의 종합 술 박물관으로 5,000여 점을 전시하고 있음. 리쿼리움은 술을 뜻하는 리쿼(liquor)와 전시관을 의미하는 접미사 리움(-rium)의 합성어로 술박물관을 의미

세계 술 문화 박물관

http://www.liquorium.com/

충청북도 충주시 중앙탑면 가금면 탑정안길 12

자원 256

문화유적투어 (충주 시티투어)



충주시에서 지역관광지를 다양한 테마로 3-4개의 코스로 제공하는 투어로 문화관광해설사에게 안내를 받을 수 있음

충주시청

https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=2741

충청북도 충주시 으뜸로 21 민원동

자원 257

탄금대



신라 진흥왕 때에 가야국의 악성 우륵이 이 곳으로 와 산상대석에 앉아서 가야금을 연주하던 곳이라 해서 탄금대 불리는 기암절벽과 소나무숲이 우거진 곳

충주여행정보
http://chungjutour.co.kr/remains/tangumdae.html

충청북도 충주시 칠금동 탄금대안길 31

명승 제42호

자원 258

김생사지



김생사지는 금생사라는 절이 있던 자리를 말함. 신라의 명필이자 승려인 김생이 이 절을 창건했으며 그의 이름을 따 김생사지라고 부르고 있음. 신라시대에 창건되어 고려시대에 크게 번창했던 것으로 추정되며, 근래까지 조선시대 고가터가 남아있었다고 함

충주여행정보(비공식)
http://www.chungjutour.co.kr/remains/kimsaeng.html

충청북도 충주시 금가면 유송리 65-5

충청북도의 기념물 제114호

자원 259

충주 커피박물관



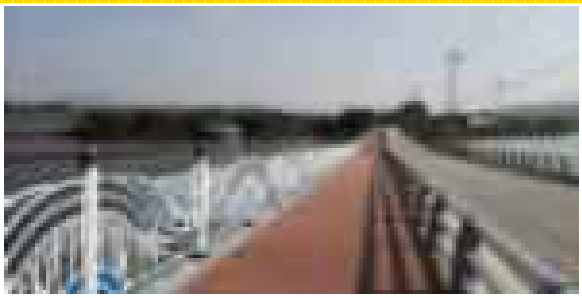
역사별, 테마별로 재미있게 구성된 다양한 커피의 스토리를 느끼고 체험할 수 있는 커피박물관, 커피와 음료를 즐길 수 있는 카페로 구성되어 있음

충주커피박물관
https://chungjucoffeemuseum.modoo.at/

충청북도 충주시 살미면 월악로 432

자원 260

한강 탄금호순환길



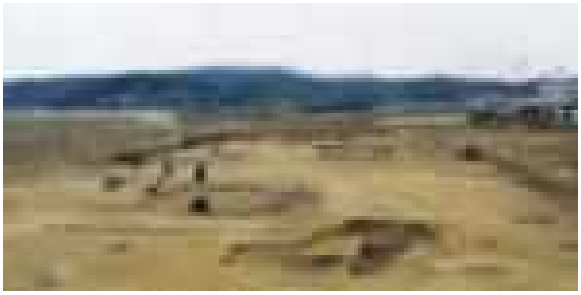
연꽃군락지, 탄금대, 탄금대교, 중앙탑사적공원, 고구려비전시관으로 이어진 순환길로 6.5km의 길이의 탐방로임

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

충청북도 충주시 칠금동 탄금대안길 31

자원 261

조동리 유적



우리나라 선사문화(신석기~청동기)가 잘 보존되어 있는 유적으로 중원지방 신석기문화의 성격이 잘 드러나있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333301260000

충청북도 충주시 동량면 조동리 1368-2번지

충청북도 기념물 제126호

자원 262

부흥사 방단적석유구



부흥사에 있는 조선 전기 방형의 기단에 판석을 쌓아 만든 전탑 모양의 적석유구

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333301360000

충청북도 충주시 엄정면 목계리 산4-1

충청북도의 기념물 제136호

자원 263

조동리선사유적박물관



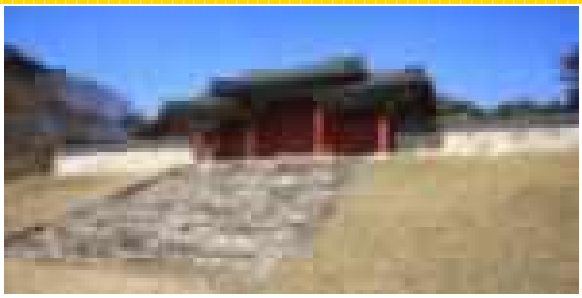
조동리 선사유적에서 발굴된 유적들이 전시되어 있는 박물관

충주시청
https://www.chungju.go.kr/museum/contents.do?key=1930

충청북도 충주시 동량면 조동리 1368-2번지

자원 264

충훈사



1979년 중건 된 사당으로 충무공 이수일 장군의 신위를 모신곳

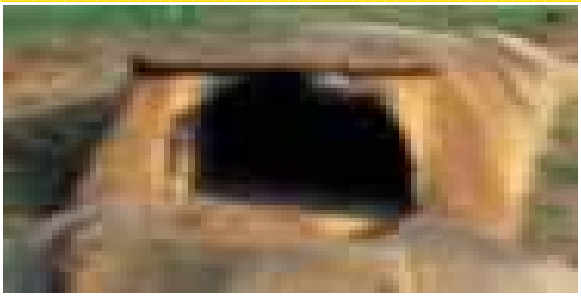
충주여행정보
http://www.chungjutour.co.kr/remains/leesuil.html

충청북도 충주시 교현동 411-5

충청북도의 유형문화재 제205호

자원 265

문주리 요지



조선후기 기와를 굽던 가마터로 남북 12m, 폭 1.8m의 작은 굴가마임. 1582년 설립된 팔봉서원에 소속된 기와가마로서 서원의 건립과 낡거나 부서진 곳을 고치기 위하여 생겨난 것으로 보임. 조선시대에 가장 흔하게 나타나는 파도무늬가 찍히고 두께가 비교적 두꺼운 기와가 출토되었음

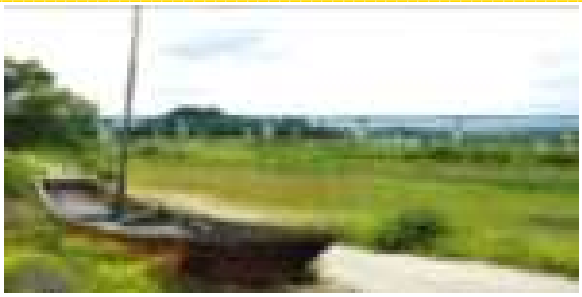
국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=2333300810000

충청북도 충주시 대소원면 문주리 50-1

충청북도 기념물 제81호

자원 266

목계 나루터



내륙에서 모인 물자가 한강 뱃길을 따라 한양으로 갈 때 반드시 거쳐야 했던 나루터. 충북선 철도가 개통되고 도로망이 발달하기까지 번성을 누린 상업의 중심지

충주문화관광
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1182

충청북도 충주시 엄정면 동계길 29-1 저잣거리동

자원 267

삼탄유원지



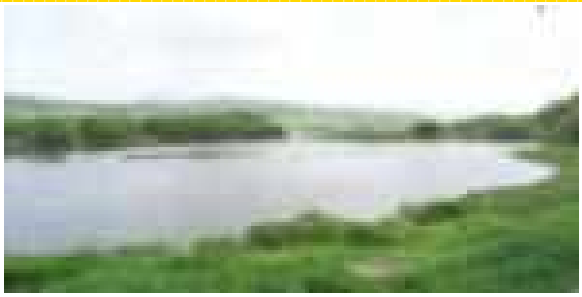
천등산, 부산, 인등산 자락을 돌아 충주호로 나가는 물길이 삼탄에서는 유난히 급하게 휘며 멷앙이라 일컬어지는 산태극수 태극의 형상을 이루는 지역. 영화 박하사탕의 촬영지

충주문화관광
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1191

충청북도 충주시 산척면 명서리 산30

자원 268

비내섬길



철새 전망대, 비내길은 2011년 행정안전부가 선정한 '우리 마을 녹색길 best 10'에 선정됨. 비내섬은 버드나무, 억새 숲, 들판 등이 번갈아 나타나는 경관을 가짐

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1184

충청북도 충주시 앙성면 조천리 295-1

자원 269

세계무술박물관



충주세계물술박물관은 그동안 열렸던 충주세계무술축제의 성과를 전시하고 세계무술의 다양한 모습과 가치를 만드는 곳. 773점의 유물을 전시.수장하고 있고 세계무술축제의 역사와 활동, 한국무술의 역사, 오대양 육대주 각 대륙별 무술의 소개, 무술과 관련된 체험공간으로 꾸며져 있음

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1204

충청북도 충주시 남한강로 24

자원 270

하강서원



충주시 금가면에 있는 조선후기 홍이상을 추모하기 위해 창건한 서원. 1786년(정조 10)에 조선 중기의 문신인 모당(**慕堂**) 홍이상(**洪履祥**, 1549~1615)의 학덕을 기리기 위해 위패를 봉안하여 제향하고 있음

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0077033

충청북도 충주시 금가면 김생로 1455-54

자원 271

풍경길(중원문화길 1구간)



충주탄금대-국토종주자전거길(탄금대인증센터)-충주세계무술공원-목행교-충주자연생태체험관-조동리선사유적박물관의 코스로 이루어진 자연과 역사를 즐길 수 있는 생태탐방길

충주시청
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1248

충청북도 충주시 칠금동 탄금대안길 31

자원 272

충주자연생태체험관



자연 생태계 보호의식을 고취하며 어린이/청소년 등의 생태 체험 및 교육공간으로 환경체험생태캠프, 가족단위 환경교육 프로그램, 환경지도교사 교육프로그램, 살아있는 곤충체험 등 다양한 체험 프로그램을 운영하고 있는 체험관

충주시청
https://www.chungju.go.kr

충청북도 충주시 동량면 지등로 260

자원 273

계명산자연휴양림



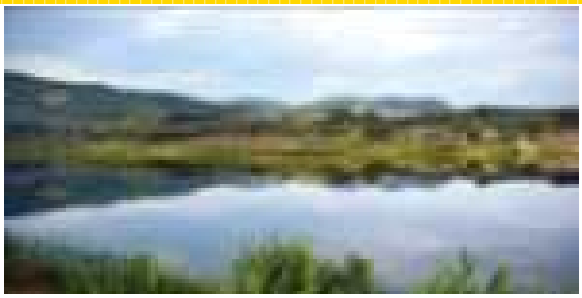
충주댐 옆에 있는 휴양림으로 수안보온천, 월악산, 단양팔경, 충주호를 연결하는 관광벨트내의 중앙부에 위치하고 있어 관광휴양과 연계할 수 있음. 산림속에 통나무집이 있어 도심속에서 맛볼 수 없는 새로운 정취를 자아냄

네이버 지식백과
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1998948&cid=42856&categoryId=42856

충청북도 충주시 교현.안림동 충주호수로 1170

자원 274

비내섬



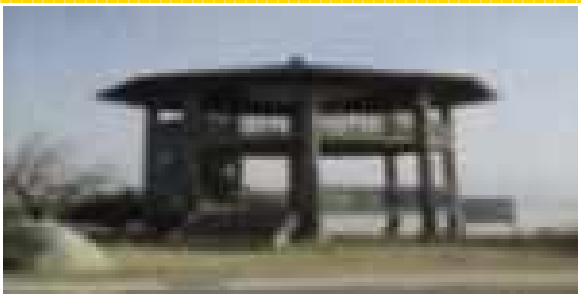
비내섬은 남한강을 낀 작은 섬으로, 억새와 갈대가 군락지를 이루고 있음. 비내섬과 이어진 비내길은 우리 마을 녹색길 베스트 10에 선정된 길임

충주 문화관광
https://www.chungju.go.kr/tour/contents.do?key=1209

충청북도 충주시 앙성면 조천리 412

자원 275

탄금호 철새 조망대



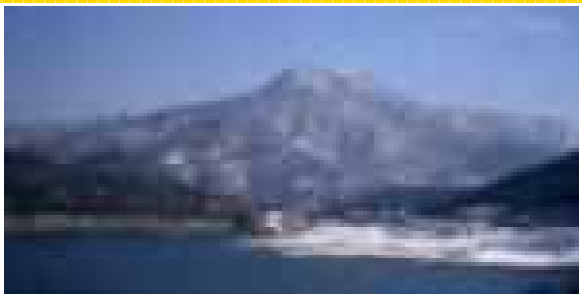
1985년 남한강에 조정지댐이 건설되면서 생긴 탄금호는 철새의 낙원임. 탄금호 국제조정경기장 인근의 중원체육공원 옆에 탄금호철새조망 대가 자리 잡았음. 팔각정 모양 조망대 2층으로 올라가면 망원경이 여러 대 설치되어, 탄금호 구석구석을 살펴볼 수 있음

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com

충청북도 충주시 중앙탑면 탑평리 206-9

자원 276

월악나루



월악산 송계계곡 입구에 위치한 나루. 유람선으로 충주호를 즐길 수 있음

충주여행정보
http://www.chungjutour.co.kr/fplace/worak-park.html

충청북도 충주시 살미면 신당리 15-1

35. 파주시(경기)

자원 277

오두산 통일전망대



한강과 임진강이 만나는 오두산에 세워진 안보 교육장. 예로부터 서울과 개성을 지키는 군사적 요충지로 고려 말에 쌓은 산성이 아직도 남아 있음. 원형전망실은 개성의 송악산까지 볼 수 있음

경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ed%8c%8c%ec%a3%bc-%ec%98%a4%eb%91%90%ec%82%b0%ec%84%b1

경기도 파주시 탄현면 필승로 369

자원 278

임진각



한국전쟁 고나련된 유물과 기념물을 보며 분단의 아픔을 되새겨볼 수 있는 곳으로, 2005년 세계평화축전을 계기로 만들어진 3만평 규모의 대형 잔디언덕을 중심으로 평화누리공원, 자유의 다리, 평화의 종 등 다양한 볼거리들이 마련되어 있음

경기관광포털
https://www.ggtour.or.kr/info/imjingak/submain.php?tsort=5&msort=154

경기도 파주시 문산읍 임진각로 177

자원 279

하포리 지석묘



청동기시대 임진강 연안 생활상을 밝혀주는 유적. 선사시대 때 이 일대가 선사인들의 생활 주거지였을 것으로 추정되며 파주지역의 다른 지석묘군과 함께 선사시대 삶을 알려줄 중요한 자료

위키백과
https://ko.wikipedia.org

경기도 파주시 진동면 하포리 417

파주시 향토문화유산 제26호

자원 280

임진나루와 임진진터



삼국시대부터 고려, 조선에 이르기까지 역사적으로 남과 북을 연결하는 중요한 길목이자 군사적 요충지로서 거북선 훈련장이 기록된 임진나루와 임진진을 복원하여 남북 교류 및 역사 교육의 장으로 활용 계획

문화컨텐츠닷컴
http://www.culturecontent.com

경기도 파주시 문산읍

자원 281

파주 덕진산성



삼국시대에 축조된 것으로 추정되며, 내성은 해발 65m 봉우리를 중심으로 표주박 형태로 구축되어 있다. 비교적 낮은 곳에 있으나 임진강의 북쪽 해안에 위치하고 주변에 높은 산이 없어, 넓은 땅이 내려다보이는 전략적 요충지의 역할을 했을 것으로 보임

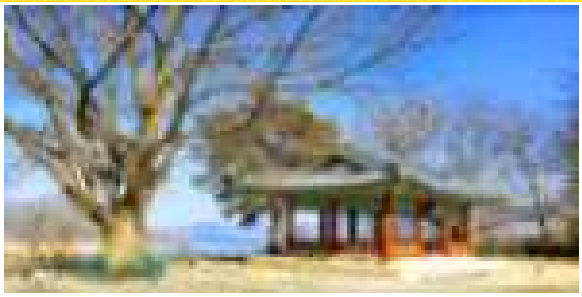
경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ed%8c%8c%ec%a3%bc%eb%8d%95%ec%a7%84%ec%82%b0%ec%84%b1

경기도 파주시 군내면 구암로 665

사적 제537호

자원 282

화석정



율곡 이이(1536~1584)가 자주 들러 시를 짓고 명상을 하며 학문을 연구하던 곳으로 임진강이 굽어보이는 강가의 벼랑 위에 위치. 왜구의 침공에 대비해 10만양병설을 주장한 이이의 상소를 받아들이지 않은 선조가 임진왜란 때 의주로 피난 가던 중 한밤중에 강을 건널 때 이 정자를 태워 불을 밝혔다는 이야기로 유명함

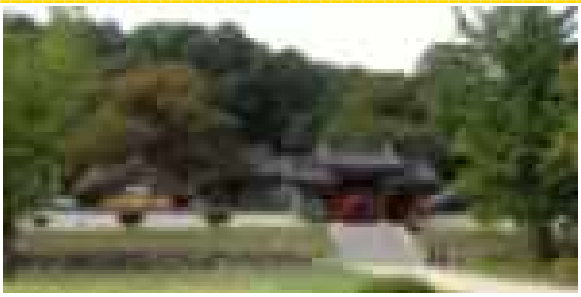
경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ed%99%94%ec%84%9d%ec%a0%95

경기도 파주시 파평면 율곡리 산 100-1

경기도의 유형문화재 제61호

자원 283

황희선생유적지 및 반구정



임진강 설마천, 설마리전투에서 자유를 수호하기 위하여 싸우다가 산화한 영국군 장병의 넋을 위로하고 공적을 기리기 위해 설마리 고지 아래 암석에 건립한 추모비

경기문화재연구원
https://gjicp.ggcf.kr

경기도 파주시 문산읍 반구정로85번길 3

경기도의 기념물 제29호

자원 284

파주육계토성



임진강 유역의 남안에 위치하는 유일한 백제의 평지토성으로, 임진강을 건너는 주요 도하지점의 하나인 가야울과 서쪽의 두지나루를 조망하고 제어하여 도하하는 적을 방어하는 전초기지의 역할을 수행하였다. 초기 백제시대 유물이 다량으로 출토되었다

경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr/archives/artwork/%ed%8c%8c%ec%a3%bc%ec%9c%a1%ea%b3%84%ed%86%a0%ec%84%b1

경기도 파주시 적성면 주월리 413 외

경기도기념물 제217호

자원 285

교하향교



조선 태종 7년(1407) 탄현면 갈현리에 처음 지었다가 영조 7년(1731)에 지금 있는 자리로 옮겨진 향교. 향교는 공자와 여러 성현께 제사를 지내고 지방민의 교육과 교화를 위해 나라에서 세운 국립교육기관. 조선시대에는 나라에서 토지와 노비·책 등을 지원받아 학생을 가르쳤으나, 지금은 교육 기능은 없어지고 제사 기능만 남아 있음

국가문화유산포탈
http://www.heritage.go.kr

경기도 파주시 금촌동 쇠재로 91

경기도의 문화재자료 제11호

자원 286

임진강 황포돛배나루터



조선시대 주요 운송수단이었던 황포돛배를 원형 그대로 되살려놓은 나루터. 임진강 두지리에서 자장리까지 승선하여 내려오는 황포돛배 나룻배 투어는 40여분간 "임진강적벽"의 절경을 볼 수 있음

관광지식정보시스템
https://know.tour.go.kr/dbservice/reso/detail19Re.do?res_type=C&res_cd=4148-C-15320

경기도 파주시 적성면 두지리 216-5

자원 287

파주 오두산성



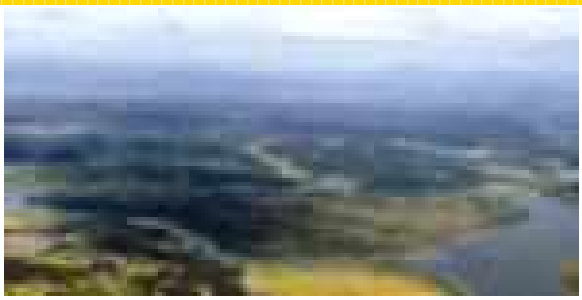
오두산성은 삼국시대 축조된 산성으로 고려와 조선시대까지 사용되었음. 오두산성은 해발 119m의 강안(江岸) 단일 구릉으로 임진강과 한강이 합류하는 지점의 동남부에 소재하였음. 서북쪽으로는 경기도 개풍군 임한면의 남단이 강을 사이에 두고 바라보고 있음. 서쪽으로는 김포시 하성면의 북단이 한강 건너로 보이며 동쪽은 탄현면의 성동리 일대이고, 동남쪽은 검단산이 있음. 오두산은 남쪽의 최고봉을 중심으로 한 봉우리와 북쪽으로 이어지는 줄기가 있음. 산성은 정상부의 험준한 지형에 의지해 8부 능선을 따라 퇴뫼식으로 축조하였는데 외성벽 둘레는 1,228m임

경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr

경기도 파주시 탄현면 성동리 산86번지

자원 288

초평도



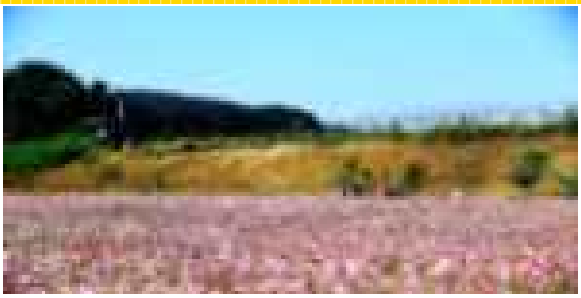
임진강의 하중도로 섬의 면적은 1.765km² 이고, 섬 전체가 민통선 북쪽에 위치해 출입이 엄격히 제한되어 멸종위기 동물이 서식하는 등 자연의 보고로 남아 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%B4%88%ED%8F%89%EB%8F%84

경기도 파주시 문산읍 장산리 216

자원 289

임진강 파평코스모스길



율곡 습지공원에서 가을이면 코스모가 아름답게 피는 곳으로, 버려져 있던 습지공원을 주민자치위원회가 중심이 되어 개발한 생태공원으로 봄이면 유채꽃이 핌

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 파주시 파평면 율곡리 190-1

자원 290

율곡습지공원



가을에 개최하는 코스모스 축제를 비롯해서 방문객들과 함께 꽃과 그리고 습지에서 자라는 식물들이 풍경을 계절마다 하나씩 더하여 가는 곳

파주싱싱뉴스
https://news.paju.go.kr/newshome/mtnmain.php?mtnkey=articleview&mkey=scatelist&mkey2=46&aid=16445

경기도 파주시 파평면 율곡리 190-1

자원 291

공릉천 유채꽃밭



공릉천에 주변 공간으로 현재 13회까지 진행된 매년 유채꽃 축제가 열리는 곳

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com

경기도 파주시 교하동 73

36. 평창군(강원)

자원 292

평창향교



훌륭한 유학자를 제사하고 지방민의 유학교육과 교화를 위하여 나라에서 지은 교육기관. 조선시대에는 국가로부터 지원을 받아 학생들을 가르쳤으나 갑오개혁(1894) 이후에는 교육적 기능은 없어지고 봄·가을에 걸쳐 제사만 지냄

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%89%EC%B0%BD%ED%96%A5%EA%B5%90

강원도 평창군 평창읍 향교길 148

강원도의 유형문화재 제101호

자원 293

노산성



노산성은 적어도 통일신라시대에는 이미 축조된 산성으로, 대부분 성벽이 붕괴되어 있는 상태이나 임진왜란 때 권두문 군수가 백성을 거느리고 왜군과 싸웠던 유서 깊은 곳이라는 점에서 가치가 크다.

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%89%EC%B0%BD_%EB%85%B8%EC%82%B0%EC%84%B1

강원도 평창군 평창읍 평창중앙로 138-43

강원도 기념물 제80호

자원 294

대하리 전통가옥



세운 시기를 정확하게 알 수 없는 집이지만 13대째 살아오고 있다고 하는 가옥. 여러 차례에 걸쳐 고쳐 지었으며, 지금 있는 건물은 105년 전에 고쳐 지은 것

위키백과
https://ko.wikipedia.org

강원도 평창군 평창읍 대하리 141

강원도 문화재자료 제128호

자원 295

지동봉가옥



안채와 사랑채 2동으로 이루어진 집인데 본래 상태를 유지하고 있는 것은 안채, 처음 지은 시기를 알 수 없지만 기와에 남아 있는 기록으로 지금 있는 집은 1941년에 세웠음을 알 수 있다.

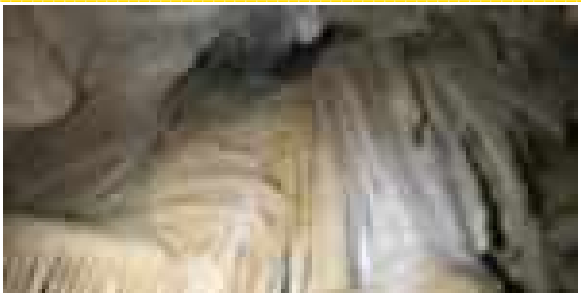
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

강원도 평창군 평창읍 천동길 160

강원도 문화재자료 제74호

자원 296

평창 섭동굴



천연동굴로 광산개발 중 발견된 섭동굴은 지하수의 발달단계에 따라 3층 구조를 이루고 있으며, 각 층 별 동굴의 발달형태와 이에 따른 동굴생성물이 성장하는 과정을 단계별로 관찰할 수 있는 매우 학술적 가치가 높은 동굴

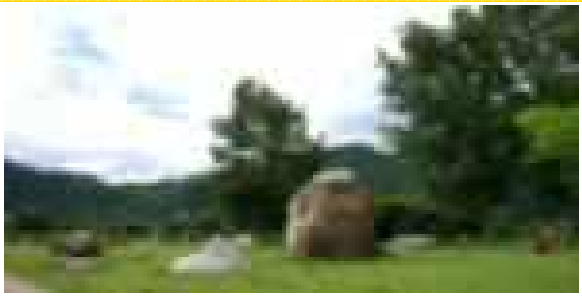
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=16,05100000,32&pageNo=1_1_1_0

강원도 평창군 평창읍 주진리 산120 외

대한민국의 천연기념물 제510호

자원 297

평창 바위공원



전국 최대규모로 5,380여평 부지에 123에 이르는 수석들이 2~140톤 규모로 다양하게 평창읍 중리, 노람뜰 일원에 조성되어 있음. 거북바위, 두꺼비바위, 선녀바위 등의 작품들이 골고루 배치되어 주민에게 휴식공간과 관광객들에게는 다양한 볼거리를 제공함

평창군청
http://tour.pc.go.kr/?r=home&c=2/14&p=2&uid=662

강원도 평창군 평창읍 노람들길 291

자원 298

미탄마하 생태관광지



평창 민물고기 생태관, 생태 주택관, 백룡동굴, 백운산 등산로 등이 있어 다양한 연계 관광이 가능하고, 동강의 가장 대표적이면서 역동적인 레포츠인 레프팅과 짚라인이 수려 한 자연경관과 어우러진 곳

평창군청
http://tour.pc.go.kr/?r=home&c=2/86&uid=114

강원도 평창군 미탄면 문희길 63

자원 299

백룡동굴



마하리 문희부락 뒤, 남한강 상류 절벽 밑에 있는 석회암동굴. 백룡동굴은 오래 전부터 마을 주민들에게 알려져 왔으며, 동굴 입구에 온돌이 있고 그 주위에 토기조각들이 발견되는 것으로 보아 오래 전에는 우리 조상의 거처로도 사용되었던 것으로 생각됨. 약 3만년 전의 것으로 추측되는 소의 대퇴부 뼈가 석순에 응고된 채 발견되어 신비로움을 더해주고 있음

위키백과
https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%89%EC%B0%BD_%EB%B0%B1%EB%A3%A1%EB%8F%99%EA%B5%B4

강원도 평창군 미탄면 문희길 63

천연기념물 제260호

자원 300

황새여울의 역암



자연이 만들어낸 일종의 '천연 콘크리트'로 불리며, 강한 압력에 의해 모래와 흙과 자갈이 늘어붙어 만들어진 암석

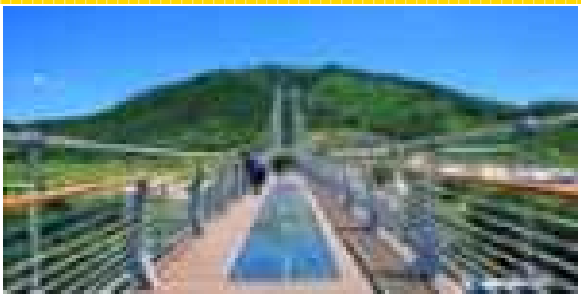
Daum 블로그 (비공식)
http://m.blog.daum.net/beomdol998/16030003

강원도 평창군 미탄면 마하리 193

37. 포천시(경기)

자원 301

포천한탄강하늘다리



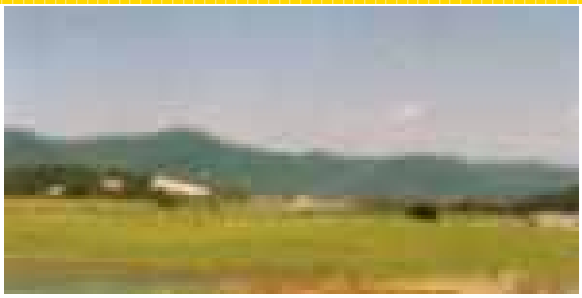
길이 200m, 폭 2m 규모의 흔들다리형 현수교로 관광객이 아찔함을 느낄 수 있도록 만듦

SBS뉴스
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1004753824&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

경기도 포천시 영북면 비둘기낭길

자원 302

포천영송리선사유적



삼국시대 선사유적, 초기국가시대 집터·화덕자리·경질무문토기 등이 출토된 생활유적. 유적의 주변 지역에서 구석기시대의 뗀석기가 발견된 바 있으며, 유적의 지표조사에서 신석기시대의 토기가 채집됨

경기문화재연구원
http://gjicp.ggcf.kr

경기도 포천시 영중면 영송리 158-2

자원 303

금수정



영평8경으로 불리는 명소 중 하나로 영평천 변의 수면에서 8m 가량 되는 절벽 위 평평한 대지 위에 세워져 있음. 금수정의 원래 이름은 우두정으로 이는 정자가 위치한 곳의 형사이 소머리를 닮았기 때문이라고 함

티스토리 (비공식)
https://rja49.tistory.com

경기도 포천시 창수면 오가리 산547

포천시 향토유적 제17호

자원 304

창옥병



영평팔경 중 하나, 푸른 옥 병충이란 이름처럼 기암괴석으로 된 병풍을 연상케 함. 글씨를 쓴 사람은 당시 대명필가인 석봉(石峯) 한호(韓濩), 바위에 새긴 이는 신이(辛夷)라는 사람으로 알려져 있음

디지털포천문화대전
http://pocheon.grandculture.net/Contents?local=pocheon&dataType=01&contents_id=GC05000861

경기도 포천시 창수면 주원리 687

포천시 향토유적 제41호

자원 305

화적연



화적연은 한탄강의 강물이 휘도는 아름다운 지형에 위치하고 있는 기암으로, 강물과 주변 석벽 및 자연식생이 함께 어우러져 비경을 이루고 있어 경관적인 가치가 높음

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_06#map

경기도 포천시 영북면 자일리 산 115

명승 제93호

자원 306

비둘기낭 폭포



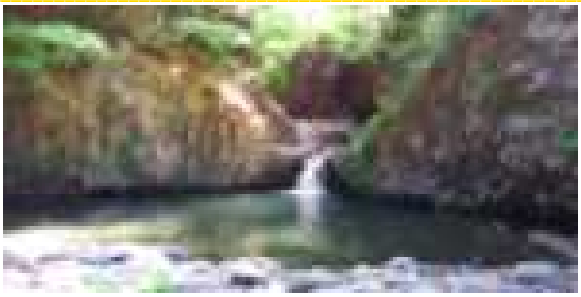
불무산에서 발원한 대회산천의 말단부에 현무암 침식으로 형성된 협곡으로 대회산리에서 흘러내리는 물이 폭포수를 이루는 곳. 예로부터 겨울이면 수백 마리의 산비둘기가 서식해 비둘기낭이라 부르게 되었음

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_08#map1

경기도 포천시 영북면 대회산리 415 2

자원 307

구라이골



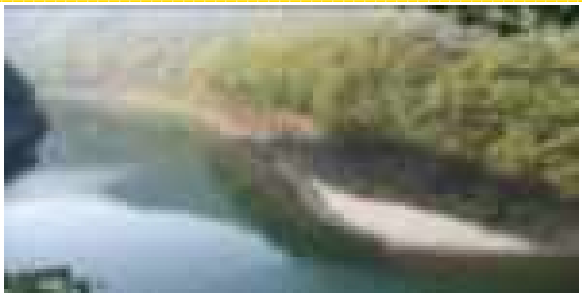
구라이골은 굴+아위의 합성어로 굴바위라고도 불리며 수풀이 우거지는 여름철에는 협곡이 굴처럼 생겼다하여 붙여진 이름임. 구라이골은 한탄강의 지천에 형성된 소규모 현무암 협곡으로 서로 냉각과정이 다른 3매의 용암을 잘 관찰 할 수 있는 곳 중 하나

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_02_11#map

경기도 포천시 창수면 운산리 산112-2

자원 308

포천 한탄강 멍우리 협곡



멍우리협곡은 '한국의 그랜드캐년'이라 할 정도로 현무암 협곡이 장관을 이루는 곳. 예부터 '술을 먹고 가지마라. 넘어지면 멍이진다.' 하여 멍우리라 불리웠다고 함. 멍우리 협곡은 한탄강에 흐른 용암의 형성과정을 가장 잘 보여주는 곳으로, 특징적인 것은 협곡이 양안이 서로 다른 특징을 가지고 있는 것임

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=1_1_1_0&ccbaCpno=1353100940000

경기도 포천시 협곡 영북면 운천리 783-1

경기도의 기념물 제140호

자원 309

한탄강 대교천 현무암협곡



현탄강의 대표적인 현무암 협곡으로 대교천은 위치상으로 철원평야의 서쪽 외곽부를 따라 발달하였으며, 철원평야의 남쪽부분에서 평야를 동서로 가로질러 고석정 부근에서 한탄강 본류와 만나게 됨. 이 대교천에는 절벽의 양안이 현무암으로 이루어진 것이 특징이며, 약 1.5km에 걸쳐 25m정도 두께의 현무암 절벽이 노출되어 있음

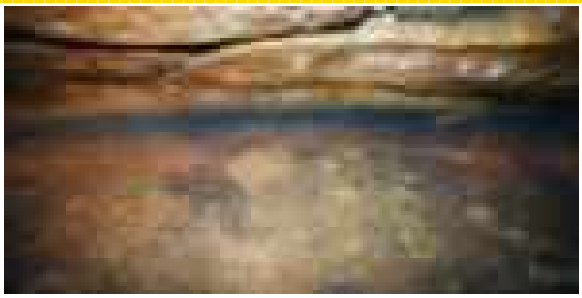
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?pageNo=5_1_1_0&ccbaCpno=1363104360000

경기도 포천시 관인면 냉정리 1133번지

대한민국의 천연기념물 제436호

자원 310

옹장굴



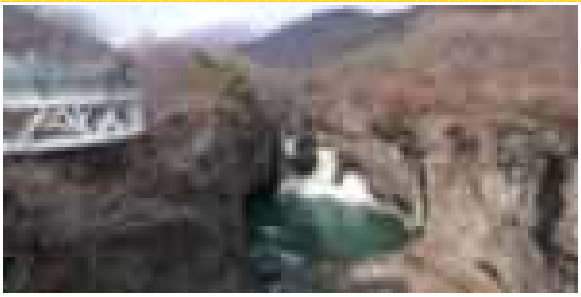
옹장굴은 한탄강으로부터 직선거리로 약 400m 떨어진 곳에 있는 침식동굴. 옹장굴은 침식동굴 중에서도 그 생성과정이 매우 특이하여 국내에서는 유일한 형성과정을 가졌다고 볼 수 있음. 동굴 천장은 현무암, 바닥은 화강암으로 이루어짐

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_02_10

경기도 포천시 관인면 윗찬물길 379-71

자원 311

한탄강 지질공원길



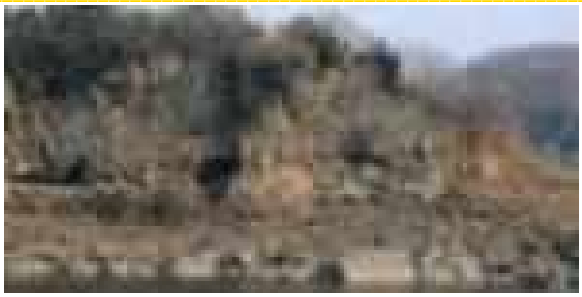
한탄강 지류 중에 대교천을 끼고 있는 길. 다양한 주상절리가 발달해 있고, 현무암 평원이 유수에 의해 형성된 여러 형태의 지형을 관찰할 수 있는 곳이며 한반도 제 4기 지질과 지형 발달을 이해하는데 학술적으로 매우 중요한 비중을 차지함

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 포천시 영북면 비둘기낭길 55

자원 312

한탄강 아우라지 베개용암



아우라지는 두 갈래 이상의 물길이 한데 모이는 어귀를 뜻하며, 베개용암(Pillow lava)은 현무암의 모양이 마치 둥근 베개 모양 같다고 하여 붙여진 이름임. 신생대 중기 무렵 분출한 현무암질 용암이 아우라지에서 영평천과 만나 용암의 표면이 급격하게 식어 만들어진 베개용암. 베개용암의 단면을 살펴보면 동심원상의 구조와 방사상의 절리가 발달되어 마치 어금니같은 모양을 하고 있는 것을 볼 수 있음

한탄강지질공원
http://www.hantangeopark.kr/bbs/content.php?co_id=sight_01_09

경기도 포천시 창수면 신흥리 산 209-1 등

천연기념물 제542호

38. 하남시(경기)

자원 313

하남 미사리 유적



선사시대 유적, 각 시대의 생활도구 및 집터가 발견되어, 중부공간 선사문화 연구뿐만 아니라 전반적인 한국 선사문화 연구에도 중요

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/

경기도 하남시 미사동 557

대한민국의 사적 제269호

자원 314

하남망월동유적



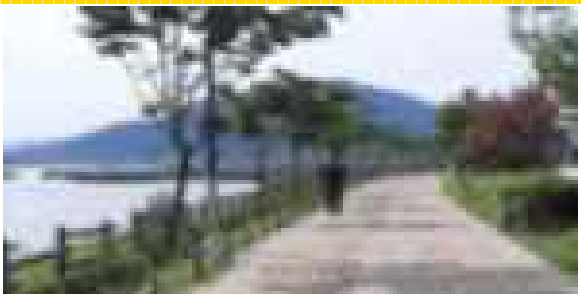
청동기시대 화덕자리·석기류·토기류 등이 출토된 집터. 동쪽에 있는 미사리 유적지와 연계하여 미사리의 신석기시대 말기 사람들이 청동기시대 초기로 전이되는 사회적 모습을 보여주고 있다고 해석이 됨

한국민족문화대백과사전
http://encykorea.aks.ac.kr

경기도 하남시 망월동 326-39

자원 315

한강 위례강변길



아름다운 한강의 풍경을 보면서 시원한 강바람을 느끼며 걷는 위례 강변길은 하남시 외곽을 감싸안고 굽이치는 한강을 따라 자연과 하나가 되어 볼 수 있는 기회를 제공함

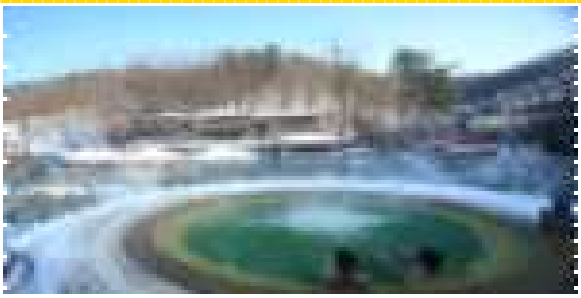
아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

경기도 하남시 미사대로 505

39. 홍천군(강원)

자원 316

홍천온천



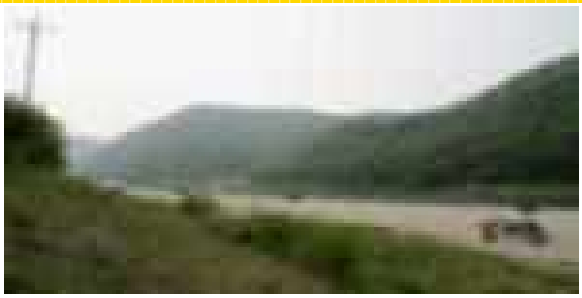
홍천의 첩첩산중 아래로 완전한 U자를 그리며 흘러가는 홍천강의 꼭지점 끝에 삼각형 모양의 리조트와 함께 있는 온천

주간동아 (비공식)
https://weekly.donga.com/List/3/all/11/67801/1

강원도 홍천군 북방면 소매곡리 24-2

자원 317

모곡밤벌강변



일명 홍천강 유원지로 널리 알려진 모곡리 밤벌강변은 여름철 피서객들이 많이 찾는 곳

삼봉자연휴양림
https://www.foresttrip.go.kr/

강원도 홍천군 서면 밤벌길 133번지

40. 화천군(강원)

자원 318

88공원



화천 발전소 전면에 위치하고 풍부한 수량과 맑은 물로 인해 견지낚시의 최적지이며, 가족단위 휴양지로 각광받고 있음. 인근에 파로호, 딴산, 붕어섬, 화천댐, 화천발전소, 평화의댐 등 관광자원이 산재해 있음

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=07ac1c05-433d-44c4-ad3d-3fe212df7207

강원도 화천군 간동면 어룡동길 42-50

자원 319

위라리칠층석탑



고려시대의 옛 절터에 남아 있는 7층 석탑. 기단부재, 탑몸돌, 지붕돌 등이 사방에 흩어져 있던 것을 수습하여 다시 세운 것으로, 지붕돌과 탑신의 1 ·2 ·3층의 몸돌은 원래의 것이고 4층 이상의 몸돌은 1975년 복원할 때 보충한 것

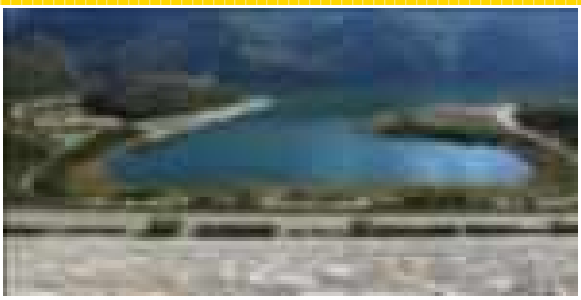
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

강원도 화천군 하남면 위라리 397

강원도 유형문화재 제30호

자원 320

평화의댐



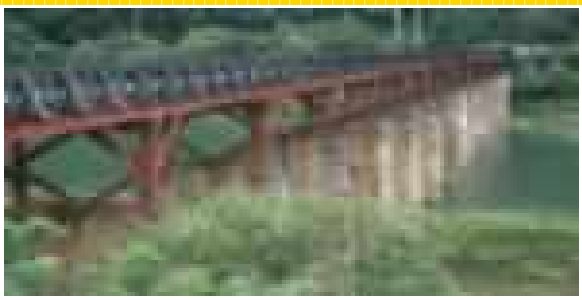
평화의 댐은 양구군 방산면 천미리와 화천군 화천읍 동촌리에 걸쳐있는 댐으로 길이 601m, 높이 125m, 최대저수량 26억 3000만t으로 대한민국 내의 모든 댐 가운데 3위의 규모이며, '두타연' 등 명소가 많고 자연 경관이 장관

강원관광
https://www.gangwon.to/tour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AH0099_T&tourCode=TOSIGK00

강원도 화천군 화천읍 동촌리 산321-4

자원 321

화천 꺼먹다리



강원도 화천군 화천읍과 간동면을 연결하는 일제강점기에 만들어진 교량으로, 단순하면서 구조적으로 안정감있는 입면형상을 보여주며, 원형이 잘 보존되어 교량사 연구에 좋은 자료임

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

강원도 화천군 화천읍 대이리 468-3

국가등록문화재 제110호

자원 322

화천생태영상센터



물의 도시 화천에 위치한 영상미디어센터로 지역영상문화 발전과 영상활동 지원 역할을 하고 있음. 물과학관과 생태 과학관, 자연생태관, 워터드롭 상영관, 영상스튜디오, 물공원으로 조성된 생태와 영상미디어가 결합된 자연친화적인 영상미디어 체험공간임

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=046d2edf-987a-43bc-a134-cee0d7072f97

강원도 화천군 하남면 용화산로 1357

자원 323

비목공원



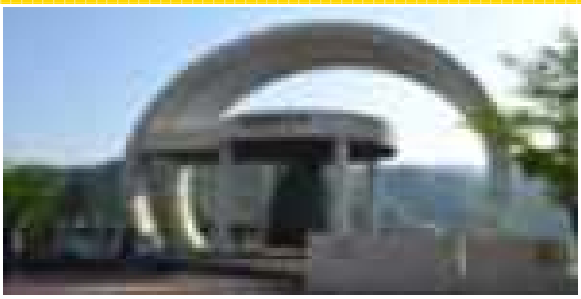
한국전쟁 당시 희생된 젊은 무명용사의 넋을 기리기 위해 조성된 비목공원에는 기념탑 외에 철조망을 두른 언덕 안에 녹슨 철모를 얹은 나무 십자가들 이 십여개 서 있어 민족 비극의 아픔을 되새기게 해줌

강원관광
https://www.gangwon.to/gwtour/gangwondo_trip/tourist_spot/nature?control=AC0056_T&tourCode=TOSIGK00

강원도 화천군 화천읍 동촌리 산 304-7

자원 324

평화의종 공원



세계 각국의 분쟁지역에서 보내온 총알과 포탄의 탄피로 만들어져 서로를 위협하던 무기들이 평화를 기원하는 종이 있는 공원으로 세계 각국에서 보내온 종들이 전시됨

강원관광
https://www.gangwon.to/tour/gangwondo_trip/tourist_spot?control=AC0041_T&tourCode=TOSIGK00

강원도 화천군 화천읍 동촌리 2918

자원 325

화력수력발전소



일제강점기의 수력발전소로 준공 당시 전력공급을 위한 중요시설로 우리나라 경제발전에 견인차적인 역할을 한 발전소로 기능과 디자인의 조형미가 돋보임

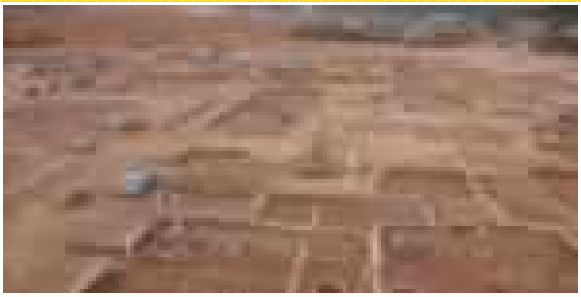
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=79,01090000,32&pageNo=1_1_1_0

강원도 화천군 간동면 구만리 1319-2번지

국가등록문화재 제109호

자원 326

화천용암리선사유적



이 유적은 지난 2001년부터 2003년까지 강원도문화재연구소의 발굴 결과 집자리 176기, 수혈유구 32기, 굴립주 건물 14동, 토광묘 11기 등 유구의 수가 230여기가 넘어 국내 최고의 밀집도를 보여주는 청동기시대의 집단 취락유적이다.

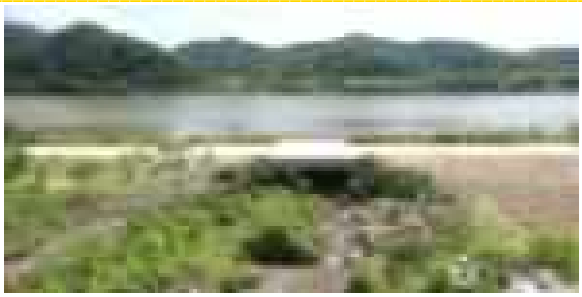
국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

강원도 화천군 하남면 용암리 1121번지

강원도 기념물 제83호

자원 327

화천 파로호 자전거 100리길



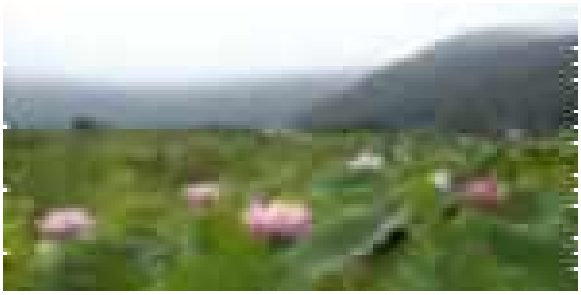
세상에서 가장 평안하고 아름다운 길을 만들어 숨은 길은 찾고, 끊어진 길은 잇고, 사라진 길은 되살리고, 없는 길은 만드는 것을 목표로 조성된 자전거길로 자연적으로 형성된 원시림과 북한강변의 정취를 마음껏 만끽할 수 있음

한국관광공사
https://korean.visitkorea.or.kr/detail/ms_detail.do?cotid=d816058b-b69e-4dde-8834-422593d60b66

강원도 화천군 하남면 위라리 519-2

자원 328

서오리지 연꽃단지



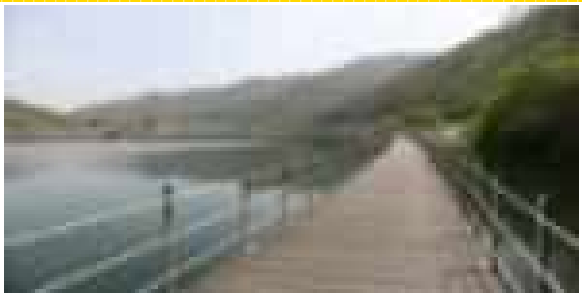
마을의 골칫거리였던 늪지대를 깨끗이 정화하고 연꽃을 심기 시작하여 조성된 생태공원. 현재 400여 종의 연꽃들이 피어오르고 다양한 물고기들이 찾아오는 공원

DMZ포털
https://dmz.go.kr/front/wantgo/tour_nature/view/1041

강원도 화천군 하남면 서오지리 연꽃단지

자원 329

북한강 파로호산소길



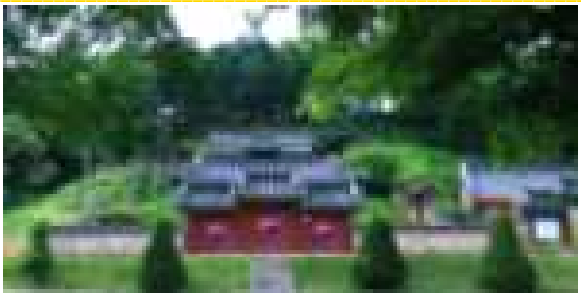
파로호는 화천댐이 만들어지면서 생겨난 인공호수로 1944년 일제강점기때 화천댐을 건설하면서 생긴 파로호는 멀리서 바라보면 마치 상상 속의 봉황이 날개를 피고 날아가는 대봉의 모습처럼 보인다고 해서 대봉호라고 이름이 붙여졌다. 인공폭포와 폰툰다리 등 경관을 감상하기 좋은 곳

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

강원도 화천군 하남면 위라리 519-2

자원 330

화천향교



공자와 여러 성현께 제사를 지내고 지방민의 교육과 교화를 위해 나라에서 세운 교육기관인 향교로, 조선시대에는 나라에서 토지와 노비・책 등을 지원받아 학생을 가르쳤으나, 지금은 교육 기능은 없어지고 제사 기능만 남아 있음

국가문화유산포털
http://www.heritage.go.kr

강원도 화천군 화천읍 하리 108번지

강원도 문화재자료 제102호

자원 331

화천 미륵바위



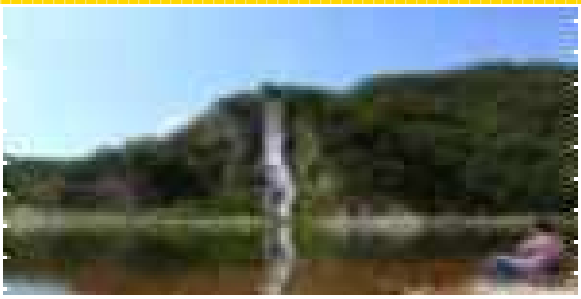
화천교를 지나 화천 강변에 위치함. 미륵바위는 원래 강에 있었는데 뗏목꾼들이 옮겨놓은 것임. 소금배가 다니던 시절 장사꾼들이 이곳에 와서 치성을 드렸으며, 뗏목꾼들도 지나가다가 치성을 드렸다고 함

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com

강원도 화천군 화천읍 대이리 344-3

자원 332

딴산



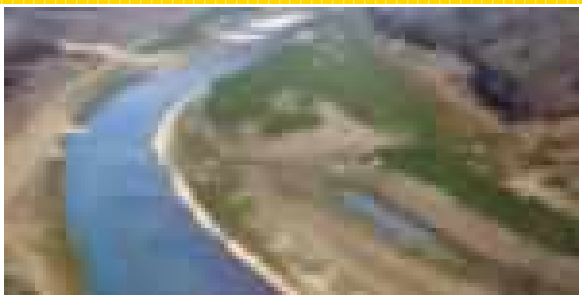
딴산은 산이라고 하기엔 작은 물가에 조그만 동산을 의미하며, 물가에 둥실 떠 있는 듯 홀로 떨어져있는 산이라 하여 딴산이라는 재미있는 이름을 갖게 되었음. 유쾌한 유래와는 달리 그 비경은 매우 수려하므로 화천군민들에게 사랑을 받고 있음

DMZ포털
https://www.dmz.go.kr/front/wantgo/tour_nature/view/1038

강원도 화천군 화천읍 대이리 산1-1

자원 333

양의대 습지



평화의 댐과 임남댐 건설로 인한 수량변화로 인해 형성된 습지로 극류화천이 습지로 변한 곳으로 인위적인 영향을 받은 지형임. 휴전 이후 민간인의 출입이 엄격히 통제되어 왔기 때문에 하천습지의 보존상태가 매우 우수한 것으로 알려져 있음

강원평화지역국가지질공원
http://koreadmz.kr/hwacheon4

강원도 화천군 화천읍 풍산리 1499-1

자원 334

비수구미생태길



해산터널에서 비수구미로 들어가는 길로 가면 천연 그대로의 생태를 만끽할 수 있음. 오염되지 않은 청정자연을 보유하고 있는 곳으로 계곡을 따라 원시림과 넓은 바위가 밀집돼 있다음. 특히 평화의 댐 경수로의 웅장한 풍경이 장관

네이버 블로그 (비공식)
https://m.blog.naver.com

강원도 화천군 화천읍 동촌리 산1

자원 335

붕어섬



화천군에 있는 섬으로 화천 시내와 매우 가까이 있다. 북한강 상류인 화천강 한가운데에 떠 있는 붕어섬은 춘천댐이 완공된 이후 일부 지역이 수몰되며 발생한 담수섬

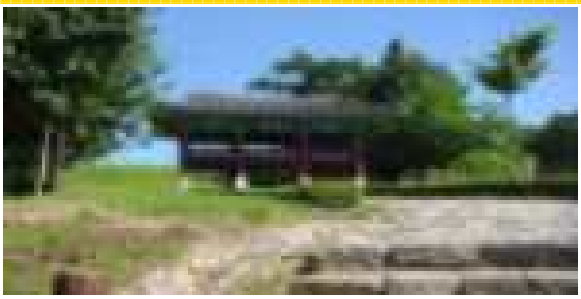
KBS 뉴스
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4304112

강원도 화천군 화천읍 하1리

41. 횡성군(강원)

자원 336

태풍루



정조 22년(1798)에 정래승 현감이 국태민안과 시화년풍을 기원하고, 괴질,흉년 등 온갖 민생고를 없애고자 건립한 누각이라고 전해지고 있음

횡성군청
https://www.hsg.go.kr/tour/00000323/00000479.web?idx=120&amode=view

강원도 횡성군 횡성읍 읍하리 52-2

자원 337

운암정



김종운, 이원직 두 사람의 자수성가를 기념하고, 많은 사람에게 이롭게 하고자 1937년에 건립된 정자. 정자 옆에는 조그만 연못을 만들어 놓았으며, 정자 아래로 흐르는 강물과 군데군데 솟아 있는 바위들의 모습이 아름다운 경치를 맛볼 수 있게 함

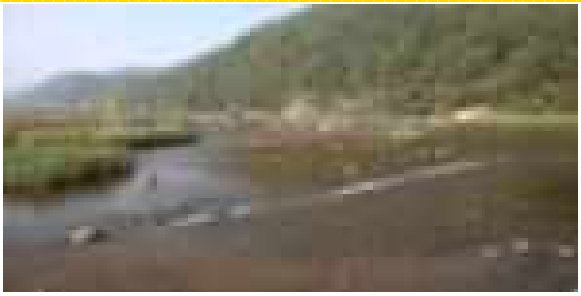
횡성군청
https://www.hsg.go.kr/tour/00000323/00000459.web?idx=92&amode=view

강원도 횡성군 횡성읍 한우로 193

강원도 문화재자료 제17호

자원 338

섬강길



주민의 친수 및 운동여가 공간 확보를 위해 조성된 길로 고즈넉하게 흐르는 섬강을 따라 1, 2코스 두개 구간 순환코스로, 쉬운 난이도로 조성되어 걷기에 어려움이 없는 자라면 누구나 이용가능한 길

아름다운 우리강 탐방로 100선
http://ebook.sejong.go.kr/Viewer/0OSJYP8427C2

강원도 횡성군 횡성읍 북천리 31-4

부록 3. 전문가 자문의견 반영표

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
여주시 Eco-trail	생태 학습원	생태복원	길승호 교수 (강원대) 성현찬 교수 (고려대)	• 학습원은 인공구조물로서 수달의 생태적 습성을 저해할 여지가 있는지에 대해 고민 필요 • 핵심지역(수달서식처)과 완충지역, 전이지역을 구분하고 산책로 등 시민 이용공간이 핵심지역과 겹치지 않도록 in-out-in 형태를 띄도록 하면 좋겠음	○	• 인위적 행위로 인한 서식환경 저해를 최소화화기 위해 생태학습장을 호안과 최소 60m 이상 이격거리를 두도록 계획함 • 서식동식물에 따라 이격거리가 달라질 수 있는데 이와 관련된 기준에 대한 연구는 아직 미미함. 이에 본 연구에서는 유사 사례인 전주시(2018)의 보고서를 참고하여 60m로 설정
		문화・관광	김송이 연구원 (관광연)	• 생태교육 프로그램은 최근 수요를 고려했을 때 좋은 아이디어로 보임	○	• 생태학습원을 중심으로 주변자원을 연계할 수 있는 생태교육 코스 및 프로그램(안) 제시함
여주시 Health-trail	오픈 스페이스	문화・관광	김송이 연구원 (관광연)	• 농촌체험 등 연계한 활성화 방안은 바람직. 다만, 공간 조성 후 상당수 유휴공간으로 방치되고 있으므로 주변 지역 이벤트 적극적 활용 필요	△	• 주변의 문화자원에서 추진 중인 행사 및 전시 등 프로그램을 연계하여 홍보방안 제시(신륵사 템플스테이, 반달미술관・여주박물관 전시 테마 등)

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
		문화・관광	김송이 연구원 (관광연)	• 최근 관광 트렌드인 한 달 살기 혹은 문체부 관광두레사업* 등 검토 *지역주민들이 지역 고유의 특색을 지닌 숙박・식음・여행・체험・레저・기념품 등을 생산・판매하는 관광사업체를 창업하고 경영함. 관광객의 소비가 지역 발전으로 이어지는 관광생태계 조성을 목표로 함	△	• 최근 체류형 여행이 부상하면서 지자체의 한 달 살기 프로젝트 활성화되고 있음. 다만, 본 과제에서 여주시의 상세구상 방향이 이와 부합하지 않아 해당 의견은 미반영됨 • 관광두레사업의 경우 식음・레저・체험・기념품과 관련된 관광사업체를 중심으로 여주마당 내 장터, 플리마켓 등 프로그램을 제시함
		문화・관광	김은영 연구위원 (수원연)	• 먹거리장터 운영 시 지역 내 협동조합, 사회적기업과의 연계 가능성 제시	○	• 여주시문화관광협동조합, 지역 내 마을기업과의 협업을 통한 나눔장터 진행
충주시 전통문화 공간	전통문화 공간조성	문화・관광	정윤희 연구원 (강원연)	• 공간 조성 후 상당수 유휴공간으로 방치되고 있으므로 주변 지역 이벤트 적극적 활용 필요 • 우륵의 스토리를 활용한 야외국악공연장, 공예마을에서 볼거리와 쇼핑을 즐길 수 있게 하고 한옥 먹거리 타운을 조성하여 이용을 증대화할 수 있겠음	△	• 다양한 이벤트 뿐만 아니라 숙박이 가능한 한옥캠핑을 조성하여 단순한 공간이 아닌 관광장소로 활성화 • 역사적 인물의 스토리를 활용한 테마 제안(우륵의 스토리를 활용한 야외공연장과 소리체험장, 명필 김생의 스토리를 활용한 공예마을 내 서예체험)
				• 물문화관의 ICT 기반 스마트관광이 전통문화 테마공간에서도 함께 이루어지면 좋겠음. 한옥 및 공예체험 등 생활상을 가상체험을	△	• 물문화관의 VR체험 중 국궁, 한옥문화 등이 전통문화공간에서 실제 재현 가능함. 전통문화공간에도

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
				통해 재현하는 방향 등		물문화관의 VR체험 일부를 도입하여 두 공간을 연결함
남양주시 양평군 다산생태 공원	조류 서식지 보전	생태 네트워크	김호걸 교수 (청주대)	• 조류 서식지 복원은 단기가 아닌 중장기 프로그램으로 기획하고 충분한 예산이 투입되어야 하는 사업임 • 현재는 주로 서식흔적에만 초점을 두고 있지만 대상지의 과거 모습을 바탕으로 장소성 강화하는 방안도 필요	×	• 서식흔적에 기반하여 조류모니터링을 제안하였음 • 제안된 생태학습공간을 장기 모니터링 장소로써 활용하고, 이러한 장소를 기반으로 모니터링이 장기적으로 이루어짐으로써 서식지 복원에 대한 중장기 방향 설정을 위한 기초자료로써 활용 가능
		생태 네트워크	김호걸 교수 (청주대)	• 환경교육 공간계획 시 생물종과 환경에 미치는 영향을 최소화하는 계획 제시 필요	△	• 관찰대는 수목 등 친환경재료로 조성하고, 생태체험학습은 기존의 탐방로와 안내판을 최대 활용
남양주시 양평군 두물머리	교란어종 관리	수질・ 수생태	정승규 연구사 (국립생 물자원관)	• 교란생물 정보화 작업은 바람직함. 생물종 학명, 이명, 원기재명 등 국가생물종목록 기반으로 교란생물 정보화 진행된다면 환경부의 생물다양성 시스템과 연계하는 데 효과적일 것	△	• 교란생물 정보화 형태와 연계 가능한 기존 국가 시스템 제시함(국립생물자원관 한반도 생물다양성 웹사이트)
				• 최근 민간 주도하에 시민참여 생물다양성 관리사업 많이 진행되고 있음. 지속적인 시민참여단 활동을 위해서는 국고보조금을 통한 지원 프로그램 및 예산 필요(예: 생물다양성 관리기관 등)	△	• 국립생물자원관이 창립한 한국 생물다양성 관측 네트워크(K-BON)을 중심으로 시민과학 그룹과 협력체계 구축

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
강서구 고양시 장항습지	교란식물 제거	생태복원	길승호 교수 (강원대)	• 가시박, 환삼덩굴 번식력 강하기 때문에 뿌리째 뽑아야 재활성화 막을 수 있으므로 제거 시 관리 철저 필요 • 종자 또는 꽃가루 확산이 되더라도 번식이 용이하지 못하게 하는 화학적인 교란종 제거 방법도 참조 바람 • 우포늪 관리와 같이 지역주민 활용방안 검토	△	• 교란식물 분포 수준에 따라 제거방법 유형화될 수 있도록 전체 프레임 제시 • 연계 가능한 민간 주도의 시민참여 활동 목록 및 협업체계 제시
				• 장기모니터링 방안도 함께 검토. 유사생태계와의 비교를 통한 연단위 계획 수립 • 중장기적 차원에서는 교란생물 제거뿐만 아니라 현재의 습지관리 문제점을 진단하는 사업 필요함	△	• 개략적인 장기모니터링 방안와 연단위 계획을 제시하되, 중장기적 문제점을 진단하는 사업은 본 과제에서 제시하기 어려움
강서구 고양시 강서습지 생태공원	생태교육 코스 개발	문화・관광	김송이 연구원 (관광연)	• 미타사~강서습지생태공원 구간은 주민들의 일상적인 산책로로 이용되는 코스이므로 관광객이 체험하기에 매력성이 낮음 • 다만, 유아 초등생 대상 생태교육 프로그램은 인근 지역 수요가 있을 것응로 판단되므로 적절함 • 한강 산책로가 마곡 서울식물원까지 이어지므로 이 부분도 포함되면 좋겠음	△	• 관광객보다는 학생 대상 교육 코스로 초점을 맞추었음. 기존의 역사코스와 생태코스를 연결하고 자문의견 고려하여 서울식물원까지 이어지도록 구성함
		문화・관광	김은영 연구위원 (수원연)	• 생태체험으로 시민과학자 양성 교육 프로그램 도입 • 생태체험 프로그램의 교육 거점 시설	△	• 장항습지 시민 생물모니터링 체계화(안) 제시

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
				조성(체험학습관 등)을 통해 프로그램 활성화 가능		
	기타	문화・관광	정윤희 연구원 (강원연)	• 본 구간은 한강 수계 중 가장 폭이 넓고 유량과 유속이 일정한 지역이므로 수상택시 이용방안 모색하면 좋겠음	×	• 한강 수상택시 이용객 미미하다는 보도자료 등을 고려할 때, 수요에 대한 분석이 필요해 보이므로 본 과제에서는 반영하지 않음
연천군 포천시 생태지오 트레일	지오 브랜드	문화・관광	김송이 연구원 (관광연)	• 지오브랜드를 통한 6차 산업 등 아이디어는 좋음. 지오푸드, 지오팜, 지오샵, 지오아카데미 등 모두 적용성 있을 것으로 판단되는 바 구체적인 프로그램 도출 필요 • 수달연구센터의 목적이 종 보존의 목적이라면 적합하나, 관광객 유치가 목적이라면 실질 수요가 발생할 것으로 보이지는 않음 • 트레일 주요 지점 별 스탬프 투어를 통해 홍보 강화 • 트레킹코스 주요 지점에 대한 상품 개발을 통해 기념품 샵 자체가 관광을 즐길 수 있는 하나의 요소가 되면 좋을 것 같음	△	• 본 과제에서는 지오샵, 지오아카데미 등을 중점적 요소로 포함하여 프로그램 제시함
				• 지역 특성상 지형자원에 기반한 캠핑, 트레일로 집중하는 것이 적합해보임	△	• 본 과제에서 제시한 2개 트레일 코스 내 캠핑장 구상하였음
화천군 붕어섬 인근	수달 관찰대 설치	생태 네트워크	김호걸 교수 (청주대)	• 특정 공간에 군집을 이루고 취식을 하는 조류와 같은 대상은 망원경 설치를 통해 관찰대가 잘 활용되고 있음. 그러나 하천 주변을 계속해서 이동하면서 서식하는 특성을	○	• 자문의견 고려하여 관찰대가 아닌 관찰로를 조성하도록 함

위치	사업	검토부문	전문가	전문가 검토 주요의견	반영여부	조치계획
				갖는 수달을 관찰대를 이용해서 관찰하는 것은 다소 제한적임. 특정 위치에 관찰대를 설치하는 것보다 수달의 주요 이동경로를 파악하여 관찰로를 조성하는 것이 더 좋을 것으로 판단됨		
	기타	문화・관광	정윤희 연구원 (강원연)	• 붕어섬 내부에서 새로운 경관 경험 가능함. 강 양안에서와 달리 수면과 유사한 높이에서 강을 관찰할 수 있어 새로운 조망 기회를 제공함 • 쪽배축제 시에만 수상레저 활성화되고 있으므로 상시 수상레저 가능한 기반시설 및 프로그램 구성되면 좋겠음 • 즐길거리 마련과 함께 야간 관광 활성화시키기 위한 시설 설치되면 좋겠음 • 생태적 영향이 없는 범위에서 수상레이저 쇼 등 도입 가능할 것으로 판단됨. 강변 반딧불이 쇼 등 소규모 관광자원 발굴하는 것도 좋겠음	△	• 쪽배축제 장소를 활용하여 상시 이용가능한 수상레저 공간 조성. 해당 공간에 야간 반딧불이 쇼 등 야간 관광 프로그램 제시하여 축제 외 기간에도 공간이 활성화할 수 있도록 함